



信息技术和电气工程学科国际知名教材

中译本

系列

线性控制系统工程

Linear Control Systems Engineering

Morris Driels 著

金爱娟 李少龙 李航天 译



清华大学出版社



内容简介

本书的定位是要为机械工程、电机工程、电子工程、计算机工程等非控制工程专业的本科生提供一本内容适度、实用性强和学时较少的控制理论教材。内容覆盖了经典控制理论和现代控制理论的基础部分，方法包括了频率响应法、根轨迹法和状态空间法。本书已被美国多所知名大学采用作为电子工程等专业的本科层次的控制理论教材或主要教学参考书。

本书的主要特点是，从非控制工程专业本科生对控制理论的需求和教学学时相对要少的实情出发，在体系结构和内容安排上作了富有新意的改革。例如，破除章节式结构、设立专题；破除按一个结论引入例子的惯例，增加来自不同专业背景的研究案例。

ISBN 7-302-10762-9



9 787302 107620 >

定价：55.00元

**Mc
Graw
Hill** Education

<http://www.mheducation.com>

信息技术和电气工程学科国际知名教材

中译本 系列

线性控制系统工程

Linear Control Systems Engineering

Morris Driels 著

金爱娟 李少龙 李航天 译

清华大学出版社

北京

Morris Driels
Linear Control Systems Engineering
EISBN: 0-07-017824-0

Copyright © 1996 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Original language published by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Simplified Chinese translation edition is published and distributed exclusively by Tsinghua University Press under the authorization by McGraw-Hill Education (Asia) Co., within the territory of the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书中文简体字翻译版由美国麦格劳-希尔教育出版(亚洲)公司授权清华大学出版社在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区和中国台湾地区)独家出版发行。未经许可之出口视为违反著作权法,将受法律之制裁。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2004-3593

版权所有, 翻印必究。举报电话: 010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

图书在版编目(CIP)数据

线性控制系统工程 / 德赖斯 (Driels, M.) 著; 金爱娟, 李少龙, 李航天译. —北京: 清华大学出版社, 2005.6

(信息技术和电气工程学科国际知名教材中译本系列)

书名原文: Linear Control Systems Engineering

ISBN 7-302-10762-9

I. 线… II. ①德… ②金… ③李… ④李… III. 线性控制系统—系统工程—教材 IV. TP273

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 028011 号

出版者: 清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

社总机: 010-62770175

地址: 北京清华大学学研大厦

邮编: 100084

客户服务: 010-62776969

组稿编辑: 王一玲

文稿编辑: 魏艳春

印装者: 清华大学印刷厂

发行者: 新华书店总店北京发行所

开本: 175 × 245 印张: 35.75 字数: 776 千字

版次: 2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-302-10762-9/TP · 7166

印数: 1 ~ 3000

定价: 55.00 元

《信息技术和电气工程学科国际知名教材中译本系列》

出版说明

三年多以前,2000年10月,为了系统地参考和借鉴国外知名相关大学教材,推进我国大学的课程改革和我国大学教学的国际化进程,清华大学出版社策划、出版了《国际知名大学原版教材——信息技术学科与电气工程学科系列》,至今已经出版了30多种,深受高等院校信息技术与电气工程及相关学科师生和其他科技人员的欢迎和好评,在学术界和教育界产生了积极的影响。现在这个系列中的大部分教材都已经重印,并曾获得《2001年引进版优秀畅销丛书奖》。在此期间,我们曾收到来自各地高校师生的很多反映,期望我们选择这个系列中的一些较为基础性和较为前沿性的教材译成中译本出版,以便为更广大的院校师生和科技人员所选用。正是基于这种背景和考虑,清华大学出版社决定进一步推出《信息技术和电气工程学科国际知名教材中译本系列》。

这套国际知名教材中译本系列所选书目的范围,限于信息技术和电气工程学科所属各专业的技术基础课和主要专业课。教材原版本除了选自《国际知名大学原版教材——信息技术学科与电气工程学科系列》外,还将精选其他具有较大影响的国外知名的相关领域教材或教学参考书。教材内容适于作为我国普通高等院校相应课程的教材或主要教学参考书。

本国际知名教材中译本系列按分期分批的方式组织出版。为了便于使用这套国际知名教材中译本教材系列的相关师生和科技人员从学科和教学的角度,对其在体系和内容上的特点和特色有所了解,在每种中译本教材中都附有我们约请的相关领域资深教授撰写的推荐说明,其中的一些直接取自于《国际知名大学原版教材——信息技术学科与电气工程学科系列》中的影印版序。

本国际知名教材中译本系列的读者对象为信息技术和电气工程学科所属各专业的本科生或研究生,同时兼顾其他工程学科专业的本科生或研究生。既可采用作为相应课程的教材,也可作为相应课程的教学参考书。此外,本国际知名教材中译本系列也可提供作为工作于各个技术领域的工程师和技术人员的自学读物。

感谢使用本国际知名教材中译本系列的广大师生和科技人员的支持。期望广大读者提出意见和建议。

郑大钟 教授

清华大学信息科学技术学院

译者序

“Linear Control Systems Engineering”是一本不可多得的好教材，内容新颖，题材广泛，结构别具一格，分析透彻生动，理论紧密联系实际，目前已被美国多所知名大学作为本科层次的控制理论教材或主要教学参考书。该原版教材作为首批《国际知名大学原版教材——信息技术学科与电气工程学科系列》之一，已由清华大学出版社出版，并在国内多所高校的自动控制理论双语教学中得到了应用。为了在国内高校教学中进一步推广和普及该书，促进高校教学的国际化进程，译者在两年多自动控制理论双语教学基础上，将教学过程中不同章节的翻译手稿做了进一步的整理和修改，汇总为本书。

本书最大的特点是将理论与工程实践紧密联系在一起。书中的例题和习题引入了大量的实际控制系统，特别是在最后部分专门给出了7个不同专业领域的控制系统设计案例，这些系统的类型实际多样，设计方法的选择各不相同，所应用的知识综合灵活，非常有利于读者深入理解控制科学的基本理论和基本方法，并将所学知识应用到实际系统的工程设计中。

若将本书与原版教材相结合进行学习，可以提高读者专业英语水平和英文科技文献的阅读能力。

本书适用于普通高等院校控制类专业本科生，对自动控制课程有较高要求的非控制类本科生和研究生作为教材或参考书之用，也可供相关领域的工程师和技术人员作为自学参考之用。

本书的第26~29单元由上海理工大学电气工程学院的李少龙翻译，第30~32单元由广东省电信公司广州市分公司的李航天翻译，其余部分由广东工业大学自动化学院的金爱娟博士翻译。南京理工大学的杨成梧教授对本书进行了审阅。全书由金爱娟博士进行统稿。

本书在翻译过程中得到了清华大学出版社、广东工业大学教务处和

自动化学院以及其他老师的大力支持和帮助。清华大学出版社的王一玲老师、广东工业大学自动化学院的邓则名副教授和陈林康副教授对本书的翻译提出了很多宝贵的意见和建议。另外，还有几名硕士研究生和本科生在翻译过程中做了很多具体工作。在此，译者对这些单位和个人表示衷心的感谢！

原版教材中有个别错误，译者已经做了纠正。由于译者的水平所限，错误和不当之处在所难免，敬请读者批评指正。若有什么宝贵意见和建议也请直接和译者联系，电子信箱是 ajjin@126.com。

金爱娟

2005年3月

前言

在过去的二十来年中，尽管我一直在向机械工程的本科生讲授线性控制系统工程，但却从未激起过撰写有关该学科教科书的念头，直到我第一次有机会在一个学期中同时讲授控制学和动力学。这使我能够直接比较这两门学科的结构、风格以及学生对指定教科书的使用情况。这样的比较是相当有启发性的。

这两本书都已经面世十几年，并且已经出版了几个版本。当时，控制学课本和动力学课本都是最畅销的，然而，它们的风格却很不一样。动力学课本是按以下格式撰写的：

- 每个主题由相对独立的专题内容组成，每个专题的内容刚好适合在一次课中讲解；
- 接着，用两三道例题向学生讲解如何应用这个专题内容来解决工程问题；
- 最后，给出几道作业题，使学生能够测试自己对这些内容的理解情况。

而控制学课本则是以比较传统的风格撰写的，即由几章组成，每章有 50 页左右的内容，随后有 20 道左右的习题。

在讲授这两门课程时，学生明显会更多地使用动力学课本。他们没有被每次课所包含的大量内容所吓倒，丰富的例题与习题不仅保证了他们可以对内容的理解程度进行自我评估，而且使得学生对该学科结构有更好的构想。从教师的角度来看，使用已经分成适合授课量的内容会使得课程计划的编排更加容易。

在本书中，我设法使用了与刚描述过的动力学课本相同的方法。我希望内容的模块化特点能使这本书与授课课程紧密关联，尽管仍然有足够的灵活性允许教师增加其他的主题或者略过他（她）认为学生们已经掌握的内容。基于学生对我讲授过的控制学课程的评论，关于解题的同

感看起来是：①例题越多越好；②学生喜欢例题中有更详细的解法。在本书中，我已经设法解决了这两个问题。特别是在每个单元的末尾包含了具有详细解法的例题，这样学生就可以看到前面内容的应用。为了使学生理解如何利用控制系统分析这种基本手段来进行复杂工程系统的设计，我还在第 25 单元后面增加了几个设计案例的研究。在许多案例中，它们展示了几种可供选择的方法来达到要求的性能，而且向学生提供了一种构想，即本书中描述的各种分析题如何才能使用、综合和应用到实际工程系统中。

当初，本书主要是打算针对机械工程的本科生，尽管其他工程学科的学生会发现这些内容与他们的领域区别不大。在大多数领域中，传统的系统分支包括：

- 介绍性的系统建模课程——大学二年级；
- 线性控制系统课程——大学三年级；
- 先进控制课程——大学四年级。

本书针对的是大学三年级的课程，并假设学生已经熟悉系统建模。本书包含了一些这方面的内容，但仅仅是为了提供向控制学的平滑过渡而非讲授建立物理模型的方法。

关于为本书提供软件应用的问题，目的是强调控制学的基础，而不是侧重于计算方法或计算工具。鼓励学生在适当的地方使用任何一种可利用的软件，所举例子中已使用了 FORTRAN, BASIC 代码和像 MATLAB 那样的商用软件包。对于课本中涉及的一些虽然不难但处理费时的问题，强烈推荐使用像 MATLAB 或 MATRIX 这样的商业软件包。

最后，我要感谢许多帮助我撰写本书的人们。McGraw-Hill 的员工使得本书的出版过程如任何作者所期盼的那样令人愉快。我在爱丁堡大学、罗德艾兰州大学、德州 A&M 和海军研究生院的学生及同事都应得到我的致意，这是由于多年来他们审阅内容和研讨问题的热心以及对我工作的广泛支持。特别值得一提的是 Alan Linnett, Fotis Papoulias 和 Tony Healey。以下审阅者提供了许多有用的意见和建议：西维吉利亚大学的 Larry Banta, Drexel 大学的 Neyram Hemati, 阿林顿德州大学的 David Hullendar, 新墨西哥州大学的 Leo LaFrance, 威斯康星州大学的 Ronald A. Perez, 以及俄克拉荷马州大学的 Milwaukee 和 Gary Young。本文中所有的错误皆属于我本人。最后，最大的谢意献给我的妻子珍妮和孩子 Joanne, Chris 和 Fiona。他们给予我无限的鼓励、帮助、动力和能力，使我能够以正确的观点去看待生命中所有的快乐和失望。

Morris Driels

作者介绍

作者 Morris Driels 在 Surrey 大学获得机械工程的硕士学位，在伦敦的城市大学获博士学位。在航空航天工业工作了一段时间后，他进入苏格兰的爱丁堡大学任教。1982 年到了美国，同时任职于罗德艾兰州大学和德州 A&M。Driels 博士现在是位于加州蒙特里的海军研究生院机械工程系的教授，并且是 ASME、IEEE 和机械工程协会的会员。

目 录

译者序	II
前言	IV
作者介绍	VI
第 1 单元 反馈控制引论	1
习题	14
第 2 单元 传递函数和方框图代数	19
1. 传递函数	19
2. 方框图代数	20
习题	29
第 3 单元 一阶系统	32
1. 脉冲响应	34
2. 阶跃响应	35
3. 斜坡响应	36
4. 谐波响应	37
5. 一阶反馈系统	38
6. 复平面表示法: 极点和零点	40
7. 一阶系统的极点和零点	41
8. 主导极点	42
习题	47

第4单元 二阶系统	50
1. 二阶电气系统	54
2. 阶跃响应	55
习题	61
第5单元 二阶系统的时域响应	65
1. 斜坡响应	65
2. 谐波响应	66
3. 系统极点和暂态响应的关系	68
4. 时域性能指标	71
习题	79
第6单元 二阶系统: 干扰抑制和速度反馈	82
1. 开环和闭环干扰抑制	85
2. 速度反馈的影响	87
习题	95
第7单元 高阶系统	99
1. 降为低阶系统	99
2. 三阶系统	100
3. 闭环零点的影响	102
4. 闭环零点的出现	105
习题	109
第8单元 系统的型: 稳态误差	111
1. 脉冲输入	112
2. 阶跃输入	114
3. 斜坡输入	115
4. 加速度输入	116
5. 非单位反馈控制系统	119
习题	128
第9单元 劳斯方法、根轨迹: 幅值和相角方程	131
1. 劳斯稳定判据	131
2. 根轨迹方法: 幅值和相角方程	134

习题	151
第 10 单元 画根轨迹的规则	155
习题	173
第 11 单元 应用根轨迹设计系统	177
1. 多环系统	177
2. 复平面上的系统设计	180
3. 性能要求描述为复平面上的约束	180
4. 稳态误差	180
5. 对应“好”响应的复平面上的期望区域	182
习题	194
第 12 单元 频率响应和奈奎斯特图	198
1. 频率响应	199
2. 由传递函数转化为奈奎斯特图	200
习题	211
第 13 单元 奈奎斯特稳定判据	215
1. 保角映射: 柯西定理	215
2. 用于稳定性判定	219
3. 奈奎斯特稳定性的一些说明	224
4. 奈奎斯特稳定判据的另一种方法	225
习题	235
第 14 单元 奈奎斯特分析和相对稳定性	239
1. 条件稳定性	239
2. 增益裕度和相位裕度	241
习题	250
第 15 单元 伯德图	253
1. 简单传递函数的伯德图	253
2. 复合传递函数的伯德图	257
3. 各环节的伯德图	260
习题	277

第 16 单元 伯德分析、稳定性、增益裕度和相位裕度	280
1. 条件稳定	280
2. 伯德图中的增益裕度和相位裕度	283
3. 系统的型和由伯德图得出的稳态误差	284
4. 进一步讨论增益裕度和相位裕度	286
习题	296
第 17 单元 由频率响应得到时域响应	299
1. 由根轨迹得到伯德图	299
2. 由开环相位裕度得到闭环时间响应	301
3. 高阶系统的时间响应	304
习题	313
第 18 单元 频域指标和闭环频率响应	315
1. 频域指标	315
2. 由奈奎斯特图得到闭环频率响应	319
3. 由伯德图得到闭环频率响应	325
4. 由奈奎斯特图得到期望 M_p 的增益	328
5. 由尼科尔斯图得到期望 M_p 的增益	329
6. 非单位反馈增益系统	330
习题	342
第 19 单元 相位超前校正	346
1. 多约束设计	346
2. 相位超前环节的传递函数	349
3. 相位超前校正过程	351
4. 相位超前校正的结果及适用性的评论	358
习题	372
第 20 单元 相位滞后及超前-滞后校正	375
1. 相位滞后环节的传递函数	375
2. 相位滞后校正过程	376
3. 相位滞后校正的几点说明	379
4. 超前-滞后校正	380

5. 超前-滞后环节的传递函数	381
6. 超前-滞后校正过程	382
习题	400
第 21 单元 多模态控制器	403
1. 比例控制	403
2. 比例积分控制	405
3. 比例微分控制	407
4. 比例积分微分控制	410
习题	420
第 22 单元 状态空间系统描述	424
1. 由传递函数转化为状态空间形式	428
2. 由状态空间形式转化为传递函数	431
3. 状态变量的变换和系统特征向量的不变性	432
4. 标准形和解耦系统	433
5. 特征值和系统极点之间的关系	435
习题	447
第 23 单元 状态空间系统的响应、能控性和能观性	451
1. 状态方程的直接数值解	451
2. 用状态转移矩阵求解	452
3. 用拉普拉斯变换求解	453
4. 系统稳定性	454
5. 能控性和能观性	454
习题	464
第 24 单元 状态空间控制器的设计	467
1. 通过与特征方程比较来直接计算增益	468
2. 通过状态方程的控制标准形实现极点配置	469
3. 通过阿克曼公式实现极点配置	474
习题	482
第 25 单元 状态空间观测器的设计	485
1. 观测器的合成	485

2. 校正器设计.....	489
习题	500
第 26 单元 波浪能吸收装置	503
第 27 单元 导弹姿态控制器	507
1. 模型的构造	507
2. 方框图表示	508
3. 多模态控制器设计	510
4. 状态空间控制器的设计	512
第 28 单元 机械手设计	515
第 29 单元 抽水蓄能流量控制系统	521
第 30 单元 船舶操纵控制系统	529
第 31 单元 巡航导弹高度控制系统	538
第 32 单元 具有柔性的机床动力驱动系统	545
附录 A 复习拉普拉斯变换及其在求解微分方程中的应用	552
1. 线性特性	553
2. 平移定理	553
3. 时间微分	553
4. 终值定理	553
5. 逆变换	553
6. 求解线性微分方程	553

第 1 单元

反馈控制引论

在我们周围到处运转着反馈控制系统。控制系统的研究不会涉及太多新元件或机器的开发，而是通过组合现有硬件以实现预定目标。一个控制系统是为了在系统运行区域的特定方面起到控制作用而以某种方式连接起来的一组元件的集合。控制系统几乎运行在人类活动的方方面面，包括走路、交谈和搬运物体等。此外，控制系统的存在不需要人的交互作用，如飞机的自动驾驶仪和自动车的巡航控制系统。

在处理控制系统，尤其是工程控制系统时，要处理各种各样的元件，这表明控制系统理论是一门多学科性的学科。控制工程师要掌握机械学、电子学、电机学、流体力学、热力学、结构学和物质属性等方面的有用知识。显然，并不是每个控制系统都需要包含来自上面每个领域的元件，但是大多数有用的控制系统都包含来自不只一门学科的元件。

控制系统分析包含对不同工程元件的统一处理。这里是指设法以相同的格式表示系统的各个环节，并且以相同的方式标识各个环节之间的连接。当做了这些处理以后，以示意图形式表示的大多数控制系统看上去都是相同的，并适用于相同的分析方法。这个过程通常涉及一种称为方框图表示法的技术，这将在第 2 单元中加以讨论，每个元件简化为包含一个输入变量和一个输出变量的基本函数，输入和输出之间的关系称为传递函数。

现在，最好集中讨论一个简单的例子，即假设分析淋浴时调节水温的运行机理。系统的主要元件如图 1.1 所示。当我们进入淋浴间时，在我们的头脑里面有一个期望水

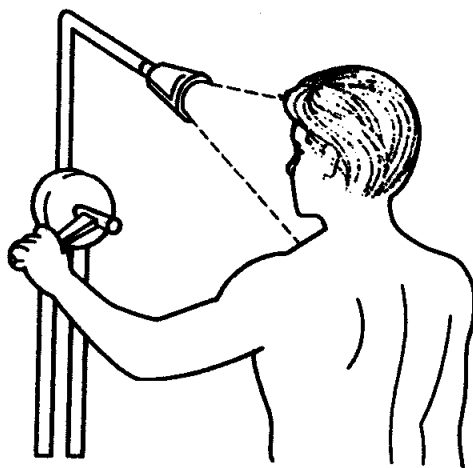


图 1.1 水温控制系统

温。这个温度不是一个已知的绝对读数，如 82°F，而是定性的，如冷的、温的或热的。我们皮肤中的温度传感器会非常有效地测出水温，并把这一信息传给大脑，将它与我们的期望水温进行比较，大脑计算出其差值并用“太热”或“太冷”来表示，如果太热就用手操纵冷热混合阀来调低温度，或者如果太冷就调高温度。一旦采取校正动作，就要重复这个过程直到得到期望的水温为止。

系统的操作及主要组成部分如图 1.2 所示。图中的各个方框表示执行总目标下的子任务的过程，如测量水温或控制（转动）阀门。这些方框用前面提及的传递函数的方式将输入变量传递到输出变量。一些传递函数易于计算，如混合阀。此环节具有作为输入变量的阀门手柄转动角 θ 和作为输出变量的水温 T 。假设考虑阀门是线性的，可导出如下关系：

$$T = K_T \theta \quad (1.1)$$

其中 K_T 可定义为阀门温度常数。其余传递函数，如通过大脑和手之间的神经信号与混合阀手柄的转动之间的关系，就很难用简单的数学形式来表示。

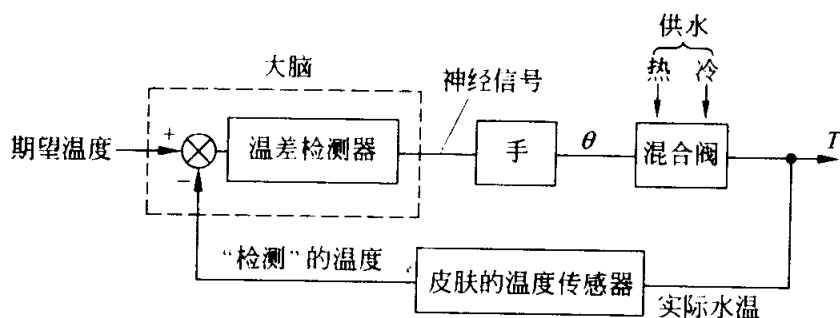


图 1.2 温度控制的系统示意图

现在将上述系统以稍微抽象的形式来表示，如图 1.3 所示。这样做的原因是，因为大多数控制系统都可表示为图 1.3 的形式，所以所研究的用于这个系统的分析方法将会适用于大多数控制问题而不用参考各种环节的具体物理特性。图 1.3 中的术语在全书中都是通用的，通常对象表示被控的主要元件，并且它的传递函数通常是固定的。控制器是工程师使用本书后面总结的方法设计的一个元件，这

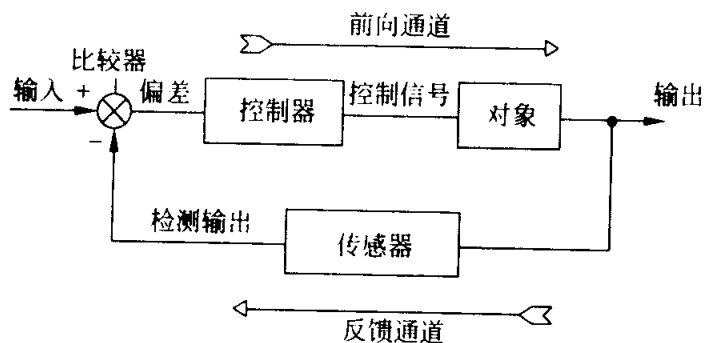


图 1.3 一般的反馈控制系统

样就可得到整个系统的“最佳”性能。反馈通道是系统的关键部分，表示如何测量来自对象的感兴趣的输出变量值（本例是温度值）并反馈回去与期望值进行比较。偏差的大小引起对象的输入量的变化，进而导致了输出量的变化。

在最简单的控制器设计中，输出量与输入量成比例。在我们的例子中，如果水温实在太低了，那么就把混合阀的手柄转到最大热水流出量的位置。当水温接近期望值时，手柄的位置发生较小的变化。当水达到期望温度时，比较器的两个输入值相等并且输出为零，如控制器的输出一样。因此对象不受干扰并且整个系统达到平衡。

在上述的水温控制系统中，人作为控制回路的一部分。在不远的将来，许多控制系统将继续把人的计算和推理能力作为系统的一部分，因为计算机和激励硬件没有提供实际经验替代物的功能。这样的系统将包括在繁忙运输中驾驶一辆汽车、对病人进行外科手术、打网球及在大钢琴上弹奏古典音乐等。然而在许许多多情况下，控制回路中的人已被代替，从而得到一个自动控制系统。在水温控制问题中，安装在混合阀给水管中的一个温度传感器能生成一个与温度成比例的电压值，将它与电位计的设定值比较，这个差值或偏差驱动电机转动混合阀的手柄，从而使人的操作简化为拨动要求的温度，而把剩下的工作留给控制系统来完成。这样一个系统的物理形式如图 1.4 所示，而方框图形式如图 1.5 所示。

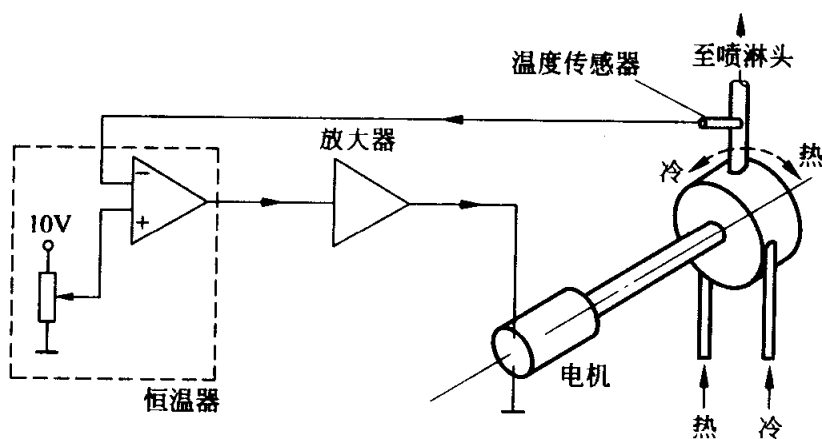


图 1.4 自动水温控制系统

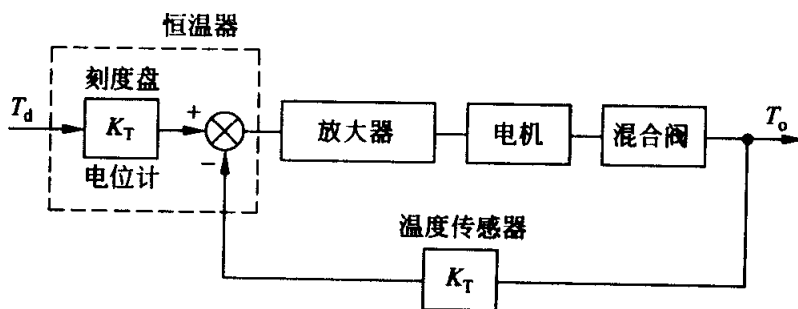


图 1.5 自动温度控制系统的方框图

至此,我们只是讨论了闭环控制系统,但是许多目标可使用开环系统来实现。开环系统定义为不对感兴趣的物理变量测量和反馈的系统。为了检查开环系统的运行状况,再次考虑淋浴的温度问题。如果我们知道输入热水和冷水的温度以及混合阀的特性,那么就能够设定一个混合阀转角 θ 来得到期望的精确水温。这样一个系统可用方框图形式表示为图 1.6。因为不需要图 1.4 所示的自动化系统情况下的温度传感器和比较器,显然这个系统比闭环系统要简单的多,因此也更便宜。与闭环系统相比较而言这是开环系统的最大优点。开环系统的主要缺点是需要知道组成系统的各元件的精确模型以便适当设定输入。要考虑到无论我们是否知道诸如混合阀的传递函数,闭环系统都能工作。

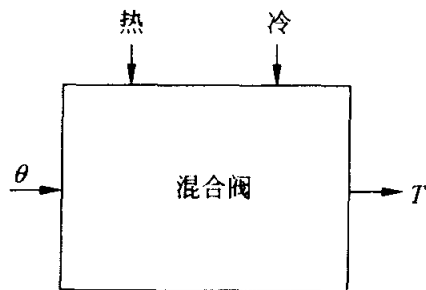


图 1.6 开环水温控制系统

与开环系统相比,闭环系统的另一个优点就是对外界不期望的干扰具有恢复能力。在淋浴时经常发生的情况是,期间有人在冲洗马桶,减少了混合阀的冷水供应量,导致水温快速升高。如果系统是开环的,那么无法调节混合阀来响应快速升高的温度,否则它就变成一个闭环系统。我们所能做的是等待,直到马桶水箱冲满,然后恢复原来的冷水水流。这个恢复过程如图 1.7 所示。另一方面,如果在闭环控制模式下,人在淋浴室操作混合阀,那么可混合较少的水和较多的冷水,从而就可更快速地得到正确的温度,同样如图 1.7 所示。而当水冲满时,因为感应到的温度在降低,但是使用者希望体验一个合理的恒定水温,所以需要继续调节混合阀。一旦马桶水箱冲满,并且恢复了原来的水流条件,混合阀也会恢复到原来的位置,也就不再需要做进一步的调节。因此可总结为,虽然建立一个开环系统比较简单也比较便宜,但为了得到期望输出,需要详细了解每个元件来确定输入值,而且在不期望干扰的作用下,恢复的速度没有闭环系统那么快。后面我们将会看到,闭环系统比开环系统还具有其他重要的优点。

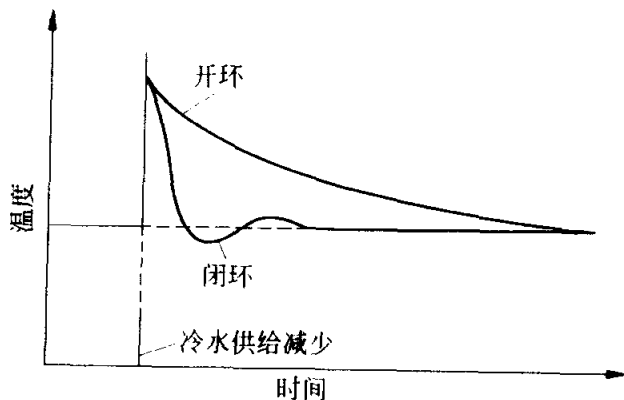


图 1.7 外界干扰作用下的温度恢复

汽阀设为常开，而且负载也为恒值，那么涡轮将达到恒速。如果负载增大，涡轮将会减速；反之，如果负载减小，涡轮将会加速。由于诸多原因期望能保持涡轮以恒速运行。如果涡轮驱动一个交流（AC）发电机，则电源的频率与速度直接成正比，因此必须保持恒值。若涡轮突然失去负载，则速度会增加到某个值使叶片折断，引起机器的瘫痪。

速度控制是通过调节进汽阀，即改变涡轮的蒸汽供应来实现的。系统运行的关键元件是瓦特飞球调节器。这个装置连接到涡轮轴上，并以与其成比例的速度旋转。套环 A 和 C 也围绕调节器轴旋转。套环 A 被固定在顶端，而套环 C 可以沿轴做上下滑动。两个大质量块 M 通过铰链连接到 A 和 C。当调节器旋转时，向心力使质量块向外移动，从而使套环 C 沿轴向上滑动，而弹簧 S 阻止了这个移动。同时连接到套环 C 上的是与控制蒸汽进汽阀的推杆 P 相连接的木棒 B。虽然套环 C 围绕调节器轴旋转，但是棒 B 不转，并且以图 SP1.1.2 的形式连接在套环 C 上。假设在某一速度时系统处于平衡，如果负载突然减轻，涡轮就会加速，这将引起调节器上的旋转质量块向外移动，导致套环 C 沿调节器轴向上滑动，继而使推杆 P 向上移动，减少了涡轮的蒸汽供应量，因此降低了转速。同样，速度降低将会减小质量块的向心力，致使弹簧把 C 向下推，打开阀门，并增加涡轮的蒸汽供应量。系统是简单的、鲁棒的、可靠的，并且已经在发动机的速度控制上令人满意地运行了 200 年。

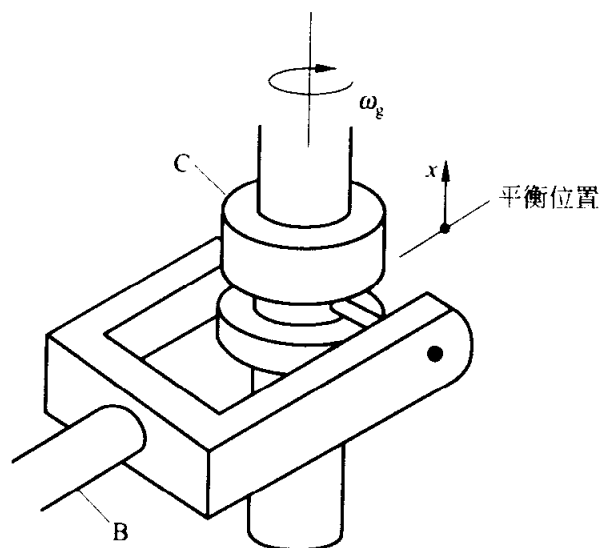


图 SP1.1.2

对象是涡轮，给对象的输入可定义为 Q ，即蒸汽流速率，由对象输出的感兴趣的输出变量为转速 ω 。对象可用方框图表示，见图 SP1.1.3，调节器轴以 $\omega_g = N\omega$ 的速度旋转，其中 N 是齿轮箱的变速比，结果可用方框图表示，见图 SP1.1.4。注意，既然已知齿轮箱的传递函数，就可将其插入方框中。调节器的

功能就是将 ω_g 与设定速度 ω_d 进行比较, 并用套环 C 的位移来表示误差, 将其称为 x 。如果假设 x 正比于速度误差, 那么调节器的方框图可用图 SP1.1.5 表示, 其中 K_g 为比例常数, 单位为 $\text{mm} \cdot \text{s}/\text{rad}$ 。注意在图 SP1.1.2 中 x 又是如何表示的。假设推杆 P 连在套环 C 和支点的中间, 则进汽阀的位移 y 由下式给定:

$$y = \frac{1}{2}x$$

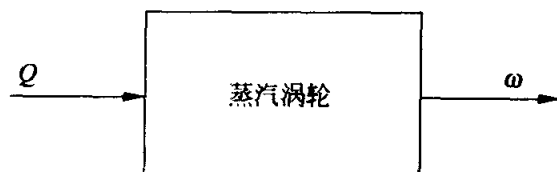


图 SP1.1.3

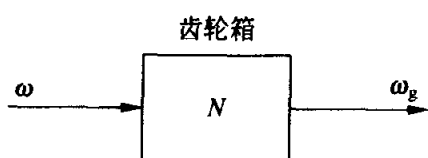


图 SP1.1.4

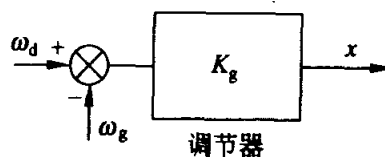


图 SP1.1.5

得出如图 SP1.1.6 所示的方框图。最后, 阀门可以认为是具有输入为 y 而输出为蒸汽流速率 Q 的环节。已知阀门中杆的移动和汽流的速率之间的关系是高度非线性的, 因此假设 Q 与 y 成比例是不明智的。此框图如图 SP1.1.7 所示。这就完成了对单个元件的分析, 而完整的涡轮转速控制系统的方框图如图 SP1.1.8 所示。将图 SP1.1.8 与图 1.3 比较, 可以得出以下结论。

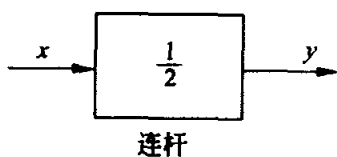


图 SP1.1.6

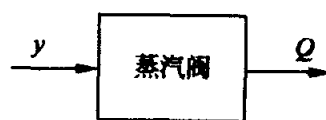


图 SP1.1.7

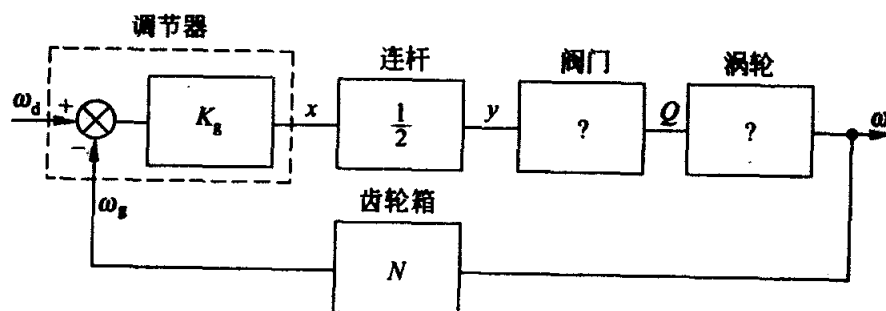


图 SP1.1.8

1. 一些传递函数可以很容易地确定，而另外一些则不能。有些可能是简单的常数（如连杆），而另一些则是非线性函数（如阀门）。有些传递函数，如涡轮，只能通过实验方法来确定。

2. 在许多情况下，存在比图 1.3 中所示的更多的“方框”，而且难以将各个环节分配给对象还是给控制器。在本例中，很难界定阀门是对象的一部分还是控制器的一部分。这将会说明这个分类事实上并不重要，而确定一个环节是前向通道的一部分还是反馈通道的一部分可能更有意义。

3. 传递函数，因为它们把一个变量转换为另一个变量，因此通常是有量纲的。阀门和涡轮的确有关于其传递函数的量纲，而连杆和齿轮箱的传递函数却是无量纲的。

4. 比较器只能将相同量纲的两个变量相减，产生一个相同量纲的误差变量。例如，可由要求的速度减去获得的速度来产生一个速度误差，但速度不能用位移去减。

例 1.2 分析图 SP1.2.1 所示的系统，该系统根据输入电位计设定的角位移利用直流（DC）电机定位负载，画出方框图并确定主要环节。

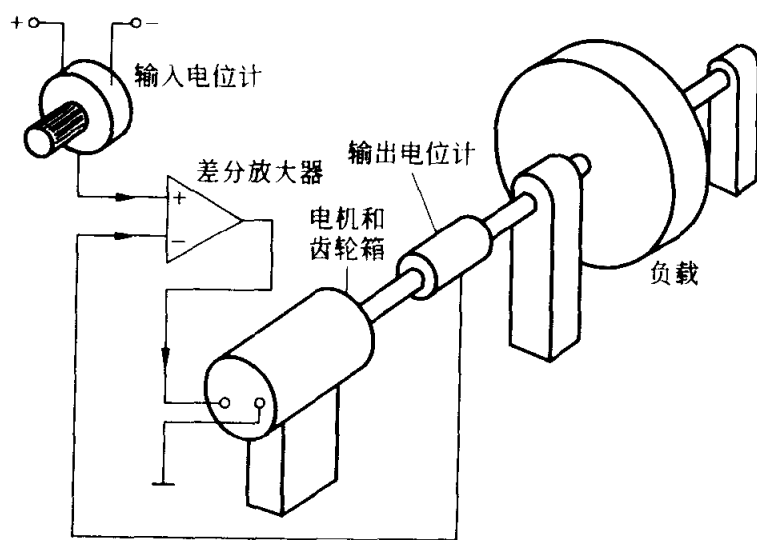


图 SP1.2.1

解 图 SP1.2.1 所示的配置很重要，它广泛应用于机电伺服系统中。该例包括望远镜的定位、照相机快门的设定、机械臂各连接的移动、潜艇上下潜面的定位、软盘驱动上读/写头的移动，等等。虽然这些例子有很不相同的功率要求，但是它们都有如图 SP1.2.1 所示的基本形式，并以相同的方式工作。

由于费用较少，并且器件可从大多数电子商店买到，因此应该鼓励学生自己构建系统。要记住这一点：研究的系统将是一个小系统，但是具有大多数有用的控制系统的运行特性。

为了了解系统是如何工作的,首先要研究各个环节,然后可将系统作为一个整体进行分析。研究的第一个环节是一个简单的电位计,示意图为图 SP1.2.2。此装置是单匝型的,连接在正负电源之间,它与比较器的电压要求匹配,典型值为 10~12V。那么电位计滑片就会根据电位计旋钮的位置在这些值之间输送电压。因此电位计的特性可通过一个系数或传递函数 K_p 来表示,单位是 V/rad。如果电位计的机械转角可为 270° ,并且连接在 $\pm 10V$ 的电源上,则

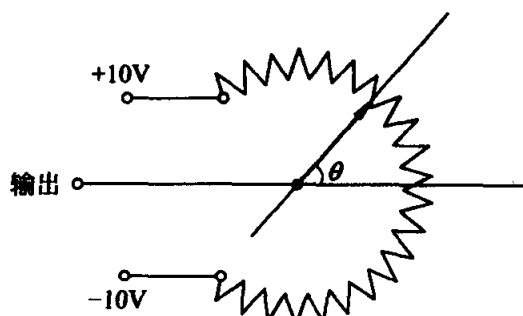


图 SP1.2.2

$$K_p = \frac{20 \times 180}{270 \times \pi} = 4.244 \text{ V/rad}$$

电位计的方框图如图 SP1.2.3 所示。比较器将表示要求位置的电压值与表示所得位置的电压值进行比较,并将它们相减,提供一个位置偏差值。这个比较器可由运算放大器和电阻构建而成,采用的形式如图 SP1.2.4 所示。输出电压 v_{out} 由下式给定:

$$v_{out} = \frac{R_4}{R_3} v_p - \frac{R_1}{R_2} v_n$$

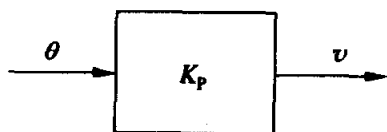


图 SP1.2.3

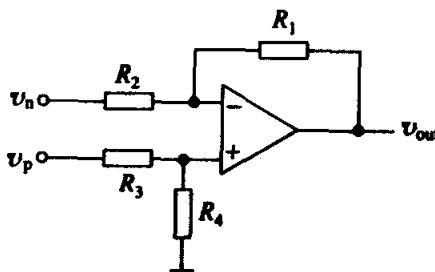


图 SP1.2.4

可使放大器的输出为两个电压相减再乘以一个增益 K_s , 因此

$$v_{out} = K_s (v_p - v_n)$$

其中

$$K_s = \frac{R_4}{R_3} = \frac{R_1}{R_2}$$

比较器将采用如图 SP1.2.5 所示的示意图形式。在本例中对象将包含电机和负载。对象的输入变量为电压,而输出变量为电机轴的角位置。在类似这样的应用中,电机和负载之间往往有一个齿轮箱,因为①负载的旋转只需要电机转速的几分之一;②通过电机施加的转矩需要放大以便克服负载的惯性。齿轮箱同时达到了上

述两个要求。一般经验表明，当恒值电压作用于直流电机时，将产生一个恒值转速，虽然由于负载的惯性，可能需要一段时间才能达到恒定。如果现在忽略动态滞后的影响，则对象的方框图如图 SP1.2.6 所示，其中 v_m 是电机的输入电压， ω 是电机和负载的转速， K_m 是它们之间的比例常数。安装在输出轴上的电位计测出了输出位置而不是输出速度，因此必须建立它们之间的关系。显然，位置是速度的积分，因此这个关系可用方框图形式表示成图 SP1.2.7，其中符号 “ $\int$ ” 表示积分。输出电位计与前面讨论的输入电位计具有完全相同的特性。既然已经详细讨论了所有环节，因此可将它们组合成如图 SP1.2.8 所示的完整系统。它的操作非常简单。假如系统在某一位置达到平衡，这时旋转输入电位计，那么滑片产生一个较大的电压。最初输出电位计信号保持不变，因此比较器产生一个正的电压误差，这会使电机旋转，由输出电位计产生一个正的电压，使误差电压减小，并且使电机和负载在一个期望值上停止运行。注意到电机的错误接法会使电机反转，从而减小了反馈电压并增大了误差。这导致了由伺服机构的不稳定运行引起的电机和负载失控。

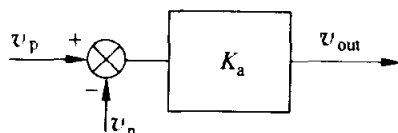


图 SP1.2.5

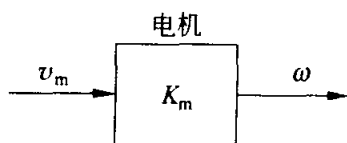


图 SP1.2.6

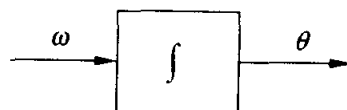


图 SP1.2.7

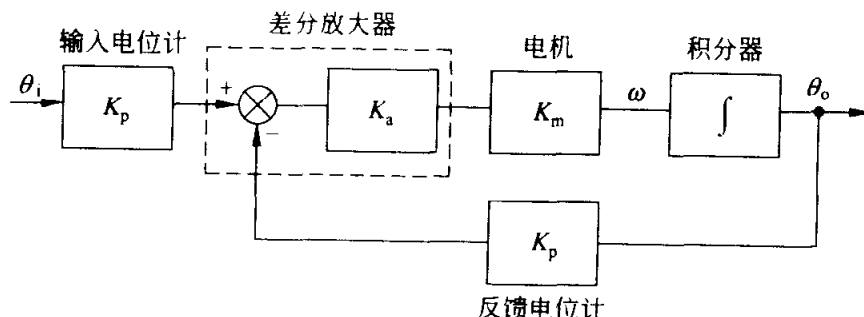
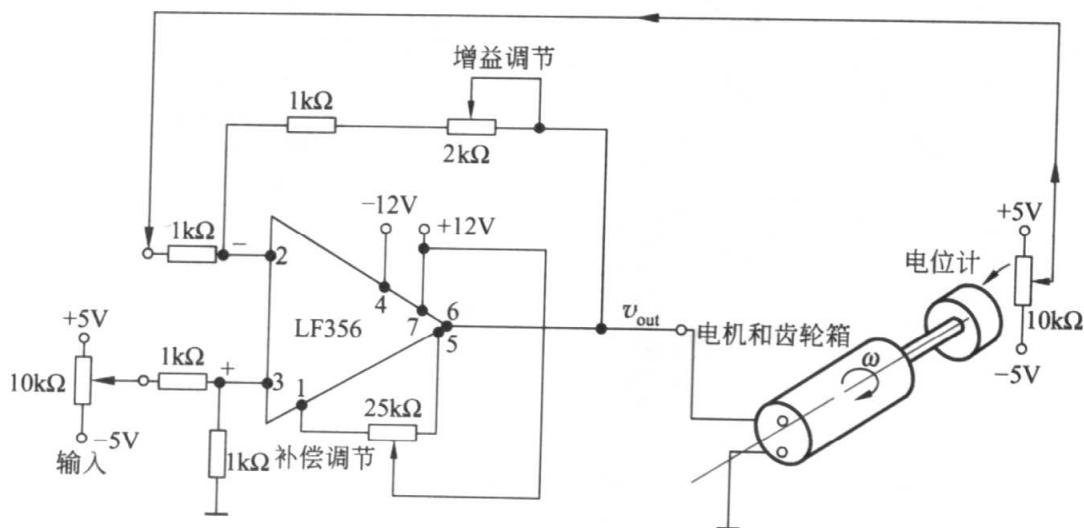


图 SP1.2.8

对于那些构建自己的伺服系统的学生，这里有一些设计准则。选择一个输出转速小于 20r/min（小到足以由运算放大器直接驱动）的电机。一个 12V 的电机，假设小于 10mA 就足够了。连接前要考虑电机的转向。如果系统不稳定，那么猛

烈的旋转超出了电位计的机械极限位置则有可能会毁坏电位计。如图 SP1.2.9 所示为一个根据先前的设计用运算放大电路来直接驱动一个小型永磁电机而构建的系统。



放大器增益 ≈ 10

电机和齿轮箱: 永磁, 12V 输入时输出转速 = 15r/min, 最大电流 = 10mA

图 SP1.2.9

例 1.3 如图 SP1.3.1 所示, 为了使波音 747 喷气式飞机着陆, 飞行员必须把在每个机翼后缘的可移动控制舵面 (称为襟翼) 调整到 25° 角。为了达到这个目的, 要使用由电子和液压元件组成的伺服系统, 如图 SP1.3.2。分析其控制系统的运行过程, 画出每个元件以及整个系统的方框图, 并且尽可能写出各元件的传递函数。



图 SP1.3.1 (由波音公司许可)

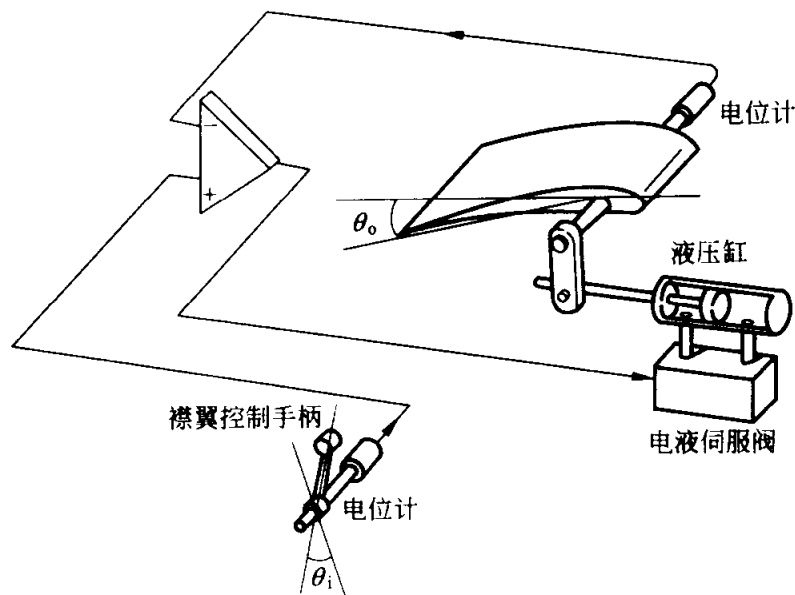


图 SP1.3.2^①

解 在这个伺服机构中使用的两个重要元件是电液伺服阀和液压作动器，因此首先对它们进行分析。由于高压液体的高速流动而传送相当大的能量，因此这是一种控制大负载（如飞机的控制舵面）定位的常用方法。虽然作动器的体积可能相对较小，然而却能施加巨大的作用力。 5000 lbf/in^2 ($1\text{ lbf/in}^2 = 6894.757\text{ Pa}$) 的油在直径为 2 in ($1\text{ in} = 25.4\text{ mm}$) 的缸内施加的作用力超过 15700 lbf ($1\text{ lbf} = 4.448222\text{ N}$)。另外，电液伺服阀可直接与低压电气控制信号连接，并且能够对输入的变化作快速响应。

电液伺服阀的一种型式的示意图如图 SP1.3.3 所示，其通常称为喷管阀。高压油流入一个细长的管（即喷管）中，然后平均分流到 A、B 两个端口，接着连接到液压作动器的两边。由于流入 A 和 B 的流量相等，所以油缸两边承受相同的压力，因此油缸达到平衡。输入电信号用于改变磁场，它由在包含喷管的容器的周围放置的电磁铁建立。由于喷管是由含铁材料制成的，因此不对称的磁场会使其稍微弯曲，从而使更多的油流入一个端口，而另一个则较少，从而使液压作动器移动。如果假设把各元件的操作看成是线性的，那么就很容易推导出阀和作动器组合的传递函数。如果假设输入信号对于油流的速度产生一个成比例的变化，那么伺服阀的传递函数如图 SP1.3.4 所示，其中 K_v 的单位为 $\text{in}^3/(\text{sV})$ 。对液压缸的研究表明，油量 Q 流入缸后会使活塞杆产生一个速度。然而，由于从作动器获得的主要输出变量为位置，所以有必要设法构建出输入油的流量与活塞杆的位置之间的传递函数。图 SP1.3.5 表明，当少量的油 dV 流入时，引起活塞杆移动 dx 的距离。由于活塞的移动所增加的体积等于流入缸内的油量，因此得

① 液压缸是一种直线运动的液压作动器。——译注

$$dV = A dx$$

其中 A 是活塞的有效截面积。在上式两边同时除以一个时间的小量 dt ，并取极限 $dt \rightarrow 0$ ，得

$$Q = A \dot{x}$$

另一种表示形式为

$$x = \frac{1}{A} \int Q dt$$

得到的方框图和传递函数如图 SP1.3.6 所示。注意这个动作系统和图 SP1.2.8 所示的电气驱动系统之间的相似性。

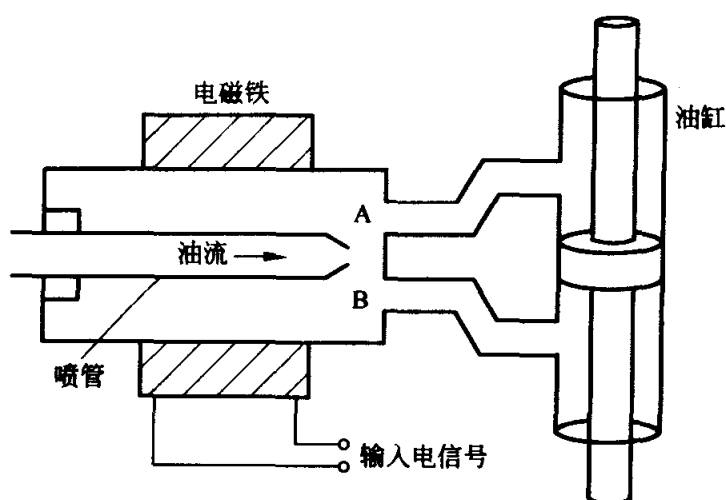


图 SP1.3.3

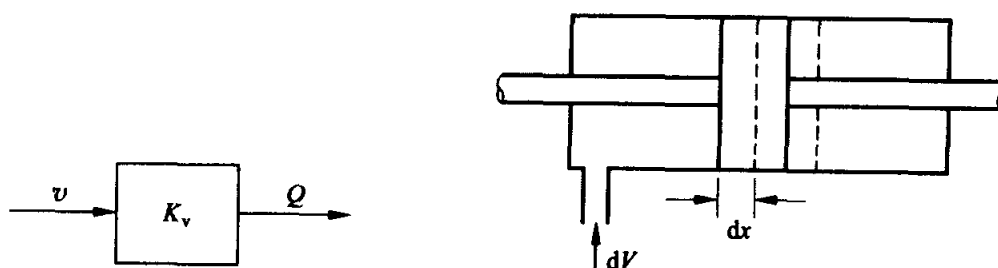


图 SP1.3.4

图 SP1.3.5

现在可以用一种直接的方式分析图 SP1.3.2 所示系统中的其他环节。假设襟翼的旋转角 θ_0 和缸的位移 x 之间存在一种线性关系，那么联动装置与襟翼的方框图如图 SP1.3.7 所示。这个旋转角由电位计测出，给出与 θ_0 成正比的电压，将它与由驾驶员在机舱内设定的要求襟翼角 θ_d 一致的电位计表示的电压值相比较。比较是通过基于与上例中所述一致的比较器的一个运算放大器来实现的。

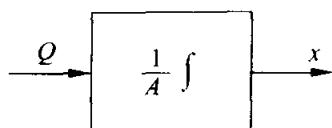


图 SP1.3.6

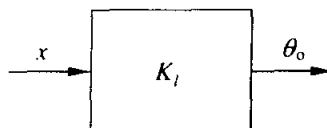


图 SP1.3.7

整个系统的方框图及其运行情况易于由图 SP1.3.8 观察得到。由最后两个例子注意到，每种情况都有一个环节，其中输出变量为输入变量的积分，其运行通过一个积分符号来表示。在分析反馈控制系统的运行过程中，有必要用解析函数来表示其传递函数，而不是用符号函数来表示。我们知道由微分或积分连接的变量通常用一个微分方程来表示其关系，例如，

$$Q = A \frac{dx}{dt} = A\dot{x}$$

在研究以这种形式关联输入输出变量的各环节时，利用微分方程关联各变量是控制系统分析的一个基本工具。例如，给定输入为一个时间的函数，总是有要求解一个变量，即系统的输出。为此，学生必须能够熟练求解微分方程。尽管解微分方程有许多常用可行的方法，但相比其他方法要强调一种方法——拉普拉斯变换法。这种方法在控制系统领域得到了最广泛的应用，当用于控制工程师感兴趣的特定问题时，它具有超过其他方法的明显优势。我们的研究将随着对拉普拉斯变换方法的回顾继续进行，即将它们用于求解微分方程以及以简明而有意义的方式用于表达传递函数。

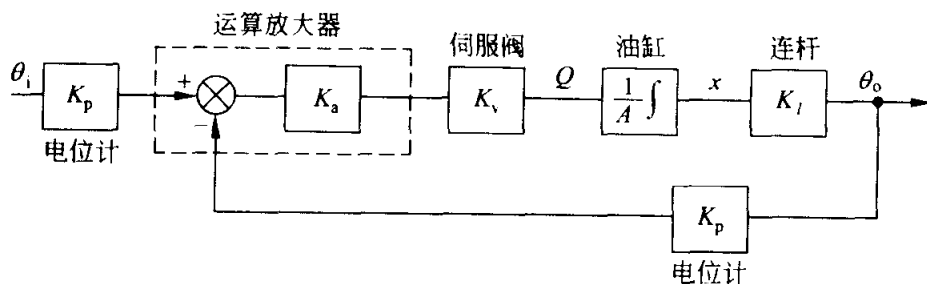


图 SP1.3.8

习题

1.1 分析一个人伸出手去拿起放在桌上的一个物体的过程。画出系统的方框图，并尽可能多地标识出一般反馈控制系统的组成部分。

1.2 重新设计例 1.1 中讨论的涡轮转速控制系统，但是用一个转速计来代替飞球调节器，如图 P1.2 所示。转速计基本上由一个如发电机一样反向运行的小直流电机组成，当转轴持续转动时，产生一个正比于转速的直流电压。

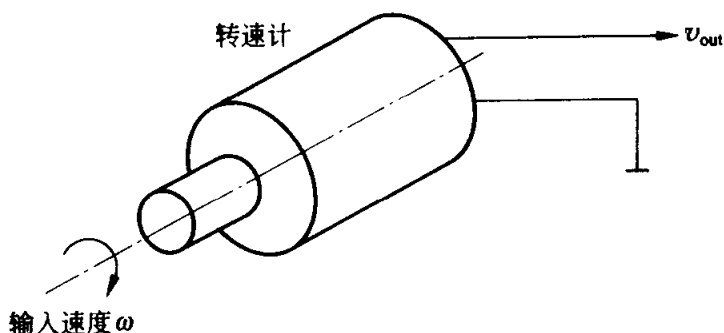


图 P1.2

1.3 如图 P1.3 所示的系统，一个操作员设法保持传送带传送生产零件穿过喷漆室的速度。当传送带上放置的箱子较多时传送带速度变慢，而箱子较少时传送带速度变快。画出系统的方框图，如果可能，标出主要环节及其传递函数。

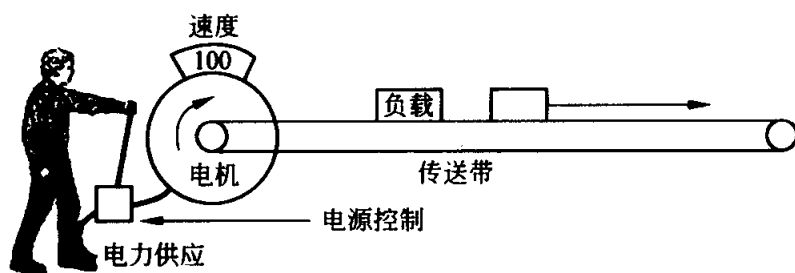


图 P1.3

1.4 图 P1.4 所示的是一个水位控制系统，该系统由水箱、进水管、滑阀和浮标组成。流量阀的操作细节也如图中所示。画出反馈控制系统的方框图，并标出主要环节，在适当的地方写出数学传递函数。

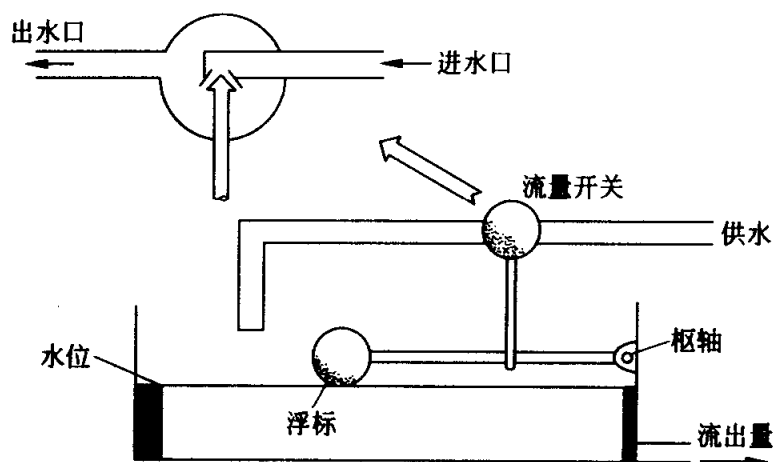


图 P1.4

1.5 如图 P1.5 所示为一种除了产生一个很大的输出力外还能产生与输入位移成正比输出位移的方法。输入位移 x 使柱形阀运动，从而产生一个微分流流

入液压作动器。画出系统方框图，标出控制回路的主要零件，并尽可能多地注明传递函数。陈述分析中做的任意假设。

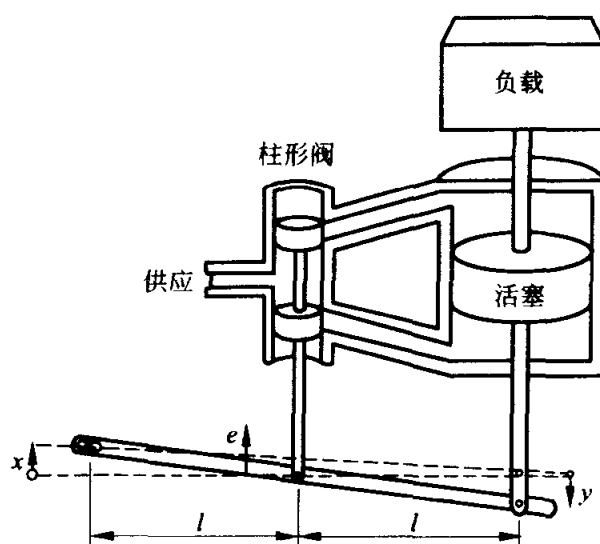


图 P1.5

1.6 考虑图 P1.6，该图展示了一根小棒平衡立在小车顶上，并可以在水平方向自由移动。小棒与垂线之间的夹角由电位计测得。应用前面讨论的元件确定一个控制系统，当受到干扰时，将通过移动小车来保持小棒的垂直位置。画出系统方框图，并标明主要环节。系统能使小棒与垂线保持一个恒定的非零夹角吗？

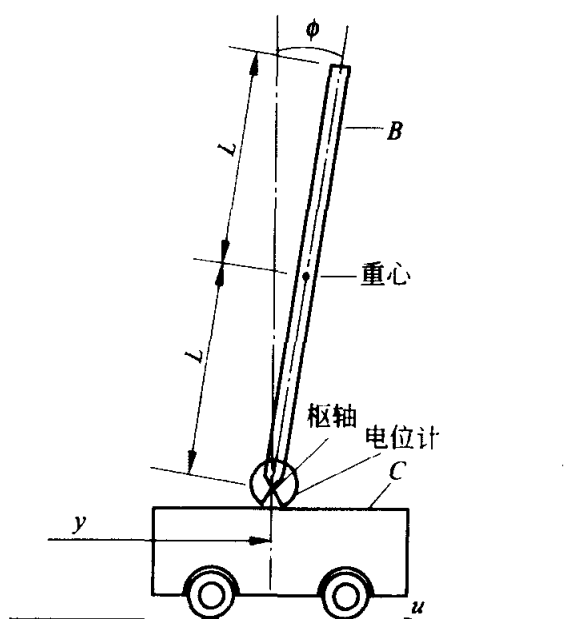


图 P1.6

1.7 图 P1.7 所示为一根带有 V 形切槽的横梁，其中一个钢球可在槽上自由滚动。沿着槽的一边是有固定阻值的碳轨。一个 10V 的电源接到碳轨的一端，而另

一端接地。球将通电碳轨连到 V 形槽另一边的导线上，假设电压与自接地端到球的位置的距离 x 成正比，整个系统的工作状况看作一个线性电位计。横梁可围绕其中心自由旋转，并且由一端的齿轮电机驱动，从而使导螺杆以与输入电压成比例的速度移动。设计并画出标有控制系统的方框图，使其能够将球定位在横梁的任一位置。

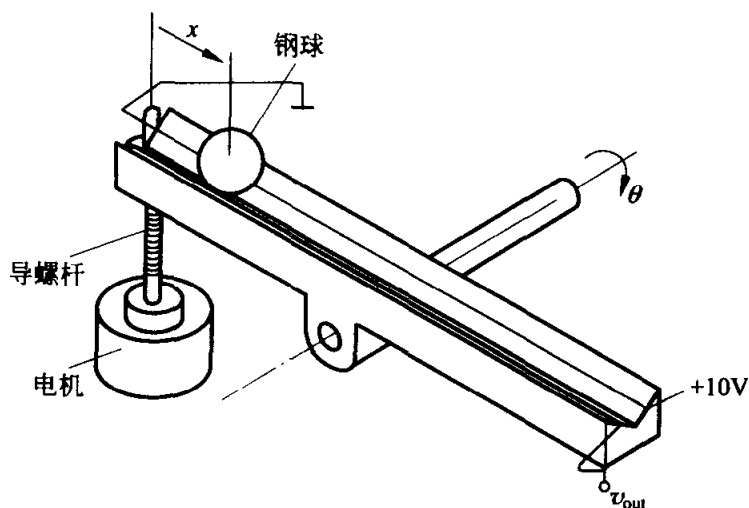


图 P1.7

1.8 如图 P1.8 (a) 所示为一辆自动导航车，通过图 P1.8 (b) 所示的系统跟

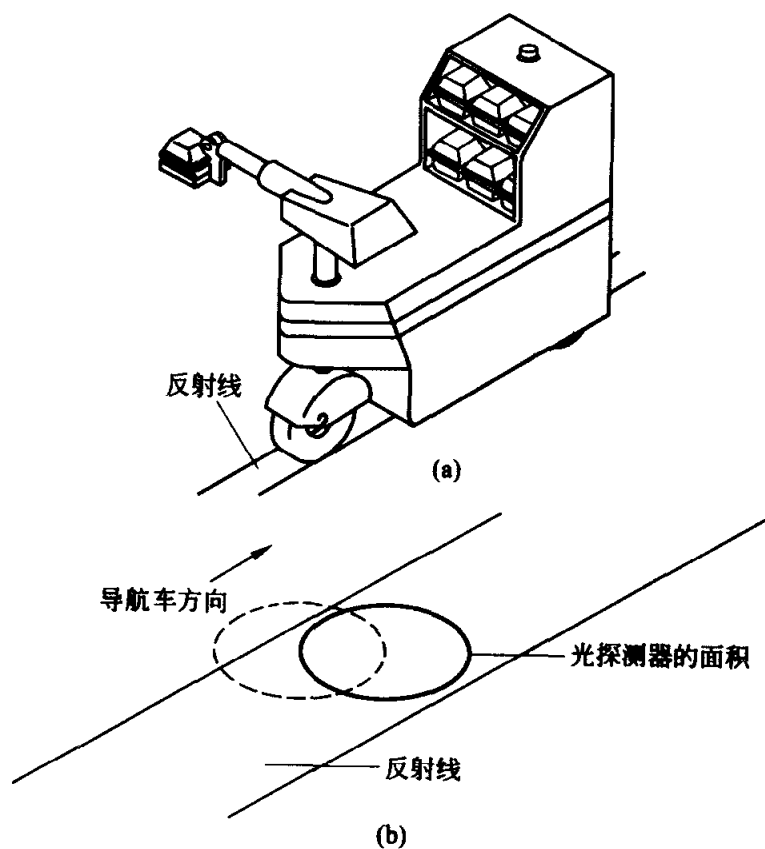


图 P1.8

踪画在工厂地板上的一条白线。这条线用灯来照亮，反射光用光探测器来检测。当车偏离了轨道时，会使它下面的白线区域减小，从而使光探测器信号减小，如图 P1.8 (b) 所示的虚线部分。设计一个控制系统来保证精确跟踪，并画出主要元件的方框图。

1.9 设计一个控制系统，使潜艇的深度保持在指定值。潜水面用如图 P1.9 所示的配置来驱动。由压力传感器产生的电压信号与水压成正比，该标定系数已知。设计一个用该电压来驱动潜艇使其潜到一个预定深度的系统，并描述其工作状态。

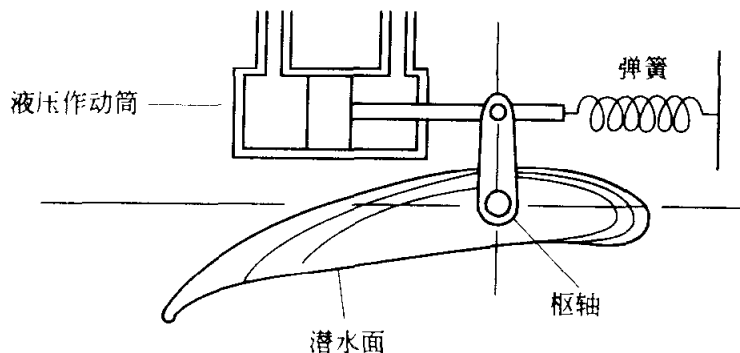


图 P1.9

1.10 设计一个控制系统，使其能保持热轧钢板的厚度，如图 P1.10 所示。钢板的厚度由一个连接在摇臂上的滚轮测得，该摇臂连在电位计上，旋转电位计并反馈到控制室，可将其与操作员在相同的电位计上设定的厚度进行比较。上端的轧棍的高度由图中所示的液压作动筒来调节。完成设计并说明控制系统的各个环节，如果可能则写出传递函数。

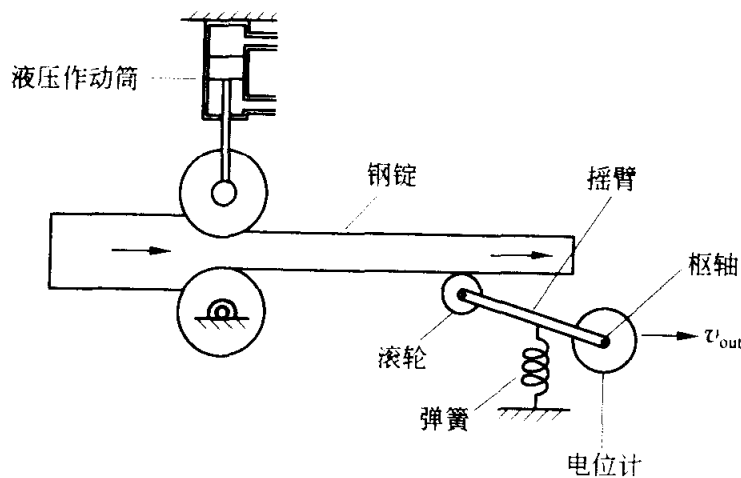


图 P1.10

第 2 单元

传递函数和方框图代数

1. 传递函数

传递函数的研究总是将系统的微分方程引入到拉普拉斯变换的使用中。假设读者能够熟练运用这种方法来表达和求解线性微分方程，然而，本书的附录 A 中仍对此方法作了简单的回顾。

传递函数是一种通过特定的方式来考虑物理系统的方法，这一概念已经变得很显然。这在第 1 单元中已作了介绍。例如，图 2.1 所示的动态系统展示了加速仪的内部工作情况，这样小车的加速度可以通过标尺上的指示器位移 y 测得。运用牛顿力学，与小车位移 x 、指示器位移 y 和变化的系统参数相关的运动微分方程可表示为

$$\ddot{x} = \ddot{y} + c'\dot{y} + k'y \quad (2.1)$$

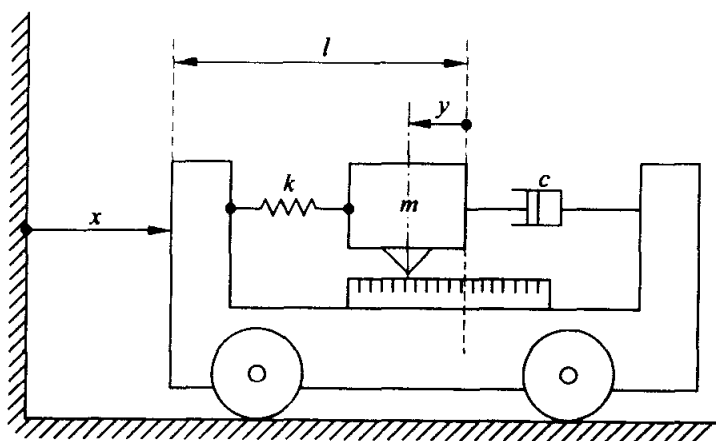


图 2.1 加速仪示意图

其中， $c' = c/m$ ， $k' = k/m$ 。如果令小车的加速度 $\ddot{x} = A$ ，并假设初始条件为零，对微分方程进行拉普拉斯变换得

$$A = (s^2 + c's + k')Y \quad (2.2)$$

可以把加速度 A 看作系统的一个输入，因为它首先引起系统运动； Y 为系统的输出，因为它是我们期望测量的参数。传递函数被定义为输出除以输入得到的商，或者说在这种情况下为 Y/A 。由运动方程可知，传递函数为

$$\frac{Y}{A} = \frac{1}{s^2 + c's + k'} \quad (2.3)$$

如果输入加速度已知并且可以求得它的拉普拉斯变换，那么可由传递函数确定作为结果的加速度。系统通常表示为一个方框，如图 2.2 所示。如果传递函数经分析为已知，就将其插入方框中。

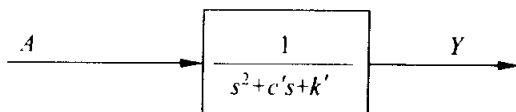


图 2.2 系统方框图

2. 方框图代数

为了分析复杂的反馈控制系统，经常将方框图重新整理，使其易于分析。这样做的目的是生成一个方框图，该方框图包含下面将要讨论的两个基本环节。

(1) 串联环节

这种情况如图 2.3 所示，它由一个或多个独立方框组成，方框中的每个传递函数已知。因为

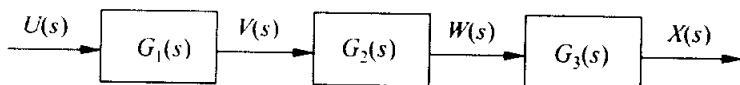


图 2.3 串联环节的方框图

$$V(s) = U(s)G_1(s) \quad (2.4)$$

$$W(s) = V(s)G_2(s) \quad (2.5)$$

$$X(s) = W(s)G_3(s) \quad (2.6)$$

所以

$$W(s) = G_1G_2U(s) \quad (2.7)$$

$$X(s) = G_2G_3V(s) \quad (2.8)$$

$$= G_1G_2G_3U(s) \quad (2.9)$$

结果如图 2.4 所示。

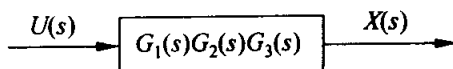


图 2.4 串联环节的化简

(2) 一般反馈的情况

如图 2.5 所示, 这个系统由一个前向通道传递函数 $G(s)$ 和一个反馈传递函数 $H(s)$ 组成。对于单位反馈系统, $H(s)=1$ 。由图 2.5 可知

$$E = R - CH(s) \quad (2.10)$$

$$C = EG(s) \quad (2.11)$$

因此

$$C = EG = G(R - CH) = GR - CGH \quad (2.12)$$

$$C(1 + GH) = GR \quad (2.13)$$

$$\frac{C}{R} = \frac{G}{1 + GH} \quad (2.14)$$

注意, 如果反馈环不是负的而是正的, 那么

$$\frac{C}{R} = \frac{G}{1 - GH} \quad (2.15)$$

因此, 反馈环可以简化为一个单一环节, 如图 2.6 所示。在以后的单元中将会频繁遇到 GH , 把它定义为开环传递函数。为了移动独立的方框穿过求和点或引出点, 还有其他许多有用的规则, 并且总结在图 2.7 中。它们中大多数是不解自明的, 并且它们的用法将通过其中一个例题加以图解说明。一般地, 复杂方框图的化简可通过使用图 2.7 中的规则并应用下列步骤对方框图做系统修改。

步骤 1: 合并所有的串联方框 (规则 1)。

步骤 2: 合并所有的并联方框 (规则 2)。

步骤 3: 关闭所有的内环 (规则 3)。

步骤 4: 移动求和点到左边以及引出点到右边 (规则 4~7)。

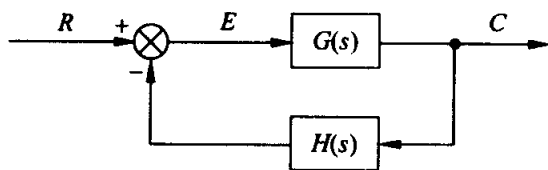


图 2.5 一般反馈控制系统方框图

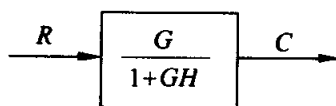


图 2.6 反馈环的化简

(3) 多端输入

在一些情况下, 反馈控制系统可能有几个输入, 而且必须确定每个输入采用特定形式时的输出。假设系统是线性的, 也就是说, 是用一个线性微分方程描述的, 那么它可以通过下列步骤实现。

规则序号	过程	原方框图	等价的方框图
1	合并串联方框		
2	合并并联方框		
3	关闭反馈环		
4	把求和点移到一个方框之前		
5	把求和点移到一个方框之后		
6	把引出点移到一个方框之前		
7	把引出点移到一个方框之后		

图 2.7 方框图操作规则

步骤 1: 除了一个输入之外其余输入都设置为零。

步骤 2: 如果有必要, 则重新整理方框图, 确定单一非零输入到输出的传递函数。

步骤 3: 针对所有的输入重复步骤 2。

步骤 4: 将所有的传递函数与对应输入的乘积^①加到一起得到所有输入作用下的输出。

① 原书中遗漏了与对应输入的乘积。——译注

(4) 示例

对于图 2.8 所示的系统, 确定在两个输入 R 和 D 作用下的输出 C 。设 $R=0$, 重新整理方框图得到如图 2.9 所示的系统。这个闭环传递函数为

$$\frac{C}{D} = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H_1} \quad (2.16)$$

或

$$C = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H_1} D \quad (2.17)$$

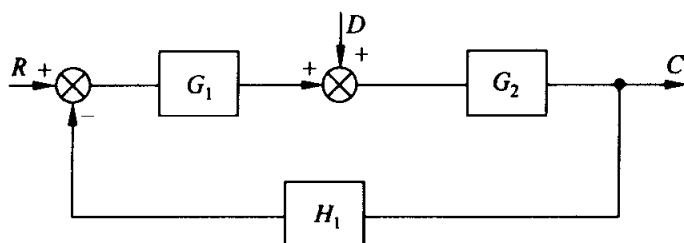


图 2.8 具有两个输入的线性系统

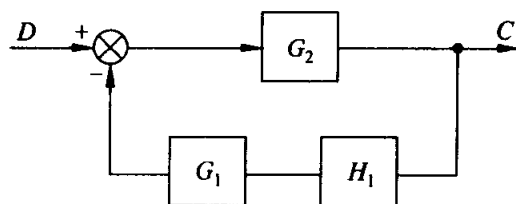


图 2.9 一个输入设为零的系统

现在令另一个输入 D 为零, 得到的方框图如图 2.10 所示。对于这个系统, 传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1} \quad (2.18)$$

或

$$C = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1} R \quad (2.19)$$

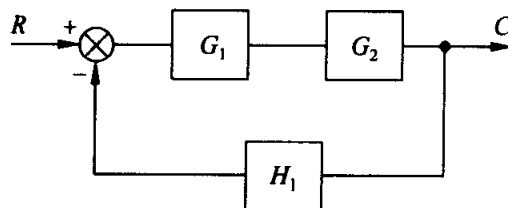


图 2.10 另一个输入设为零的系统

因此, 将式 (2.17) 和式 (2.19) 加起来得到的结果为

$$C = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H_1} D + \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1} R \quad (2.20)$$

例 2.1 一个系统用微分方程式定义为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + 8y = 2x + \frac{dx}{dt}$$

式中, x 为输入, y 为输出, 确定系统的传递函数, 并计算出输入为单位斜坡函数时的输出。假设输入和输出的所有初始状态都为零。

解 对方程两边进行拉普拉斯变换,

$$s^2 Y + 3sY + 8Y = 2X + sX$$

$$Y(s^2 + 3s + 8) = X(s + 2)$$

$$\frac{Y}{X} = \frac{s + 2}{s^2 + 3s + 8}$$

这是系统的传递函数, 它可表示为方框图的形式, 如图 SP2.1.1 所示。如果输入为单位斜坡函数, 也就是说, $x(t) = t$, 那么

$$X(s) = \frac{1}{s^2}$$

因此

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{s + 2}{s^2(s^2 + 3s + 8)} \\ &= \frac{c_1}{s^2} + \frac{c_2}{s} + \frac{c_3 s + c_4}{s^2 + 3s + 8} \end{aligned}$$

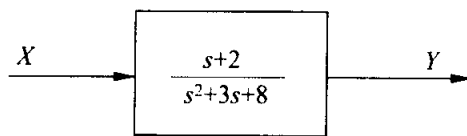


图 SP2.1.1

整理分式得

$$s + 2 = c_1(s^2 + 3s + 8) + c_2 s(s^2 + 3s + 8) + s^2(c_3 s + c_4)$$

令 s 的同次幂相等, 得

$$s^3: 0 = c_2 + c_3$$

$$s^2: 0 = c_1 + 3c_2 + c_4$$

$$s^1: 1 = 3c_1 + 8c_2$$

$$s^0: 2 = 8c_1$$

求解以上方程式得到部分分式的系数

$$c_1 = \frac{1}{4}, \quad c_2 = \frac{1}{32}, \quad c_3 = -\frac{1}{32}, \quad c_4 = -\frac{11}{32}$$

由逆变换得到输出为

$$y(t) = c_1 t + c_2 + c_3 e^{-3t/2} \cos t \sqrt{\frac{23}{4}} + \left[\left(-\frac{3}{2} c_3 + c_4 \right) / \sqrt{\frac{23}{4}} \right] e^{-3t/2} \sin t \sqrt{\frac{23}{4}}$$

$$= \frac{t}{4} + \frac{1}{32} - e^{-3t/2} \left(\frac{1}{32} \cos t \sqrt{\frac{23}{4}} + \frac{19\sqrt{23}}{736} \sin t \sqrt{\frac{23}{4}} \right) \textcircled{1}$$

这就是要求的结果。

例 2.2 图 SP2.2.1 为永磁直流电机的示意图。确定电机的输入电压 v_i 与输出速度之间的传递函数。

解 直流电机可以用励磁控制和电枢控制这两种方法之一进行配置。在此将要研究电枢控制电机，如图 SP2.2.1 所示。励磁控制电机的例子将安排在第 4 单元^②。为了确定电机的动态响应，电气和机械的响应都必须考虑。电机以下面的方式工作，在电枢控制的电机中，励磁电流是常值，速度通过可变的电枢电流来控制，而此电流又由电枢输入电压 v_i 来控制。当 v_i 发生阶跃变化时，例如，当一个常值电压作用到电机端时，由于电枢绕组存在电感 L ，电路中的电流无法立即建立起来。一旦电流开始在电路中流动，电机就开始转动，因为电枢产生的转矩与流过的电流成比例。电枢开始旋转以后，在电枢中产生了一个定义为 v_b 的反电动势 (EMF)，它与输入电压反向。引起电机旋转的转矩必须克服电枢的惯性和轴承中的粘滞摩擦，可以认为它们与电机的转速成比例。

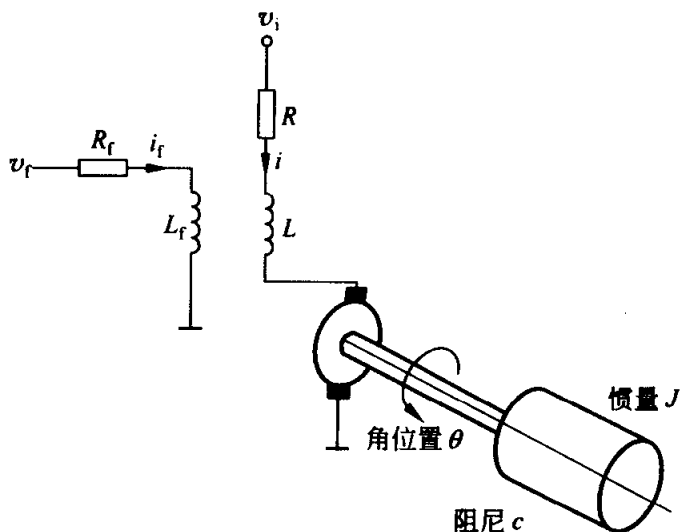


图 SP2.2.1

① 原书中误为 $y(t) = c_1 t + c_2 + c_3 e^{-3t/2} \cos t \sqrt{\frac{23}{4}} + c_4 \sqrt{\frac{4}{23}} e^{-3t/2} \sin t \sqrt{\frac{23}{4}}$

$$= \frac{t}{4} + \frac{1}{32} - e^{-3t/2} \left[\frac{1}{32} \cos t \sqrt{\frac{23}{4}} + \frac{11}{32} \sqrt{\frac{4}{23}} \sin t \sqrt{\frac{23}{4}} \right]. \text{——译注}$$

② 原书中误为第 3 单元。——译注

使用图 SP2.2.1 中定义的符号, 与电气变量相关的微分方程可写为

$$L \frac{di}{dt} + Ri = v_i - K_v \frac{d\theta}{dt}$$

其中, K_v 是反电动势常数, 单位为 $V/\text{rad} \cdot \text{s}$ 。有关机械变量的微分方程可由旋转系统的牛顿方程得到

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + c \frac{d\theta}{dt} = K_t i$$

其中 K_t 为电机转矩常数, 单位为 $N \cdot \text{m}/\text{A}$ 。对两个方程进行拉普拉斯变换并忽略初始条件得

$$\begin{aligned} LsI + RI &= V_i - K_v s\theta \\ Js^2\theta + cs\theta &= K_t I \end{aligned}$$

从以上方程组消去 I 得

$$\begin{aligned} (Js^2 + cs)(Ls + R)\theta &= K_t V_i - K_t K_v s\theta \\ [(Js^2 + cs)(Ls + R) + K_v K_t s]\theta &= K_t V_i \\ \left\{ s \left[s^2 + s \left(\frac{R}{L} + \frac{c}{J} \right) + \left(\frac{cR + K_v K_t}{JL} \right) \right] \right\} \theta &= \frac{K_t}{JL} V_i \end{aligned}$$

导出传递函数为

$$\frac{\theta}{V_i} = \frac{K_t/(JL)}{s[s^2 + s(R/L + c/J) + (cR + K_v K_t)/(JL)]} \quad (1)$$

注意: 这个传递函数实际上是 V_i 与电机位置 θ 之间的关系。

电机转速 Ω 和位置 θ 之间的关系为

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

或者进行拉普拉斯变换得

$$\Omega = s\theta$$

因此, 最后结果为

$$\frac{\Omega}{V_i} = \frac{K_t/(JL)}{s^2 + s(R/L + c/J) + (cR + K_v K_t)/(JL)} \quad (2)$$

此外, 这个系统像加速仪一样是二阶系统, 而且在后面的单元中将进行更具体的研究。

① 原书中为 $\frac{\theta}{V_i} = \frac{K_t/JL}{s[s^2 + s(R/L + c/J) + (cR + K_v K_t/JL)]}$ 。——译注

② 原书中为 $\frac{\Omega}{V_i} = \frac{K_t/JL}{s^2 + s(R/L + c/J) + (cR + K_v K_t/JL)}$ 。——译注

例 2.3 化简图 SP2.3.1 所示的方框图并确定其闭环传递函数 C/R 。

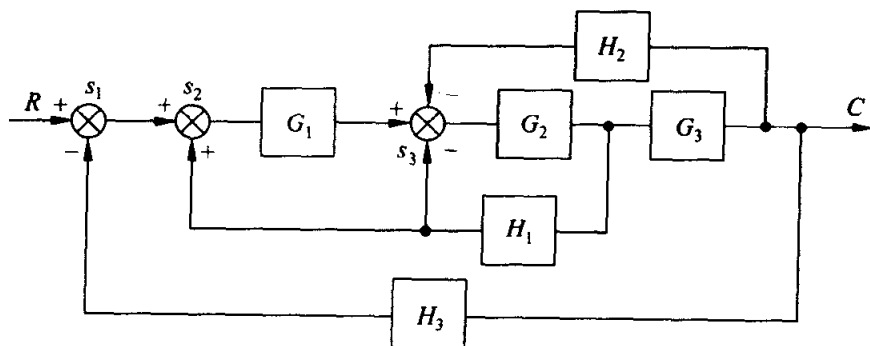


图 SP2.3.1

解 观察图 SP2.3.1 可以看出, 没有串联环节, 没有并联方框, 也没有简单的反馈环需要整理。化简从步骤 4 开始, 将 G_1 移到求和点 s_2 的左边, 重新整理的结果如图 SP2.3.2 所示。再次运用步骤 4, 将反馈环中的方框 G_1 移到引出点 p_1 的右边, 得到图 SP2.3.3。现在, 图 SP2.3.3 中 s_2, s_3 ① 和 p_1 组成的这一部分可以等同为一个并联网路, 并可以化简成如图 SP2.3.4 所示的等效并联网路。一定要检验图 SP2.3.3 和图 SP2.3.4 中的信号 z 和 x 之间, 以及 z 和 y 之间的传递函数是否相同。可以合并这两条并联通道 (利用规则 2) 从而得到图 SP2.3.5。现在内环可以化简 (利用规则 3) 成

$$\frac{G}{1+GH} = \frac{G_2}{1-G_1G_2H_1(1-1/G_1)} = \frac{G_2}{1+G_2H_1-G_1G_2H_1}$$

如图 SP2.3.6 所示。现在可以关闭带反馈环节 H_2 的回路得到

$$\frac{G}{1+GH} = \frac{G_2G_3}{1+G_2H_1-G_1G_2H_1+G_2G_3H_2}$$

如图 SP2.3.7 所示。最后的闭环传递函数可以写成

$$\frac{C}{R} = \frac{G_1G_2G_3}{1+G_2H_1-G_1G_2H_1+G_2G_3H_2+G_1G_2G_3H_3}$$

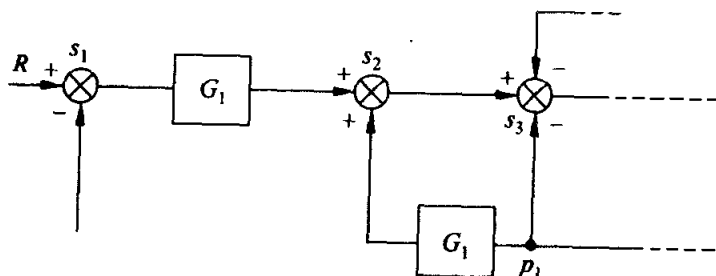


图 SP2.3.2

① 原书中误为 s_1, s_3 。——译注

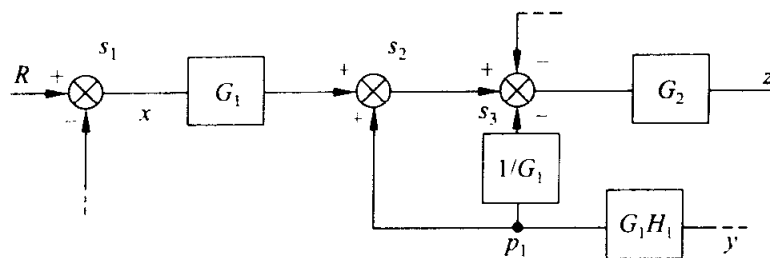


图 SP2.3.3

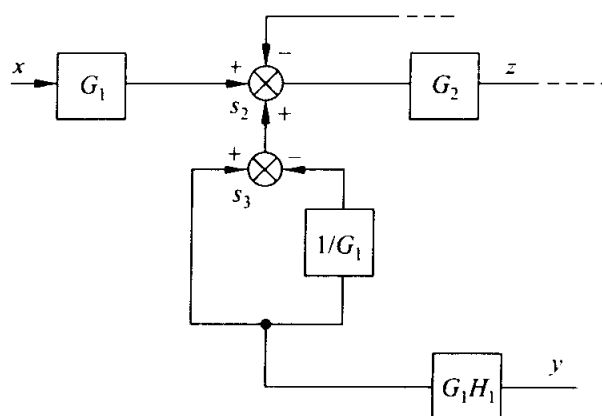


图 SP2.3.4

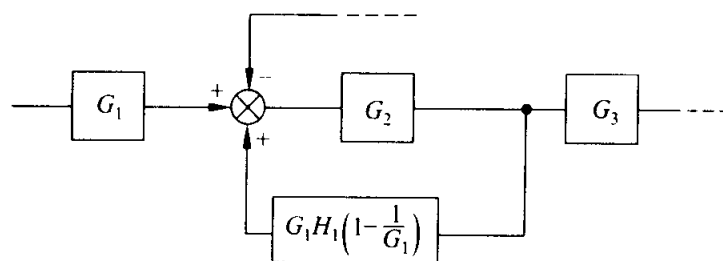


图 SP2.3.5

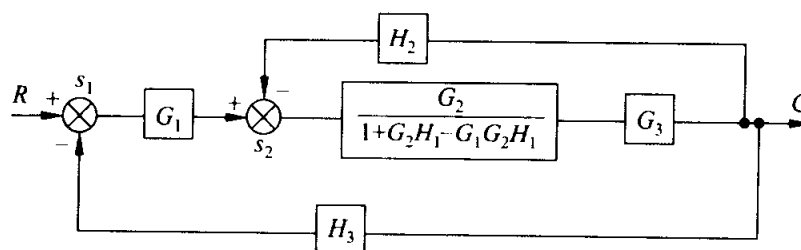


图 SP2.3.6

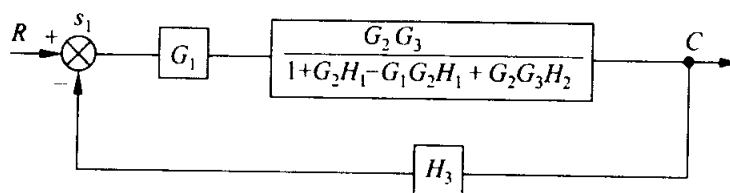


图 SP2.3.7

习题

2.1 一个未知传递函数的系统如图 P2.1 所示, 如果一个单位脉冲作用于输入端, 输出端产生的信号用时间函数描述为

$$c(t) = 2e^{-3t} \text{ ①}$$

确定未知传递函数。

2.2 求以下微分方程的解:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + 8x = \frac{dz}{dt} + 3z$$

其中

$$z(t) = e^{-2t}$$

且其余所有初始状态都为零。

2.3 对于图 P2.3 所示的系统, 确定电压和电流之间的关系, 以传递函数的形式表达此关系, 并确定当电压从 0 到 10V 阶跃变化时电流的时间函数。

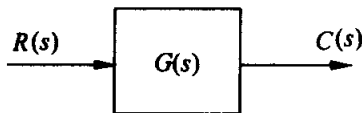


图 P2.1

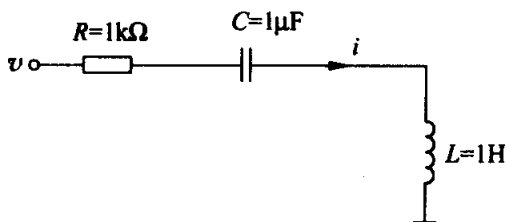


图 P2.3

2.4 一个简化的齿轮箱如图 P2.4 所示, 其中输入轴以速度 ω_i 旋转, 并且有一个作用转矩 τ_i , 而输出轴以速度 ω_o 旋转, 并且有转矩 τ_o 。输入齿轮有 N_1 个齿而输出齿轮有 N_2 个齿, 且

$$N_1 < N_2$$

分别写出齿轮箱的 (1) 速度; (2) 转矩; (3) 功率的传递函数。

2.5 图 P2.5 所示的齿轮箱与习题 2.4 的相同, 但是这次输出轴上附加了惯性负载, 确定作用到输入轴上的转矩 τ_i 和输出轴的位置 θ_o ② 之间的关系式。

2.6 对于图 P2.6 所示的机械系统, 确定输入位移 x 和输出位移 y 之间的传递函数。

① 原书中误为 $r(t) = 2e^{-3t}$ 。——译注

② 原书中误为 θ_i 。——译注

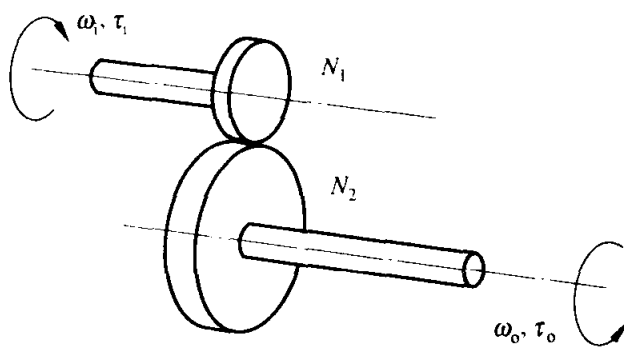


图 P2.4

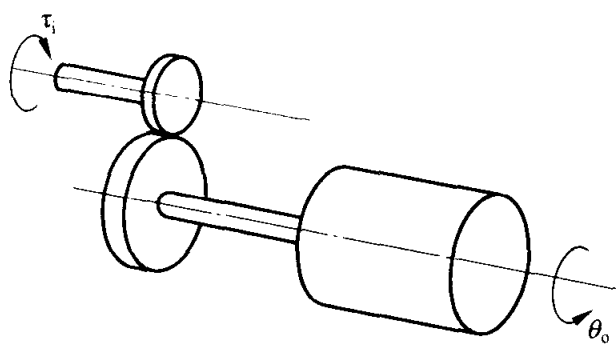


图 P2.5

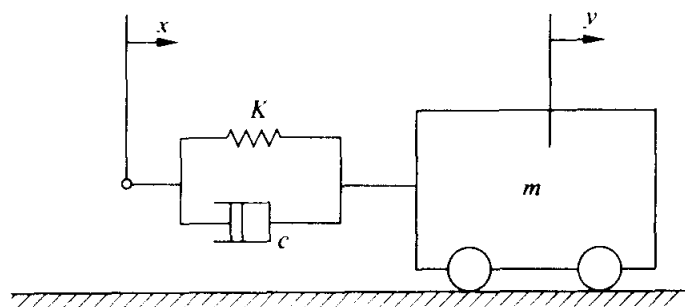


图 P2.6

2.7 如图 P2.7 所示,输入位移 y 是一个在 $t=0$ 时作用且大小为 10cm 的阶跃函数,确定质量块离平衡点的位移 x 。

2.8 对于图 P2.8 所示的系统,确定闭环传递函数 C/R 。

2.9 对于图 P2.9 所示的单输入系统,求出输出对于输入的传递函数 C/R 。

2.10 对于图 P2.10 所示的反馈控制系统,确定出 C 关于 R_1 , R_2 和 R_3 的函数。

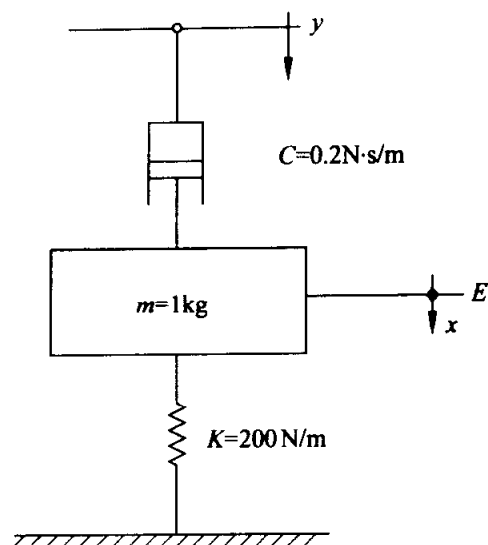


图 P2.7

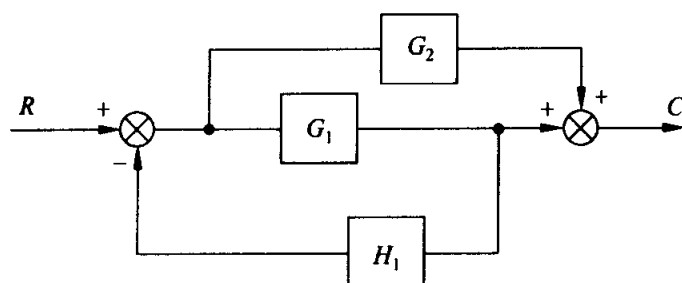


图 P2.8

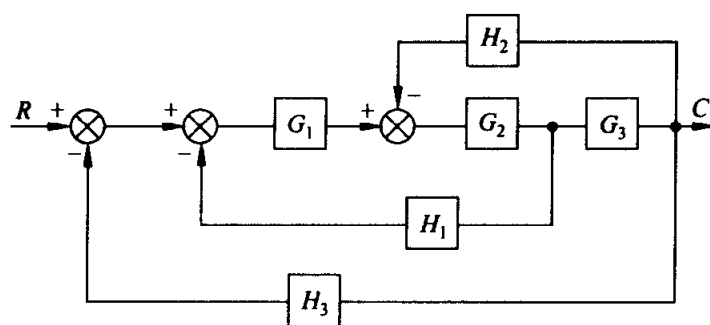


图 P2.9

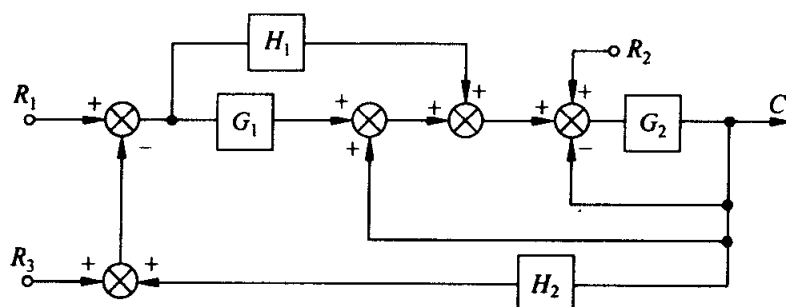


图 P2.10

第3单元

一阶系统

所研究的最简单系统之一是通过一阶微分方程来描述的，这样的系统称为一阶系统。一阶系统的例子有很多，将要研究的第一个例子是机械特性的例子，如图 3.1 所示。输入变量 x_i 和输出变量 x_o 的关系可通过使 A 点的受力相等所得到的方程来表示：

$$K(x_i - x_o) = C\dot{x}_o \quad (3.1)$$

或者

$$\frac{C}{K}\dot{x}_o + x_o = x_i \quad (3.2)$$

假设初始条件为零，进行拉普拉斯变换，则

$$X_o \left(s \frac{C}{K} + 1 \right) = X_i \quad (3.3)$$

导出传递函数为

$$\frac{X_o}{X_i} = \frac{1}{1 + (C/K)s} = \frac{1}{1 + \tau s} \quad (3.4)$$

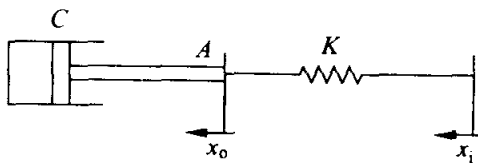


图 3.1 机械一阶系统

其中时间常数 τ 为

$$\tau = \frac{C}{K} \quad (3.5)$$

并且其单位为 s。另一个一阶系统如图 3.2 所示。此系统中输入为电压 v_i 而输出为电压 v_o ，并且它们的关系式可运用电路的基尔霍夫定律建立，即

$$v_i - v_o = iR, \quad i = C \frac{dv_o}{dt} \quad (3.6)$$

假设零初始条件, 进行拉普拉斯变换, 并且消去 i 后得

$$V_i - V_o = RCsV_o \quad (3.7)$$

或

$$V_i = V_o(1 + RCs) \quad (3.8)$$

导出转递函数为

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1 + RCs} = \frac{1}{1 + \tau s} \quad (3.9)$$

其中时间常数为

$$\tau = RC \quad (3.10)$$

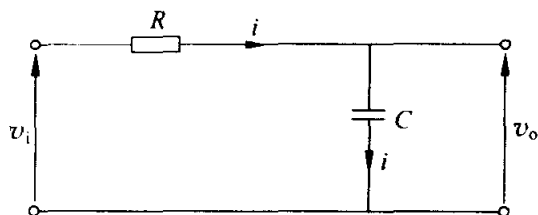


图 3.2 电气一阶系统

第三个一阶系统如图 3.3 所示, 表示一对液压箱通过一个包含薄片阀门的管道相连。阀门产生的压降与流经它的水流线性成比例。然而由流体静力学可知, 压力与水位高度的关系可由下式表示:

$$p = \rho gh \quad (3.11)$$

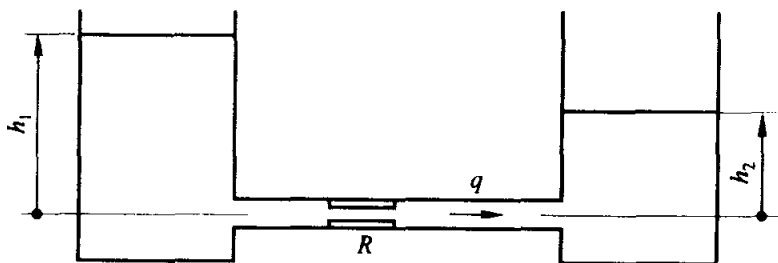


图 3.3 液压一阶系统

输入变量为 h_1 , 输出变量为 h_2 。薄片阀门的方程可写为

$$h_1 - h_2 = qR \quad (3.12)$$

其中, q 为流过管道的容积流量, R 为阀门的流量常数(阻力)。另外, 由质量守恒可知

$$q = A \frac{dh_2}{dt} \quad (3.13)$$

其中 A 为第二个水箱的底面积。消去变量 q 后得

$$h_1 - h_2 = AR \frac{dh_2}{dt} \quad (3.14)$$

如前面一样，在零初始条件下进行拉普拉斯变换，得

$$H_1 - H_2 = ARsH_2 \quad (3.15)$$

或

$$H_2(1 + ARs) = H_1 \quad (3.16)$$

导出传递函数为

$$\frac{H_2}{H_1} = \frac{1}{1 + ARs} = \frac{1}{1 + \tau s} \quad (3.17)$$

在此，时间常数为

$$\tau = AR \quad (3.18)$$

由前面的例子可以看出，许多不同的系统均可用一阶的形式表示，并且输入 $R(s)$ 与输出 $C(s)$ 之间的一般传递函数关系式可由下式表示：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + \tau s} \quad (3.19)$$

并且其方框图形式如图 3.4 所示。以后将会通过确定几种常见输入作用下的响应来详细研究这个一般系统。

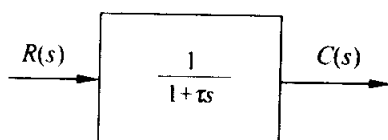


图 3.4 一阶系统传递函数

1. 脉冲响应

如果输入为单位脉冲，那么

$$R(s) = 1 \quad (3.20)$$

导出

$$C(s) = \frac{1}{1 + \tau s} \quad (3.21)$$

取拉普拉斯逆变换得

$$c(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} \quad (3.22)$$

图 3.5 所示为系统的输出。因为已经假设零初始条件，输出必须从 $t = 0 -$ 时的 0 瞬变到 $t = 0 +$ 时的 $\frac{1}{\tau}$ 。

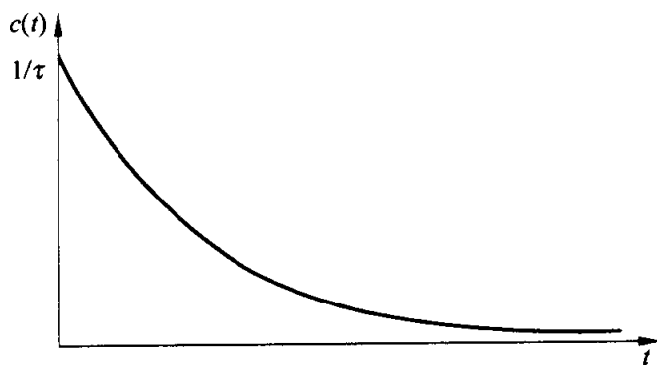


图 3.5 脉冲响应

2. 阶跃响应

在这种情况下，对于一个单位阶跃，有

$$R(s) = \frac{1}{s} \quad (3.23)$$

因此输出变为

$$C(s) = \frac{1}{s(1+\tau s)} = \frac{1}{s} - \frac{\tau}{1+\tau s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1/\tau} \quad (3.24)$$

给出其时域响应为

$$c(t) = 1 - e^{-t/\tau} \quad (3.25)$$

再次画出输入和输出曲线，如图 3.6 所示。考虑 $t = \tau$ 时其输出的大小，这可由下式算出：

$$c = 1 - e^{-1} \approx 0.63 \quad (3.26)$$

当 $t = 2\tau$ 时，输出变为

$$c = 1 - e^{-2} \approx 0.86 \quad (3.27)$$

可将一阶系统描述为在一个时间常数内输出可达到其终值的 63%，以及 2τ 内为终值的 86%， 3τ 内为 95% 和 4τ 内为 98%。

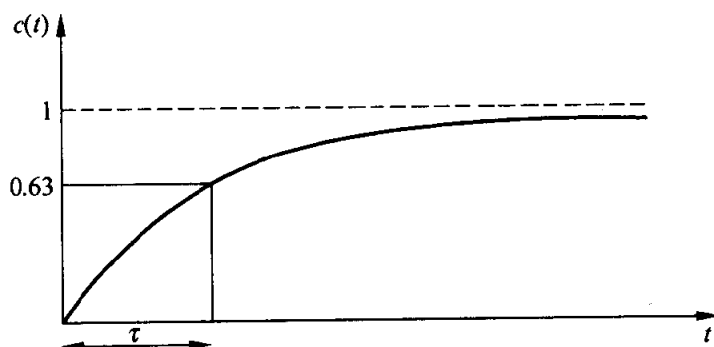


图 3.6 阶跃响应

3. 斜坡响应

如果输入为单位斜坡，即

$$r(t) = t \quad (3.28)$$

则有

$$R(s) = \frac{1}{s^2} \quad (3.29)$$

从而导出

$$C(s) = \frac{1}{s^2(1+\tau s)} \quad (3.30)$$

$$= \frac{1}{s^2} - \frac{\tau}{s} + \frac{\tau^2}{1+\tau s} \quad (3.31)$$

$$= \frac{1}{s^2} - \frac{\tau}{s} + \frac{\tau}{s + \frac{1}{\tau}} \quad (3.32)$$

其时域响应变为

$$c(t) = t - \tau + \tau e^{-t/\tau} = t - \tau(1 - e^{-t/\tau}) \quad (3.33)$$

图 3.7 所示为这种情况下输入和输出之间的关系。此响应包含暂态部分和稳态部分，在稳态中输出滞后输入的时间等于时间常数 τ 。可以证明如果输入不是单位斜坡而是

$$r(t) = At \quad (3.34)$$

那么在一个确定时间处输入与稳态输出之间的差值将为 $A\tau$ 。

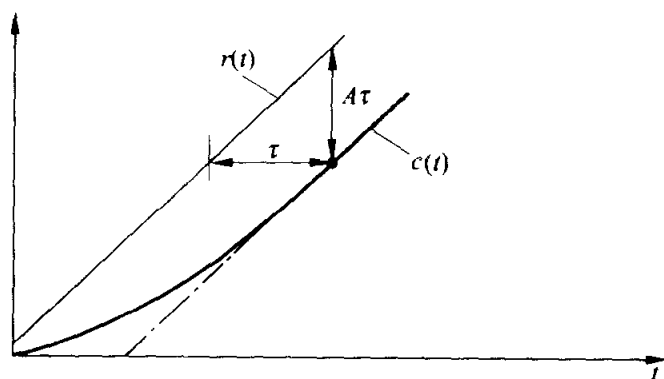


图 3.7 斜坡响应

① 原书中误为 $c(t) = t - \tau - \tau e^{-t/\tau} = t - \tau(1 - e^{-t/\tau})$ 。——译注

4. 谐波响应

这个例子在一般情况下求解有些复杂, 为了简化这种情况, 我们规定只确定稳态解。求解方法将不涉及拉普拉斯变换, 因为如果采用其他方法将会产生感兴趣的点。因为已知研究的系统为线性时不变系统, 所以在输入

$$r(t) = r_0 e^{j\omega t} \quad (3.35)$$

的作用下其响应可写为

$$c(t) = A e^{j(\omega t - \phi)} = A \frac{e^{j\omega t}}{e^{j\phi}} = c_0 e^{j\omega t} \quad (3.36)$$

其中 c_0 通常为复数。因此代入下式

$$\tau \dot{c} + c = r \quad (3.37)$$

得

$$j\omega \tau c_0 e^{j\omega t} + c_0 e^{j\omega t} = r_0 e^{j\omega t} \quad (3.38)$$

或

$$c_0 (1 + j\omega \tau) = r_0 \quad (3.39)$$

从而导出

$$\frac{c_0}{r_0} = \frac{1}{1 + j\omega \tau} \quad (3.40)$$

由上式得到三个要点。第一, 输出幅值将会由输入改变, 变化后的量值等于复数 c_0 的幅值。第二, 与输入相比输出的相位将会改变, 相位的变化对应于复数 c_0 的相角。第三, 将 $s = j\omega$ 直接代入传递函数可很简单地得到上式。易于证明当输入为谐波信号时总是这种情况, 并且这个事实将在以后的单元中使用。由式 (3.40) 可知, 输出幅值可由 c_0 的幅值得, 即

$$A = |c_0| = \left| r_0 \frac{1 - j\omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2} \right| \quad (3.41)$$

$$= \frac{r_0}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} \quad (3.42)$$

同样, c 关于 r 的相位为

$$\angle c_0 = \phi = -\arctan \omega \tau \quad (3.43)$$

可见当输入信号的频率从零增加到无穷大时, 输出的幅值从 $c_0 = r_0$ 减小到 $c_0 = 0$ 。同时当频率增加时相位从 0° 变化到 -90° 。通常同时画出幅值和相位关于频率的函数曲线, 如图 3.8 所示, 而图 3.9 所示为特定频率处输入和输出之间的时域关系。

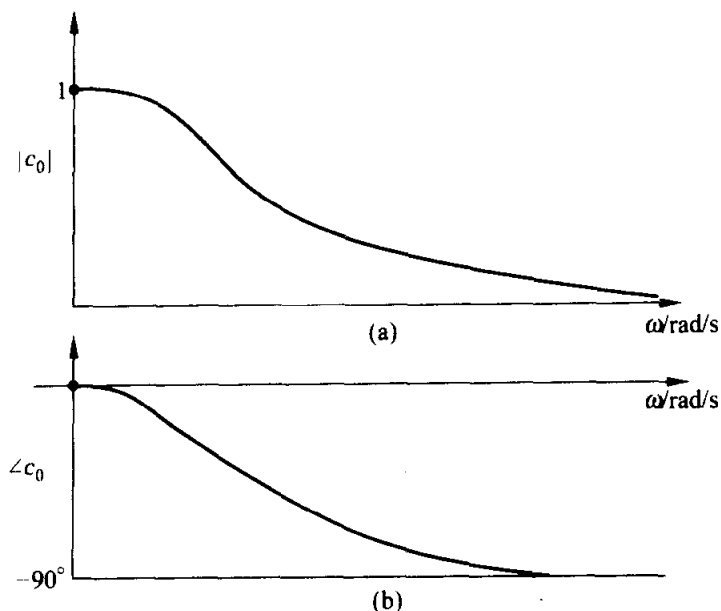


图 3.8 输出信号的幅值和相位

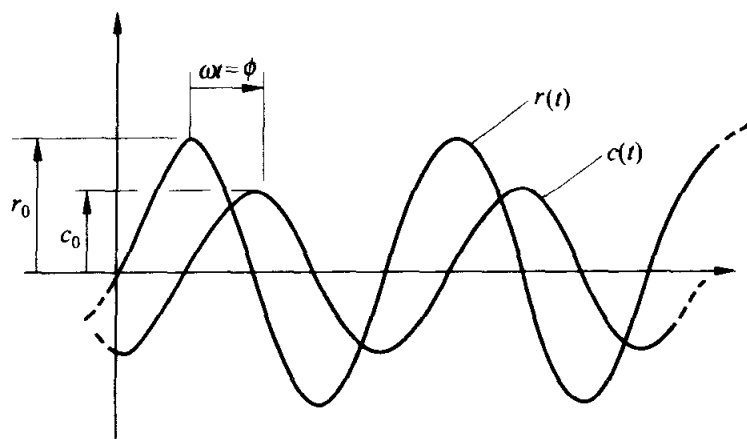


图 3.9 输入和输出之间的时域关系

5. 一阶反馈系统

既然已经对一阶系统的响应做了一些具体的研究，那么可以将反馈控制的主要作用之一加以举例说明。假设必须控制一个已知为一阶的系统，最简单的方法将是进行开环控制，如图 3.4 所示。如果假设时间常数 $\tau = 1\text{s}$ ，那么单位阶跃作用下的响应将为以下形式：

$$c(t) = 1 - e^{-t} \quad (3.44)$$

如图 3.6 所示，在 1s 内达到稳态值输出的 63%。现在，假设考虑同一个一阶系统作为反馈控制系统的对象，同时加入一个可变的放大器增益作为控制器，如图 3.10 所示。这一次，输入与输出之间的关系由闭环传递函数给定，即

$$\frac{C}{R} = \frac{KG}{1+KGH} = \frac{K/(1+\tau s)}{1+K/(1+\tau s)} = \frac{K}{1+K+\tau s} \quad (3.45)$$

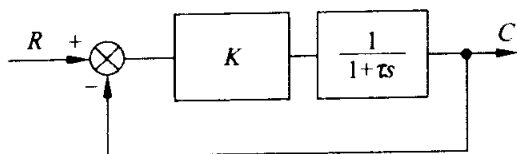


图 3.10 一阶反馈控制系统

如果输入为单位阶跃, 那么

$$C(s) = \frac{K}{s(1+K+\tau s)} \quad (3.46)$$

$$= \frac{K}{s(\tau s + 1 + K)} \quad (3.47)$$

$$= \frac{K/\tau}{s[s + (1+K)/\tau]} \quad (3.48)$$

$$= \frac{a}{s} + \frac{b}{s + (1+K)/\tau} \quad (3.49)$$

求得部分分式的系数为

$$a = \frac{K}{1+K}, \quad b = -\frac{K}{1+K} \quad (3.50)$$

因此时间响应为

$$c(t) = \frac{K}{1+K} (1 - e^{-(1+K)/\tau t}) \quad (3.51)$$

假设 $\tau=1$, 并且任意设定 $K=1$, 得到

$$c(t) = 0.5(1 - e^{-2t}) \quad (3.52)$$

这个输出如图 3.11 所示, 该图也包含了开环系统的阶跃响应。注意以下重要结论:

- (1) 反馈系统的输入与输出之间有稳态误差;
- (2) 反馈系统响应比开环系统更快。

因此我们已经改进了系统的响应, 它是好的响应。然而, 在这种情况下稳态误差却太大, 严重影响了系统的性能。

然而注意, 现在如果增益 K 增加到 10, 那么输出变为

$$c(t) = 0.909(1 - e^{-11t}) \quad (3.53)$$

这种情况也在图 3.11 中画出, 说明现在稳态误差减小到小于 10%, 而闭环时间常数为 0.09s, 得到的响应速度超过了开环系统的 10 倍。

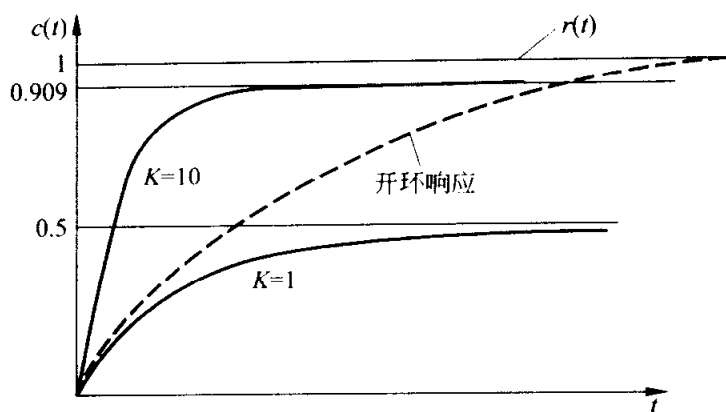


图 3.11 反馈系统的阶跃响应

这个例子明显说明，通过反馈的使用能够明显地改变系统的物理特性从而改善系统的动态响应。对此例的情况，这个过程可能有一些不良影响，如稳态误差的出现；然而，通过使用大的增益值，不但可使系统响应变得很快，而且可使稳态误差变得更小。在实际情况中，不可能无限增大增益而不发生信号饱和，这就使系统变成非线性的。

6. 复平面表示法：极点和零点

我们已经看到，使用拉普拉斯变换可使许多不同的控制系统用与其传递函数的物理起源不相关的符号来表示。例如，极点和零点表示法经常用于更具体地描述传递函数。假设 $X(s)$ 以一般形式写为

$$X(s) = \frac{K(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{s^k(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)} \quad (3.54)$$

X 的零点定义为使分子为零的 s 值，对于上式取值为 $s = -z_1, -z_2, \cdots, -z_m$ ； X 的极点为使分母为零的 s 值，由 $s=0$ 的 k 个极点和 $s = -p_1, -p_2, \cdots, -p_n$ 的 n 个极点组成。

通常，极点和零点可能为复数，如 X 的分子或分母中包含二阶或更高阶因子的情况。习惯在复平面或 s 平面上描绘极点和零点。下一节将会说明这些分布提供了系统时域响应的定性预测。图 3.12 所示为标有以下传递函数的极点和零点的 s 平面：

$$G(s) = \frac{K(s+1)(s+4)}{s(s+2)(s^2+2s+2)} \quad (3.55)$$

注意，分母中的二次项产生了一对极点位于 $s = -1 \pm j$ 处。任何复极点或复零点都将以复共轭对出现。

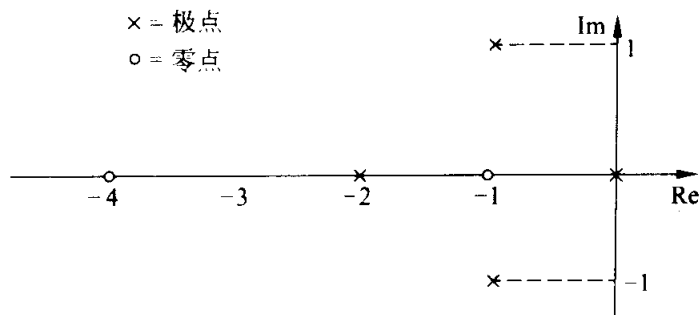


图 3.12 复平面上的极点和零点

7. 一阶系统的极点和零点

考虑早先在这一单元中详细研究过的一阶系统传递函数

$$G(s) = \frac{1}{1 + \tau s} \quad (3.56)$$

可以看出此系统没有零点，而有一个极点位于

$$s = -\frac{1}{\tau} \quad (3.57)$$

回顾一下，任何输入作用下系统的暂态响应均由时间常数 τ ，或更确切地说是 $1/\tau$ ，即系统的极点来描述。该特征不只局限于一阶系统，而且在更广泛的情况下可作以下表述：

系统的暂态响应由传递函数的极点确定，它通过使传递函数的分母为零并求解所得的表达式获得，此表达式称为特征方程。

学生可以观察到决定系统响应特性的是极点，因为它们将会出现在任一输入 $R(s)$ 作用下输出 $C(s)$ 的分母中。零点的作用是在进行拉普拉斯逆变换之前确定部分分式系数以获得时域响应。在一般反馈情况中，特征方程的形式为

$$1 + GH(s) = 0 \quad (3.58)$$

在上面这个传递函数 $G(s)$ 的例子中，极点称为开环极点，因为导出这些极点的传递函数是开环传递函数。在由式 (3.45)^① 描述的闭环一阶系统的情况下，

$$\frac{C}{R} = \frac{K}{1 + K + \tau s} = \frac{K/(1+K)}{1 + [\tau/(1+K)]s} = \frac{K/(1+K)}{1 + \tau's} \quad (3.59)$$

极点在

$$s = -\frac{1+K}{\tau} = -\frac{1}{\tau'} \quad (3.60)$$

称为闭环极点，因为它是由闭环传递函数导出的。上述方程说明该闭环极点是 K 的函数，因此系统的暂态响应将是该参数的函数，从而验证了我们先前在一阶系

(i) 原书中误为式 (4.45)。——译注

统的反馈作用下的观察结果。由式(3.60)可知, K 值越大导出的 s 值越小⁽¹⁾, 产生的有效时间常数 τ' 越小, 从而使响应越快。

8. 主导极点

考虑两个实轴极点的情况, 传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{100}{(s+1)(s+100)} \quad (3.61)$$

在这种情况下, 一个极点位于虚轴附近 $s = -1$ 处, 而另一个位于远离虚轴的 $s = -100$ 处, 如图 3.13 所示。

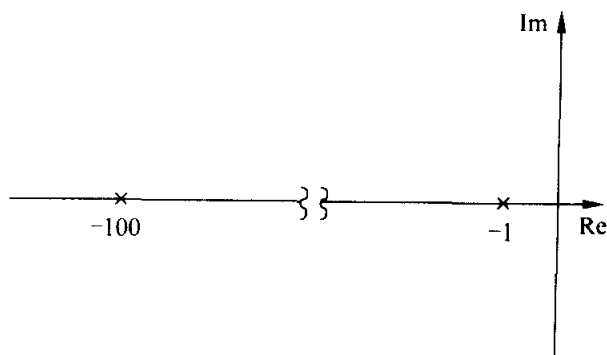


图 3.13 双极点系统

假设系统在单位脉冲输入的作用下, 输出可写为

$$C(s) = \frac{100}{(s+1)(s+100)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+100} \quad (3.62)$$

计算得出 $A = 100/99$ 和 $B = -100/99$, 输出可写为

$$c(t) = 1.01e^{-t} - 1.01e^{-100t} \quad (3.63)$$

$$= 1.01(e^{-t} - e^{-100t}) \quad (3.64)$$

对于一个给定的 t 值, e^{-100t} 项将远远小于 e^{-t} 项, 除了 $t \rightarrow 0$ 以外, e^{-100t} 的影响都可忽略不计。观察到此极点源于传递函数中 $s = -100$ 处的极点。此结论通常表述为: 接近虚轴的闭环极点主导那些远离虚轴的闭环极点, 在大多数情况下, 响应可由最接近虚轴的闭环极点的响应近似。

与实极点的作用一样, 此论点同样适用于复极点。例如, 由位于 $s = -1 \pm j$ 和 $s = -100 \pm j$ 处的两对极点描述的系统在任一输入作用下的响应将由位于 $s = -1 \pm j$ 处的极点主导。通过忽略离虚轴最远的那些极点的作用来获得高阶系统的近似响应的这个论点是非常有用的。

例 3.1 一个一阶系统用以下传递函数描述:

(1) 原书中误为越大。——译注

$$G(s) = \frac{2}{s+2}$$

如果开环系统受到以下输入作用:

$$r(t) = 5 \sin \omega t$$

画出幅值比和相位关于频率的函数曲线, 并求出使相位为 $-\pi/4$ 时的 ω 值。在此频率处, 输出幅值为多少?

解 传递函数可写为

$$G(s) = \frac{1}{1+s/2}$$

因此, $\tau = 0.5$ 。现在, 由于我们正考虑一个开环系统, 因此

$$G(s) = \frac{C}{R}$$

且

$$r(t) = 5 \sin \omega t$$

那么由式 (3.42) 可知

$$|c_0| = \frac{5}{\sqrt{1+\omega^2/4}}$$

而由式 (3.43) 得

$$\phi = -\arctan(\omega/2)$$

图 SP3.1.1 所示为幅值比

$$\frac{c_0}{r_0} = \frac{|c_0|}{5} = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2/4}}$$

和相位 ϕ 关于频率的曲线。可由图形或相角方程求得相位为 $-\pi/4$ 时对应的频率, 即

$$\tan \phi = -1 = -\omega/2$$

因此要求的频率为

$$\omega = 2$$

由式 (3.43) 注意到相位滞后 $-\pi/4$ 的频率为

$$\omega = \frac{1}{\tau}$$

正如上所示。在频率 $\omega = 2\text{rad/s}$ 处, 输出幅值由下式求得:

$$|c_0| = \frac{5}{\sqrt{1+\omega^2/4}} = 3.54$$

这就是要求的结果。

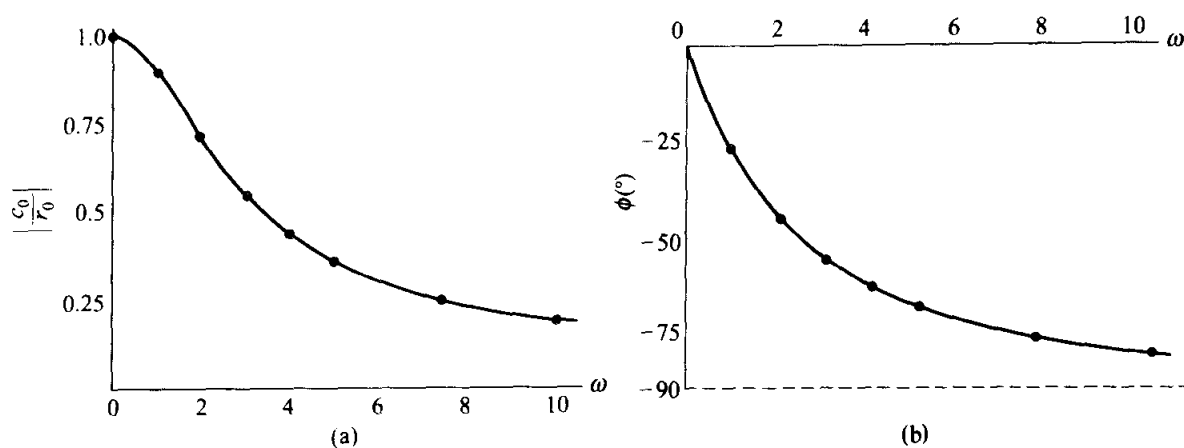


图 SP3.1.1

例 3.2 如图 SP3.2.1 所示为一个气动控制系统，用于由低压水平输入位移 x 提供一个高压水平输出位移 y 。确定该系统的传递函数，并根据系统参数计算出时间常数。

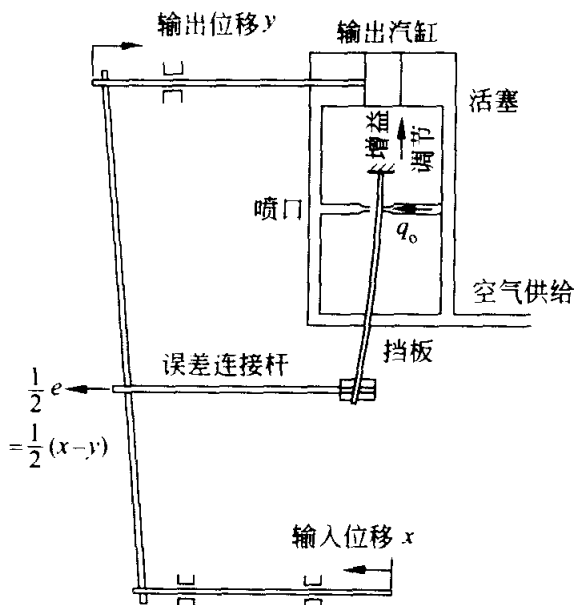


图 SP3.2.1

解 如果输入是向左的位移 x ，输出是向右的位移 y ，则沿着连杆连在它们中部的误差连接杆以图示方向移动一个距离 $0.5(x-y) = 0.5e$ 。喷口处挡板的移动为 $0.5e/G$ ，其中 G 是常数，它可通过改变增益而变化。这可通过相对于喷口移动挡板的下端来实现。如果可忽略负载中的惯性和摩擦，汽缸每侧的压力将保持恒定。如果假设流经喷口的空气量 q_0 随着挡板位移而线性变化，并且当挡板位于喷口的中心时等于 q_1 ，那么当挡板向左移动时，由左喷口减少的气流为

$$q_o = q_i - 0.5k \frac{e}{G}$$

其中 k 为常数。这使得补给的气流进入活塞的左侧，则

$$q = q_i - q_o = 0.5k \frac{e}{G}$$

但是，由于

$$q = A \frac{dy}{dt}$$

其中 A 为汽缸的横断面面积，那么

$$\frac{dy}{dt} = \frac{k}{A} \times 0.5 \times \frac{e}{G} = 0.5K \frac{e}{G}$$

或

$$y = \frac{K}{s} \times (0.5 \frac{e}{G})$$

其中 $K = k/A$ 。此式表明，活塞位移 y 与挡板位移的时间积分成正比，得出方框图如图 SP3.2.2 所示。输入 x 与输出 y 之间的关系式为

$$\dot{y} = 0.5K \frac{e}{G} = \frac{K}{2G} (x - y)$$

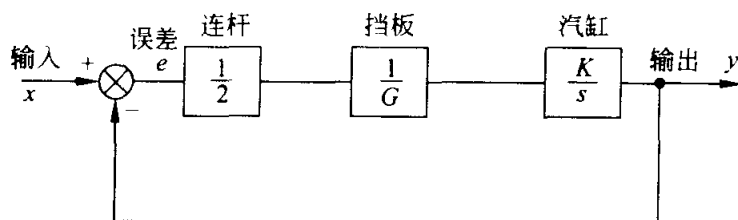


图 SP3.2.2

也可写为

$$T\dot{y} + y = x$$

或

$$\frac{y}{x} = \frac{1}{1 + sT}$$

其中时间常数 $T = 2G/K$ 。回顾一下幅值为 X 的阶跃输入作用下的一阶系统，输出在单位时间常数内达到输入的 63%，如图 SP3.2.3 所示，即

$$y = X(1 - e^{-t/T})$$

可进行一个简单的实验，其中，使输入快速移到某个值，产生的输出信号与图 SP3.2.3 所示的信号相似，由此图可直接测出时间常数。

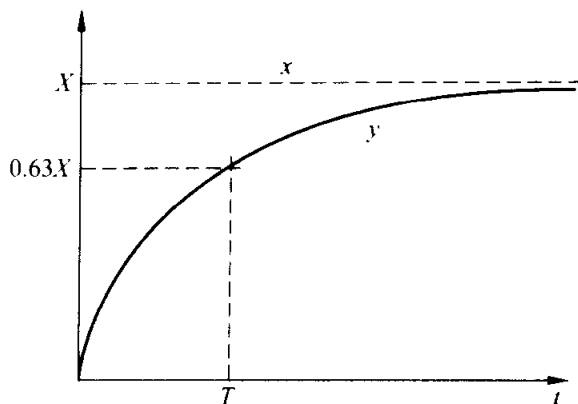


图 SP3.2.3

例 3.3 一个小型直流电机用于计算机磁带机的速度控制系统中。要求系统的时间常数小于 0.1s 。通过研究运用开环或闭环结构的可能性设计一个合适的控制系统。给出电机由输入电压到输出速度的传递函数为

$$\frac{\Omega}{V_i} = \frac{2.5}{s+5}$$

对于每一种情况，在复平面或 s 平面内标出系统的极点和零点的位置。

解 传递函数可写为以下形式：

$$\frac{\Omega}{V_i} = \frac{2.5}{s+5} = \frac{0.5}{1+0.2s}$$

由此可知系统是一阶的，但是时间常数为 $\tau = 0.2\text{s}$ ，因此不满足设计要求。设计一个围绕电机的反馈环是必要的，通过用转速计来测量速度，接着将其从表示期望速度的电压中减去，然后将所得的误差电压乘以增益 G ，并用它来驱动电机。这样的一个闭环系统如图 SP3.3.1 所示，其中转速计传递函数假设为单位值。现在可计算出闭环传递函数为

$$\frac{\Omega}{V_i} = \frac{2.5G}{s+5+2.5G} = \frac{K'}{1+\tau s}$$

其中

$$K' = \frac{2.5G}{5+2.5G}, \quad \tau = \frac{1}{5+2.5G}$$

为了使闭环系统满足 $\tau < 0.1\text{s}$ 的设计要求，则必须使

$$G > 2$$

图 SP3.3.2 说明开环和闭环系统均由单极点表示，但对于反馈结构，极点的位置由参数 G 确定。图中标出了几个闭环极点的位置。有趣的是，当 $G=0$ 时，开环和闭环极点是一致的。进一步注意到可将时域约束 $\tau < 0.1\text{s}$ 理解为 s 平面约束，即闭环极点必须位于经过点 $s = -10$ 的垂直线的左边。系统的时域和 s 平面描述之间

的对应是很重要的，并且在后面的单元中将会更深入重点地研究。

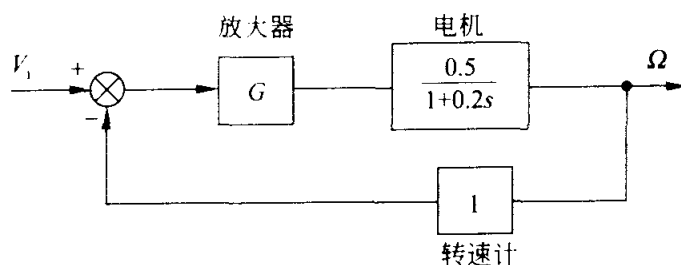
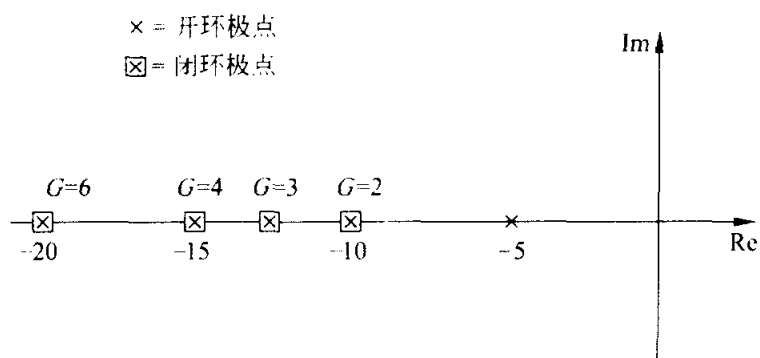


图 SP3.3.1

图 SP3.3.2^①

习题

3.1 如图 P3.1 所示的系统，确定以下情况的传递函数和时间常数：

- (1) 力 F 和输出位移 y 的关系；
- (2) 当 $F=0$ 时，输入位移 x 和 y 的关系。

在 s 平面画出每一种情况下系统的极点。(注： F 和 x 不是同时作用的。)

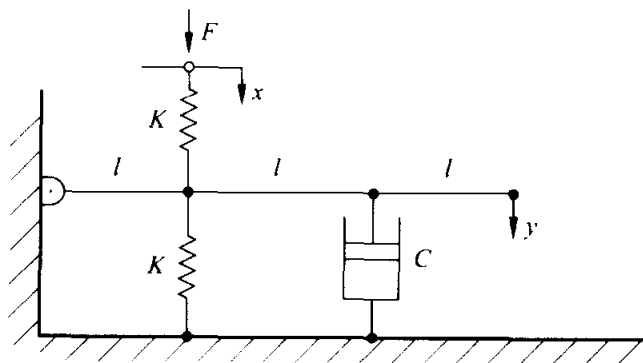


图 P3.1

① 原书中负实轴坐标漏了负号。——译注

3.2 确定以下开环系统的输出:

$$G(s) = \frac{a}{1 + sT}$$

对应的输入为

$$r(t) = t$$

大致画出输入和输出关于时间的函数曲线, 并确定输入和输出之间的稳态误差。将得出的结果与图 3.7 给出的结果比较。

3.3 如图 P3.3 所示, 无质量的木棒已经移动了一个距离 x_0 , 并受到图示方向的单位脉冲 δ 的作用。求出 $t > 0$ 时的系统响应并大致画出结果关于时间的函数曲线。运用终值定理验证稳态响应。

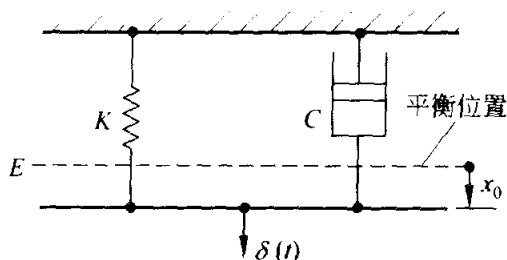


图 P3.3

3.4 如果稳态输出的误差一旦在终值的 1% 以内就说达到了稳态输出, 那么时间常数为 10 s 的一阶系统在单位阶跃输入作用下暂态响应要持续多久? 传递函数分子的数值会影响结果吗?

3.5 开环一阶系统用以下传递函数描述:

$$G(s) = \frac{1}{1 + \tau s}$$

其中时间常数 $\tau = 5$ s。计算其稳态误差, 其中系统的输入为

$$r(t) = 6t + 1$$

运用终值定理验证其结果。

3.6 系统用以下微分方程描述:

$$2\dot{y} + 3y = x$$

并受到恒幅值变频率的正弦输入 x 的作用。在什么频率处输出 y 等于其 DC ($\omega \rightarrow 0$) 值的 50%? 在此频率处输出关于输入的相位滞后为多少?

3.7 系统带宽的定义为, 当系统在谐波输入作用下输出信号的幅值大于输入信号幅值的 70% 的频率范围。求出带宽和一阶系统的时间常数之间的关系。在带宽频率处的相角为多少?

3.8 图 P3.8 所示为实验得到的未知系统在 +10V 的阶跃输入作用下的电压

输出。确定系统的传递函数并在复平面上标出极点。

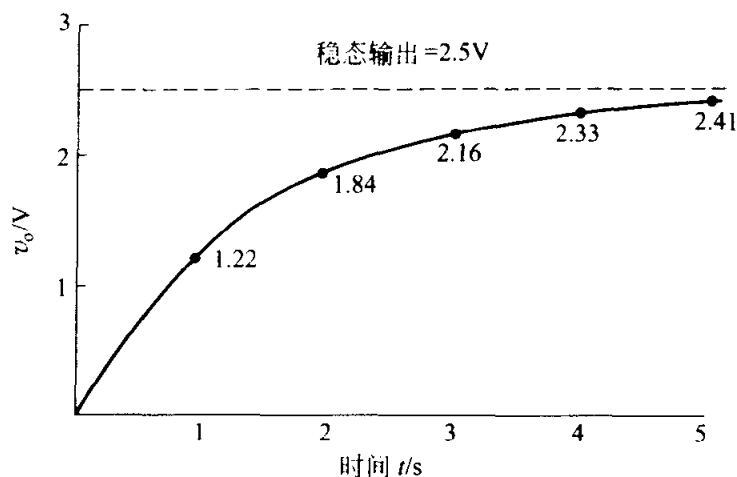


图 P3.8

3.9 图 P3.9 (a) 所示的电路称为简单的滞后校正网络，确定此电路的传递函数。图 P3.9 (b) 所示为两个连接在一起的滞后电路，确定此组合的传递函数。为什么组合的传递函数不等于两个单独滞后电路的乘积？

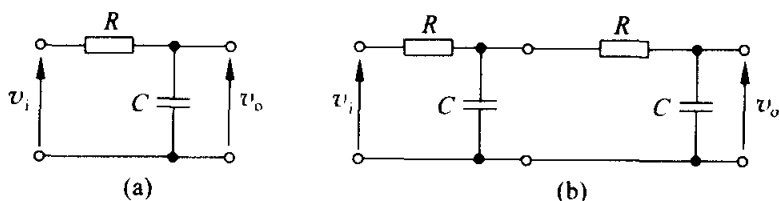


图 P3.9

3.10 直径为 10cm 的两个水槽（图 P3.10），开始是空的，并由一根带有薄片阀门的管子连接。第二个水槽经过另一个薄片阀门排出到大气中。一个入口管以 $q_i = 5 \text{ L/min}$ 的速度注水入水槽 1。如果 $R_1 = R_2 = 0.1 \text{ m} \cdot \text{min/L}$ ，求出每个水槽中的水位高度的微分方程，并计算出稳态水位。

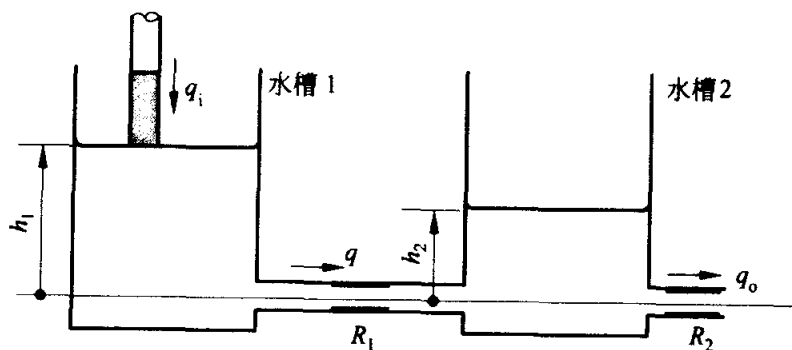


图 P3.10

第 4 单元

二 阶 系 统

下面要研究的一类系统称为二阶系统，因为它们将通过包含输出变量的二阶导数的微分方程来描述。二阶系统是重要的，因为其特性与一阶系统很不一样，并且可能出现像振荡响应或超调量这样的特征。研究这类系统时，将会使用与前面一样的方法，即详细研究一个实际的二阶系统，并确定几种类型输入作用下的系统响应，然后进行补充研究来说明使用反馈控制的二阶系统的优点。

我们选择研究的系统是利用直流电机通过齿轮箱来定位一个惯性负载的。这样的系统非常普通，并且使用常用的数学描述——拉普拉斯变换来阐明电气与机械理论的组合。虽然在第 1 单元中定性描述了这种系统的运行，但是在此将描述更精确的研究。系统示意图如图 4.1 所示。运行时，工作点通过电位计产生。电位计的角位置 θ_d 产生与电位计传递函数 K_p (V/rad) 相对应的比例双极性电压。这个电压与由另一个电位计测得的负载达到的位置进行比较，如果两个电位计恒等，那么问题就大大简化。电位计和求和点以方框图形式表示，如图 4.2 所示。

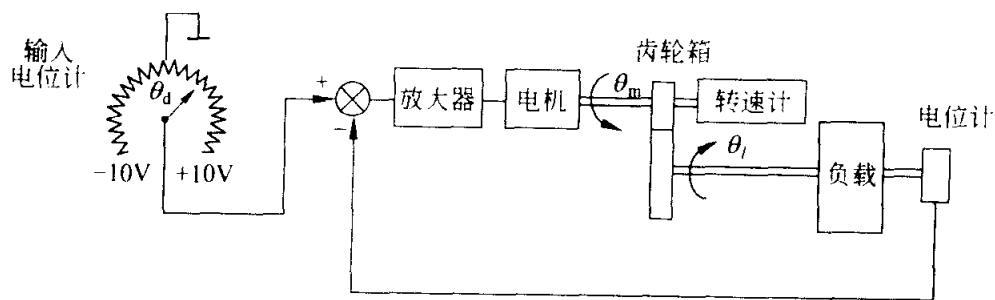


图 4.1 电机定位负载

误差电压通常通过一个放大器，因为可以要求电机的功率等级比直接由求和点得到的功率等级更大。放大器可认为是一个简单的增益 K_a ，它在大多数情况下是可调的。其传递函数如图 4.3 所示。

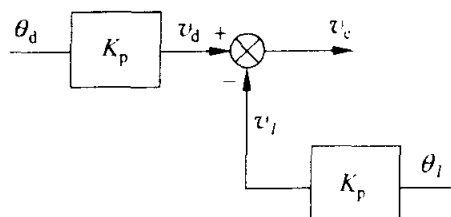


图 4.2 电位计和求和点

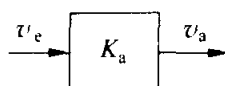


图 4.3 放大器

放大器的输出电压驱动电机。应该知道，定子和转子上的两个磁场相互作用使直流电机转动，并且通过控制其中一个磁场的强度可改变电机的转速。在励磁绕组中通电流或是在小型电机中使用永磁材料可产生静止磁场。在电枢绕组中通电流产生旋转磁场。我们将考虑电机是励磁控制的，来补充第2单元中电枢控制的情形。在分析外加电压 v_a 作用下电机的响应时，为了方便将电气和机械部分分开考虑。图 4.4 所示为把励磁绕组描述为包含一些电阻和电感的电路。

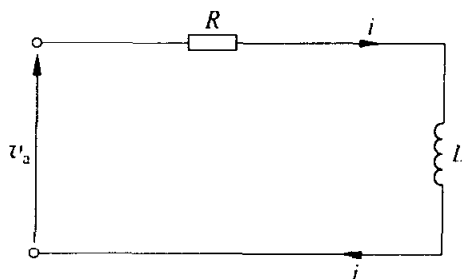


图 4.4 电机电路

外加电压和电流之间的关系可由基尔霍夫方法求得，即

$$v_a = iR + L \frac{di}{dt} \quad (4.1)$$

对其进行拉普拉斯变换可得

$$V_a = I(R + sL) \quad (4.2)$$

由此得到传递函数

$$\frac{I}{V_a} = \frac{1}{R + sL} \quad (4.3)$$

电机电气部分方框图如图 4.5 所示。励磁电流建立的磁通与电枢磁场相互作用后在电枢上产生了机械转矩。转矩由下式给定：

$$\tau_m = K_m i \quad (4.4)$$

其中 K_m 为电机转矩常数，单位是 $\text{N} \cdot \text{m}/\text{A}$ 。此环节如图 4.6 所示。

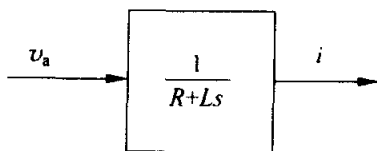


图 4.5 电机电气方框图

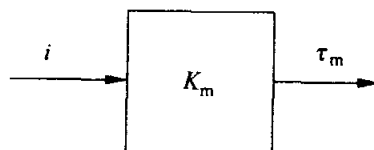


图 4.6 电机转矩常数

这就完成了电机的电气部分的研究，现在可将注意力集中到机械部分，也就

是转矩 τ_m 起什么作用。为了回答这个问题，将不得不分析电机、齿轮箱和负载的自由体受力图，如图 4.7 所示。从图中注意到，并不是全部转矩 τ_m 都作用在齿轮箱的输入轴上，因为需要克服电枢的惯性，就像克服电枢承受的粘滞摩擦一样。如果齿轮变速比为 $N (>1)$ ，系统方程可用牛顿第二定律写出，它可表示为

$$\sum \tau = J \dot{\omega} \quad (4.5)$$

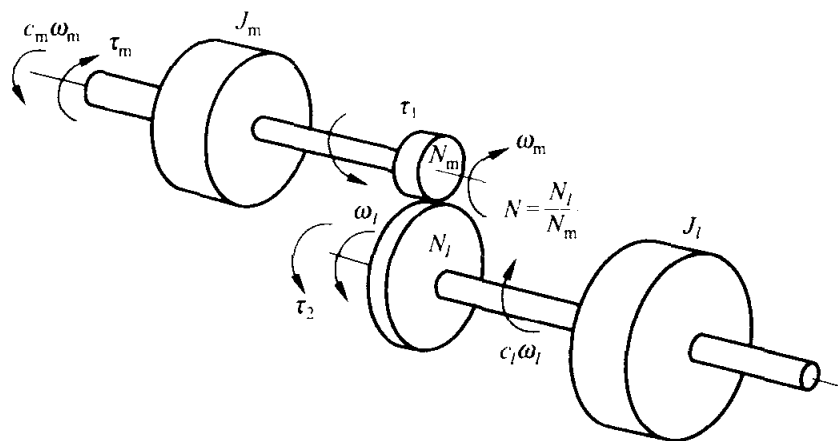


图 4.7 电机、齿轮箱和负载的自由体受力图

将此式应用到系统的自由体受力图中得

$$\tau_m - \tau_1 - c_m \omega_m = J_m \dot{\omega}_m \quad (\text{转子轴}) \quad (4.6)$$

$$\tau_2 - c_l \omega_l = J_l \dot{\omega}_l \quad (\text{负载轴}) \quad (4.7)$$

$$\omega_l = \omega_m / N, \quad \tau_2 = N \tau_1 \quad (\text{齿轮箱}) \quad (4.8)$$

把所有变量折算到电机轴上，可得

$$\tau_m - c_m \omega_m - \frac{\tau_2}{N} = J_m \dot{\omega}_m \quad (4.9)$$

$$\tau_m - \frac{J_l \dot{\omega}_l}{N} - c_m \omega_m - \frac{c_l \omega_l}{N} = J_m \dot{\omega}_m \quad (4.10)$$

$$\tau_m - \frac{J_l \dot{\omega}_m}{N^2} - c_m \omega_m - \frac{c_l \omega_m}{N^2} = J_m \dot{\omega}_m \quad (4.11)$$

得出最后的方程为

$$\tau_m = \left(J_m + \frac{J_l}{N^2} \right) \dot{\omega}_m + \left(c_m + \frac{c_l}{N^2} \right) \omega_m \quad (4.12)$$

从上式看出，结果与由带阻尼的单一转动惯量预测值相似，除了齿轮箱的影响将会同时降低负载惯量和负载轴的阻尼 N^2 倍。与负载惯量相比虽然可认为电枢惯量可以忽略，但是找到变速比以几千计的齿轮箱并不异常。在这些情况下，可忽略的就是负载惯量而不是电机惯量了！电机转矩 τ_m 到电机角速度 ω_m 的传递函数可通过对式 (4.12) 进行拉普拉斯变换获得，并重新整理为以下形式：

$$\frac{\Omega}{T} = \frac{1}{Js + c} \quad (4.13)$$

其中, J 为折算到电机轴上的总惯量, c 也为折算到电机轴上的总阻尼。电机机械部分的方框图如图 4.8 所示。

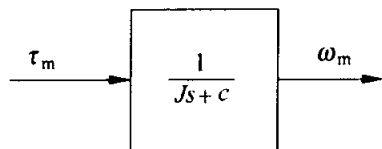


图 4.8 电机、齿轮箱和负载的传递函数

参照图 4.1, 注意到转速计是连接在电机轴上, 并且其传递函数为

$$v_t = K_t \omega_m \quad (4.14)$$

可用图 4.9 所示的方框图来表示。测量负载的输出位置的电位计当然是连接在负载轴上, 并且从 ω_m 到负载位置 θ_l 的方框图如图 4.10 所示。

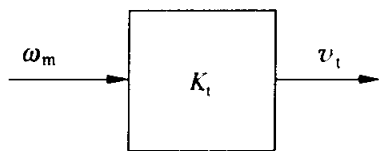


图 4.9 转速计

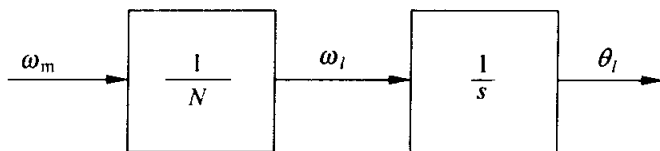


图 4.10 负载位置

图 4.11 所示为从输入电压 v_a 到电机转速 ω_m 的电机方框图, 并且说明电气系统和机械系统可分别用一阶传递函数来表示。然而, 通常会观察到电气系统的时间常数远远小于机械系统的时间常数, 也就是

$$\frac{L}{R} < \frac{J}{c} \quad (4.15)$$

从物理意义上它可以叙述为, 建立励磁电流的时间比电机达到稳态速度所需的时间要快得多。在这种假设下, 电机的传递函数变成如图 4.12 所示, 其中, 磁场的电感被忽略了。

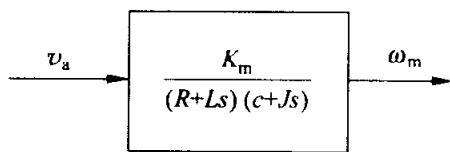


图 4.11 电机传递函数

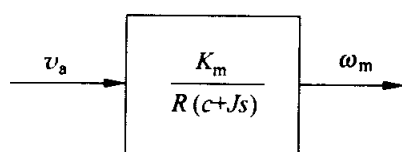


图 4.12 修改后的电机传递函数

这就完成了伺服机构的分析, 显示所有环节的方框图如图 4.13 所示。将电位计方框移到求和点的右边, 闭环传递函数可写为

$$\frac{\theta_l}{\theta_d} = \frac{G}{1 + GH} = \frac{K_p K_a K_m / (NR)}{Js^2 + cs + K_p K_a K_m / (NR)} \quad (4.16)$$

由此式可以观察到, 关于输入和输出的微分方程是二阶的, 因此位置控制系统是

(1) 原书中误为 $\frac{\Omega}{T} = \frac{1}{Js + c}$ 。——译注

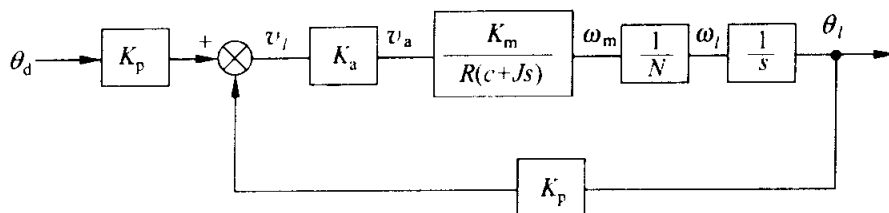


图 4.13 位置控制系统方框图

二阶的。由于二阶系统可以从很多工程学科中得到，所以经常采用一种通用的表示法来描述系统，独立于得到系统的学科。常用的表示法采用如下形式：

$$\frac{C}{R} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (4.17)$$

其中， ζ 为阻尼比， ω_n 为无阻尼自然频率。对于刚描述过的系统可以表示为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_p K_a K_m}{NRJ}} \quad (4.18)$$

$$\zeta = \frac{c}{2} \sqrt{\frac{NR}{K_p K_a K_m J}} \quad (4.19)$$

以后的二阶系统分析将使用上述的通用表示法，方框图形式如图 4.14 所示，将会时不时地通过引用这个电机驱动位置控制系统来给出研究结果的物理基础。

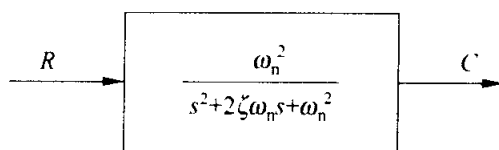


图 4.14 一般的闭环传递函数

1. 二阶电气系统

作为用二阶微分方程描述系统的另一个例子，我们将研究图 4.15 所示电路的特性。在这个电路中，输入变量被认为是外加电压 v_i ，而输出变量是电容两端电压。当电流在电路中确立起来时，每个元件产生的阻抗取决于电流和电压之间的物理关系。根据基尔霍夫电压定律，所有阻抗的压降和等于外加电压，也就是

$$v_i = v_R + v_L + v_C = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i dt \quad (4.20)$$

关于电容器的电压和电流的关系式为

$$v_o = \frac{1}{C} \int_0^t i dt \quad (4.21)$$

假设零初始状态，对这些方程进行拉普拉斯变换，并化简整理得

$$\left(Ls + R + \frac{1}{Cs} \right) I = V_i \quad (4.22)$$

以及

$$\frac{I}{Cs} = V_o \quad (4.23)$$

消去变量 $I^{(1)}$ 可得传递函数为

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} \quad (4.24)$$

这个方程是二阶的, 表明此系统的特性与式 (4.17) 所描述的相似。通过将特征方程与通用形式比较, 可得

$$2\zeta\omega_n = \frac{R}{L}, \quad \omega_n^2 = \frac{1}{LC} \quad (4.25)$$

由此导出

$$\omega_n = \sqrt{\frac{1}{LC}}, \quad \zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} \quad (4.26)$$

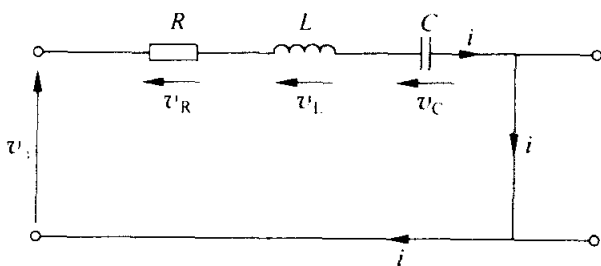


图 4.15 无源电路

2. 阶跃响应

有关二阶系统响应特性的大量信息可通过研究阶跃输入作用下的系统特性得到。在这种情况下, 式 (4.17) 表明, 输出由下式给定:

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \quad (4.27)$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{s + 2\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^2(1 - \zeta^2)} \quad (4.28)$$

如果假设系统是欠阻尼的, 也就是说 $\zeta < 1$, 那么阻尼自然频率 ω_d 可定义为

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (4.29)$$

(1) 原书中误为 i 。——译注

将上述结果代入式 (4.28) 得

$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + 2\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} \quad (4.30)$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} \quad (4.31)$$

对其进行拉普拉斯逆变换得

$$c(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \cos \omega_d t - \frac{\zeta\omega_n}{\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_d t \quad (4.32)$$

$$= 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin \omega_d t \right) \quad (4.33)$$

$$= 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \phi) \quad (4.34)$$

其中

$$\tan \phi = \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} \quad (4.35)$$

过阻尼 ($\zeta > 1$) 情况下的响应留给学生自己去证明, 为

$$c(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{\zeta^2 - 1}} \sinh(\omega_d t + \phi) \quad (4.36)$$

其中

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}, \quad \tan \phi = \frac{\sqrt{\zeta^2 - 1}}{\zeta} \quad (4.37)$$

而临界阻尼 ($\zeta = 1$) 的响应为

$$c(t) = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t) \quad (4.38)$$

图 4.16 所示为在 $\omega_n = 1 \text{ rad/s}$ 的特定情况下, 阻尼比 ζ 取不同值时的阶跃响应。现在, 关键是要了解 $\zeta < 1$ 时的响应, 此图形表明:

- (1) 系统以频率 ω_d 振荡;
- (2) 响应以指数 $-\zeta\omega_n$ 衰减;
- (3) 超调量取决于 ζ 值。

在反馈控制系统的设计中, 了解一个系统具有的百分超调量和相应的阻尼比 ζ 值之间的关系很有用。这个关系如图 4.17 所示。在以后的单元中, 将研究更详细的系统响应, 以及响应和闭环极点的 s 平面分布之间的关系。

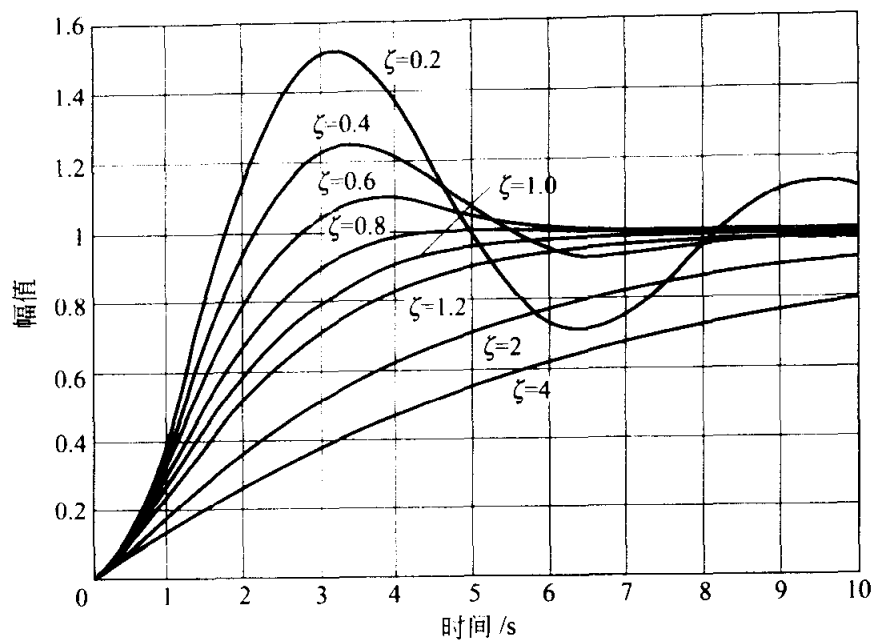


图 4.16 二阶阶跃响应

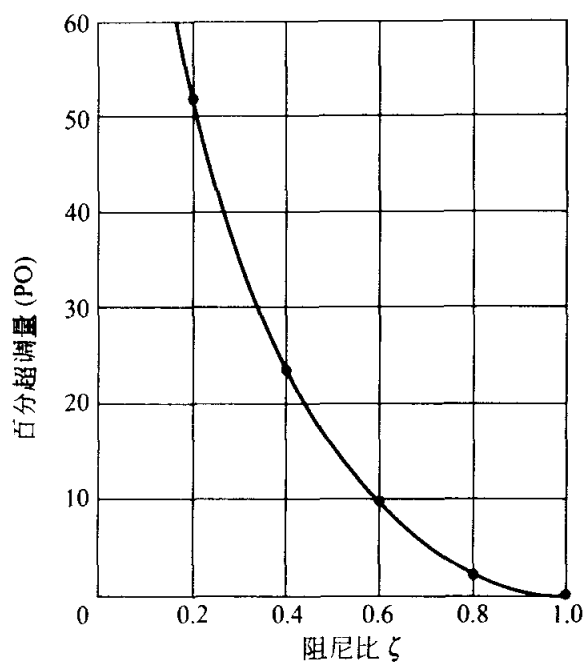


图 4.17 超调量和阻尼比之间的关系

例 4.1 一个闭环传递函数具有如下形式：

$$\frac{C}{R} = \frac{9}{s^2 + 4.5s + 9}$$

确定无阻尼自然频率、阻尼比及阻尼自然频率。在单位阶跃输入作用下的稳态输出为多大？

解 将闭环传递函数和一般形式比较，即

$$\frac{C}{R} = \frac{9}{s^2 + 4.5s + 9} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

可见

$$\omega_n = 3 \text{ rad/s}$$

以及

$$\zeta = \frac{4.5}{2\omega_n} = 0.75$$

阻尼自然频率为

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 1.98 \text{ rad/s}$$

如果系统受到单位阶跃输入的作用，那么输出可写为

$$C(s) = \frac{9R(s)}{s^2 + 4.5s + 9} = \frac{9/s}{s^2 + 4.5s + 9}$$

应用终值定理可得

$$\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sC(s) = 1^{(i)}$$

这表明稳态输出最终达到输入值，因而得到零误差。

例 4.2 图 SP4.2.1 所示是一个受外力 p 作用的弹簧-质量块阻尼器系统，证明输入 p 和输出位移 x 之间的传递函数为二阶，并研究阻尼比和阻尼自然频率关于系统参数的表达式。给定如下数据：弹性系数 $k = 10 \text{ N/m}$ ，阻尼系数 $c = 4 \text{ N} \cdot \text{s/m}$ 和质量 $m = 1 \text{ kg}$ ，确定阻尼自然频率、无阻尼自然频率、阻尼比和系统极点的位置。

解 考虑质量块 m 从平衡点移动一段距离 x ，质量块的自由体受力图如图 SP4.2.2 所示，根据牛顿运动第二定律，得

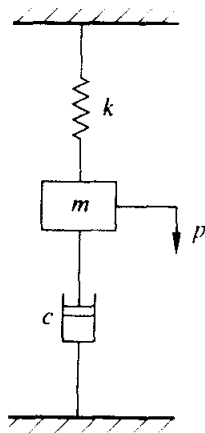


图 SP4.2.1

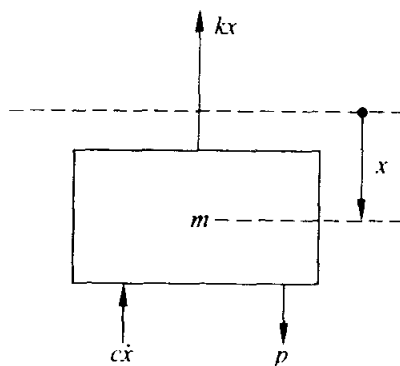


图 SP4.2.2

(i) 原书中误为 $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sC(s) = 1$ 。——译注

$$p - kx - c\dot{x} = m\ddot{x}$$

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = p$$

假设为零初始状态，进行拉普拉斯变换得

$$X(ms^2 + cs + k) = p$$

得出传递函数为

$$\frac{X}{p} = \frac{1/m}{s^2 + (c/m)s + k/m} = \frac{1}{k} \frac{k/m}{s^2 + (c/m)s + k/m}$$

这是一个二阶传递函数，其中

$$\omega_n^2 = \frac{k}{m}$$

和

$$\zeta = \frac{c}{2\omega_n m} = \frac{c}{2\sqrt{km}}$$

求出阻尼自然频率为

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = \sqrt{\frac{k}{m}} \sqrt{1 - \frac{c^2}{4km}} = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{c}{2m}\right)^2}$$

使用给定数据得

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{10} = 3.16 \text{ rad/s}$$

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}} = \frac{2}{\sqrt{10}} = 0.63$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 2.45 \text{ rad/s}$$

系统传递函数表明没有零点，并且两个极点为特征方程

$$s^2 + \frac{c}{m}s + \frac{k}{m} = 0$$

$$s^2 + 4s + 10 = 0$$

的解，从而求得

$$s = -2.00 \pm 2.45j$$

这是一对复共轭极点，如图 SP4.2.3 所示。

例 4.3 具有单位反馈的控制系统如图 SP4.3.1 所示。确定使阻尼比 $\zeta = 1$ 所需的 K 值。当输入 $r(t)$ 为单位阶跃函数时，计算并大致画出此 K 值对应的输出 $c(t)$ 。

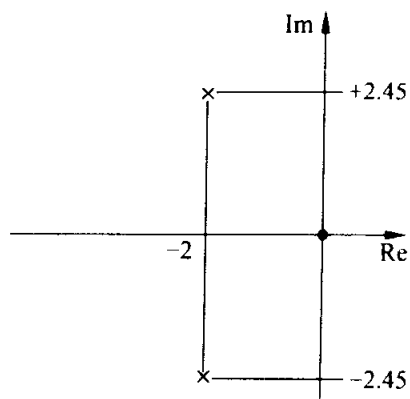


图 SP4.2.3

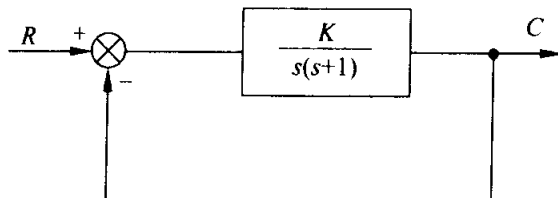


图 SP4.3.1

解 闭环传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{K/[s(s+1)]}{1 + K/[s(s+1)]} = \frac{K}{s^2 + s + K}$$

与一般二阶系统比较得

$$\omega_n = \sqrt{K}$$

和

$$\begin{aligned} 2\zeta\omega_n &= 1 \\ \zeta &= \frac{1}{2\omega_n} = \frac{1}{2\sqrt{K}} \quad \text{①} \end{aligned}$$

如果要求 $\zeta = 1$, 由上式可得

$$K = \frac{1}{4}$$

当 K 取此值时, 传递函数变为

$$\frac{C}{R} = \frac{\frac{1}{4}}{s^2 + s + \frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2}$$

如果输入为单位阶跃函数, 输出可写为

$$C(s) = \frac{\frac{1}{4}}{s\left(s + \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2}$$

计算部分分式系数后得

① 原书中误为 $\zeta = \frac{1}{2\zeta\omega_n} = \frac{1}{2\sqrt{K}}$ 。——译注

$$\begin{aligned}
 C(s) &= \frac{1}{s} - \frac{s+1}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2} \\
 &= \frac{1}{s} - \frac{s+\frac{1}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2} - \frac{\frac{1}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2} \\
 &= \frac{1}{s} - \frac{1}{\left(s+\frac{1}{2}\right)} - \frac{\frac{1}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2}
 \end{aligned}$$

因此时域响应为

$$c(t) = 1 - e^{-t/2} - \frac{1}{2}te^{-t/2}$$

得出结果为

$$c(t) = 1 - e^{-t/2} \left(1 + \frac{1}{2}t\right)$$

能够意识到指数项的减小比 t 项的增加更快，得到的时间响应如图 SP4.3.2 所示。

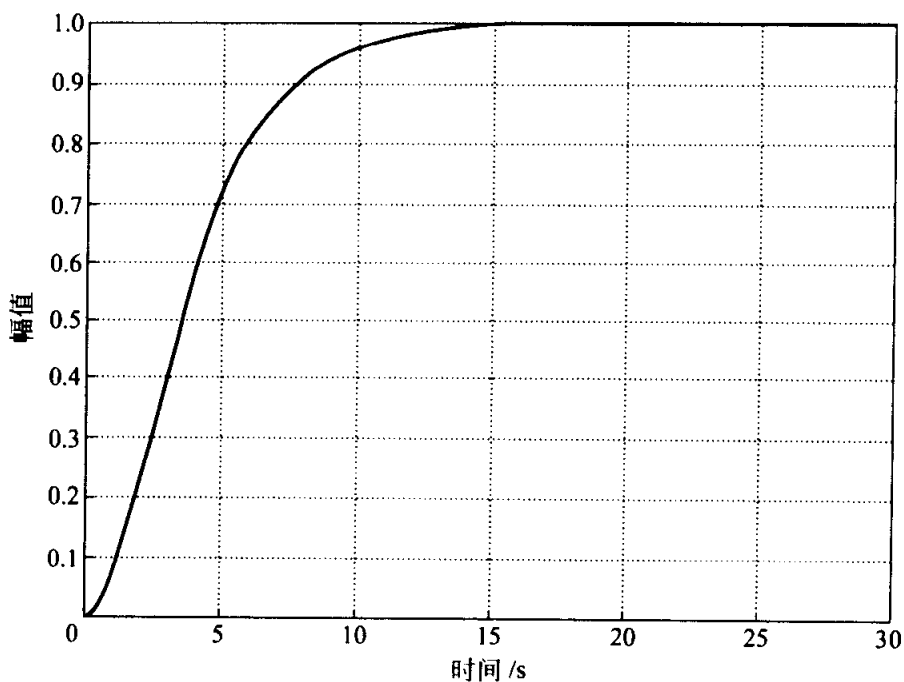


图 SP4.3.2

习题

4.1 图 P4.1 表示一个具有二阶对象的闭环反馈系统，确定闭环响应的阻尼

自然频率和阻尼比。

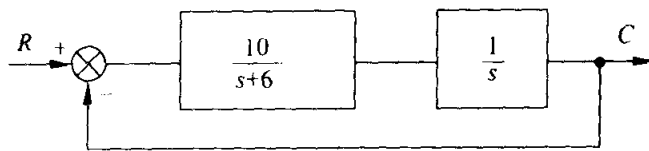


图 P4.1

4.2 确定如图 P4.2 所示的机械系统的位移传递函数 y_o/y_i 。

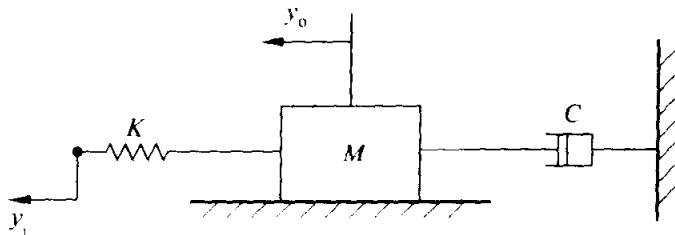


图 P4.2

4.3 图 P4.3 是一个车辆悬挂系统的示意图。计算使车辆响应为临界阻尼 ($\zeta=1$) 的减震器的阻尼常数 c 的值。

4.4 如图 P4.4 所示, 为了使阶跃输入作用下系统闭环响应的超调量限制在 10% 以内, 计算所要求的增益 K 的值, 并在复平面上画出同一增益值的闭环极点。

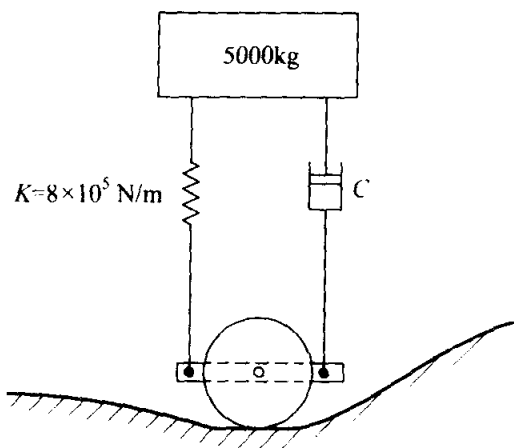


图 P4.3

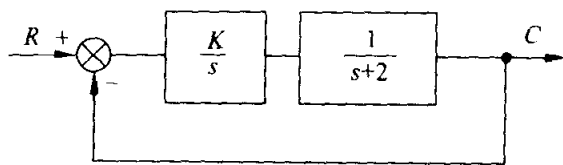


图 P4.4

4.5 一个单位反馈控制系统具有如下前向通道传递函数:

$$G(s) = \frac{K}{s(s+10)}$$

求出闭环传递函数, 并研究阻尼比和无阻尼自然频率关于 K 的表达式。在复平面上画出 $K=0, 10, 25, 50, 100$ 时的闭环极点。对每个 K 值计算对应的阻尼比和无阻尼自然频率^①。通过图形能够得到什么样的结论?

① 原书中误为阻尼自然频率。——译注

4.6 对于如图 P4.6 所示的电气网络，求出闭合开关后电路中恒定电流 i_0 关于电压 v_b 的微分方程，然后确定电容 C 两端的稳态电压。

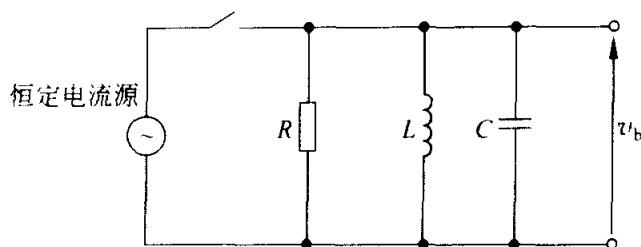


图 P4.6

4.7 证明阶跃输入作用下欠阻尼二阶系统超过稳态输出的百分超调量（如图 P4.7 所示）仅仅是阻尼比 ζ 的函数。

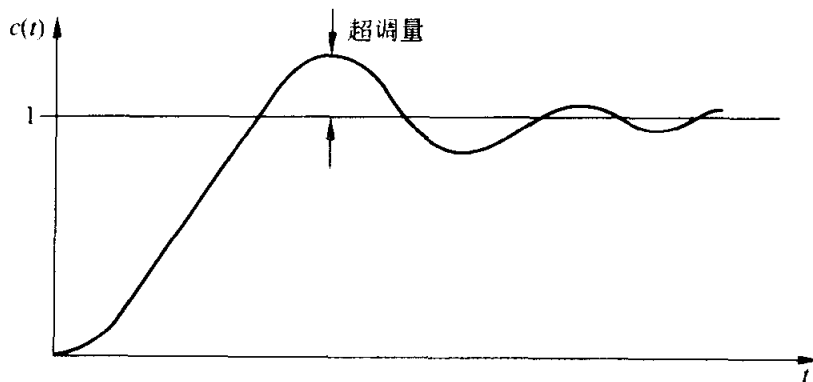


图 P4.7

4.8 图 P4.8 所示的系统表示一个高层建筑的模型，其中质量块的位移 x 等价于建筑的摇摆。如果地震可以用脉冲函数来表示，计算并画出该建筑的地震响应。假设已知下列数据： $m = 2 \times 10^6 \text{ kg}$ ， $k = 5 \times 10^4 \text{ N/m}$ ， $c = 250 \text{ N} \cdot \text{s/m}$ 以及脉冲值等于 10^4 N ，估算该建筑的最大摇摆。

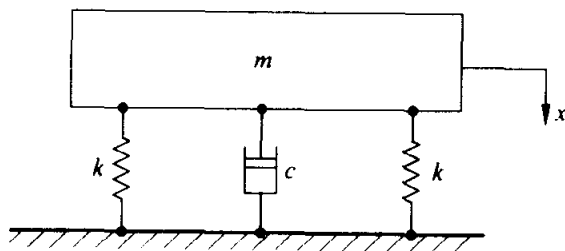


图 P4.8

4.9 如图 P4.9 所示，一个机械臂在水平面上旋转，机械臂的位置由一个反馈控制系统控制，电机的惯量为 $0.01 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，机械臂的惯量为 $5.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，电机和机械臂的自然阻尼系数都为 $0.02 \text{ N} \cdot \text{m/s}$ ， $K_T / R = 1$ 以及齿轮箱的变速比是 100。

当机械臂在距离旋转轴 150cm 处抓起 20kg 的质量块时，闭环系统的阻尼比的变化百分比为多少？如果机器人是直接驱动类型（齿轮变速比等于 1），那么阻尼比的变化百分比为多少？

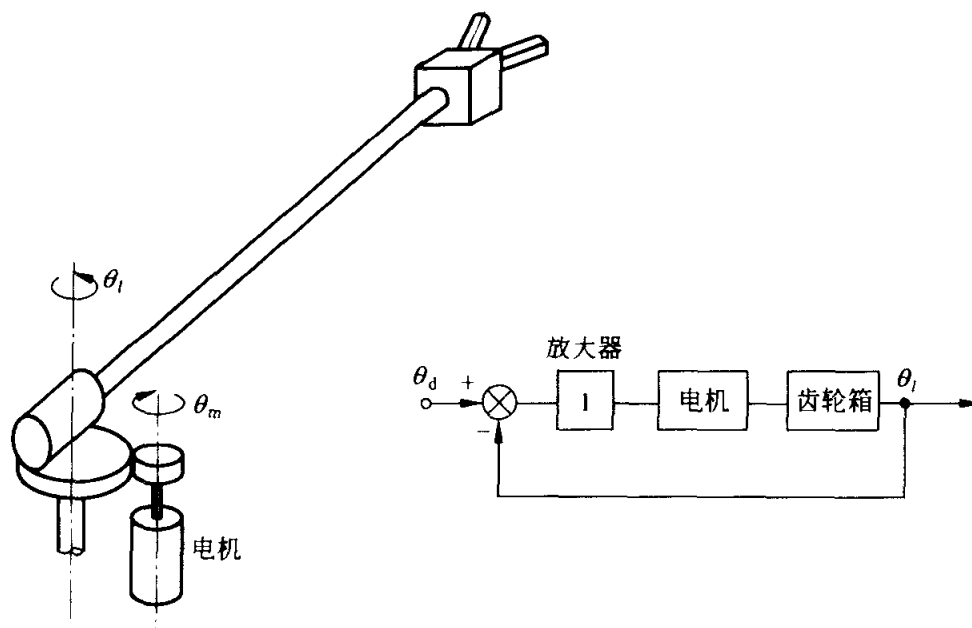


图 P4.9

4.10 一个反馈控制系统包括一台通过齿轮箱驱动负载的直流电机，负载轴与一个旋转弹簧连接，如图 P4.10 所示。确定系统的闭环传递函数，求出输出阻尼比的表达式，并计算阶跃输入电压 θ_d 作用下的稳态输出。

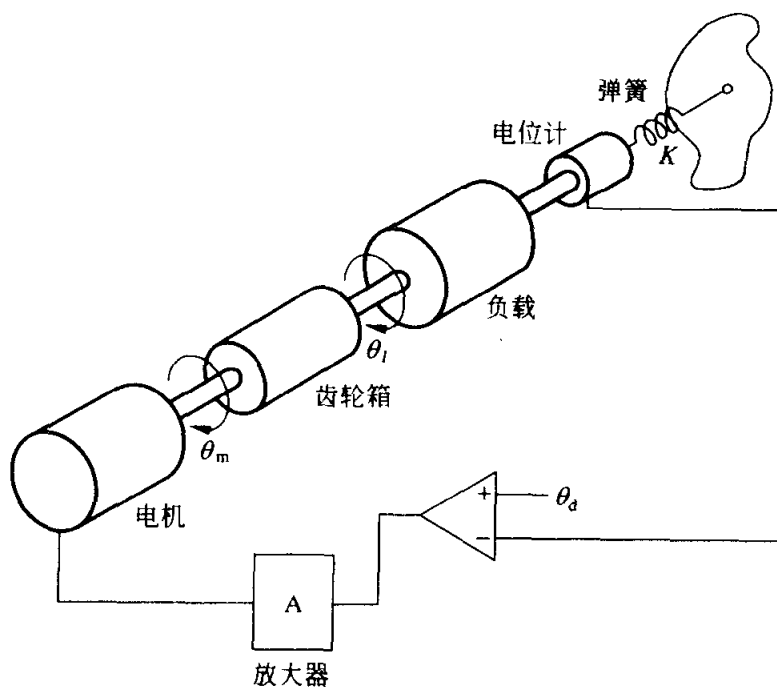


图 P4.10

第 5 单元

二阶系统的时域响应

回顾一般的二阶系统，其表达式为

$$\frac{C}{R} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (5.1)$$

现在我们具体考虑其他输入作用下二阶系统的响应。

1. 斜坡响应

如果 $R(s) = 1/s^2$ ，则有

$$\begin{aligned} C(s) &= \frac{\omega_n^2}{s^2(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \\ &= \frac{1 - (2\zeta/\omega_n)s}{s^2} + \frac{(2\zeta/\omega_n)s + (4\zeta^2 - 1)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \\ &= \frac{1}{s^2} - \frac{2\zeta}{\omega_n s} + \frac{(2\zeta/\omega_n)s + (4\zeta^2 - 1)}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^2(1 - \zeta^2)} \end{aligned} \quad (5.2)$$

再次假设系统为欠阻尼 ($\zeta < 1$)，那么阻尼自然频率 ω_d 可由下式给出：

$$\omega_d^2 = \omega_n^2(1 - \zeta^2) \quad (5.3)$$

其输出变为

$$C(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{2\zeta}{\omega_n s} + \frac{2\zeta}{\omega_n} \left(\frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} + \frac{\zeta\omega_n - \omega_n/2\zeta}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} \right) \quad (5.4)$$

通过逆变换得出时间响应为

$$c(t) = t - \frac{2\zeta}{\omega_n} + \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\omega_n} \left(2\zeta \cos \omega_d t + \frac{2\zeta^2 - 1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t \right) \quad (5.5)$$

可把响应中的三项看成为：

- (1) t ，理想输出，等于输入；
- (2) $2\zeta/\omega_n$ ，常数项稳态误差；
- (3) $e^{-\zeta\omega_n t}/\omega_n (\dots)$ ，随时间衰减的暂态误差。

图 5.1 所示为输入和输出关于时间的函数。留给学生来证明临界和过阻尼响应为

$$\zeta = 1: c(t) = t - \frac{2}{\omega_n} + e^{-\omega_n t} \left(\frac{2}{\omega_n} + t \right) \quad (5.6)$$

$$\zeta > 1: c(t) = t - \frac{2\zeta}{\omega_n} + \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\omega_n} \left(2\zeta \cosh \omega_d t + \frac{2\zeta^2 - 1}{\sqrt{\zeta^2 - 1}} \sinh \omega_d t \right) \quad (5.7)$$

其中 $\omega_d = \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$ 。

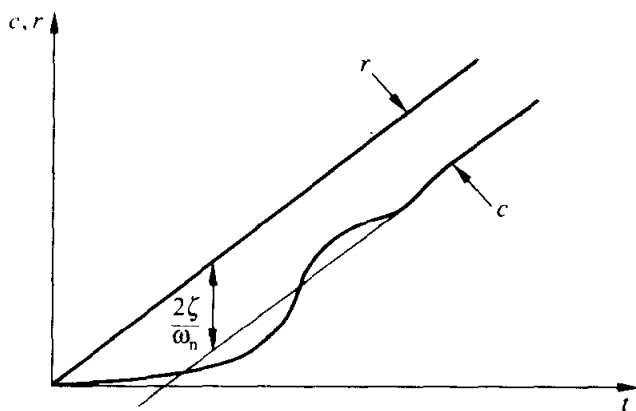


图 5.1 斜坡响应

2. 谐波响应

此分析由把传递函数写为以下形式开始：

$$\frac{C}{R}(s) = \frac{1}{s^2/\omega_n^2 + 2\zeta s/\omega_n + 1} \quad (5.8)$$

对于谐波输入，使用第 3 单元中的方法，把 $s = j\omega$ 代入适当的传递函数得到输出。重要的是要认识到这种方法只产生稳态响应，而不提供有关暂态的任何信息，即

$$\frac{C}{R}(j\omega) = \frac{1}{(1 - \omega^2/\omega_n^2) + (2\zeta\omega/\omega_n)j} \quad (5.9)$$

将此复数有理化得

$$\frac{C}{R}(j\omega) = \frac{1}{(1 - \omega^2/\omega_n^2)^2 + 4\zeta^2\omega^2/\omega_n^2} \left[\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) - \frac{2\zeta\omega}{\omega_n}j \right] \quad (5.10)$$

由此得出输出除以输入的幅值为

$$M = \left| \frac{C}{R} \right| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2/\omega_n^2)^2 + 4\zeta^2\omega^2/\omega_n^2}} \quad (5.11)$$

以及相位为

$$\phi = \arctan \left(\frac{-2\zeta\omega/\omega_n}{1 - \omega^2/\omega_n^2} \right) \quad (5.12)$$

输出关于输入的幅值和相位的这些方程作为无量纲频率比 ω/ω_n 的函数关系分别如图 5.2 和图 5.3 所示。图形显示了幅值的峰值是随着阻尼比 ζ 的变化而变化的，当 $\zeta < 0.7$ 时展现了谐振现象，而当无阻尼情况 $\zeta = 0$ 时展现了无穷大的谐振振幅。可以说明最大的谐振峰发生在

$$\frac{\omega}{\omega_n} = \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad (5.13)$$

相角曲线表明， ϕ 随着频率的增加从 0° 到 -180° 变化，但总是在频率为无阻尼自然频率 ω_n 时通过 -90° 。

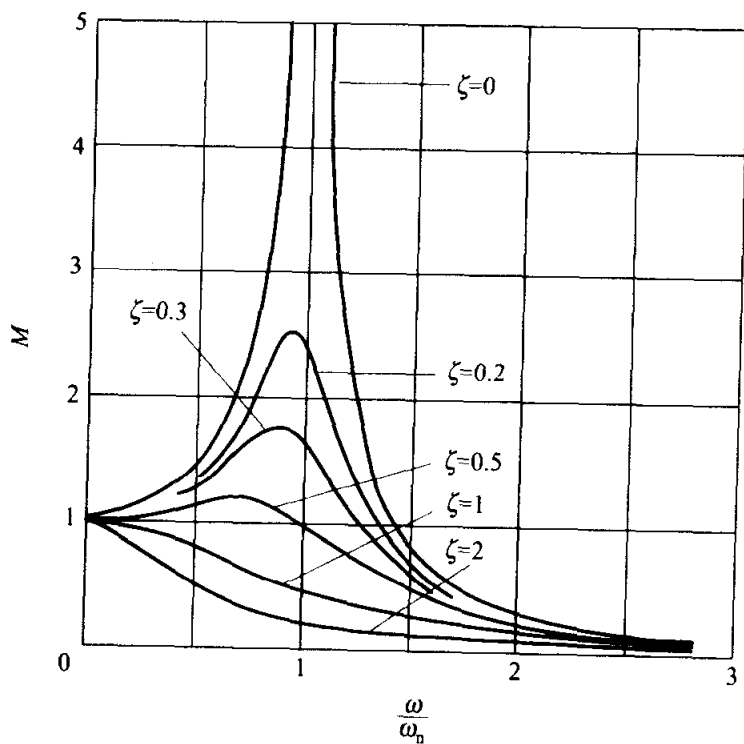


图 5.2 输出的幅值

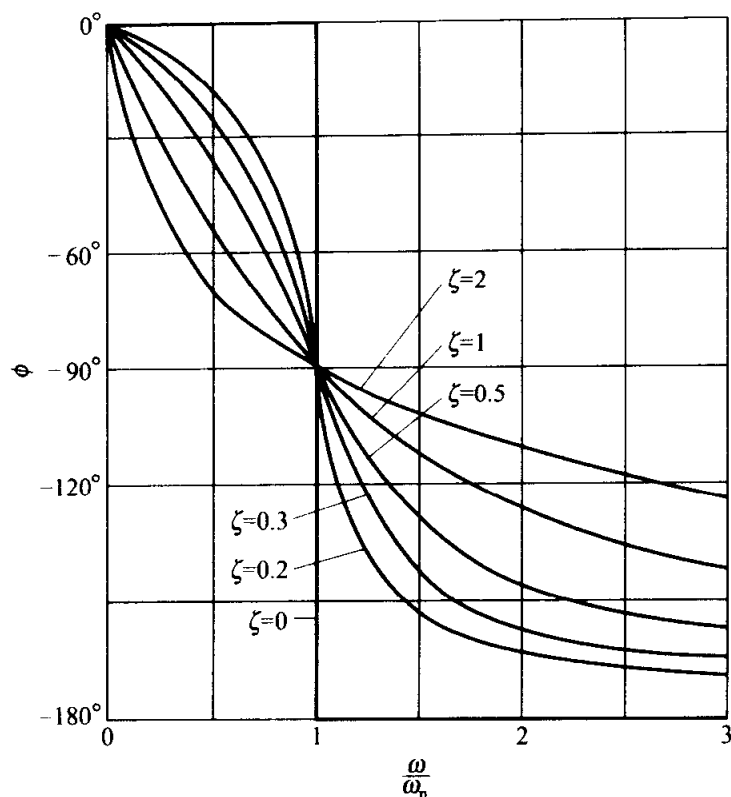


图 5.3 输出的相位

3. 系统极点和暂态响应的关系

回顾前面单元讨论的二阶系统的阶跃响应，求得输出为（式（4.30））

$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + 2\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} \quad (5.14)$$

显然一旦对上式进行拉普拉斯逆变换，第一项将产生稳态响应。响应的暂态部分由第二项获得，即

$$C(s)_{\text{tran}} = \frac{s + 2\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} \quad (5.15)$$

系统极点由下式给出：

$$(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2 = 0 \quad (5.16)$$

得

$$s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d \quad (5.17)$$

在复平面上标出这些极点，如图 5.4 所示。注意下面导出的方程。

（1）连接原点到极点的线长为

$$l^2 = (\zeta\omega_n)^2 + (\omega_d)^2 \quad (5.18)$$

$$= \omega_n^2 \quad (5.19)$$

(2) 连接极点到原点的线与虚轴之间的夹角由下式给出:

$$\sin \theta = \frac{\zeta\omega_n}{\omega_n} = \zeta \quad (5.20)$$

再次回顾阶跃输入作用下的时域响应

$$c(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \phi) \quad (5.21)$$

系统极点在复平面上的位置和相应的暂态时间响应之间的关系可以总结为以下几点:

- (1) 振荡频率 ω_d 由极点的虚部给定;
- (2) 阻尼比为极点到原点的连线和虚轴之间的夹角的正弦;
- (3) 衰减指数 $\zeta\omega_n$ 由极点的实部给定;
- (4) 无阻尼自然频率 ω_n 为极点到原点之间的距离。

这些特征也如图 5.4 所示。应该明白以下重要论点。

正如前面讨论的一阶系统的例子, 有固定参数的二阶系统的反馈作用具有使得到的二阶系统参数 ω_n 和 ζ 为系统增益的函数的作用, 正如式 (4.18) 和式 (4.19)^① 中表示的 K_a 。因为系统极点由 ζ 和 ω_n 惟一确定, 所以调整 K_a 可对这些闭环极点的位置作一些选择, 从而可以修改不同输入作用下的系统响应。

对于一些简单系统, 系统增益和得到的闭环极点之间的数学关系易于确定, 但是对于更复杂的系统就不那么简单了。在本书中用定性方法处理这些情形将推迟到以后进行, 到时将详细讨论一种称为根轨迹的方法

用于处理更复杂的系统。一个二阶系统的时域响应和复平面上相应的极点位置之间的关系借助于图 5.5 最容易理解了。这个图形表示了一些抽样极点的位置和相应阶跃响应的草图, 说明了振荡、衰减和频率的大小。尽管只表示了复平面的上面部分 ($j\omega > 0$), 但所有复极点在实轴以下都有一个共轭值。由图 5.5 显然可得到以下几点结论。

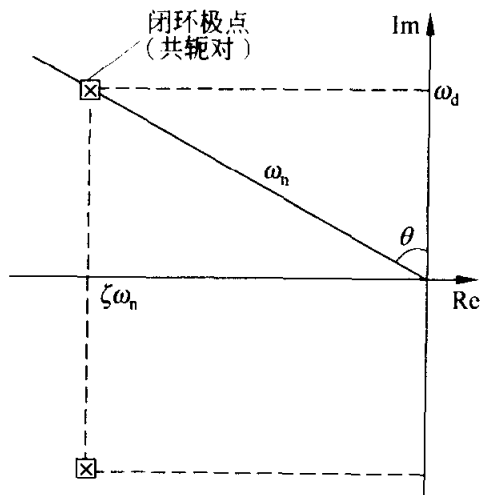


图 5.4 极点和时域参数之间的关系

① 原书中误为式 (4.17) 和式 (4.18)。——译注

- (1) 等阻尼线是以原点为中心的径向射线。
- (2) 等无阻尼自然频率线为以原点为圆心的圆周。
- (3) 一阶系统在阶跃输入作用下不发生振荡，用位于实轴上的单极点表示。
- (4) 过阻尼 ($\zeta > 1$) 二阶系统用位于实轴上的两个极点表示，这与单位或更大的阻尼比一致，产生一条与虚轴倾斜成 90° 的射线。
- (5) 位于虚轴上的极点产生等幅振荡的时域响应，与零阻尼比一致。
- (6) 位于复平面的右半平面上的极点对应于一个不稳定系统。一阶系统对应于时间响应中的正指数，而二阶系统对应于响应的谐波部分随指数增加的包络线。
- (7) 原点处的极点在不同的输入作用下产生不同的响应。例如，脉冲输入作用下会产生一个非零的常值输出，而在阶跃输入作用下会产生一个随时间增长的输出。

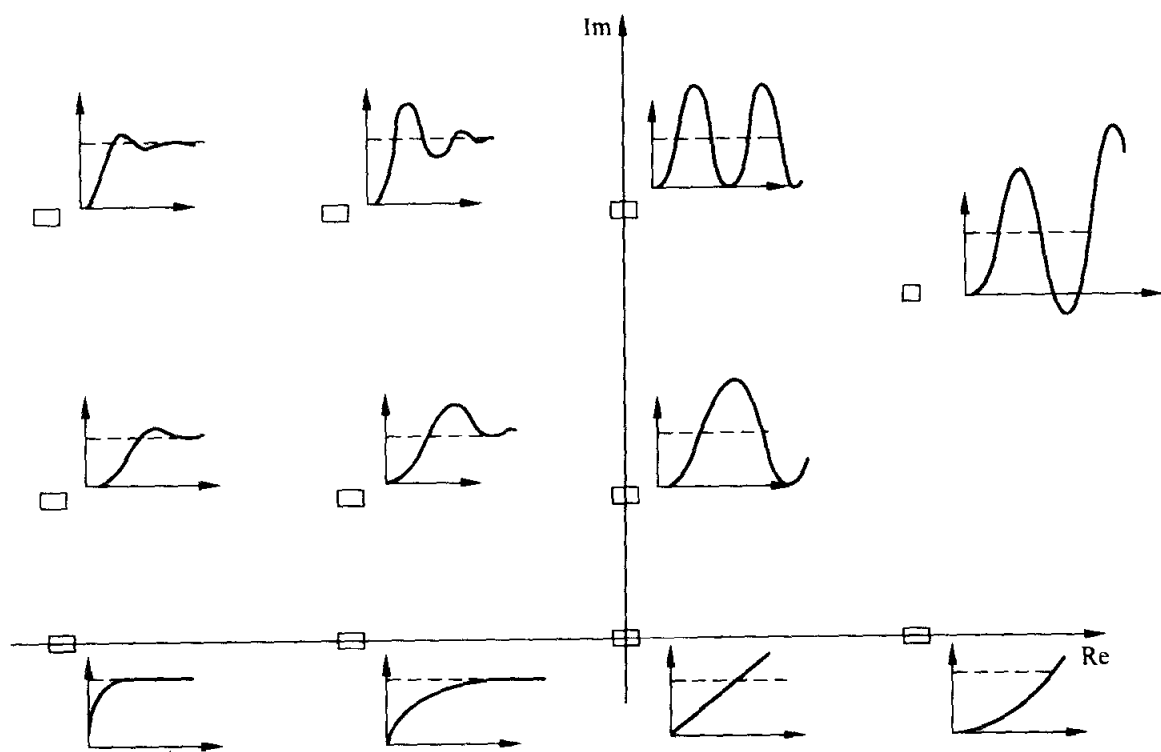


图 5.5 复平面上由不同极点产生的阶跃响应

图 5.5 提供的一种基于系统极点位置估算系统时域响应的定性方法是非常有用的，它避免了精确计算极点以及进行拉普拉斯逆变换的必要性。然而我们使用时必须谨慎。图 5.5 所示的响应只可用于如下描述的传递函数：

$$GH(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (5.22)$$

如果所描述的高阶极点离主导复极点足够远，那么高阶系统可近似为上述传递函

数。如果高阶极点离主导极点很近，将会修改以上描述的反应。同样地，传递函数中存在一个零点，可能会根据零点的位置产生不期望的时间响应。这两种情形会在以后的单元中详细介绍。

4. 时域性能指标

要求的时域响应指标通常由阶跃输入作用下的二阶系统给定。得到的输出可用于定义指定响应的量值。典型的欠阻尼响应如图 5.6 所示，可定义为以下几项。

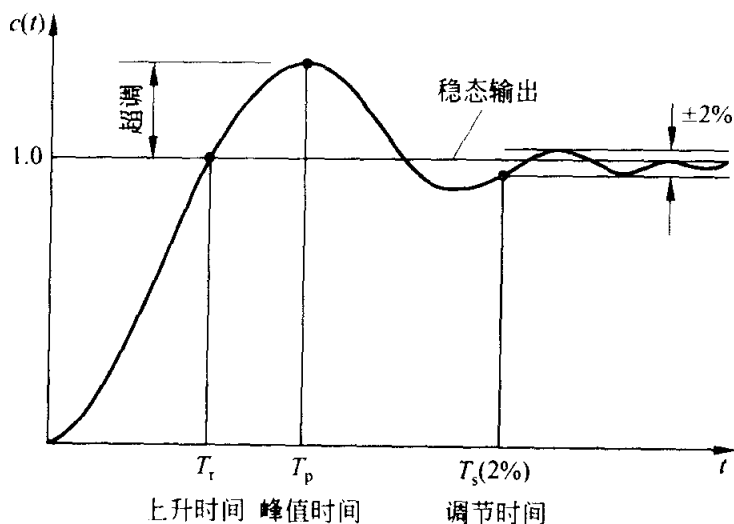


图 5.6 代表性的二阶阶跃响应

(1) **上升时间**。这是输入作用下系统响应速度的一个指标，并且定义为系统第一次达到输出终值所花的时间。对于具有稳态误差的过阻尼系统，输出稳态值不会取为输入值，因为它永远达不到输入值。（参考习题 5.7）可以证明上升时间为

$$T_r = \frac{1}{\omega_d} \left(\arctan \left(\frac{-\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} \right) + \pi \right) \quad (\zeta < 1) \quad (5.23)$$

(2) **峰值时间**。峰值时间也是响应速度的一个指标，是达到第一个超调的最大值所花的时间。因为输出以频率 ω_d 振荡，所以峰值时间在半周期处，即

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} \quad (5.24)$$

(3) **等价时间常数**。尽管时间常数的概念通常与一阶系统关联，但是二阶系

① 原书中误为 $T_r = \frac{1}{\omega_d} \tan^{-1} \left(\frac{-\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} \right)$ 。——译注

统的等价时间常数可定义为

$$\tau_e = \frac{1}{\zeta\omega_n} \quad (5.25)$$

原因是 $\zeta\omega_n$ 为暂态响应的衰减指数，对应于作为一阶响应的衰减指数的时间常数 τ 的倒数。

(4) **调节时间**。定义为输出被限制在稳态输出两边限定范围内所消耗的时间。这些典型的限制可指定为 $\pm 5\%$ ， $\pm 2\%$ 或 $\pm 1\%$ ，对应的调节时间增长。可以证明，对于一个二阶系统，调节时间可用等价时间常数表示为

$$T_s = 4.6\tau_e = \frac{4.6}{\zeta\omega_n} \quad (\pm 1\%) \quad (5.26)$$

$$T_s = 4.0\tau_e = \frac{4.0}{\zeta\omega_n} \quad (\pm 2\%) \quad (5.27)$$

$$T_s = 3.0\tau_e = \frac{3.0}{\zeta\omega_n} \quad (\pm 5\%) \quad (5.28)$$

(5) **稳态误差**。这是一个重要的性能参数，并且是系统传递函数和输入类型的函数。对于所示的二阶系统在阶跃输入作用下得到的稳态误差为零。将在以后的单元深入学习稳态误差。

(6) **百分超调量**。由前面单元的式(4.34)给出系统的输出为

$$c(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \phi) \quad (5.29)$$

输出的峰值位于

$$t = T_p \quad (5.30)$$

处，代入式(5.29)得峰值为

$$c(T_p) = 1 + \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n T_p} \sin \phi = 1 + e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (5.31)$$

因此百分超调量为

$$PO = 100e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (5.32)$$

并且结果如图 4.17 所示。

性能指标通常由以上参数给出，尽管只有单一值 ζ 或 ω_n 可能无法满足许多设计要求，但是可要求做一些折衷处理。

① 原书中误为 $c(T_p) = 1 + \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n T_p/\sqrt{1-\zeta^2}} \sin \phi = 1 + e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$ 。——译注



例 5.1 高保真音频放大器通常根据它们的带宽来指定，带宽的定义为：谐波输出信号的幅值自谐波输入信号的幅值变化不超过 $\pm 3\text{ dB}$ ^① 的频率范围。如果放大器传递函数可用一个无阻尼自然频率为 15 kHz 的标准二阶系统表示，那么求出阻尼系数 ζ 的值使带宽最宽，并将它与临界阻尼响应的带宽进行比较。最优带宽时的相位滞后为多少？（提示：如果 N 为一个数值，那么数值 N 的分贝数为 $N_{\text{dB}} = 20\lg N$ 。）

解 可将这种情形形象地描述为图 SP5.1.1 的形式，其中放大器连接到作为输入的一个电压信号发生器上。当频率在一个适当范围内变化时输入信号的幅值保持常数。在这种情形下，适当的范围可能是 $0 \sim 20\text{ kHz}$ ，为人类能听见的频率范围。输出电压连同输入电压一起显示在示波器上。每个频率处的输出幅值与输入幅值的比值以及输出关于输入的相位滞后都作了记录。这样的测试称为**频率响应测试**。如果放大器可表示为标准二阶传递函数

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

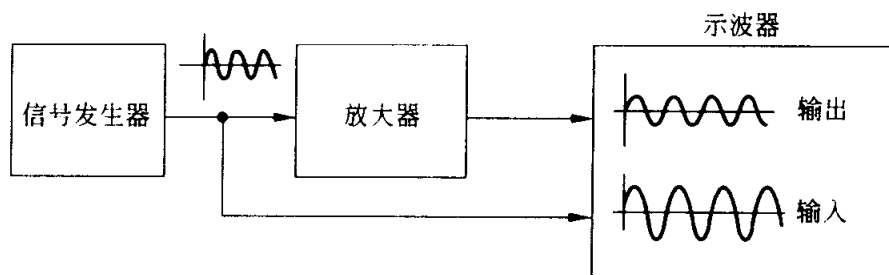


图 SP5.1.1

其中放大器设计者对阻尼比 ζ 有一些控制但不控制自然频率 ω_n ，那么频率响应测试将会产生与图 5.2 和图 5.3 所示的一对曲线相似的结果。

因此问题是要确定 ζ 值使最大频率范围的幅值响应位于 $\pm 3\text{ dB}$ 分界线以内。分贝数必须转换为振幅比。利用提供的转换数据，看到幅值的限制条件为

$$-3\text{ dB} < M < +3\text{ dB}$$

它等价于

$$0.707 < M < 1.414$$

这种情况如图 SP5.1.2 所示，其中要求确定一个能产生幅值比的谐振峰值为 1.414 的阻尼比。幅值由式 (5.11) 给定，当分母最小时有最大的幅值。令

$$\frac{d[(1-p^2)^2 + 4\zeta^2 p^2]}{dp} = 0$$

① 有时带宽可定义为仅到 -3 dB 点的频率范围。

其中 $p = \omega / \omega_n$ ，求得

$$p^2 = 1 - 2\zeta^2$$

正好为式 (5.13)，将其代入式 (5.11)，给出相应的幅值峰值为

$$M_p = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

平方后化为

$$4M_p^2\zeta^2(1-\zeta^2) = 1$$

当 $M_p = 1.414$ 时求得阻尼比为

$$\zeta = 0.38$$

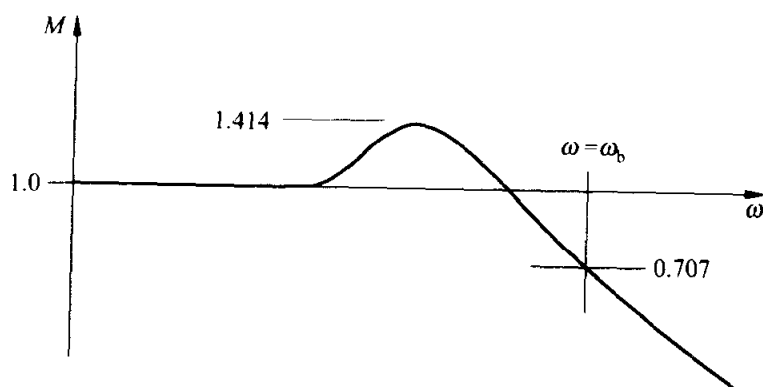


图 SP5.1.2

既然得到了要求的阻尼比，式 (5.11) 可再次用来确定幅值降到 0.707 时的频率，即

$$M = 0.707 = \frac{1}{\sqrt{(1-p^2)^2 + 0.544p^2}}$$

解得 $p = 1.40$ ，那么得出放大器的带宽 ω_b 为

$$\omega_b = 1.40\omega_n = 21 \text{ kHz}$$

对于临界阻尼的情况，幅值方程变为

$$M = 0.707 = \frac{1}{\sqrt{(1-p^2)^2 + 4p^2}}$$

解得 $p = 0.64$ ，因此临界阻尼情况下带宽为

$$\omega_b = 0.64\omega_n = 9.6 \text{ kHz}$$

以上说明，适当修改阻尼因子可能会使带宽增加一倍以上。当取得最优带宽

($p=1.40$) 时相位滞后由式 (5.12) 求得, 即有

$$\phi = \arctan\left(\frac{-2\zeta p}{1-p^2}\right) = -132^\circ$$

例 5.2 图 SP5.2.1 所示为具有固定对象的一个反馈控制系统, 但是控制器的增益和极点位置由系统设计者指定。确定满足以下阶跃响应设计要求的极点位置和 K 值:

- ① 不超过 1s 的 5% 调节时间, 以及
- ② 超调量不超过 10%。

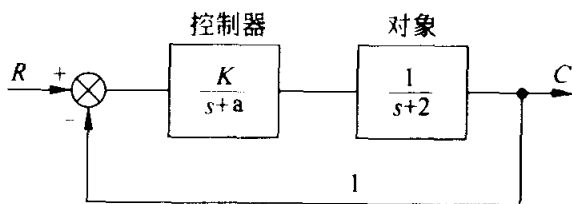


图 SP5.2.1

算出合适的系统参数后, 确定 (1) 阻尼和无阻尼自然频率, (2) 峰值时间 T_p 以及 (3) 特征方程。画出复平面图, 标出系统闭环极点的位置, 并尽可能准确地画出闭环系统的单位阶跃响应。

解 根据超调量要求由图 4.17 得

$$\zeta = 0.6$$

系统的闭环传递函数采用以下形式:

$$\frac{C}{R} = \frac{K}{s^2 + s(2+a) + (2a+K)}$$

与二阶系统的标准形式比较得出

$$\omega_n = \sqrt{(2a+K)}, \quad \zeta = \frac{2+a}{2\sqrt{(2a+K)}}$$

由式 (5.28) 得出 5% 调节时间为

$$T_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} = 1 \text{ s}$$

解得

$$\omega_n = 5 \text{ rad/s}$$

把 ω_n 和 ζ 的值代入 ω_n 和 ζ 的方程得

$$25 = 2a + K$$

$$1.44(2a + K) = (2 + a)^2$$

解得

$$a = 4, \quad K = 17$$

因此通过设置 $K = 17$ 和 $a = 4$ 可达到设计要求。特征方程由：

$$1 + KGH(s) = 0$$

或

$$s^2 + 6s + 25 = 0$$

获得。后者可直接由先前导出的闭环传递函数的分母得到。证明该方程的根为

$$s = -3 \pm 4j$$

图 SP5.2.2 标出了闭环极点（特征方程的根）在复平面上的位置，可以看出阻尼自然频率为

$$\omega_d = 4 \text{ rad/s}$$

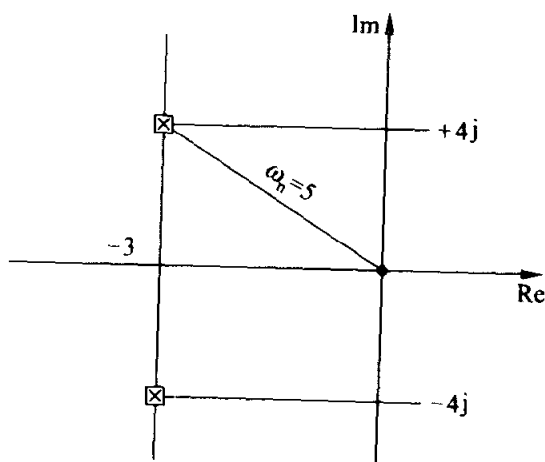


图 SP5.2.2

从而可以算出无阻尼自然频率（原点到闭环极点的距离）为

$$\omega_n = 5 \text{ rad/s}$$

到第一个（最大）超调的时间为峰值时间

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 0.785 \text{ s}$$

利用获得的数据，图 SP5.2.3 表示了系统的单位阶跃响应。

注意，在单位阶跃输入作用下，稳态输出为 0.680。

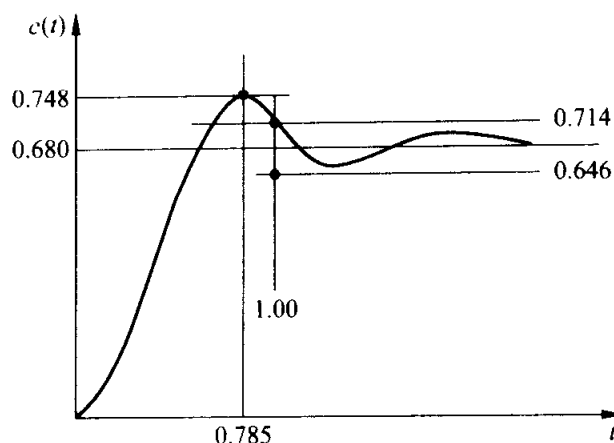


图 SP5.2.3

例 5.3 图 SP5.3.1 表示一个复平面的右半平面上有一个极点的控制系统。讨论闭环系统的稳定性并确定当闭环极点位于复平面的左半平面时 K 值的范围。

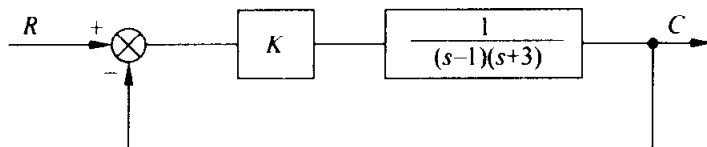


图 SP5.3.1

解 系统的闭环传递函数可写为

$$\frac{C}{R} = \frac{K / [(s-1)(s+3)]}{1 + K / [(s-1)(s+3)]} = \frac{K}{(s-1)(s+3) + K} \quad ①$$

特征方程为

$$s^2 + 2s + (K - 3) = 0$$

闭环极点为特征方程的解，即

$$s = -1 \pm \sqrt{4 - K}$$

为了研究系统的稳定性，将要观察当增益 K 由 0 增加到无穷大时闭环极点的变化。当 $K = 0$ 时，特征方程的根为

$$s = -3, +1$$

显然，由于时域响应中的一个正指数，使在 $s = +1$ 处的根导致系统不稳定。也要注意到 K 为该值时，闭环极点与开环极点位于相同的位置。如果 K 增加一点，如 $K = 0.5$ ，那么现在闭环极点位于

① 原书中误为 $\frac{C}{R} = \frac{K / (s-1)(s+3)}{1 + K / (s-1)(s+3)} = \frac{K}{(s-1)(s+3) + K}$ 。——译注

$$s = -2.87, +0.87$$

而当 $K=1$ 时, 根为

$$s = -2.73, +0.73$$

当 $K=2$ 时, 根为

$$s = -2.41, +0.41$$

在图 SP5.3.2 中标出了有代表性的 K 值对应的闭环极点在复平面中的位置, 并且说明了当增益连续变化时, 极点看上去在复平面上“移动”。只要至少有一个根在右半平面系统就不稳定。一旦根从开环极点 $s = +1.0$ 移到虚轴时, 就不再发生不稳定的情况。从以上极点位置的一般表达式看出, 只有正平方根才有可能产生一个不稳定的极点。因此当满足

$$-1 + \sqrt{4 - K} = 0$$

或

$$K = 3$$

时此条件不成立, 尽管在此点系统理论上是稳定的, 但正如前面所讨论的, 在原点的闭环极点仍可能会产生不期望的响应。当 $K=4$ 时, 将有两个重合闭环极点在 $s = -1$ 处。当增益值 $K > 4$ 时, 根变为复数并取为如下形式:

$$s = -1 \pm j\sqrt{K-4} \quad (K > 4)$$

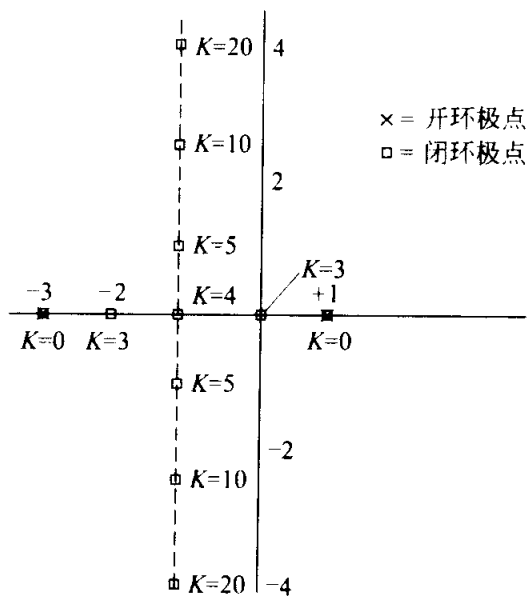


图 SP5.3.2^①

在图 SP5.3.2 中做了更进一步的说明。尽管当 K 增大时闭环极点会有很大的虚部, 从而造成更小的阻尼比, 即使振荡加强了, 响应仍然也很稳定。

① 原书图 SP5.3.2 的正实轴坐标误为-1, 本书已作更正。——译注

在以后的单元中,将会更详细地处理有关当增益 K 变化时在复平面上由特征方程的根描绘出轨迹的方法。理所当然,这种方法称为根轨迹法。

习题

5.1 对于一个斜坡输入 $r(t) = \Omega t$ 作用下的标准二阶系统,证明在给定瞬间输入与稳态输出之间的差值为

$$r - c_{ss} = \frac{2\zeta\Omega}{\omega_n}$$

5.2 二阶系统由以下传递函数给定:

$$\frac{C}{R} = \frac{10}{s^2 + 2s + 9}$$

确定:

- (1) 阻尼比;
- (2) 阻尼和无阻尼自然频率;
- (3) 最大峰值幅值 M_p ;
- (4) M_p 发生时的频率;
- (5) 带宽, 定义为幅值的下降不超过低频 (DC) 值以下 3 dB 的频率范围;
- (6) 单位阶跃输入作用下的稳态输出;
- (7) 复平面上闭环极点的位置;
- (8) 上升时间;
- (9) 2% 调节时间。

5.3 已知以下每个闭环传递函数, 通过考虑复平面上极点的位置, 大致画出单位阶跃响应, 并解释所得的结果。

$$(1) \frac{C}{R} = \frac{20}{(s+2)(s+10)}$$

$$(2) \frac{C}{R} = \frac{6}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

$$(3) \frac{C}{R} = \frac{9}{s^2 + s + 3}$$

$$(4) \frac{C}{R} = \frac{10}{(s^2 + 4s + 5)(s + 0.5)}$$

$$(5) \frac{C}{R} = \frac{1}{(s+5)(s^2 + 2s + 5)}$$

$$(6) \frac{C}{R} = \frac{100}{(s^2 + 6s + 13)(s^2 + 12s + 40)}$$

5.4 考虑图 P5.4 所示的闭环系统，画出当 K 取 2, 10 和 20 时系统闭环极点的位置。每个增益值对应的阻尼比为多少？

5.5 伺服机构如图 P5.5 所示，确定满足以下闭环系统设计要求的 K 和 a 值：

(1) 40% 的最大超调量；

(2) 4 s 的峰值时间。

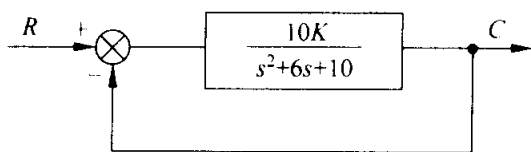


图 P5.4

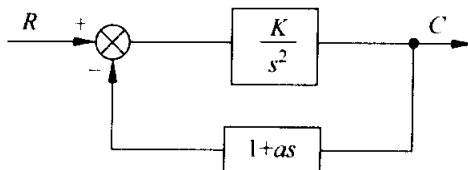


图 P5.5

5.6 确定单位脉冲输入作用下欠阻尼二阶系统的第一个超调的幅值，并画出该幅值关于阻尼比 ζ 的函数曲线图。

5.7 证明单位阶跃输入作用下二阶系统的上升时间 T_r 为

$$T_r = \frac{1}{\omega_d} \left(\arctan \frac{-\omega_d}{\zeta \omega_n} + \pi \right) = \frac{1}{\omega_d} \left(\arctan \frac{-\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} + \pi \right)^{(1)}$$

画出上升时间关于阻尼比变化的曲线。

5.8 考虑单位脉冲输入作用下欠阻尼二阶系统的响应。证明连续两个峰值幅值的比为一个常数。此常数称为对数衰减量，证明它仅仅是 ζ 的函数，并为

$$\frac{\hat{x}_i}{\hat{x}_{i+1}} = \exp \left(\frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \right)$$

5.9 单位反馈控制系统的开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{4K}{(s-2)(s+5)}$$

求出使系统稳定的最小 K 值以及使系统阻尼比为 0.5 的 K 值，并在复平面上画出 $0 < K < \infty$ 时闭环极点的轨迹。

5.10 有时会用到一个称为延迟时间的暂态响应参数，它定义为单位阶跃输

(1) 原书中误为 $T_r = \frac{1}{\omega_d} \tan^{-1} \frac{-\omega_d}{\zeta \omega_n} = \frac{1}{\omega_d} \tan^{-1} \frac{-\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$ ，——译注

入作用下输出达到稳态值的50%所需的时间,如图 P5.10 所示。算出当 $\zeta = 0.6$ 以及 $\omega_n = 2 \text{ rad/s}$ 时标准二阶系统的延迟时间。

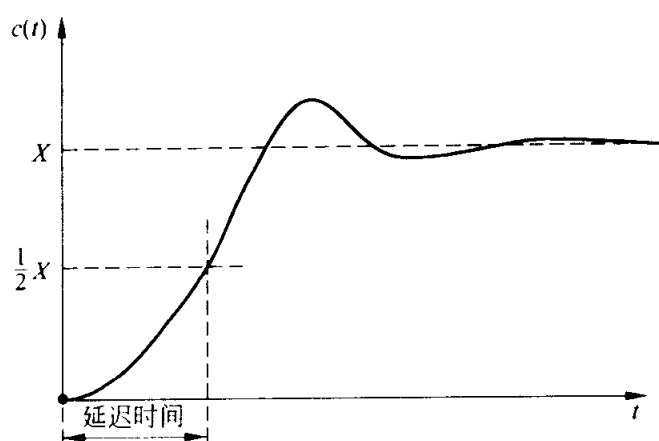


图 P5.10

第 6 单元

二阶系统：干扰抑制和速度反馈

除了能够改进开环系统的动态响应之外，利用反馈控制的另一个优点是使系统在受到称为干扰的不期望输入时响应较小。系统忽略不期望输入的能力常常被称为它的干扰抑制能力。

为了研究系统抑制干扰的能力并确定在方框图中何处可表示这些干扰，将考虑一个具体的例子。假设把第 4 单元中描述的二阶位置控制系统修改为在负载轴上外加一个干扰转矩，且该转矩可以用一个简单的制动机械装置来描述，如图 6.1 所示。目前，干扰的性质并不重要，但为了简化可以视为一个常值转矩外加于负载轴。除了由于干扰转矩 τ_d 的作用将会改变负载轴的方程之外，将用与前面同样的方法进行系统分析。为了保持完整性，在此将再次推导电机轴和负载轴的运动方程及齿轮箱方程。对于电机轴，有

$$\tau_m - \tau_l - c_m \omega_m = J_a \dot{\omega}_m \quad (6.1)$$

对于有干扰的负载轴，有

$$\tau_2 - c_l \omega_l - \tau_d = J_l \dot{\omega}_l \quad (6.2)$$

对于齿轮箱，有

$$\omega_l = \omega_m / N, \quad \tau_2 = N \tau_l \quad (6.3)$$

把所有变量折算到电机轴得

$$\tau_m - c_m \omega_m - \frac{\tau_2}{N} = J_a \dot{\omega}_m \quad (6.4)$$

$$\tau_m - \frac{J_l \dot{\omega}_l}{N} - c_m \omega_m - \frac{c_l \omega_l}{N} - \frac{\tau_d}{N} = J_a \dot{\omega}_m \quad (6.5)$$

$$\tau_m - \frac{J_l \dot{\omega}_m}{N^2} - c_m \omega_m - \frac{c_l \omega_m}{N^2} - \frac{\tau_d}{N} = J_a \dot{\omega}_m \quad (6.6)$$

① 原书中误为 $\tau_m - \frac{J_l \dot{\omega}_m}{N^2} - c_m \omega_m - \frac{c_l \omega_m}{N^2} - \frac{\tau_d}{N} = J_a \dot{\omega}_m$ 。——译注

得出最后的方程为

$$\tau_m - \frac{\tau_d}{N} = \left(J_a + \frac{J_l}{N^2} \right) \dot{\omega}_m + \left(c_m + \frac{c_l}{N^2} \right) \omega_m \quad (6.7)$$

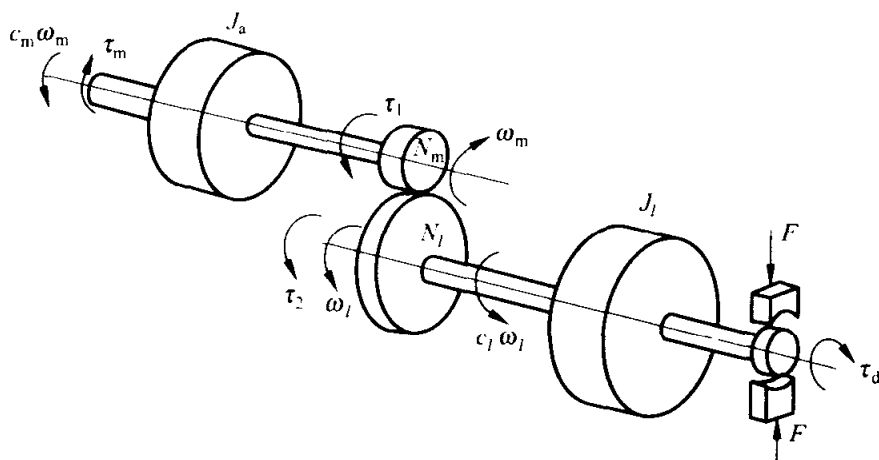


图 6.1 有制动转矩的电机驱动惯性负载

与以前一样，这个方程用一个关于电机转矩 τ_m 、干扰 τ_d 和得到的电机轴角速度 ω_m 的传递函数来表示，如图 6.2 所示。通常，干扰对控制系统的影响必须由物理模型来确定，在反馈环中表示干扰的所在点也因不同来源产生的干扰将会不同。在上面讨论的情形中，如由于先前假设为恒值的电枢电流的变化引起的干扰可能来源于电机的电气部分。在这种情况下，电机电路的分析将不同于基于恒定电枢电流的情况，从而得到一个与图 4.5 所示的不同的方框图，并表明了电枢干扰的影响。

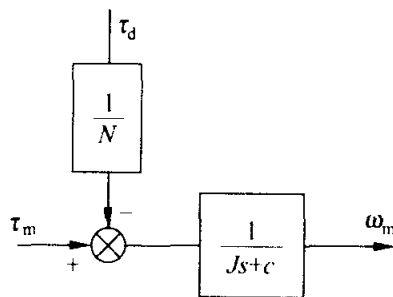


图 6.2 有干扰作用的改进的电机动力

无论什么引起干扰，在控制系统中产生的影响用函数表示将与图 6.3 中所示的相同，其中系统有两个输入和一个输出。由图 6.3 得输出 θ_l 为

$$\theta_l = \frac{1}{Ns(Js+c)} \left[\frac{-\tau_d}{N} + \frac{K_a K_m}{R} (K_p \theta_d - K_p \theta_l) \right] \quad (6.8)$$

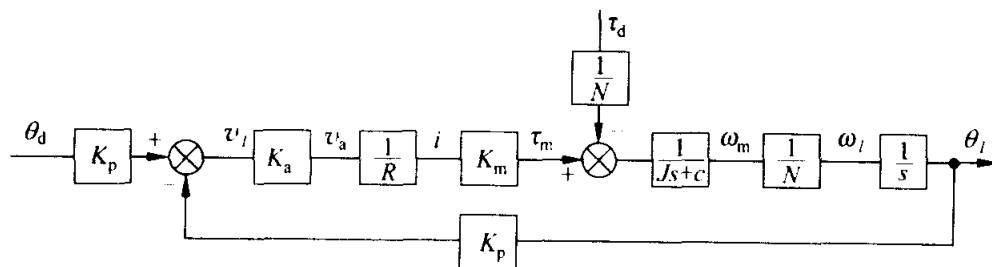


图 6.3 控制系统的干扰描述

组合关于 θ_l 的各项得

$$\theta_l \left[1 + \frac{K_p K_a K_m}{RN s(Js + c)} \right] = \frac{K_p K_a K_m}{RN s(Js + c)} \theta_d - \frac{1}{N^2 s(Js + c)} \tau_d \quad (6.9)$$

$$\theta_l [RN s(Js + c) + K_p K_a K_m] = K_p K_a K_m \theta_d - \frac{R}{N} \tau_d \quad (6.10)$$

从而得出

$$\theta_l = \left[\frac{K_p K_a K_m}{RN s(Js + c) + K_p K_a K_m} \right] \theta_d - \left[\frac{R/N}{RN s(Js + c) + K_p K_a K_m} \right] \tau_d \quad (6.11)$$

此式表明了输出位置是如何同时受到期望位置 θ_d 和干扰转矩 τ_d 的影响的。可以看出第一项与式 (4.16)^① 的右边一样，表明输出的这部分可以通过考虑干扰转矩为零来得到，并写出了输出位置关于输入位置的闭环传递函数。因此，干扰转矩的作用可由图 6.3 通过考虑输入位置 θ_d 为零，并写出 θ_l 关于 τ_d 的闭环传递函数来得到。如果将图 6.3 中的前向通道和反馈通道重新画为如图 6.4 所示，那么这就更容易、更直观了。闭环传递函数为

$$\frac{\theta_l}{-\tau_d/N} = \frac{1/[Ns(Js + c)]}{1 + K_p K_a K_m/[RN s(Js + c)]} \quad (6.12)^{\text{②}}$$

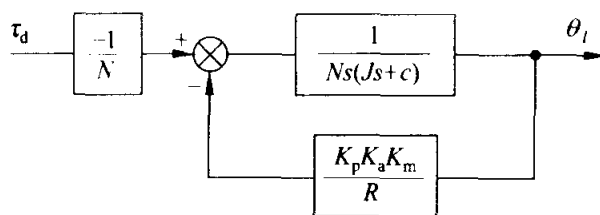


图 6.4 θ_d 为零输入时改进的控制回路^③

求得结果为

$$\frac{\theta_l}{\tau_d} = \frac{-R/N}{RN s(Js + c) + K_p K_a K_m} \quad (6.13)$$

可以看出它为式 (6.11) 的第二项。该结果也可用线性系统的叠加特性来得出，描述为：

如果一个多输入的系统是线性的（由常系数的线性微分方程来描述），那么

① 原书中误为式 (4.15)。——译注

② 原书中式 (6.12) 误为 $\frac{\theta_l}{-\tau_d/N} = \frac{1/Ns(Js + c)}{1 + K_p K_a K_m / RN s(Js + c)}$ 。——译注

③ 原书中 θ_2 更正为 θ_0 ，且图中 $\frac{1}{Ns(Js + c)}$ 更正为 $\frac{1}{Ns(Js + c)}$ 。——译注

输出可通过依次把其中一个除外的所有输入设为零，并算出这个剩下的非零输入作用下的输出来得到。于是系统的总输出为各输出的总和。

1. 开环和闭环干扰抑制

尽管先前分析的是对一个二阶系统的干扰作用，但是闭环系统抑制干扰的能力比开环系统更好是很常见的，并且它并不局限于特定阶的系统。为了说明这一点，将使用与先前描述的相同的电机、负载和干扰来分析速度控制问题，但布局如图 6.5 所示。在此图中，与前面一样，外加干扰转矩作用到输出轴，并因此改变了电机轴的动力学特性。对于速度控制系统，电机转速 ω_m 由装配在电机轴上的转速计测出，并把生成的电压与对应于期望的电机转速的电压 ω_d 进行比较。转速计常数为 K_v 并且以 $V/\text{rad} \cdot \text{s}$ 为单位，因此要求的速度 ω_d 必须在求和点前乘以相同的增益。与以前一样，通过确定下面的闭环传递函数进行分析：

$$\omega_m = \frac{1}{Js + c} \left[-\frac{\tau_d}{N} + \frac{K_m}{R} (K_v \omega_d - K_v \omega_m) \right] \quad (6.14)$$

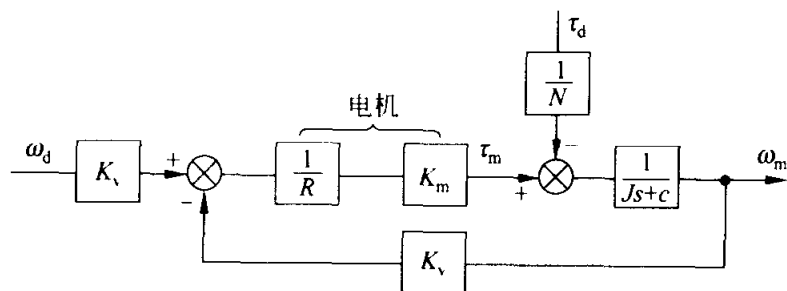


图 6.5 电机转速控制系统

由此导出

$$\omega_m \left[1 + \frac{K_m K_v}{R(Js + c)} \right] = \frac{-1}{N(Js + c)} \tau_d + \frac{K_m K_v}{R(Js + c)} \omega_d \quad (6.15)$$

$$\omega_m [R(Js + c) + K_m K_v] = -\frac{R}{N} \tau_d + K_m K_v \omega_d \quad (6.16)$$

得出

$$\omega_m = \frac{K_m K_v}{R(Js + c) + K_m K_v} \omega_d - \frac{R/N}{R(Js + c) + K_m K_v} \tau_d \quad (6.17)$$

式中，由于 τ_d 产生的作用可视为是由 ω_d 产生的稳态速度的下降，下降的大小为干扰影响的一个指标。如果假设 τ_d 为一个单位阶跃函数，那么速度下降可由终值定理来确定，即有

$$(\Delta\omega_m)_{CL} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{R/N}{R(Js+c) + K_m K_v} = \frac{1}{Nc + NK_m K_v / R} \quad (6.18)$$

现在等价的开环系统如图 6.6 所示。这时输出速度可直接由两个输入求得, 即

$$\omega_m = \frac{K_m K_v}{R(Js+c)} \omega_d - \frac{1}{N(Js+c)} \tau_d \quad (6.19)$$

另外, 干扰的影响导致输入电压 ω_d 所建立的速度减小, 并且可使用终值定理求得, 如果再次假设 τ_d 的形式为单位阶跃, 那么

$$(\Delta\omega_m)_{OL} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{N(Js+c)} = \frac{1}{Nc} \quad (6.20)$$

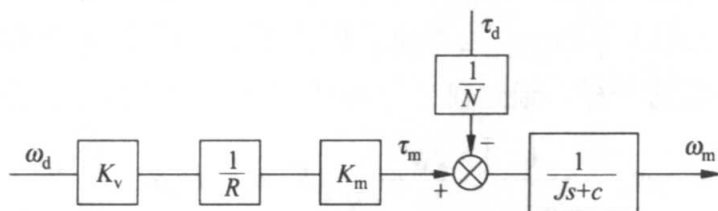


图 6.6 有干扰的开环速度控制系统

开环和闭环系统的干扰抑制比 (DRR) 可由式 (6.20) 和式 (6.18) 求得, 为

$$DRR = \frac{(\Delta\omega_m)_{OL}}{(\Delta\omega_m)_{CL}} = 1 + \frac{K_m K_v}{cR} \quad (6.21)$$

图 6.7 表示一个典型的实验室反馈控制系统, 它应用了以下数据: $K_v = 0.00025 \text{ V/rad} \cdot \text{s}$, $K_m/R = 13.5 \text{ N} \cdot \text{m/V}$, $c = 0.05 \text{ N} \cdot \text{m/rad} \cdot \text{s}$ 。代入这些值得出干扰抑制比为

$$DRR = 1.67 \quad (6.22)$$

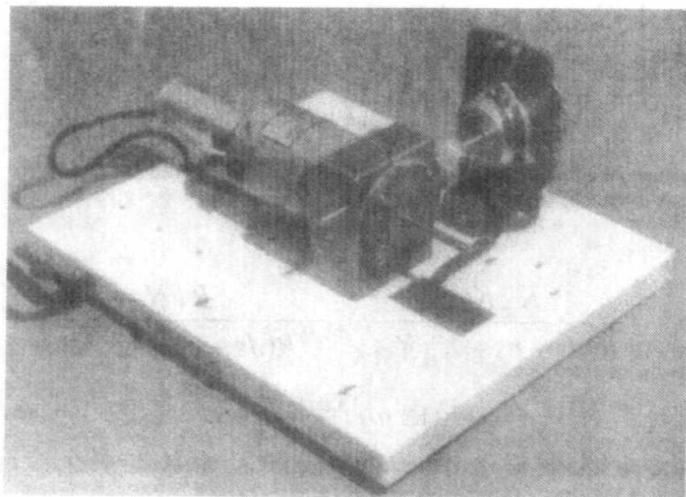


图 6.7 实验室反馈控制系统

表明闭环系统外加干扰产生的速度减小量约为开环系统外加相同的干扰产生的速度减小量的 $1/1.67 \approx 60\%$ ^①。图 6.8 表示由图 6.7 所示系统得出的实验结果, 其中干扰转矩是通过在输出轴上外加涡流电流制动的方式产生的。该制动外加了一个与轴运动方向反向的转矩, 并且大小与轴的速度成比例。此图清楚地展示了当外加相同的负载时, 闭环系统维持速度的能力比开环系统更好。

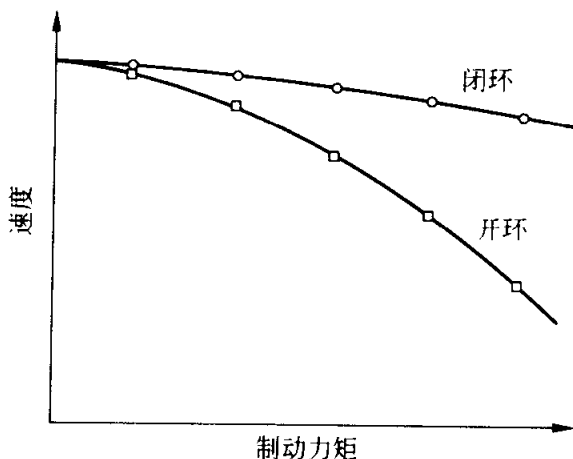


图 6.8 开环和闭环干扰抑制的实验结果

尽管这里没有作处理, 但是可通过增加前向通道增益来减少不期望的干扰的影响 (参见例题 6.1)。

2. 速度反馈的影响

为了理解速度 (速率) 反馈的影响, 将会考虑一个具体的例子。该例子是本单元的前面考虑过的位置控制、电机驱动的惯性负载的那个例子, 为了简化和不失一般性将会忽略外部干扰的影响。因此合适的方框图如图 6.3 所示, 其中没有干扰。闭环传递函数为

$$\frac{\theta_l}{K_p \theta_d} = \frac{K_a K_m / [Rs(Js + c)N]}{1 + K_a K_m K_p / [Rs(Js + c)N]} \quad (6.23)$$

简化为

$$\frac{\theta_l}{\theta_d} = \frac{K}{Js^2 + cs + K} \quad (6.24)$$

其中

① 原书中误为 67%。——译注

② 原书中误为 $\frac{\theta_l}{K_p \theta_d} = \frac{K_a K_m / Rs(Js + c)N}{1 + K_a K_m K_p / Rs(Js + c)N}$ 。——译注

$$K = \frac{K_a K_m K_p}{RN} \quad (6.25)$$

时域阶跃响应可由特征方程的根来确定，它依次由闭环传递函数的极点在复平面上的位置得到，如第 5 单元中的图 5.4 和图 5.5 所示。在这个例子中，有两个闭环极点在复平面上位于

$$s = -\frac{c}{2J} \pm \frac{1}{2J} \sqrt{c^2 - 4JK} \quad (6.26)$$

假设增益 K 为一个变量，可在复平面上画出不同增益值对应的根，如图 6.9 所示。由闭环极点的轨迹看出，当 K 增加时，轨迹由以下开环极点开始相向移动：

$$s = 0 \quad \text{和} \quad s = -c/J \quad (6.27)$$

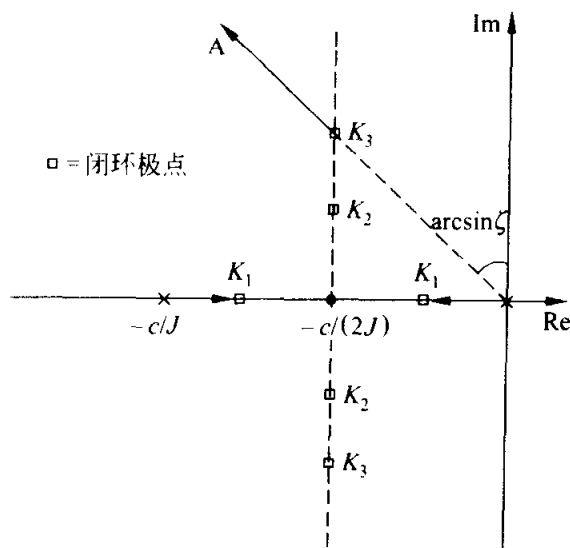


图 6.9 伺服机构的闭环极点的轨迹⁽¹⁾

并在 $s = -c/(2J)$ 处相遇。进一步增加 K ，根有了一个复数成分，表明阻尼比 ζ 小于单位值（参见图 5.4）。继续增加 K 仍产生更小的阻尼比，同时阻尼自然频率 ω_d 增加。

尽管可以算出产生期望阻尼比的增益值，但不能完全指定阶跃输入作用下的期望响应。例如，可能必须有一个 0.7 的阻尼比来限制系统的超调量，但另外将期望峰值时间越短越好，以便使系统在最短的时间内响应。由于峰值时间是与闭环极点虚部对应的 ω_d 的函数，故不可能由轨迹独立选择 ζ 和 ω_d ，因为极点被限制在垂直线上移动。为了增加 ω_d 同时又要维持一个恒定的阻尼比，将要求闭环极点按图 6.9 中所示箭头 A 的方向移动；然而，没有轨迹存在于复平面的这部分中。

(1) 原书中图 6.9 中的 $\sin \zeta$ 更正为 $\arcsin \zeta$ 。——译注

最后，轨迹显示了 $\zeta\omega_n$ 量，它是引起响应的振荡部分衰减的指数包络线，是固定不变的，其值为

$$\zeta\omega_n = \frac{c}{2J} \quad (6.28)$$

因此不会通过单独改变 K 而变化。图 6.10 展示了系统通过改变 K 得到的阶跃响应的类型，并且表示在固定衰减的包络线内响应速度和超调量之间必须做一个折衷选择。现在将要说明速度反馈的使用是如何允许独立指定阻尼比和响应速度的。回顾图 4.1，它表示一个安装在伺服机构的电机轴上的转速计。该电压被应用在反馈位置控制系统中，得到如图 6.11 所示的方框图。图中，传递函数 K_v 表示转速计常数 $V/\text{rad} \cdot \text{s}$ ，而参数 K_1 表示一个增益，它允许转速计信号在被反馈至回路之前被放大或衰减。另外，已将电机参数组合为

$$K_0 = \frac{K_m}{R} \quad (6.29)$$

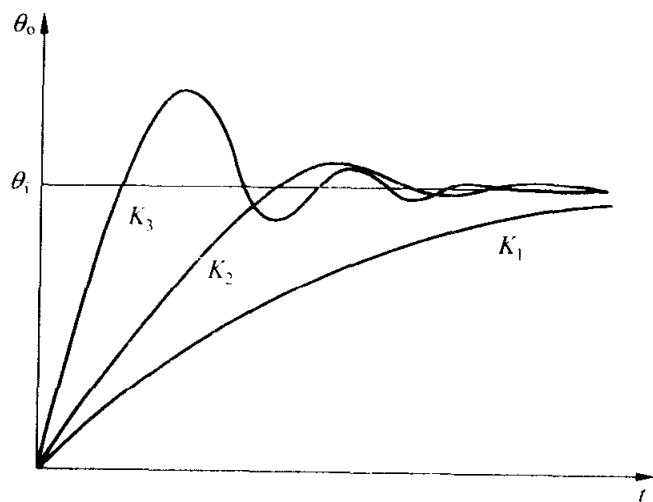


图 6.10 改变增益 K 的阶跃响应

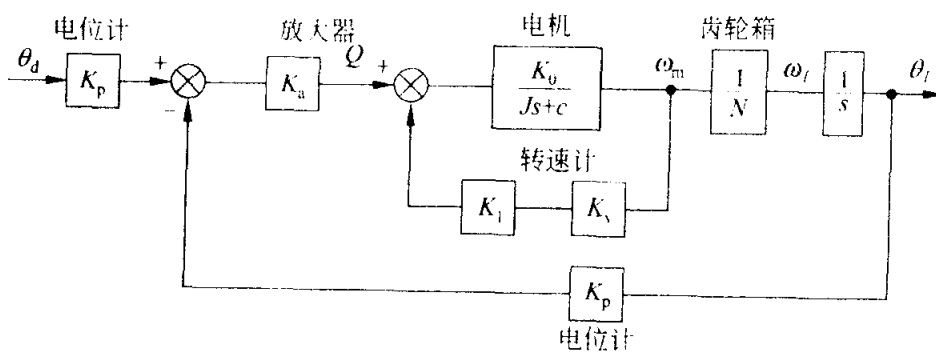


图 6.11 有速度反馈的位置控制系统

首先关闭内环得

$$\frac{\omega_m}{Q} = \frac{K_0/(Js+c)}{1+K_0K_vK_1/(Js+c)} \quad (6.30)$$

$$= \frac{K_0}{Js+c+K_0K_vK_1} \quad (6.31)$$

$$= \frac{K_0}{Js+B} \quad (6.32)$$

其中

$$B = c + K_0K_vK_1 \quad (6.33)$$

现在关闭外环得

$$\frac{\theta_l}{\theta_d} = \frac{K_pK_aK_0/[Ns(Js+B)]}{1+K_pK_aK_0/[Ns(Js+B)]} \quad (6.34)^{\text{①}}$$

$$= \frac{K_pK_aK_0/N}{Js^2+Bs+K_pK_aK_0/N} \quad (6.35)$$

$$= \frac{K'}{Js^2+Bs+K'} \quad (6.36)$$

其中

$$K' = K_pK_aK_0/N \quad (6.37)$$

以上方程与研究仅有位置反馈的情形是一样的,除了等效阻尼常数 B 现在为可选增益 K_1 的函数,以及无阻尼自然频率也是可选增益 K_a 的函数之外。事实上,阻尼比和无阻尼自然频率现在是独立的,可通过使其闭环传递函数等于二阶系统标准形式来观察得出

$$2\zeta\omega_n = \frac{B}{J}, \quad \omega_n^2 = \frac{K'}{J} \quad (6.38)$$

导出

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_pK_aK_0}{NJ}} \quad (6.39)$$

和

$$\zeta = \frac{c+K_1K_vK_0}{2\sqrt{JK_pK_aK_0/N}} \quad (6.40)$$

① 原书中式 (6.34) 为 $\frac{\theta_l}{\theta_d} = \frac{K_pK_aK_0/Ns(Js+B)}{1+K_pK_aK_0/Ns(Js+B)}$ 。——译注

运用以上方程, 可使用 K_a 来选出 ω_n , 接着通过调节 K_l 来选择 ζ 。再次由特征方程的根给出闭环极点为

$$s = -\frac{B}{2J} \pm \frac{1}{2J} \sqrt{B^2 - 4JK'} \quad (6.41)$$

然而, 因为 B 由式 (6.33) 给出, 因此可通过改变 K_l 来改变轨迹, 而根在轨迹上的位置则由 K_a 确定。

系统参数 (K_l, K_a) 和要求的时域指标之间的具体关系必须由每个具体的问题来确定。因为在上述内容中已经确定了无阻尼自然频率和阻尼比, 它们惟一确定闭环极点在复平面上的位置, 并可得到其余时域参数。在前几个单元中已经讨论了这些参数之间的关系, 并在图 5.4 中作了总结。为了从时域要求观察系统参数的确定, 学生可参考例 6.3。

例 6.1 如图 SP6.1.1 所示, 励磁控制直流电机用一个单位增益反馈系统来使卫星跟踪天线定位。由于强烈的侧风产生的干扰转矩作用在天线上。当风对系统施加 $175\text{N}\cdot\text{m}$ 的转矩并且系统增益为 $K=100$ 时, 确定天线的角度误差。系统增益需为何值才能使定位误差小于 1° ?

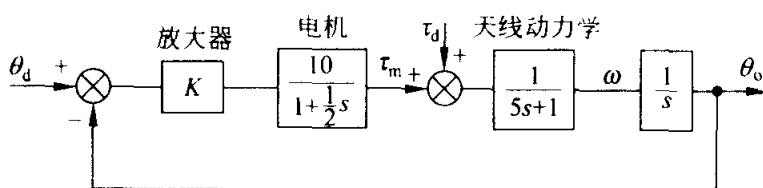


图 SP6.1.1

解 因为目的是确定干扰的影响, 故将假设输入 θ_d 为零, 从干扰到天线输出位置的传递函数为

$$\frac{\theta_o}{\tau_d} = \frac{1 + 0.5s}{s(5s + 1)(1 + 0.5s) + 10K}$$

取 $K=100$, 并且干扰为

$$\tau_d = \frac{175}{s}$$

稳态输出位置 θ_o 可通过应用终值定理

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \theta_o = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{175(1 + 0.5s)}{s(5s + 1)(1 + 0.5s) + 1000}$$

得出, 即为

$$\theta_{o(ss)} = 0.175 \text{ rad} \approx 10^\circ$$

为了使上式的定位误差降低到小于 1° , 因此有

$$\theta_{v(ss)} = \frac{175}{10K} = 0.0175$$

从而求得

$$K = 1000$$

例 6.2 图 SP6.2.1 表示自动车的速度控制系统。控制速度 v_c 可通过巡航控制 K_1 的方式转换为电压, 并将它与由具有相同传递函数的转速计得出的实际速度相比。误差 e 调节油门设置, 以便使通过车辆轮子施加得到的力 F 与 e 成比例。在此处, 由于风 w 产生的扰动力作用到车辆上产生一个合力, 从而得到车辆速度 v 。对这个系统 (1) 证明传递函数 v/v_c 和 v/w 中的特征方程是一样的, (2) 求无干扰时的稳态速度, 以及 (3) 当 w 为常数时求出车辆的稳态速度。

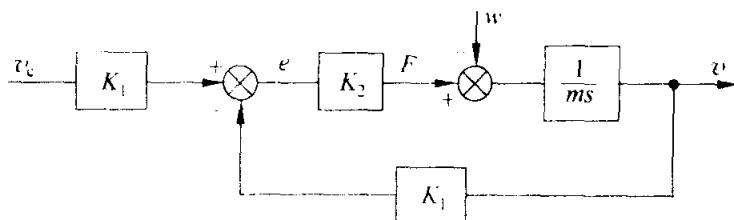


图 SP6.2.1

解 输出速度和两个输入之间的传递函数将通过运用系统的叠加特性得出。开始设 w 为零, 由于 v_c 作用的输出速度为

$$\frac{v}{K_1 v_c} = \frac{K_2/(ms)}{1 + K_1 K_2/(ms)}$$

因此

$$\frac{v}{v_c} = \frac{K_1 K_2}{ms + K_1 K_2}$$

为了得到干扰和输出之间的关系, 设 $v_c = 0$ 并重新整理方框图, 如图 SP6.2.2 所示, 其中包括与 v_c 求和点相对应的块 -1 。该方框图可简化为如图 SP6.2.3 所示的标准负反馈形式。由于 w 作用的输出速度变为

$$\frac{v}{-w} = \frac{1/(ms)}{1 + K_1 K_2/(ms)}$$

重新整理得

$$\frac{v}{w} = -\frac{1}{ms + K_1 K_2}$$

把这两个结果加在一起得

$$v = \frac{K_1 K_2}{ms + K_1 K_2} v_c - \frac{1}{ms + K_1 K_2} w$$

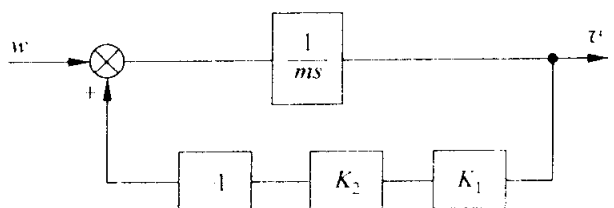


图 SP6.2.2

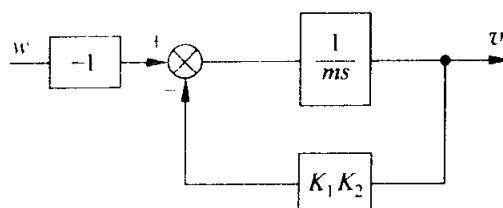


图 SP6.2.3

上式表明每个传递函数的特征方程是相同的，即

$$ms + K_1 K_2 = 0$$

因此可以得出的结论为任何一个输入作用下响应的时间常数将会相同。当干扰为零时，车辆的稳态速度可运用终值定理得出

$$v_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s K_1 K_2}{ms + K_1 K_2} v_c$$

当指定速度 v_c 为常数 V 时，

$$v_c = \frac{V}{s}$$

稳态速度变为

$$v_{ss} = V$$

表明车辆按所要求的速度行进。现在当干扰采用阶跃输入的形式表示时，再次运用终值定理可得

$$v_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{s K_1 K_2}{ms + K_1 K_2} \frac{V}{s} - \frac{s}{ms + K_1 K_2} \frac{W}{s} \right)$$

车辆的稳态速度变为

$$v_{ss} = V - \frac{W}{K_1 K_2}$$

表明在一个恒定速度下有一个有限的误差。消除这些误差的方法将会在以后的单元中研究。

例 6.3 如图 6.11 所示，一个电机驱动位置控制系统利用速度反馈。以下数据应用于伺服系统的不同分量：

参数	值	单位	参数	值	单位	参数	值	单位
c	0.05	$\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad}$	K_0	13.5	$\text{N} \cdot \text{m}/\text{V}$	K_p	6	V/rad
J	0.0125	$\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^2/\text{rad}$	K_v	0.02	$\text{V}/\text{rad} \cdot \text{s}$	N	30	—

求出可选择增益 K_1 和 K_a 的值, 使系统阻尼自然频率为 $\omega_d = 5 \text{ rad/s}$ 以及阻尼比为 (1) $\zeta = 0.22$, (2) $\zeta = 0.5$ 。在复平面上画出形成的闭环极点, 并确定在阶跃输入作用下的 2% 调节时间。

解 (1) $\zeta = 0.22$ 。得到无阻尼自然频率为

$$\omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1-\zeta^2}} = 5.13 \text{ rad/s}$$

把给定数据代入式 (6.39) 和式 (6.40) 得

$$\omega_n = \sqrt{K_p K_a K_0 / (NJ)} = 1.47 \sqrt{K_a}$$

$$\zeta = \frac{c + K_1 K_v K_0}{2\sqrt{JK_p K_a K_0 / N}} = \frac{0.05 + 0.27 K_1}{0.36 \sqrt{K_a}}$$

给定 ω_n , 得到 K_a 值为

$$K_a = 0.12$$

知道 ζ 和 K_a 后, 由以上方程得出 K_1 值为

$$K_1 = -0.083$$

负号意味着改变了图 6.11 中内部求和点反馈通道的符号, 表明必须从 c 的自然值减小阻尼。由式 (6.33) 和式 (6.37) 计算 B 和 K' 得

$$B = 0.0276, \quad K' = 0.324$$

B 值证实系统阻尼已经减小了。闭环极点可以由式 (6.41) 求得, 即为

$$s = -1.1 \pm 5.0j$$

已知根的实部的位置为

$$s = -\zeta \omega_n$$

它可以直接由式 (6.28) 求得, 即为

$$\zeta \omega_n = \frac{B}{2J} = 1.1$$

与前面相同。2% 的调节时间可以由式 (5.25) 和式 (5.27) 得出, 即为

$$T_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = 3.62 \text{ s}$$

(2) $\zeta = 0.5$ 。像前面一样进行分析。如果

$$\omega_n = 5.78 \text{ rad/s}$$

那么

$$K_a = 0.154, \quad K_1 = 0.076, \quad B = 0.0705, \quad K' = 0.416$$

在这种情形下闭环极点位于

$$s = -2.82 \pm 5.0j$$

并且算出相应的调节时间为

$$T_s = 1.42 \text{ s}$$

图 SP6.3.1 所示为考虑的这两种情形下闭环极点的位置。

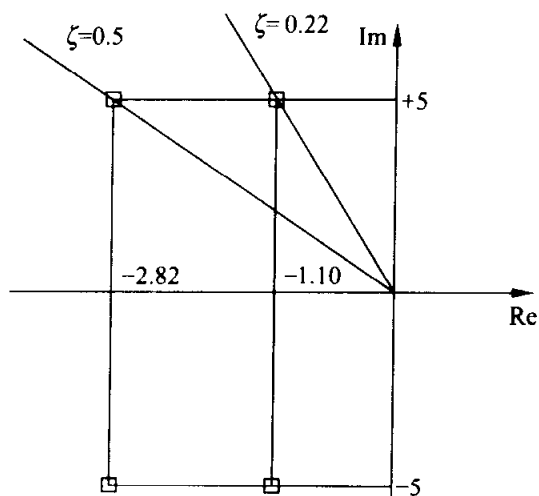


图 SP6.3.1

习题

6.1 如图 P6.1 所示为一个单位反馈控制系统，有一个输入 R 及两个干扰 T_1 和 T_2 。分别求出输出关于每个输入的传递函数并确定其特征方程。如果所有输入同时作用时输出为何值？

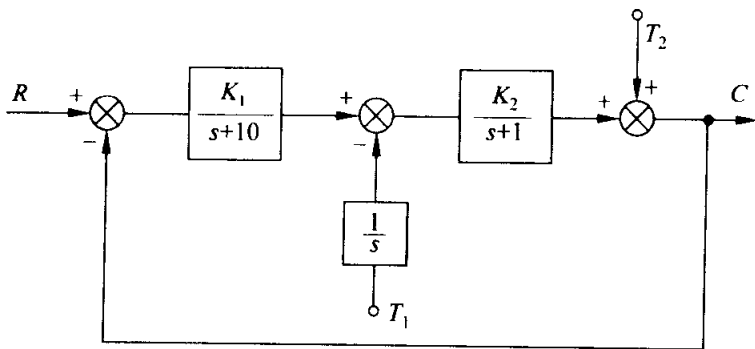


图 P6.1

6.2 如图 P6.2 所示为一个反馈控制系统，有两个干扰作用： D_1 出现在前向通道，而 D_2 被引入到反馈通道。确定输出 C 关于所有输入的函数。

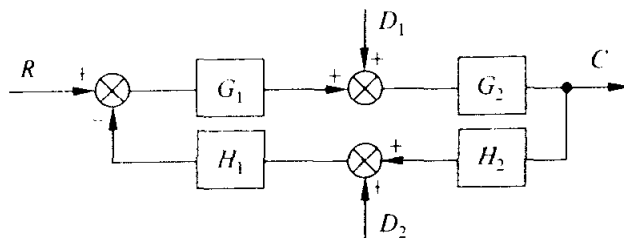


图 P6.2

6.3 一个有单一干扰输入的单位反馈控制系统如图 P6.3 所示。计算出误差 e 关于两个输入 R 和 D 的传递函数。并计算当 $r(t)$ 为单位斜坡、 $d(t)$ 为单位阶跃并且 $K=10$ 时的稳态误差 e_{ss} 。

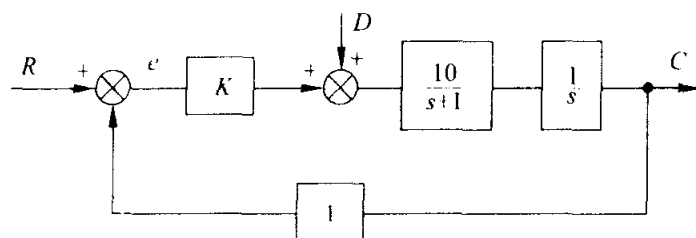


图 P6.3

6.4 确定如图 P6.4 所示的系统的干扰抑制比 (DRR)。

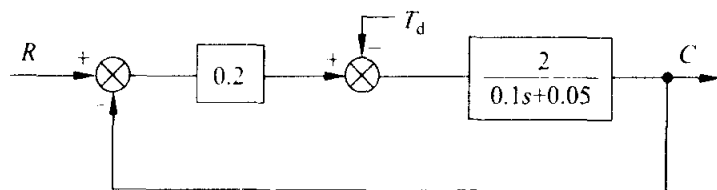


图 P6.4

6.5 用一个简易示意图表示雷达跟踪天线，如图 P6.5 所示。如果给定输入为阶跃，即

$$\theta_d(s) = \frac{2}{s}$$

而干扰 T_d 为单位阶跃，假设 $J = 0.5 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^2/\text{rad}$ 时，确定天线位置的稳态误差 e_{ss} 。

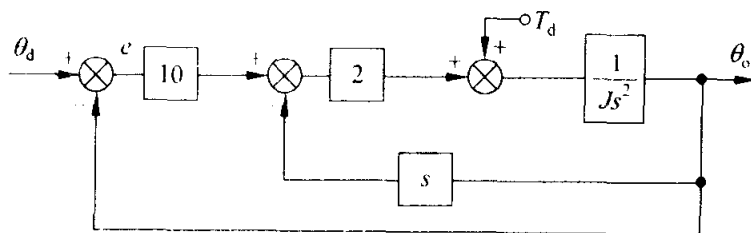


图 P6.5

6.6 一辆质量为 2000 kg 的汽车的阻力系数为 $10\text{N/m}\cdot\text{s}$ 。可以认为加速器角位移 u 每旋转 1° ，加速器和发动机将对车辆施加 15N 的力。如果车辆在坡度为 G 的上升斜坡上，那么车辆速度 v 、坡度 G 和加速器角位移 u 之间的关系为

$$v = \frac{0.0075u}{s + 0.005} - \frac{gG}{s + 0.005}$$

其中 g 为重力引起的加速度。设计一个控制系统使车辆在 3% 的坡度上时产生的稳态速度误差将会小于 2m/s 。

6.7 控制系统如图 P6.7 所示，确定一个阶跃输入作用下的百分超调量。大致画出 $c(t)$ 的单位阶跃响应，并估算出百分超调量。

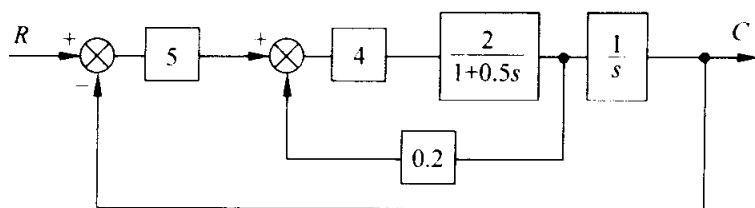
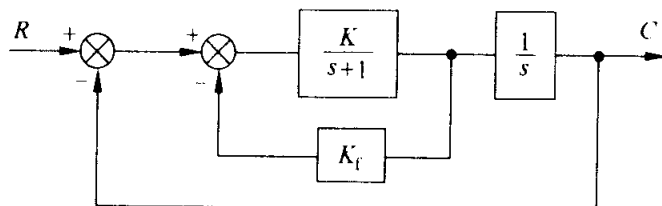
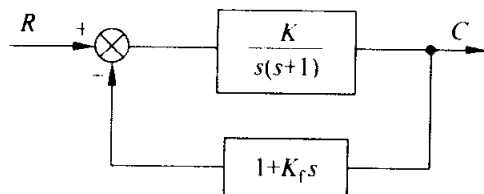


图 P6.7

6.8 图 P6.8 (a) 所示为有速率反馈的系统，它可简化为如图 P6.8 (b) 所示的系统。确定 K 和 K_f 的值以便使阶跃输入作用下的超调量限制在 20%，且峰值时间为 1s；相应的 5% 调节时间是多少？



(a)



(b)

图 P6.8

6.9 单位反馈控制系统利用了速度反馈，如图 P6.9 所示，确定系统的特征方程，并求出速度反馈参数 K 、阻尼比和无阻尼自然频率之间的关系。 K 为何值时使系统在阶跃输入作用下产生 10% 的超调量？

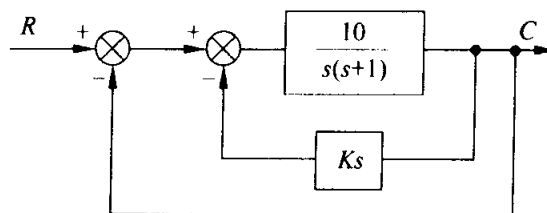


图 P6.9

6.10 考虑例 6.3 讨论的系统。用图形以尽可能简洁的形式描述 ζ 、 ω_n 和系统参数 K_a 、 K_l 之间的关系。由此图可得出关于 ζ 可能范围的什么结论？如果速率反馈信号的符号由负变成正（图 6.11），对图有什么影响？

第 7 单元

高 阶 系 统

1. 降为低阶系统

我们知道，通过辨别主导极点可将高阶系统降为低阶系统。然而，需要在合适传递函数的降阶结构上指定一些条件以确保它与降阶后的极零点图对应。假设给定的高阶系统为

$$\frac{C}{R}(s) = \frac{100}{(s+2)(s+10)} \quad (7.1)$$

以这种方式表达传递函数有时称为埃文斯形式或根轨迹形式。可见 $s = -2$ 的极点主导 $s = -10$ 的极点，而后一个极点在得到的时域响应中可以忽略。为了获得与降阶系统相对应的正确的传递函数，首先有必要将此传递函数用所谓的伯德形式来表示，即

$$\frac{C}{R}(s) = \frac{5}{(1+s/2)(1+s/10)} \quad (7.2)$$

现在降阶后的系统变为

$$\frac{C}{R}(s) \approx \frac{5}{1+s/2} \quad (7.3)$$

在进行降阶之前必须将传递函数表示为伯德形式，否则当删去非主导项时，这个传递函数的 DC 增益会改变。对于上述系统有

$$\frac{C}{R}(s) = \frac{100}{(s+2)(s+10)} \quad (7.4)$$

如果输入为

$$R(s) = \frac{1}{s} \quad (7.5)$$

那么给出其稳态输出为

$$C_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{100}{(s+2)(s+10)} = 5 \quad (7.6)$$

如果忽略非主导项并假设

$$\frac{C}{R} \approx \frac{100}{s+2} \quad (7.7)$$

那么，对于相同的单位阶跃输入作用，再次得到最终值为

$$C_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{100}{s+2} = 50 \quad (7.8)$$

如果删去项确实不重要，稳态输出的显著变化显然是不期望的。然而，使用伯德形式，看到单位阶跃输入作用下的稳态输出为

$$C_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{5}{(1+s/2)(1+s/10)} \quad (7.9)$$

求得结果为

$$C_{ss} = 5 \quad (7.10)$$

不论非主导项存在与否稳态输出均不变。因此得出结论为，为了正确获得降阶系统的传递函数必须使用伯德形式。

2. 三阶系统

把三阶（或更高阶）系统降为二阶系统的优点是，可通过图 4.16 和图 4.17 确定的振荡频率和超调量很快地估算出时域响应。对高阶系统这种估算变得更难。在考虑一个三阶系统的响应之前，值得研究何时高阶系统的极点可忽略这个明显的问题。遗憾的是，这个问题没有简单答案，因为即使被忽略的极点对响应的作用很小，它也仍然可能对系统性能有灾难性的影响。

前面有关高阶系统降阶的讨论集中在最靠近虚轴的极点主导那些远离虚轴的极点这一准则。一个以伯德形式表示的三阶系统为

$$\frac{C}{R} = \frac{1}{(1+s\tau)(s^2/\omega_n^2 + 2\zeta s/\omega_n + 1)} \quad (7.11)$$

它可在复平面上表示出来，如图 7.1 所示。实极点能否被忽略取决于 $\zeta\omega_n$ 和 $1/\tau$ 的大小。一个常用的方法是，如果满足

$$\frac{|1/\tau|}{|\zeta\omega_n|} \geq 10 \quad (7.12)$$

则实极点可忽略，尽管可能发现一些例子中引用的比值是 5 而不是 10。实轴上极点的影响将会使系统响应更加缓慢。通过考虑一个具体例子来对此影响进行最好

的观察。假设式 (7.11) 中的取值为

$$\omega_n = 2.0, \quad \zeta = 0.5 \quad (7.13)$$

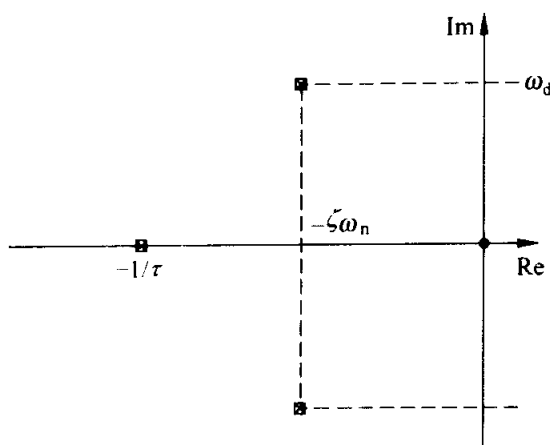


图 7.1 三阶系统的复平面表示

这使复极点位于

$$s = -1 \pm 1.732j \quad (7.14)$$

对于 $1/\tau$ 取不同值时的时域单位阶跃响应如图 7.2 所示, 包含实轴极点位于无穷远处的情况。当实极点逼近复极点时, 其影响是非常明显的。如果实轴极点移到复极点对的右边, 则实轴极点主导系统响应并且不再产生振荡响应。可从上述具体例子中产生的结论概括出一般性的结论, 以便对任意三阶系统确定其暂态响应参数, 从而在系统设计中起到辅助作用。将式 (7.11) 的传递函数写为埃文斯形式为

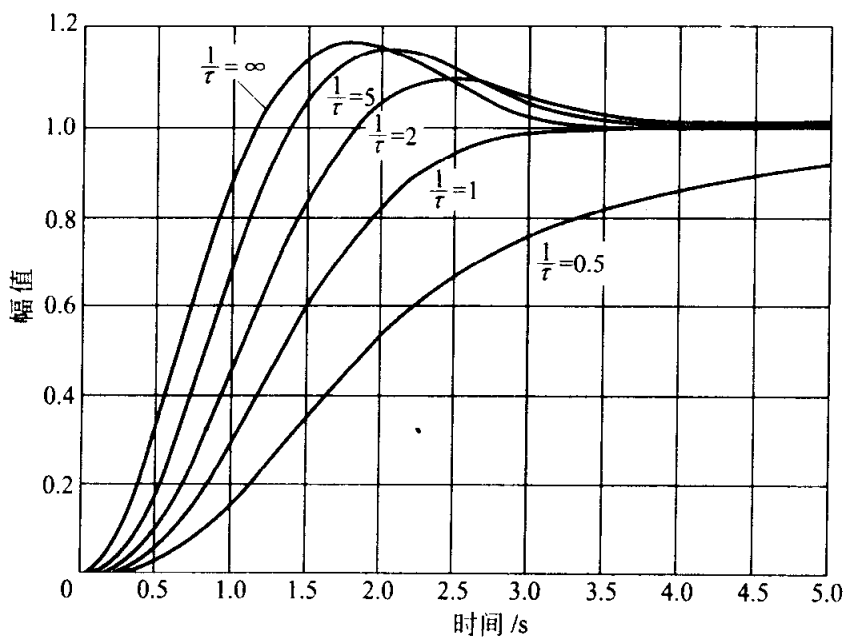


图 7.2 三阶系统的单位阶跃响应

$$\frac{C}{R} = \frac{\omega_n^2 / \tau}{(s + 1/\tau)(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \quad (7.15)$$

实轴极点关于复极点实部的的位置由以下参数给定:

$$\beta = \frac{1/\tau}{\zeta\omega_n} \quad (7.16)$$

当实轴极点沿着负实轴移向无穷远处时, $\beta \rightarrow \infty$, 但当实极点非常接近复数极点时, $\beta \rightarrow 1$ 。感兴趣的主要暂态响应参数之一是百分超调量 (PO), 它随实轴极点的影响变得重要而减小。百分超调量、阻尼比 (关于复闭环极点) 和参数 β 之间的关系, 如图 7.3 所示, 它是通过对上面给定的一般三阶系统进行计算机建模得到的。当 $\beta \rightarrow \infty$ 时, PO 逼近具有指定阻尼比的二阶系统的百分超调量, 并且与从图 4.17 中获得的结果对应。

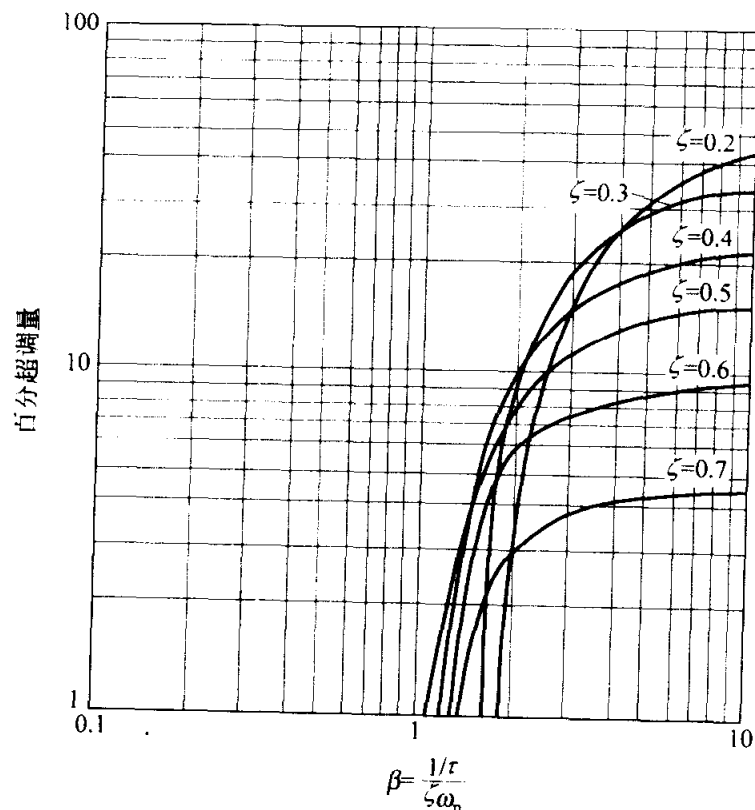


图 7.3 一般三阶系统的百分超调量

3. 闭环零点的影响

虽然一个闭环零点的存在对于具有一对复闭环极点的系统不会增加其阶数 (仍然为二阶), 但是它将会通过使系统振荡更厉害从而改变期望的时域响应。再次考虑闭环传递函数

$$\frac{C}{R} = \frac{1 + s\tau}{s^2 / \omega_n^2 + 2\zeta s / \omega_n + 1} \quad (7.17)$$

复平面上的闭环极点和零点如图 7.4 所示。此例的参数取上一节中的数值，其中闭环极点位于

$$\omega_n = 2.0, \quad \zeta = 0.5 \Rightarrow s = -1 \pm 1.732j \quad (7.18)$$

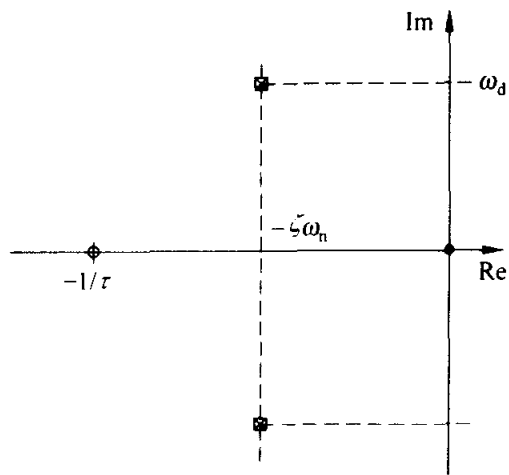


图 7.4 闭环零点

闭环零点的不同位置对应的系统单位阶跃响应如图 7.5 所示。注意到，零点的影响变得重要时，响应振荡得更厉害。问题又产生了，何时闭环零点可以忽略？通常满足以下条件时可忽略：

$$\frac{|1/\tau|}{|\zeta\omega_n|} \geq 10 \quad (7.19)$$

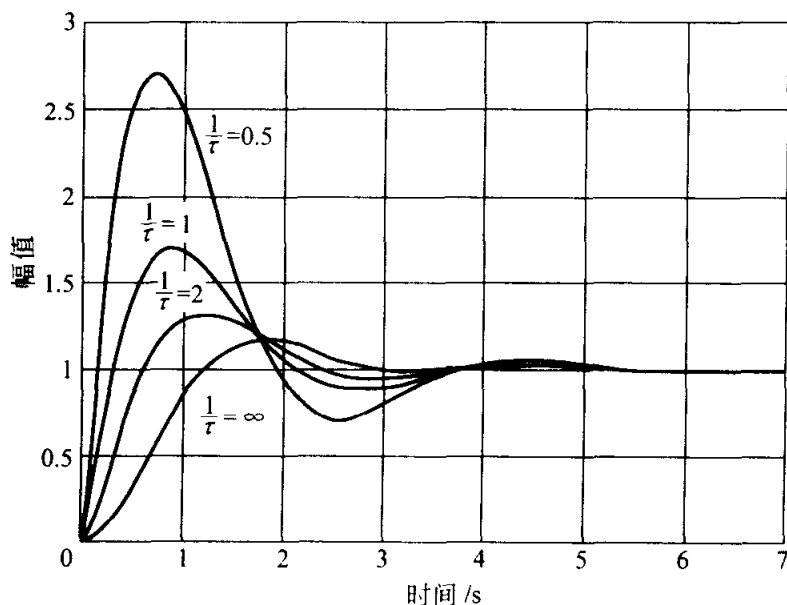


图 7.5 闭环零点位于不同位置时的阶跃响应

和上一节中一样可以概括出这些结果，这样，如果已知闭环零点的位置可以估算出时域响应参数。因为响应的阻尼变得更小了，所以将详细考虑零点对百分超调量的影响，虽然注意到其余时域参数，如阻尼自然频率和调节时间也将受到影响。再次以埃文斯形式写出闭环传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{\omega_n^2 \tau (s + 1/\tau)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (7.20)$$

闭环零点关于复极点实部之间的位置由以下参数给定：

$$\gamma = \frac{1/\tau}{\zeta\omega_n} \quad (7.21)$$

当 $\gamma \rightarrow 1$ 时，闭环零点显著影响了系统的时域响应，而当 $\gamma \rightarrow \infty$ 时，剩下复极点主导响应。应用计算机仿真可画出不同阻尼比时 PO 与参数 γ 之间的关系，并且结果如图 7.6 所示。即使闭环极点可能位于负实轴上 ($\zeta \geq 1$)，这个开环零点仍然可能会引起振荡响应。当参数 γ 趋于无穷大时，闭环零点的影响消失，从图 7.6 中得到的超调量逼近于图 4.17 给出的简单二阶系统的超调量。

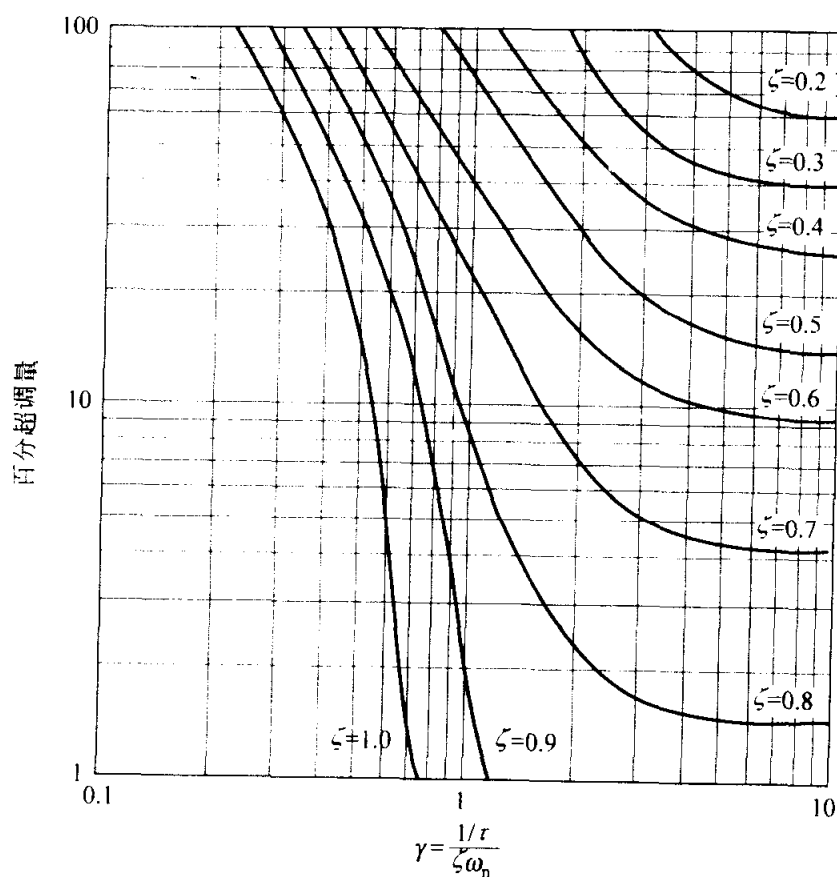


图 7.6 零点对超调量的影响

4. 闭环零点的出现

我们已经看到, 闭环零点的存在可能大大影响闭环系统的时域响应。就前向通道和反馈传递函数而言, 闭环零点来自何处是值得研究的。考虑图 7.7 所示的一般系统的示意图, 其中这些传递函数用两个 s 的多项式之比来表示。这个闭环传递函数可用下式表示:

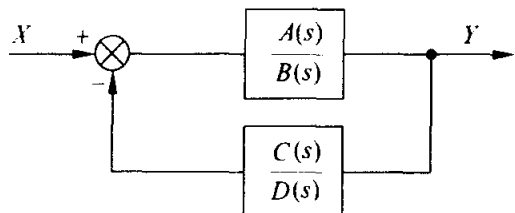


图 7.7 一般反馈系统

$$\frac{Y}{X} = \frac{A/B}{1 + AC/(BD)} \quad (7.22)$$

整理分式得

$$\frac{Y}{X} = \frac{AD}{BD + AC} \quad (7.23)$$

显然, 给出特征方程为

$$BD + AC = 0 \quad (7.24)$$

但更重要的是, 闭环传递函数的零点是由下式得到的:

$$AD = 0 \quad (7.25)$$

因此可叙述为闭环零点为前向通道传递函数的零点和反馈传递函数的极点的组合。

例 7.1 将以下给定系统的闭环传递函数降为二阶, 并大致画出单位阶跃响应。

$$\frac{C}{R} = \frac{600}{(s^2 + 22s + 120)(s^2 + 3s + 4)}$$

解 注意到, 由上式中两个二次项的解得出闭环极点位于 $s = -10, -12, -1.5 \pm 1.32j$ 。因式分解第一个二次项, 并将传递函数写为如下形式:

$$\frac{C}{R} = \frac{600}{(s+10)(s+12)(s^2 + 3s + 4)}$$

可将传递函数写为伯德形式, 即

$$\frac{C}{R} = \frac{600/480}{(1+s/10)(1+s/12)(s^2/4 + 3s/4 + 1)}$$

闭环极点如图 SP7.1.1 所示。虽然这两个实轴极点比式 (7.12) 给定的准则要求更近些, 但为了将系统降为二阶它们都将被忽略, 现在可以这样做是因为传递函数为伯德形式。降阶后的系统变为

$$\frac{C}{R} = \frac{1.25}{s^2/4 + 3s/4 + 1}$$

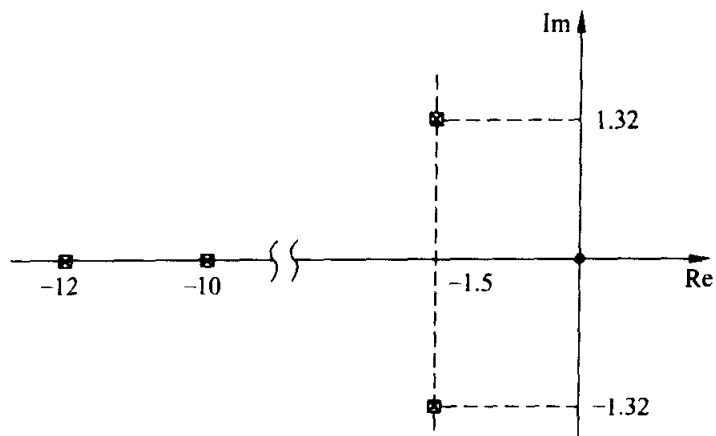


图 SP7.1.1

如果输入为单位阶跃，那么稳态输出变为

$$C_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1.25}{s^2/4 + 3s/4 + 1} = 1.25^{①}$$

由复极点求得阻尼比和阻尼自然频率分别为

$$\zeta = 0.75, \quad \omega_d = 1.32 \text{ rad/s}$$

由此给出百分超调量和峰值时间分别为

$$\text{PO} = 2.84\%, \quad T_p = 2.38 \text{ rad/s}$$

图 SP7.1.2 中大致画出了响应，也显示了包含两个实轴极点的完整系统的计算机

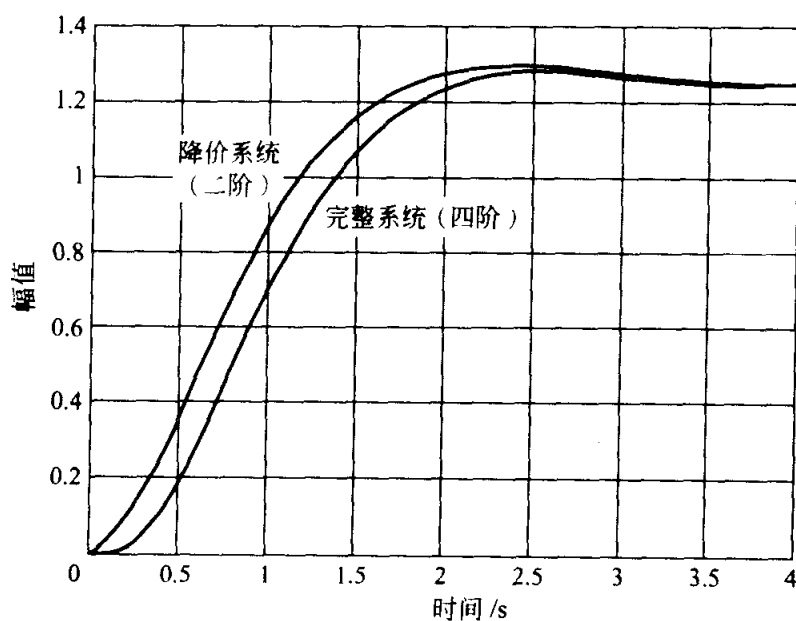


图 SP7.1.2

① 原书中误为 $C_{ss} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1.25}{s^2/4 + 3s/4 + 1} = 1.25$ 。——译注

仿真结果。正如期望的那样, 由于附加极点的存在, 完整系统的响应速度比较缓慢些。

例 7.2 图 SP7.2.1 所示为一个用二阶控制系统描述的对象, 要求闭环系统输出限制在不超过 10% 的超调量, 并且这将通过在前向通道中使用一个校正环节来实现。确定校正环节中参数 a 的必要值, 并在复平面上标出闭环极点。

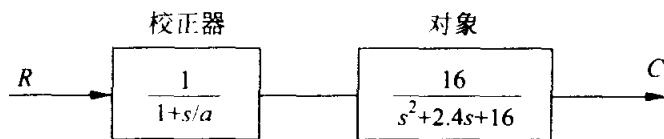


图 SP7.2.1

解 检查对象得到如下的时域参数:

$$\omega_n = 4 \text{ rad/s}, \quad \zeta = 0.3$$

显然, 无校正器的阶跃输入响应将有超过 10% 的超调量, 实际上由图 4.17 得 $PO = 37\%$ 。然而从图 7.3 中可知, 如果定位另一个极点使得参数 $\beta = 2.1$, 那么 $\zeta = 0.3$ 的三阶系统将有 10% 的超调量。这是关于参数 a 的关系式, 即

$$\beta = \frac{1/\tau}{\zeta\omega_n} = \frac{a}{\zeta\omega_n} = 2.1$$

因此

$$a = 2.1\zeta\omega_n = 2.52$$

系统极点如图 SP7.2.2 所示。校正极点移近虚轴将使 β 减小, 从而降低超调量; 而将极点远离虚轴会有相反的影响。为了确保不超过指定的超调量, 因此应用的限制条件为

$$a < 2.52$$

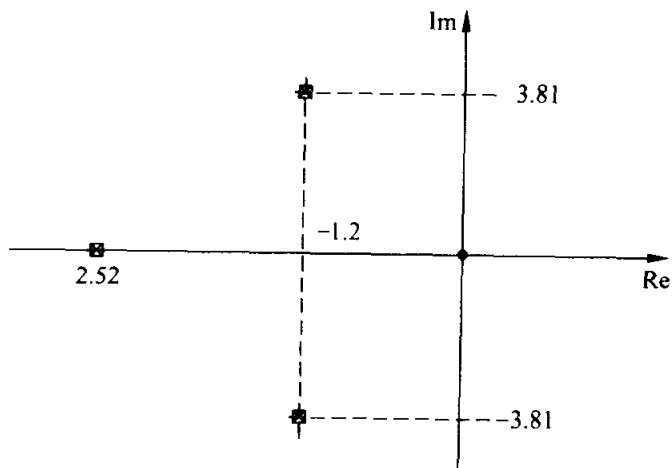


图 SP7.2.2

例 7.3 对于图 SP7.3.1 所示的单位反馈系统, 确定系统增益 $K = 4$ 时的百分超调量, 并确定闭环零点作用所能产生的超调增量。

解 给出闭环传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{K(s+2)}{s^2 + s(1+K) + 2K}$$

当 $K = 4$ 时可得

$$\frac{C}{R} = \frac{4(s+2)}{s^2 + 5s + 8}$$

系统有两个闭环极点位于

$$s = -2.5 \pm 1.32j$$

和一个闭环零点位于 $s = -2$ 处, 如图 SP7.3.2 所示。基于特征方程可计算出时域响应参数为

$$\omega_n = 2.82 \text{ rad/s}, \quad \zeta = 0.886$$

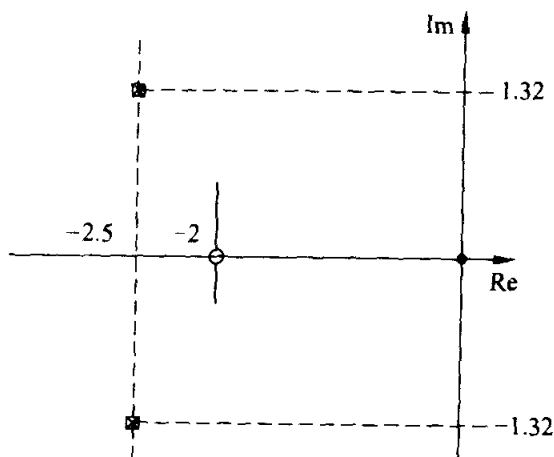


图 SP7.3.2

查图 4.17 可知, 对于 $\zeta \approx 0.9$, 百分超调量可忽略不计。然而, 闭环零点的存在改变了这个图形。求得参数 γ 的值为

$$\gamma = \frac{1/\tau}{\zeta\omega_n} = \frac{2}{2.5} = 0.8$$

查图 7.6, 当 $\gamma = 0.8$, $\zeta = 0.9$ 时可得

$$\text{PO} = 7.0\%$$

系统单位阶跃响应的计算机仿真结果如图 SP7.3.3 所示, 证实了预测值。

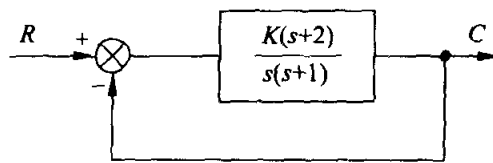


图 SP7.3.1

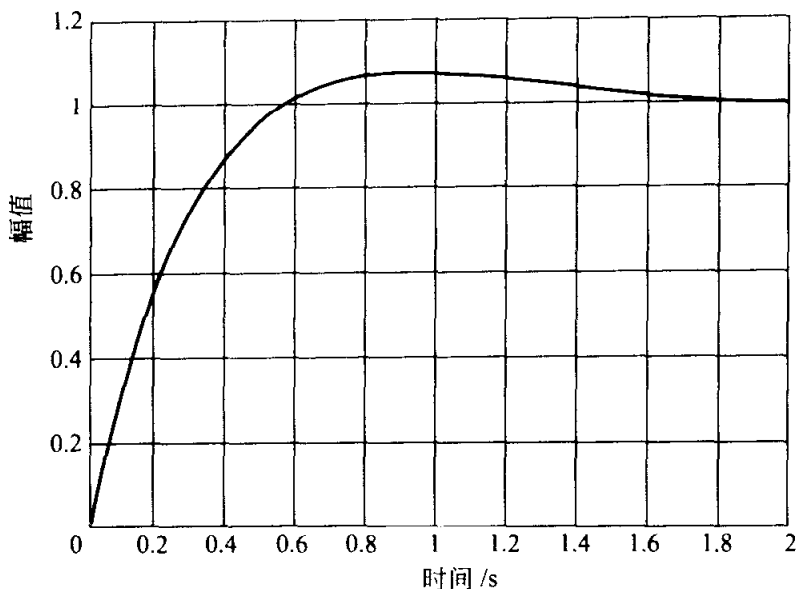


图 SP7.3.3

习题

把习题 7.1~7.4 的传递函数降为近似一阶或二阶系统，在复平面上标出闭环极点，并大致画出单位阶跃响应。

$$7.1 \quad \frac{C}{R} = \frac{50}{(s+1)(s+5)(s+50)}$$

$$7.2 \quad \frac{C}{R} = \frac{100}{(s+1)(s^2+12s+20)}$$

$$7.3 \quad \frac{C}{R} = \frac{10}{(s+5)(s^2+2s+2)(s^2+4)}$$

$$7.4 \quad \frac{C}{R} = \frac{72(s+8)}{(s+4)(s+12)(s^2+8s+12)}$$

7.5 系统由图 P7.5 所示的极零点图描述，假设闭环传递函数的稳态增益为单位值，确定系统的闭环传递函数和百分超调量。

7.6 系统如图 P7.6 所示，当输入取为以下形式时，确定输出的最大值。

$$R(s) = \frac{4}{s}$$

7.7 系统的传递函数可写为如下形式：

$$\frac{C}{R} = \frac{1}{(s+1)(s^2+as+b)}$$

已知对于二阶项， $\zeta = 0.2$ 。由对单位阶跃响应的研究得出超调量为输入的 5%。计算常数 a 和 b ，在复平面上标出闭环系统的极点，并评论系统的可降阶性。

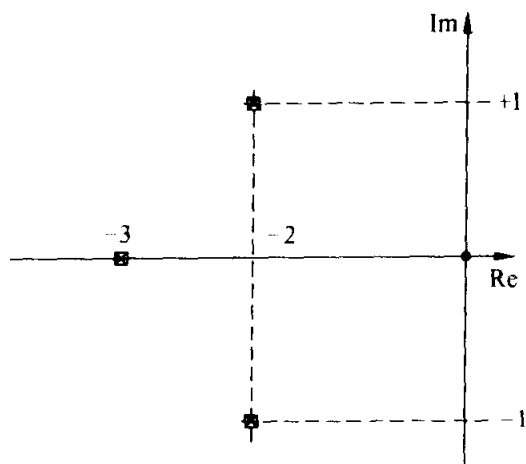


图 P7.5

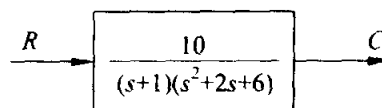


图 P7.6

7.8 当单位阶跃作用于用如下闭环传递函数描述的系统时，计算输出的最大值。

$$\frac{C}{R} = \frac{4(s+3)}{2s^2 + 3s + 10}$$

7.9 求出 b 值，使如下系统在单位阶跃输入作用下的超调量为 5%。系统输出的最大值为何值？

$$\frac{C}{R} = \frac{s+b}{s^2 + 4s + 4}$$

7.10 假设没有对系统进行降阶处理，估算出单位阶跃输入时如下系统的百分超调量：

$$\frac{C}{R} = \frac{s+2}{(s+4)(s^2 + s + 1)}$$

7.11 对由下列前向通道和反馈传递函数描述的系统确定所有闭环零点的位置。

(1) $G(s) = \frac{K(s+1)}{s}$, $H(s) = 1$ 。

(2) $G(s) = K$, $H(s) = s+1$ 。

(3) $G(s) = \frac{(s+1)(s+2)}{s(s+3)}$, $H(s) = \frac{s+5}{s+4}$ 。

(4) $G(s) = \frac{s}{s+1}$, $H(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 10}$ 。

第 8 单元

系统的型：稳态误差

在第 3 单元讨论一阶开环和闭环系统性能时已经介绍过稳态误差的概念。它证实了一个闭环系统尽管对参数变化的灵敏度低于开环系统，但对于特定输入可能有固有的稳态误差。在本单元中将会概括出关于闭环系统稳态误差的更一般的观点，并定义它们与系统的型的关系。这样，通过判断系统的型和作用于系统的输入类型，就可以很快地确定稳态误差值。

分析由考虑如图 8.1 所示的一般反馈控制系统开始，定义 C' 为测量输出，有趣的是，注意到实际误差 $C - R$ 是不可观测的，因为在得知输出值之前必须通过 H 来测量输出量。量 E_a 表示作用信号。这样就得出实际误差为

$$E = R - C \quad (8.1)$$

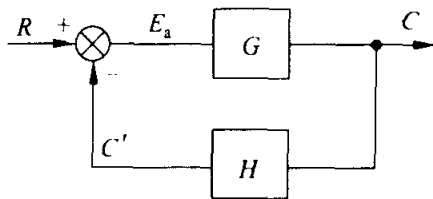


图 8.1 一般的反馈控制系统^①

而作用信号为

$$E_a = R - C' \quad (8.2)$$

只有单位反馈系统，实际误差和测量误差才是相同的。现在我们将做一个重要的假设，假设反馈传递函数是单位值，即

$$H(s) = 1 \quad (8.3)$$

这种假设的基础是许多控制系统的确是这种形式，因此这种约束并不过分苛刻。处理非单位反馈系统的方法稍后将会在本单元中讨论。当 $H = 1$ 时，由图 8.1 可得误差为

^① 原书图 8.1 中 E 更正为 E_a 。——译注

$$E = R - C = R - GE \quad (8.4)$$

从而得

$$E(1+G) = R \quad (8.5)$$

最终求得

$$E = \frac{R}{1+G} \quad (8.6)$$

此式将用于通过应用终值定理确定给定输入作用下闭环系统的稳态误差。但是，在这之前将定义一般的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{s^n(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_q)} \quad (8.7)$$

$$= \frac{K \prod_{i=1}^m (s+z_i)}{s^n \prod_{k=1}^q (s+p_k)} \quad (8.8)$$

系统的型由 n 值来定义。例如，一个系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{10(s+1)}{s^2(s+3)} \quad (8.9)$$

这是一个 2 型系统。注意系统的型数和系统的阶数之间的区别，后者是特征方程中 s 的最高次幂。在上述例子中，型数为 2，而系统是三阶的。对式 (8.6) 应用终值定理得到稳态误差为

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \quad (8.10)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1+G(s)} \quad (8.11)$$

输入 $R(s)$ 依次从几种标准形式一一考虑，并且闭环系统的稳态误差将由开环传递函数系统的型的函数算出。

1. 脉冲输入

在这种情况下，

$$R(s) = 1 \quad (8.12)$$

闭环系统的稳态误差为

$$e_{ss}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1+G(s)} \quad (8.13)$$

对于 0 型系统，有

$$G(s) \Rightarrow \frac{K \prod_{i=1}^m z_i}{\prod_{k=1}^q p_k} = K' \quad (8.14)$$

因此

$$e_{ss}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + K'} = 0 \quad (8.15)$$

现在，考虑 1 型系统，则有

$$G(s) \Rightarrow \frac{K \prod_{i=1}^m z_i}{s \prod_{k=1}^q p_k} = \infty \quad (8.16)$$

由于分母中的这个 s ，因此稳态误差变为

$$e_{ss}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{\infty} = 0 \quad (8.17)$$

对于系统的型大于单位值的系统，由于式 (8.11)^① 的分子中的 s 以及 $n > 0$ 时 $G(s) \Rightarrow \infty$ ，可知稳态误差将会为零。由以上分析得出结论为，任何型数的系统在脉冲输入作用下都会有一个零稳态误差。一个脉冲输入作用下的闭环响应例子如图 8.2 所示。

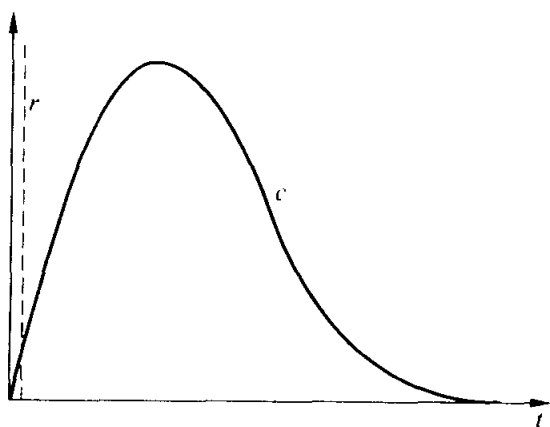


图 8.2 脉冲输入作用下的系统响应

① 原书中误为式 (8.6)。——译注

2. 阶跃输入

对于单位阶跃输入, 有

$$R(s) = \frac{1}{s} \quad (8.18)$$

闭环系统的稳态误差为

$$e_{ss}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + G(s)} \quad (8.19)$$

考虑 0 型系统, 有

$$G(s) \Rightarrow \frac{K \prod_{i=1}^m z_i}{\prod_{k=1}^q p_k} = K_p \quad (8.20)$$

因为系统的阶跃输入作用通常与要求的位置变化相关联, 所以常数 K_p 称为位置误差系数。现在给出稳态误差为

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p} \quad (8.21)$$

单位阶跃输入作用下 0 型系统的响应如图 8.3 所示, 并且与图 3.11^① 相似。正如先前所讨论的, 通过增加 K_p 可使稳态误差值减小, 尽管我们以后将会看到, 这可能会对系统稳定性有严重影响。现在考虑单位阶跃输入作用下的 1 型系统, 可知

$$G(s) \Rightarrow \frac{K \prod_{i=1}^m z_i}{s \prod_{k=1}^q p_k} = \infty \quad (8.22)$$

导出稳态误差为

$$e_{ss}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \infty} = 0 \quad (8.23)$$

由先前脉冲输入情形下讨论的同样理由可得

$$e_{ss}(t) = 0, \quad n > 0 \quad (8.24)$$

① 原书中误为图 3.10。——译注

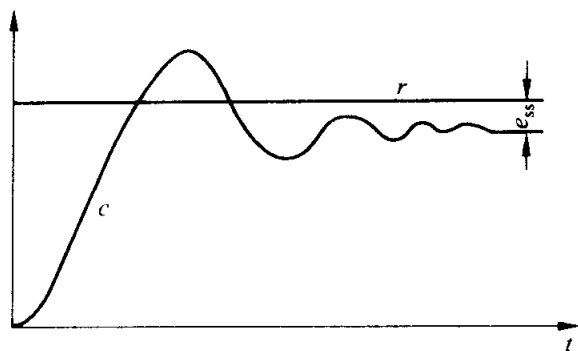


图 8.3 阶跃输入作用下 0 型系统的响应

3. 斜坡输入

对于单位斜坡输入，有

$$R(s) = \frac{1}{s^2} \quad (8.25)$$

再次由式 (8.11)^① 中的开环传递函数 $G(s)$ 来确定稳态误差为

$$e_{ss}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1/s}{1 + G(s)} \quad (8.26)$$

对于 0 型系统，有

$$G(s) \Rightarrow \frac{K \prod_{i=1}^m z_i}{\prod_{k=1}^q p_k} = K_v \quad (8.27)$$

这里，常数 K_v 称为速度误差系数，因为斜坡输入通常与位置随时间的均匀变化，即速度输入相关联。这时，稳态误差变为

$$e_{ss}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1/s}{1 + K_v} = \infty \quad (8.28)$$

对于 1 型系统，有

$$G(s) \Rightarrow \frac{K_v}{s} \quad (8.29)$$

稳态误差变为

$$e_{ss}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1/s}{1 + K_v/s} \quad (8.30)$$

① 原书误为式 (8.6)。——译注

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + K_v} \quad (8.31)$$

$$= \frac{1}{K_v} \quad (8.32)$$

单位斜坡输入作用下，1型系统的一个典型响应如图 8.4 所示。

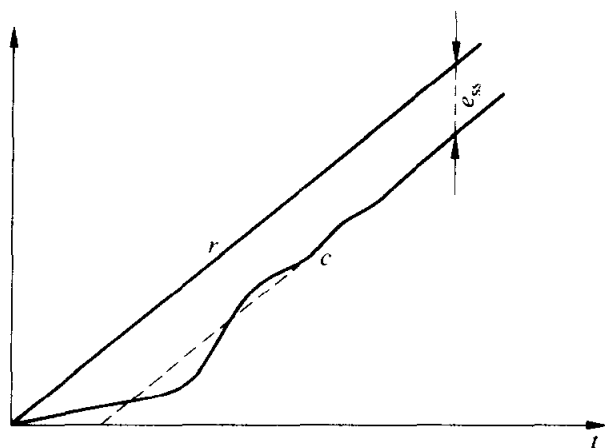


图 8.4 单位斜坡输入作用下 1 型系统的响应

对于 2 型系统，有

$$G(s) \Rightarrow \frac{K_v}{s^2} \quad (8.33)$$

导出稳态误差为

$$e_{ss}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1/s}{1 + K_v/s^2} \quad (8.34)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s^2 + K_v} \quad (8.35)$$

$$= 0 \quad (8.36)$$

再次可知

$$e_{ss}(t) = 0, \quad n > 1 \quad (8.37)$$

4. 加速度输入

最后考虑单位加速度输入，这时 $r(t) = \frac{1}{2}t^2$ ⁽ⁱ⁾，或

(i) 原书中误为 $r(t) = t^2$ 。——译注

$$R(s) = \frac{1}{s^3} \quad (8.38)$$

式 (8.11)⁽²⁾ 变为

$$e_{ss}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1/s^2}{1 + G(s)} \quad (8.39)$$

对于 0 型系统

$$G(s) \Rightarrow \frac{K \prod_{i=1}^m z_i}{\prod_{k=1}^q p_k} = K_a \quad (8.40)$$

这次，常数 K_a 称为加速度误差系数，因为输入为速度随时间的均匀变化。现在稳态误差变为

$$e_{ss}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1/s^2}{1 + K_a} = \infty \quad (8.41)$$

对于 1 型系统，有

$$G(s) \Rightarrow \frac{K_a}{s} \quad (8.42)$$

产生稳态误差为

$$e_{ss}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1/s^2}{1 + K_a/s} \quad (8.43)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1/s}{s + K_a} \quad (8.44)$$

$$= \infty \quad (8.45)$$

对于 2 型系统，有

$$G(s) \Rightarrow \frac{K_a}{s^2} \quad (8.46)$$

导出稳态误差为

$$e_{ss}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1/s^2}{1 + K_a/s^2} \quad (8.47)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 + K_a} \quad (8.48)$$

(i) 原书中误为式 (8.6)。——译注

$$= \frac{1}{K_a} \quad (8.49)$$

单位加速度输入作用下 2 型系统的输出如图 8.5 所示。

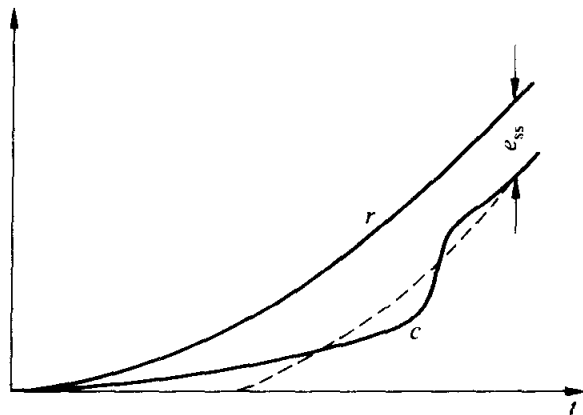


图 8.5 加速度输入作用下 2 型系统的响应

对于 3 型系统, 有

$$G(s) \Rightarrow \frac{K_a}{s^3} \quad (8.50)$$

稳态误差变为

$$e_{ss}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1/s^2}{1 + K_a/s^3} \quad (8.51)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s^3 + K_a} \quad (8.52)$$

$$= 0 \quad (8.53)$$

如以前所述可知, 更高型数的系统也会产生零稳态误差, 即为

$$e_{ss}(t) = 0, \quad n > 2 \quad (8.54)$$

导出的结果可表示为表 8.1 的形式, 它表示不同型数的系统响应为输入特性的函数。所有的误差系数由下式给出:

$$\lim_{s \rightarrow 0} s^n \cdot G(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m z_i}{\prod_{k=1}^q p_k} = K' \quad (8.55)$$

① 原书中误为 $\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m z_i}{\prod_{k=1}^q p_k} = K'$ 。——译注

但是常数 K' 根据输入函数定义为 K_p , K_v 和 K_a 。

表 8.1 稳态误差为系统的型和输入的函数

系统的型	输入			
	脉冲	阶跃	斜坡	加速度
0	0	$\frac{1}{1+K_p}$	∞	∞
1	0	0	$\frac{1}{K_v}$	∞
2	0	0	0	$\frac{1}{K_a}$

因此, 概括地说, 如果考虑的系统具有单位反馈, 则闭环系统存在的稳态误差可由开环传递函数 $G(s)$ 通过确定系统的型并对对应的输入查表 8.1 求得。注意以下几点。

(1) 通过观察表 8.1 中的模式可知, 它可以扩展到更高阶的输入和更高型的系统。上对角线上的元素是有限的, 上三角部分为无穷大, 而下三角部分为零;

(2) 如果任一输入为幅值 A 而不为单位值, 那么所有的有限稳态误差将乘以 A ;

(3) 尽管稳态误差是系统性能的一个重要指标, 但它不会告诉我们任何有关暂态响应的信息。确定暂态部分的近似方法将会在以后的单元中研究。

5. 非单位反馈控制系统

返回到 $H(s) \neq 1$ 时的一般反馈控制系统情形, 可知由输入到实际误差 E 的传递函数可由

$$E = R - C \quad (8.56)$$

除以输入 R 获得

$$\frac{E}{R} = 1 - \frac{C}{R} \quad (8.57)$$

$$= 1 - \frac{G}{1+GH} \quad (8.58)$$

$$= \frac{1+G(H-1)}{1+GH} \quad (8.59)$$

可使这个闭环系统等价于一个具有前向通道传递函数 G' 的单位反馈系统, 如图 8.6 所示。如果两个系统等价, 它们的闭环传递函数必须相同, 即

$$\frac{C}{R} = \frac{G}{1+GH} = \frac{G'}{1+G'} \quad (8.60)$$

使右边两项相等并乘出来得

$$G(1+G') = G'(1+GH) \quad (8.61)$$

从而导出

$$G' = \frac{G}{1+G(H-1)} \quad (8.62)$$

这个重要的结果可使任何非单位反馈系统写成等价的单位反馈形式，从而可利用表 8.1 来确定稳态误差。应该提到在某些情况下，将已知输入 R 代入式 (8.59) 中并直接应用终值定理来确定稳态误差更简便些。两种方法都可行，并鼓励读者两种都试一下。

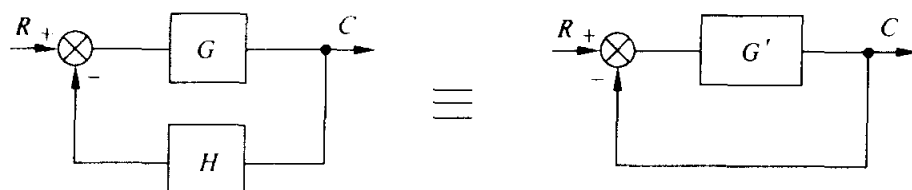


图 8.6 非单位反馈系统和等价的单位反馈系统

最后注意强调一下非单位反馈控制系统的误差和作用信号之间的区别。假设

$$H(s) = s \quad (8.63)$$

可知对于任何常值输出 C ，测量输出 C' 都为零，导出作用信号取值为

$$E_a = R \quad (8.64)$$

显然， C 可取无穷多个常数值中的任意值，对 E_a 值没有一点影响。在这种情况下，并且一般在 $H(s) \neq 1$ 时，实际误差和作用信号是很不同的。

例 8.1 一个发动机速度控制系统如图 SP8.1.1 所示。发动机本身建为一个具有时间常数 T 的一阶系统模型，而电子油门控制器可将常数 K_1 和 K_2 设置为任意值。

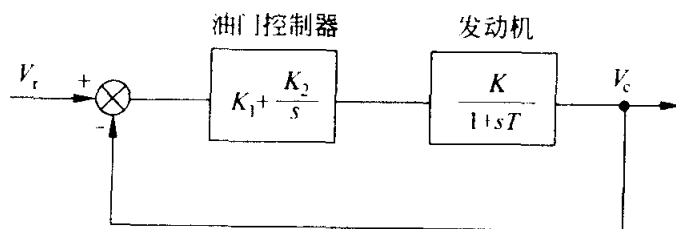


图 SP8.1.1

- (1) 当 $K_2 = 0$ 时，幅值为 A 的阶跃输入作用下稳态误差为多少？
- (2) 当 $K_2 \neq 0$ 时，幅值为 A 的阶跃输入作用下稳态误差为多少？
- (3) 当输入是斜率为 A 的斜坡时，分别确定① $K_2 = 0$ ，② $K_2 \neq 0$ 时的稳态

误差。

(4) 给定 $K_1=1.2$, $K_2=8.4$ 和 $T=0.5$, K 为何值时单位斜坡输入作用下的速度误差系数为 6? 求出对应的稳态误差, 并大致画出这种情况下关于时间函数的输入和输出。

解 系统具有单位反馈, 因此不同误差系数对应的稳态误差可由表 8.1 来确定。给出开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(K_1s + K_2)}{s(1 + sT)}$$

(1) 当 $K_2=0$ 时, 此传递函数化简为

$$G(s) = \frac{KK_1}{1 + sT}$$

表明这是一个 0 型系统。阶跃输入作用下的位置误差系数将通过把此开环传递函数写成式 (8.8) 的形式得到, 即为

$$G(s) = \frac{KK_1/T}{s + 1/T}$$

因此

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = KK_1$$

这也可直接由下式得到:

$$G(s) = \frac{KK_1}{1 + sT}$$

而不必首先将开环传递函数写成式 (8.8) 的形式。由表 8.1 可得单位阶跃输入作用下的稳态误差为

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{1 + KK_1}$$

因此阶跃输入的幅值为 A 时, 得

$$e_{ss}(t) = \frac{A}{1 + KK_1}$$

(2) 当 $K_2 \neq 0$ 时, 开环传递函数转变回如下形式:

$$G(s) = \frac{K(K_1s + K_2)}{s(1 + sT)}$$

表明这是 1 型系统。由表 8.1 得, 任何幅值的阶跃输入作用下稳态误差均为零, 即

$$e_{ss}(t) = 0$$

(3) 当 $K_2=0$ 且输入为斜坡时, 由表 8.1 可知, 因为系统是 0 型, 稳态误差

变为无穷大，因此

$$e_{ss}(t) = \infty$$

这个结果并不一定是指系统不稳定，而是说明输出像输入一样是斜坡，只是斜率不同而已，如图 SP8.1.2 所示，可见随着 t 的增大，误差变成无穷大。

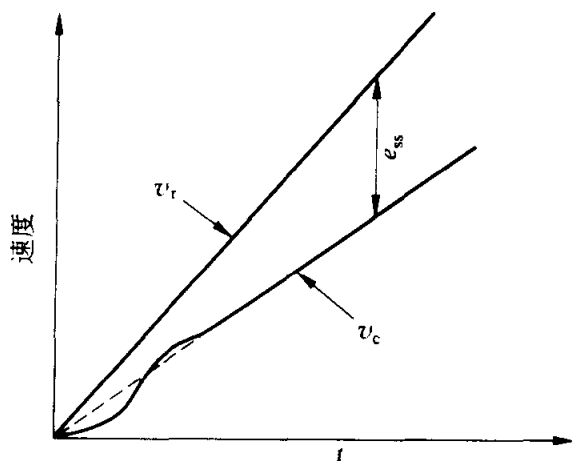


图 SP8.1.2

当 $K_2 \neq 0$ 时，系统变为 1 型，并且开环传递函数可写成如下形式：

$$G(s) = \frac{K(K_1 s + K_2)}{s(1 + sT)} = \frac{KK_1(s + K_2/K_1)}{Ts(s + 1/T)}$$

可得速度误差系数 K_v 为

$$K_v = KK_2$$

这个结果也可从开环传递函数 $G(s)$ 的另一种形式求得。稳态误差变为

$$e_{ss}(t) = \frac{A}{K_v} = \frac{A}{KK_2}$$

(4) 给定 $K_1 = 1.2$ ， $K_2 = 8.4$ 和 $T = 0.5$ 时，要求

$$K_v = 6 = 8.4K$$

因此结果为

$$K = 0.714$$

闭环系统的稳态误差变为

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{K_v} = 0.167$$

稳态时输出将与输入相似，为单位斜坡，但滞后于输入。为了大致画出输入和输出，也需要确定输出的暂态部分。这可能是必要的，因为闭环传递函数将是二阶函数，并且暂态响应不是欠阻尼的就是过阻尼的。这将导致两种可能的响应类型，如图 SP8.1.3 所示。由特征方程可算出响应

$$1 + G(s) = 0$$

即

$$1 + \frac{K(K_1 s + K_2)}{s(1 + sT)} = 0$$

代入已知值得

$$s^2 + 3.716s + 12 = 0$$

求得闭环极点为

$$s = -1.858 \pm 2.94j$$

因为两个闭环极点都为复数，故系统是欠阻尼的，如图 SP8.1.3^① 所示。

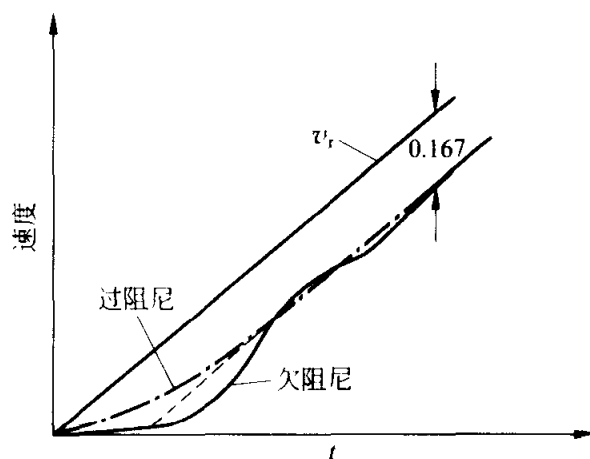


图 SP8.1.3

例 8.2 图 SP8.2.1 所示为一个防空系统，它包含一个地面雷达，用于测量沿

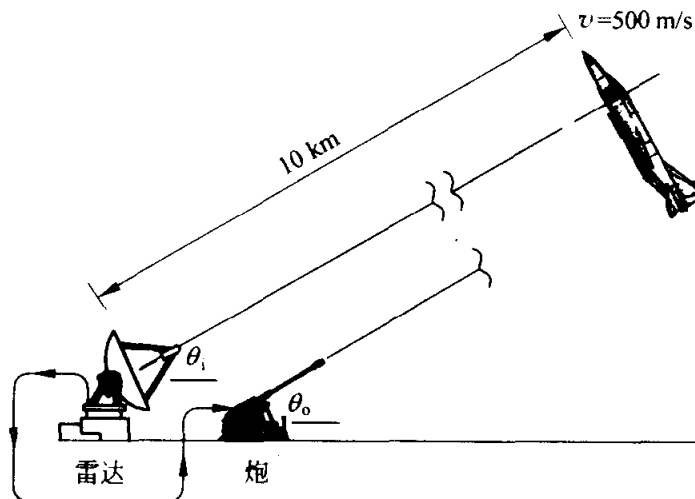


图 SP8.2.1

① 原书中误为图 8.13。——译注

着雷达电波到飞机的距离以及基于天线和地面之间夹角的追踪系统的相关位置。将此信息传到用于追踪飞机的炮弹发射系统，如图 SP8.2.2 所示，其中 $K = 240$ 。如果在 10km 范围内飞机的速度为 $v = 500\text{m/s}$ ，并可假设垂直于雷达视线，那么多大的距离炮弹会打不中目标呢？如果要求打中目标的距离不大于 1m ^①，计算系统增益 K 的要求值。

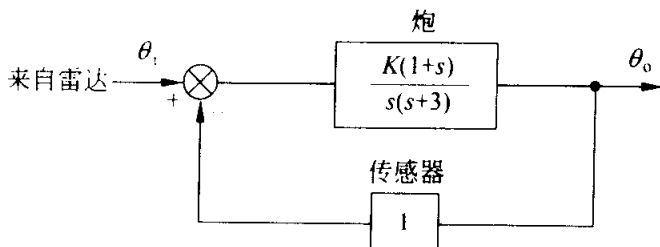


图 SP8.2.2

解 尽管雷达天线给出了角位置输入，但飞机的运动使角度 θ 随时间均匀变化，至少对于所示的瞬时位置是这样的。这使炮弹发射系统受到斜坡输入作用。注意到系统具有单位反馈，因此表 8.1 中总结出的结论在此有效。给出斜坡的斜率为

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{r} = \frac{500}{10\,000} = 0.05 \text{ rad/s}$$

系统开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K(1+s)}{s(s+3)} = \frac{240(1+s)}{s(s+3)}$$

此系统为 1 型，因此单位斜坡输入作用下稳态误差（由表 8.1 得）为

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{K_v}$$

其中 K_v 即速度误差系数由开环传递函数求得

$$K_v = \frac{K \prod_{i=1}^m z_i}{\prod_{k=1}^q p_k} = \frac{240}{3}$$

因此，斜率为 0.05 rad/s 的斜坡作用下稳态误差将为

$$e_{ss}(t) = \frac{0.05}{240/3} = 0.000\,625 \text{ rad}$$

它表示直接发射到飞机的雷达天线与炮弹之间的角度误差。如果炮弹以直线行进，它们在 10km 以外将偏离目标 d ，其中

① 原书中误为打不中。——译注

$$d = r\delta\theta = 10\,000 \times 0.000\,625 = 6.25\text{m}$$

为了减小偏离距离到不超过 1m, 必须增加 K 值, 因为偏离距离由下式给定,

$$d = r\delta\theta = \frac{0.05r}{K_v} = \frac{0.05r}{K/3}$$

这就得出了要求的 K 值, 为

$$K = \frac{0.15r}{d} = 1500$$

例 8.3 (1) 考虑如图 SP8.3.1 所示的反馈控制系统。当 $H(s)=1$ 且在单位斜坡输入作用下, 确定速度误差系数和稳态误差。大约多长时间间隔后误差达到它的稳态值?

(2) 求在下面的非单位反馈情况下的稳态误差:

$$H(s) = \frac{1}{s+1}$$

(3) 当 $H(s)=1$ 且时域输入为

$$r(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ 2t + 5, & t > 0 \end{cases}$$

时, 稳态误差是多少?

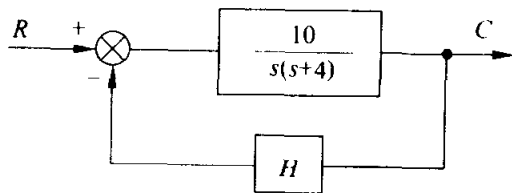


图 SP8.3.1

解 (1) 对于单位反馈的情况, 给出开环传递函数为

$$G(s) = \frac{10}{s(s+4)}$$

系统为 1 型。求出速度误差系数为

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s) = \frac{10}{4} = 2.5 \text{ ①}$$

因此稳态误差为

① 原书中误为 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{10}{4} = 2.5$ 。——译注

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{K_v} = 0.4$$

为了确定暂态消失所需的时间, 可用第 5 单元中介绍过的 2% 调节时间。尽管这是对阶跃输入响应下的定义, 但是我们将假设这是对任何输入作用下暂态消失的好指标。闭环传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{10}{s(s+4)+10} = \frac{10}{s^2+4s+10}$$

从而得出

$$\zeta = 0.63, \quad \omega_n = 3.16 \text{ rad/s}$$

调节时间为

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 2 \text{ s}$$

因此可得出结论: 输入作用 2 s 后系统达到稳态误差, 并且总的响应如图 SP8.3.2 所示。

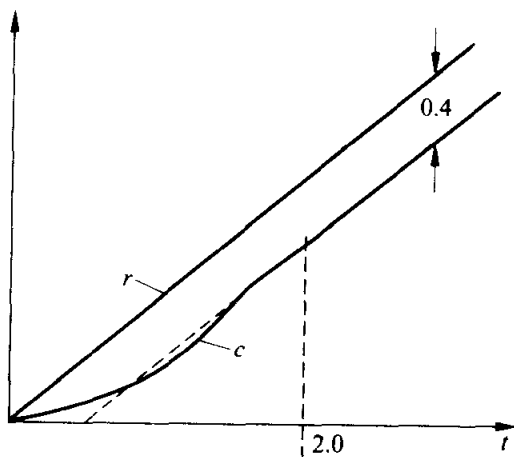


图 SP8.3.2

(2) 现在考虑非单位反馈情况, 运用式 (8.59) 将计算出稳态误差。对于此系统有

$$\begin{aligned} \frac{E}{R} &= \frac{1+G(H-1)}{1+GH} \\ &= \frac{s(s+1)(s+4)-10s}{s(s+1)(s+4)+10} \end{aligned}$$

设置输入

$$R(s) = \frac{1}{s^2}$$

因此稳态误差变为

$$e_{ss}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) \frac{s(s+1)(s+4) - 10s}{s(s+1)(s+4) + 10} = -\frac{6}{10}$$

接着换一种方法确定稳态误差，就是把系统化简为一个等价的单位反馈系统，得出前向通道传递函数为

$$G' = \frac{1 + G(H-1)}{1 + GH} = \frac{10(s+1)}{s(s^2 + 5s - 6)}$$

此系统为 1 型且为三阶，速度误差系数为

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s) = -\frac{10}{6} \text{ ①}$$

速度误差变为与前面的计算相同，即为

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{K_v} = -\frac{6}{10}$$

通过回顾

$$e = r - c$$

负误差的意义变得非常清楚，在这种情况下，稳态输出大于输入，如图 SP8.3.3 所示。

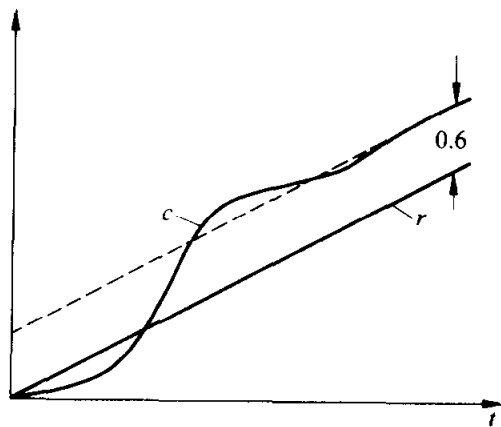


图 SP8.3.3

(3) 针对问题的最后部分，输入采用如下形式：

$$r(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ 2t + 5, & t > 0 \end{cases}$$

因为输入 R 和输出 C 之间的关系通过一个线性微分方程描述，所以可用叠加原

① 原书中误为 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = -\frac{10}{6}$ 。——译注

理。这意味着稳态误差可由以下输入

$$r(t) = 2t$$

和

$$r(t) = 5$$

分别作用下的稳态误差求和得到。因为系统为 1 型^① 且反馈环节为单位值, 应用表 8.1 来确定每个输入作用下的稳态误差, 输入可分别确定为斜率为 2 的斜坡和幅值为 5 的阶跃。作为 1 型^② 系统, 任何阶跃输入作用下都有零稳态误差, 只有斜坡输入才会产生稳态误差。因为斜坡输入的斜率是单位斜坡的两倍, 故稳态误差将为先前计算结果的两倍, 即为

$$e_{ss}(t) = 2 \times 0.4 = 0.8$$

因此, 总稳态误差为 0.8。

习题

8.1 对如下开环传递函数描述的单位反馈系统, 确定系统的型、任何有限的非零误差系数以及对应的稳态误差。

$$(1) G(s) = \frac{10}{s^2}$$

$$(2) G(s) = \frac{s+1}{s^4 + 2s^3 + 7s^2 + 5s}$$

$$(3) G(s) = \frac{7}{s^5 + 2s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + 1}$$

$$(4) G(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$$

$$(5) G(s) = \frac{(s+2)(s+3)(s^2+4)}{s}$$

8.2 重复习题 8.1 但引入反馈环节 $H = 2$, 确定每种情况下的等价单位反馈系统的前向通道传递函数 G' 。

8.3 一个反馈系统由如下的前向通道和反馈传递函数描述:

$$G(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 5}, \quad H(s) = \frac{1}{1+s}$$

通过计算等价的前向通道传递函数 G' 将系统化简为单位反馈系统。运用表 8.1 确定单位阶跃输入作用下的稳态误差, 并且通过由式 (8.59) 直接计算出的稳态误差来验证其结果。

①② 原书中, 误为 1 阶。——译注

8.4 一个系统由如下传递函数描述：

$$G(s) = \frac{5}{s(1+s)}, \quad H(s) = 1$$

确定斜率为 4 的斜坡输入作用下的速度误差系数，并计算相应的稳态误差。确定相同输入作用但 $H(s)$ 采用以下不同形式时的稳态误差：

(1) $H(s) = 4$

(2) $H(s) = s$

(3) $H(s) = \frac{1}{1+s}$

(4) $H(s) = \frac{s+1}{s+2}$

8.5 对于图 P8.5 所示的二阶系统，验证第 5 单元中推导出的结果，即斜率为 P 的斜坡输入作用下稳态误差由 $e_{ss}(t) = 2P\zeta/\omega_n$ 给定。并且证明达到某一确定值的输入和得到相同值的稳态输出之间的时间滞后由下式给定：

$$\tau = \frac{2\zeta}{\omega_n}$$

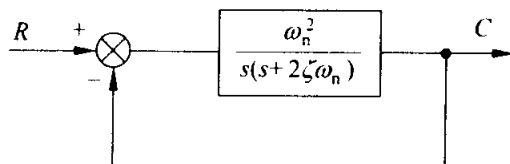


图 P8.5

8.6 系统如图 P8.6 所示，确定系统的型以及单位阶跃、斜坡和加速度输入作用下的稳态误差。

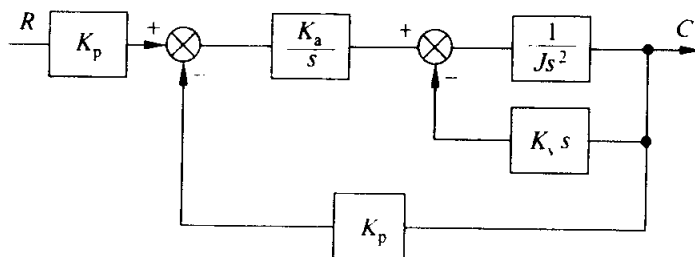


图 P8.6

8.7 考虑如图 P8.7 所示的单位反馈控制系统。选择最简单的系数 a 、 b 和 c 的值，使闭环系统能够达到如下性能指标：

- (1) 阶跃输入作用下零稳态误差；
- (2) 斜坡输入作用下不大于 5% 的稳态误差；
- (3) 阶跃输入作用下不超过 10% 的超调量。

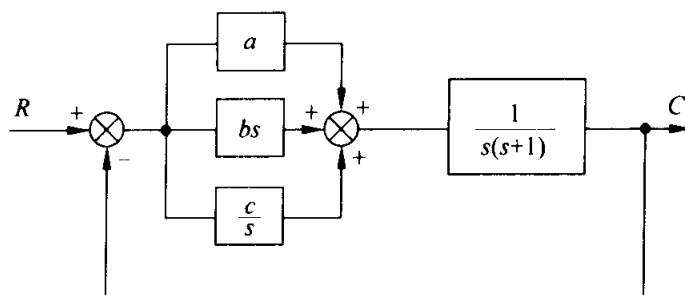


图 P8.7

8.8 图 P8.8 所示为一个受干扰转矩 T 影响的速度控制系统。如果给定系统的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{K}{s+1}, \quad H(s) = 1$$

假设 $K=1$ ，确定输入 R 单位阶跃变化（假设 T 为常数）以及干扰转矩 T 单位阶跃变化（假设 R 为常数）时的稳态误差。确定 K 使产生的速度变化小于干扰值的 10%。

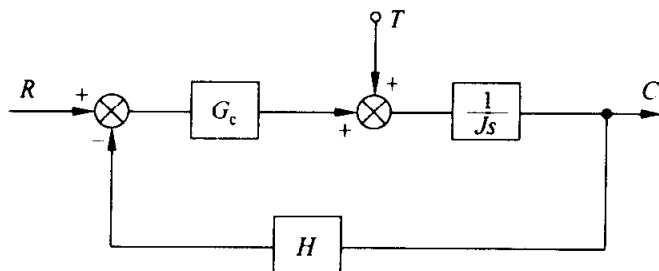


图 P8.8

8.9 重复习题 8.8，但具有以下系统传递函数：

$$G_c(s) = \frac{K}{s(s+1)}, \quad H(s) = 2$$

如果 R 和 T 都采用单位斜坡形式，稳态误差为多少？

8.10 考虑如图 P8.10 所示的一般系统，推导出当 R 和 T 都为单位阶跃函数时稳态误差 $e(t)$ 的表达式，讨论使稳态误差为零时的 G_1 ， G_2 和 H 的要求。针对前两个问题的结果讨论你的结论。

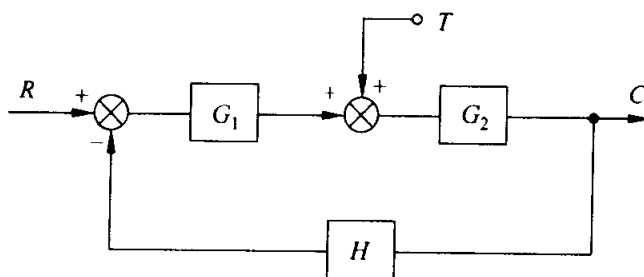


图 P8.10

第 9 单元

劳斯方法、根轨迹：幅值和相角方程

1. 劳斯稳定判据

稳定性是控制系统工程师感兴趣的较重要的主题之一，有几个单元将专门对这个主题进行研究。我们也许会意识到，系统性能和稳定性这两个主题是密切相关的，对其中一项的研究总会加深对另一项的认识。当然，我们首先是要确定要设计的反馈控制系统是否稳定，因为系统不稳定将会带来灾难性的后果。不仅如此，我们还将确定如何计算系统的参数使闭环系统在我们的控制下获得好的性能指标。我们知道可以使用前馈或反馈环节传递函数来实现，如果这些传递函数未知或太复杂而难以计算，也可以通过开环系统实验获得的数据来实现。

具体性能的分析可能变得非常复杂，甚至会使用后面的单元介绍的方法，但是如果我们对确定系统是否稳定感兴趣，那么劳斯方法既快速又简单。如果系统是稳定的，则该方法无法提供具体的性能指标。

在前面单元中我们看到闭环系统的暂态响应应该可以由闭环极点在复平面上的位置来定性分析。另外，很明显，一旦一个闭环极点位于复平面的右半平面，系统就变得不稳定了。记得闭环极点可由以下特征方程解得：

$$1 + GH(s) = 0 \quad (9.1)$$

如果特征方程描述的是一个非常简单的系统，即为一阶或二阶的，则闭环极点可直接求解得出。然而对于更高阶的系统，解特征方程变得繁杂，通常要使用数值方法。要记得不必确切解出特征方程来确定系统的稳定性，只需求出是否存在具有正实部的根。因为劳斯方法只需使用特征方程的系数而无需确切求出特征方程的根就可确定复平面的右半平面上根的个数，这就是劳斯方法的用处所在。该方法可用下列步骤实现。

步骤 1: 以下列多项式的形式写出特征方程：

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0 \quad (9.2)$$

如果任意一个系数为负值或零,或至少存在一个正根,那么系统不是渐近稳定的^①。如果特征方程有一个负的或零系数,那么可以得出,要么存在一个闭环极点位于右半平面(不稳定),要么一个或多个闭环极点位于虚轴上(临界稳定)。

虽然可以说一个负系数会使一个系统不稳定,但并不能说如果所有的系数都是正的,那么系统就是稳定的。所有系数是正的这个要求是必要条件,但并不是充分条件,还需进一步分析。

步骤2: 如果没有负系数,劳斯阵列必须以如下形式构成:

$$\begin{array}{cccccccc}
 s^n: & a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & . & . & . \\
 s^{n-1}: & a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & . & . & . \\
 s^{n-2}: & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & . & . & . \\
 s^{n-3}: & c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & . & . & . \\
 s^{n-4}: & d_1 & d_2 & d_3 & d_4 & . & . & . \\
 . & . & . & . & . & . & . & . \\
 . & . & . & . & . & . & . & . \\
 s^2: & e_1 & e_2 & e_3 & . & . & . & . \\
 s^1: & f_1 & f_2 & . & . & . & . & . \\
 s^0: & g_1 & . & . & . & . & . & .
 \end{array}$$

劳斯阵列一次构建一行,每行的左侧用的标识为:第一行用特征方程存在的 s 最高次幂表示,第二行用第二高次幂表示,依此类推。第一行由 s^n 的系数开始,然后每隔一个取一个系数直到取完所有系数,第二行由 s^{n-1} 的系数开始,然后每隔一个取一个系数直到取完所有系数。一旦所有的系数取完了,该行其余元素补零。虽然阵列的前两行由特征方程直接获得,但是随后的行将由其紧跟的前两行求得。其余系数由以下方程求得:

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1} \quad (9.3)$$

$$b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1} \quad (9.4)$$

$$b_3 = \frac{a_1 a_6 - a_0 a_7}{a_1} \quad (9.5)$$

⋮

计算出第三行的所有元素直到零为止。下一行由其前两行用同样的元素交叉相乘

① 我们所指的渐近稳定是指系统受到任意干扰都将在有限的时间内回到平衡状态。

的方式求得，即为

$$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1} \quad (9.6)$$

$$c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1} \quad (9.7)$$

$$c_3 = \frac{b_1 a_7 - a_1 b_4}{b_1} \quad (9.8)$$

⋮

下一行由其前两行用同样的方式求得，即为

$$d_1 = \frac{c_1 b_2 - b_1 c_2}{c_1} \quad (9.9)$$

$$d_2 = \frac{c_1 b_3 - b_1 c_3}{c_1} \quad (9.10)$$

$$d_3 = \frac{c_1 b_4 - b_1 c_4}{c_1} \quad (9.11)$$

⋮

这个过程继续进行，直到计算完所有行，最后是 s^0 行。事实上，阵列变成三角形形式直到最后一行降到单一的元素。一旦结束，系统稳定性就可由劳斯判据来确定，即右半复平面上闭环极点的个数等于劳斯阵列的第一列元素变换符号的次数^①。

示例 如果系统由以下特征方程描述：

$$s^4 + 6s^3 + 4s^2 + 3s + 1 = 0 \quad (9.12)$$

则确定系统是稳定的。检查特征方程的系数是全正的，所以我们执行步骤 2，构建劳斯阵列。可知

s^4 :	1	4	1
s^3 :	6	3	0
s^2 :	3.50	1	
s^1 :	1.28	0	
s^0 :	1		

观察阵列是怎样的三角形形式，以及是怎样在每行的末尾补零的。由于首列符号没有变化，则虚轴的右侧没有闭环极点，所以系统是稳定的。

^① 确切地说，完整的判据称为劳斯-赫尔维兹判据，其中，特征方程系数的必要条件是由赫尔维兹得出的，而阵列的充分条件是由劳斯研究得到的。

2. 根轨迹方法：幅值和相角方程

由前一节的叙述可知，无需解出特征方程即可确定系统的稳定性，把系数放入劳斯阵列然后经过简单运算就足以确定。然而在许多情况下，仅仅确定稳定性是不够的，还需确定一个稳定系统如何响应不同的输入。由于这包含系统的时域响应知识，所以还需求解特征方程。除了简单系统，对于所有的系统求解特征方程可能是一项艰巨的任务。然而，根轨迹方法提供了一种直接图解法用来“解”特征方程，从而确定了闭环极点位于复平面的可能位置。在某些情况下，这些位置可能是精确的，而其余的仅仅是近似位置。无论在哪一种情况下，均可用合理的精度预测出系统的时域响应。

首先写出一般反馈控制系统的特征方程如下：

$$1 + G(s)H(s) = 0 \quad (9.13)$$

目的是确定满足上式的 s 值，记住 s 可能是复数。 s 的两个函数 G 和 H 也将变成复数。我们重写式 (9.13) 为

$$GH(s) = -1 + 0j \quad (9.14)$$

上式的左侧可认为是由 s 的测试值算出的单一复数。记得可在复平面上表示复数 $s = \sigma + j\omega$ ，如图 9.1 所示，其中， s 的幅值是原点到 s 点的矢量的长度，而 s 的相角是原点到 s 点的矢量与正实轴的夹角。由于式 (9.14) 可以简化为使两个复数相等，因此可以推断出每个幅值和相角对应相等，并可写成

$$|GH(s)| = 1 \quad (9.15)$$

$$\angle GH(s) = -180^\circ \quad (9.16)$$

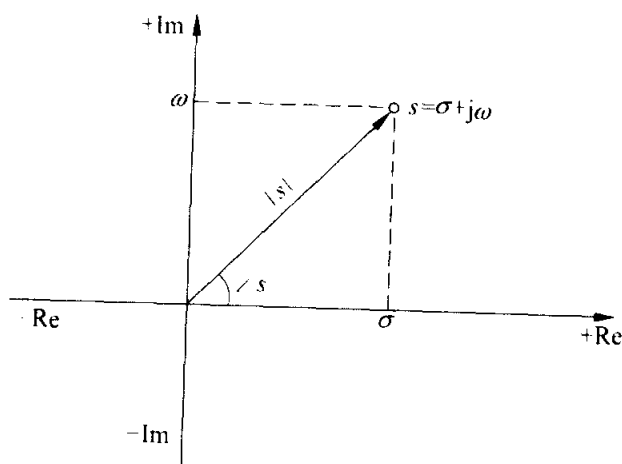


图 9.1 复数的表示

注意到 $-1 + 0j$ 的相角严格来说是 $-\pi$ ， -3π ， -5π ， $\dots$ ；然而在此我们取其基值。

目前我们所实现的就是满足特征方程的 s 也必须满足式 (9.15) 和式 (9.16)，并分别称为幅值和相角方程。由以下两步来实现根轨迹方法：

- (1) 求得满足相角方程 (9.16) 的所有 s 值；
- (2) 求得满足幅值方程 (9.15) 的特定 s 值。

为了弄清楚实现过程，下面举个简例加以说明。假设

$$GH(s) = \frac{K}{s(s+1)} \quad (9.17)$$

由式 (9.16) 可知

$$\angle GH(s) = \angle \frac{K}{s(s+1)} = -180^\circ \quad (9.18)$$

式 (9.18) 的左侧可认为是一个复数，其相角必须为 -180° 。然而，为了测试出满足相角要求的 s 值，式 (9.18) 的左侧分成三部分 K ， s 和 $(s+1)$ ，每部分共同作用实现整个相角要求。事实上，由于 K 与 s 无关，所以它对相角的作用为零，只有 s 和 $(s+1)$ 对相角有作用。

对于某个测试值 s ，每部分有各自的相角作用。总相角的作用可由通常的复数规则确定，复数的乘与除对应于相角的加与减。例如，假如 A ， B 和 C 是复数，那么

$$\left| \frac{A}{BC} \right| = \frac{|A|}{|B||C|}, \quad \angle \frac{A}{BC} = \angle A - \angle B - \angle C \quad (9.19)$$

在此特例中，结果为

$$\angle \frac{K}{s(s+1)} = -\angle s - \angle(s+1) \quad (9.20)$$

虽然 $\angle s$ 可由 s 的复平面描述确定，但是 $\angle(s+1)$ 还需加以解释说明。

假设 s 的测试值表示为 s_t 。此复数可以在复平面上表示出来，如图 9.2 所示，图中画出了开环极点 ($s=0, -1$)。现在只考虑开环极点 $s=-1$ 到测试点 s_t 的矢量。如果矢量用 $\bar{x}$ 表示，那么矢量方程可写为如下形式：

$$\overline{-1 + x} = \bar{s}_t \quad (9.21)$$

因此

$$\bar{x} = \bar{s}_t + 1 \quad (9.22)$$

从而可知，开环极点 $s=-1$ 到测试点 s_t 的矢量由 s_t+1 给定，其幅值和相角的定义如图 9.2 所示。如今已定义了 $\angle(s+1)$ ，这样就可“解出”此例的相角方程。图 9.3 中，画出了由测试点到开环极点的矢量，它们的相角用 α_1 和 α_2 表示。由式 (9.16) 和式 (9.20) 可知，如果

$$-\alpha_1 - \alpha_2 = -180^\circ \quad (9.23)$$

成立，那么 s_1 满足相角方程。

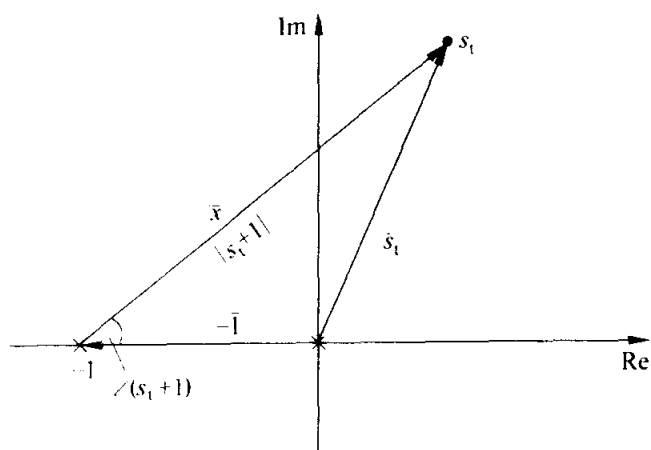


图 9.2 $s_1 + 1$ 的相角和幅值

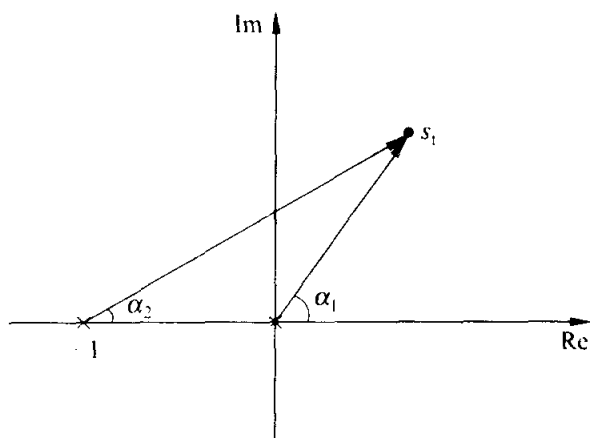


图 9.3 s_1 和 $s_1 + 1$ 的相角

根轨迹方法的第一部分涉及到在整个复平面上搜索满足相角方程的 s_1 值。只要稍加思考和实践就可知，这并不是像看上去那样令人可怕的任务。例如，搜索仅从实轴开始，可知当 $s_1 > 0$ 时总相角为零。对于 $0 > s_1 > -1$ ， $\alpha_1 = 180^\circ$ ， $\alpha_2 = 0^\circ$ ，因此满足式 (9.23)。对实轴的进一步研究显示， s_1 在 -1 的左侧时， $\alpha_1 = \alpha_2 = 180^\circ$ ，不满足式 (9.23)。因此，实轴上只有 $0 > s_1 > -1$ 是根轨迹的一部分。下一步的研究是考虑位于实轴以外的 s_1 。假设用“橡皮带”将 s_1 点连接到各开环极点，这样 s_1 在复平面上移动时，可以很容易地拉伸这些线，学生们会发现穿过 $s_1 = -0.5$ 的实轴垂直线上的所有 s_1 都满足相角方程，如图 9.4 所示。由三角形的外角特性可知满足相角方程。另一种方法是假设存在一个以原点为圆心的半径无穷大的圆。这种近似如图 9.5 所示，图中，圆是很大的，虽然半径不是无穷大，但是圆上有测

试点 s_t 。要求解的问题是，满足相角方程的 s_t 应位于圆上何处。当半径增大到无穷大时，角度 α_1 和 α_2 变为一致。由式 (9.23) 求得解必须满足下式：

$$\alpha_1 = \alpha_2 = 90^\circ \quad (9.24)$$

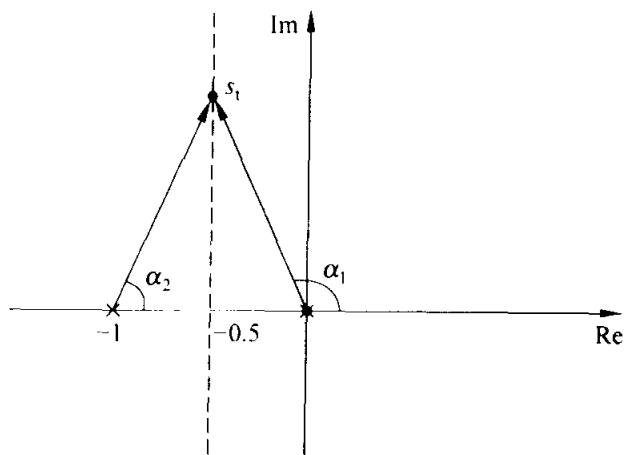


图 9.4 相角方程的实轴以外的解

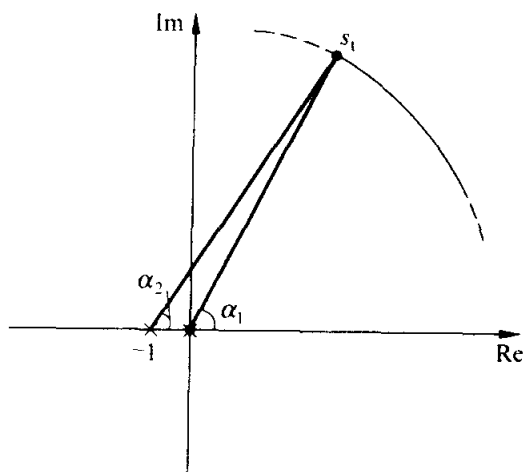


图 9.5 无穷大圆上的测试点

在无穷远处，闭环极点必须位于与实轴成 90° 角的直线上，这样就完成了相角方程的求解，满足该方程的复平面上的线段在图 9.6 中用粗线表示。为了应用根轨迹方法的第二步，就是求得满足式 (9.15) 的特定的 s 值，回顾图 9.2 中 $|s|$ 和 $|s+1|$ 的定义。限定 s_t 在负实轴满足相角方程的线段上，在此例中式 (9.15) 和式 (9.19) 可写成

$$\frac{|K|}{|s_t| \times |s_t + 1|} = 1 \quad (9.25)$$

此式又可写成

$$K = |s_i| \times |s_i + 1| \quad (9.26)$$

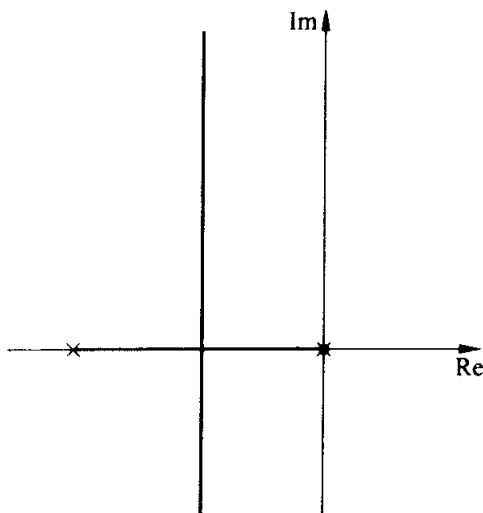


图 9.6 相角方程的复平面解

假设 $s_i = -1.5$ ，那么 K 值可通过测量按比例画出的根轨迹的矢量长度由式 (9.26) 求得。然而需注意到给定 K 值难以确定 s_i 值。由式 (9.26) 可知，如果所取的 s_i 值非常接近于某个开环极点，那么分子中的某幅值项将接近于零，导致 $K \approx 0$ 。相反，如果某个根远离实轴，对应的增益为 $K \approx \infty$ 。 s_i 的位置和对应 K 值的关系可表述为，当 K 值由零值增加到无穷大时，对应 s_i 的位置由开环极点“移向”无穷远处。闭环极点移动的方向如图 9.7 中箭头所示。由图 9.7 可知，给定一个小的 K 值，事实上存在两个对应的 s_i 的位置，一个接近于极点 $s = 0$ ，另一个接近于极点 $s = -1$ 。当 K 值增大时， s_i 的位置由开环极点 $s = 0$ 向左移，与另一个由开环极点 $s = -1$ 向右移的闭环极点相遇。它们在 $s = -0.5$ 处相遇然后分离沿着垂直线移动，一条向上，另一条向下。进一步增大 K 值闭环极点移向无穷远处。

我们将计算根轨迹上特定点的增益值。对于与开环极点对应的闭环极点，显然 $K = 0$ 。当两个闭环极点一致，即每个都在 $s = -0.5$ 处时，由式 (9.26) 可得

$$K = 0.5 \times 0.5 = 0.25 \quad (9.27)$$

当闭环极点在 $s = -0.5 \pm 0.5j$ 时，如图 9.7 所示，增益可由下式求得：

$$K = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.5 \quad (9.28)$$

当根在 $s = -0.5 \pm j$ 时，可算出增益为 $1.25^{(2)}$ ，依此类推。根轨迹方法的目的是求解特征方程。对于此例，与刚才所描述的方法相比，可直接求解特征方程。特征方程为

(1) 原书中误为 $K = |s| \times |s+1|$ 。——译注

(2) 原书中误为 1.5。——译注

$$1 + GH(s) = s^2 + s + K = 0 \quad (9.29)$$

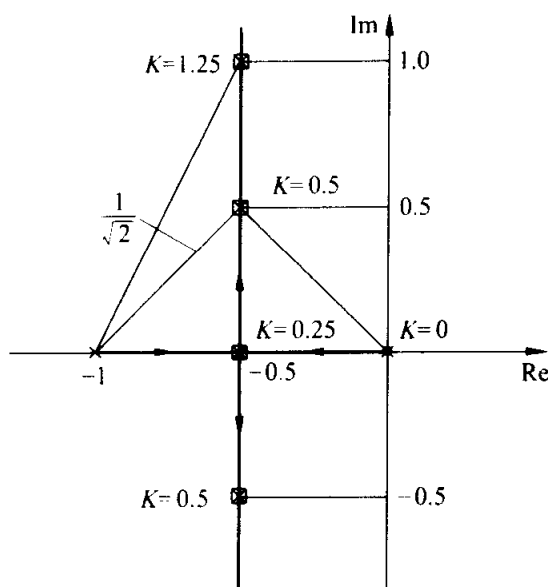


图 9.7 随着增益变化的闭环极点的位置^①

其解为

$$s = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4K}}{2} = -0.5 \pm \sqrt{0.25 - K} \quad (9.30)$$

将 $K = 0, 0.25, 1.25$ ^② 代入上式可得到如图 9.7 中所示的相同的闭环极点。当然根轨迹方法的优势在于解出无法解出解析解的高阶特征方程。

我们现在来看另一个例子，这次包含一个开环零点，即为

$$GH(s) = \frac{K(s+1)}{(s+2)(s+3)} \quad (9.31)$$

将此开环传递函数代入特征方程，可得

$$1 + \frac{K(s+1)}{(s+2)(s+3)} = 0 \quad (9.32)$$

对应相角方程为

$$\angle \frac{K(s+1)}{(s+2)(s+3)} = -180^\circ \quad (9.33)$$

在此例中，上式可化为

$$\begin{aligned} \angle \frac{K(s+1)}{(s+2)(s+3)} &= \angle(s+1) - \angle(s+2) - \angle(s+3) \\ &= \beta_1 - \alpha_1 - \alpha_2 \\ &= -180^\circ \end{aligned} \quad (9.34)$$

① 原书图 9.7 中的 1.5 更正为 1.25。——译注

② 原书中误为 1.5。——译注

图 9.8 给出了开环传递函数各分量的相角。同样，由实轴开始研究，当 $s_t > -1$ 时总相角为零。当 $-2 < s_t < -1$ 时， $\beta_1 = -180^\circ$ ， $\alpha_1 = \alpha_2 = 0^\circ$ ，因此满足式 (9.34)。进一步对实轴进行研究可知，当 $-\infty < s_t < -3$ 时也满足相角条件，而当 $-3 < s_t < -2$ 时不满足要求。

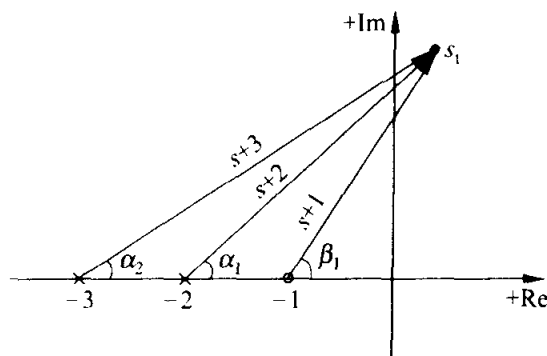


图 9.8 s_t+1 , s_t+2 和 s_t+3 的相角

接着确定是否有实轴以外的 s_t 满足相角要求，考虑范围是以原点为圆心的无穷大圆。对于圆上的任意一点 s_t 均可得 $\beta_1 = \alpha_2 = \alpha_1 = \theta$ ，由式 (9.34) 可知总相角等于 θ 。惟一满足式 (9.34) 的值为 $\theta = -180^\circ$ ，此解在前面已经确定。因此结论是，除了 $s_t = -\infty$ 以外不再有远离原点的 s_t 值满足要求。相角方程的解如图 9.9 所示。现在考虑幅值方程，其表达式为

$$\frac{K|s_t+1|}{|s_t+2||s_t+3|} = 1 \quad (9.35)$$

上式可变为

$$K = \frac{|s_t+2||s_t+3|}{|s_t+1|} \quad (9.36)$$

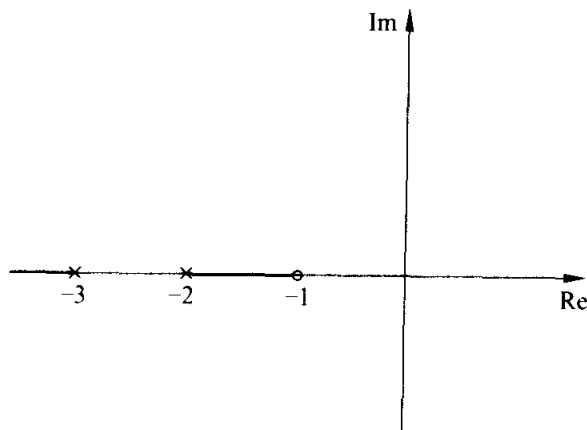


图 9.9 $GH(s) = K(s+1)/[(s+2)(s+3)]$ 的根轨迹

由图 9.9 可知, 给定一个小的 K 值同样存在两个对应的 s_i 点, 一个接近于极点 $s = -2$, 另一个接近于极点 $s = -3$ 。当 K 值增加时, 一个 s_i 由极点 $s = -2$ 移向零点 $s = -1$, 另一个 s_i 由极点 $s = -3$ 沿着负实轴移向 $-\infty$ 。可得出这样的结论: 当 K 由零增大到无穷大时, 如果存在足够多的开环零点, 则闭环极点将由开环极点移向开环零点; 如果没有足够多的开环零点, 则闭环极点将移向无穷远处。在指定闭环极点处的增益计算可用前面例子所述的方法, 即通过几何计算或测量出其长度, 而后代入式 (9.36) 求解。最终的根轨迹, 包含了所选的增益计算, 如图 9.10 所示。

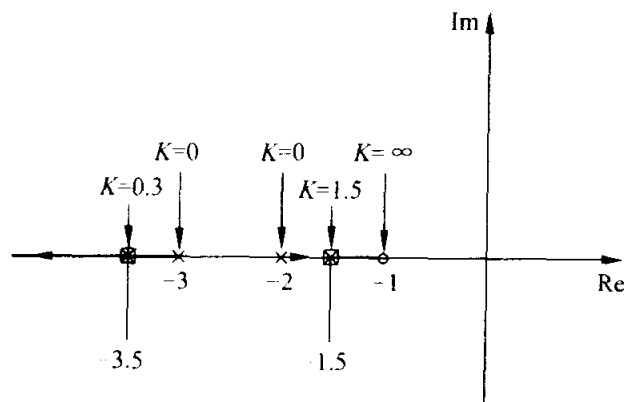


图 9.10 包含了所选点的增益计算的最终根轨迹^①

在随后的一节我们将会知道, 根轨迹方法提供了对系统时域响应的更深入认识, 同时提供了强大的设计能力, 它们是无法由特征方程的直接求解来实现的。获得了一些绘制简单根轨迹的经验后, 将研究一些通用规则以便快速绘制更复杂的系统的根轨迹。

例 9.1 开环传递函数如下:

$$GH(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+4)}$$

绘制系统的根轨迹, 并确定 $K = 10$ 时闭环极点的位置。

解 如前所述, 首先画出复平面, 标出开环极点 (用 $\times$ 表示) 和开环零点 (用 $\circ$ 表示)。此例中, 有三个开环极点 $s = 0, -2, -4$, 没有零点。检查实轴可知, 满足相角条件的只有 $-\infty < s_i < -4$ 及 $-2 < s_i < 0$ 。图 SP9.1.1 显示了这些根轨迹。我们还知道根轨迹始于开环极点, 当 K 增大时, 如果存在开环零点则移向它, 否则移向无穷远处。由于此例中没有开环零点, 因此有必要确定根如何移向无穷远处。三个根中的一个沿着负实轴移向无穷远处, 那么其余两根如何由极点 $s = -2$ 和原点出发呢?

① 原书图 9.10 中的 -2.5 更正为 -1.5。——译注

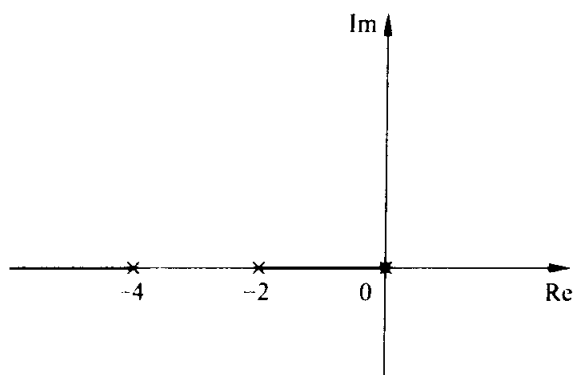


图 SP9.1.1

再次考虑以原点为中心无穷大半径的圆周上的某个测试点 s_l 表示 $K \approx \infty$ 的闭环极点。 s_l 需位于圆上的何处才能满足相角条件？如果 s_l 移动时，每个开环极点与 s_l 用可以拉伸的“橡皮带”连接，可知相角 s ， $s+2$ ， $s+4$ 近似相等，如图 SP9.1.2 所示。由于相角方程要求

$$-\angle s - \angle(s+2) - \angle(s+4) \approx -3\theta = -180^\circ$$

因此来自任意极点的相角 θ 必须为 60° 。还注意到 $\theta = -60^\circ$ 也满足上述方程。因此，其余两极点必须沿着与正实轴成 $\pm 60^\circ$ 的渐近线移向无穷远处。

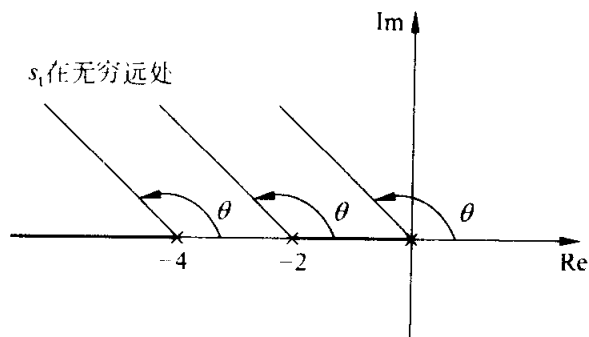


图 SP9.1.2

还有两个问题需要解决：（1）渐近线交于实轴的何处？（2）根轨迹接近于实轴的何处？渐近线与实轴的交点 $\sigma_a + j0$ 由以下公式给出（其推导超出本书范围）：

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$

其中， p_i 是开环极点的实部， z_i 是开环零点的实部， n 是极点的个数， m 是零点的个数。把具体值代入此式可得

$$\sigma_a = \frac{0 - 2 - 4}{3} = -2$$

如图 SP9.1.3 所示在复平面上画出了渐近线。当 $K=0$ 时两个闭环极点始于开环极点 $s=0$ 和 $s=-2$ ，随着 K 的增加，在实轴上移向对方。那么闭环极点必然会在某处相遇，然后从实轴上分离（一个向上，一个向下），并移向无穷远处，越来越逼近渐近线。根轨迹离开实轴的点的确定将是画剩余根轨迹的关键点，现在我们来确定这个点。通过考虑当增益增加时闭环极点移动的方式，易知实轴上的分离点对应于开环极点 $s=0$ 和 $s=-2$ 之间的任意闭环极点的最大增益值。因此通过计算实轴上根轨迹的几个点的增益（使用幅值方程），用图解法或试凑法求出最大值来确定分离点。在此例中，选 0 与 -2 ^① 之间间隔为 -0.2 的点，用图解法算出增益，结果列于下表中，可知峰值增益发生在 $s=-0.8$ ^② 附近。进一步试凑得到更精确的结果 $s=-0.85$ ^③ 作为分离点。

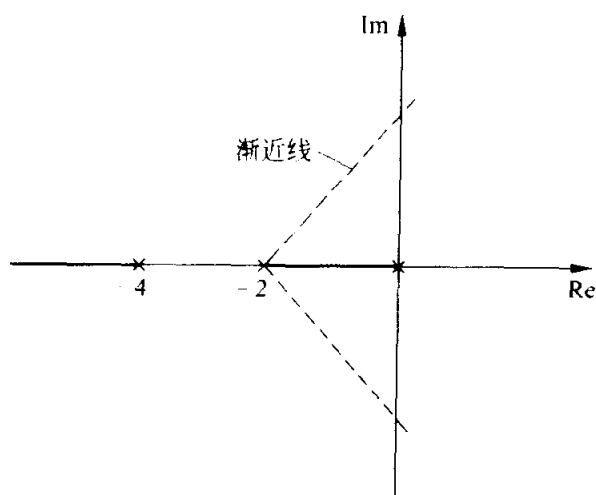


图 SP9.1.3

s	K	s	K	s	K	s	K
-0.0	0.000	-0.6	2.856	-1.2	2.688	-1.8	0.792
-0.2	1.728	-0.8	3.072	-1.4	2.184	-2.0	0.000
-0.4	2.304	-1.0	3.000	-1.6	1.536		

确定分离点增益的另一种方法是写出如下特征方程：

$$1 + \frac{K}{s(s+2)(s+4)} = 0$$

将 K 直接表示成 s 的函数，即

$$K = -s(s+2)(s+4)$$

或将其展开得

① 原书中误为 2。——译注

② 原书中误为 0.8。——译注

③ 原书中误为 0.85。——译注

$$K = -s^3 - 6s^2 - 8s$$

由于我们寻找最大的 K 值，所以可将上式进行微分并置为零，得

$$\frac{dK}{ds} = -3s^2 - 12s - 8 = 0$$

求解二次方程可得

$$s = -2 \pm 1.155j$$

其中 $s = -0.845$ 是满足实轴段根轨迹的惟一解。注意到此方法适用于三阶或低于三阶的特征方程，否则微分方程将为三次或更高次，需用数值解法来求解。在这种情况下，前述的图解法确定最大增益 K 将更合适。

可能求得精确的点。我们知道随着增益增加根轨迹趋向于无穷远处，但是不知道有多快。观察到轨迹上的闭环极点穿过虚轴的特定形式为 $s = j\omega$ ，由此可求出其位置。将 $s = j\omega$ 代入特征方程就可以确定 ω 。此例中，特征方程可写为

$$s^3 + 6s^2 + 8s + K = 0$$

代入 $s = j\omega$ 得

$$(K - 6\omega^2) + j(8\omega - \omega^3) = 0$$

置虚部为零得 $\omega = \sqrt{8} = 2.83$ ，根轨迹在 $s = \pm j2.83$ 处穿越虚轴，继续画出剩余根轨迹如图 SP9.1.4 所示。为了确定 $K = 10$ 时闭环极点的位置，由上式可以看到，置左侧的实部为零可得 $K = 6\omega^2 = 48$ ，因此要求的根必然在根轨迹与虚轴的交点之前。注意 $K > 48$ 时系统变得不稳定了。

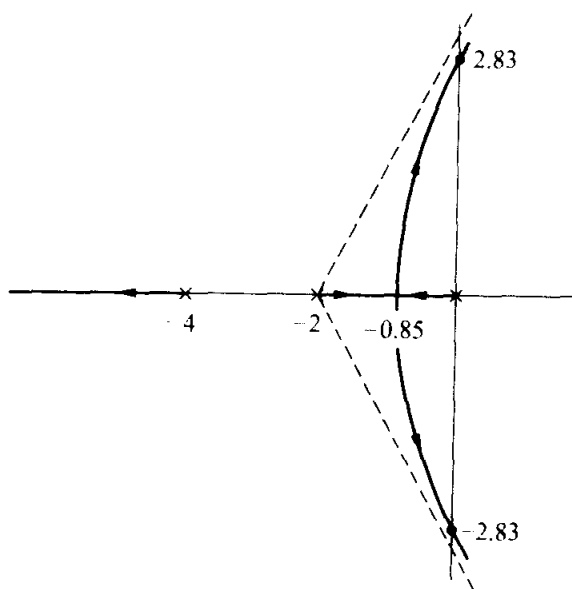


图 SP9.1.4

(1) 原书中误为 $s = -2 \pm 1.15$ 。——译注

(2) 原书中误为 $s = \pm 2.83$ 。——译注

选择测试点 s_t 并与所有的开环极点和零点连接。回顾前述幅值条件的定义可得

$$K = a \times b \times c$$

其中, a , b 和 c 是各开环极点和测试点 s_t 之间的距离。估算出实轴分离点处的增益为 $K \approx 1 \times 1 \times 3 = 3$, 因此 $K = 10$ 的根必然位于实轴分离点和虚轴穿越点之间。通过试凑法确定出第一个根, 如图 SP9.1.5 中的 s'_1 所示。注意到第一个根的位置的确定, 将 s_t 向开环极点移动, 从而使 a , b 和 c 减小, 因此使增益值 K 降低, 而将 s_t 远移开环极点将增大 K 。存在其余两个闭环极点, 一个为其复共轭点 s'_2 , 另一个 s'_3 位于开环极点 $s = -4$ 左边的负实轴上。注意到第三个根可由规则^①求得, 即对于 $n - m \geq 2$, 闭环极点的实部和是一个常数, 与 K 无关, 它等于开环极点实部的和。图 SP9.1.6 给出了此问题的根轨迹的计算机生成图, 可将其与示意图 SP9.1.5 比较。

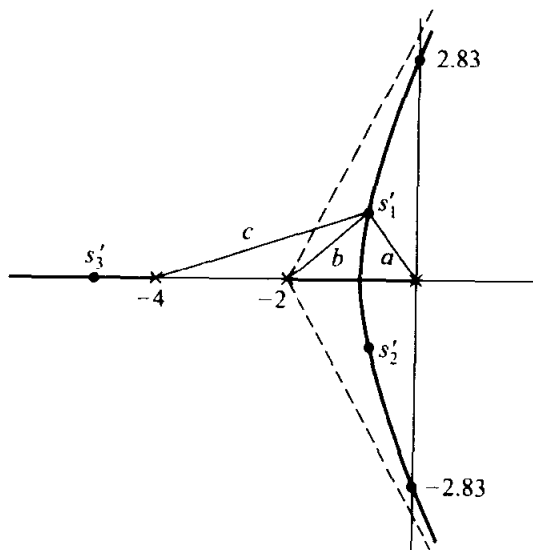


图 SP9.1.5

例 9.2 画出系统的根轨迹, 其开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+2)}$$

解 图 SP9.2.1 给出了标有开环极点和零点的复平面。由于存在的极点比零点多两个, 故必有两条根轨迹的分支移向无穷远处。轨迹的构建由确定实轴上哪段满足相角方程开始, 然后确定分支以什么方向移向无穷远处。如图 SP9.2.2 给出了测试点 s_t 和开环传递函数每个分量的相角。此例中, 相角方程为

$$\beta_1 - \alpha_1 - 2\alpha_2 = -180^\circ$$

① 将在以后证明。

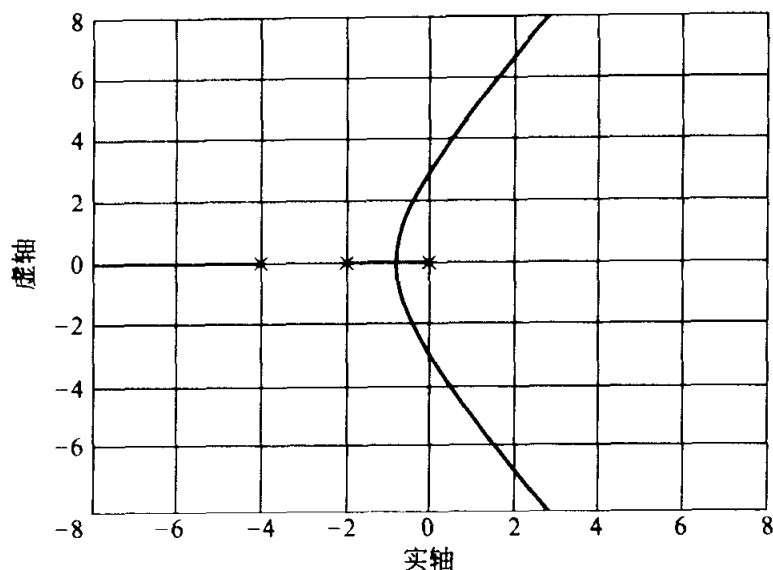


图 SP9.1.6

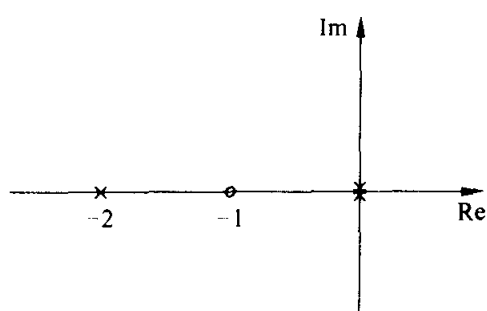


图 SP9.2.1

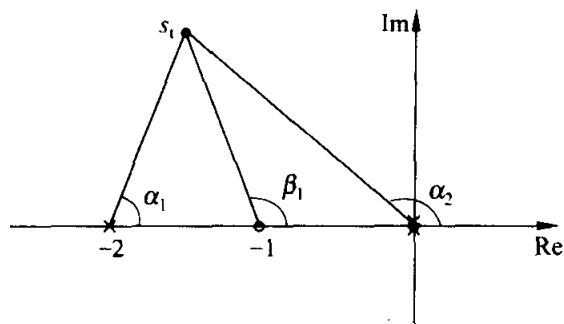


图 SP9.2.2

注意到原点处有双极点的作用。假设 s_1 位于实轴上的不同段，那么 α_1 , α_2 和 β_1 取值为 0° 或 180° 。直接可证实实轴上只有 $-2 < s_1 < -1$ 满足相角条件，如图 SP9.2.3 所示。为了确定分支移向无穷远处的方向，考虑一个以原点为中心的无穷大半径的圆。如果闭环极点位于圆上，其对应的每个相角相等，可知为了满足上面的相角方程，移向无穷远处的根必须与实轴成 90° 。渐近线与实轴的交点由下式求得：

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$

如前可得 $\sigma_a = -0.5$ 。图 SP9.2.4 给出了目前所画的根轨迹。考虑根轨迹的形状有两种可能。轨迹可能由原点处的双极点沿着渐近线直接移向无穷远处，或者轨迹

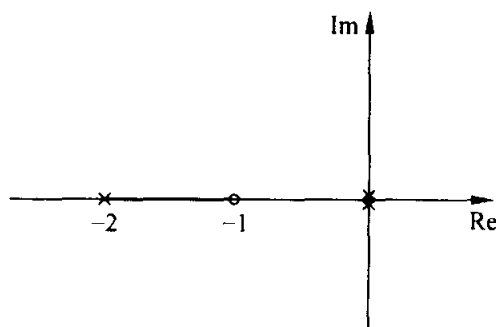


图 SP9.2.3

可由原点处的双极点环绕零点在开环极点 $s = -2$ 和开环零点 $s = -1$ 之间交于实轴。这两个极点之一移向来自于开环极点 $s = -2$ 的闭环极点，相遇后从实轴分离沿着渐近线移向无穷远处，那么当 K 趋向于无穷大时剩下的闭环极点移向零点。这两个解答分别如图 SP9.2.5 和 SP9.2.6 所示。确定究竟哪个选项才是正确的一种方法是上例中概括出的计算轨迹交于和离开实轴的位置的方法。虽然上例中求解了根轨迹离开实轴的点，但是可知增益的局部极小值就是轨迹进入实轴的点。如果轨迹确实如图 SP9.2.6 所示，作为 s 函数的增益则如图 SP9.2.7 所示，如图 SP9.2.5 所示的轨迹产生的增益更像图 SP9.2.8 所示的那样。计算例中 $s = -1$ 和 $s = -2$ 之间的增益显示了如图 SP9.2.8 所示的变化曲线，并验证了图 SP9.2.5 是正确图形。因此可以得出这样的结论：原点处的双极点沿着渐近线直接移向无穷远处。然而要注意分支接近实轴的轨迹只能猜测，需要通过选择测试点满足相角方程来确定精确轨迹。图 SP9.2.9 给出了计算机所画的精确图解。

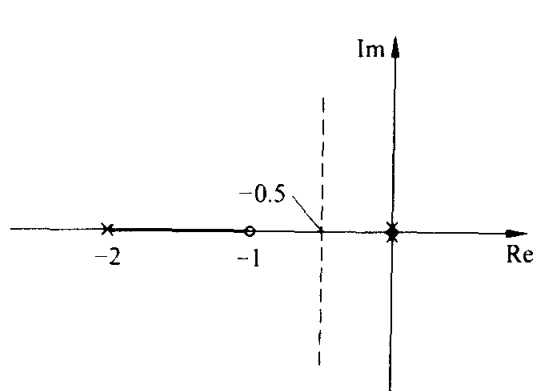


图 SP9.2.4

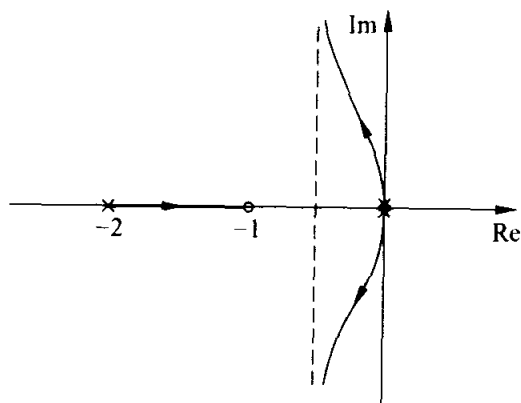


图 SP9.2.5

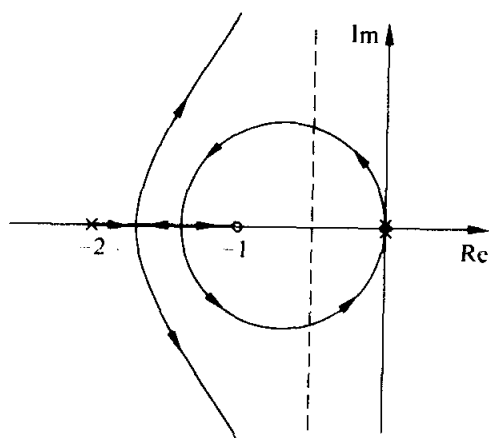


图 SP9.2.6

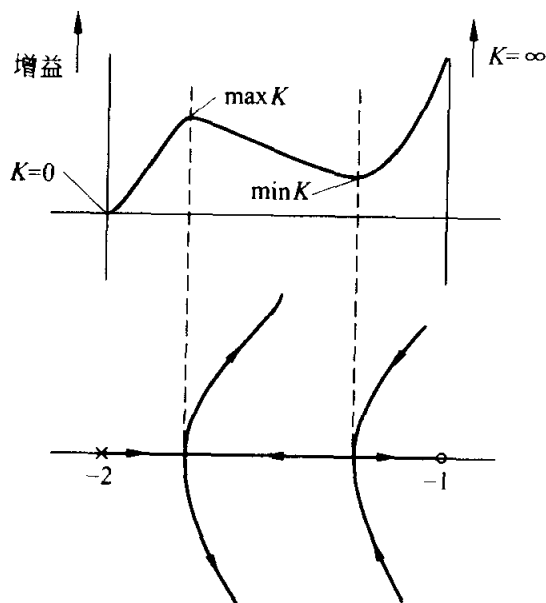


图 SP9.2.7

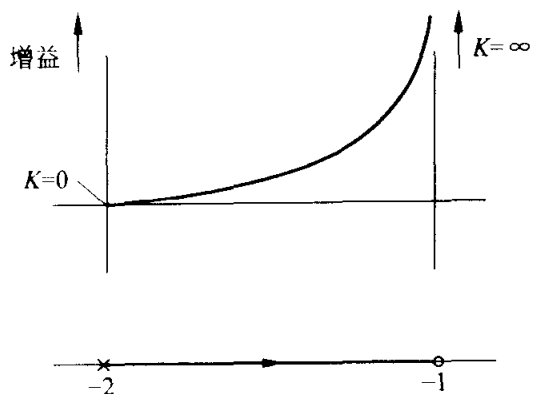


图 SP9.2.8

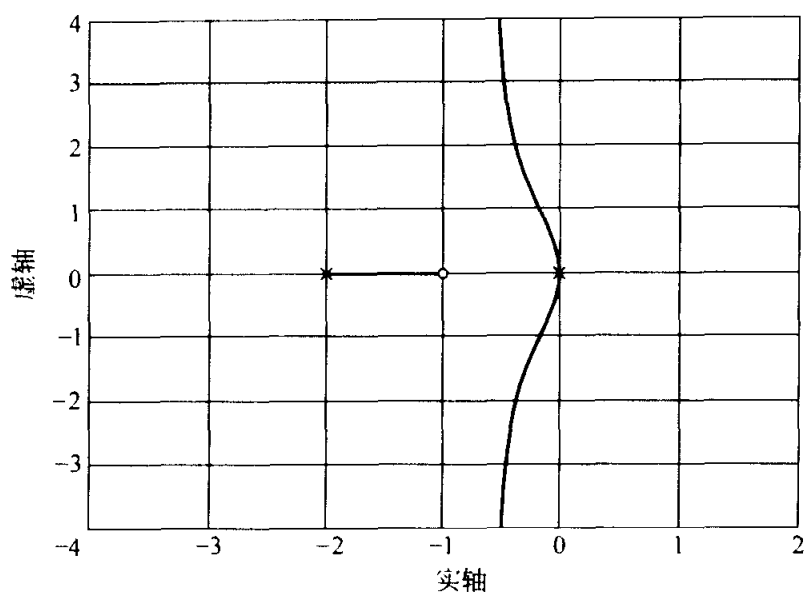


图 SP9.2.9

例 9.3 图 SP9.3.1 显示了一个反馈控制系统。画出系统的根轨迹，确定一个闭环极点具有正实部时的最小增益值 K 。

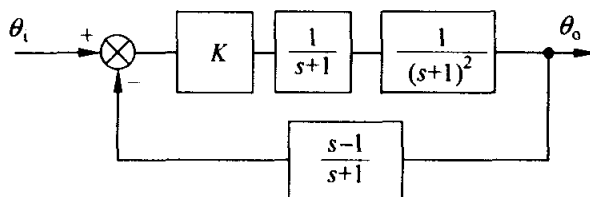


图 SP9.3.1

解 确定开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K(s-1)}{(s+1)^4}$$

图 SP9.3.2 的复平面上标出了开环零点 $s = +1$ 和四个一致的极点 $s = -1$ 。如前所述的方法，来自零点的相角标为 β ，来自极点的相角标为 α ，相角方程则为

$$\beta_1 - \alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4 = -180^\circ$$

由此可知， $s_1 < +1$ 的实轴是上述方程的解。由于有四个极点和一个零点，因此有三条轨迹分支移向无穷远处。通过考虑无穷远处的 s_1 可知，当轨迹以与实轴成 60° 的方向移向无穷远处时满足相角方程，也可知相角方程的其余解为 -60° 和 -180° 。三条渐近线与正实轴成 $\pm 60^\circ$ 和 -180° 。

可计算出渐近线与实轴的交点为

$$\sigma_a = \frac{4 \times (-1) - (+1)}{4 - 1} = -1.667 \text{ ①}$$

图 SP9.3.3 的复平面上标出了渐近线。一个闭环极点直接移向开环零点 $s = +1$ ，而另一个闭环极点沿着负实轴移向无穷远处，剩下两个闭环极点的分支由实轴沿着与实轴成 $\pm 60^\circ$ 的渐近线移向无穷远处。轨迹穿过虚轴的点通过将 $s = j\omega$ 代入特征方程求得。特征方程如下：

$$s^4 + 4s^3 + 6s^2 + s(K + 4) + (1 - K) = 0$$

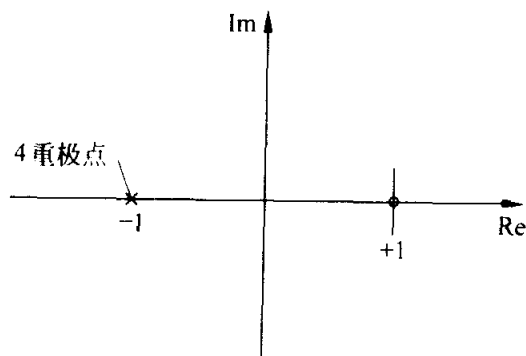


图 SP9.3.2

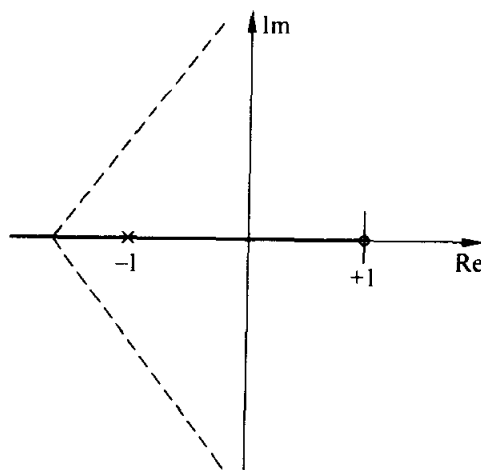


图 SP9.3.3

将 $s = j\omega$ 代入后，整理各项，把实部和虚部分别置零得两方程为

$$\omega^4 - 6\omega^2 + 1 - K = 0, \quad \omega(4 + K - 2\omega^2) = 0$$

解方程得 $\omega = 0, \pm 3.08$ 。第一个解 $\omega = 0$ 对应于由开环极点 $s = -1$ 穿越虚轴到零点 $s = +1$ 的穿越点；其余两解 $\omega = \pm 3.08$ 对应于近渐近线的虚轴穿越点。图 SP9.3.4 中标出了这些点，画出了轨迹的剩余部分。为了确定一个闭环极点具有正实部时

① 原书中误为 $\sigma_a = \frac{(4 \times -1) - (+1)}{4 - 1} = -1.667$ 。——译注

的最小增益值,有必要确定哪段轨迹首先穿过虚轴。对于穿过 $s = \pm 3.08j$ 的这一段,可将测试点 s_i 放在穿越点上,可求得 K 值为

$$K = \frac{a^4}{b}$$

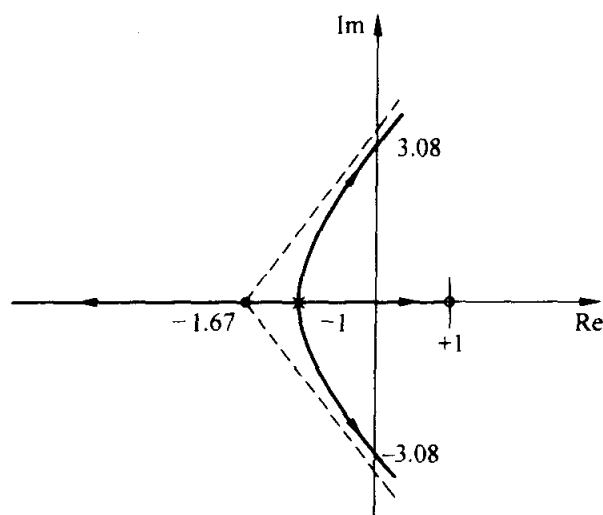


图 SP9.3.4

其中 a 和 b 如图 SP9.3.5 中的定义。或者 K 也可由上述将 $s = j\omega$ 代入特征方程获得的两方程中的第二个方程求得。任何一种方法都可得出 $K = 34$ 。对于位于原点的测试点,在此其轨迹穿过虚轴,可直接计算出增益为 $K = 1^4 / 1 = 1$ 。因此使系统不稳定的最小 K 值为 $K = 1$ 。精确的根轨迹图如图 SP9.3.6 所示。

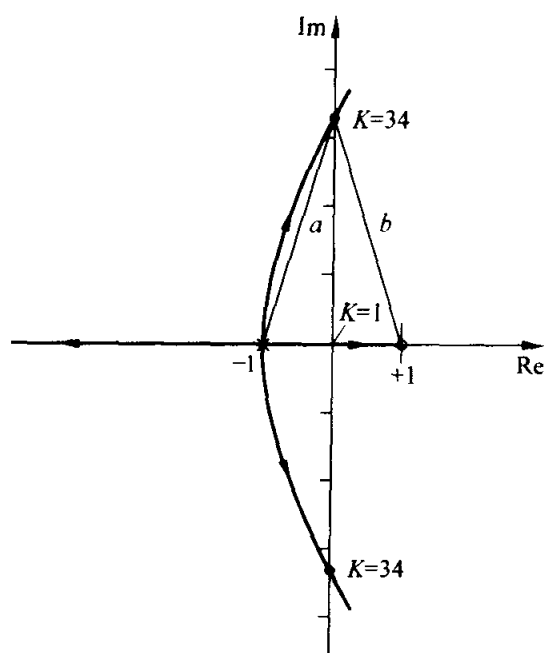


图 SP9.3.5

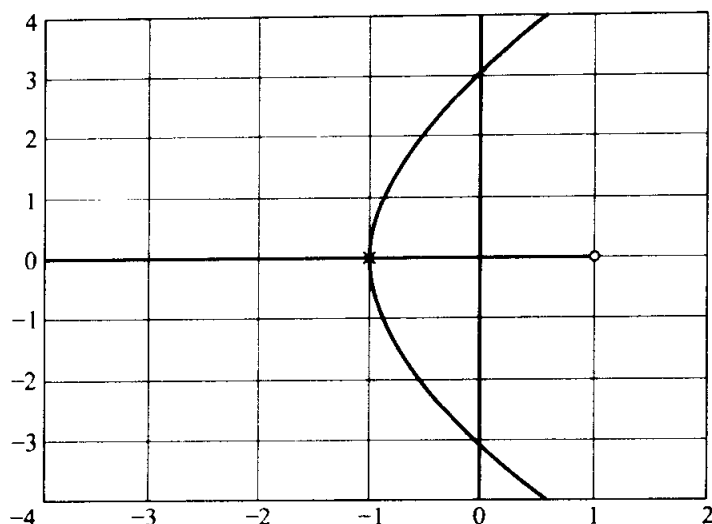


图 SP9.3.6

习题

9.1 对图 P9.1 中给定的极-零点图确定实轴上哪些线段满足特征方程的相角条件。

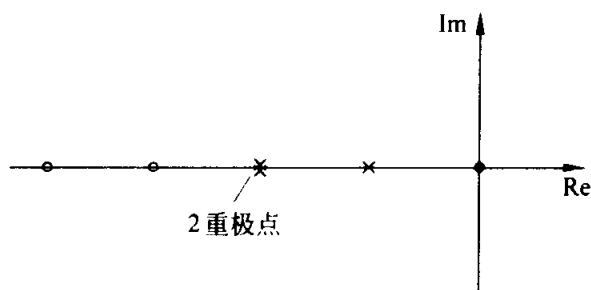


图 P9.1

9.2 给定开环传递函数：

$$GH(s) = \frac{K}{s(s+4)}$$

在复平面上画出开环极点并确定满足相角方程的实轴上的线段。确定根轨迹的分支以何方向移向无穷远处。

9.3 对图 P9.3 中所示的开环极点和零点，已知点 $s = -2 \pm 2j$ 和 $s = -2.5$ 在对应的根轨迹上。计算出这些点上的增益。

9.4 对开环传递函数：

$$GH(s) = \frac{K}{s(s+5)(s+6)}$$

求出具有 (1) 实部 $\sigma = -2$ 以及 (2) 虚部 $\omega = \pm 1$ 的根轨迹上的点。计算出这些位置的增益。

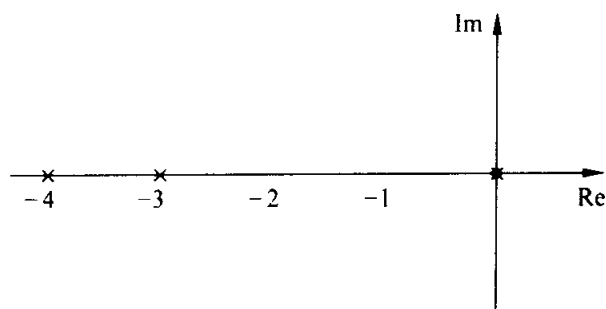


图 P9.3

9.5 一个单位反馈位置控制系统如图 P9.5 所示，它具有一个作动器和负载，其传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$$

写出系统的特征方程，当增益 K 由零变化到无穷大时求出其解，并画出求得的根的轨迹。将其结果与用系统开环传递函数的方法获得的根轨迹进行比较。

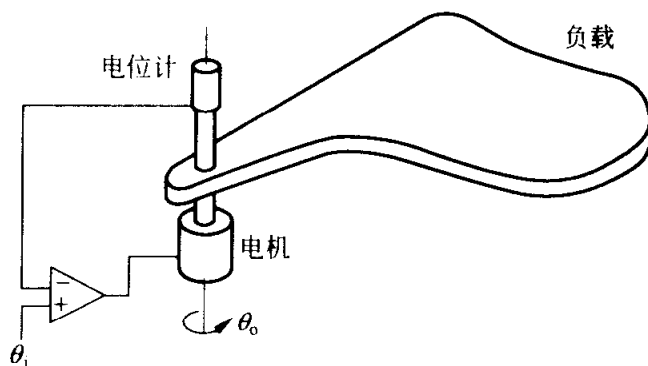


图 P9.5

9.6 图 P9.6 中的每个图给出了开环极点和零点，大致画出对应的根轨迹。

9.7 卫星姿态控制的开环极-零点图如图 P9.7 所示。画出根轨迹，尽可能精确地确定出轨迹离开实轴的点。

9.8 系统开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K(s+0.5)^2}{s^3}$$

(i) 原书图 P9.3 中负实轴坐标上漏了负号，本书已作更正。——译注

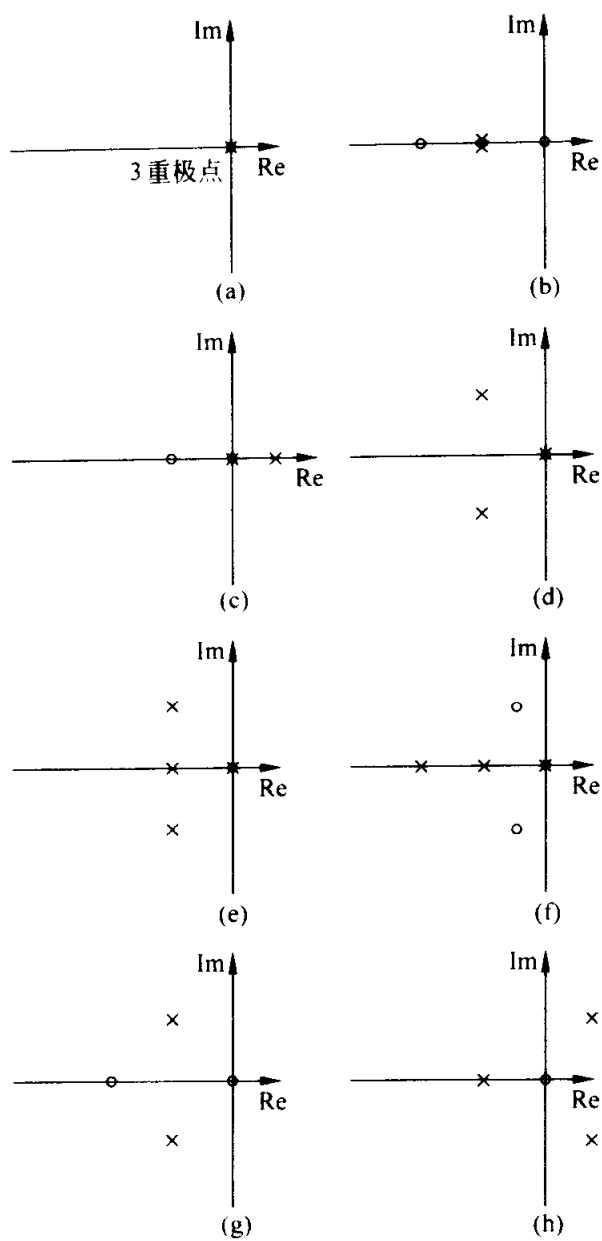
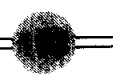


图 P9.6

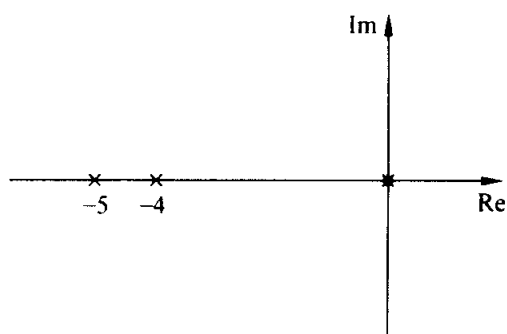


图 P9.7

画出根轨迹，精确确定出虚轴穿越点和对应的增益值。

9.9 系统具有的开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+4)}$$

- (1) 使用根轨迹法确定虚轴穿越点；
- (2) 使用图解法检验前述结果；
- (3) 使用劳斯法确定系统稳定的最大 K 值，由此来验证前面的结果。

9.10 对图 P9.10 中所示的开环极点和零点，确定穿越虚轴的每个闭环极点的增益值，同时确定出穿越点。

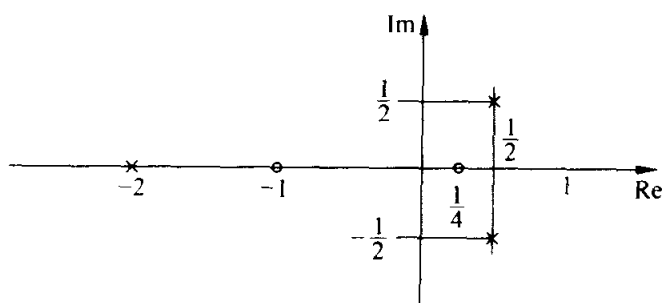


图 P9.10

第 10 单元

画根轨迹的规则

本单元将对前述方案作进一步深入的研究，以给出一些用于绘制更复杂根轨迹的直接规则。假设要求画出系统的根轨迹，开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K(s+5)}{s(s^2+4s+8)} \quad (10.1)$$

同时要求①闭环极点在 $s = -1$ 处的增益 K ，②确定此增益值的所有其余根。将使用如下规则画出根轨迹：

规则 1 画出复平面，标出 n 个开环极点和 m 个开环零点。当 $K = 0$ 时根轨迹始于开环极点，当 $K = \infty$ 时根轨迹终于开环零点或无穷远处。移向无穷远处的线段有 $n - m$ 条。

此例中有一个零点在 $s = -5$ 处，一个实极点在 $s = 0$ 处，一对复极点在 $s = -2 \pm 2j$ 处，其复开环极点由二次项 $s^2 + 4s + 8$ 求得。由于 $n = 3$ 以及 $m = 1$ ，所以有两条轨迹的分支移向无穷远处，一条分支由一个极点移向一个零点。

规则 2 实轴上奇数个极点或零点的左边的线段是根轨迹的线段，记住复极点或零点不起作用。

因此，负实轴上原点和零点 $s = -5$ 之间的线段是根轨迹的一部分。图 10.1 画出了此根轨迹，同时标出了此轨迹上的一个测试点 s_t 。学生可以验证来自极点 $s = -2 + 2j^{(1)}$ 的相角作用为 α ，那么来自 $s = -2 - 2j$ 的作用为 $360^\circ - \alpha$ ，导致总的相角作用为零。

规则 3 由于复极点总是共轭成对的，因此轨迹是关于实轴对称的。相邻渐近线之间的夹角为 $360^\circ/(n-m)$ ，由于遵守对称规则，当 $n-m$ 为奇数时，负实轴为一条渐近线。

(1) 原书中误为 $s = -2 \pm 2j$ 。——译注

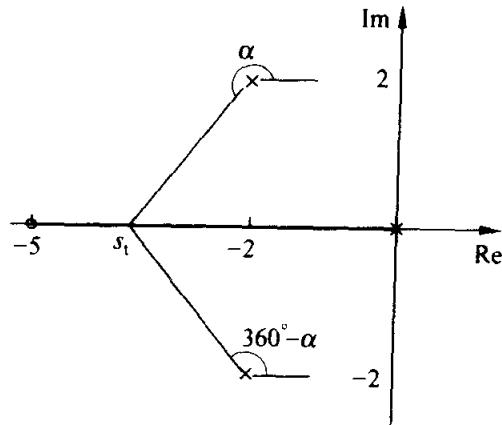


图 10.1 实轴线段

因此, $n - m = 2$ 时渐近线之间的夹角为 180° , 负实轴不是渐近线。这就证实渐近线必须与虚轴平行。

规则 4 渐近线交于实轴的 σ_a 处, 这里

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} \quad (10.2)$$

其中 $\sum p_i$ 是开环极点实部的和 (包含复根), $\sum z_i$ 是开环零点实部的和 (也包含复根)。

将上述结论代入此方程中可得

$$\sigma_a = \frac{(0 - 2 - 2) - (-5)}{3 - 1} = +0.5 \quad (10.3)$$

由于已知渐近线的方向以及与实轴的交点, 所以可将其画出, 如图 10.2 所示。这看上去像闭环极点由开环极点 $s = 0$ 移向零点 $s = -5$ 的阶段一样, 两个复极点移向渐近线并趋于无穷远处。这可通过确定开环复极点的出射角得到验证。

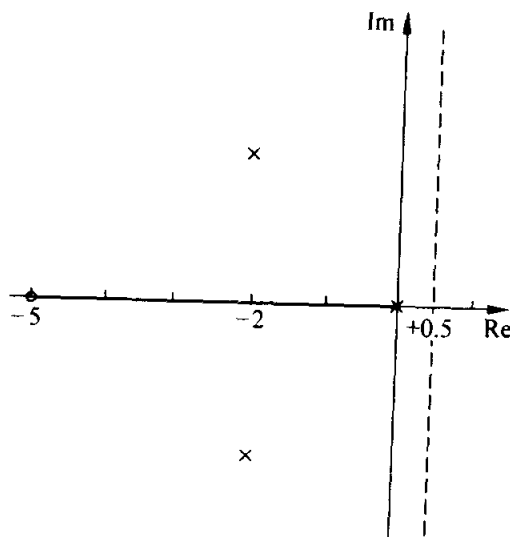


图 10.2 轨迹渐近线

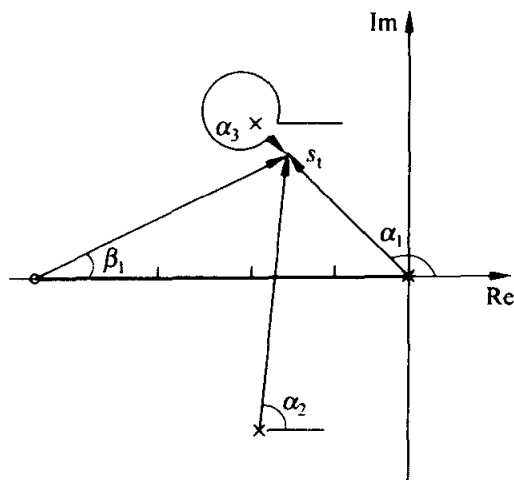


图 10.3 复极点的出射角

考虑一个测试点 s_t ，位于以复极点 $s = -2 + 2j$ 为圆心的小圆上，如图 10.3 所示。当 s_t 在圆上移动时，来自其余开环极点和零点的相角作用变化极小，而来自被包围极点的相角作用则由 0 变化到 2π 。问题是 s_t 位于圆上何处才能满足相角方程？测量出 α_1 ， α_2 和 β_1 ，然后代入相角方程可得

$$\beta_1 - \alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 = -180^\circ \quad (10.4)$$

当圆的半径趋于零时，可得

$$\begin{aligned} \alpha_3 &= 180^\circ - \alpha_1 - \alpha_2 + \beta_1 \\ &= 180^\circ - (135^\circ + 90^\circ) + 33^\circ \\ &= -12^\circ \end{aligned} \quad (10.5)$$

考虑对称性可知，离开复极点向右的根轨迹与正实轴成 $\pm 12^\circ$ 角。观察上式中相角的分组，可写出以下规则：

规则 5 来自复极点的出射角为 $180^\circ - \sum$ （问题中所有其余开环极点到此极点的矢量的夹角）+ $\sum$ （问题中所有开环零点到此极点的矢量的夹角）。进入复零点的入射角可由同样的规则获得，改变符号后得最终结果。

已经看到当轨迹交于虚轴时，有 $s = 0 + j\omega$ 或简写为 $s = j\omega$ ，由此导出如下确定交点的规则：

规则 6 轨迹穿过虚轴的点可通过将 $s = j\omega$ 代入特征方程解得 ω 来获得。

此例中的特征方程为

$$s^3 + 4s^2 + s(K + 8) + 5K = 0 \quad (10.6)$$

将 $s = j\omega$ 代入整理得

$$(5K - 4\omega^2) + j[(K + 8)\omega - \omega^3] = 0 \quad (10.7)$$

使实部、虚部分别为零可得 ω 和 K 两个方程，解得 $\omega = \pm 6.32$ 以及 $K = 32$ 。因此轨迹交于虚轴的 $\pm j6.32$ ^① 处，最终的轨迹如图 10.4 所示。注意到对于任何阶次的特征方程，上述步骤都将产生 ω 和 K 的两个方程。尽管此例中没有使用，但是有关来自实轴的出射（或入射）点的规则可定义如下：

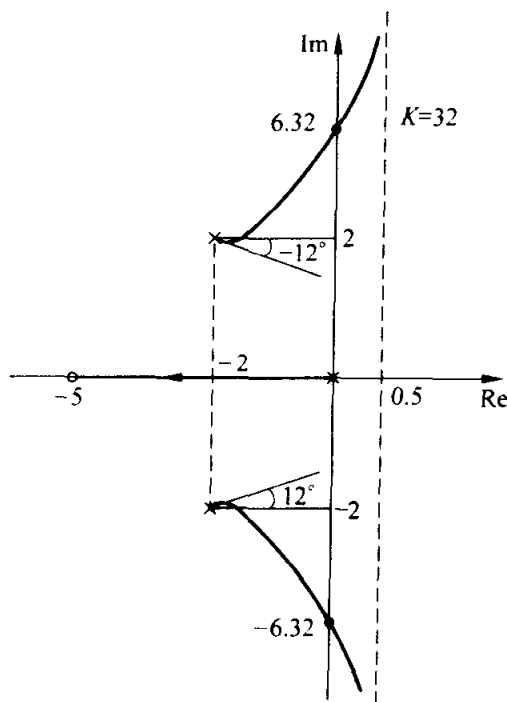


图 10.4 虚轴穿越点

规则 7 轨迹离开实轴段的点可通过确定 K 的局部极大值求得，而轨迹进入实轴段的点可通过确定 K 的局部极小值求得。

驻点值可用幅值方程通过图解法计算 K 值获得，也可通过把 K 表示为 s 的函数，并使其对 s 求导后为零而求解出 s 来获得。后一种方法仅在特征方程的阶次小于 4 时才更易于使用。

同样，虽然此图中不需要，但是相同的闭环极点离开（或进入）实轴的方向可由如下规则获得：

规则 8 实轴上 q 个相同极点（或零点）出射（或入射）方向之间的夹角由下式得出：

$$\psi = \frac{360^\circ}{q}$$

方向是关于实轴对称的，因此如果 q 是奇数，那么负实轴是其方向之一。

① 原书中误为 ± 6.32 。——译注

大多数情况下, 此规则用于确定实轴上相遇然后分离的两个闭环极点 ($q=2$), 分离后的方向互成角度为

$$\psi = \frac{360^\circ}{2} = 180^\circ \quad (10.8)$$

如图 10.5 所示。如果要画出由开环传递函数

$$GH(s) = \frac{K}{(s+1)^3} \quad (10.9)$$

给定的系统的根轨迹, 那么根轨迹始于三个相同的开环极点 $s=-1$ 处 ($q=3$) 然后由实轴立即分离, 其方向互成角度为

$$\psi = \frac{360^\circ}{3} = 120^\circ \quad (10.10)$$

因为 q 是奇数, 所以负实轴是其方向之一, 闭环极点开始移动的方向如图 10.6 所示。

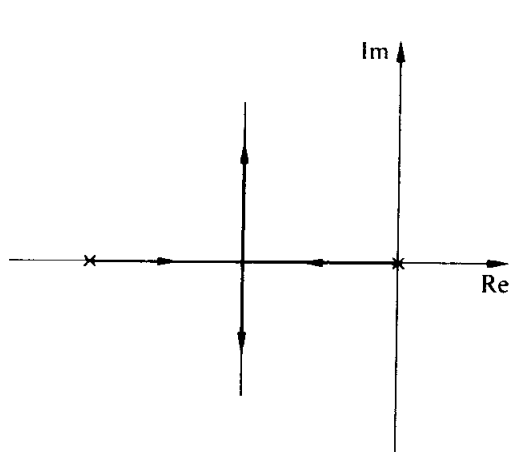


图 10.5 两个极点自实轴上分离

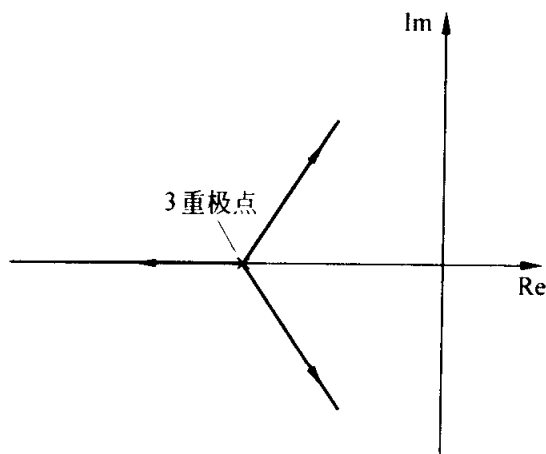


图 10.6 三个极点自实轴上分离

介绍完满足相角方程的绘制根轨迹所需的规则, 现在注意力可集中到根轨迹上所选位置的 K 的计算。图 10.7 中标出了要求的闭环极点 $s=-1$ 的位置。其增益可由以下规则求得:

规则 9 根轨迹上所选测试点 s_t 的增益可通过连接该点到所有各开环极点和零点的连线并测量出每条线的长度 $|s_t + p_i|$, $|s_t + z_i|$ 来获得。增益由下式求出:

$$K = \frac{\prod |s_t + p_i|}{\prod |s_t + z_i|} \quad (10.11)$$

为了定位指定增益点, 使用试凑法, 记住 s_t 移向开环极点是减小增益, 移离开环极点是增大增益。

使用此规则，在图 10.7 中各自的幅值标为 a ， b ， c 和 d 。根在 $s = -1$ 处的增益为

$$K = \frac{a \times b \times c}{d} = 1.25 \quad (10.12)$$

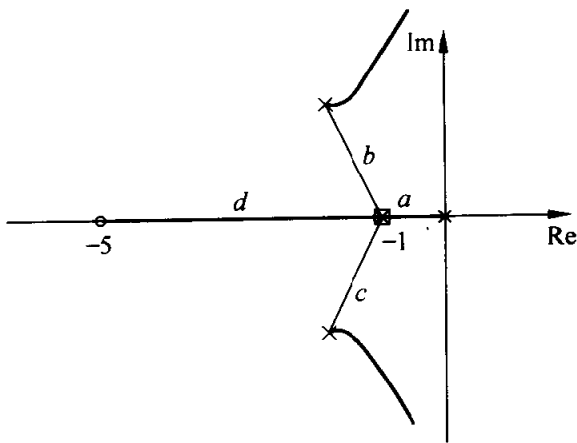


图 10.7 指定根的增益

其余两根将须通过使用试凑法计算放置在来自复极点分支上的测试点的增益来获得。移动测试点直到计算出增益等于 1.25 为止。然而如果存在的开环极点至少比开环零点多两个，则剩余闭环极点的位置可使用如下规则确定：

规则 10 如果存在的开环极点至少比开环零点多两个，那么闭环极点的实部之和为常数，与 K 无关，等于开环极点的实部之和^①。

如果剩余两根位于 $-\sigma' \pm j\omega'$ ^②，由规则 10 可写出

$$-1 - \sigma' - \sigma' = 0 - 2 - 2 \quad (10.13)$$

解得

$$\sigma' = 1.5 \quad (10.14)$$

这两个根如图 10.8 所示。计算机生成的图如图 10.9 所示，将其与估画图进行比较。

① 证明 开环传递函数写为

$$GH(s) = \frac{K(s^{n-2} + b_{n-3}s^{n-3} + \cdots + b_0)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0}$$

特征方程为

$$s^n + a_{n-1}s^{n-1} + (a_{n-2} + K)s^{n-2} + \cdots + (a_0 + b_0K) = 0$$

由线性代数可知，多项式根的和等于 a_{n-1} ，在这里是闭环极点的和。进一步来看，由开环传递函数的分母可求得开环极点，即求解如下方程：

$$s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

同样，此方程根的和等于 a_{n-1} 。因此可得出这样的结论：闭环极点之和等于开环极点之和，为常数，与 K 无关。

② 原书误为 $-\sigma' \pm \omega'$ 。——译注

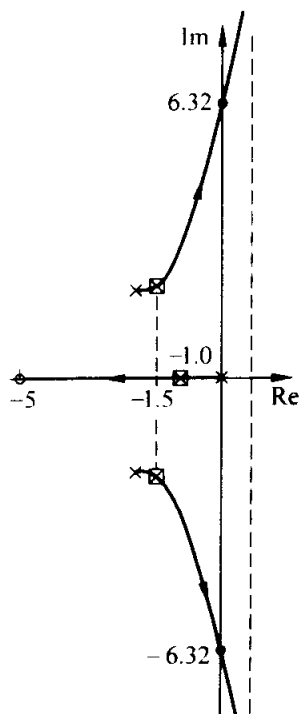
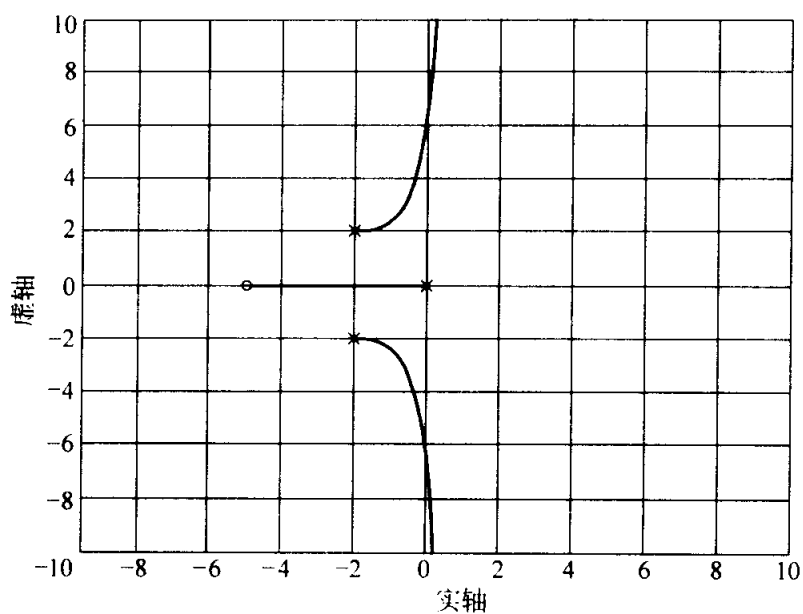
图 10.8 完整的根轨迹和 $K=1.25$ 对应的根^①

图 10.9 计算机生成的根轨迹

例 10.1 画出具有如下开环传递函数的系统的根轨迹：

$$GH(s) = \frac{K(s^2 + 2s + 5)}{s^2(s + 2)(s + 3)}$$

① 原书误为 $K=5$ 。——译注

求出 $K=1$ 时的所有闭环极点。

解 我们将使用上文所定义的规则求解此例。

规则 1 画出复平面，标出 n 个开环极点和 m 个开环零点^①。当 $K=0$ 时根轨迹始于开环极点，当 $K=\infty$ 时根轨迹终于开环零点或无穷远处。移向无穷远处的线段数为 $n-m$ 。

这里有两个复零点位于 $s^2 + 2s + 5$ 的根 $s = -1 \pm 2j$ 处。存在四个开环极点，两个位于原点，另外两个在 $s = -2, -3$ 处。

规则 2 实轴上奇数个极点或零点的左边的线段是根轨迹的线段，记住复极点或零点不起作用。

实轴上只有极点 $s = -2$ 和 $s = -3$ 之间的线段构成根轨迹。至此，根轨迹如图 SP10.1.1 所示。

规则 3 由于复极点总是共轭成对的，因此轨迹是关于实轴对称的。相邻渐近线之间的夹角为 $360^\circ / (n-m)$ ，由于遵守对称规则，所以当 $n-m$ 为奇数时，负实轴为一条渐近线。

将有两渐近线互成 180° 。

规则 4 渐近线交于实轴的 σ_a 处，这里

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m}$$

其中， $\sum p_i$ 是开环极点实部的和（包含复根）， $\sum z_i$ 是开环零点实部的和（也包含复根）。

将上述结论代入上式可得

$$\sigma_a = -1.5$$

图 SP10.1.2 显示出了渐近线的位置和方向。在这个阶段看上去好像两个极点 $s = -2, -3$ 相向移动，相遇，然后沿着渐近线分离。原点处的两个极点将移向复零点，但是这样做以后，不知道根轨迹是部分位于右半平面，还是全在左半平面。进一步将有两个因素有助于画出根轨迹：① 复零点的入射角，② 验证穿越虚轴的 ω 值。为了确定复零点的入射角，使用规则 5。

规则 5 来自复极点的出射角为 $180^\circ - \sum$ （问题中所有其余开环极点到此极点的矢量的夹角） $+$ $\sum$ （问题中所有开环零点到此极点的矢量的夹角）。进入复零点的入射角可由同样的规则获得，改变符号后得最终结果。

将规则应用到零点 $s = -1 + 2j$ 处，并由图 SP10.1.3 中测量出各角得

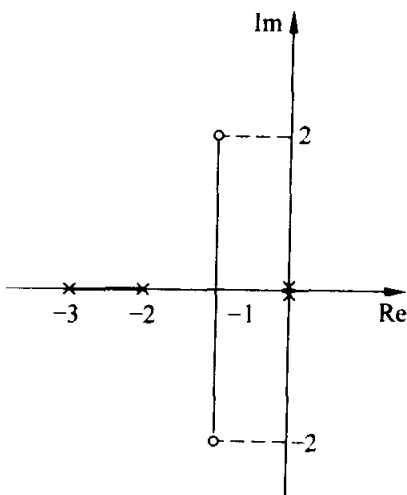


图 SP10.1.1

① 原书中误为 m 个开环极点和 n 个开环零点。——译注

$$\beta_1 = -180^\circ + (116^\circ + 116^\circ + 64^\circ + 45^\circ) - 90^\circ = 71^\circ$$

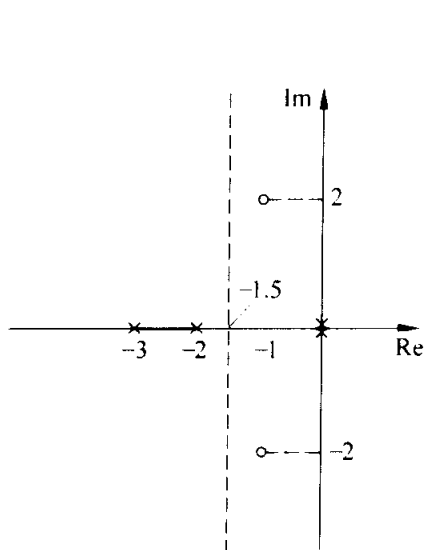


图 SP10.1.2

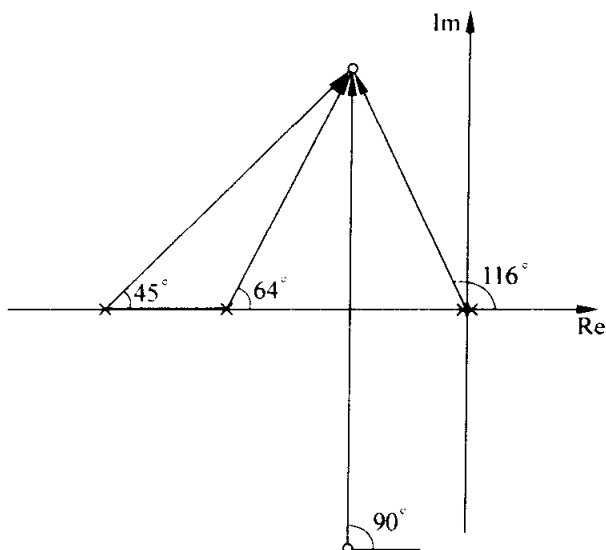


图 SP10.1.3

在此例中，由于零点的入射角几乎在反方向，显然轨迹将绕着零点远远地掠过并可能穿过虚轴。

规则 6 轨迹穿过虚轴的点可通过将 $s = j\omega$ 代入特征方程解得 ω 来获得。

此例中的特征方程为

$$s^4 + 5s^3 + s^2(K + 6) + 2Ks + 5K = 0$$

将 $s = j\omega$ 代入整理得

$$2K - 5\omega^2 = 0$$

和

$$\omega^4 - (6 + K)\omega^2 + 5K = 0$$

可立即解得 $\omega^2 = 4.33 \text{ rad/s}$ 及 $K = 10.83$ 。根轨迹在 $\omega = \pm 2.08$ 处穿过虚轴，此处 $K = 10.83$ 。附带得出上述方程的另一个解为 $\omega = 0$ ，对应于原点处的两个极点，此时 $K = 0$ 。

规则 7 轨迹离开实轴段的点可通过确定 K 的局部极大值求得，而轨迹进入实轴段的点可通过确定 K 的局部极小值求得。

显然，在开环极点 $s = -2$ 和 $s = -3$ 之间的根轨迹上存在分离点。由于系统的特征方程是四阶的，并存在两个开环零点，因此将用图解法确定 K 的任意驻点值。在实轴线段上画出 K ，获得图 SP10.1.4，得出分离点的近似位置为 $s = -2.6$ 。这就完成了根轨迹的确定过程，最终的图形如图 SP10.1.5 所示。

规则 9 根轨迹上所选测试点 s_i 的增益可通过连接该点到所有各开环极点和零点的连线并测量出每条线的长度 $|s_i + p_i|$ ， $|s_i + z_i|$ 来获得。增益由下式求出：

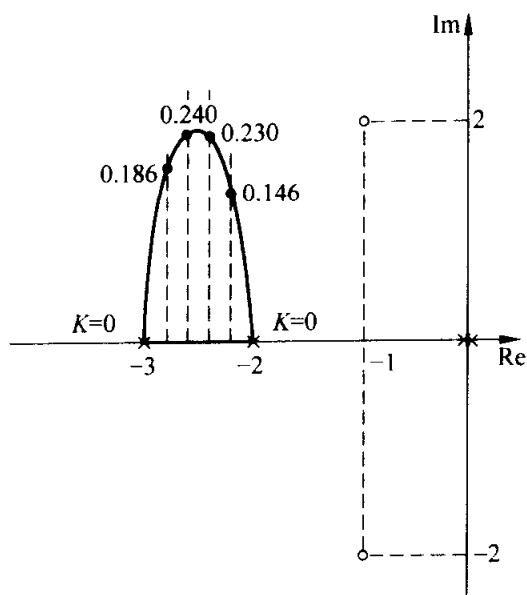


图 SP10.1.4

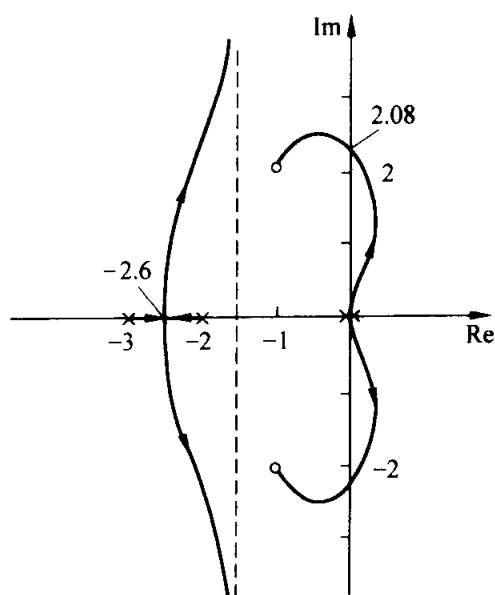


图 SP10.1.5^①

$$K = \frac{\prod |s_t + p_i|}{\prod |s_t + z_i|}$$

为了定位指定增益点，使用试凑法，记住 s_t 移向开环极点是减小增益，移离开环极点是增大增益。

已知虚轴穿越点的增益大于我们正在寻找的增益，这就限定了 s_t 所在的轨迹线段。

试凑了几次后确定两个根如图 SP10.1.6 所示。

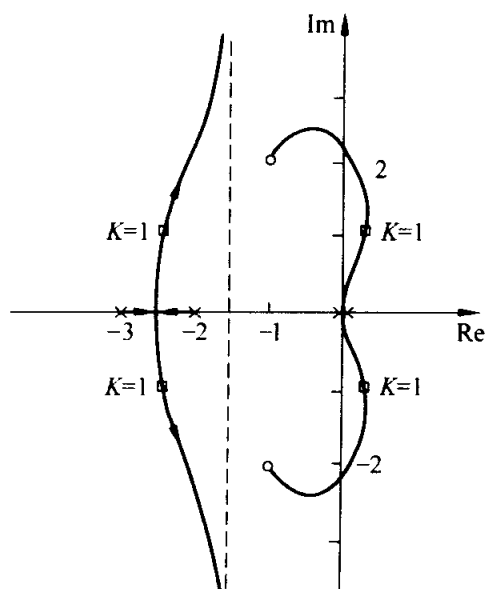


图 SP10.1.6

① 原书图 SP10.1.5 中的 2.6 需更正为 -2.6。——译注



规则 10 闭环极点的实部之和为常数, 与 K 无关, 等于开环极点的实部之和。此规则在此例中作用不大, 因为根的实部随 K 变化不大。为了确定左半平面段的其余两根, 使用规则 9, 经过几次试凑后得到根的位置, 如图 SP10.1.6 所示。为了比较, 图 SP10.1.7 中给出了计算机生成的根轨迹图。

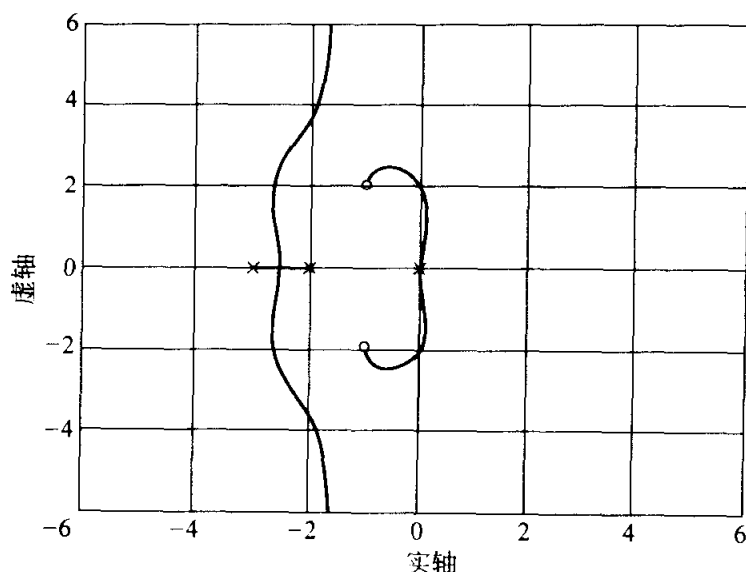


图 SP10.1.7

例 10.2 画出由如下开环传递函数描述的系统根轨迹:

$$GH(s) = \frac{K[(s+1.5)^2 + 1]}{s^2(s+0.5)(s+8)(s+10)}$$

并确定当 $K = 50$ 时闭环极点的位置。

解 系统有五个极点, 分别位于 $s = -0.5$, -8 , -10 并有两个位于原点, 两个复零点位于 $s = -1.5 \pm 1j$ 处。使用规则 1 和规则 2, 可知负实轴上线段 $-8 < s < -0.5$ 以及 $s < -10$ 属于根轨迹。由于极点比零点多三个, 规则 3 表明, 有三条轨迹分支移向无穷远处, 并且负实轴是其中之一。使用规则 4 得出渐近线与实轴的交点, 并由下式计算:

$$\sigma_a = \frac{(-0.5 - 8 - 10) - (-1.5 - 1.5)}{5 - 2} = -5.167$$

至此, 根轨迹如图 SP10.2.1 所示。假设原点处的两个极点移向渐近线, $s = -10$ 处的极点沿着负实轴移向无穷远处, 并且来自开环极点 $s = -0.5$ 和 $s = -8$ 处的两个根相遇后分离进入复零点是合理的。

为了确定来自原点处的双极点的轨迹走向, 有必要确定轨迹是否存在虚轴穿越点, 若存在, 则求出轨迹穿越虚轴的点。将规则 6 用于特征方程

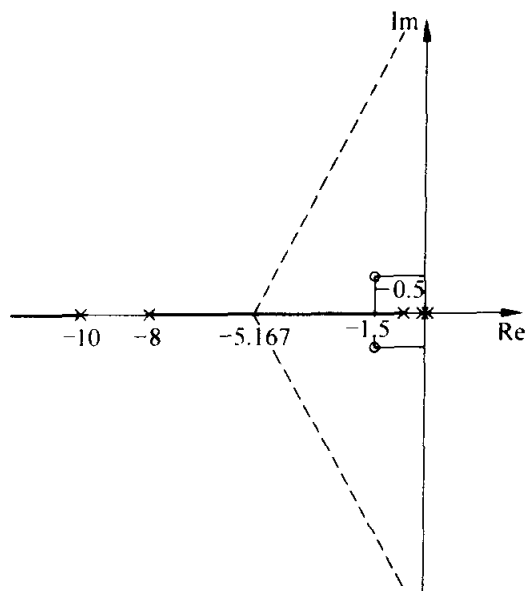


图 SP10.2.1

$$s^5 + 18.5s^4 + 89s^3 + (40 + K)s^2 + 3Ks + 3.25K = 0$$

整理得

$$[18.5\omega^4 - (40 + K)\omega^2 + 3.25K] + j[\omega^5 - 89\omega^3 + 3K\omega] = 0$$

将此方程的实部和虚部置为零，并将 $x = \omega^2$ 代入得

$$x^2 - 89x + 3K = 0$$

$$18.5x^2 - (40 + K)x + 3.25K = 0$$

解此 x 的方程组，从而解得当 $K = 135$ 时 $\omega_1 = \pm 2.19$ ，当 $K = 607$ 时 $\omega_2 = \pm 5.65^{(1)}$ 。由于存在两个虚轴穿越点，轨迹必须离开原点处的双极点进入右半平面，在 $\omega = \pm 2.19$ 处穿进左半平面，在 $\omega = \pm 5.65^{(1)}$ 处再次穿进右半平面然后移向渐近线。根轨迹这一部分如图 SP10.2.2 所示。轨迹进入复零点的入射角可由规则 5 求得，即为

$$\beta_k = -180^\circ + (146^\circ + 146^\circ + 134^\circ + 9^\circ + 7^\circ) - 90^\circ = 172^\circ$$

其中，来自其余极点和零点的夹角可由图 SP10.2.3 量出。根轨迹的剩余部分，特别是实轴区域最好由规则 7 确定。由于开环传递函数复杂，因此实轴段 $-0.5 > s > -8.0$ 的增益用幅值方程的图解法求得。实轴段的 K 图表明，极大值大概在 $s = -2.5$ 处，对应于实轴的分离点。最终的轨迹如图 SP10.2.4 所示，可将其与图 SP10.2.5 所示的精确图比较。为了确定当 $K = 50$ 时所有闭环极点的位置，需

(1) 原书中误为 $\omega_2 = 5.65$ 。——译注

注意到当 $K=135$ 时为第一次穿过虚轴的点。其中一个根必定位于此点与原点之间, 通过使用试凑法, 可近似确定出位于 $s = -0.2 \pm 1.5j$ 处, 接下来最好确定位于极点 $s = -10$ 左侧的根。再次使用测试点 s_1 , 测量出此点到所有开环极点和零点的矢量的长度, 求得根近似位于 $s = -11$ 处。现在可用规则 10 确定剩余根。假设这两根不在实轴上, 而在 $s = -\sigma' \pm j\omega'$ ⁽¹⁾, 那么由规则 10 可求解出根

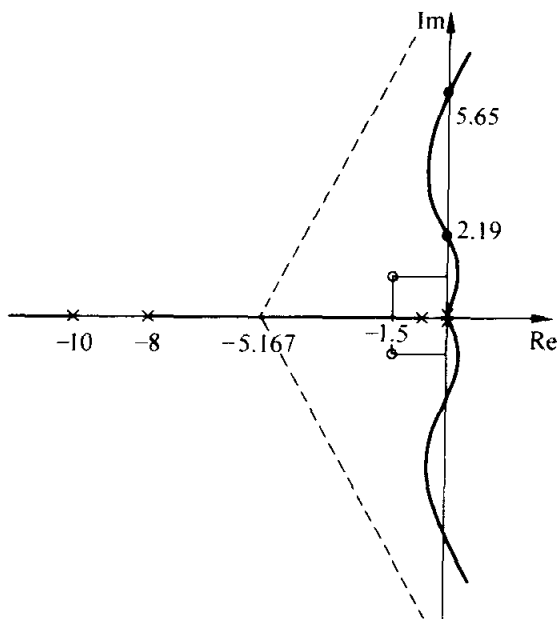


图 SP10.2.2

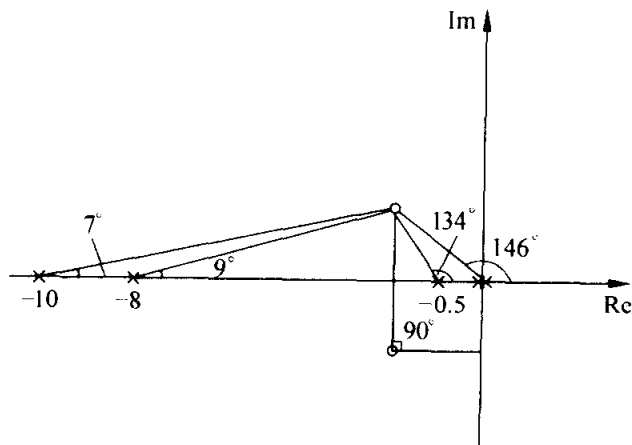


图 SP10.2.3

$$+0.2 + 0.2 - 11 - 2\sigma' = -0.5 - 10 - 8$$

解得

(1) 原书中误为 $s = -\sigma' + j\omega'$ 。——译注

$$\sigma' = +3.7$$

由于这种情况不存在，我们可得出该 K 值的剩余两根没有离开实轴的结论。进一步用试凑法得出根近似在 $s = -1.1, -6.5$ 处，如图 SP10.2.6 所示。通过此例可知，由给定 K 值确定轨迹的根有些繁琐，尤其是求几个根的情况。

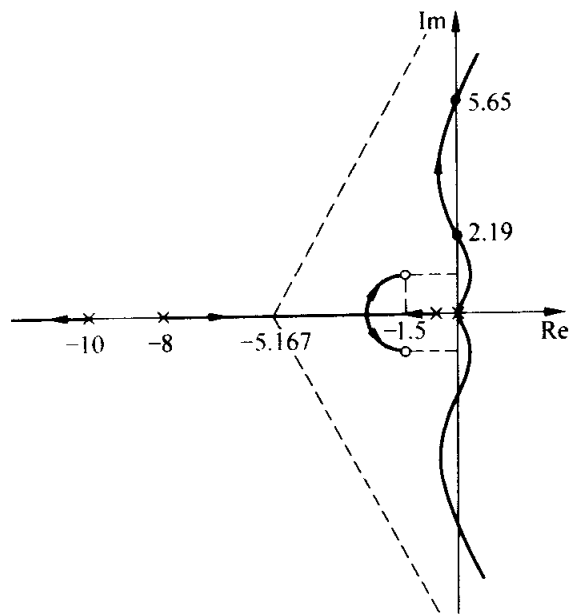


图 SP10.2.4

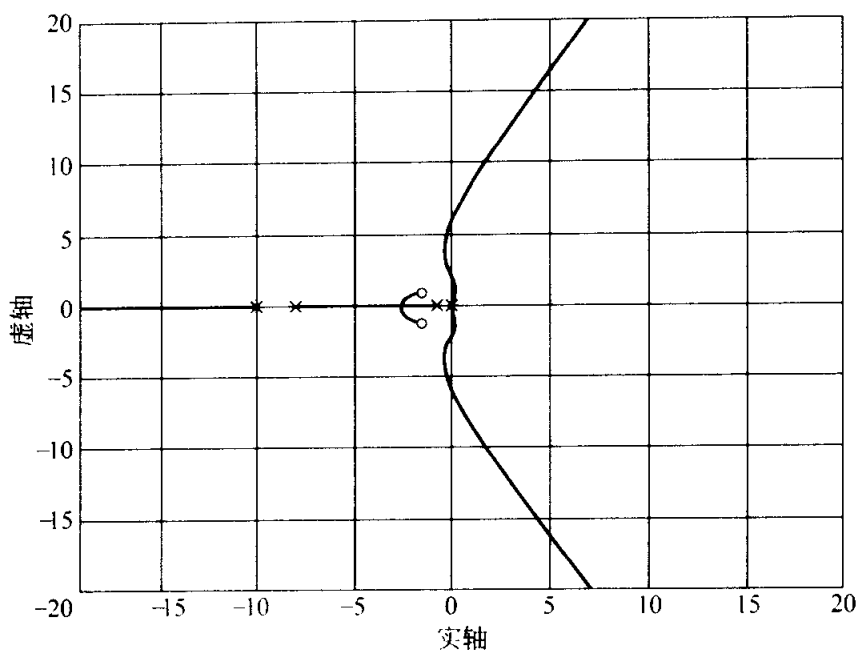


图 SP10.2.5

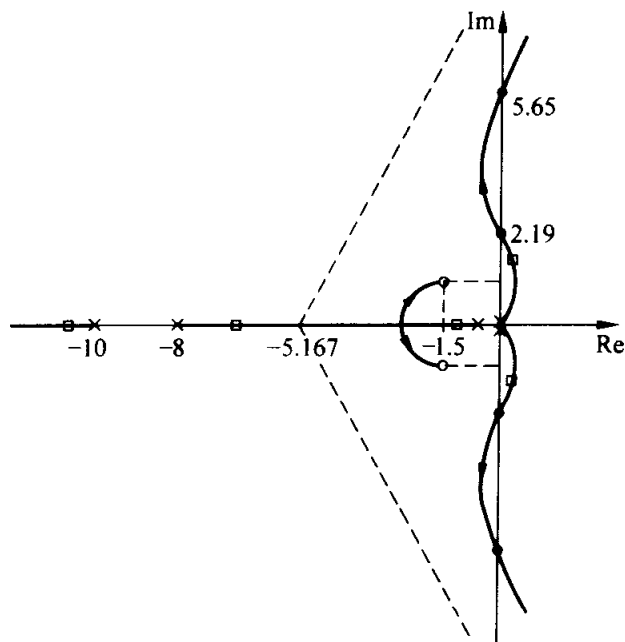


图 SP10.2.6

例 10.3 画出如图 SP10.3.1 中所示系统的根轨迹, 其中 (1) $\gamma = 0.5$, (2) $\gamma = 4$, 以及 (3) $\gamma = 2$ 。

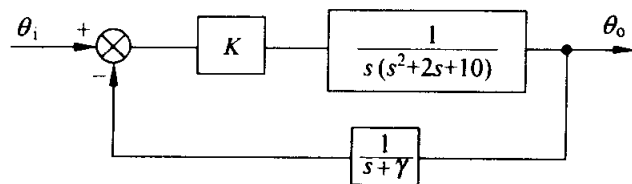


图 SP10.3.1

解 情况 (1) $\gamma = 0.5$ 。首先确定开环传递函数, 画出复平面上的开环极点和零点。对于图 SP10.3.1 中所示的系统, 开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{1}{s(s+0.5)(s^2+2s+10)}$$

没有零点, 极点位于 $s=0$, -0.5 ^①, $-1 \pm 3j$ 。由规则 2 可知, 负实轴上极点 $s=0$ 和 $s=-0.5$ 之间属于根轨迹, 结果如图 SP10.3.2 所示。规则 3 表明, 根轨迹有四条分支移向无穷远处, 其渐近线互成 90° 角。渐近线与实轴的交点为

$$\sigma_a = \frac{1}{4}(-0-1-1-0.5) = -0.625$$

这些渐近线如图 SP10.3.3 所示。由于有渐近线在右半平面, 显然, 根轨迹在某点穿过虚轴, 虽然不清楚轨迹是由复极点穿过虚轴, 还是两个在实轴上的极点汇合

① 原书中误为 1。——译注

后分离，然后穿过虚轴。如前所述，虚轴穿越点由将 $s = j\omega$ 代入特征方程求得。在此特征方程为

$$s^4 + 2.5s^3 + 11s^2 + 5s + K = 0 \quad (1)$$

将 $s = j\omega$ 代入后得到下式：

$$(\omega^4 - 11\omega^2 + K) + j\omega(5 - 2.5\omega^2) = 0$$

置虚部为零求得 $\omega = 0, 1.414$ ，分别对应 $K = 0$ 和 $K = 18$ 。第一个解对应开环极点 $s = 0$ ，此时 $K = 0$ ；而另一个解对应 $K > 0$ 时的虚轴穿越点。因为穿越点更接近于原点处的极点而不是复极点，所以假设位于 $s = 0$ 和 $s = -0.5$ 的极点汇合后分离进入右半平面，剩下的复极点移向左半平面的渐近线是合理的。

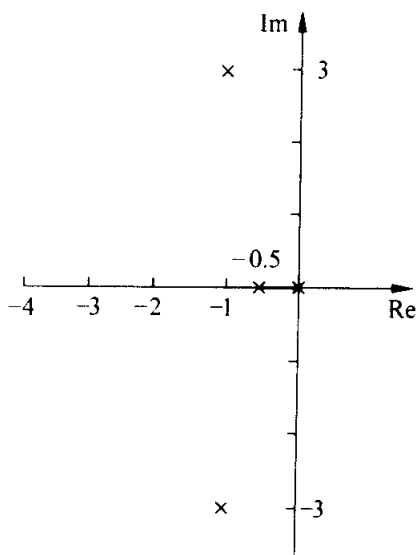


图 SP10.3.2

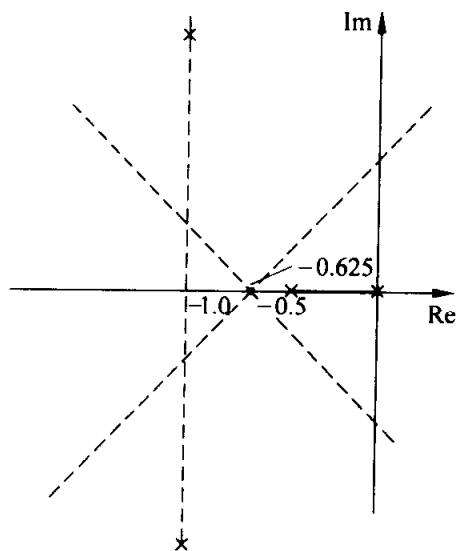


图 SP10.3.3^②

位于 $s = -1 + 3j$ 处的复极点的出射角可由规则 5 和图 SP10.3.4 计算求得，即

$$\alpha_k = 180^\circ - (108^\circ + 99^\circ + 90^\circ) = -117^\circ$$

由此证实，来自复极点的根移向左侧渐近线。轨迹离开实轴的点可由规则 7 求得，得出的结果 $s = -0.25$ 为分离点。可大致画出最终的图如图 SP10.3.5 所示，并将其与精确图 SP10.3.6 进行比较。

情况 (2) $\gamma = 4$ 。将实轴极点由 $s = -0.5$ 移向 $s = -4$ 不会改变实轴上的轨迹渐近线的条数或方向，但是改变了渐近线与实轴的交点。新的 σ_a 值为

$$\sigma_a = \frac{1}{4}(-1 - 1 - 4) = -1.5$$

(1) 原书中误为 $s^4 + 2.25s^3 + 11s^2 + 5s + K = 0$ 。——译注

(2) 原书图 SP10.3.3 中 -0.5 误为 0.5 。——译注

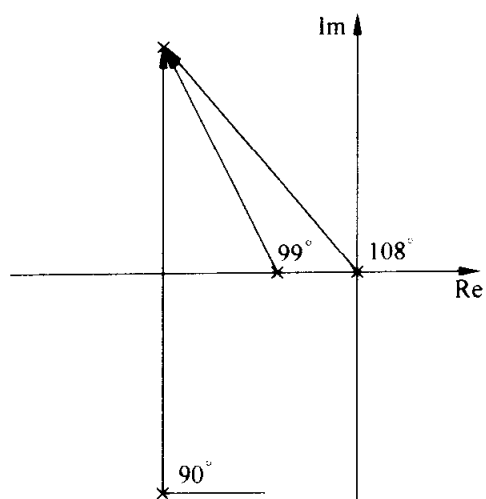


图 SP10.3.4

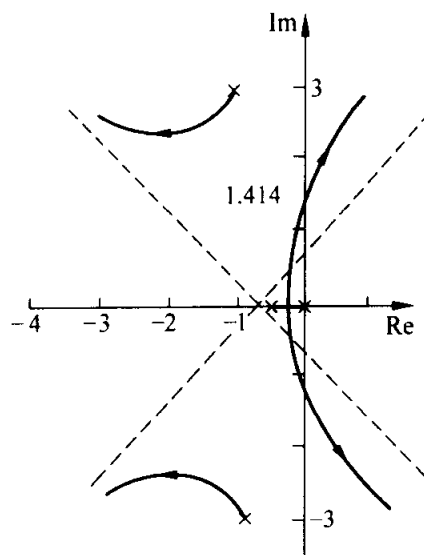


图 SP10.3.5

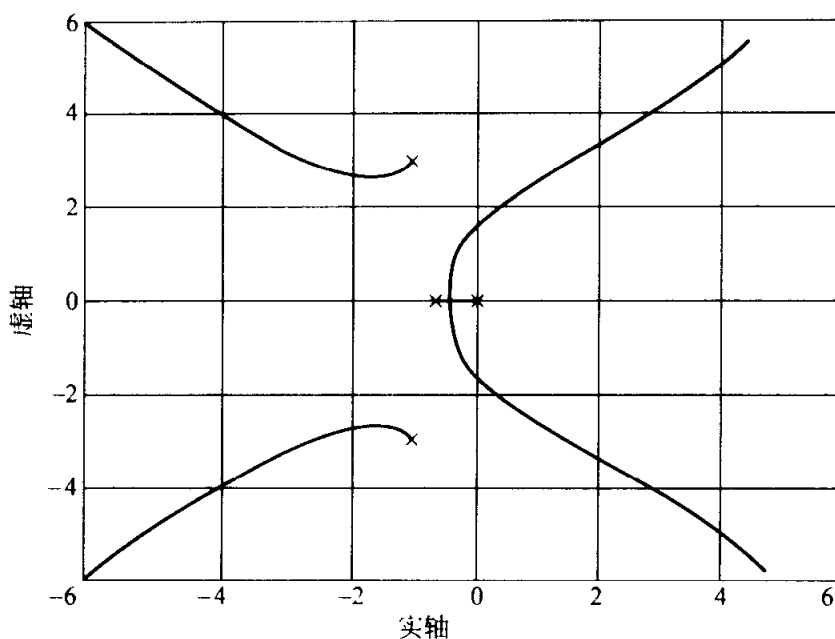


图 SP10.3.6

轨迹穿越虚轴点也将改变。新的特征方程变为

$$s^4 + 6s^3 + 18s^2 + 40s + K = 0$$

按照前述方法执行可得

$$(\omega^4 - 18\omega^2 + K) + j(40\omega - 6\omega^3) = 0$$

得出一个穿越值 $\omega = 2.58$ ，其中 $K = 75.6$ 。由于此穿越点离复开环极点比实极点更近，假设根由复极点移向右侧，而来自两个实开环极点的根汇合后沿着左侧渐近线分离是合理的。这可根据图 SP10.3.7 通过计算复极点的出射角得到验证，

可得

$$\alpha_k = 180^\circ - (90^\circ + 108^\circ + 45^\circ) = -63^\circ$$

使用规则 7 计算出轨迹离开实轴的点, 对于实轴线段 $0 > s > -4$, 可得分离点在 $s = -2.5$ 处。完成计算后, 可大致画出根轨迹如图 SP10.3.8 所示, 并将其与精确图 SP10.3.9 进行比较。

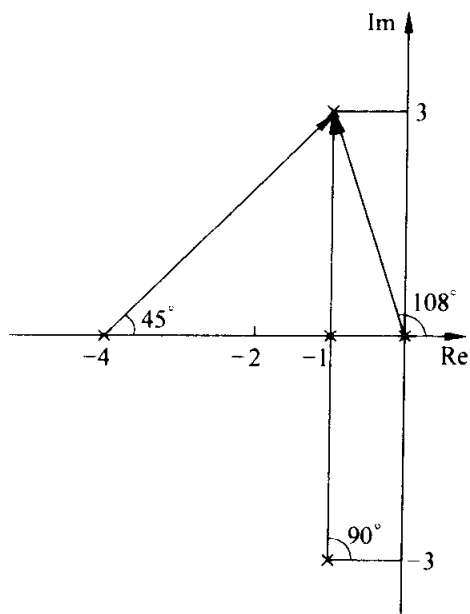


图 SP10.3.7

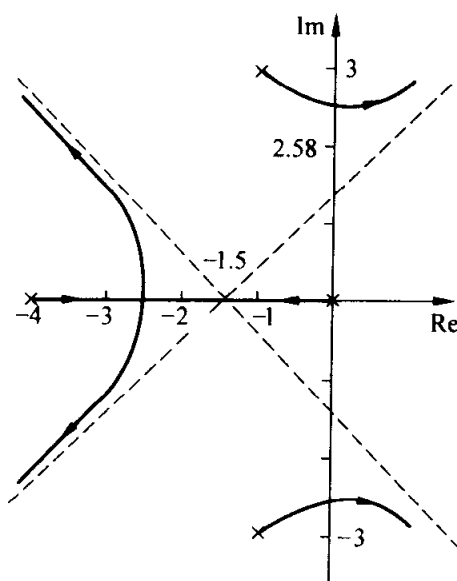


图 SP10.3.8

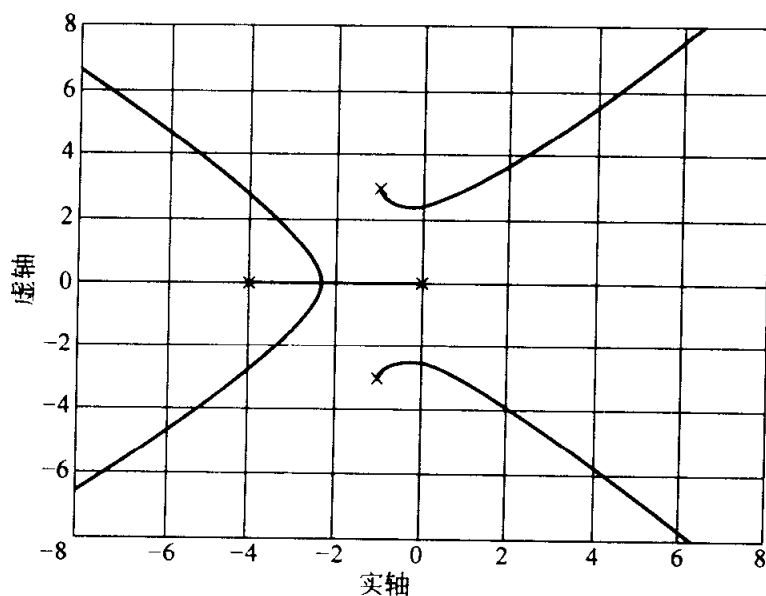


图 SP10.3.9

情况 (3) $\gamma = 2$ 。同样渐近线方向和实轴段轨迹保持不变, 但现在渐近线与实轴的交点位于

$$\sigma_a = \frac{1}{4}(-1-1-2) = -1$$

新的特征方程为

$$s^4 + 4s^3 + 14s^2 + 20s + K = 0$$

得出虚轴穿越点 $\omega = \pm 2.23$ 。复极点 $s = -1 + 3j$ 的出射角为

$$\alpha_k = 180^\circ - (108^\circ + 72^\circ + 90^\circ) = -90^\circ$$

目前为止, 轨迹图形如图 SP10.3.10 所示, 剩余根轨迹的形状还不能马上明确。然而, 注意到在 (1) 中, 复极点移向左侧渐近线, 而在 (2) 中移向右侧。接着, 对于变化的极点 $s = -\gamma$ 位于某处后, 轨迹必由一个布局翻转成另一个布局。在 (3) 中复极点的出射角表明, 这是发生翻转的实极点的临界位置。这种情形下的根轨迹如图 SP10.3.11 所示。通过比较前述三种情况可知, 根轨迹可能由于某个开环极点或零点的轻微变化而发生巨大变化。在刚考虑的例子中, $\gamma = 1.95$ 将得到与情况 (1) 相似的图, 而 $\gamma = 2.05$ 将得到与情况 (2) 相似的图。目前总结出的绘制根轨迹的规则对于获得轨迹和几个关键点是非常有用的。有时考虑剩余根轨迹的位置时存在不确定性, 在这种情况下, 必须直接求出一个或多个 K 值对应的特征方程的解, 以便定位根从而画出足够精确的根轨迹。幸运的是, 不会要求计算太多的点, 并可用一些简单的商业化计算工具 (如 MATLAB) 来优化。

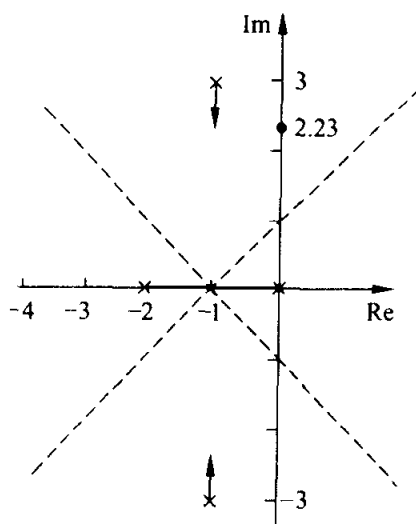


图 SP10.3.10

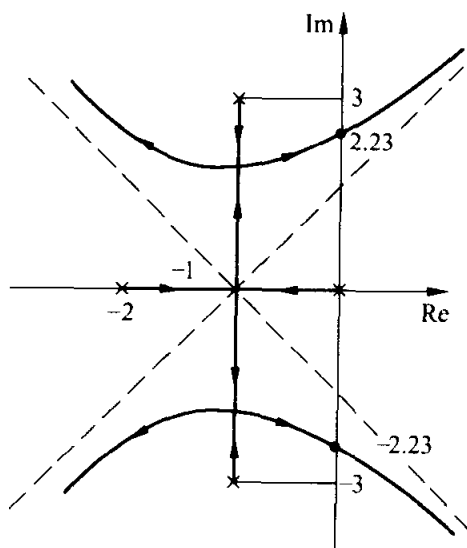


图 SP10.3.11

习题

10.1 图 P10.1 给出了一个反馈控制系统的极-零点图, 其中一个极点的位置

用变量 γ 来表示。分别确定 $\gamma = -1, -2, -3$ 时复极点的出射角。

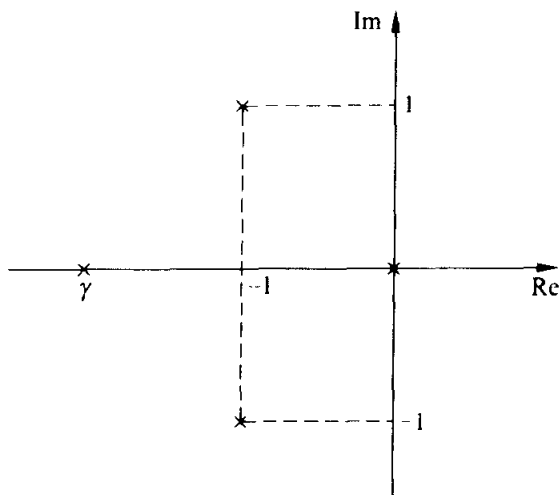


图 P10.1^①

10.2 画出指定反馈控制系统的根轨迹，其开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K(s^2 + 4s + 13)}{(s + 0.5)(s^2 + 2s + 2)}$$

10.3 给定控制系统如图 P10.3 所示，大致画出根轨迹并确定轨迹穿越虚轴的点。

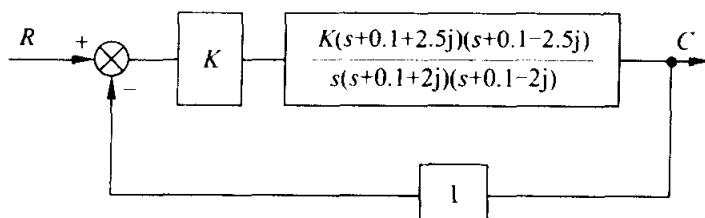


图 P10.3

10.4 对于前面图 P10.1 中描述的系统，当 γ 在 $\pm\infty$ 之间变化时，复极点 $s = -1 + j$ 的出射角在什么范围？如果 $s = \gamma$ 为零点而不是极点，那么出射角变为为什么范围？

10.5 如图 P10.5 所示是一个反馈控制系统的开环极-零点图，要求确保所有闭环极点具有相同的实部。确定要求的增益值和所有闭环极点的实部。

10.6 图 P10.6 显示了自动驾驶车辆跟踪车道上的地面轨道和对应的控制系统方框图。通过画出系统的根轨迹来确定闭环极点都在左半平面的增益范围。

① 原书图 P10.1 中的 $-\gamma$ 更正为 γ 。——译注

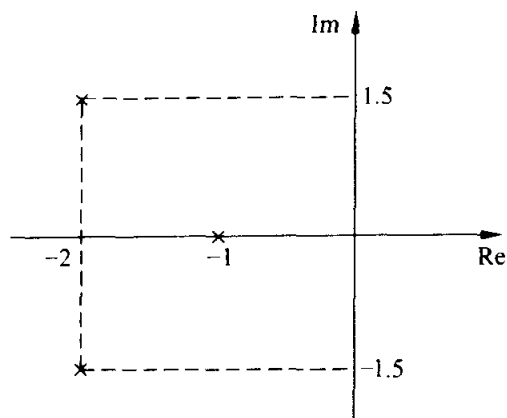


图 P10.5

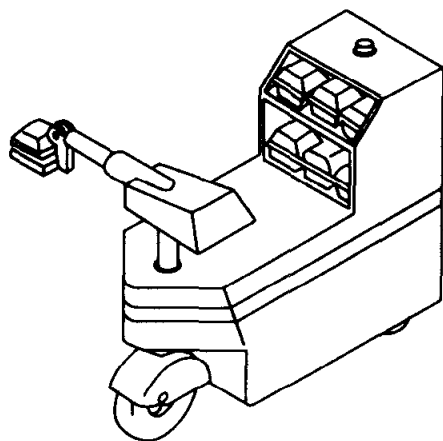
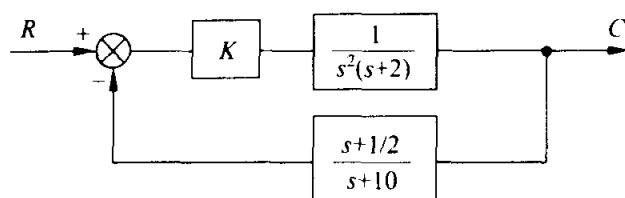


图 P10.6

10.7 反馈控制系统具有开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K(s^2 + 2s + 4)}{s(s+8)(s+4)(s^2 + 1.4s + 1)}$$

确定至少一个闭环极点在右半平面的 K 值的范围。

10.8 如图 P10.8 所示是反馈控制系统的极-零点图，其中实轴上极点的位置由变量 ϕ 给定。确定当 (1) $\phi = 0$ 和 (2) $\phi = -3$ 时复极点的出射角和复零点的入射角。大致画出每种情况下的根轨迹。

10.9 画出图 P10.9 中所示的反馈控制系统的根轨迹，并确定 $K = 20$ 时所有根的位置。

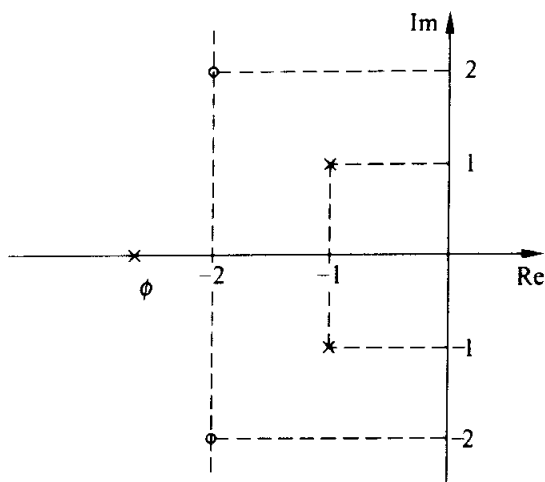


图 P10.8^①

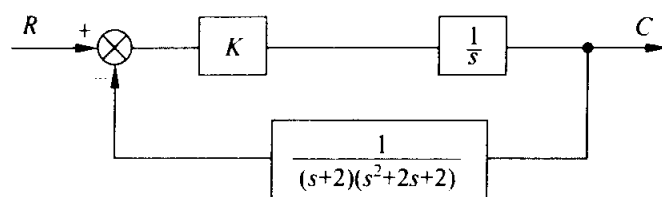


图 P10.9

10.10 反馈控制系统如图 P10.10 所示，它具有两个反馈环。通过把方框图重新画为更方便的形式来画出根轨迹，并确定 $K = 20$ 时所有闭环极点的位置。

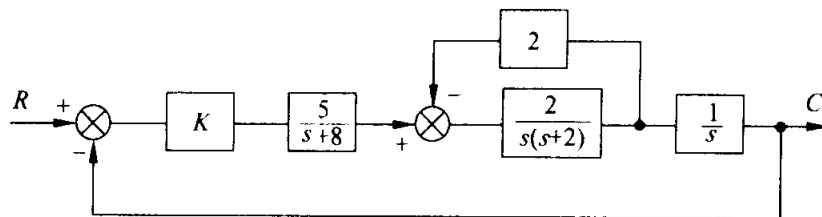


图 P10.10

① 原书图 P10.8 中的 $-\phi$ 更正为 ϕ 。——译注

第 11 单元

应用根轨迹设计系统

至此，我们已能应用根轨迹来确定系统稳定与否，或者用来确定条件稳定系统的前向增益 K 值的范围。然而，如果我们回顾第 5 单元描述的复平面上系统闭环极点的位置与产生的暂态响应之间的关系的内容，显然根轨迹可作为强大的设计工具来设定增益以便达到给定的约束条件。在具体讨论之前，我们将要来看根轨迹在多环系统中的另一个应用，尤其是对于那些无法用第 2 单元中概括的方框图化简法来给出系统性能指标的系统。

1. 多环系统

至此，仅仅讨论了单环控制系统，然而许多控制问题涉及到几个嵌套环，如图 11.1 所示的这个系统。方框图化简法一直被用于将系统化简为单环系统，然后由此结果画出根轨迹；然而，后面的例子将会表明，除了最简单传递函数外此方法对于所有系统都很繁琐。首先用图 11.1 所示的例子展示画多环系统根轨迹的另一种方法，接着展示方框图化简法的局限性。

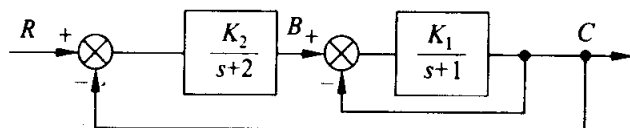


图 11.1 多环系统

由于此例的系统中的传递函数非常简单，第一种方法将用于确定整个系统的开环传递函数。首先，内环可通过闭环传递函数描述为

$$\frac{C}{B}(s) = \frac{K_1/(s+1)}{1 + K_1/(s+1)} \quad (11.1)$$

$$= \frac{K_1}{(s+1+K_1)} \quad (11.2)$$

现假设 $K_1 = 2$ ，整个系统的开环传递函数可写为

$$GH(s) = \frac{2K_2}{(s+2)(s+3)} \quad (11.3)$$

根轨迹如图 11.2 所示。如果 K_2 现在选为 5，则开环传递函数变为

$$GH(s) = \frac{10}{(s+2)(s+3)} \quad (11.4)$$

闭环极点位于 $s = -2.5 \pm 3.123j$ 处。现在考虑定位 $K_1 = 2$ 和 $K_2 = 5$ 时系统闭环极点的另一种方法。

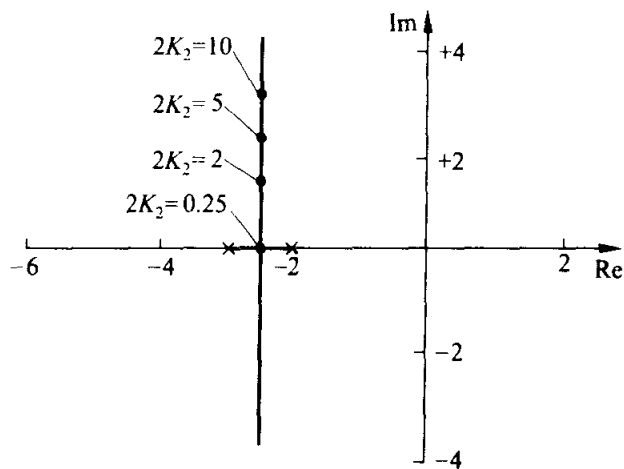


图 11.2 整个系统的根轨迹

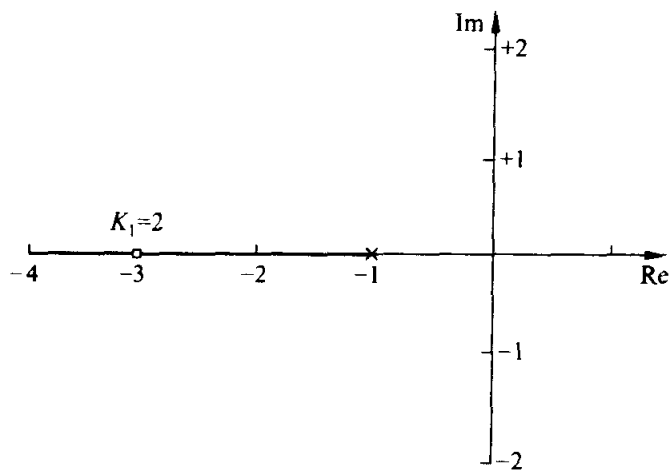


图 11.3 内环的根轨迹^①

假设仅画出内环的根轨迹。对应的开环传递函数将为

$$GH(s) = \frac{K_1}{s+1} \quad (11.5)$$

轨迹如图 11.3 所示，要求 $K_1 = 2$ 时闭环极点位于 $s = -3$ 。通过画出内环的根轨迹，

① 原书图 11.3 中的 $K=2$ 更正为 $K_1=2$ 。——译注

解出指定增益值的特征方程来确定闭环极点。因此闭环传递函数可写为

$$\frac{C}{B}(s) = \frac{K_1}{s+3} = \frac{2}{s+3} \quad (11.6)$$

整个内环可由此闭环传递函数来替换,如图 11.4 所示,画出根轨迹,求得的 $K_2 = 5$ 时的闭环极点与前面图 11.2 所示的相同。显然这两种方法得到同样的结果。的确,内环闭环传递函数的闭环极点可通过写出闭环传递函数并直接分解特征方程为闭环极点来准确获得。此例中由于特征方程是一阶的,因此易于因式分解,但考虑内环前向环节为如下情形:

$$G(s) = \frac{K_1(s+4)}{s(s+1)(s+3)} \quad (11.7)$$

且内环为单位反馈。内环的闭环传递函数为

$$\frac{C}{B}(s) = \frac{K_1(s+4)}{s^3 + 4s^2 + (3+K_1)s + 4K_1} \quad (11.8)$$

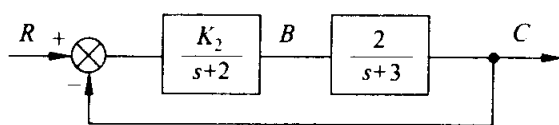


图 11.4 内环关闭后的系统

对于给定的 K_1 值难于分解成闭环极点。然而,易于画出新的开环传递函数的根轨迹并由此确定闭环极点。开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K_1(s+4)}{s(s+1)(s+3)} \quad (11.9)$$

可将内环用如下传递函数代替:

$$\frac{C}{B}(s) = \frac{2(s+4)}{(s+p_1)(s+p_2)(s+p_3)}(s) \quad (11.10)$$

其中, p_1 , p_2 和 p_3 为由 $K_1 = 2$ 时的根轨迹来获得的内环闭环极点。通过上面的分析,内环的闭环极点成为外环的开环极点,而内环的开环零点成为外环的开环零点。用此方法需要注意,由于使用根轨迹法关闭内环将仅提供特征方程的闭环极点,因此学生需使用第 7 单元的分析确定正确的开环零点,第 7 单元指出了何时出现闭环零点并确定其出处。对于一个给定的 K 值,特征方程可通过将其用根轨迹的闭环极点位置来简单替换而进行因式分解。新的开环传递函数的分子用于分析邻近外环,包含增益 K ,开环零点来自于 $G(s)$ 的零点和 $H(s)$ 的极点。只有考虑了所有的环节之后才能正确确定内环传递函数。

2. 复平面上的系统设计

控制系统的时域响应的要求和约束可与复平面上根轨迹图的等价要求相关。这些要求可能包含系统超调量的限制，系统具有最小的响应时间，或在特定输入下保持稳态误差在给定范围内。在某些情况下，每个约束和用于指定来自根轨迹的闭环极点位置的一个或多个参数之间可找到直接的关系。

重点是要认识到根轨迹方法是一种用图解特征方程来获得闭环极点的方法。如果闭环零点不存在或可忽略，那么特定输入下的系统响应可由主导闭环极点的位置估算出来。学生应该意识到这微妙之处，即闭环极点的确描述了闭环响应，但是正如第7单元中所具体描述的，零点存在与否将使同样的闭环响应表现出很大的差别。

3. 性能要求描述为复平面上的约束

通常，如第5单元中所总结的，任意时域性能要求可描述为一个等价二阶系统的阻尼比 ζ 和无阻尼自然频率 ω_n 的约束。例如要求的指定值，即百分超调量、上升时间和调节时间，全都可转化为阻尼比和无阻尼自然频率^①。图11.5和图11.6展示了如果系统须满足阻尼比 $\zeta > 0.4$ 以及时间常数（一阶或二阶系统） $\tau < 0.5\text{ s}$ 时复平面上闭环极点被禁止的区域。

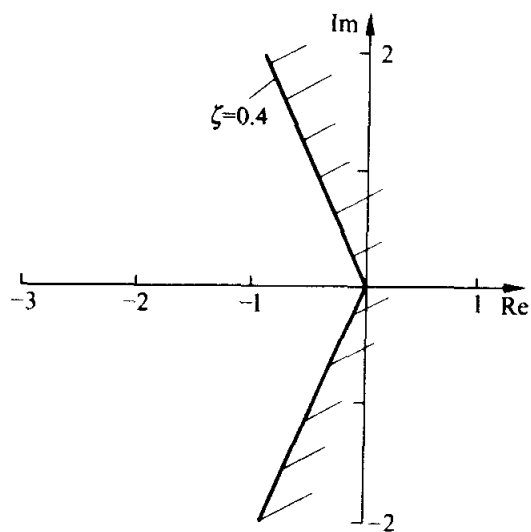


图 11.5 $\zeta > 0.4$ 时获得的复平面

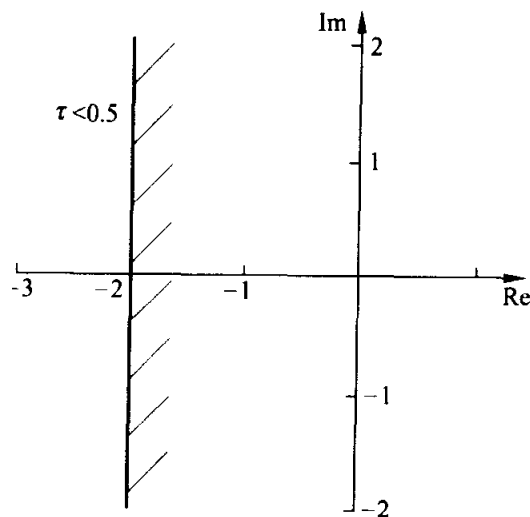


图 11.6 $\tau < 0.5\text{ s}$ 时获得的复平面

4. 稳态误差

正如第8单元中所讨论的，一个特定系统的稳态误差首先取决于系统的型数。

^① 严格来说，某些指标也需要阻尼频率 ω_d 的指定值，但它可由 ζ 和 ω_n 导出。

对于一个给定型数的系统, 仅在一个特定输入下有一个有限的稳态误差。当输入的类型^①数小于此特定输入时将产生零稳态误差, 当输入的类型^①数大于此特定输入时将产生无穷大的稳态误差。例如, 1 型系统在阶跃输入下有零稳态误差, 斜坡输入下稳态误差为 $1/K_v$, 加速度输入下为无穷大的稳态误差。记住 K_v 称为速度误差系数。限定稳态误差的指标可由绝对项给定, 即每秒的弧度数, 或者也可由速度误差系数 K_v 来给定。无论哪一种情况都可以看到误差系数就是用于根轨迹中的增益。然而需要注意用于系统型数分析的传递函数的形式和用于画根轨迹的传递函数的形式之间的差别。对于前者, 典型的开环传递函数以伯德形式给定, 如

$$GH(s) = \frac{K}{1 + \frac{1}{2}s} \quad (11.11)$$

它在阶跃输入作用下的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} \quad (11.12)$$

其中 $K_p = K$, 为位置误差系数。然而用根轨迹方法, 其传递函数写为埃文斯形式为

$$GH(s) = \frac{K'}{s+2} \quad (11.13)$$

注意 $K \neq K'$, 用埃文斯增益计算误差系数时必须注意到。首先, 用于计算根轨迹的传递函数必须写成伯德形式, 然后让 $s \rightarrow 0$ 求得误差系数。

如果系统没有正确的型数, 也许不可能满足零稳态误差的要求, 因为此特性不受根轨迹图上闭环极点位置的控制, 必须使用将在后面的单元中讲述的其他方法。类似地, 如果指定太多的或矛盾的要求, 易于使系统设计约束过多, 那么调节单一的增益值将无法满要求。例如, 假设系统描述为

$$GH(s) = \frac{K}{s(s+2)} \quad (11.14)$$

必须满足如下性能要求:

- (1) 超调量小于 10%;
- (2) 单位斜坡作用下的稳态误差小于 10%;
- (3) 主导时间常数小于 0.1 s。

由根轨迹 (图 11.7) 显示, 这些指标转化为如下的增益约束:

- (1) $K < 2.89$ 以及;
- (2) $K > 20$ 。

^① 原书中误为阶。——译注

第三个要求是使得闭环极点位于 $s = -10$ 的左边, 显然, 没有根轨迹满足此约束条件。

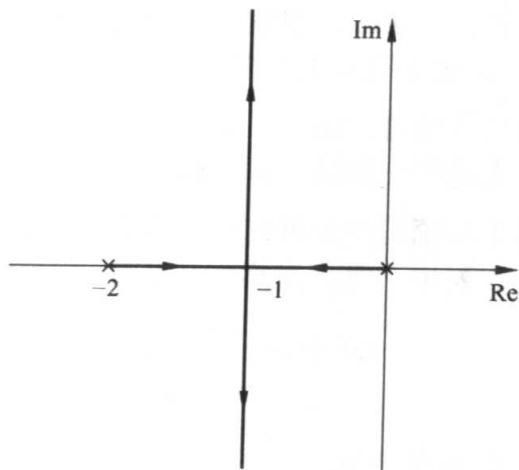


图 11.7 设计例子的根轨迹

5. 对应“好”响应的复平面上的期望区域

如果复平面上存在系统设计者能致力于放置闭环极点的特定区域, 那将是非常方便的。遗憾的是, 这样的区域不存在, 因为控制系统有各自特定的指标要求。例如, 图 11.8 所示为机械手放置精密元件到电路板上。

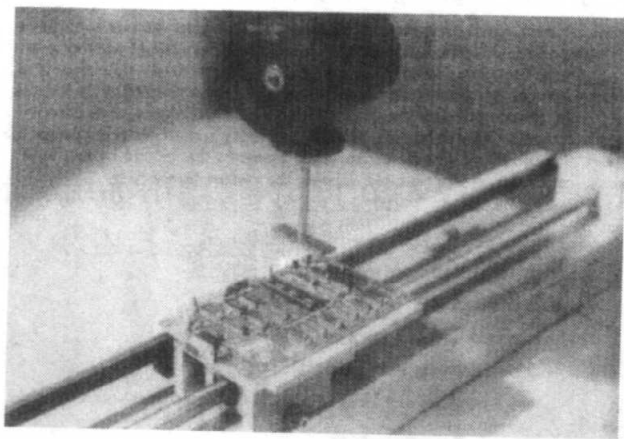


图 11.8 元件放置机器人

考虑到机械臂向下移动, 它必须至少是临界阻尼的, 或者是过阻尼的更好, 因为任何超调都将毁坏元件。设计者也许指定阻尼比 $\zeta = 2$, 这样可有一定的安全系数。另一方面, 图 11.9 展示了一个诱引信号发射器, 设计的最终目标是将某个射入的导弹从舰船的热图像上引开, 正如通过导弹制导系统所发现的, 并转向假信号。

对于能旋转和发射信号的发射器, 发射器的旋转优先于发射信号, 而方向的精确度没有速度重要。在这种情况下, 发射信号时发射器同时在旋转, 可取

$\zeta = 0.2$ 。在这种情况下, 系统的上升时间最短。

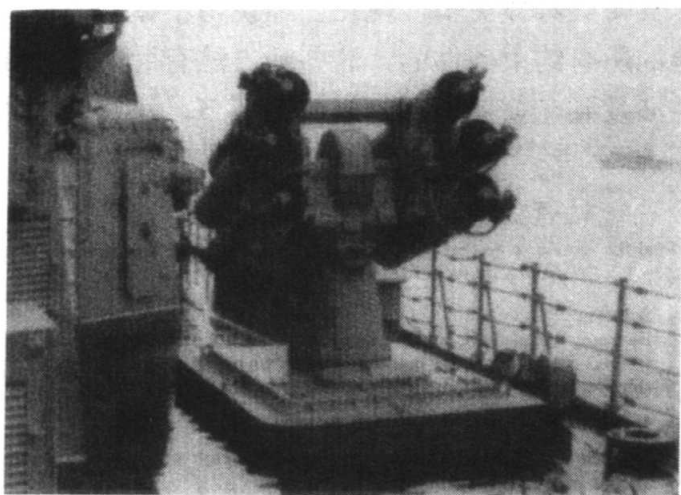


图 11.9 舰船的诱引信号发射器

要记住上述论点, 而对于操作中不危险的许多系统, 通常可将阻尼比 $\zeta \approx 0.7$ 作为设计指南。具有此阻尼比的二阶系统在阶跃输入作用下将有合理的响应时间以及不超过约 5% 的超调量。不考虑别的因素时, 此特性可用于许多系统。

就复平面而言, 此设计指南转化为保持闭环极点在实轴成 45° 线的附近, 如图 11.10 所示。如果设计者可以选择, 则应尽可能地选择远离原点的位置, 因为这样将增大阻尼自然频率, 并在相同的百分超调量时获得更快的响应。复平面上其余满意或不满意的区域如图 11.10 所示。

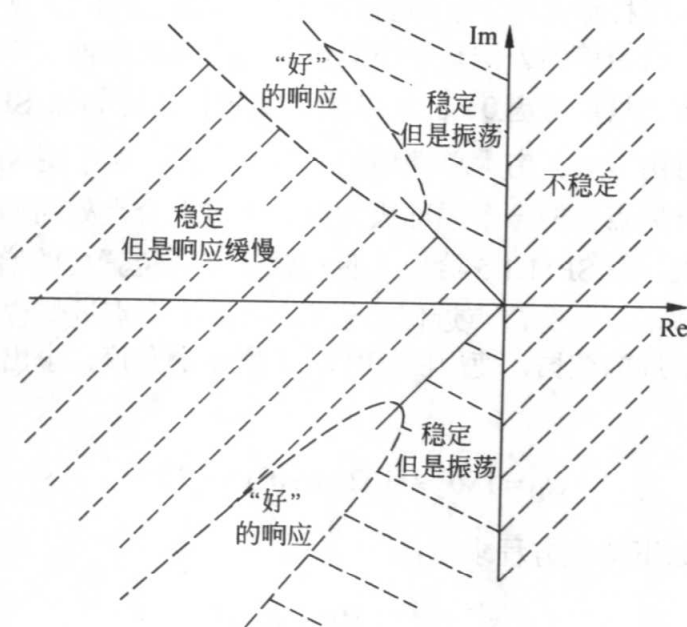


图 11.10 复平面上的期望区域

有关反馈的引论部分显示了系统的自然响应如何通过增益校正来变化。然而,随着性能要求变得更具体更多,现在已经说明不借助于一些还未讨论的新方法是无法满足系统的所有约束条件的,这些新方法有助于使控制系统达到更大范围的性能要求,并涉及到在前向通路中增加新环节。这些技术称为校正方法,将在后面单元中介绍。

例 11.1 一个系统具有如下开环传递函数:

$$GH(s) = \frac{K}{s(s^2 + 6s + 10)}$$

求出使主导系统极点具有阻尼比 $\zeta = 0.5$ 的 K 值,大致画出所得到的单位阶跃响应。

解 分解分母中的二次项得到一对复极点位于 $s = -3 \pm j$ 处,生成的极-零点图如图 SP11.1.1 所示。应用画根轨迹的规则,得到如下结果:

- (1) 负实轴是根轨迹的一部分;
- (2) 存在三条渐近线互成 120° , 负实轴是其中之一;
- (3) 渐近线与实轴的交点为

$$\sigma_a = \frac{1}{3}(-3 - 3 - 0) = -2$$

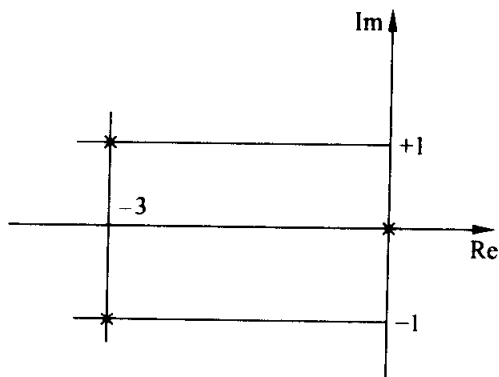


图 SP11.1.1

这些结果如图 SP11.1.2 所示。在此阶段,看

上去根轨迹可能为两种形式,分别如图 SP11.1.3 和图 SP11.1.4 所示。为了确定轨迹是哪一种形式,最简单的方法是画出测试点 s_t 沿着负实轴由零到无穷大移动时的增益,虽然事实上只需考虑 $0 > s_t > -3$ 段。如果根轨迹如图 SP11.1.3 所示,那么测试点的增益将由零到无穷大单调增加。另一方面,对于图 SP11.1.4 所示的增益将由零增加到分离点处的一个局部极大值,通过汇合点处的局部极小值,然后同样增大到无穷大。图 SP11.1.5 给出了负实轴上不同位置处的增益值,并且表明轨迹如图 SP11.1.4 所示,分离点近似位于 $s = -1$, 汇合点近似位于 $s = -2.75$ 。确定了完整绘制根轨迹的数据,使用图 SP11.1.5 所示的角度,求出复极点 $s = -3 + j$ 处的出射角为

$$\alpha_k = 180^\circ - (162^\circ + 90^\circ) = -72^\circ$$

虚轴的穿越点由如下特征方程求得:

$$s^3 + 6s^2 + 10s + K = 0$$

将 $s = j\omega$ 代入并整理出实部和虚部得

$$(K - 6\omega^2) + j\omega(10 - \omega^2) = 0$$

根轨迹在 $\omega = \pm 3.16$ 处穿过虚轴，该点处的增益为 $K = 60$ 。根轨迹如图 SP11.1.6 所示。在图 SP11.1.6 中标出对应 $\zeta = 0.5$ 的射线，且表明它与轨迹交于 $s = -0.75 \pm 1.3j$ ，它们是主导复根对的位置。注意到特征方程是三次的，可用规则 10¹¹ 由下式求得第三个位于实轴上的根：

$$-6 = -0.75 - 0.75 - \sigma$$

解得 $\sigma = 4.5$ 。显然来自此根的暂态响应作用可忽略。复根对将是系统的一个很好的近似。在这种近似下，单位阶跃响应将显示约 15% 的超调量和 2.5 s 的峰值时间。图 SP11.1.7 显示了期望的阶跃响应。

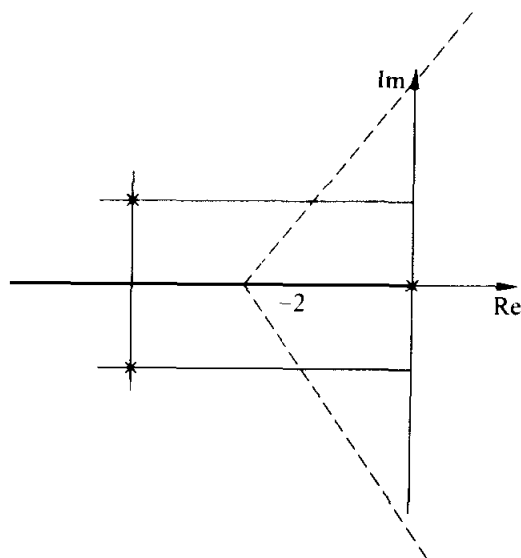


图 SP11.1.2

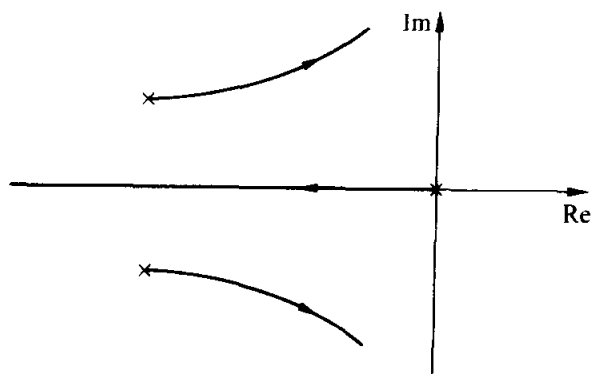


图 SP11.1.3

① 原书中误为规则 8。——译注

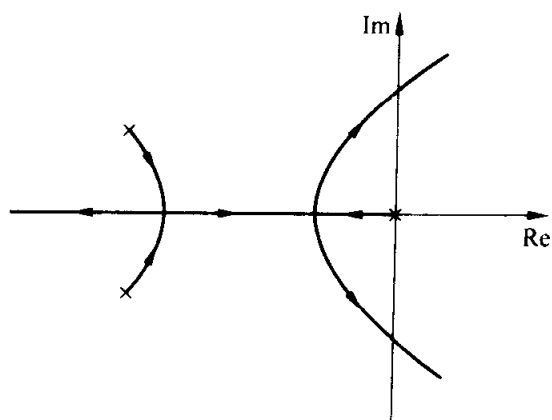


图 SP11.1.4

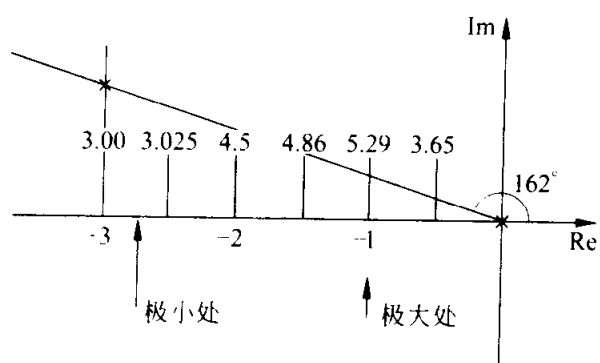


图 SP11.1.5

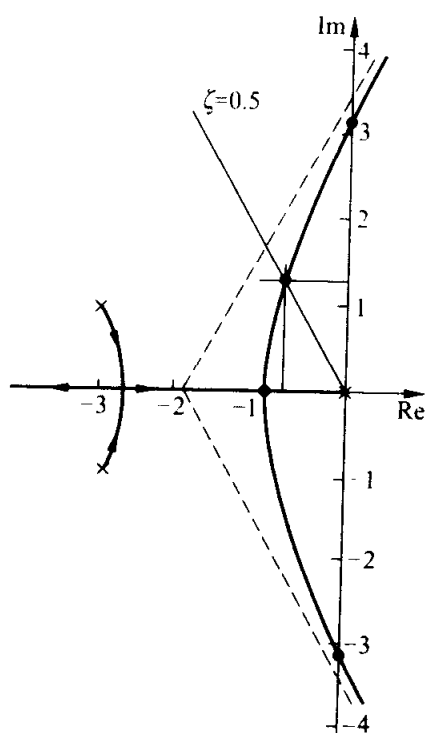


图 SP11.1.6

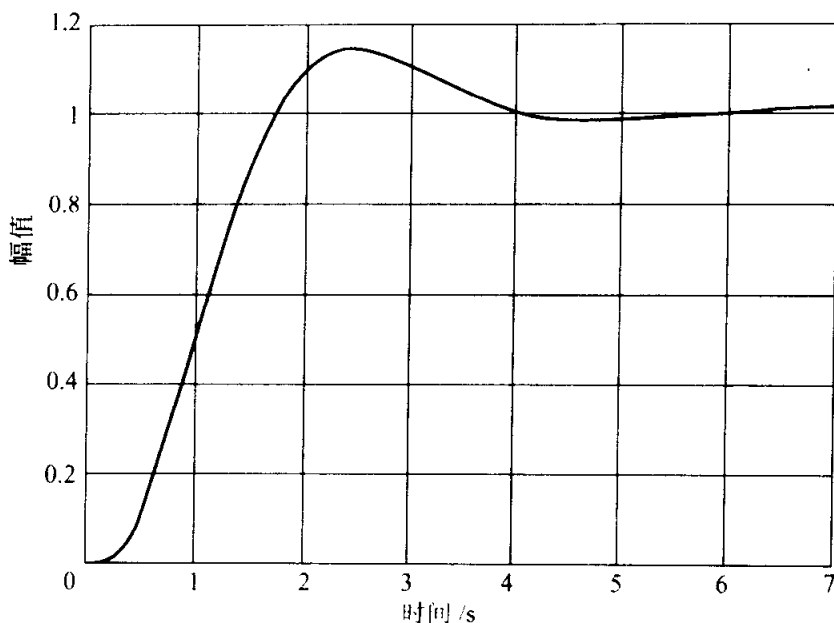


图 SP11.1.7

例 11.2 图 SP11.2.1 给出了卫星姿态控制系统的方框图，该系统具有单位反馈。可知系统是不稳定的。那么为使系统稳定，附加了一个反馈通道，并包含了一个控制器，其传递函数为

$$Q(s) = \frac{K(s+a)}{s+b}$$

如图 SP11.2.2 所示。确定出使系统稳定的恰当的 a 和 b 的值，针对这些值求出使系统稳定的 K 值的范围。

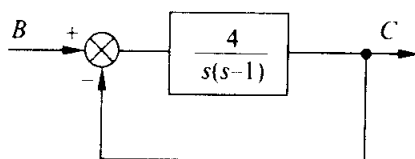


图 SP11.2.1

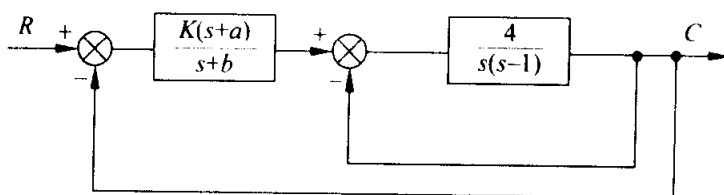


图 SP11.2.2

解 图 SP11.2.1 所示系统的根轨迹如图 SP11.2.3 所示。由图可知，对于任意增益值系统都是不稳定的。对于特定值 $K = 4$ ，闭环极点位于 $s = +0.5 \pm 1.94j$ 处。

使用前面部分针对多环系统总结出的方法，首先使用根轨迹方法关闭内环，这些闭环极点将成为外环的开环极点。由图 SP11.2.3 所示的根轨迹，内环的闭环传递函数可表示为

$$\frac{C}{B}(s) = \frac{4}{(s - 0.5 + 1.94j)(s - 0.5 - 1.94j)}$$

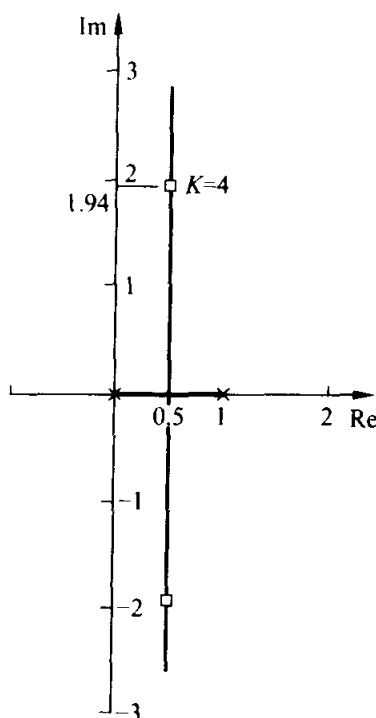


图 SP11.2.3

附加反馈环和控制器的系统可描述为图 SP11.2.4，其开环传递函数变为

$$GH(s) = \frac{4K(s+a)}{(s+b)(s-0.5+1.94j)(s-0.5-1.94j)}$$

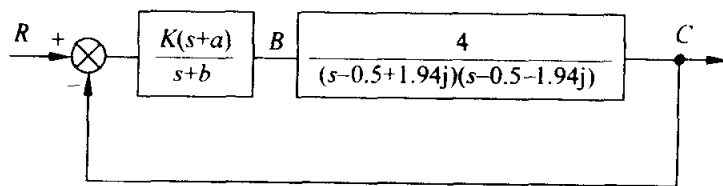


图 SP11.2.4

在设计控制器时，根轨迹中引入一个极点和一个零点是可能的，惟一的问题是，确定极点比零点更靠近虚轴，还是零点比极点更靠近虚轴。假设第一种情况时大致画出的 $a=5$ 和 $b=1$ 处的根轨迹。这些值没有特殊性，只是初始工作值。新的控制器对渐近线的条数没有影响，仍然存在两条互成 180° 的渐近线。然而渐近线新的交点位于

$$\sigma_a = \frac{1}{2}[(-1+0.5+0.5)-(-5)] = +2.5$$

轨迹展现的形式如图 SP11.2.5 所示, 取任意的 K 值系统都将是不稳定的。现在如果将极点和零点的位置反过来, 即 $a=1$ 和 $b=5$ ^①, 则开环传递函数变为

$$GH(s) = \frac{4K(s+1)}{(s+5)(s-0.5+1.94j)(s-0.5-1.94j)} \quad ②$$

这次渐近线交于实轴的位置为

$$\sigma_a = \frac{1}{2}[(-5+0.5+0.5)-(-1)] = -1.5$$

在这种情况下, 可大致画出根轨迹如图 SP11.2.6 所示, 观察到对于临界值以上的增益, 系统是稳定的, 虽然阻尼小了些。系统的特征方程变为

$$s^3 + 4s^2 + s(4K-1) + (20+4K) = 0 \quad ③$$

将 $s = j\omega$ 代入此方程并求解可得虚轴的穿越点在 $\omega = 2.64 \text{ rad/s}$ 处, 此时 $K = 2$ ^④。

因此, 当 $K > 2$ ^⑤ 时系统是稳定的, 虽然闭环极点的阻尼比不会大于 0.2。

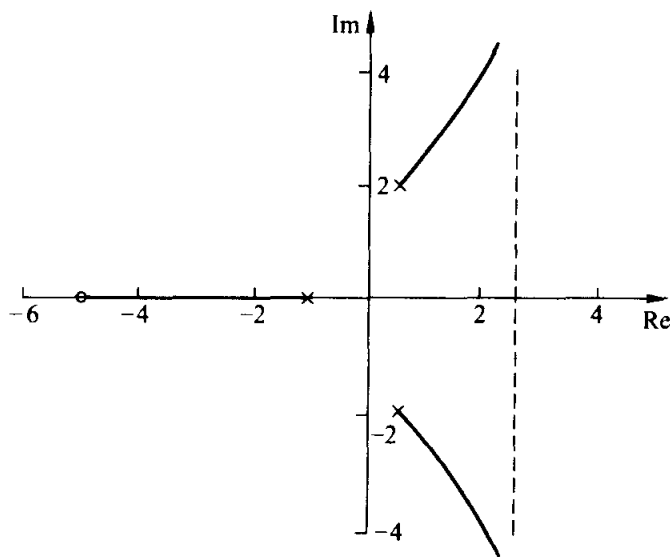


图 SP11.2.5

① 原书中误为 $a=-1$ 和 $b=-5$ 。——译注

② 原书中误为 $GH(s) = \frac{K(s+1)}{(s+5)(s-0.5+1.94j)(s-0.5-1.94j)}$ 。——译注

③ 原书中误为 $s^3 + 4s^2 + s(K-1) + (20+K) = 0$ 。——译注

④ 原书中误为 $K=8$ 。——译注

⑤ 原书中误为 $K>8$ 。——译注

这种情形可通过将零点更移近原点得到证实，其作用是渐近线与实轴的交点向左移动。例如，如果零点放置于原点，结果是渐近线与实轴的交点位于 $\sigma_a = -2.0$ 处。事实上，物理上构建一个零点位于原点的控制器是有困难的。或者，极点 $s = -5$ 可进一步向左移动，进而导致渐近线与实轴的交点向左移。这样将使轨迹的更多稳定部分由复极点进一步向左移，从而使阻尼比的选择范围更大。另外，由于系统有个闭环零点（与开环零点位置相同），因此闭环系统响应不能仅由闭环极点的位置直接预测。

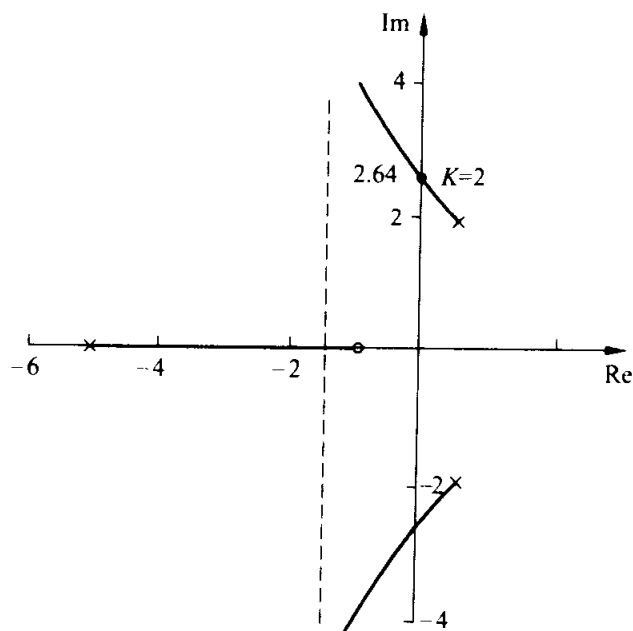


图 SP11.2.6⁽¹⁾

例 11.3 一艘舰船的炮弹定向系统用传递函数描述为

$$G(s) = \frac{K(s+2)}{s(s+1)(s+15)}, \quad H(s) = 1$$

求出具有合理超调量的最快响应的 K 值，并求出系统的单位脉冲响应。

解 设计过程将由画出系统的根轨迹开始。系统有三个极点和一个零点，得出两条渐近线互成 180° 移向无穷远处。渐近线与实轴的交点位于

$$\sigma_a = \frac{1}{2}[(-15-1)-(-2)] = -7$$

看上去虽然原点附近的两个极点环绕原点，但是并不知它们接着是移向渐近线并趋于无穷远处还是先汇合到实轴然后再沿着渐近线移动。在这种情况下使用规则

(1) 原书图 SP11.2.6 中的 $K=8$ 更正为 $K=2$ 。——译注

7 解决此问题, 表明在 $-2 > s > -15$ 之间的实轴上存在一个局部极小值和一个局部极大值。可大致画出根轨迹如图 SP11.3.1 所示, 表明来自开环极点 $s=0$ 和 $s=-1$ 的根大约在 $s=-0.6$ 处相遇, 环绕零点 $s=-2$ 并在 $s=-4.2$ 处再次汇合于实轴上。到此, 一个根移向零点, 而另一个根向左移并与剩下的来自开环极点 $s=-15$ 的根相遇, 大约在 $s=-6.5$ 处相遇, 然后这些根沿着渐近线移向无穷远处。当 $K < 2.4$ 时, 响应由位于原点和 $s=-0.6$ 之间的单个实极点主导; 当 $66 > K > 2.4$ 时, 系统可由一对复闭环极点描述; 当 $K > 66$ 时, 系统响应再次由实轴上的单个极点主导, 当增益趋向无穷大时, 其值趋向于零点 $s=-2$ 。因此最小时间常数对应于当 $K=66$ 时的双极点 $s=-4.2$, 并且导出 $\tau=1/4.2=0.24\text{ s}$, 为临界阻尼系统。双极点 $s=-4.2$ 处的意义可通过如下的闭环传递函数观察得出:

$$\frac{C}{R}(s) = \frac{K(s+2)}{s(s+1)(s+15) + K(s+2)} \quad ①$$

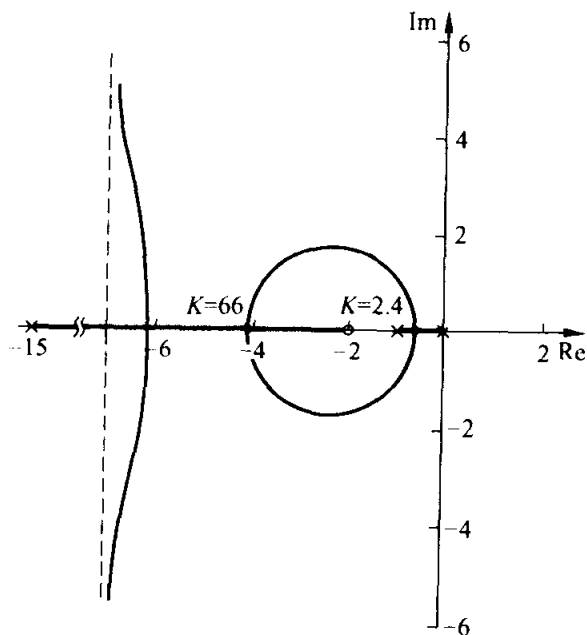


图 SP11.3.1

当 $K=66$ 时可分解其分母得到闭环极点。注意到必须得出第三个闭环极点 ($s=-8$), 以便写出如下的闭环传递函数:

$$\frac{C}{R}(s) = \frac{66(s+2)}{(s+4.2)^2(s+8)}$$

如果输入为单位阶跃, $c(t)$ 可通过部分分式展开然后进行拉普拉斯逆变换求得。

① 原书中误为 $\frac{C}{R}(s) = \frac{K(s+2)}{s(s+1)(s+5) + K(s+2)}$ 。——译注

虽然在给定输入作用下, 由双极点描述的系统将显示单调性 (无超调), 但是它描述了一个不同于单极点的物理系统。考虑闭环系统为

$$\frac{C}{R}(s) = \frac{1}{(s + 4.2)^2}$$

如果输入 R 为单位脉冲, 得到输出为

$$c(t) = te^{-4.2t}$$

然而, 如果系统描述为

$$\frac{C}{R}(s) = \frac{1}{s + 4.2}$$

那么单位脉冲响应为

$$c(t) = e^{-4.2t}$$

双极点的系统具有惯性, 不能立即改变其位置, 而单极点描述的系统则不然, 能够瞬间改变位置。对于前者时间常数的概念必须稍加具体地说明。二阶和一阶系统的脉冲响应的描述形式分别如图 SP11.3.2 和图 SP11.3.3 所示。因为此系统含有一个开环零点, 那么也将含有一个闭环零点, 上面的分析中忽略了其影响。为了获得整个闭环响应必须适当考虑零点。脉冲输入作用下, 输出变为

$$C(s) = \frac{66(s+2)}{(s+4.2)^2(s+8)} = \frac{as+b}{(s+4.2)^2} + \frac{c}{s+8}$$

学生可得出部分分式系数如下:

$$C(s) = \frac{27.47s+77.1}{(s+4.2)^2} - \frac{27.47}{s+8}$$

它可写为

$$C(s) = 27.47 \left(\frac{1}{s+4.2} - \frac{1.4}{(s+4.2)^2} - \frac{1}{s+8} \right)$$

其逆变换为

$$c(t) = 27.47(e^{-4.2t} - 1.4te^{-4.2t} - e^{-8t})$$

图 SP11.3.4 给出了脉冲响应。可见闭环零点的作用是使系统响应更快 (峰值在 0.17 s 而不是 0.22 s) 并有小的超调量。这与前面 (第 7 单元) 讨论的有关闭环零点对系统响应的作用一致。单位阶跃作用下期望的超调量可通过考虑开环传

递函数获得。如果我们假设另一个极点 $s = -8$ 可忽略，但零点 $s = -2$ 不能忽略，可使用图 7.6。主导极点 $s = -4.2$ 处为临界阻尼，可计算出图 7.6 中所用的参数 γ 为

$$\gamma = \frac{2}{4.2} = 0.48$$

由图 7.6 得出 15% 的超调量。阶跃响应可通过使用如下的 MATLAB 代码求得：

```
D1=[1 4.2];
D2=CONV(D1, D1);
D3=[1 8];
DEN=CONV(D2, D3);
NUM=66*[1 2];
STEP(NUM, DEN)
```

结果如图 SP11.3.5 所示。注意到因为系统是 0 型的，因此位置输入作用下有稳态误差。

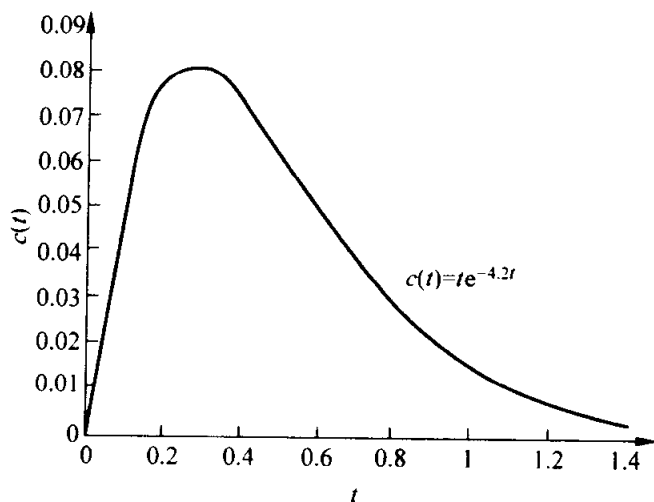


图 SP11.3.2

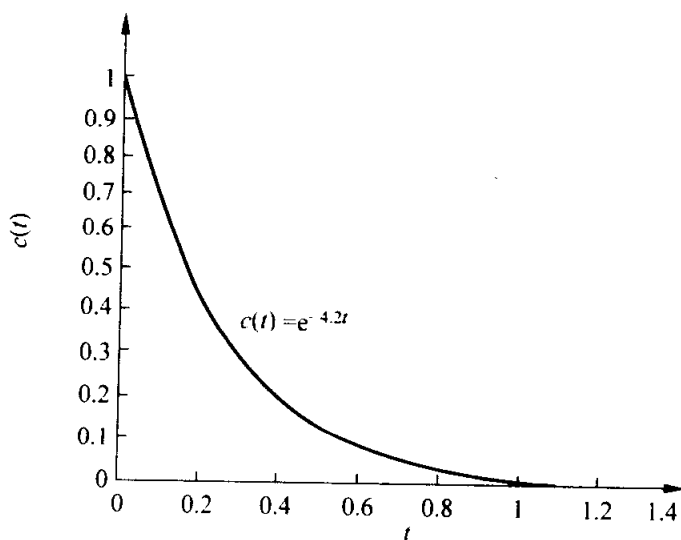


图 SP11.3.3

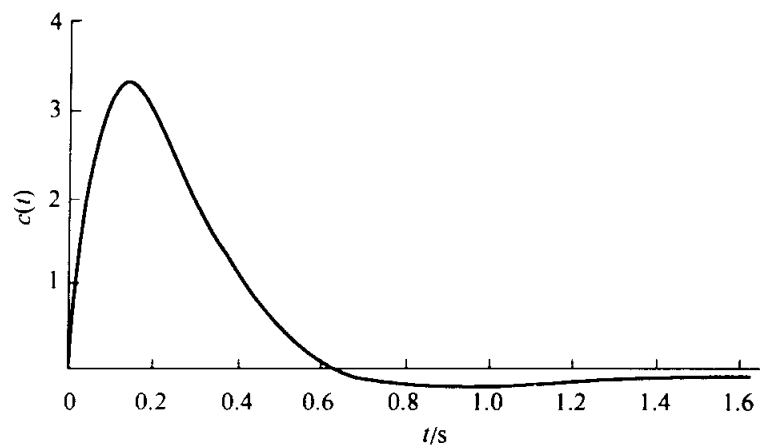


图 SP11.3.4

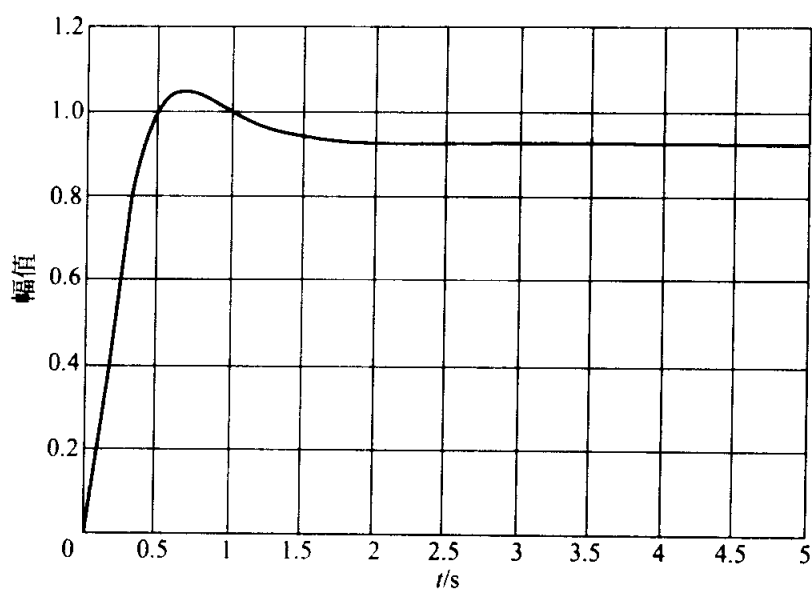


图 SP11.3.5

习题

11.1 如图 P11.1 所示的多环位置控制系统，用根轨迹方法分析确定当 $K_1 = K_2 = 10$ 时闭环系统的极点和零点。

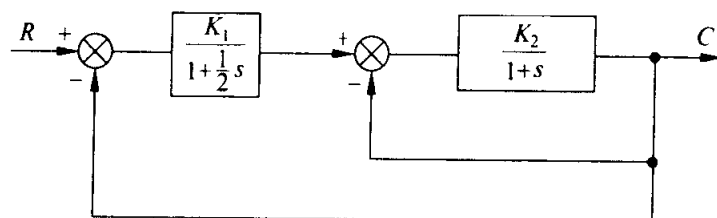


图 P11.1

11.2 图 P11.2 给出了一个具有转速反馈和电位计反馈的机电位置控制系统。

确定 $0 < K_v < 1$ 时获得的闭环极点的阻尼比范围。

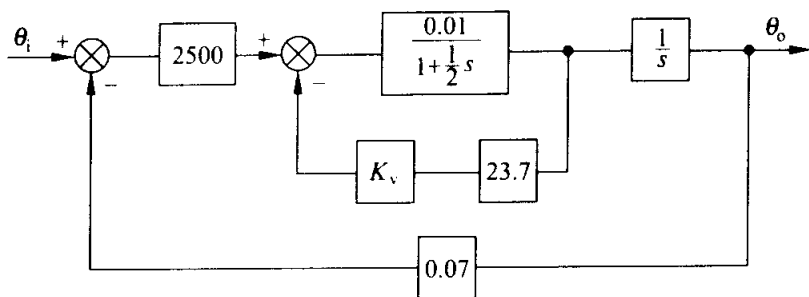


图 P11.2

11.3 多环系统如图 P11.3 所示，确定 $K=1$ 时所有闭环极点的位置。

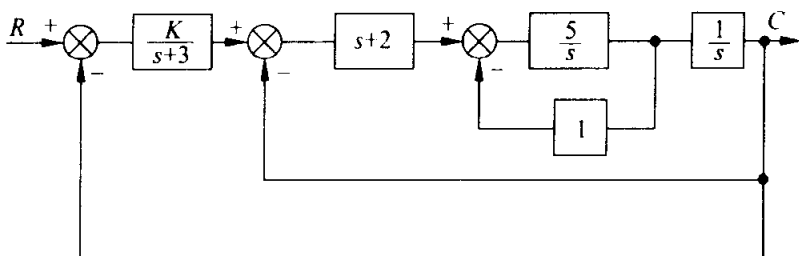


图 P11.3

11.4 控制系统如图 P11.4 所示，确定使主导闭环极点的阻尼比为 0.707 的 K 值。

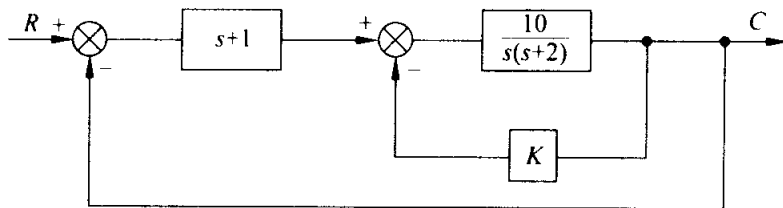


图 P11.4

11.5 一个机器人将电视机显像管从传送带上取下并放到一个测试装置上，机器人的垂直轴被某个系统控制，其开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K(s^2 + 16)}{s(s^2 + 10s + 120)}$$

确定完成此任务的“最好”的 K 值，并陈述做此选择的理由。

11.6 控制系统的开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K}{(s+2)^2(s+3)}$$

确定使阶跃输入的时间响应具有阻尼比 $\zeta = 0.5$ 的 K 值。对应该 K 值的阻尼自然

频率是何值？现在前向通道中包含如下形式的一个环节：

$$D(s) = \frac{s+4}{s+12}$$

求出使得闭环极点具有同样的阻尼比的 K 值。现在的 ω_d 为何值？

11.7 图 P11.7 给出了反馈控制系统的开环极点和零点。确定使闭环主导复极点的阻尼比为 $\zeta = 0.35$ 的增益值，计算出单位阶跃输入作用下的稳态误差。

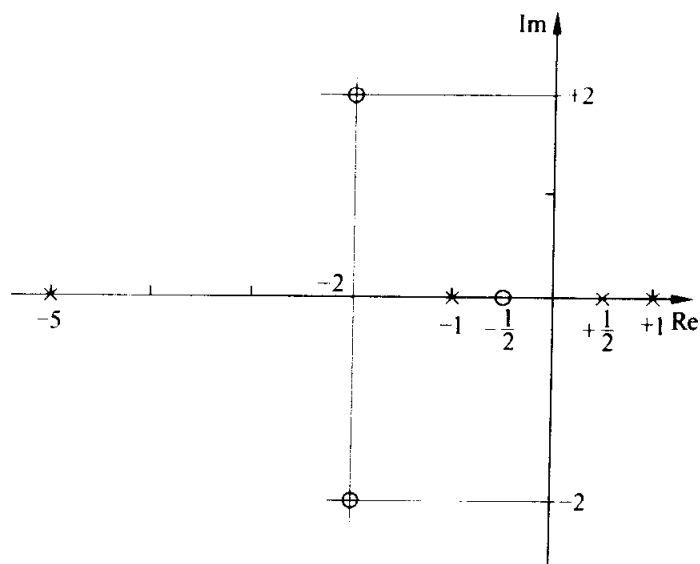


图 P11.7

11.8 考虑图 P11.8 所示的控制系统，大致画出根轨迹并估算出闭环极点满足如下设计约束的 K 值的范围：

- (1) 不超过 15% 的超调量；
- (2) 主导时间常数小于 2 s；
- (3) 振荡阻尼自然频率小于 2 rad/s。

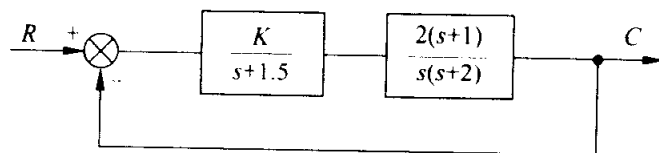


图 P11.8

11.9 控制系统的开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K(s+2)(s^2 + s + 1.69)}{s(s+1)(s^2 + 2s + 5)}$$

通过计算确定是否存在某个范围的 K 值使所有闭环极点满足条件 $\zeta > 0.7$ 并且 $\omega_n > 0.6$ rad/s。如果不存在，什么是最好的折衷？

11.10 考虑由如下开环传递函数描述的控制系统:

$$GH(s) = \frac{K(s+2)(s+3)}{s^2(s+1)(s+10)}$$

估算出使主导闭环极点满足如下的时域约束的合适的 K 值:

- (1) $\zeta > 0.25$;
- (2) $\omega_d < 8 \text{ rad/s}$;
- (3) 加速度输入作用下的稳态误差小于 15%。

第 12 单元

频率响应和奈奎斯特图

学生确实可能提出这样的问题：既然前面讨论过的根轨迹方法看起来足以预测给定开环传递函数的闭环系统的暂态特性，并且，它还提供了一种可用来确定系统稳定性的简便方法，为什么还需要介绍更多的方法来研究稳定性和系统性能呢？

根轨迹法的缺点是，它依赖于开环传递函数的存在，由它画出根轨迹。假设我们正设计一个通过定位反应堆中心的控制杆来调节核电站的电力输出的控制系统。参考闭环系统如图 12.1 所示，其反应堆用单个传递函数 $G(s)$ 来表示，取控制杆的位置 x 作为输入，发出的电作为输出。如果传递函数 $G(s)$ 过于复杂而难以确定，或者干脆未知，那么根轨迹法就不能用来确定闭环系统稳定与否。显然，在这种情况下，关闭回路之前确定系统稳定性将是明智的，因为如果控制器引起不稳定，结果会是灾难性的。问题是，缺少传递函数可以确定稳定性吗？假设可以求出开环频率响应，答案是肯定的。像反应堆的情况，它可以通过实验的方法将一个小的谐波信号加给 x ，然后观察电力的波动变化来确定。这种波动变化也将是谐波，其中电力的幅值和相位与输入信号的关系将是关于输入信号频率 ω 的函数。

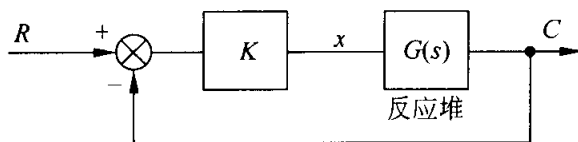


图 12.1 参考闭环系统

性能指标的要求有时会在频域内指定，而不是暂态响应参数的形式。例如，如果我们希望定义一个高保真音频放大器的性能要求，我们会说，它应该能无衰减地传送人类能听到的频谱^①中的所有频率信号。给定的人类能听到的频谱约延

^① 该指标可通过用傅里叶分析将所有有限信号（如音乐）化简为频率分布的实现来获得。

伸到 20 kHz, 如图 12.2 所示为要求的放大器频率指标。因此, 有必要研究未知传递函数系统的性能和稳定性, 这可通过运用与系统的开环频率响应相关的数据来确定。在多数情况下, 这些数据是通过实验获得的。

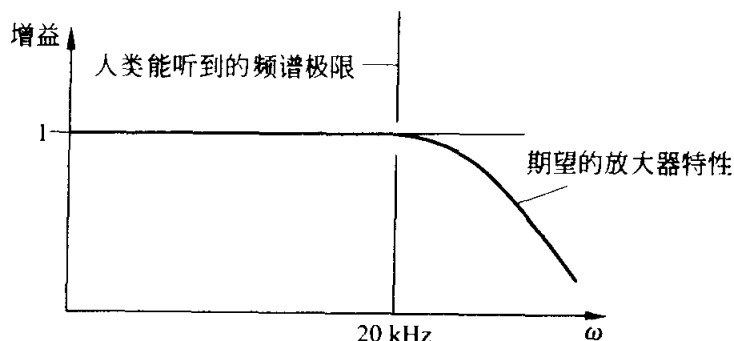


图 12.2 放大器的频域指标

1. 频率响应

回顾第 3 单元和第 5 单元, 可得到函数 $F(s)$ 的频率响应, 将

$$s = j\omega \quad (12.1)$$

代入函数中, 然后可算出幅值和相角的形式分别为

$$M = |F(j\omega)|, \quad \phi = \angle F(j\omega) \quad (12.2)$$

上面的方程涉及到三个参数: (1) 独立变量频率 ω , (2) 函数的幅值 M 和 (3) 输出和输入之间的相角 ϕ 。

有若干种解析方法用于研究系统的稳定性和性能, 可以把它们归到频率响应法这一类。它们均涉及到以上所描述的三个参数之间关系的研究。表示这些变量的一种方法如图 12.3 所示, 图中分别画出 $M-\omega$ 图和 $\phi-\omega$ 图。这种表示法称为伯德图, 并将在以后的单元中进行研究。

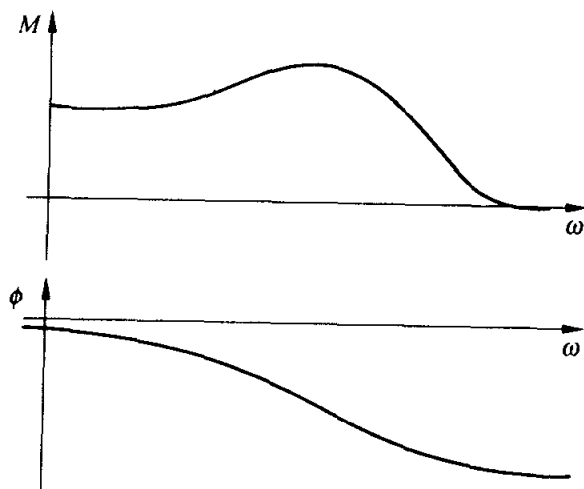


图 12.3 频率响应的伯德表示法

同样数据的另一种表示法如图 12.4 所示, 其中将 M 和 ϕ 定义为一个特定频率 ω 的一个矢量。这种表示方法称为奈奎斯特图, 下面将对其进行更详细地研究。

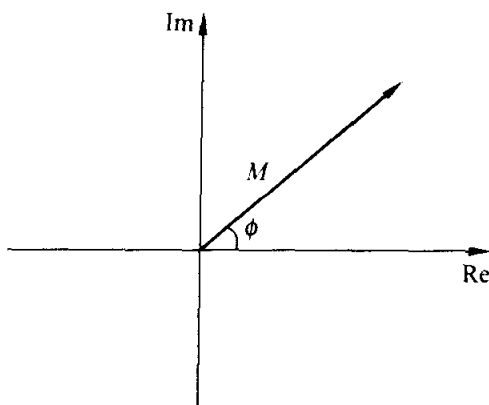


图 12.4 频率响应的奈奎斯特表示法

2. 由传递函数转化为奈奎斯特图

尽管刚刚阐述了频率响应法比根轨迹法优越, 因为其实验数据可用来预测闭环响应, 但是, 在此我们将开始对一种特殊频率响应法, 即通过分析开环传递函数的奈奎斯特图法进行研究。显然, 对于任意开环传递函数 $GH(s)$, 可用 $j\omega$ 代替 s , 随后算出 $0 < \omega < \infty$ 的幅值和相角。但很明显, 这过程可能会变得很繁琐, 而且有时还会难以求解。

我们将要采用的方法是研究一系列简单的环节, 所有普通的传递函数均可分解为这一系列简单的环节。如果每一个环节的幅值和相位已知, 那么由这些环节组成的传递函数的幅值和相位就可以由各环节值的组合计算得出。例如, 如果要求出如下传递函数的幅值和相位:

$$GH(s) = \frac{1}{s(s+a)} \quad (12.3)$$

并且已知各环节的幅值和相位为

$$\left| \frac{1}{s} \right| = M_1, \quad \angle \left[\frac{1}{s} \right] = \phi_1 \quad (12.4)$$

和

$$\left| \frac{1}{s+a} \right| = M_2, \quad \angle \left[\frac{1}{s+a} \right] = \phi_2 \quad (12.5)$$

那么运用复数乘法的常用法则, 即幅值相乘和相角相加, $GH(s)$ 的幅值和相位为

$$|GH(s)| = M_1 \times M_2 \quad (12.6)$$

和

$$\angle GH(s) = \phi_1 + \phi_2 \quad (12.7)$$

如果一般的传递函数写为如下形式:

$$GH(s) = \frac{K_E \prod (s + z_i) \prod (s^2 + b_j s + c_j)}{s^n \prod (s + p_k) \prod (s^2 + d_l s + e_l)} \quad (12.8)$$

这样需要处理的那些环节就变得很清楚。但是在处理之前, 将把开环传递函数写成另外一种不同的形式。上面给出的形式, 对于求取根轨迹的开环极点和零点特别有利, 并称其为埃文斯形式。然而, 我们把开环传递函数写成伯德形式为

$$GH(s) = \frac{K_B \prod (1 + sT_i) \prod [1 + (2\zeta_j / \omega_{nj})s + s^2 / \omega_{nj}^2]}{s^n \prod (1 + sT_k) \prod [1 + (2\zeta_l / \omega_{nl})s + s^2 / \omega_{nl}^2]} \quad (12.9)$$

注意埃文斯增益 K_E 和伯德增益 K_B 之间的差别。

因此, 这个步骤是一次取一个环节, 并估算出其幅值和相位。一旦考虑完所有环节, 就可编制出一个总结结果的表格。

(1) $GH(s) = K$

这是一种简单的情形, 其环节不是一个关于 s 的函数, 而是一个实数, 因此可得

$$|K| = K, \quad \angle K = 0 \quad (12.10)$$

(2) $GH(s) = 1/(1 + sT)$ ①

将 $s = j\omega$ 代入此传递函数可得

$$GH(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T} \quad (12.11)$$

有理化此复数得

$$GH(j\omega) = \frac{1 - j\omega T}{1 + \omega^2 T^2} \quad (12.12)$$

其幅值和相位为

$$M = |GH(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \quad (12.13)$$

和

$$\phi = \angle GH(j\omega) = -\arctan \omega T \quad (12.14)$$

如果计算出 M 和 ϕ 的渐近值, 那么可以便于在后面的工作中使用。可知

$$\omega \rightarrow 0: M \rightarrow 1, \quad \phi \rightarrow 0 \quad (12.15)$$

和

$$\omega \rightarrow \infty: M \rightarrow 0, \quad \phi \rightarrow -90^\circ \quad (12.16)$$

(3) $GH(s) = 1 + sT$

① 原书为 $GH(s) = 1/1 + sT$ 。——译注

这个环节就是前一个环节的倒数。将 $s = j\omega$ 代入此传递函数得

$$GH(j\omega) = 1 + j\omega T \quad (12.17)$$

其幅值和相位为

$$M = \sqrt{1 + \omega^2 T^2}, \quad \phi = +\arctan \omega T \quad (12.18)$$

其渐近值为

$$\omega \rightarrow 0: M \rightarrow 1, \quad \phi \rightarrow 0 \quad (12.19)$$

和

$$\omega \rightarrow \infty: M \rightarrow \infty, \quad \phi \rightarrow +90^\circ \quad (12.20)$$

(4) $GH(s) = 1/s$

再次把 $s = j\omega$ 代入可得

$$GH(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = \frac{j\omega}{-\omega^2} = -\frac{j}{\omega} \quad (12.21)$$

由此可得

$$M = \frac{1}{\omega}, \quad \phi = -90^\circ \quad (12.22)$$

在此, 渐近值为

$$\omega \rightarrow 0: M \rightarrow \infty, \quad \phi \rightarrow -90^\circ \quad (12.23)$$

$$\omega \rightarrow \infty: M \rightarrow 0, \quad \phi \rightarrow -90^\circ \quad (12.24)$$

尽管现实中很少发生, 但学生可以很容易地证实 $GH(s) = s$ 的幅值和相位为

$$M = \omega, \quad \phi = +90^\circ \quad (12.25)$$

其渐近值为

$$\omega \rightarrow 0: M \rightarrow 0, \quad \phi \rightarrow +90^\circ \quad (12.26)$$

$$\omega \rightarrow \infty: M \rightarrow \infty, \quad \phi \rightarrow +90^\circ \quad (12.27)$$

(5) $GH(s) = 1/s^n$

尽管可用常规方法确定幅值和相位, 不过这个特殊传递函数适于用组合复数的方法。考虑

$$\frac{1}{s^n} = \frac{1}{s} \frac{1}{s} \frac{1}{s} \dots \quad (12.28)$$

既然上式中右边的每个商具有的幅值和相位为

$$M = \frac{1}{\omega}, \quad \phi = -90^\circ \quad (12.29)$$

那么, 根据常规的复数乘法法则将给出 $1/s^n$ 的幅值和相位为

$$M = \frac{1}{\omega^n}, \quad \phi = -90^\circ n \quad (12.30)$$

相似方法可用于求取 $GH(s) = s^n$ 的幅值和相位, 它们分别为

$$M = \omega^n, \quad \phi = +90^\circ n \quad (12.31)$$

$$(6) \quad GH(s) = \frac{1}{1 + (2\zeta/\omega_n)s + s^2/\omega_n^2}$$

将 $s = j\omega$ 代入可得

$$GH(j\omega) = \frac{1}{(1 - \omega^2/\omega_n^2) + 2\zeta j\omega/\omega_n} \quad (12.32)$$

有理化此复数可得

$$GH(j\omega) = \frac{1}{(1 - \omega^2/\omega_n^2)^2 + 4\zeta^2\omega^2/\omega_n^2} \left[\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) - j\frac{2\zeta\omega}{\omega_n} \right] \quad (12.33)$$

导出幅值和相位

$$M = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \frac{4\zeta^2\omega^2}{\omega_n^2}}} \quad (12.34)$$

和

$$\phi = \arctan \left[\frac{-2\zeta\omega/\omega_n}{1 - \omega^2/\omega_n^2} \right] \quad (12.35)$$

如果画出 M 和 ϕ 关于独立作用频率 ω 的图形, 则其结果分别如图 12.5 和图 12.6 所示。注意到幅值和相位图都是阻尼比 ζ 的函数。渐近值可由上述图形取得, 或者将 $s = j\omega$ 代入开环传递函数后通过观察立即可得

$$GH(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{2\zeta j\omega}{\omega_n} + \left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^2} \quad (12.36)$$

可知当 $\omega \rightarrow 0$ 时, 分母中的第二第三项与 1 比较变得很小了, 因此

$$GH(j\omega) \rightarrow 1 \quad (12.37)$$

得出

$$M \rightarrow 1, \quad \phi \rightarrow 0 \quad (12.38)$$

相反, 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 分母中的最后一项将主导其余项, 传递函数近似为

$$GH(j\omega) \approx \frac{1}{(j\omega/\omega_n)^2} = -\left(\frac{\omega_n}{\omega}\right)^2 \quad (12.39)$$

这样就得出了渐近值为

$$M \rightarrow 0, \quad \phi \rightarrow -180^\circ \quad (12.40)$$

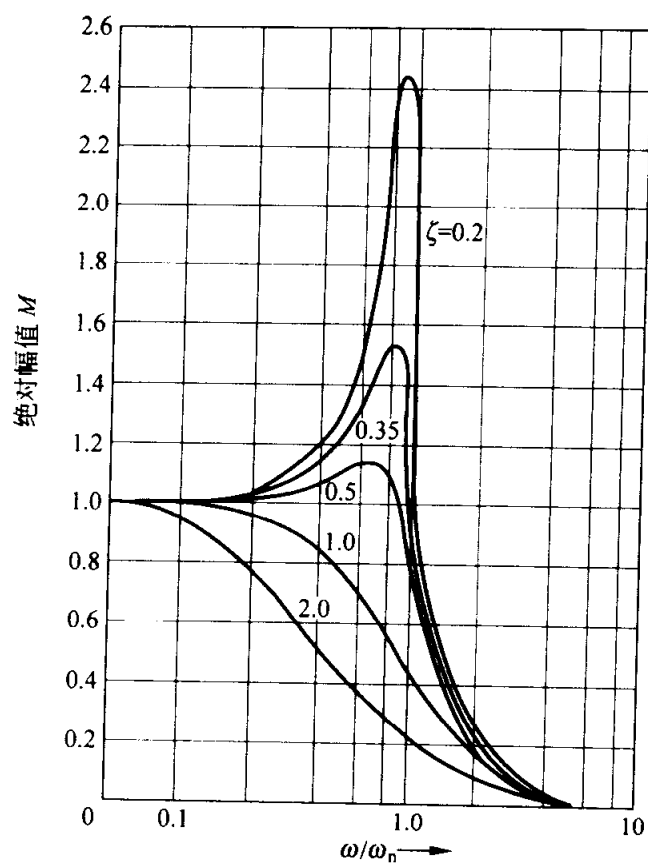


图 12.5 幅值-频率图

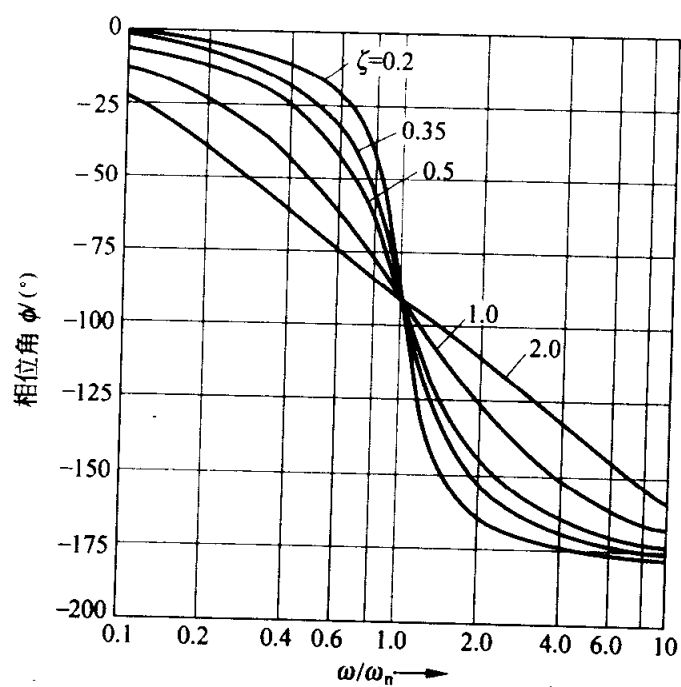


图 12.6 相位-频率图

$$(7) \quad GH(s) = 1 + (2\zeta/\omega_n)s + s^2/\omega_n^2$$

因为这是上一个传递函数的倒数，所以幅值和相位就可直接由式(12.34)和式(12.35)求得为

$$M = \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \frac{4\zeta^2\omega^2}{\omega_n^2}} \quad (12.41)$$

和

$$\phi = -\arctan \left[\frac{-2\zeta\omega/\omega_n}{1 - \omega^2/\omega_n^2} \right] \quad (12.42)$$

这样就完成了全部环节的频率响应。可将结果总结成表 12.1。

表 12.1 传递函数环节的频率响应

传递函数	幅值 M	相位 $\phi(^{\circ})$	渐 近 值			
			M_0	M_{∞}	$\phi_0(^{\circ})$	$\phi_{\infty} (^{\circ})$
K	K	0	K	K	0	0
$\frac{1}{1+sT}$	$\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}$	$-\arctan \omega T$	1	0	0	-90
$1+sT$	$\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}$	$+\arctan \omega T$	1	∞	0	+90
$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{\omega}$	-90	∞	0	-90	-90
$\frac{1}{s^n}$	$\frac{1}{\omega^n}$	-90n	∞	0	-90n	-90n
$\frac{1}{1+(2\zeta/\omega_n)s+s^2/\omega_n^2}$	$\frac{1}{\sqrt{\left(1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \frac{4\zeta^2\omega^2}{\omega_n^2}}}$	$\arctan \frac{-2\zeta\omega/\omega_n}{1-\omega^2/\omega_n^2}$	1	0	0	-180
$1+\frac{2\zeta}{\omega_n}s+\frac{s^2}{\omega_n^2}$	$\sqrt{\left(1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \frac{4\zeta^2\omega^2}{\omega_n^2}}$	$-\arctan \frac{-2\zeta\omega/\omega_n}{1-\omega^2/\omega_n^2}$	1	∞	0	180

将用一个例子来说明如何用表 12.1 进行计算和大致画出更复杂传递函数的奈奎斯特图形式的频率响应。假设我们希望得到如下系统的频率响应：

$$GH(s) = \frac{K}{s(1+sT)} \quad (12.43)$$

开环传递函数可认为由三个环节组成：

$$K, \quad \frac{1}{s}, \quad \frac{1}{1+sT} \quad (12.44)$$

如果每个环节的幅值和相位可通过表 12.1 中的适当项求得，那么 $GH(s)$ 的幅值可通过各环节的幅值相乘求得，相位通过各环节的相位相加求得，即为

$$\left| \frac{K}{s(1+sT)} \right| = \frac{K}{\omega\sqrt{1+\omega^2T^2}} \quad (12.45)$$

和

$$\angle \frac{K}{s(1+sT)} = 0^\circ - 90^\circ - \arctan \omega T \quad (12.46)$$

以同样的方式，其渐近值可由表 12.1 中各环节的值求得，即

$$\omega \rightarrow 0: M \rightarrow K \times \infty \times 1 \rightarrow \infty \quad (12.47)$$

$$\omega \rightarrow 0: \phi \rightarrow 0^\circ - 90^\circ - 0^\circ \rightarrow -90^\circ \quad (12.48)$$

然而对于高频

$$\omega \rightarrow \infty: M \rightarrow K \times 0 \times 0 \rightarrow 0 \quad (12.49)$$

$$\omega \rightarrow \infty: \phi \rightarrow 0^\circ - 90^\circ - 90^\circ \rightarrow -180^\circ \quad (12.50)$$

大致画出奈奎斯特图如图 12.7 所示。注意到， ω 在 $0 < \omega < \infty$ 的范围内变化的精确频率响应只有在已知 K 和 T 的值时，并对每一特定 ω 值按式(12.45)和式(12.46)计算后才能确定。幸运的是，就像画根轨迹一样，通常只要求大致的图形以及复平面内几个重要的点。

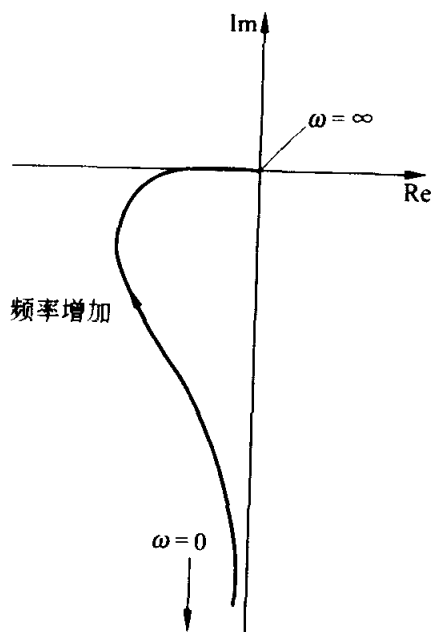


图 12.7 奈奎斯特图

例 12.1 一个开环系统的传递函数为

$$GH(s) = \frac{0.1}{s(1+2s)(1+3s)}$$

大致画出系统的奈奎斯特图并求出使相角为 -180° 时的频率。此频率处的幅值为何值？

解 利用表 12.1, $GH(s)$ 的幅值和相位可直接写为

$$M = \frac{0.1}{\omega \sqrt{1+4\omega^2} \sqrt{1+9\omega^2}}$$

和

$$\phi = -90^\circ - \arctan 2\omega - \arctan 3\omega$$

可得幅值和相位的渐近值为

$$\omega \rightarrow 0: M \rightarrow \infty, \quad \phi \rightarrow -90^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty: M \rightarrow 0, \quad \phi \rightarrow -270^\circ$$

大致的奈奎斯特图如图 SP12.1.1 所示。频率响应曲线在一个特定频率处穿过负实轴 ($\phi = -180^\circ$), 给出该点处的相位方程为

$$-180^\circ = -90^\circ - \arctan 2\omega - \arctan 3\omega$$

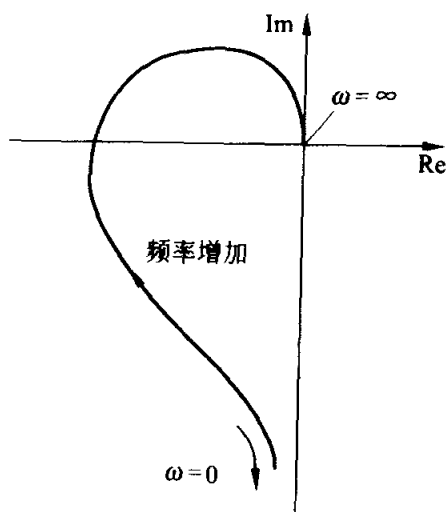


图 SP12.1.1

或为

$$90^\circ = \arctan 2\omega + \arctan 3\omega$$

对上式两边取正切得

$$\infty = \tan(\arctan 2\omega + \arctan 3\omega)$$

设

$$\arctan 2\omega = A \quad \arctan 3\omega = B$$

可以把上面的相位方程写成

$$\infty = \tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = \frac{2\omega + 3\omega}{1 - 6\omega^2}$$

因此

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

将此 ω 值代入幅值方程得

$$M = \frac{0.1}{\left(1/\sqrt{6}\right)\sqrt{1+4/6}\sqrt{1+9/6}} = 0.12$$

例 12.2 画出系统的奈奎斯特图，其开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{0.1s + 1}{s(0.2s + 1)}$$

并求出幅值为单位值时的频率和相位。

解 利用表 12.1，注意到分子和分母的时间常数分别为 0.1 s 和 0.2 s，幅值和相位可直接写为

$$M = \frac{\sqrt{1+0.01\omega^2}}{\omega\sqrt{1+0.04\omega^2}}$$

和

$$\phi = \arctan 0.1\omega - 90^\circ - \arctan 0.2\omega$$

求出渐近值为

$$\omega \rightarrow 0: M \rightarrow 1 \times \infty \times 1 = \infty, \quad \phi \rightarrow 0^\circ - 90^\circ - 0^\circ = -90^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty: M \rightarrow 0 \times 0 \times \infty = 0^{①}, \quad \phi \rightarrow +90^\circ - 90^\circ - 90^\circ = -90^\circ$$

奈奎斯特图如图 SP12.2.1 所示。注意到因为幅值由无穷大下降到零，所以在某频率处的幅值必为 1。可通过把幅值置为 1 来求出此频率，即

$$1 = \frac{\sqrt{1+0.01\omega^2}}{\omega\sqrt{1+0.04\omega^2}}$$

或为

$$\omega^2(1+0.04\omega^2) = 1+0.01\omega^2$$

导出

$$0.04\omega^4 + 0.99\omega^2 - 1 = 0$$

令 $x = \omega^2$ 产生二次方程式为

$$0.04x^2 + 0.99x - 1 = 0$$

解得

$$x = -25.73, +0.972$$

① 观察 ω^2 项如何以同样的速率趋向无穷大，而 ω 项导出了整个系统的零幅值。

显然频率必为正值，导出 $\omega = 0.986 \text{ rad/s}$ 。把它代入相角方程导出

$$\phi = \arctan 0.0986 - 90^\circ - \arctan 0.1972 = -95.5^\circ$$

该矢量如图 SP12.2.2 所示。注意到此相角为 -95.5° ⁽ⁱ⁾ 的矢量与开环频率响应相交了两次，一次是在刚求得的点 ($\omega = 0.986$ 以及 $M=1$) 处，再一次是在更高频率和更小幅值的点处。这两点可通过置 $\phi = -95.5^\circ$ 求解相角方程，从而得出这两个频率。一个将为对应于 $M=1$ 的 0.986 rad/s ，而较高频率将给出较小的幅值。

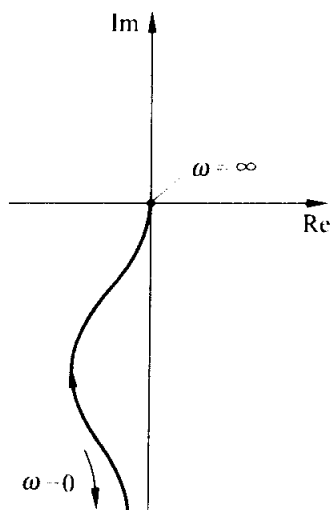


图 SP12.2.1

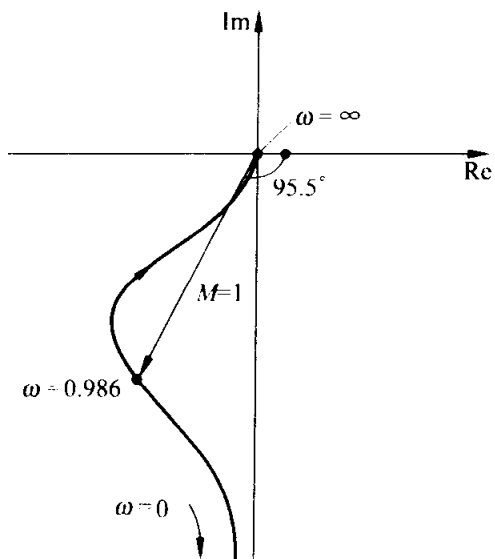


图 SP12.2.2

例 12.3 画出系统的奈奎斯特图，其开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{1}{s(1 + 0.5s/10 + s^2/100)}$$

解 注意到这是以伯德形式表示的二阶环节，并通过将其与下面的标准型比较：

$$GH'(s) = \frac{1}{1 + (2\zeta/\omega_n)s + s^2/\omega_n^2}$$

可知

$$\omega_n = 10, \quad \zeta = 0.25$$

利用表 12.1 来确定奈奎斯特图的高频和低频渐近值：

$$\omega \rightarrow 0: M \rightarrow 1 \times \infty \times 1 = \infty, \quad \phi \rightarrow 0^\circ - 90^\circ - 0^\circ = -90^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty: M \rightarrow 0 \times 1 \times 0 = 0, \quad \phi \rightarrow 0^\circ - 90^\circ - 180^\circ = -270^\circ$$

奈奎斯特图的一般形式大致如图 SP12.3.1 所示，然而，不能确定幅值是怎样随频率变化的。例如，不能确定当频率增加时幅值是否能如图 SP12.3.1 所示稳定地从

(i) 原书误为 95.5° ——译注

无穷大减小到 0。事实上, 因为阻尼比在 0.25 处是很低的, 所以在自然频率 ω_n 附近可能会产生一个显著的谐振峰值, 如图 12.5 和图 12.6 所示。在这种情况下, 奈奎斯特图可能展现出如图 SP12.3.2 所示的形式, 在 $\omega = \omega_n$ 附近产生谐振峰值, 在该频率处准确的相位 ϕ 为 -180° 。对于此例, 我们将用计算机编程来准确地画出奈奎斯特图。首先, 利用表 12.1 确定出幅值和相位为

$$M = \frac{1}{\omega \sqrt{\left(1 - \omega^2 / \omega_n^2\right)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 / \omega_n^2}}$$

和

$$\phi = -90^\circ + \arctan \left[\frac{-2\zeta \omega / \omega_n}{1 - \omega^2 / \omega_n^2} \right]$$

在此 $\zeta = 0.25$ 和 $\omega_n = 10$ 。以下列出的计算机程序是用 BASIC 编写的, 该程序取一个 ω 值作为输入, 计算上面给出的 M 和 ϕ 值。由图 SP12.3.2 观察到在自然频率 10 rad/s 处相位是 -180° , 为了计算出幅值和相位, 把 ω 值取在 1~100 rad/s 的范围内似乎是合适的。

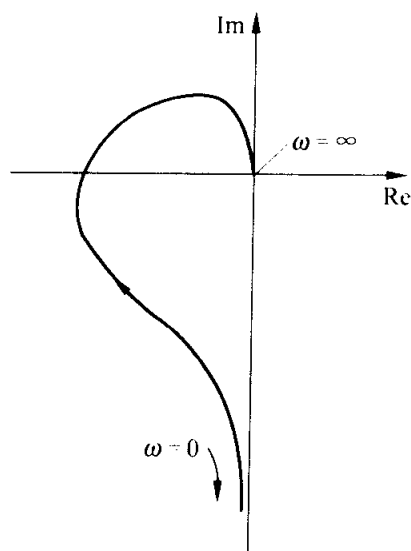


图 SP12.3.1

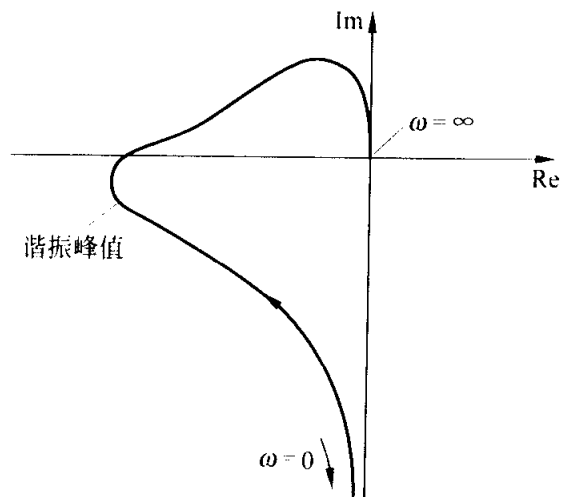


图 SP12.3.2

```

1000 OMEGAN=10
1010 ZETA=0.25
2000 INPUT OMEGA
2010 WR=OMEGA/OMEGAN
2020 T1=WR*WR
2030 T2=1-T1
2040 M=1/(OMEGA*SQR(T2*T2+4*ZETA*ZETA*WR*WR))

```

```

2050 T4=ATN(2*ZETA*WR/T2)
2060 PHI=-90-180*T4/3.14159
2070 PRINT OMEGA, M, PHI
2080 GOTO 2000

```

在要求的 ω 范围内求得幅值和相位后产生出如图 SP12.3.3 所示的准确的奈奎斯特图。

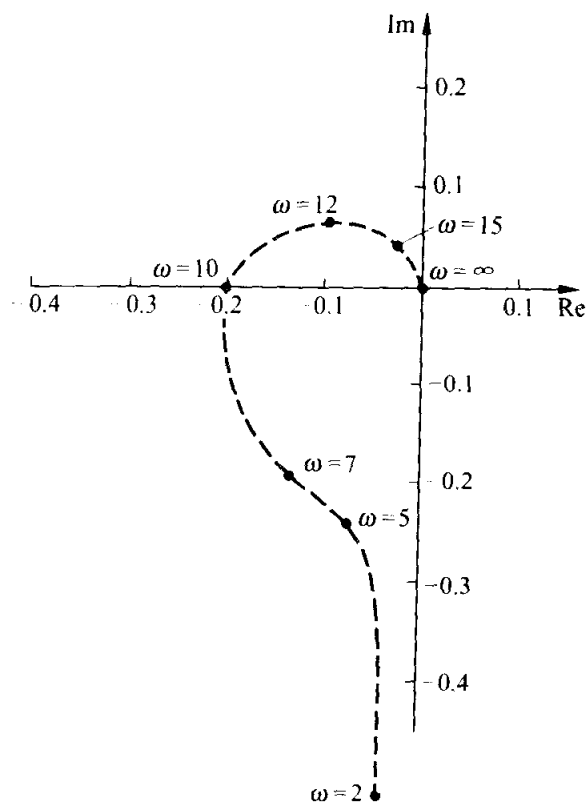


图 SP12.3.3

习题

12.1 大致画出下列开环传递函数的奈奎斯特图：

$$(1) \quad GH(s) = \frac{K}{1+2s}$$

$$(2) \quad GH(s) = \frac{10}{s(1+4s)}$$

$$(3) \quad GH(s) = \frac{1}{s(s+2)^2}$$

$$(4) \quad GH(s) = \frac{4}{s^2 + s + 1}$$

$$(5) \quad GH(s) = \frac{5}{s(s+1)(s+2)}$$

12.2 对于习题 12.1 (1) ~ (4), 求出单位幅值处的频率。对于 12.1 (5), 求出相位为 -180° 时的频率。

12.3 一个系统用传递函数描述为

$$GH(s) = \frac{2}{s+5}$$

计算使相角为 -30° , -45° 和 -60° 时所需的频率, 并计算出相应的幅值。大致画出相应的奈奎斯特图。

12.4 大致画出下面标准二阶系统的奈奎斯特图:

$$GH(s) = \frac{1}{1 + (2\zeta/\omega_n)s + s^2/\omega_n^2}$$

选择阻尼比的值为 1.0, 0.5, 0.35, 0.2。

12.5 大致画出由如下开环传递函数描述的单位反馈系统的闭环频率响应:

$$GH(s) = \frac{2(s+10)}{s(s+1)}$$

12.6 一个系统用传递函数描述为

$$GH(s) = \frac{5}{s(1+0.5s)(1+0.125s)}$$

求出相位为 -180° 时的频率及相应的幅值。用试凑法来确定幅值为 1 时的频率及相应的相角。

12.7 考虑系统用闭环传递函数描述为

$$GH(s) = \frac{1}{1 + 0.5s + 0.05s^2}$$

尽可能准确地画出这个传递函数的闭环频率响应曲线(奈奎斯特图)。使用下式导出开环传递函数:

$$\frac{C}{R} = \frac{G}{1+GH}$$

并假设 $H(s) = 1$, 大致画出结果的奈奎斯特图。

12.8 大致画出用下式描述的系统的开环频率响应:

$$GH(s) = \frac{s+a}{s+b}$$

分两种情况: (1) $a > b$ 和 (2) $a < b$ 。

12.9 图 P12.9 所示的是经实验确定的开环频率响应图。将每幅图与下列某个传递函数进行匹配:

$$(1) \quad GH(s) = \frac{1}{(1+sT_1)(1+sT_2)(1+sT_3)}$$

$$(2) \quad GH(s) = \frac{K}{s(s+a)(s+b)}$$

$$(3) \quad GH(s) = \frac{5}{s^3(s+1)}$$

$$(4) \quad GH(s) = \frac{1}{s}$$

$$(5) \quad GH(s) = \frac{10}{(s+a)(s+b)(s+c)(s+d)}$$

$$(6) \quad GH(s) = 1+sT$$

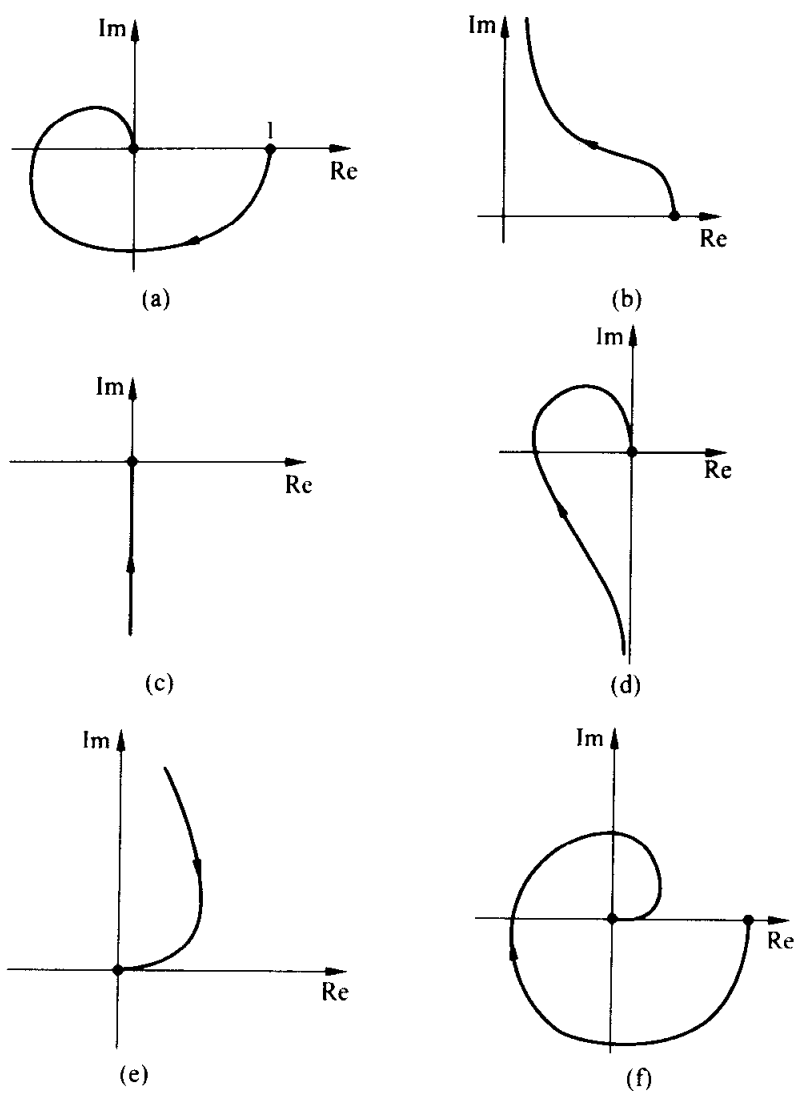


图 P12.9

12.10 图 P12.10 所示的是一个系统的奈奎斯特图的一部分，已知其传递函数形式为

$$GH(s) = \frac{a}{s^3 + bs^2 + cs}$$

假设图形不是按比例绘制的，求出 a ， b 和 c 。

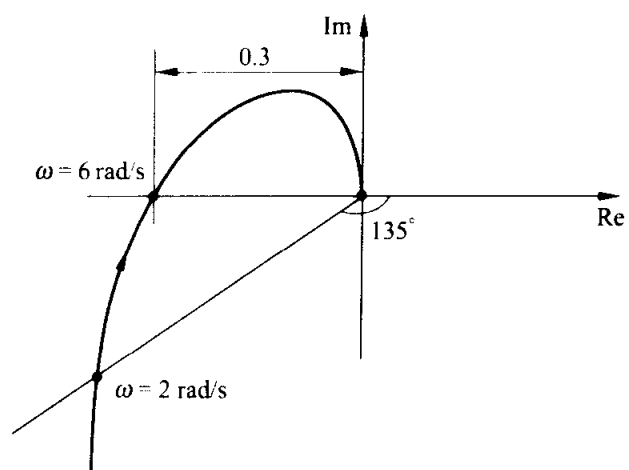


图 P12.10

第 13 单元

奈奎斯特稳定判据

既然我们知道如何确定一个系统的频率响应，或者如果能从实验数据中得到频率响应，那么我们就能够研究系统的稳定性。

1. 保角映射：柯西定理

为了了解开环频率响应和系统稳定性之间的关系，需要进行一些十分抽象的分析。考虑一个有理函数 $F(s)$ ，其中 s 是一个复数。如果这个函数表示为如下形式：

$$F(s) = \frac{\prod (s + z_i)}{\prod (s + p_j)} \quad (13.1)$$

那么，可将 $F(s)$ 的零点 z_i 和极点 p_j 画在复平面上。举一个具体的例子，假设

$$F(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} \quad (13.2)$$

$F(s)$ 的极点和零点如图 13.1 所示。假设在复平面即 s 平面内定义一条任意的封闭曲线 Γ_s ，如图 13.2 所示。现在，可将变量 s 取为沿着封闭曲线移动的测试点 s_p 。对于封闭曲线上的任意 s_p 值计算出 $F(s)$ 的幅值和相位。从前面根轨迹的研究中可以知道，幅值和相角可由图 13.3 确定，分别为

$$M = \frac{c}{a \times b} \quad (13.3)$$

和

$$\phi = \theta_1 - \theta_2 - \theta_3 \quad (13.4)$$

(1) 原书中误为 $M = \frac{a \times b}{c}$ 。——译注

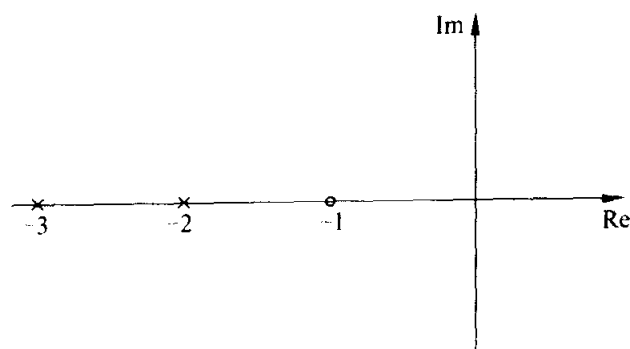


图 13.1 $F(s)$ 的极点和零点

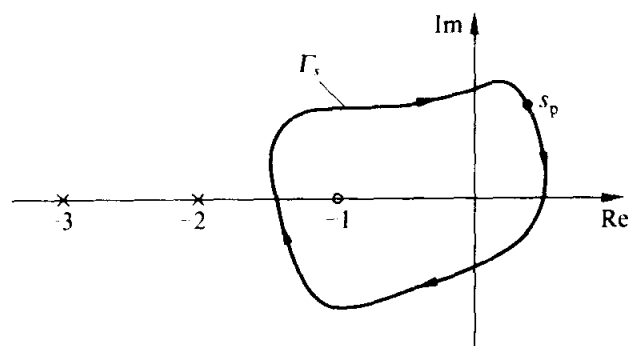


图 13.2 s 平面内的任意封闭曲线 Γ_s

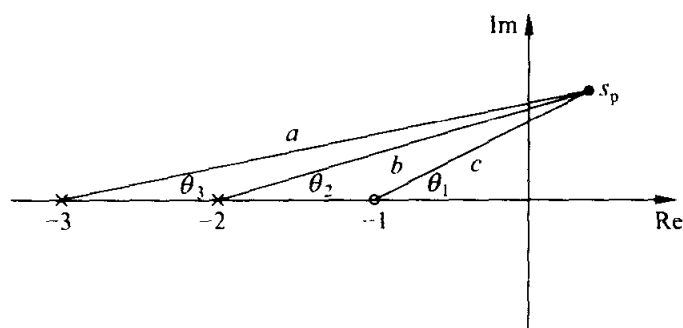


图 13.3 幅值和相位的计算

现在将幅值和相角画在另一个复平面即 $F(s)$ 平面上，作为一个矢量，其长度为 M ，与正实轴所成的夹角为 ϕ 。称为最初测试点的 s_p 映射到位于这个矢量尖端另一点上。当 s_p 绕封闭曲线移动时，在 $F(s)$ 平面内就会有一条对应的封闭曲线，这条封闭曲线用 Γ_F 表示，如图 13.4 所示对应于一条矩形的 Γ_s 曲线⁽¹⁾。虽然 $F(s)$ 平面内封闭曲线的形状可能与 s 平面内封闭曲线的形状有所不同，但是相邻线之

(1) 特定传递函数的 Γ_F 封闭曲线可运用 MATLAB 计算得到。例如，在此使用如下的函数调用：

```
function[mag, phase]=conform(a,b)
s=a+b*j;
f=(s+1)/((s+2)*(s+3))
```

间的夹角保持不变^①。不改变这些角度的变换称为保角变换。注意是如何使 s 平面内以顺时针方向包围一个零点一圈的封闭曲线在 $F(s)$ 平面内产生一条以顺时针方向包围原点一圈的曲线。这可由图 13.3 通过考虑角 θ_1 , θ_2 和 θ_3 随着 s_p 绕封闭曲线转动如何变化来理解。封闭曲线外的极点对相角的作用会有少许变化,但是相对于封闭曲线内的零点的作用将保持很小。这就使得定义 $F(s)$ 平面内的封闭曲线的矢量以顺时针方向旋转一圈。图 13.5 所示为 s 平面内的一条不同的封闭曲线,这次它将以顺时针方向包围 $F(s)$ 的一个极点一圈。图中也显示了在 $F(s)$ 平面内得到的封闭曲线。这种情况下,该曲线在 $F(s)$ 平面内以逆时针方向包围其原点一圈。最后,如图 13.6 所示为一条既不包围极点也不包围零点的轨迹,说明这种情况下不包围 $F(s)$ 平面的原点。

可用柯西定理总结这些结果,即

如果在 s 平面内给定的一条封闭曲线按顺时针方向包围函数 $F(s)$ 的 P 个极点和 Z 个零点,那么在 $F(s)$ 平面内得到的封闭曲线将按顺时针方向共包围原点 N 次,其中

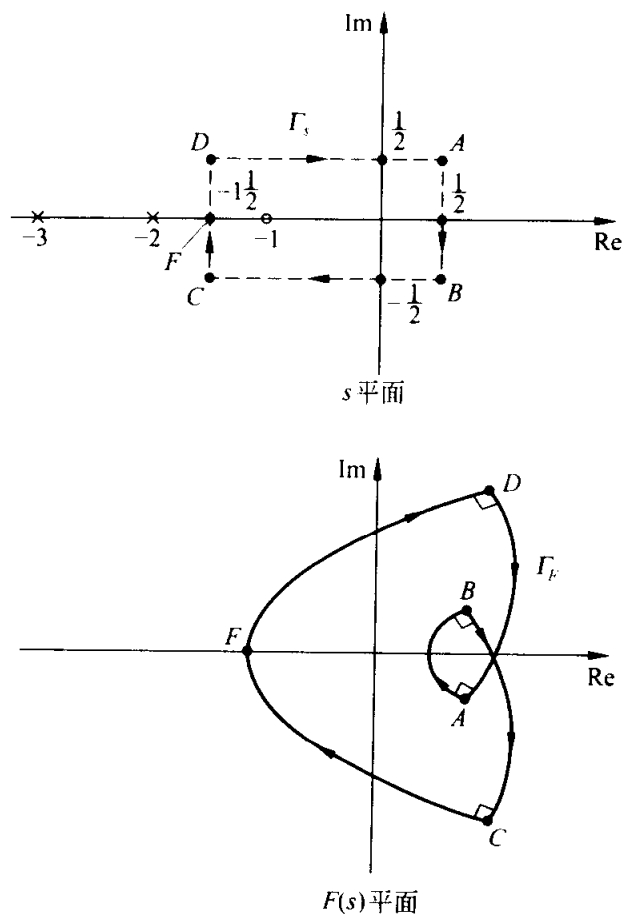


图 13.4 Γ_s 封闭曲线映射到 Γ_F 封闭曲线

① 在两条相邻曲线的情况下,在交点处曲线的切线之间的夹角保持不变。

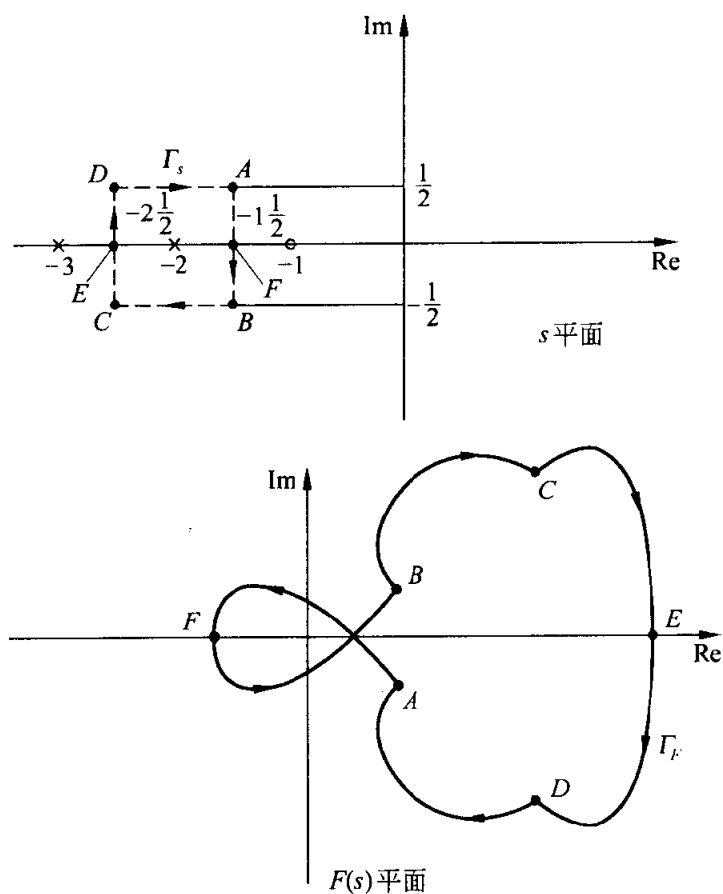


图 13.5 包围 $F(s)$ 的一个极点的轨迹

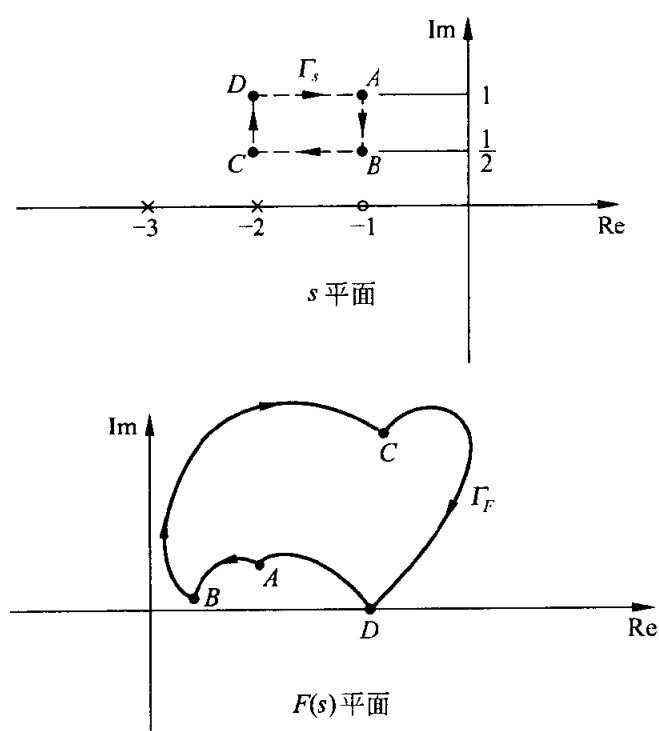


图 13.6 不包围 $F(s)$ 的奇异点的轨迹

$$N = Z - P \quad (13.5)$$

需要强调的一个条件是, s 平面的封闭曲线上禁止穿过一个零点或者一个极点, 因为这将使得相角值无法确定。这种分析当然是有趣的, 但是怎样把它应用于控制系统呢?

2. 用于稳定性判定

假设我们定义前面讨论的函数 $F(s)$ 等于一个特征方程

$$F(s) = 1 + GH \quad (13.6)$$

特征方程的根为闭环极点, 也就是 $F(s)$ 的零点, 即

$$F(s) = 1 + GH = 0 \quad (13.7)$$

要确定上述特征方程描述的系统的稳定性, 有必要确定在 s 平面的右半平面内是否有任何闭环极点[$F(s)$ 的零点]。这将通过以下步骤来完成:

- (1) 在 s 平面内定义一个包围 s 平面的整个右半平面的顺时针方向的曲线;
- (2) 观察顺时针包围 $F(s)$ 平面的原点的圈数。

现在假设式 (13.5) 中的 P 为 0。那么, 如果 $F(s)$ 的封闭曲线按顺时针方向包围原点至少一次, 则 s 平面的右半平面内存在一个 $F(s)$ 的零点 (一个闭环极点), 结果将会使系统不稳定。留下两个问题: (1) 什么样的封闭曲线包围 s 平面的右半平面? (2) 怎样得到 $F(s)$ 平面内的封闭曲线?

第一个问题通过查看图 13.7 来回答, 它定义了这样的一条封闭曲线。这条封闭曲线, 称为奈奎斯特封闭曲线, 它从点 $s = -j\infty$ 开始朝原点移动, 直到 $s = +j\infty$, 然后以原点为圆心, 作一条无穷大半径的圆形曲线, 返回到起点。显然, 这样一条封闭曲线包围了整个右半平面。虽然这条封闭曲线显得有些人为化, 但是它具有物理意义, 特别是如果将它取为分开的三段。

(1) $0 < s < +j\infty$ 。在这一段, s 取为值 $j\omega$, 其中 $0 < \omega < \infty$, 可以把它理解为 $F(s)$ 的频率响应函数, 也就是 $F(j\omega)$ 。

(2) $-j\infty < s < 0$ 。因为函数

$$F(-j\omega) = -F(j\omega) \quad (13.8)$$

所以 $F(s)$ 在负频率时的频率响应函数将为正频率响应函数 $F(j\omega)$ 关于实轴的镜像。

(3) 无穷大的半圆。对于所有的实际系统, 当频率趋向于无穷大时, 频率响应函数的幅值将趋于零。因此, s 平面上位于

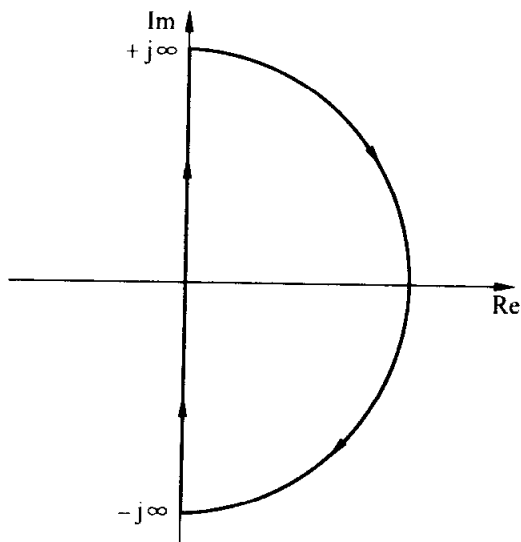


图 13.7 奈奎斯特曲线

$s = +j\infty$ 和 $s = -j\infty$ ^① 的两点将映射到同一点上, 也就是 $F(s)$ 平面内的原点。遍历无穷大的半圆将不会在 $F(s)$ 平面内产生任何移动。

对于提出的第二个问题中关于 $F(s)$ 平面内封闭曲线的说明, 记得只需通过令 $s = j\omega$ 以及令 ω 从零变化到无穷大就可得到奈奎斯特曲线。然后有必要计算出 $F(s)$ 的幅值和相角, 这只不过是计算 $F(s)$ 的频率响应。要记得其定义式为

$$F(s) = 1 + GH(s) \quad (13.9)$$

可见在 $F(j\omega)$ 的频率响应与开环频率响应 $GH(j\omega)$ 之间有一定的联系。事实上, 如果不是因为方程式中的 1, 那么这两个频率响应将是一致的。这个小问题通过把在 $1 + GH$ 平面 ($F(s)$ 平面) 内包围其原点等同于在 GH 平面内包围点 $(-1, j0)$ ^② 来解决, 如图 13.8 所示。还有两个零散的问题要处理。

(1) 在柯西定理 $N = Z - P$ 中假设 s 平面内包围极点的个数为零。那么, 如果 $P \neq 0$ 又会怎样呢?

(2) 进一步假设 s 平面内的奈奎斯特曲线不会穿过任何奇异点 (极点或者零点)。那么, 如果有开环极点位于奈奎斯特曲线上将会发生什么情况呢?

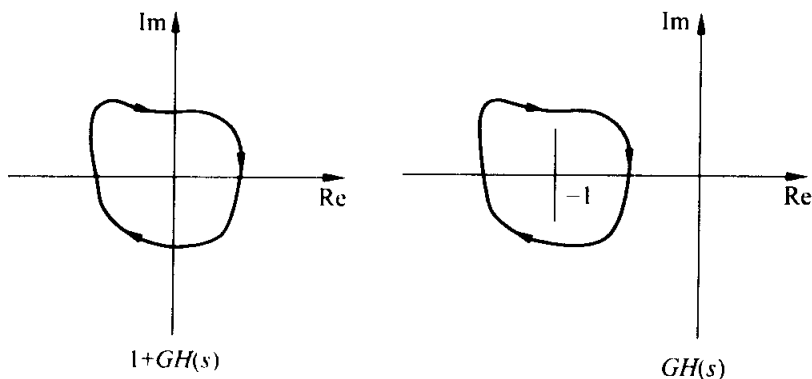


图 13.8 包围原点改为包围点 $(-1, j0)$ ^③

为了回答第一点, 考虑如下形式的特征方程:

$$F(s) = 1 + GH(s) = 1 + \frac{K \prod (s + z_i)}{\prod (s + p_j)} \quad (13.10)$$

如前所述, 我们最感兴趣的是闭环极点, 也就是特征方程的零点。特征方程的极点来自何处呢? 如果一个极点是使函数 $F(s)$ 为无穷大的 s 值, 那么就可知特征方程的极点取为 $s = -p_j$, 即开环极点。如果开环频率响应是由开环传递函数求得的

① 原书中误为 $s = +j$ 和 $s = -j$ 。——译注

② 原书中误为 $-1 + j0$ 。——译注

③ 原书中的图注有误, 已更正为 $1 + GH(s), GH(s)$ 。——译注

(用第12单元叙述的方法), 那么开环极点是已知的。然而, 由奈奎斯特曲线的定义注意到, 只需知道 s 平面的右半平面中极点的个数, 并且这个数就等于柯西定理中的 P 值。在 s 平面的右半平面内至少有一个开环极点或者零点的系统称为非最小相位系统, 而那些在右半平面内没有极点或零点的系统称为最小相位系统。

在本书中, 我们将仅仅关注最小相位系统, 因为它们是最常见的系统, 而且非最小相位系统需要修改前面总结出的一些判别稳定性的方法, 如根轨迹法。另外, 如果系统在右半平面内有一个开环极点, 由于系统的不稳定特性, 那么无法用实验确定开环频率响应, 从而降低了用开环频率响应来预测闭环特性的主要优势。因此, 我们断定, 对于非最小相位系统, $P=0$ 。

对于提出的第二个问题, 有必要确定位于奈奎斯特曲线上的奇异点的影响。考虑下面一个特例:

$$GH(s) = \frac{1}{s(s+1)} \quad (13.11)$$

在 s 平面内画出 $GH(s)$ 的开环极点和零点, 如图 13.9 (a) 所示。注意位于原点处的开环极点是怎样落在奈奎斯特曲线上的。利用第12单元所概述的方法, 开环系统的幅值和相角为

$$|GH(j\omega)| = \frac{1}{\omega\sqrt{1+\omega^2}}, \quad \angle GH(j\omega) = -\arctan \omega - 90^\circ \quad (13.12)$$

当 $0 < \omega < \infty$ 时, 奈奎斯特形式的频率响应如图 13.9 (b) 所示。为了避免奈奎斯特曲线与原点处的极点相交, 将它改为包含一个包围原点的小半圆, 这个半圆的半径为 ε , 其中 $\varepsilon \rightarrow 0$, 并且延伸进入 s 平面的右半平面, 如图 13.10 所示。负频率的开环频率响应通过将正频率的频率响应关于实轴对称得到, 如图 13.11 所示。通过将在 $-\infty$ 到 $+\infty$ 之间的 ω 值代入式 (13.12), 学生将会看到点 A, B, C, D 和 E 映射为 $GH(s)$ 平面内的 A', B', C', D' 和 E' , 如图 13.11 所示。因为无穷大频率 (正和负) 处的幅值为零, 所以在 s 平面内的无穷大半圆产生的幅值没有变化, GH 平面内的封闭曲线仍在原点。包围原点处极点的小半圆会发生什么样的变化? 或者换句话说, 点 B' 怎样连到点 D' 呢? 在 s 平面的原点附近, s 可用图 13.10 中的一个矢量来表示, 并可写为

$$s = \varepsilon e^{j\theta} \quad (13.13)$$

及

$$GH(s) = \frac{1}{s(s+1)} \approx \frac{1}{\varepsilon e^{j\theta}} = \frac{1}{\varepsilon} e^{-j\theta} \quad (13.14)$$

显然, 无论角 θ 取什么值, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 开环频率响应的幅值都为无穷大。当 s 位于点 C 时, 考虑 $GH(s)$ 的相角, 总相角为零, 对应于图 13.11 中的点 C' 。当 s 从点 C 移到点 D , θ 就会从 0° 变化到 90° , 但是因为它是在原点处的极点, 所以当 s

到达 D 时, 相角 ϕ 从 0° 减小到 -90° 。在 $GH(s)$ 平面内, 这就对应于从 C' 到 D' 的无穷大半径的扇形区。类似地, 当 s 从 C 移到 B 时, $GH(s)$ 平面内的封闭曲线就会沿无穷大半径的扇形区从 C' 移到 B' 。注意到, 在 s 平面内按逆时针绕半圆移动, 就会在 $GH(s)$ 平面内按顺时针移动; 还有如果在原点处有一个零点, 那么方向会怎样倒转呢? 由于在 $GH(s)$ 平面内开环频率响应的封闭曲线没有包围临界点 $(-1, j0)$, 所以系统是稳定的, 正如由这个简单系统大致画出的根轨迹中可以看到的结果一样。

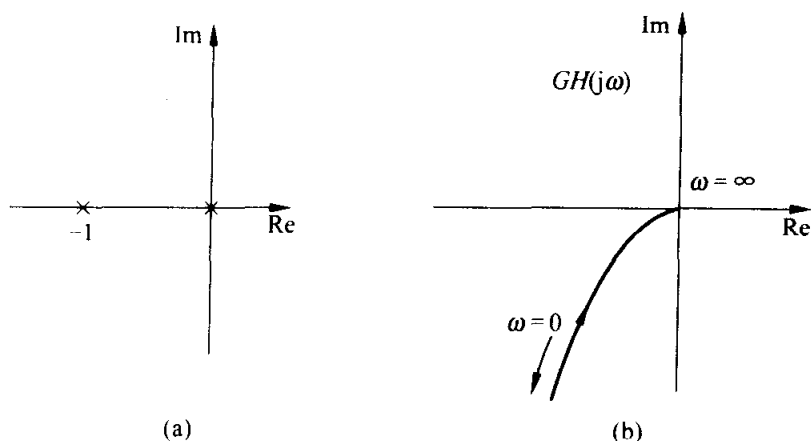


图 13.9 (a) 例子系统的开环极点和零点; (b) 例子系统的频率响应

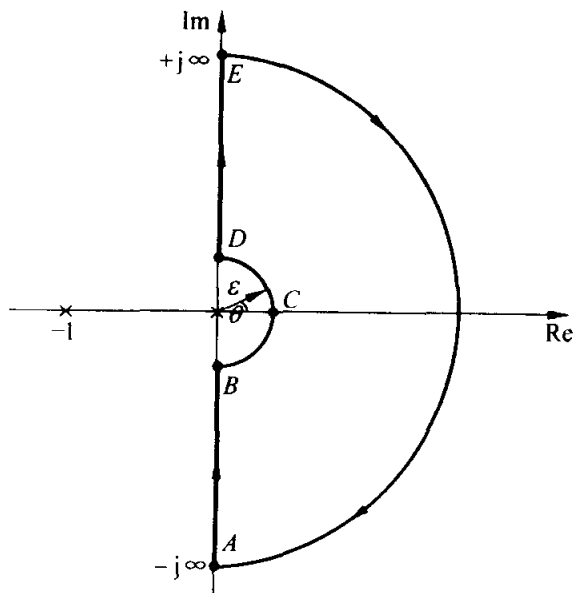


图 13.10 修改后的奈奎斯特曲线

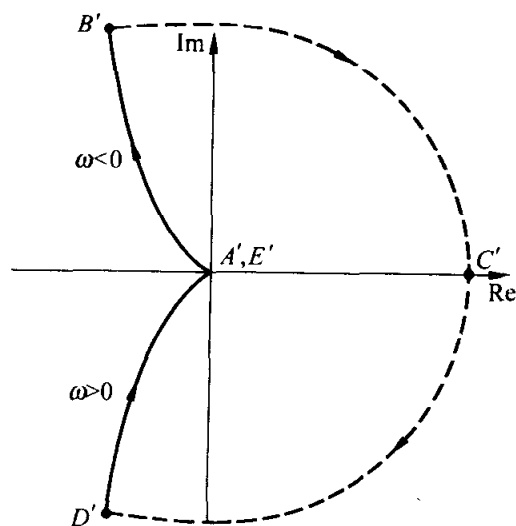


图 13.11 包含原点处的一个极点的频率响应

现在考虑原点处有双重极点的情况, 开环传递函数表示如下:

$$GH(s) = \frac{1}{s^2(s+1)} \quad (13.15)$$

步骤如前, 奈奎斯特曲线和开环频率响应分别如图 13.12 和图 13.13 所示。在确定这种情况下 B' 如何连接到 D' 时, 注意到在极点处的两个极点会产生一个近似的开环频率响应:

$$GH(s) = \frac{1}{\varepsilon^2} e^{-2j\theta} \quad (13.16)$$

当 s_p 从 B 移到 D 的过程中每转 1 rad , 式 (13.16) 说明在 $GH(s)$ 平面内相应点将转 2 rad ; 因此, 当 s 从 B 移到 D (逆时针), $GH(s)$ 平面内的封闭曲线是一个按顺时针方向旋转的无穷大半径的圆 (两个半圆), 如图 13.13 所示。

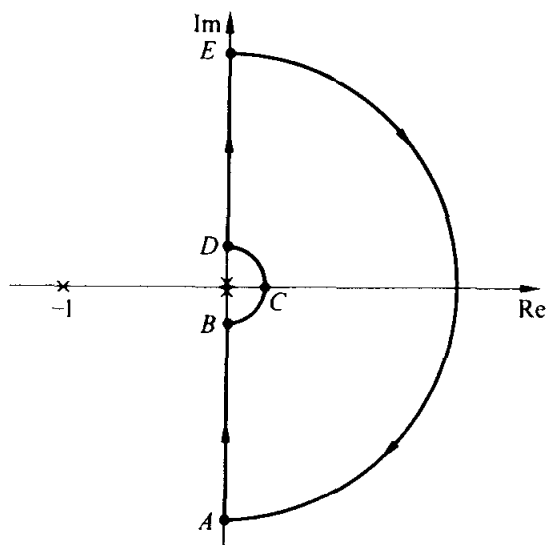


图 13.12 双极点系统

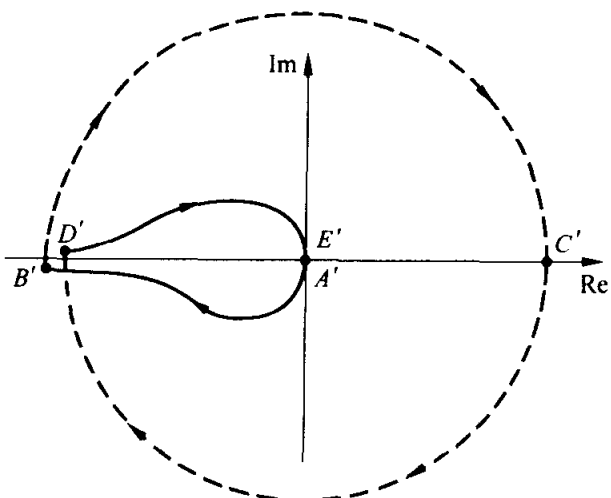


图 13.13 双极点系统的频率响应

因为 $GH(s)$ 平面内的这条封闭曲线包围了点 $(-1, j0)$, 而且在奈奎斯特曲线内没有开环极点, 因此在奈奎斯特曲线内必定至少有一个特征方程的闭环极点或者零点导致系统不稳定。大致画出这个系统的根轨迹可以证实这个论点; 事实上根轨迹 (如图 13.14 所示) 在右半平面内有两个闭环极点。仔细分析图 13.13 证实, 当遍历 s 平面上的奈奎斯特曲线时, 在 $GH(s)$ 平面内对应的封闭曲线的确包围了点 $(-1, j0)$ ①两次。

通过上述讨论, 可将奈奎斯特稳定判据描述如下:

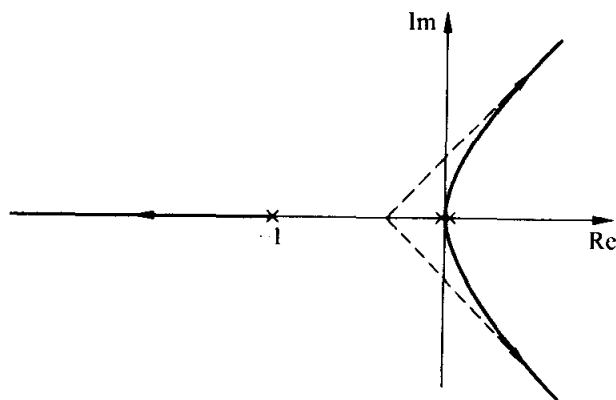


图 13.14 原点处有双极点的系统的根轨迹

① 原书中误为原点。——译注

对于一个在 s 平面的右半平面内有 P 个开环极点的稳定系统, 在 $GH(s)$ 平面内的开环频率响应就必须按逆时针方向包围点 $(-1, j0)$ P 次。

可以理解为, 如果开环传递函数有一个奇异点位于奈奎斯特曲线上, 那么必须使用绕过该奇异点的修正奈奎斯特曲线。或者判据可以写为: 如果 $Z \leq 0$, 那么系统稳定, 其中

$$Z = N + P \quad (13.17)$$

并且 Z 为右半平面内 $1 + GH(s)$ 的根的个数; N 为按顺时针方向包围临界点的次数; P 为右半平面内 $GH(s)$ 的开环极点的个数。

3. 奈奎斯特稳定性的一些说明

说明 1 对奈奎斯特稳定判据的一个简单而物理化的说明为, 设想沿着频率增大的方向且 $\omega > 0$ 时的开环频率曲线一直行走。如果临界点 $(-1, j0)$ 是在右边经过的, 那么系统就不稳定; 但如果临界点是在左边经过的, 则系统就稳定。临界点必须要直接看得见, 也就是说, 没有其余部分的响应曲线位于观测者与临界点之间。考虑开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{(1 + 0.34s)(1 + 0.2s)}{s^3(1 + 0.01s)(1 + 0.005s)} \quad (13.18)$$

它在正频率下的开环频率响应如图 13.15 所示。设想按箭头的方向, 沿着这条曲线从 $\omega = 0$ 走向 $\omega = \infty$ 。因为临界点从观测者的左边经过, 所以系统稳定。注意到, 当观测者在点 A ^① 时, 临界点在观测者的右边; 但是, 它不是直接可见的, 因此不是一个有效点。关键要注意这个简单的规则不能运用在非最小相位系统中。

说明 2 有时难以确定是否包围了临界点, 特别是那些奈奎斯特轨迹在 $GH(s)$ 平面内绕了几个整圈或局部圈的情况。例如, 考虑与前面相同的传递函数, 得到的开环频率响应如图 13.15 所示。图 13.16 和图 13.17 所示为正频率和负频率对应的完整的奈奎斯特图。学生将会观察到, 因为原点处有三个开环极点, 所以在 s 平面中必须使用修改后的奈奎斯特曲线, 如图 13.16 所示。按逆时针方向沿着无穷小的半圆从 B 移到 C , 就产生三个按顺时针方向在 $GH(s)$ 平面中旋转的半圆。为

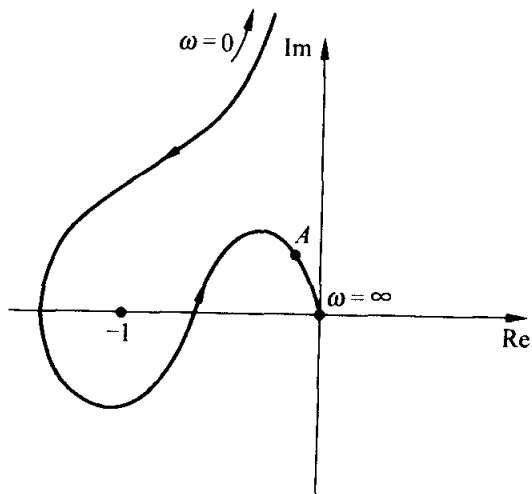


图 13.15 开环频率响应

① 原书中误为 a 。——译注

了计算包围临界点的圈数，从临界点径向画出切割奈奎斯特图的所有曲线的一条射线。尽管这条线是任意的，但它不应该与曲线的任何部分相切。在图 13.17 中，这样的一条线为 CX 。顺时针包围的圈数通过解 N_{cw} 与 N_{ccw} 的差值得到，其中 N_{cw} 为曲线按顺时针方向穿过该射线的次数， N_{ccw} 为曲线按逆时针方向穿过该射线的次数。曲线在 a, b 处按逆时针方向穿过该射线两次，在 c, d 处按顺时针方向穿过该射线两次，因此没有包围临界点，并且由于在 s 平面的右半平面内没有开环极点或者零点，所以系统稳定。通过对奈奎斯特稳定判据简单而实际的说明验证了前面所得到的结果。

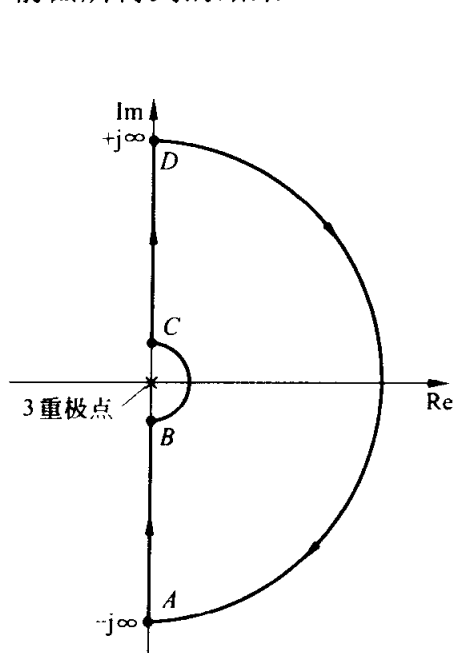
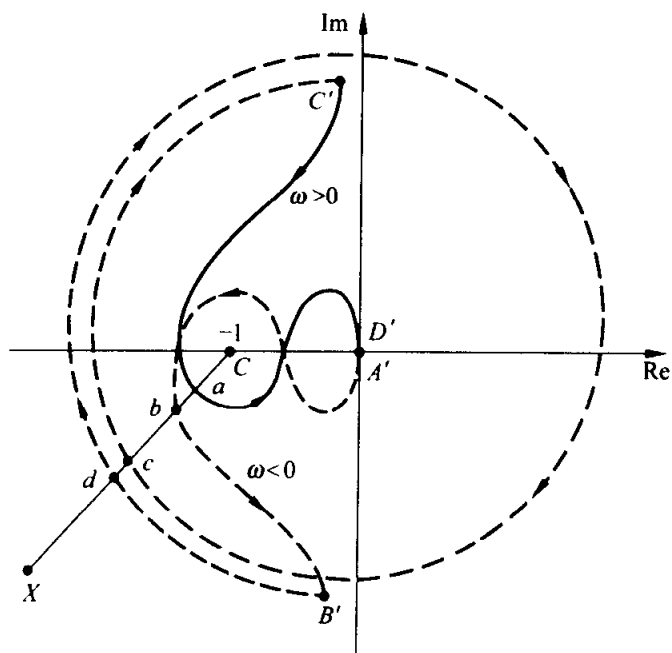
图 13.16 s 平面中修改后的奈奎斯特曲线

图 13.17 完整的奈奎斯特图

4. 奈奎斯特稳定判据的另一种方法

前面讨论的奈奎斯特稳定性可适用于所有的系统，虽然我们已经看到对于最小相位系统^①，它可简化为使相位为 -180° 的频率处的频率响应的幅值。无需处理前面部分的映射便可得到该结论，尽管它是一种定性而不是定量的方法。考虑如图 13.18 所示的系统，注意标示的信号 E 和 B 。我们将会假设所有信号的初始值都为零，也就是

$$r = e = c = b = 0 \quad (13.19)$$

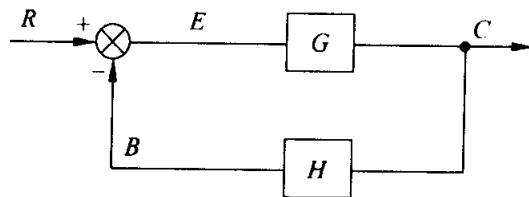


图 13.18 一般系统的频率响应

① 那些在复平面的右半平面中没有开环极点或者零点的系统。

现在假设 r 为单位幅值的正弦信号。进一步假设 r 的频率为 ω' ，以便使 b 相对于 r 的相位恰好为 -180° ，图 13.19 示出了信号 r ， b 和 e 。

因为 r 和 b 反相，所以比较环节将把它们相加来产生 e 。假设暂态响应很快消失，当信号以下的离散时间方式绕环传递时，我们将会观察到始于 $t=0$ 的 e 和 b 的幅值。

(1) 当 $t=0(+)$ 时， $|r|=1$ 但 $|b|=0$ ，因此 $|e|=1$ 。

(2) $GH(j\omega')$ 将会改变 e 的幅值。我们知道它将改变相位 -180° ，并且假设 $|GH(j\omega')|=0.5$ ，现在 $|b|=0.5$ 。

(3) 下一次绕环， r 和 b 相加，使得 $|e|=1.5$ 。

(4) 现在使 $|b|=0.75$ ，当它加上 r 后就使 $|e|=1.75$ ，等等。

显然， e 相继取为值

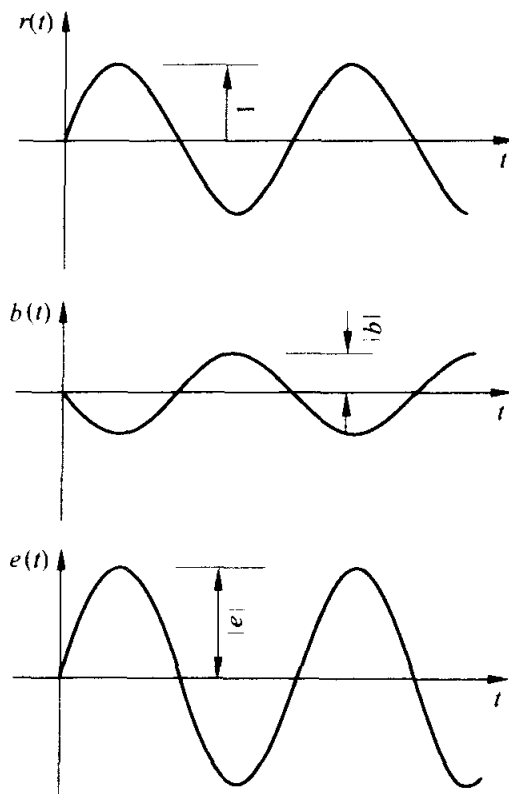


图 13.19 谐波输入作用下的时域信号

$$e = 1, 1\frac{1}{2}, 1\frac{3}{4}, 1\frac{7}{8}, 1\frac{15}{16}, \dots \quad (13.20)$$

显然，误差值趋近于 2，所以系统稳定。现在考虑当 $|GH(j\omega')|=2$ 的情况：

(1) 当 $t=0(+)$ 时， $|r|=1$ 但 $|b|=0$ ，因此 $|e|=1$ 。

(2) 由于 $|GH(j\omega')|=2$ ，所以 $|b|=2$ 。

(3) 下一次绕环时， r 和 b 相加，使得 $|e|=3$ 。

(4) 现在使 $|b|=6$ ，当它加上 r 后就使 $|e|=7$ ，等等。

对于这种情况， e 的值相继变为

$$e = 1, 3, 7, 15, 31, \dots \quad (13.21)$$

这种情况下系统是不稳定的，因为误差无限地增加。基于上面的观察，奈奎斯特稳定判据可以叙述为以下形式：

如果一个系统稳定，那么使 $GH(j\omega)$ 的相位等于 -180° 的频率处的 $GH(j\omega)$ 的幅值必须小于单位值。

这个叙述与较早前对于非最小相位系统得到的奈奎斯特判据一致。然而，我们将这个结论重新叙述为像在前面讨论的奈奎斯特判据的物理说明一样，也就是：

如果一个系统稳定, 那么当沿着频率增加的方向观察, 临界点必须从频率响应的左边经过。

显然, 这两种方法是相对应的, 但是在后面的单元中我们将会看到, 只有后者才能给出关于系统稳定性的可靠信息。

例 13.1 图 SP13.1.1 所示为 s 平面内的一条封闭曲线 Γ_s 。在 GH 平面内计算并画出下列函数对应的封闭曲线 Γ_F 。

(1) $GH(s) = s + 2 - j$

(2) $GH(s) = \frac{1}{s+1}$

(3) $GH(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$

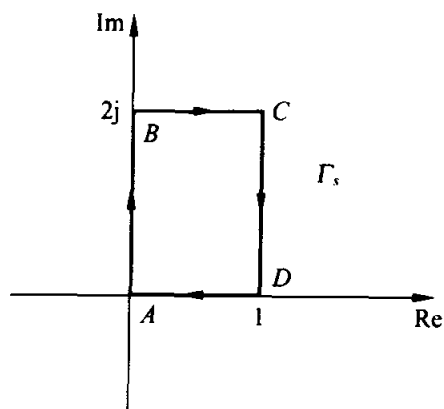


图 SP13.1.1

解 情况 (1) 图 SP13.1.1 所示为标注了转角的封闭曲线, 并且曲线方向定义为顺时针。

考虑第一种情况, 可以确定变换是线性的, 因此在 s 平面内的直线在 $GH(s)$ 平面内将也为直线。画出 $GH(s)$ 平面的封闭曲线的最快方法是将 s 平面内的点制成表格, 并计算出 $GH(s)$ 平面内的对应点。

点	s	$GH(s)$
A	$0+0j$	$2-j$
B	$0+2j$	$2+j$
C	$1+2j$	$3+j$
D	$1+0j$	$3-j$

得到的封闭曲线如图 SP13.1.2 所示。

情况 (2) 这次映射可以采取与前面相类似的方式, 除了它会涉及到一些复数的有理化之外。依次取 s 平面内封闭曲线上的每一个点, 符号 “ $\Rightarrow$ ” 将用来表示 “映射到”, 则有

$$s \Rightarrow \frac{1}{s+1}$$

$$A \Rightarrow \frac{1}{0+0j+1} = 1$$

$$B \Rightarrow \frac{1}{0+2j+1} = \frac{1-2j}{1+4} = 0.2-0.4j$$

$$C \Rightarrow \frac{1}{1+2j+1} = \frac{2-2j}{4+4} = 0.25-0.25j$$

$$D \Rightarrow \frac{1}{1+0j+1} = 0.5$$

画出这些点如图 SP13.1.3 所示。

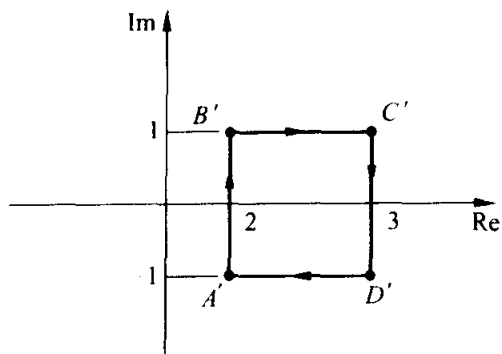


图 SP13.1.2

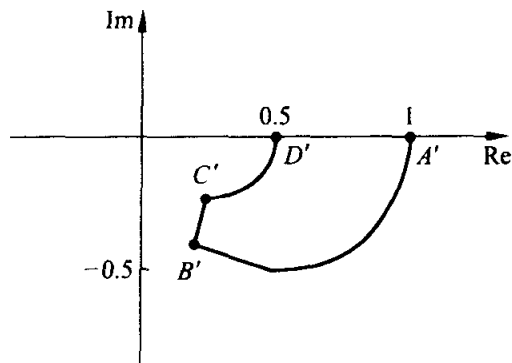


图 SP13.1.3

注意到这些点将不一定用直线连接，因为映射不是线性的（倒数函数）。这可以通过映射位于 A 和 B 中间的点 $E = 0 + j$ 来验证，即

$$E \Rightarrow \frac{1}{0 + j + 1} = 0.5 - 0.5j$$

它不在连接 A' 和 B' ① 的直线上。精确的封闭曲线只能通过下一种情况中提供的方法计算出更多的点才能得到。

情况(3) 如果我们继续像前面那样做，那么显然在 $GH(s)$ 平面内得到的 A' ， B' ， C' ， D' 点的复数的有理化将会很繁琐，最好是用计算机方法来实现。这就可以使用支持复数数据类型的任何一种编程语言或者软件工具来完成。下面给出的是一段 FORTRAN 程序，取用户提供的复数，然后计算出 $GH(s)$ 平面内对应的点。

```

COMPLEX S
1000 WRITE(6,*) 'INPUT S IN (REAL, IMAGINARY) FORMAT'
      READ(5,*) S
      WRITE(6,*) 1/((S+1)*(S+2)*(S+3))
      GOTO 1000
END
    
```

用这段程序来计算 $GH(s)$ 的值，得到的封闭曲线如图 SP13.1.4 所示。

例 13.2 大致画出用如下开环传递函数描述的系统的奈奎斯特图：

$$GH(s) = \frac{s + z}{s^2(s + p)}$$

分两种情况 (1) $z = 1$ ， $p = 2$ ；(2) $z = 2$ ， $p = 1$ 。对每种情况的系统稳定性进行说明。

解 情况 (1) $z = 1$ ， $p = 2$ 。解答问题由画出 s 平面并在上面标出开环极

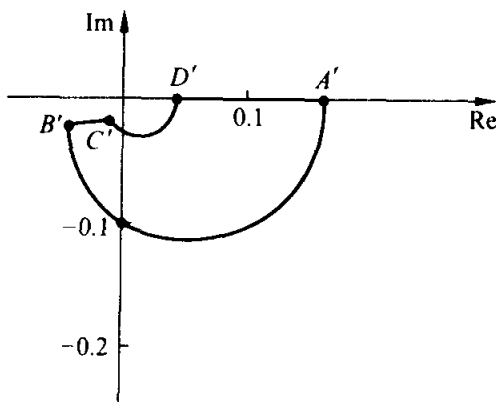


图 SP13.1.4

① 原书中误为连接 A 和 B 的直线上。——译注

点和零点开始,同时对奈奎斯特曲线作适当的修改以便避开原点处的双重开环极点,如图 SP13.2.1 所示。现在剩下的就是求出相应的 $GH(s)$ 封闭曲线以及确定临界点 $(-1, 0j)$ 是否被包围。 $GH(s)$ 封闭曲线由识别出 s 从点 D 移到点 E 的相应部分即开环频率响应曲线开始。那就有必要用第 12 单元概括出来的方法来确定开环频率响应曲线,即

$$GH(s) = \frac{s+1}{s^2(s+2)} = \frac{1+s}{2s^2 \left(1 + \frac{1}{2}s\right)}$$

可以将幅值和相位直接写为

$$M = \frac{0.5\sqrt{1+\omega^2}}{\omega^2\sqrt{1+\omega^2/4}}$$

及

$$\phi = -180^\circ + \arctan \omega - \arctan 0.5\omega$$

检验渐近值得

$$\omega \rightarrow 0: \quad M \rightarrow \infty, \quad \phi \rightarrow -180^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty: \quad M \rightarrow 0, \quad \phi \rightarrow -180^\circ$$

可以看出,对于零到无穷大之间的任意正的 ω 值,由相位方程有

$$\arctan \omega > \arctan 0.5\omega$$

因此得到的相角将为以下形式:

$$\phi = -180^\circ + \Delta$$

保证 ϕ 总是在第三象限。封闭曲线的这部分如图 SP13.2.2 中 $GH(s)$ 平面上的 $D'E'$ 所示。在 s 平面内的无穷大的半圆 EFA 映射到 $GH(s)$ 平面中单一的一个点,即原点。接着,在 s 平面内封闭曲线的自 B 到 A 段对应了负频率响应函数 $GH(-j\omega)$,并作为 $GH(j\omega)$ 的镜像在 $GH(s)$ 平面中画出其图形,从而产生了封闭曲线段 $A'B'$,如图 SP13.2.3 所示。最后,必须考虑绕过 s 平面原点处的双重开环极点的无穷小半圆。沿着 s 平面中的曲线 BCD 移动,会在 $GH(s)$ 平面中产生一个无穷大半径的顺时针方向的圆形曲线将 B' 与 D' 连接起来。原点处的两个极点确定了该曲线是完整的一圈。 $GH(s)$ 平面上完整的封闭曲线如图 SP13.2.4 所示。因为临界点 $(-1, 0j)$ 没有被包围,所以可以推断特征方程没有零点(闭环极点)在奈奎斯特封闭曲线内(右半平面),因此系统无条件稳定。学生可以通过考虑如图 SP13.2.5 所示的系统的大致根轨迹来检验此结果。这就验证了无条件稳定,因为渐近线将与实轴相交在

$$\sigma_a = \frac{(-2) - (-1)}{3 - 1} = -\frac{1}{2}$$

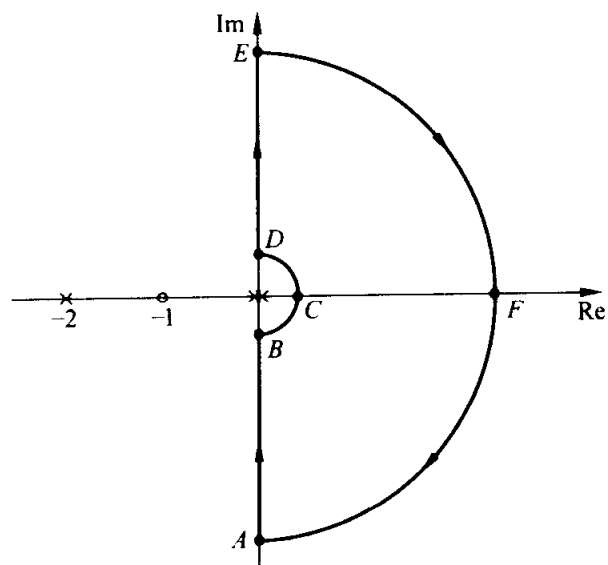


图 SP13.2.1

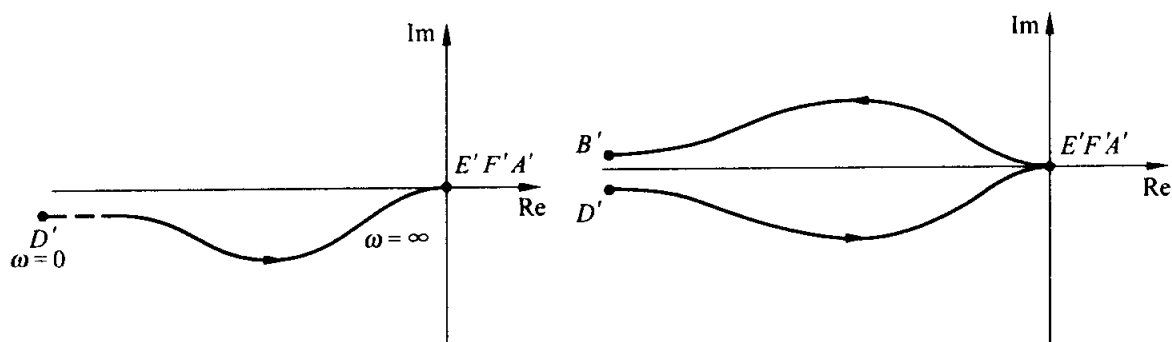


图 SP13.2.2

图 SP13.2.3

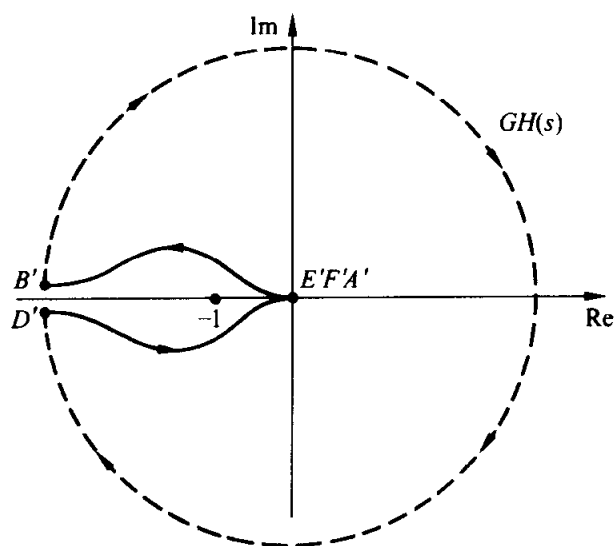


图 SP13.2.4

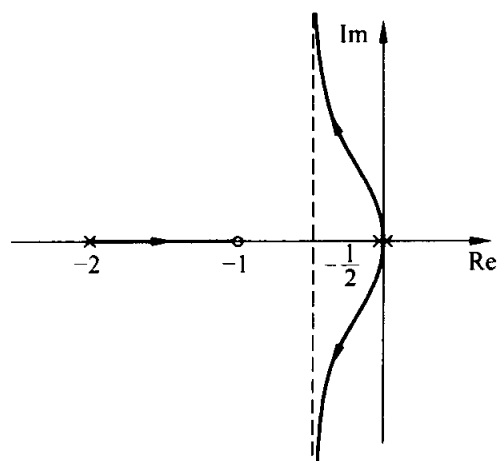


图 SP13.2.5

情况 (2) $z=2$, $p=1$ 。这种情况要通过与前面相同的方式来解答, 即在 s

平面上画出奈奎斯特封闭曲线, 在 $GH(s)$ 平面上画出对应的封闭曲线, 并对 $(-1, +0j)$ 点的包围情况进行研究。奈奎斯特封闭曲线及开环极点和零点如图 SP13.2.6 所示。另外, 曲线的第一部分 DE 对应的曲线是由开环频率响应函数 $GH(j\omega)$ 得到的。在这种情况下,

$$GH(j\omega) = \frac{2(1 + 0.5j\omega)}{(j\omega)^2(1 + j\omega)}$$

可以看出其幅值和相角为

$$M = \frac{2\sqrt{1 + \frac{1}{4}\omega^2}}{\omega^2\sqrt{1 + \omega^2}}$$

及

$$\phi = -180^\circ + \arctan 0.5\omega - \arctan \omega$$

得出 ω 的渐近值为

$$\omega \rightarrow 0: \quad M \rightarrow \infty, \quad \phi \rightarrow -180^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty: \quad M \rightarrow 0, \quad \phi \rightarrow -180^\circ$$

这次由相角方程可以看到, 对于零到无穷大之间任意正的 ω 值都有

$$\arctan \omega > \arctan 0.5\omega$$

所以得到的相角将为如下形式:

$$\phi = -180^\circ - \Delta$$

从而保证 ϕ 总在第二象限, 在 $GH(s)$ 平面内标为 $D'E'$, 如图 SP13.2.7 所示。同样, 如图 SP13.2.7 所示负的开环频率响应函数为 $GH(j\omega)$ 关于实轴的镜像, 并注意到封闭曲线 EFA 仍然映射到 $GH(s)$ 平面的原点上。封闭曲线的最后部分是包围原点处的两个开环极点并且始于 B 终于 D 的逆时针方向的曲线。可知这会产生按顺时针方向旋转的始于 B' 终于 D' 的一个完整的无穷大半径的圆。最终的封闭曲线如图 SP13.2.8 所示。

从这条封闭曲线看出, 临界点 $(-1, 0j)$ 被包围了两次, 表明在 s 平面的右半平面内有两个闭环极点, 因而得到了一个不稳定系统。再次考虑用系统的根轨迹来验证其结果, 因为两条渐近线与实轴的交点为

$$\sigma_a = \frac{(-1) - (-2)}{3 - 1} = +\frac{1}{2}$$

完整的根轨迹如图 SP13.2.9 所示。

例 13.3 检验用如下开环传递函数描述的系统的稳定性:

$$GH(s) = \frac{(s+1)(s+2)}{s^2 + 4}$$

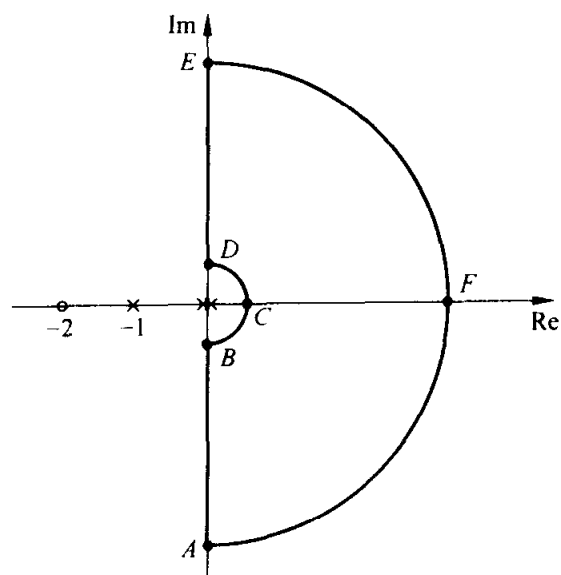


图 SP13.2.6

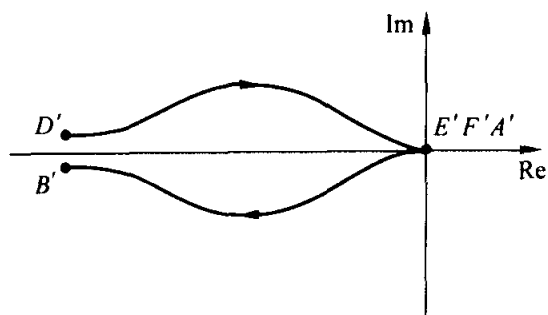


图 SP13.2.7

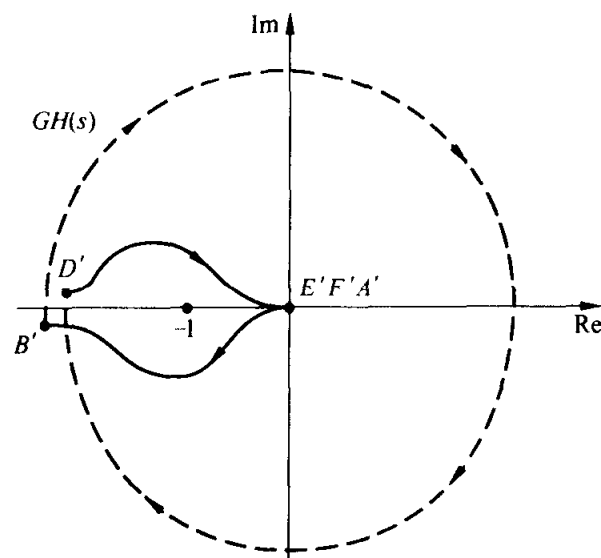


图 SP13.2.8

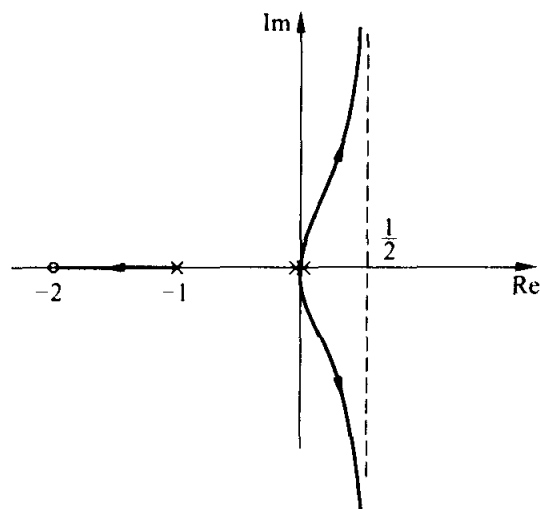


图 SP13.2.9

解 分析从画出 s 平面并标注开环极点和零点开始, 如图 SP13.3.1 所示。这种情况下, 有两个开环极点位于虚轴上, 那是建议的奈奎斯特曲线的部分。因此, 有必要使用修改后的奈奎斯特曲线, 即用无穷小的半圆来避开这些极点。这条修改后的奈奎斯特曲线如图 SP13.3.2 所示, 图中标出了一些重要的点。为了估算开环频率响应, 以便估算出图 SP13.3.2 中的曲线 AD 对应的 $GH(s)$ 曲线, 首先将开环传递函数写成伯德形式, 即

$$GH(s) = \frac{2(1+s)(1+0.5s)}{4(1+0.25s^2)}$$

那么, 应用表 12.1 来写出幅值与相位为

$$M = \frac{0.5\sqrt{(1+\omega^2)(1+0.25\omega^2)}}{1-\omega^2/4}$$

及

$$\phi = \arctan \omega + \arctan 0.5\omega + \Psi^{①}$$

其中, 当 $\omega < 2$ 时, $\Psi = 0^\circ$; 当 $\omega > 2$ 时, $\Psi = -180^\circ$; 以及当 $\omega = 2$ 时, $\Psi = -90^\circ$ 。注意对于 $\zeta = 0$ 的特殊情况下二阶系统的幅值和相位的分析。

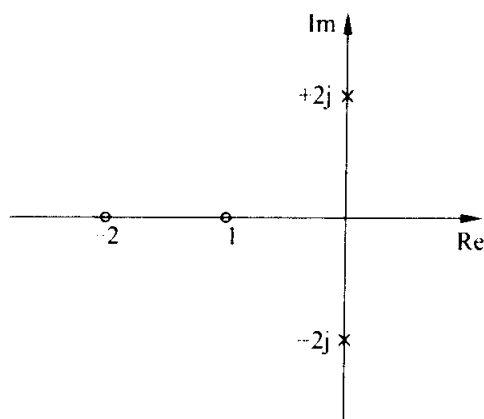


图 SP13.3.1

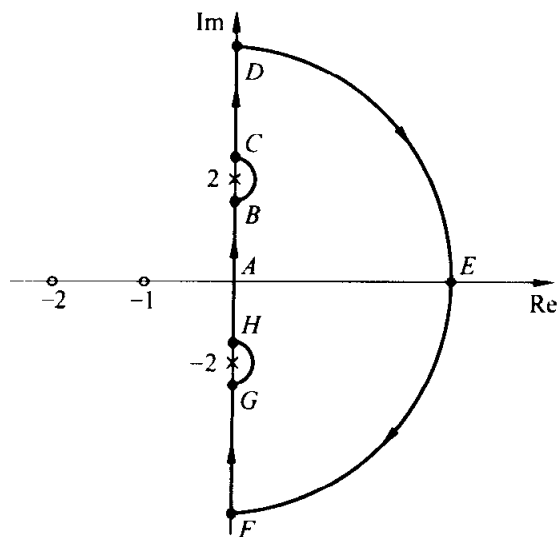


图 SP13.3.2

与其研究开环频率响应的渐近值, 不如按频率增大的方向大致画出奈奎斯特图。首先, 当 $\omega = 0$ 时, 幅值和相位为

$$M \rightarrow 0.5, \quad \phi \rightarrow 0^\circ$$

当 ω 增大时, 二阶环节对相位 ϕ 的作用保持为零, 而其余两项使 ϕ 增大, 从而产生一个正的相角。另外, 幅值也增大。在无阻尼自然频率 ($\omega_n = 2 \text{ rad/s}$) 处, 幅值为无穷大, 在穿越该点时 (即 ω 从 $2 - \delta$ 增大到 $2 + \delta$, $\delta \rightarrow 0$ 时) 相位从

$$\phi = \arctan 2 + \arctan(0.5 \times 2) = 108.4^\circ^{②}$$

减小^③到

$$\phi = 108.4^\circ - 180^\circ = -71.6^\circ^{④}$$

这两个点如图 SP13.3.3 中的 B' , C' 所示。因为频率从 $2 - \delta$ 增大到 $2 + \delta$ 时, 相应地会在 s 平面内按逆时针方向绕 BC 移动 (图 SP13.3.2), 可以看出在 $GH(s)$ 平面内通过一个无穷大半径的顺时针方向的半圆将 B' 与 C' 连接。当进一步增大 ω 时, 引起幅值变小, 并且相位按正方向增加, 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时达到极限, 为

① 原书中误为 $\phi = \arctan \omega + \arctan 0.5\omega - \Psi$ 。——译注

② 原书中误为 $\phi = \arctan 2 + \arctan 0.5 = 107.4$ 。——译注

③ 原书中误为增大。——译注

④ 原书中误为 $\phi = 107.4 - 180 = -73.6$ 。——译注

$$M \rightarrow 1, \quad \phi \rightarrow 0^\circ$$

完整的开环频率响应如图 SP13.3.4 所示。

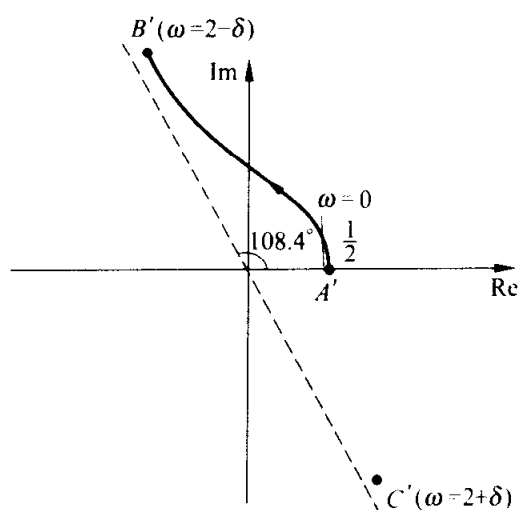


图 SP13.3.3^①

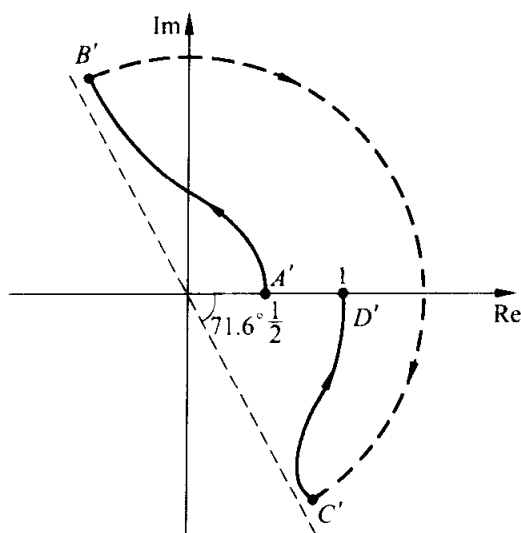


图 SP13.3.4^②

因为需要用负频率响应来决定闭环系统的稳定性,所以需要作开环频率响应关于实轴的对称图形来满足需求。完整的奈奎斯特图如图 SP13.3.5 所示。 s 平面内无穷大半径的曲线 DEF 简化为 $GH(s)$ 平面内单一的点。就像前面一样,逆时针曲线 GH 产生一段顺时针曲线 $G'H'$ 。由于在 s 平面的右半平面内没有开环极点,因此在 $GH(s)$ 平面上应该没有包围临界点 $(-1, +0j)$, 而且确实是没有。可以推断出该系统是无条件稳定的, 并且可以由系统的根轨迹来验证, 如图 SP13.3.6 所示。

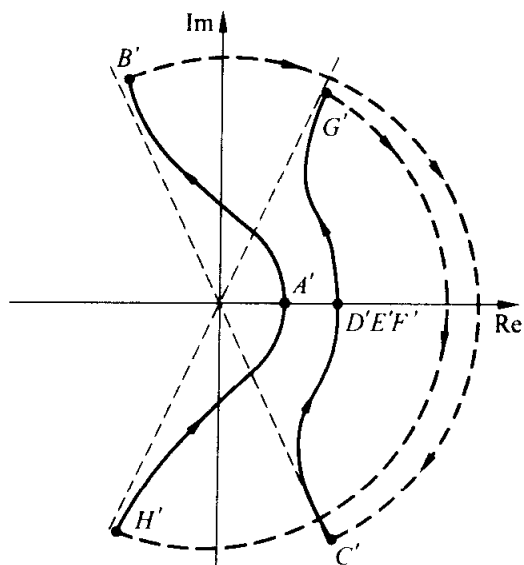


图 SP13.3.5

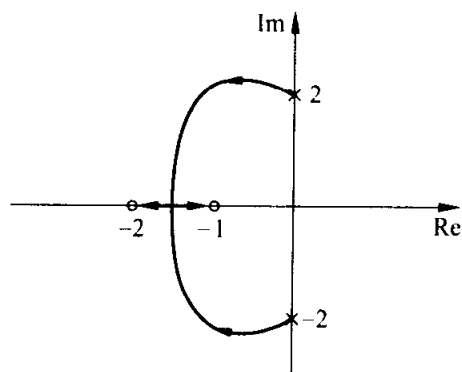


图 SP13.3.6

① 原书图 SP13.3.3 中的 107.4° 更正为 108.4° 。——译注

② 原书图 SP13.3.4 中的 73.6° 更正为 71.6° 。——译注

习题

13.1 根据线性变换计算并画出图 P13.1 所示的 s 平面内的封闭曲线关于下列传递函数对应的 $GH(s)$ 封闭曲线:

- (1) $GH(s) = s - 1$
- (2) $GH(s) = 2s + 1$
- (3) $GH(s) = s + 1 - 2j$

13.2 图 P13.2 所示为 s 平面上所画的一条封闭曲线。计算出点 $A \sim H$ 关于下面给出的 $GH(s)$ 的映射。只用保角变换大致画出得到的封闭曲线。

- (1) $GH(s) = \frac{1}{s}$
- (2) $GH(s) = \frac{1}{s^3}$
- (3) $GH(s) = \frac{1}{s(s+1)}$
- (4) $GH(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$
- (5) $GH(s) = \frac{1}{s^2 + 0.25}$
- (6) $GH(s) = \frac{(s+0.5)}{s(s+1)^2}$

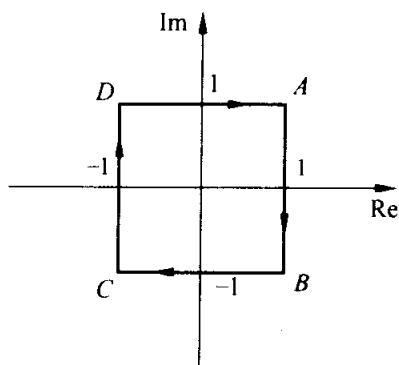


图 P13.1

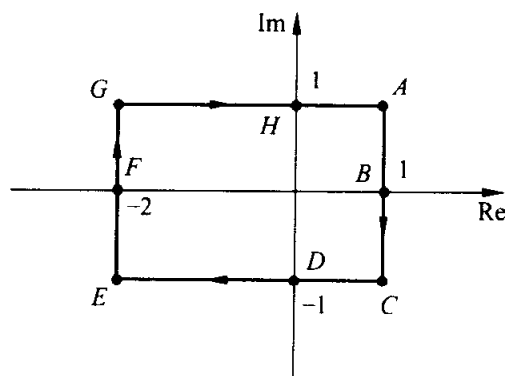


图 P13.2

13.3 (1) 在图 P13.3 (a) 中, 将每个 s 平面内的封闭曲线与对应的 $GH(s)$ 封闭曲线匹配。

(2) 在图 P13.3 (b) 中, s 平面的封闭曲线包围了多少个零点?

(3) 在图 P13.3 (c) 中, 点 $A \sim E$ 中是否有点被封闭曲线包围? 如果有, 为多少个? 并且是以哪个方向包围的?

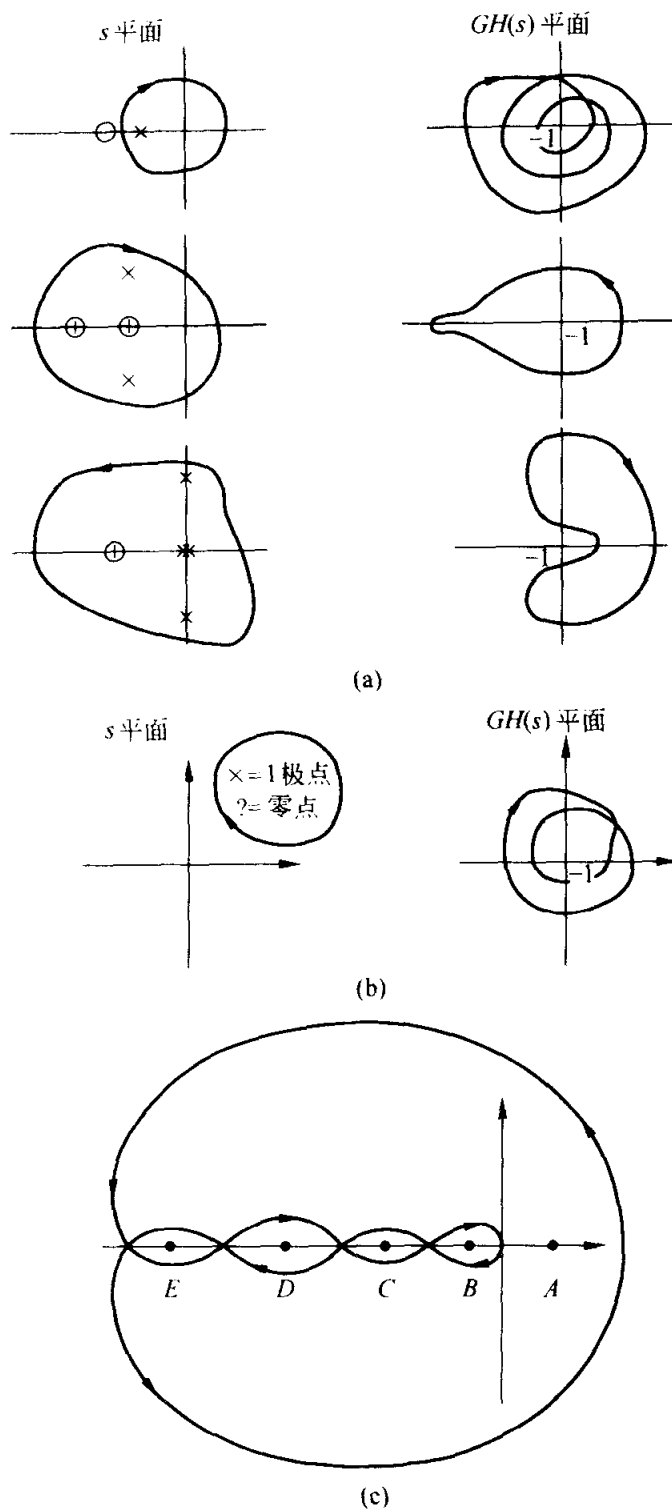


图 P13.3

13.4 大致画出下列开环传递函数的正负频率的奈奎斯特图，并说明系统的

① 原书图 P13.3 中的 $GH(s)$ 平面的原点坐标有遗漏，本书已作改正。——译注

稳定性。

$$(1) \quad GH(s) = \frac{K}{1+2s}$$

$$(2) \quad GH(s) = \frac{10}{s(1+4s)}$$

$$(3) \quad GH(s) = \frac{10}{s(s+2)^2}$$

$$(4) \quad GH(s) = \frac{4}{s^2 + s + 1}$$

$$(5) \quad GH(s) = \frac{5}{s(s+1)(s+2)}$$

13.5 说明用如下传递函数描述的系统稳定性：

$$GH(s) = \frac{1}{s(s^2 + 9)}$$

并通过画出系统的根轨迹来检验。

13.6 通过将奈奎斯特图的 s 平面的原点附近修改为图 P13.6 所示的形式来检验如下系统的稳定性：

$$GH(s) = \frac{s+1}{s^2}$$

13.7 图 P13.7 所示为一个系统的开环频率响应。估算其传递函数，并确定闭环系统的稳定性。

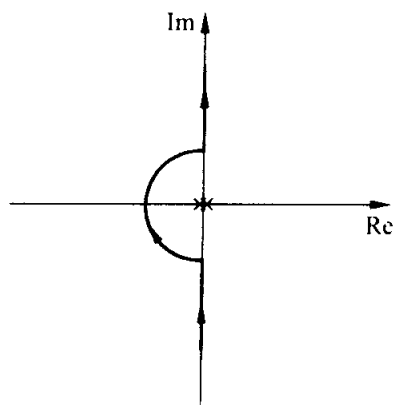


图 P13.6

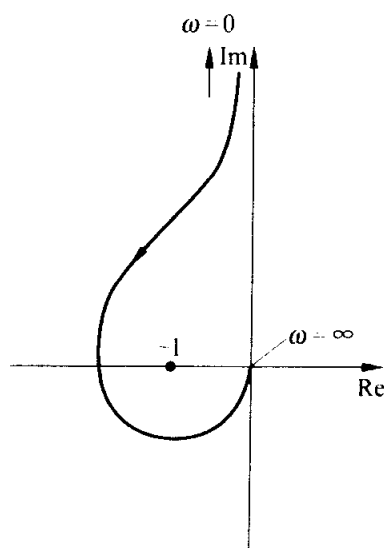


图 P13.7

13.8 用实验方法得到的开环频率响应如图 P13.8 所示。如果临界点 $(-1, 0j)$ 首先位于 A ，然后位于 B ，最后位于 C ，说明系统的稳定性。重新考虑如图 P13.6 所示的修改后的封闭曲线的稳定性。

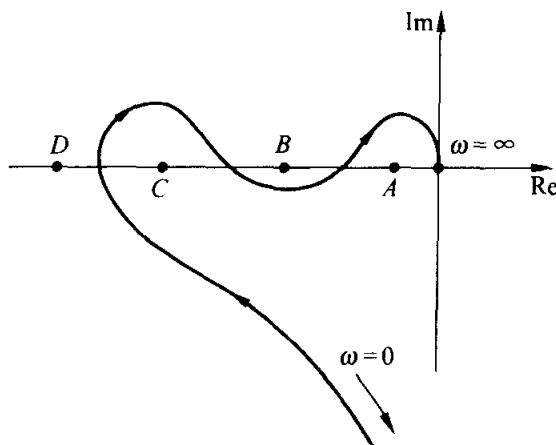


图 P13.8

13.9 考虑 s 平面内的一条封闭曲线使其包围时间常数小于 1 s 的任意闭环极点。用这条封闭曲线来确定由下式得到的闭环系统是否真正有一个时间常数小于 1 s 的闭环极点：

$$GH(s) = \frac{5}{s(s+10)}$$

13.10 在 s 平面内定义一个修改后的奈奎斯特曲线，并在 $GH(s)$ 平面内求出对应的曲线，当 (1) $K=1$ 以及 (2) $K=10$ 时，分别确定如下系统的闭环响应是否有一个 $\zeta > 0.707$ 的闭环极点：

$$GH(s) = \frac{K}{s(s+2)}$$

第 14 单元

奈奎斯特分析和相对稳定性

既然已经讨论了奈奎斯特稳定判据，我们将会用它来研究在哪些条件下系统可能稳定或不稳定。另外，将会研究关于描述一个系统如何接近于不稳定的指标，从而为设计者的稳定操作提供安全裕度。

1. 条件稳定性

至此，假设前向通道增益为一个常值，我们已经画出了奈奎斯特图并确定了闭环系统的稳定性。然而由根轨迹的分析可知，一些具有可变前向通道增益的系统可以是稳定的、临界稳定的或不稳定的，这要取决于增益值。在这一节中我们将会研究条件稳定在奈奎斯特图中是如何呈现的。

考虑例题 12.1 所研究的系统，只是用一个可变增益 K 代替前向通道增益常值 0.1，得

$$GH(s) = \frac{K}{s(1+2s)(1+3s)} \quad (14.1)$$

再次应用表 12.1，直接写出幅值和相位为

$$M = \frac{K}{\omega\sqrt{1+4\omega^2}\sqrt{1+9\omega^2}} \quad (14.2)$$

和

$$\phi = -90^\circ - \arctan 2\omega - \arctan 3\omega \quad (14.3)$$

因此，对于一个给定的频率值，相位将不会改变而幅值与 K 成比例。当增益 K 增加时，得出的奈奎斯特图将关于原点呈放射状扩张。容易看出，当 $K=0.3$ 时奈奎斯特图的每个幅值是当 $K=0.1$ 时的三倍；此外，当 $K=0.05$ 时奈奎斯特图的每个幅值是当 $K=0.1$ 时的一半，例图如图 14.1 所示。特别注意当 K 增加时，图形穿越负实轴的值在增加（负方向）。为了检验系统的稳定性，我们要用奈奎斯特稳定判据说明，即当我们沿着 $GH(s)$ 封闭曲线以 ω 增加的方向移动时，观察临界点

$(-1, 0j)$ 。然而很明显, 如果 K 增加到足够大, 与负实轴的交点将会在临界点的左边, 得出了一个不稳定的系统。因为相位与 K 无关, 所以当相位为 -180° 时频率仍然为 $1/\sqrt{6}$, 可置幅值等于 1 而得到 K 的临界值, 即由

$$1 = \frac{K}{(1/\sqrt{6})\sqrt{1+4/6}\sqrt{1+9/6}} \quad (14.4)$$

得出

$$K_c = 0.832 \quad (14.5)$$

当 K 小于此值时使闭环系统稳定; 当 K 大于 K_c 时使闭环系统不稳定; 并且当 $K = K_c$ 时使闭环系统临界稳定, 也就是一个无阻尼振荡响应。为了使系统稳定, 因此我们要求

$$K < 0.832 \quad (14.6)$$

这个特定系统相应的根轨迹如图 14.2 所示。把根轨迹和奈奎斯特图进行比较, 可以看出根轨迹的虚轴和闭环系统稳定性之间的关系与奈奎斯特图的临界点和稳定性之间的关系是一样的。为了验证系统的稳定性, 可以按照以下步骤进行:

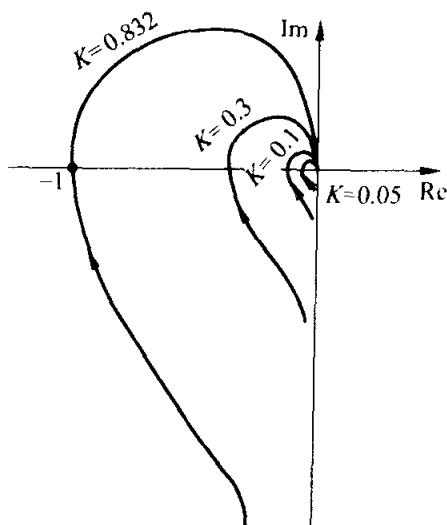


图 14.1 K 取不同值时的奈奎斯特图^①

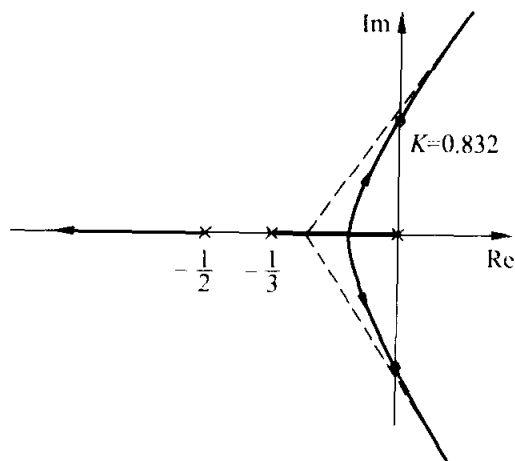


图 14.2 例子系统的根轨迹^②

- (1) 以伯德形式写出开环传递函数, 并写出幅值和相位的表达式;
- (2) 大致画出一个任意增益值的奈奎斯特图, 当观察者以频率增加的方向沿着频率响应曲线移动时, 确定临界点是在观察者的左边还是右边通过;
- (3) 如果有必要则用计算机方法确定使相位为 -180° 时的频率;
- (4) 把此频率值代入幅值方程, 并确定出相应的幅值;

① 原书中图 14.1 的比例不合理, 此处已作修改。——译注

② 原书图 14.2 中的负实轴坐标遗漏了负号, 本书已作更正。——译注

(5) 如果幅值小于1以及临界点穿过左边时,系统是稳定的;否则系统不稳定。

2. 增益裕度和相位裕度

尽管关于一个系统稳定的陈述显然是有用的,但知道它接近于不稳定的程度也是有用的。例如,如果我们预测当增益值 $K=10$ 时系统稳定,那么当我们设定增益值时也许不能准确得到10。 $K=11$ 时会使系统不稳定吗?为了帮助回答这样的问题,有时引用增益裕度和相位裕度来详细说明系统接近于不稳定的程度。这些裕度都表示轨迹对于临界点的“接近度”,尽管它们每个表示的接近度是不同的。通过图 14.3 能很好地解释增益裕度。假设系统的某个指定 K 值的奈奎斯特图如图 14.3 所示。由奈奎斯特稳定性判据得出,该系统显然是稳定的。现在考虑当 $K=K_c$ 时系统的奈奎斯特图,也在图 14.3 中。

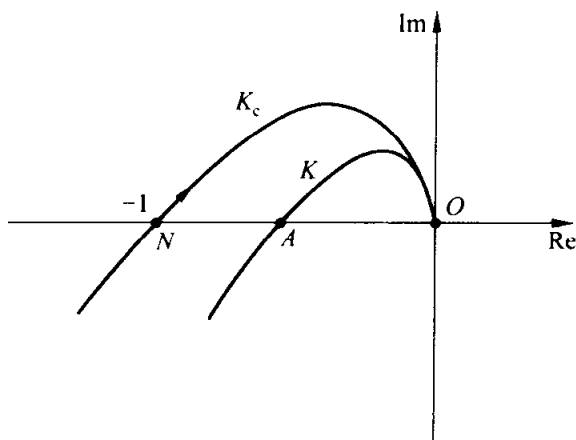


图 14.3 增益裕度的定义

增益裕度定义为正好使系统频率响应穿过临界点的增益与实际系统增益的比值。这可用下式说明:

$$GM = \frac{K_c}{K} \quad (14.7)$$

由于幅值与 K 值成比例,因此可用图 14.3 中的长度描述增益裕度,即为

$$GM = \frac{ON}{OA} = \frac{1}{OA} \quad (14.8)$$

显然对于稳定系统,增益裕度大于1。回到提议 $K=10$ 的那个系统的例子,假设增益裕度为

$$GM = 1.5 \quad (14.9)$$

增益可设为与 K_c 一样大,则有

$$K_c = GM \times K = 15 \quad (14.10)$$

在达到此值之前系统是稳定的,因此 $K=11$ 不会引起不稳定。增益裕度可由一个精确画出的奈奎斯特图得到。然而,计算增益裕度的步骤如下:

- (1) 由系统传递函数导出幅值和相位关于频率的函数表达式;
- (2) 如果有必要则用计算机方法确定相位等于 -180° 时的频率;
- (3) 把这个频率值代入幅值方程,确定在此频率处的幅值 M_π ;
- (4) 算出增益裕度为

$$GM = \frac{1}{M_{\pi}} \quad (14.11)$$

(5) 如果 $GM > 1$ ，则系统是稳定的；否则就不稳定。

尽管增益裕度是奈奎斯特图关于临界点的接近度的指标，但有时它是不明确且易被误解的。图 14.4 (a) 给出一个二阶系统（根轨迹如图 14.4 (b) 所示），它永远不穿过负实轴并且永远不会不稳定。当前向通道增益增加时，奈奎斯特图就更加接近临界点。对于所有增益值增益裕度都是无穷大。尽管它不会不稳定，根轨迹也证实了系统的振荡更加激烈了。如另外一个例子，图 14.5 表示两个有相同增益裕度的系统。然而可以直观地看出，系统 A 比系统 B 更接近不稳定。当奈奎斯特图不只一次穿过负实轴时，增益裕度的概念变得很不明确，如图 14.6 所示。显然，需要有其他关于临界点接近度的指标，也就是所谓的相位裕度。这个量定义如下：

相位裕度是指为了使系统的频率响应通过临界点必须引入的纯相位滞后量。

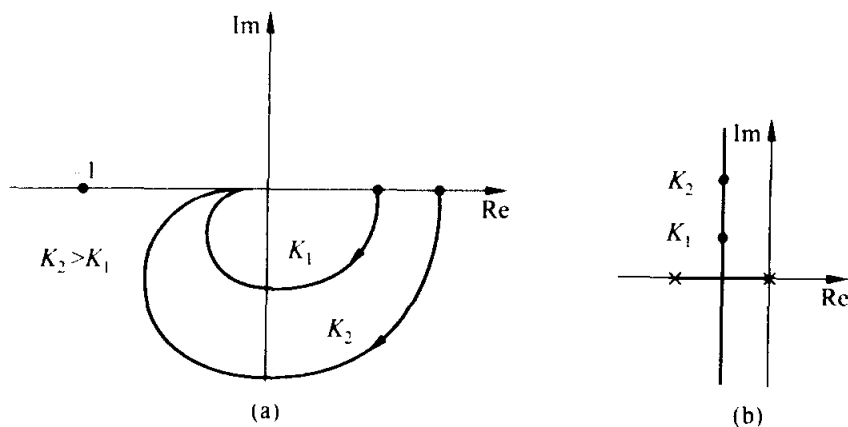


图 14.4 不明确的增益裕度

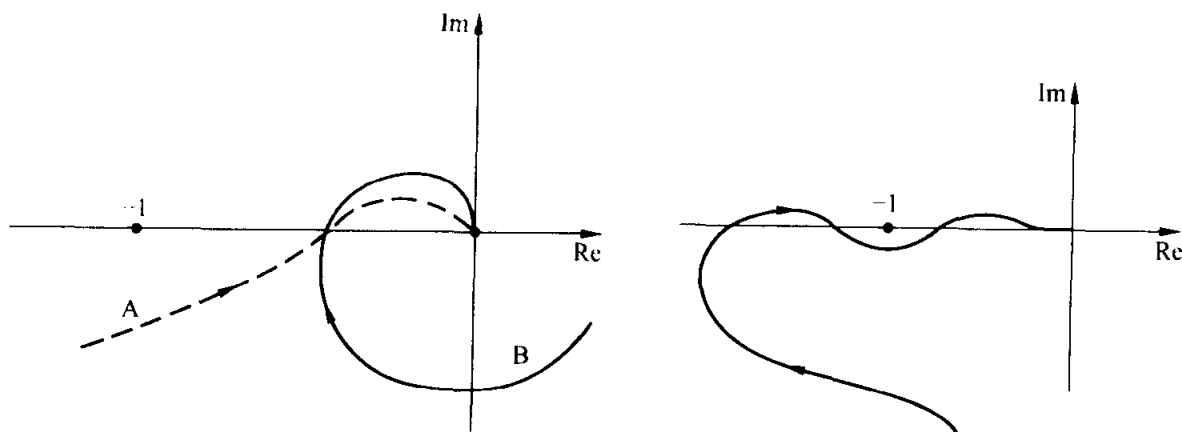


图 14.5 有相同增益裕度的不同系统

图 14.6 奈奎斯特图几次穿过实轴

此外，最好用图解法举例说明。考察图 14.7，它给出了一个条件稳定系统。考虑一个普通向量 $\vec{OB}$ ，且已经算出当 $\omega = \omega_1$ 时它的幅值和相位。如果系统引入一个

10° 的纯相位滞后, 则幅值 $|\overline{OB}|$ 仍然不变而相位就按逆时针方向减小^①了 10° 。可以看出, 系统引入一个 θ° 的纯相位滞后就是简单地将奈奎斯特图按顺时针方向旋转 θ° 。如图 14.7 所示, 当这个旋转发生时, 奈奎斯特图将与负实轴在更靠近临界点的地方相交, 可以意识到当旋转到 A 点与临界点重合时系统将会变成不稳定的, 其中 A 点是奈奎斯特图与单位圆的交点。由此得出角 ψ 将是引起不稳定的纯相位量, 因此也就是相位裕度。

稳定系统有正相位裕度而不稳定系统有负相位裕度, 也就是说, 为了使系统稳定, 后者需要把相位超前加到系统上, 并按逆时针方向相应地旋转, 如图 14.8 所示。与增益裕度一样, 相位裕度可直接由精确的奈奎斯特图测得。然而, 以下解析方法完全不需要奈奎斯特图:

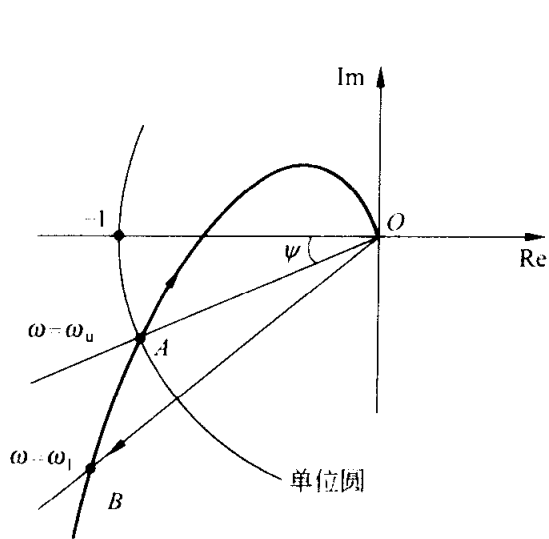


图 14.7 相位裕度的定义

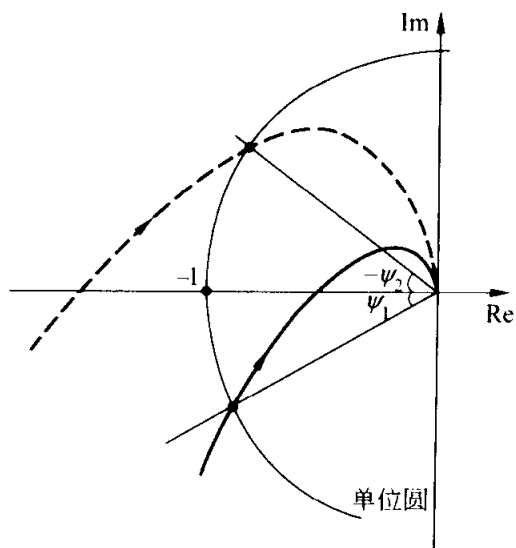


图 14.8 稳定和不稳定系统的相位裕度

- (1) 由系统开环传递函数确定出幅值和相位关于频率的函数表达式;
- (2) 如果有必要就用计算机方法计算出幅值等于 1 时的频率 ω_u ;
- (3) 把这个频率值代入相位方程, 确定出与之对应的相位 ϕ ;
- (4) 由下式算出相位裕度:

$$PM = 180^\circ + \phi \quad (14.12)$$

(5) 如果 PM 是正的, 那么系统是稳定的; 否则就是不稳定的。在相位裕度的表达式中, 必须要考虑 ϕ 的正确符号, 也就是说, 相位滞后必须是负的。

以后将会说明, 尽管增益裕度 ($GM > 0$) 的稳定性测试是不可靠的, 但是相位裕度 ($PM > 0$) 的测试的确适用于所有的系统, 并且当使用奈奎斯特图时, 它将被

① 原书中误为增加。——译注

认为是系统稳定性的最好测试方法。虽然增益裕度、相位裕度和系统稳定性之间的关系可用于一些非最小相位系统，但是它们不会用于全部系统中。最好是认为用增益裕度和相位裕度确定稳定性仅适用于最小相位系统。要说出能获得最优响应的“最好的”增益裕度和相位裕度值应该是多少是不可能的，但在一些出版的著作中，一个通用的经验方法是设法获得一个大约为 2 的增益裕度和一个在 40° 和 60° 之间的相位裕度。显然这些是大致的准则，但是它们的确会产生一个具有足够稳定裕度的响应。当用根轨迹法时，这些设计准则与指定的阻尼比的“最佳”值相对应。

例 14.1 图 SP14.1.1 表示一个单位反馈控制系统。通过大致画出系统的奈奎斯特图，确定使系统稳定的最大 K 值，并用劳斯阵列验证结果。大致画出系统的根轨迹。

解 首先将开环传递函数写成以下伯德形式：

$$GH(s) = \frac{K}{s(s^2 + 4s + 5)} = \frac{K/5}{s \left(1 + \frac{4}{5}s + \frac{1}{5}s^2 \right)}$$

以便进行奈奎斯特分析。把二阶部分与标准形式进行比较

$$GH'(s) = \frac{1}{1 + (2\zeta/\omega_n)s + s^2/\omega_n^2}$$

可知

$$\omega_n = \sqrt{5}$$

并可得出阻尼比为

$$\frac{2\zeta}{\omega_n} = \frac{4}{5}, \quad \zeta = 0.4\omega_n = 0.89$$

使用表 12.1，幅值和相位可写为

$$M = \frac{0.2K}{\omega \sqrt{(1 - \omega^2/\omega_n^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2/\omega_n^2}}$$

及

$$\phi = -90^\circ + \arctan \frac{-2\zeta\omega/\omega_n}{1 - \omega^2/\omega_n^2}$$

为了大致画出奈奎斯特图，估算出幅值和相位的渐近值为

$$\omega \rightarrow 0: \quad M \rightarrow \infty, \quad \phi \rightarrow -90^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty: \quad M \rightarrow 0, \quad \phi \rightarrow -270^\circ$$

奈奎斯特图如图 SP14.1.2 所示，显然穿过负实轴。要确定稳定时对应的最大 K 值，我们要按照早先所推荐的方法，

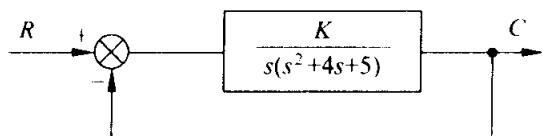


图 SP14.1.1

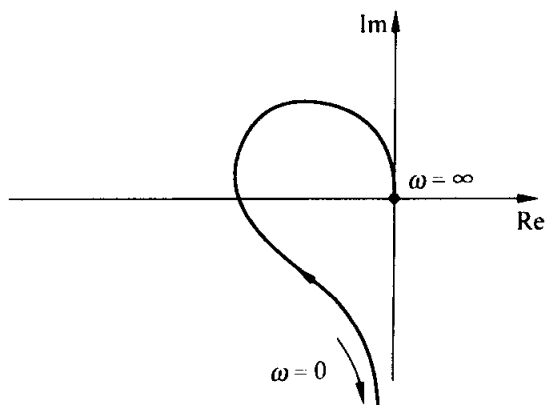


图 SP14.1.2

- (1) 求出使相位为 -180° 的频率;
 - (2) 计算出此频率处的幅值;
 - (3) 由方程 $M=1$ 确定 $\hat{K}$, 并通过临界点穿过左边来验证。
- 由相角方程

$$-180^\circ = -90^\circ - \arctan \frac{2\zeta\omega/\omega_n}{1 - \omega^2/\omega_n^2}$$

显然, 上述方程的右边第二项必须为 -90° , 只有当反正切函数的值为无穷大时该条件才成立。它发生在

$$\omega = \omega_n$$

把该值代回到幅值方程得

$$M = \frac{0.2K}{\sqrt{5} \times 2\zeta}$$

设 $M=1$ 并代入 ζ 得

$$\hat{K} = \frac{2\zeta\sqrt{5}}{0.2} = 20$$

当 $K < \hat{K}$ 时, 临界点的确穿过频率响应的左边。为了用劳斯阵列来验证该结果, 首先写出特征方程为

$$1 + GH(s) = 0$$

$$s^3 + 4s^2 + 5s + K = 0$$

劳斯阵列写为如下形式:

s^3 :	1	5
s^2 :	4	K
s^1 :	$\frac{1}{4}(20 - K)$	0
s^0 :	K	...

检查阵列的第一列得出稳定条件为 $0 < K < 20$ ，导出 $\hat{K} = 20$ 。可由问题中的埃文斯形式的开环传递函数画出根轨迹。学生可以证实根轨迹如图 SP14.1.3 所示。有趣的是，来自复极点的轨迹没有直接移向渐近线，而是首先进入负实轴，然后离开。当轨迹通过虚轴时增益确实为

$$\hat{K} = 20$$

例 14.2 一个反馈控制系统的开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K}{s(1+s)(1+0.25s)}$$

求出前向通道增益值 $K=1$ 时对应的相位裕度和增益裕度。

解 使用表 12.1，并且注意到传递函数为伯德形式，幅值和相角可写为

$$M = \frac{1}{\omega \sqrt{(1+\omega^2)(1+\omega^2/16)}}$$

和

$$\phi = -90^\circ - \arctan \omega - \arctan \frac{\omega}{4}$$

取渐近值，可得

$$\omega \rightarrow 0: \quad M \rightarrow \infty, \quad \phi \rightarrow -90^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty: \quad M \rightarrow 0, \quad \phi \rightarrow -270^\circ$$

假设系统稳定，奈奎斯特图的形式如图 SP14.2.1 所示。一旦估算出增益裕度，此图将得到验证。

(1) 增益裕度

为了确定增益裕度，必须先确定相位为 -180° 时向量的幅值。该向量如图 SP14.2.2 中的 $\overline{OA}$ 所示。设 ϕ 等于 -180° 得

$$-180^\circ = -90^\circ - \arctan \omega - \arctan \frac{\omega}{4}$$

或简化为

$$90^\circ = \arctan \omega + \arctan \frac{\omega}{4}$$

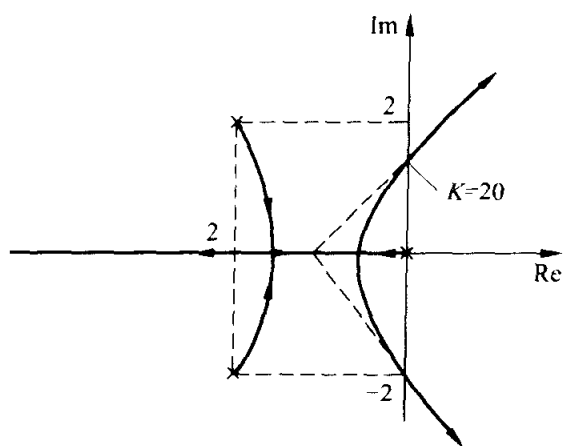


图 SP14.1.3^①

① 原书中图 SP14.1.3 中的箭头有误，在此已作改正。——译注

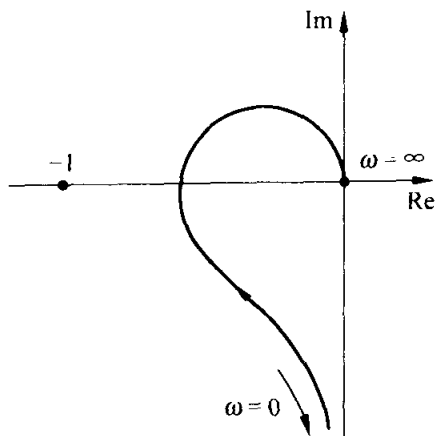


图 SP14.2.1

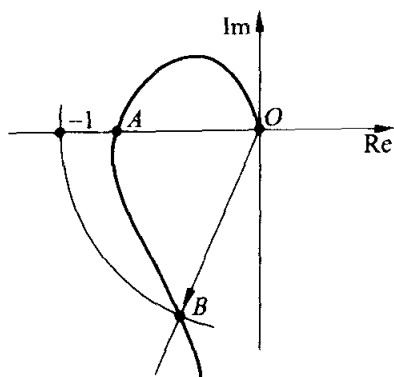


图 SP14.2.2

使用例 12.1 概述的方法，我们对上式两边取正切值得

$$\infty = \frac{\omega + \frac{1}{4}\omega}{1 - \frac{1}{4}\omega^2}$$

为了满足此方程，只有取

$$\omega = 2$$

代入幅值方程得

$$M = \frac{1}{2\sqrt{(1+4)(1+0.25)}} = 0.2$$

得出增益裕度为

$$GM = \frac{1}{OA} = \frac{1}{M} = 5$$

由此值可推断出系统是稳定的，且奈奎斯特图如图 SP14.2.1 和图 SP14.2.2 所示。

(2) 相位裕度

为了确定相位裕度，要求出幅值为单位值时频率对应的相角。这个向量如图 SP14.2.2 中的 $\overline{OB}$ 所示。设幅值方程中 M 等于单位值，且两边平方得

$$M^2 = 1 = \frac{1}{\omega^2(1+\omega^2)\left(1+\frac{1}{16}\omega^2\right)}$$

可以看出，用 $x = \omega^2$ 代入上式并展开方程的右边得出 x 的三次多项式，这可以用数值方法求解。然而在这种情况下，我们将会 x 的一个接近近似值的基础上用试凑法求解方程。由图 SP14.2.2 所示当 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 时幅值为 0.2。由此得出当幅值为单位值时 ω 将小于 2，大约可取为 $\omega = 1$ 。我们要由下式解得 x ：

$$x(1+x)\left(1+\frac{1}{16}x\right)=1$$

对于 $x \approx 1$ 时假设方程的第三项 $\left(1+\frac{1}{16}x\right)$ 将会接近于 1 是合理的。上式近似为

$$x(1+x)=1$$

从而得出

$$x^2+x-1=0$$

显然我们只对正的 x 值感兴趣，因而得出

$$x=0.62$$

从而得出一个频率值 $\omega = \sqrt{0.62} = 0.79$ 。用这个值作为起始点，经过几次迭代得出使幅值为 1 的 ω 的准确值为

$$\omega = 0.775 \text{ rad/s}$$

代入相位方程得

$$\phi = -90^\circ - \arctan 0.775 - \arctan 0.194 = -139^\circ$$

由下式得出相位裕度为：

$$\text{PM} = 180^\circ + \phi = 41^\circ$$

因此对于 $K=1$ ，此稳定系统的增益裕度为 5，相位裕度为 41° 。

例 14.3 一个系统的反馈和前向通道传递函数描述为

$$G(s) = \frac{K(1+4s)}{s^2(1+0.25s)(1+0.1s)}$$

和

$$H(s) = 1$$

求出增益值使 (1) 增益裕度为 2 和 (2) 相位裕度为 40° 。

解 开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K(1+4s)}{s^2(1+0.25s)(1+0.1s)}$$

再次用表 12.1 写出幅值和相位表达式为

$$M = \frac{K\sqrt{1+16\omega^2}}{\omega^2 \sqrt{\left(1+\frac{1}{16}\omega^2\right)\left(1+\frac{1}{100}\omega^2\right)}}$$

及

$$\phi = -180^\circ + \arctan 4\omega - \arctan \frac{1}{4}\omega - \arctan \frac{1}{10}\omega$$

如果我们使用前述方法来确定增益裕度，即通过置 $\phi = -180^\circ$ 并设法解出 ω_π ，可知由相位方程求得解是困难的。当此分母中只有两项因子时此方法起很好的作用，但当有更多项或如此例中存在开环零点时，此方法就不起作用了。

为了解答这个问题，我们将设法画出一个精确的奈奎斯特图，即通过用简单的计算机程序计算出幅值和相位。首先对于检验以下这些量的渐近值将会是有帮助的：

$$\omega \rightarrow 0: M \rightarrow \infty, \quad \phi \rightarrow -180^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty: M \rightarrow 0, \quad \phi \rightarrow -270^\circ$$

另外，注意到对于小的 ω 值，满足

$$\arctan 4\omega > \arctan \frac{1}{4}\omega + \arctan \frac{1}{10}\omega \quad \textcircled{1}$$

是很重要的，所以当 ω 从0开始增加时，相位是按正方向开始增加的。奈奎斯特图看上去与图 SP14.3.1 相似，图中所选 K 值使系统稳定。下列是一个 BASIC 语言程序，它要求给出一个 ω 值然后算出该传递函数的幅值和相位。程序的运行将是不证自明的。注意到幅值表达式中假设 $K=1$ 。

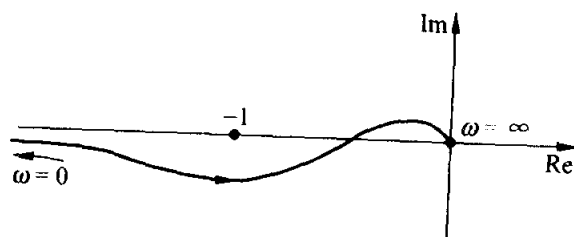


图 SP14.3.1

```

1000 PI=3.14159265
1010 INPUT"TYPE IN THE VALUE OF OMEGA"; W
1020 M1=SQR(1+16*W*W)
1030 M2=W*W*SQR((1+W*W/16)*(1+W*W/100))
1040 M=M1/M2
1050 PHI=-PI+ATN(4*W)-ATN(W/4)-ATN(W/100)
1060 PRINT W, M, PHI
1070 GOTO 1010

```

当 $1 < \omega < 6$ 时，运行该程序可得到足够的 M 和 ϕ 值来画出一条平滑曲线，产生如图 SP14.3.2 所示的准确的奈奎斯特图，而在 -180° 相位附近的一个更详细的图，

① 原书中误为 $\arctan 4\omega > \arctan \frac{1}{4}\omega - \arctan \frac{1}{10}\omega$ 。——译注

如图 SP14.3.3 所示。当 $K=1$ 时可由图 SP14.3.3 估算出 $\phi = -180^\circ$ ^① 时的幅值为 0.018；因此为了使增益裕度为 2，幅值需为 0.5。所要求的 K 值由下式求得：

$$GM = \frac{1}{OA} = \frac{1}{0.018K}$$

结果为

$$K_{GM=2} = \frac{1}{0.018GM} = 27.8$$

我们由程序求出，当 $\omega = 0.22$ rad/s 时， $\phi = -140^\circ$ ($PM = 40^\circ$)，且相应的幅值（当 $K=1$ 时）为 $M = 0.75$ 。为了达到所要求的相位裕度， K 值必须为

$$K_{PM=40^\circ} = \frac{1}{0.75} = 1.34$$

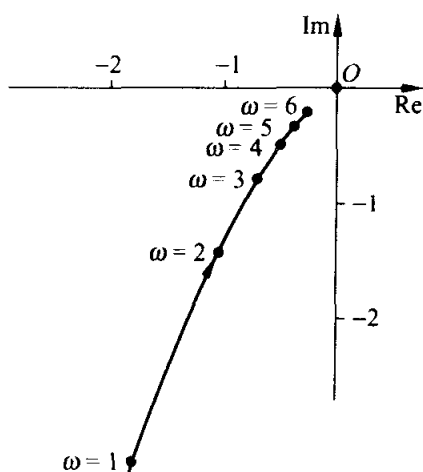


图 SP14.3.2

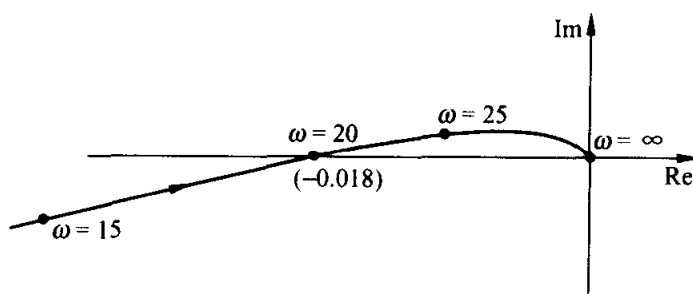


图 SP14.3.3

习题

14.1 由奈奎斯特图求出使以下系统稳定的最大 K 值：

(1) $GH(s) = \frac{K}{s(s+a)}$

(2) $GH(s) = \frac{5K}{s^2(s+2)}$

(3) $GH(s) = \frac{K}{(s+1)^3}$

(4) $GH(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)^2}$

① 原书中误为 $\phi = 180^\circ$ 。——译注

14.2 一个单位反馈控制系统的前向通道传递函数为

$$GH(s) = \frac{K}{s(s^2 + s + 9)}$$

求出与稳定性一致的最大 K 值, 并用劳斯方法和画根轨迹来验证结果。

14.3 系统的奈奎斯特图如图 P14.3 所示, 讨论当前向通道增益 (1) 增加和 (2) 减小时系统的稳定性, 大致画出相应根轨迹的虚轴区域。

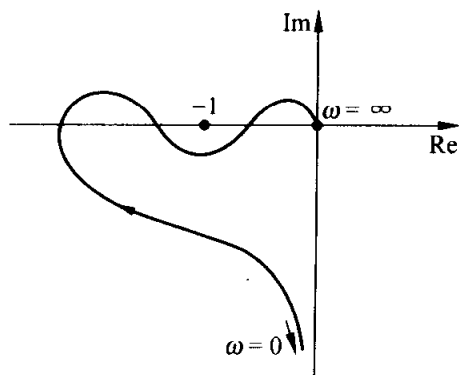


图 P14.3

14.4 求出使如下系统稳定的最大 K 值:

$$G(s) = \frac{K}{(1+s)(1+2s)\left(1+\frac{1}{2}s\right)}, \quad H(s) = 1$$

14.5 对用图 P14.5 所示的奈奎斯特图描述的系统, 估算出增益裕度和相位裕度。

14.6 确定使如下系统稳定的最大 K 值:

$$GH(s) = \frac{K(s+1)^2}{s^2(s+5)^2}$$

并求出当 $K = 100$ 时的增益裕度和相位裕度。

14.7 求出如下系统的增益裕度和相位裕度:

$$G(s) = \frac{5}{(s+1)(s^2+s+5)}, \quad H(s) = 1$$

14.8 系统描述如下:

$$GH(s) = \frac{K(s+2)}{s^2(s^2+4s+20)}$$

确定产生增益裕度为 2 的 K 值。

14.9 系统描述如下:

$$GH(s) = \frac{2K}{s(s^2+2s+16)}$$

求出产生 60° 相位裕度的 K 值。

14.10 求出如图 P14.10 所示的系统的增益裕度和相位裕度。

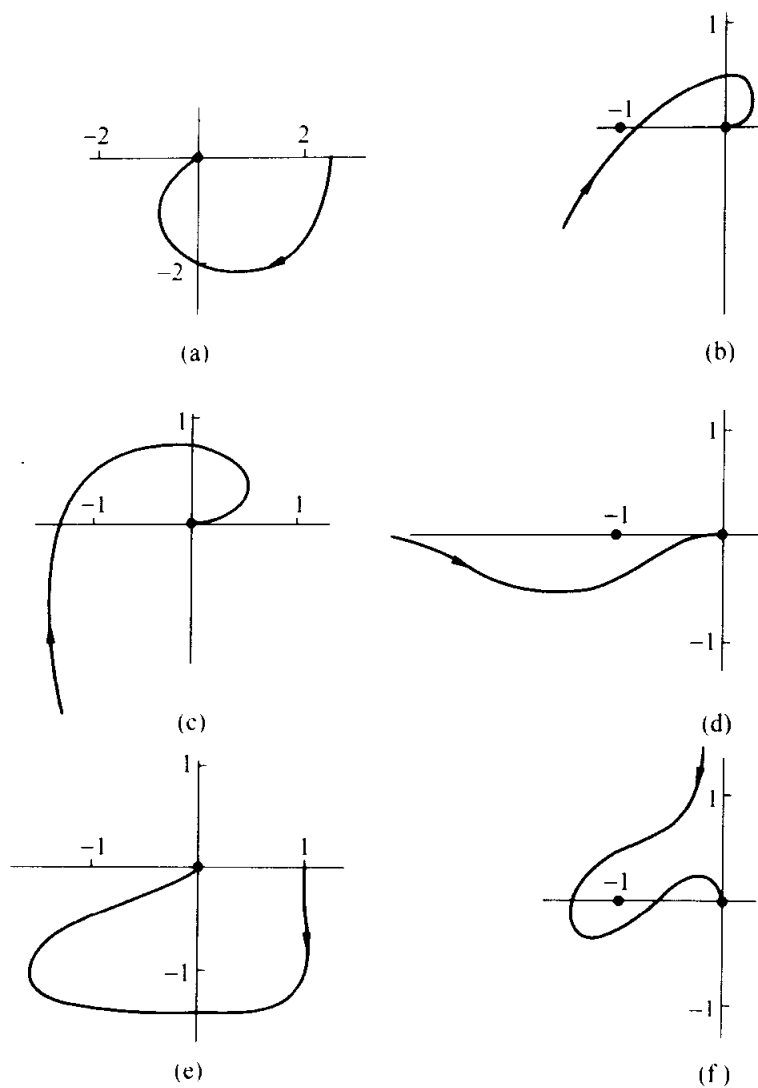


图 P14.5

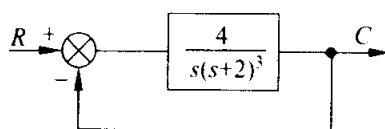


图 P14.10

第 15 单元

伯 德 图

在研究奈奎斯特图时,详细讨论了开环频率响应(第 12 单元),通过将 $s = j\omega$ 代入开环传递函数中来获得频率响应函数,然后获得幅值 M 和相位 ϕ 。奈奎斯特图是当 ω 从 0 变化到 ∞ 时由 M 和 ϕ 定义的部分矢量组成的。

伯德图包含同样的信息,只是它由两个独立的图形组成,一个是 M 关于 ω 的函数,而另一个是 ϕ 关于 ω 的函数。学生们也许会问,如果伯德图没有比奈奎斯特图包含更多的信息,那为什么还要来学习伯德图呢?对于简单系统这种方法与另一种方法相比没有明显的优越性,但是学生们也许记得,对于更为复杂的系统,如具有三个或更多的极点和/或开环零点的系统,则有必要使用计算机方法来画出足够精确的奈奎斯特图,从而才能得到增益裕度和相位裕度。而伯德法使我们无需借助这些能获得相当精确的频率响应数据的计算方法就可以得到增益裕度和相位裕度,且不必考虑系统的复杂度。

1. 简单传递函数的伯德图

我们将通过一个简单例子开始对伯德图的研究。假设要得到如下开环传递函数的伯德图:

$$GH(s) = \frac{1}{1 + sT} \quad (15.1)$$

注意,首先要将传递函数写为伯德形式而不是在根轨迹中使用的埃文斯形式。通过前面的学习可知幅值和相角为

$$M = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \quad (15.2)$$

$$\phi = -\arctan \omega T \quad (15.3)$$

在伯德图中,幅频图并不是简单地与 M 有关,而是将幅值用分贝形式 M_{dB} 表示。这样做的原因等一会便清楚。分贝形式的幅值可将幅值当作一个简单的数,通过

如下定义计算得出：

$$M_{\text{dB}} = 20 \lg M \quad (15.4)$$

因此若在一个特定频率处幅值为 2，那么

$$M_{\text{dB}} = 20 \lg 2 = 6.02 \quad (15.5)$$

为了画出 M_{dB} 关于 ω 的曲线，我们写为

$$M = (1 + \omega^2 T^2)^{-1/2} \quad (15.6)$$

因此

$$M_{\text{dB}} = 20 \lg(1 + \omega^2 T^2)^{-1/2} \quad (15.7)$$

$$= -10 \lg(1 + \omega^2 T^2) \quad (15.8)$$

现在来考虑 $M_{\text{dB}} - \omega$ 图的低频和高频渐近线：

$$\omega \rightarrow 0: \quad M_{\text{dB}} \rightarrow -10 \lg 1 = 0 \quad (15.9)$$

和

$$\omega \rightarrow \infty: \quad M_{\text{dB}} \rightarrow -10 \lg \omega^2 T^2 = -20 \lg \omega T \quad (15.10)$$

此方程可写为

$$M_{\text{dB}} = -20 \lg \omega - 20 \lg T \quad (15.11)$$

伯德图的幅值部分由 M_{dB} 关于 $\lg \omega$ 所画出的图组成，其中高频渐近线（式（15.11））可与下式比较：

$$y = mx + c \quad (15.12)$$

表明在伯德图上此渐近线是一条斜率为 -20 并且截距为 $-20 \lg T$ 的直线。高频与低频渐近线如图 15.1 所示。需要注意的是， ω 是用对数坐标表示的，因此 ω 的值为 1 rad/s，10 rad/s 和 100 rad/s 分别对应于水平坐标上的 0，1，2。此外，当 ω 变化时，如从 1 rad/s 变到 10 rad/s 或者从 100 rad/s 变到 1000 rad/s， M_{dB} 变化 -20dB。每一个这样的变化称为十倍频程（即较大频率是较小频率的十倍），因此高频渐近线的斜率为 -20dB/decade。

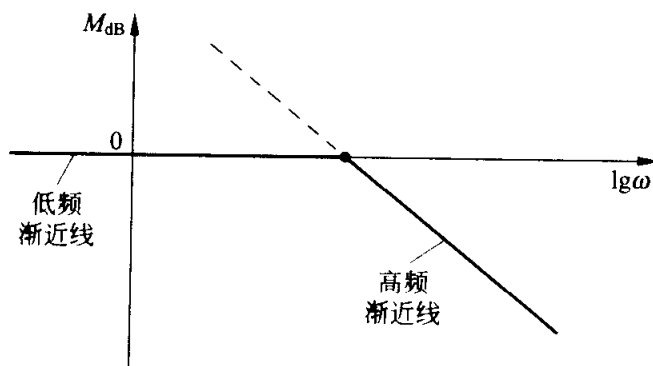


图 15.1 伯德图渐近线

高频与低频渐近线的交点频率由下式求得：

$$0 = -20\lg\omega - 20\lg T \quad (15.13)$$

得

$$\omega = \frac{1}{T} \quad (15.14)$$

假设当 $\omega > 1/T$ 时高频渐近线有效，当 $\omega < 1/T$ 时低频渐近线有效是合理的。高频与低频渐近线的交点频率称为 **转折频率**。实际的幅值将是在很高频和很低频时逼近渐近线的一条光滑的曲线。在几个关键频率处计算出实际幅值和渐近近似值之间的偏差是有用的。例如在转折频率处，实际幅值为

$$M_{dB} = -10\lg(1+1) \approx -3\text{dB} \quad (15.15)$$

由于在此频率处用直线近似时幅值为 0 dB，因此误差为 -3 dB。在两倍转折频率处，即

$$\omega = \frac{2}{T} \quad (15.16)$$

精确幅值为

$$M_{dB} = -10\lg(1+4) = -7\text{dB} \quad (15.17)$$

而近似幅值为

$$M_{dB} = -20\lg 2 = -6\text{dB} \quad (15.18)$$

因此误差为 -1dB^①。由学生们去验证一半转折频率 $\omega = 1/(2T)$ 处误差也是 -1dB^②。最终的伯德图如图 15.2 所示。

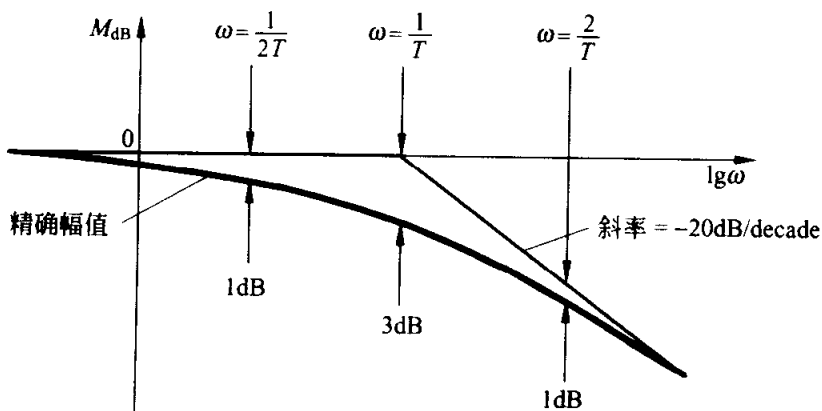


图 15.2 伯德图的幅值部分^③

①② 原书中误为 1dB。——译注

③ 原书图 15.2 中斜率=20 dB/decade 更正为斜率=-20 dB/decade。——译注

对于此环节接下来要做的就是画出相角关于频率的曲线。伯德图中实际上由相角关于 $\lg \omega$ 的曲线组成，这样相角和幅值就可以用同一频率坐标来表示。已知相角由低频时的 0° 变到高频时的 -90° ，如图 15.3 所示。图中也给出了始于低于转折频率十倍频程到高于转折频率十倍频程的两个十倍频程之间均匀变化 -90° 的一条直线来近似相角。精确曲线和近似直线在转折频率处均通过 $\phi = -45^\circ$ ，并且实际相位与近似相位之差从来不大于 5° 左右。传递函数为

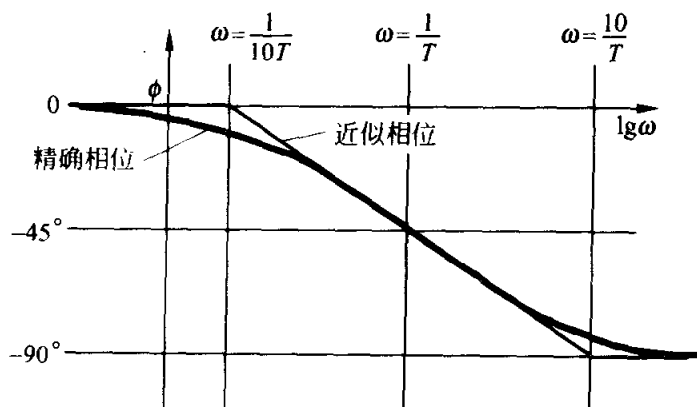


图 15.3 伯德图的相位部分

$$GH(s) = \frac{1}{1 + sT} \quad (15.19)$$

时，其伯德图可总结为如图 15.4 所示，图中将其幅值和相位画在一起，并且两个图形均用直线来近似实际曲线。现在考虑另一个简单环节：

$$GH(s) = \frac{1}{s} \quad (15.20)$$

我们将画出其伯德图。对于此环节，由表 12.1 可知，幅值和相位分别为

$$M = \frac{1}{\omega}, \quad \phi = -90^\circ \quad (15.21)$$

伯德幅值为

$$M_{dB} = 20 \lg \omega^{-1} = -20 \lg \omega \quad (15.22)$$

其 M_{dB} 关于 ω 的图形如图 15.5 所示。注意到此图是一条精确直线而不必像前面例子那样作任何近似，它由斜率为 -20 dB/decade 的一条直线构成，并且当 $M_{dB} = 0$ 时穿过频率 $\omega = 1$ 处。此环节的相位图非常简单，因为相角恒为 -90° ，与频率无关。完整的伯德图如图 15.6 所示。

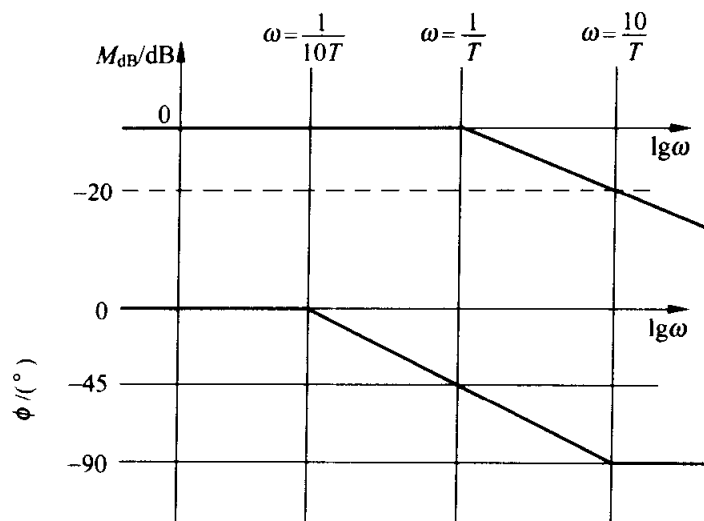


图 15.4 一阶环节的完整伯德图

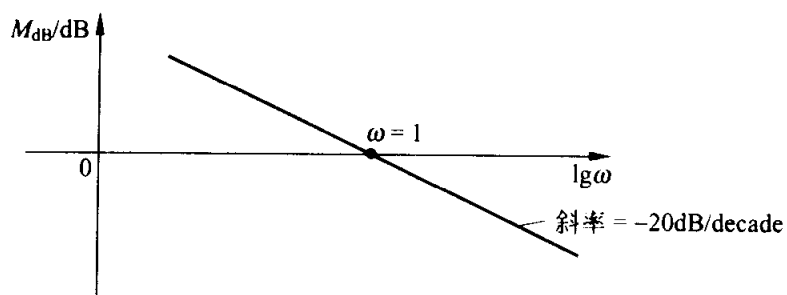


图 15.5 积分器伯德图的幅值部分

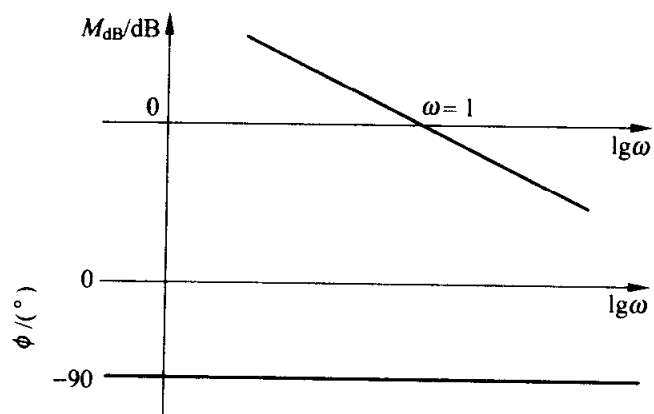


图 15.6 积分环节的伯德图

2. 复合传递函数的伯德图

在本节将会清楚为什么伯德图中要用 M_{dB} 而不是简单的 M 。假如我们希望画出如下开环传递函数的伯德图：

$$GH(s) = \frac{1}{s(1+sT)} \quad (15.23)$$

我们能像奈奎斯特分析一样进行, 即将 $s = j\omega$ 代入并计算出幅值和相位, 然后画出伯德图。然而考虑到此开环传递函数由两个单独的传递函数组成, 分别为

$$GH(s) = N_1 \times N_2 \quad (15.24)$$

其中

$$N_1 = \frac{1}{s} \quad (15.25)$$

$$N_2 = \frac{1}{1+sT} \quad (15.26)$$

每个传递函数都可认为有一个幅值和一个相位, 每个都是关于频率 ω 的函数。用常规的复数代数规则, $GH(j\omega)$ 的幅值用 M 表示, 此时

$$M = M_1 \times M_2 \quad (15.27)$$

其中, M_1 是 N_1 的幅值, M_2 是 N_2 的幅值。类似地, 相角为

$$\phi = \phi_1 + \phi_2 \quad (15.28)$$

其中, ϕ_1 是 N_1 的相位, ϕ_2 是 N_2 的相位。现在, 假设 $GH(j\omega)$ 的幅值用分贝来计算。由式 (15.27) 可知

$$M_{dB} = 20\lg(M_1 \times M_2) \quad (15.29)$$

$$= 20\lg M_1 + 20\lg M_2 \quad (15.30)$$

$$= M_{1dB} + M_{2dB} \quad (15.31)$$

伯德图的组合幅值部分可通过将各个组成部分的幅值曲线用图形叠加来获得。图 15.7 给出了传递函数的两个分量的直线描述, 同时给出了最终幅值图。画幅值图的一种方式是由低频 (图形的左边部分) 开始, 当移向更高频 (右边部分) 时, 将各幅值图用图形法叠加。注意直线的斜率在转折频率处如何由 -20dB/decade 变为 -40dB/decade 。由于已知在穿越频率处幅值的真实值和直线的近似值之间的误差为 3dB , 因此幅值图的更好的近似如图 15.8 所示。合成的相角也可由式 (15.28) 直接用图形法求得。图 15.9 给出了传递函数每个环节的近似相位及这两个环节的相位和, 从而得到了 $GH(j\omega)$ 的相位。总的相角在 $-90^\circ \sim -180^\circ$ 之间变化, 在转折频率处通过 -135° 。虽然通常通过标出与直线近似之间的偏差并穿过它们画出光滑曲线来得到精确的幅值图, 但是对于相角图往往不采用这种方法。本例完整的结果伯德图如图 15.10 所示。因此, 画伯德图的基本方法为, 把要求的传递函数分解为分量的形式, 并画出各分量的伯德图。复合传递函数的伯德图通过将各分量的幅值图和相位图叠加来求得。

现在一定会问：可以组成所有传递函数的分量集合是什么？第12单元中定义的通用开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K \prod (1 + sT_i) \prod [1 + (2\zeta_j / \omega_{nj})s + s^2 / \omega_{nj}^2]}{s^n \prod (1 + sT_k) \prod [1 + (2\zeta_l / \omega_{nl})s + s^2 / \omega_{nl}^2]} \quad (15.32)$$

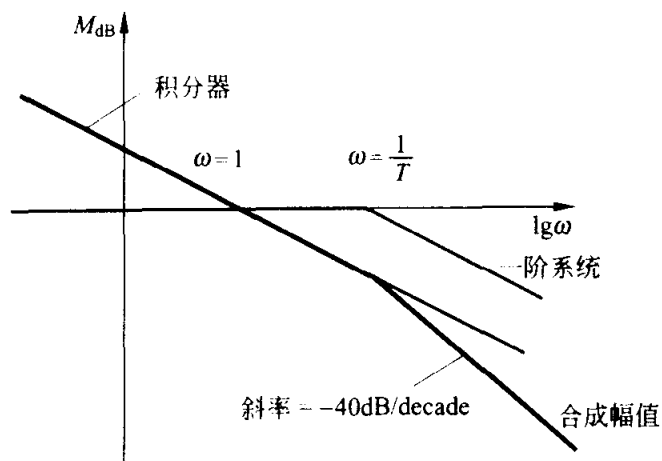


图 15.7 合成环节伯德图的幅值部分

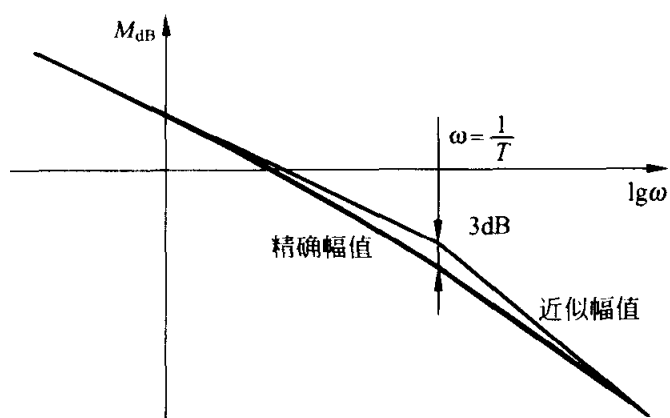


图 15.8 合成环节的精确幅值曲线

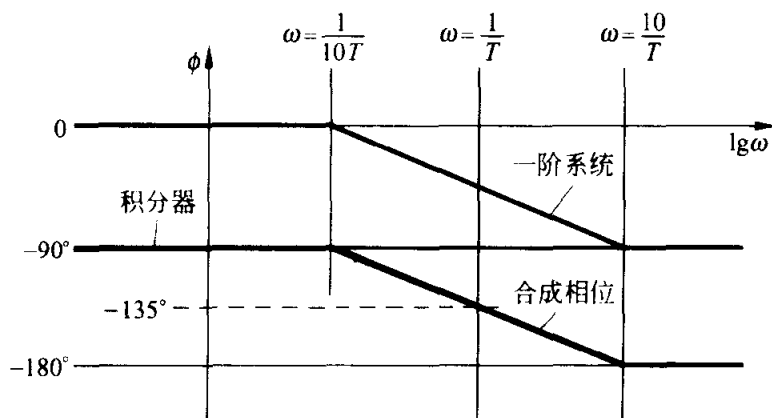


图 15.9 合成环节的相角曲线

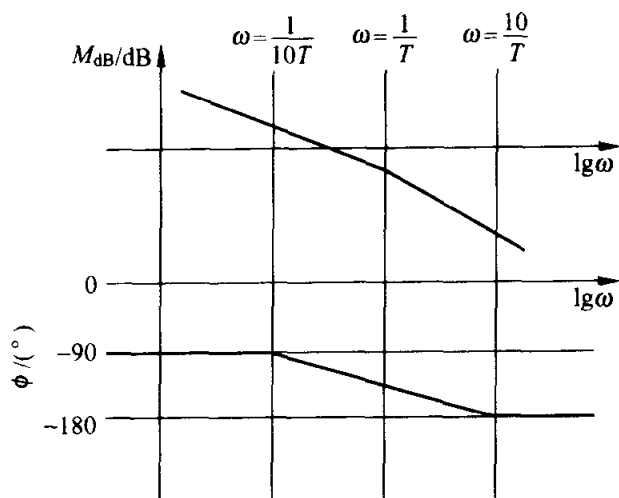


图 15.10 合成环节的完整伯德图

通常分母中含有的一阶环节比分子中更多，二阶环节也是如此。本单元接下来将研究这些环节的伯德图。

3. 各环节的伯德图

(1) $GH(s) = K$

在这种情况下可直接计算出其幅值的分贝形式为

$$M_{dB} = 20 \lg K = K_{dB} \quad (15.33)$$

显然与频率无关。同样，对于所有 ω ，实数 K 的相角均为零，其伯德图如图 15.11 所示。

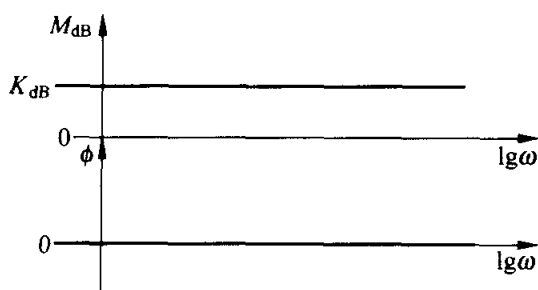


图 15.11 增益 K 的伯德图

(2) $GH(s) = 1 + sT$

此环节为一阶滞后环节的逆。由表 12.1 可得

$$M = (1 + \omega^2 T^2)^{1/2} \quad (15.34)$$

因此

$$M_{dB} = 20 \lg(1 + \omega^2 T^2)^{1/2} \quad (15.35)$$

$$= 10 \lg(1 + \omega^2 T^2) \quad (15.36)$$

考虑低频和高频时的渐近值:

$$\omega \rightarrow 0: M_{\text{dB}} \rightarrow 10\lg 1 = 0 \quad (15.37)$$

和

$$\omega \rightarrow \infty: M_{\text{dB}} \rightarrow 10\lg \omega^2 T^2 = 20\lg \omega T \quad (15.38)$$

该式可写为

$$M_{\text{dB}} = 20\lg \omega + 20\lg T \quad (15.39)$$

将此式与式(15.11)及其幅值图比较,可知当 ω 小于转折频率时此传递函数的幅值为 0 dB; 大于转折频率时, 为一条斜率为 +20 dB/decade 的直线, 如图 15.12 所示。其精确的幅值曲线位于直线上方并且在转折频率处有 +3 dB 的最大误差。同样, 由表 12.1 可得相角为

$$\phi = +\arctan \omega T \quad (15.40)$$

所得的相位图如图 15.13 所示。注意此环节的伯德图是怎样由以下环节的伯德图得到的:

$$GH(s) = \frac{1}{1+sT} \quad (15.41)$$

只需将上式的幅值和相位图对于频率轴对称镜像即可得到。在后面将会使用此特性。

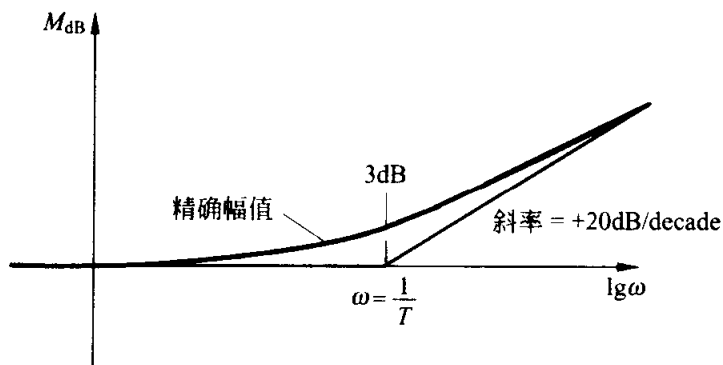


图 15.12 $GH(s) = 1 + sT$ 的幅值图

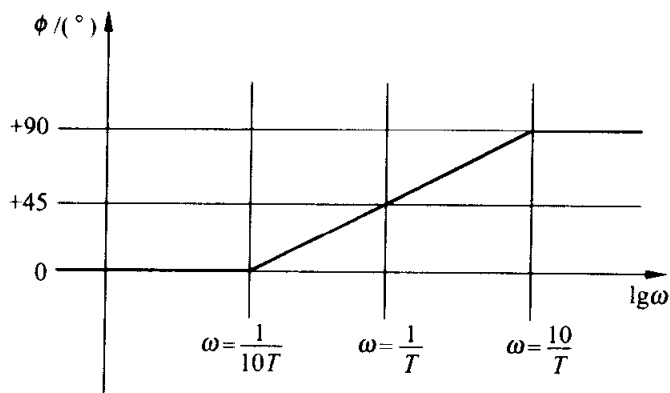


图 15.13 $GH(s) = 1 + sT$ 的相位图

(3) $GH(s) = 1/s^n$

同样由表 12.1 可得幅值为

$$M_{dB} = 20 \lg \frac{1}{\omega^n} \quad (15.42)$$

$$= 20 \lg \omega^{-n} \quad (15.43)$$

$$= -20n \lg \omega \quad (15.44)$$

因此 M_{dB} 关于 $\lg \omega$ 的图形将为一条在 $\omega=1$ 时经过 $M_{dB}=0$ 点并且斜率为 $-20n$ dB/decade 的直线。取不同 n 值时其幅值图如图 15.14 所示。同样由表 12.1 可得其相角为

$$\phi = -90^\circ n \quad (15.45)$$

结果如图 15.15 所示。

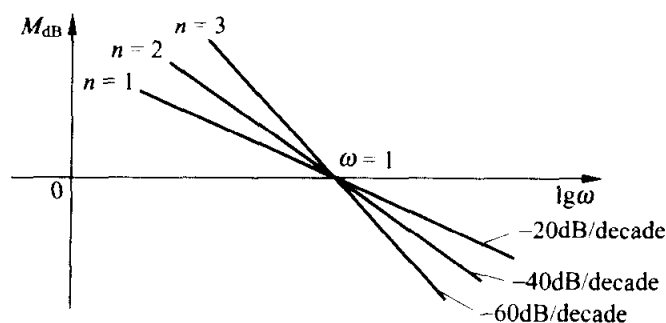


图 15.14 $GH(s) = 1/s^n$ 的幅值图

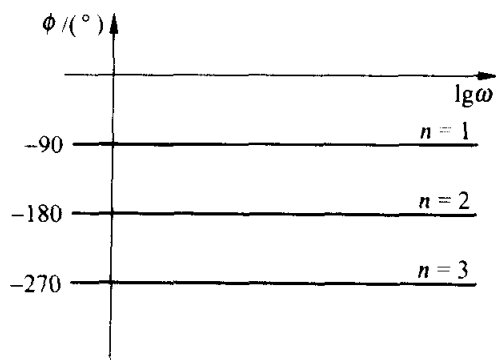


图 15.15 $GH(s) = 1/s^n$ 的相位图

$$(4) \quad GH(s) = \frac{1}{1 + (2\zeta/\omega_n)s + s^2/\omega_n^2}$$

此环节处理起来有点困难，然而仍然使用第 12 单元中获得的结果，即

$$M = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2/\omega_n^2)^2 + 4\zeta^2\omega^2/\omega_n^2}} \quad (15.46)$$

以及

$$\phi = \arctan \frac{-2\zeta\omega/\omega_n}{1 - \omega^2/\omega_n^2} \quad (15.47)$$

由第 12 单元可得幅值的渐近值为

$$\omega \rightarrow 0: \quad M \rightarrow 1, \quad M_{dB} \rightarrow 0 \quad (15.48)$$

$$\omega \rightarrow \infty: \quad GH(j\omega) \rightarrow -\left(\frac{\omega_n}{\omega}\right)^2 \quad (15.49)$$

因此 $GH(j\omega)$ 的幅值趋于

$$M = \left(\frac{\omega_n}{\omega}\right)^2 \quad (15.50)$$

高频幅值用分贝表示为

$$M_{\text{dB}} = 20 \lg \left(\frac{\omega_n}{\omega} \right)^2 \quad (15.51)$$

$$= 40 \lg \frac{\omega_n}{\omega} \quad (15.52)$$

$$= 40 \lg \omega_n - 40 \lg \omega \quad (15.53)$$

其低频渐近线为一条位于 0 dB 的直线，而高频渐近线为一条以 -40 dB/decade 为斜率的直线，此直线与 0 dB 线交于点 $\omega = \omega_n$ 处，这些渐近线如图 15.16 所示。正如在第 12 单元中所看到的一样，精确幅频图是取决于阻尼比 ζ 的多值图。显然这将是 $M_{\text{dB}} - \lg \omega$ 图的情形，虽然它们看上去会有点不同。不同阻尼比的幅频图如图 15.17 所示。不像一阶环节那样在近似幅值与精确幅值之间只有单值偏差，二阶环节的偏差取决于阻尼比。注意到其实际幅值可能在近似幅值直线的下面或上面。

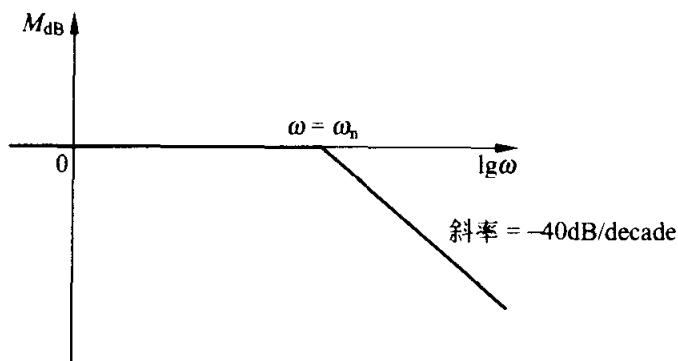


图 15.16 二阶环节的近似幅值

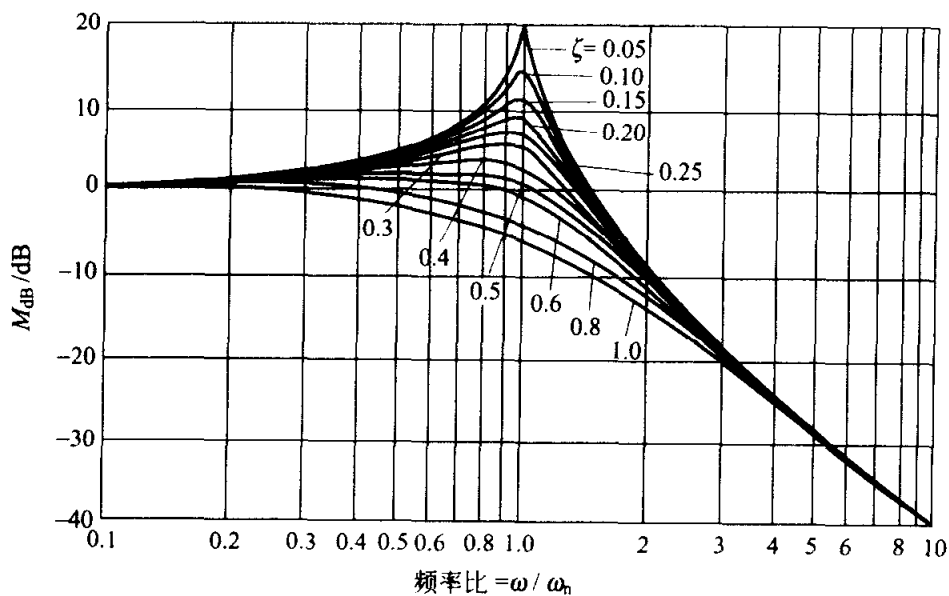


图 15.17 二阶环节的精确幅值

相似的情形来确定相频曲线。在低频时，相角趋于

$$\phi \rightarrow \arctan 0 = 0^\circ \quad (15.54)$$

而在高频时，

$$\phi \rightarrow \arctan \frac{-2\zeta\omega\omega_n}{-\omega^2} \quad (15.55)$$

考虑到适当象限，其高频相位可趋于

$$\phi \rightarrow -180^\circ \quad (15.56)$$

然而，相位由 0° 过渡到 -180° 的变化率同样取决于阻尼比 ζ ，如图 15.18 所示，也要注意所有的相位线在频率 $\omega = \omega_n$ 处通过 -90° 。由于一阶和二阶环节的相似性，至少就用直线近似而言，有时将值 $\omega = \omega_n$ 称为二阶环节的转折频率。虽然在所有情形下都不精确，但相位曲线有时还是用直线来近似。其相频曲线定义为始于低于 ω_n 的一个 10 倍频程处，而终于高于 ω_n 的一个 10 倍频程处，相位是由 0° 到 -180° 的一个线性变化。

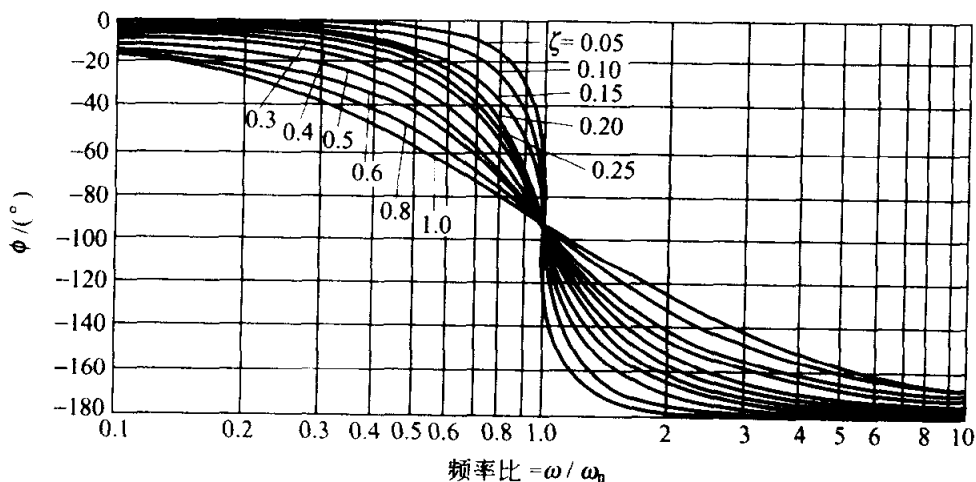


图 15.18 二阶环节的相位图

$$(5) \quad GH(s) = 1 + (2\zeta/\omega_n)s + s^2/\omega_n^2$$

我们将不对此环节重新分析，而是通过观察会发现它是前面讨论的环节的逆，因此该环节的伯德图将是前面环节的逆，其幅值与相位如图 15.19 所示。

例 15.1 画出用以下开环传递函数环节描述的系统伯德图：

$$G(s) = \frac{10(1+s)}{s\left(1+\frac{1}{2}s\right)}, \quad H(s) = 1$$

解 此传递函数由一个常增益 10、一个零点、一个极点以及一个积分环节组成。将通过如下一系列简单步骤画出伯德图。

步骤 1 计算转折频率。 每个环节，无论是一阶还是二阶，都将有一个转折点，对于此系统，转折频率如下：

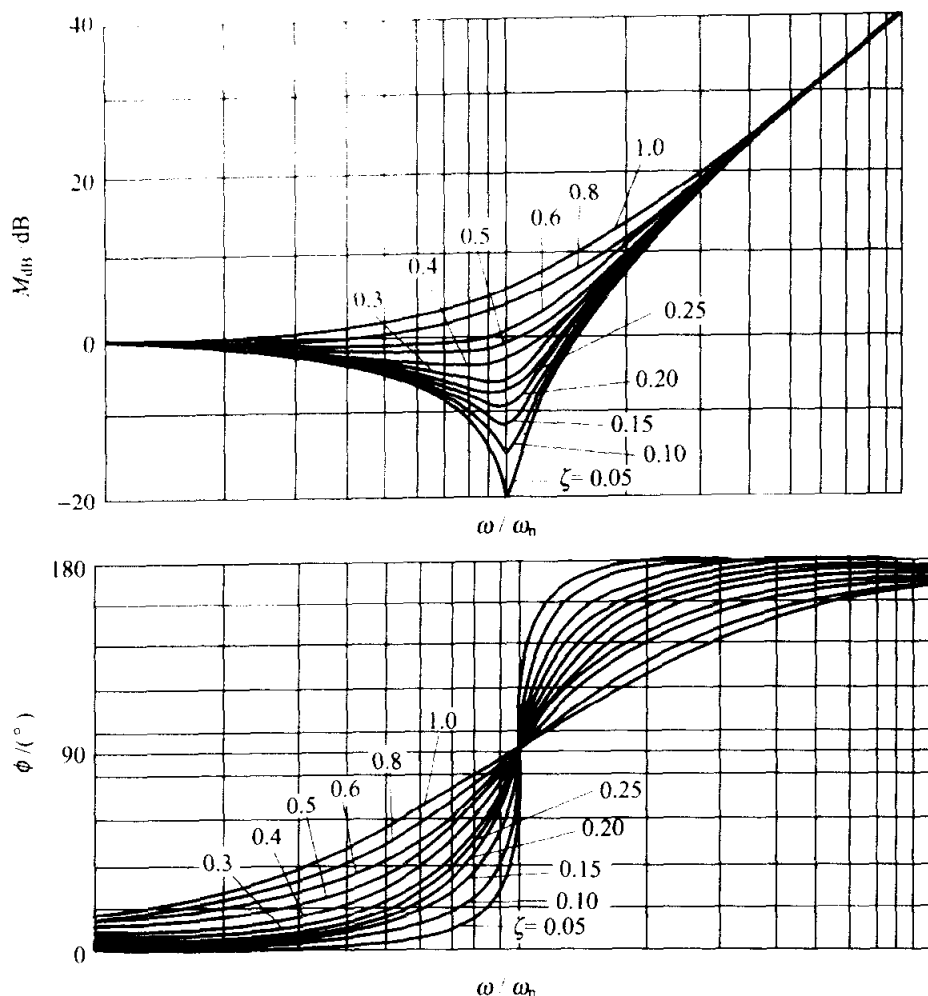


图 15.19 $GH(s) = 1 + (2\zeta/\omega_n)s + s^2/\omega_n^2$ 的伯德图[†]

$$1 + s: \quad \omega_b = 1 \text{ rad/s}$$

$$\frac{1}{s}: \quad \omega_b = 1 \text{ rad/s}$$

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{2}s}: \quad \omega_b = 2 \text{ rad/s}$$

增益 K 没有转折点，尽管必须算出此值的分贝数为

$$K_{\text{dB}} = 20 \lg 10 = 20 \text{ dB}$$

步骤 2 确定要画的频率范围。所有转折频率都在 $1 \sim 10 \text{ rad/s}$ 的这个十倍频程内，通常在此范围的任意一侧至少扩展一个十倍频程来画图，所以此伯德图将在以下范围绘制：

$$0.1 < \omega < 100$$

[†] 原书图 15.19 中的横坐标标识 $w=\omega_n$ 更正为 w/ω_n 。——译注

通常将伯德图画在半对数坐标纸上,以使 ω 在水平轴上直接显示,而 M_{dB} 画在线性垂直轴上。没有通用的准则来确定将要画出的 M_{dB} 的范围,在此只有经验才有所帮助!下面将需要一张至少有三段的半对数坐标纸。

步骤 3 画出直线幅值近似图。在同一组坐标轴上画出组成此传递函数的每个环节的直线近似图形。图 SP15.1.1 给出了此传递函数的各环节的伯德图。

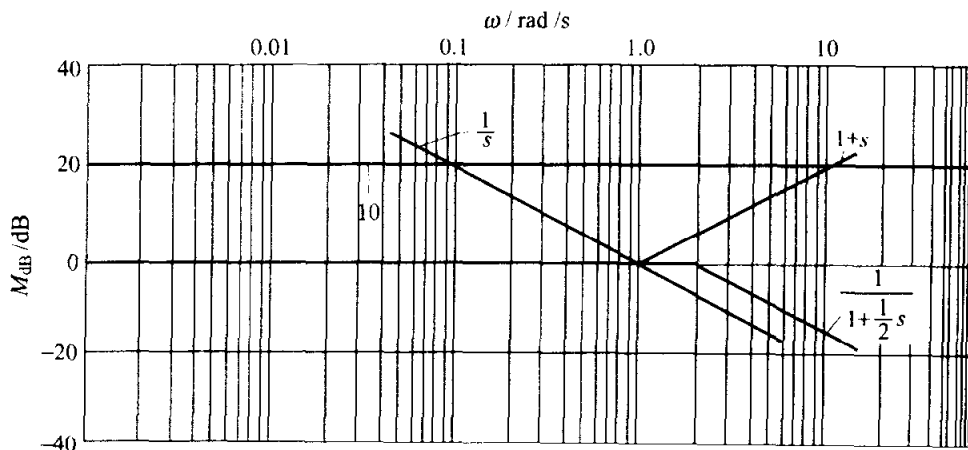


图 SP15.1.1

步骤 4 图形叠加所有环节的幅值。当我们执行时由低频开始向右移动叠加各幅值。特别要注意交集的所有环节,如极点位于 $s=0$ 和零点位于 $s=-1$ 的两个环节在频率大于共同的转折频率 $\omega_b=1$ rad/s 的情形。合成的幅值线经过每个转折频率时可描述为斜率通常变化 ± 20 dB/decade 的一条直线。例如在此图中,低频线以 -20 dB/decade 的斜率下降直到遇到零点,在此点直线将变成水平。而当频率达到 $\omega=2$ rad/s 时,直线的斜率再次变为 -20 dB/decade。叠加的结果如图 SP15.1.2。

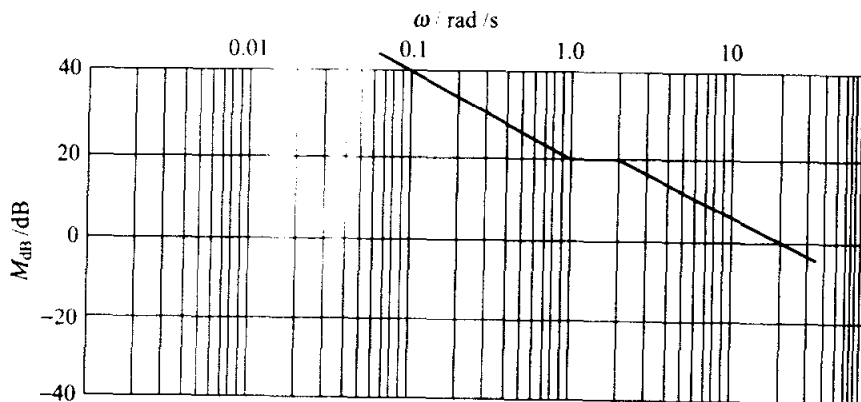


图 SP15.1.2

步骤 5 画出实际幅值与近似幅值之间的偏差。增益和纯积分环节的幅值是精确的并不包含任何近似。零点的误差在 $\omega=1$ rad/s 处为 $+3$ dB,所以我们可设法在图上标

① 原书中遗漏了零点位于。——译注

出此误差。然而注意到在 $\omega=2\text{ rad/s}$ 处由极点 $s=-2$ ⁽¹⁾引起的偏差为 -3 dB 。图 SP15.1.3 给出了在此频率范围内的这两个精确幅值，并可认识到在 $\omega=1\text{ rad/s}$ 处的净误差将稍小于 $+3\text{ dB}$ 。同样在 $\omega=2\text{ rad/s}$ 处的偏差也将稍小于 -3 dB 。由于此情形的对称性，因此可以估计出这些频率处的偏差更接近于 $\pm 2\text{ dB}$ 。注意，如果两个转折频率点分得越开，则它们的相互影响越小，并且精确幅值与近似幅值的偏差将更接近于 $\pm 3\text{ dB}$ ；如果两个转折频率离得越近，它们的相互影响将越大，并且相应的偏差将越小。

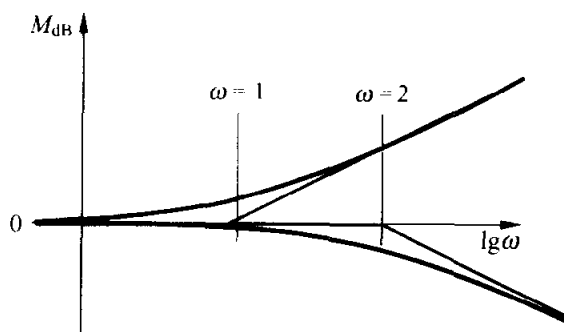


图 SP15.1.3

步骤 6 完成幅值曲线。通过各转折频率附近的估算点画出一条光滑的曲线，并且渐近地趋于在高频与低频的直线幅值近似，完整的图形如图 SP15.1.4 所示。这就完成了图形的幅值部分，现在来考虑相位部分。伯德图的相频部分画在半对数坐标纸上，所画的频率与幅值部分具有相同的比例。

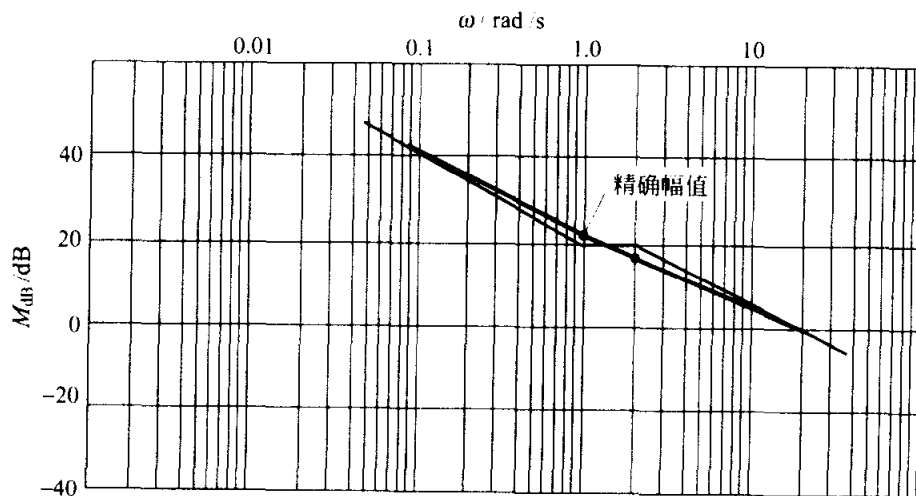


图 SP15.1.4

步骤 7 画出直线相位近似图。一阶环节可由从低于转折频率十倍频程到高于转折频率十倍频程之间的直线来近似其相位。对于给定的例题，每个环节的直线近似如图 SP15.1.5 所示。注意积分环节的相位为 -90° ，而增益部分的相位为 0° 。

(1) 原书中误为 $s=-1$ 。——译注

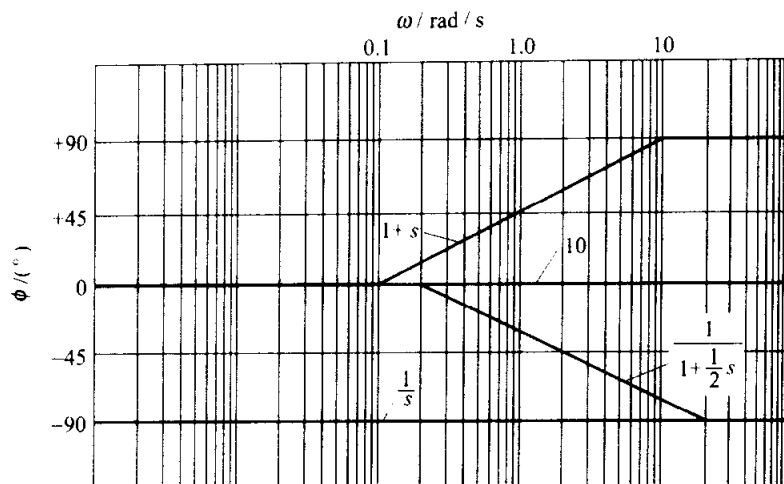


图 SP15.1.5

步骤8 图形叠加所有环节的相位。这里最好使用与幅值叠加相同的方式，从低频移向高频，注意当遇到每个转折频率时斜率的变化（通常为 $\pm 45^\circ/\text{decade}$ ），其叠加图如图 SP15.1.6 所示。由于相位的实际值和近似值之间的偏差小，所以一般不画出精确的相位数据。本例题的完整伯德图如图 SP15.1.7 所示，图中同时画出了幅值和相位图。

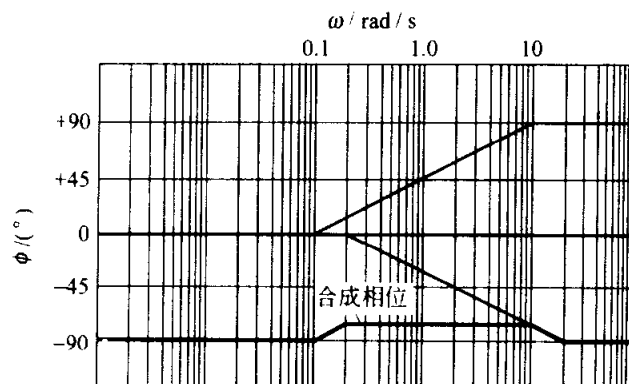


图 SP15.1.6

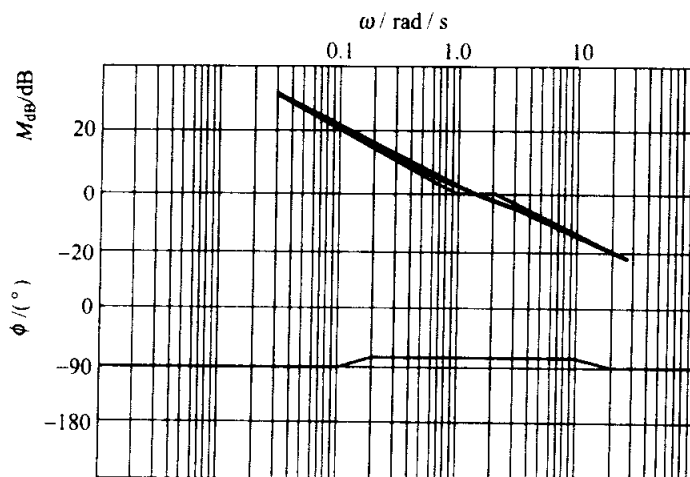


图 SP15.1.7

例 15.2 如图 SP15.2.1 所示的单位反馈系统, 画出当 $K = 500$ 时的伯德图。

解 首先将开环频率响应写为伯德形式:

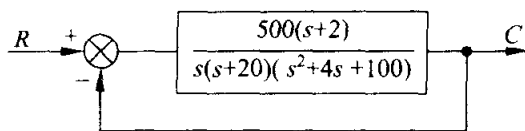


图 SP15.2.1

$$\begin{aligned} GH(s) &= \frac{500(s+2)}{s(s+20)(s^2+4s+100)} \\ &= \frac{500 \times 2(1+s/2)}{2000s(1+s/20)(1+4s/100+s^2/100)} \\ &= \frac{0.5(1+s/2)}{s(1+s/20)(1+4s/100+s^2/100)} \end{aligned}$$

步骤 1 计算转折频率。在做这一步之前, 必须要研究二阶环节来确定阻尼比和无阻尼自然频率。将此例与标准二阶系统进行比较,

$$1 + \frac{2\zeta s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2} = 1 + \frac{4s}{100} + \frac{s^2}{100}$$

从而得

$$\omega_n = 10$$

以及

$$\frac{2\zeta}{\omega_n} = \frac{4}{100}, \quad \zeta = 0.2$$

对于此问题, 转折频率分别为 1 rad/s (积分环节), 2 rad/s (零点), 10 rad/s (二阶环节), 以及 20 rad/s (一阶极点)。此外, 伯德增益为

$$K_{dB} = 20 \lg 0.5 = -6 \text{ dB}$$

步骤 2 确定要画的频率范围。要画的适当的频率范围将为

$$0.1 < \omega < 1000$$

因为这将允许转折频率的每边至少扩展十倍频程。

步骤 3 画出直线幅值近似图。图 SP15.2.2 中给出了组成开环传递函数的每个环节的直线表示。除了二阶环节的斜率为 -40 dB/decade 以外, 这些直线的斜率都为 $\pm 20 \text{ dB/decade}$ 。

步骤 4 图形叠加所有环节的幅值。从频率 $\omega = 0.1 \text{ rad/s}$ 开始, 幅值仅有 $1/s$ 项 ($+20 \text{ dB}$) 和 K_{dB} 项 (-6 dB) 起作用, 导出总幅值为 $+14 \text{ dB}$ 。向右移向频率增加的方向, 由于积分环节的作用, 幅值将以 -20 dB/decade 的速率下降。

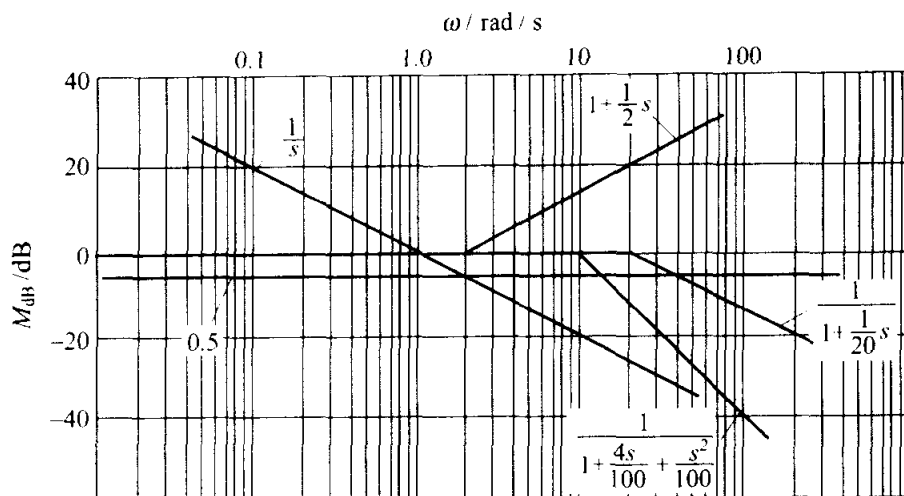


图 SP15.2.2

当到达下一转折频率 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 处, 由于零点的作用将使幅值以 $+20 \text{ dB/decade}$ 的速率增加, 从而抵消积分环节所引起的减小作用, 使总幅值变为水平, 这将延续到下一转折频率 $\omega = 10 \text{ rad/s}$ 处。在此频率处由于二阶环节的作用引起幅值以 -40 dB/decade 的速率下降, 直到遇到最后的转折点 $\omega = 20 \text{ rad/s}$ 。这个一阶极点的作用引起合成幅值曲线在所有频率大于 20 rad/s 处都以速率 -60 dB/decade 减小。得出的幅值图如图 SP15.2.3 所示。有些学生可能为了使图形更形象, 会首先忽略增益 K_{dB} 的作用, 然后将传递函数的所有其余环节的幅值叠加起来, 最后将增益合并, 可以看出它的作用将使整个图形下移 6 dB , 如图 SP15.2.4 所示。

步骤 5 画出偏差。 零点在 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 处将有一个 $+3 \text{ dB}$ 的偏差。然而, 二阶环节在 $\omega = 10 \text{ rad/s}$ 处也可能有作用。观察图 15.17 表明, 对于 $\zeta = 0.2$, 谐振峰值的大小约为低频渐近线以上 $+8 \text{ dB}$, 并且在转折频率的一半处偏差可忽略。因此我们可估计, 由零点引起的偏差在 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 处为 $+3 \text{ dB}$, 以及在 $\omega = 10 \text{ rad/s}$ 处, 由二阶谐振峰值和极点的共同作用下偏差约为 $+7 \text{ dB}$ 。在 $\omega = 20 \text{ rad/s}$ 处, 二阶系统的偏差影响可忽略, 所以可预测出由于极点引起的偏差为 -3 dB 。在低频, 实际幅值将渐近趋于积分环节的幅值, 而在高频, 它将渐近趋于 -60 dB/decade 的直线。

步骤 6 完成幅值曲线。 完整的幅值图如图 SP15.2.4 所示。

步骤 7 画出直线相位近似图。 零点的相位可由一条始于 $\omega = 0.2 \text{ rad/s}$ (0° 相位) 终于 $\omega = 20 \text{ rad/s}$ ($+90^\circ$ 相位) 的直线来近似, 穿过转折频率 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 时的相位为 $+45^\circ$ 。类似可画出极点在 20 rad/s 的相位图。积分环节有一个 -90° 的常值相位。二阶环节不能用直线来近似, 相频曲线的估算必须由本例中考虑的 ζ 根据图 15.18 画出。在本例中 $\zeta = 0.2$ 。图 SP15.2.5 给出了各环节的相位图。

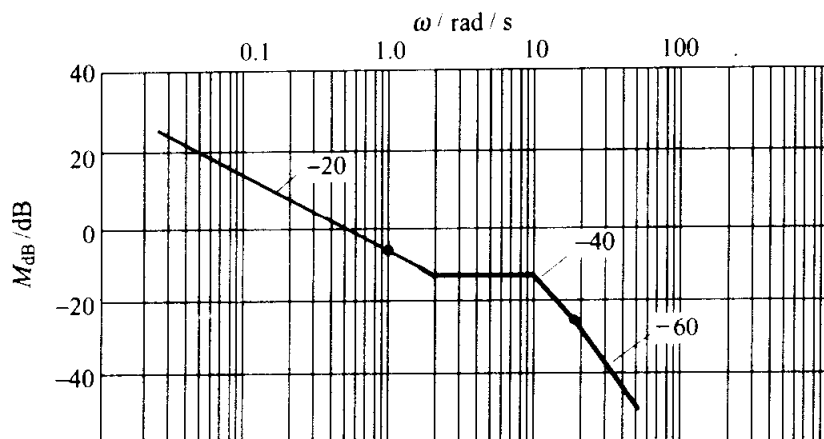
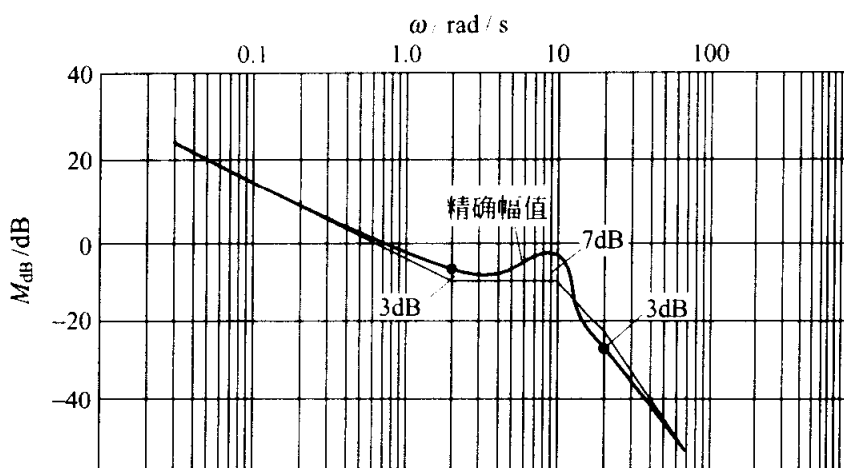
图 SP15.2.3^①

图 SP15.2.4

步骤 8 图形叠加所有环节的相位。如果传递函数中包含一个二阶环节，就不能像例 15.1 中将合成相频曲线画为一系列直线段，而是估算出一些关键频率处的相位，然后用光滑曲线将它们连接起来。在后面几个单元中会看到，对于大多数伯德图这就足够了，并且很少要求精确图形。用以下方式进行估算：

(1) 观察图 SP15.2.5，在低频相位将为 -90° ；

(2) 在 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 处，总的相位将为 $\phi = -90^\circ + 45^\circ - \delta$ ，其中 δ 为二阶环节的作用。估算出此值为 10° ，则 $\phi = -55^\circ$ ；

(3) 在 $\omega = 10 \text{ rad/s}$ 处， $\phi = -90^\circ - 90^\circ + 80^\circ - 40^\circ$ ，其中最后两个数是分别从零点和极点估算出的此频率处的作用，结果为 $\phi = -140^\circ$ ；

(4) 在 $\omega = 20 \text{ rad/s}$ 处，估算出相位为 $\phi = -90^\circ + 90^\circ - 45^\circ - 160^\circ$ ，其中最后一个数是从二阶环节中估算出的作用，结果为 $\phi = -205^\circ$ ；

① 原书图 SP15.2.3 中有误，第一个转折点需从 2 rad/s 开始，在此已作更正。 译注

② 原书中误为 $\phi = 205^\circ$ 。——译注

(5) 高于 $\omega = 200 \text{ rad/s}$ 时, 相位渐近趋于值 $\phi = -270^\circ$ 。

图 SP15.2.6 中标出了这些特定的相位值, 并大致画出了通过这些点的合成相位图。最后, 显示幅值和相位的完整伯德图如图 SP15.2.7 所示。

例 15.3 画出用如下开环传递函数描述的系统伯德图:

$$GH(s) = \frac{1.6(s^2 + 4s + 25)}{s(s^2 + 0.8s + 4)}$$

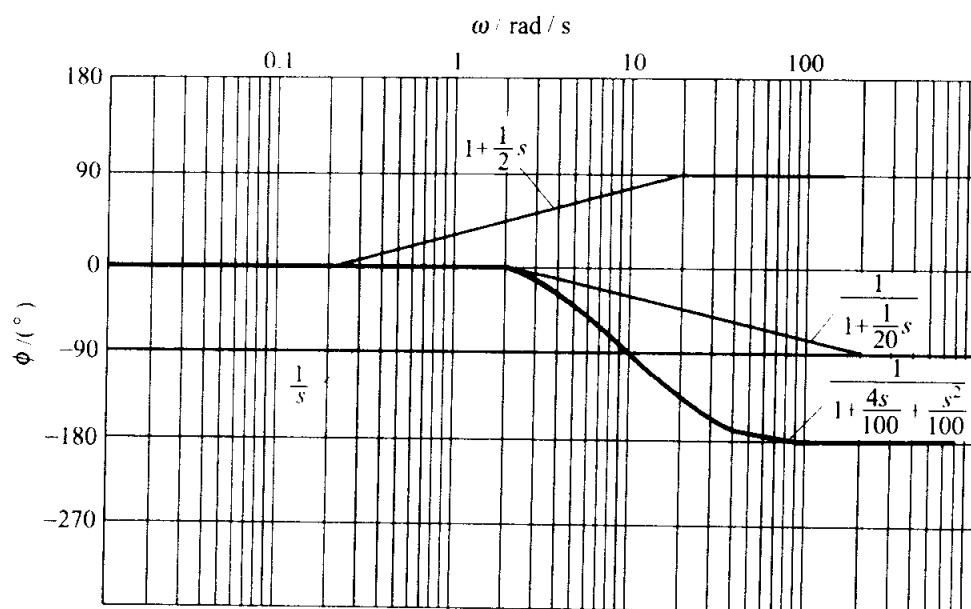


图 SP15.2.5

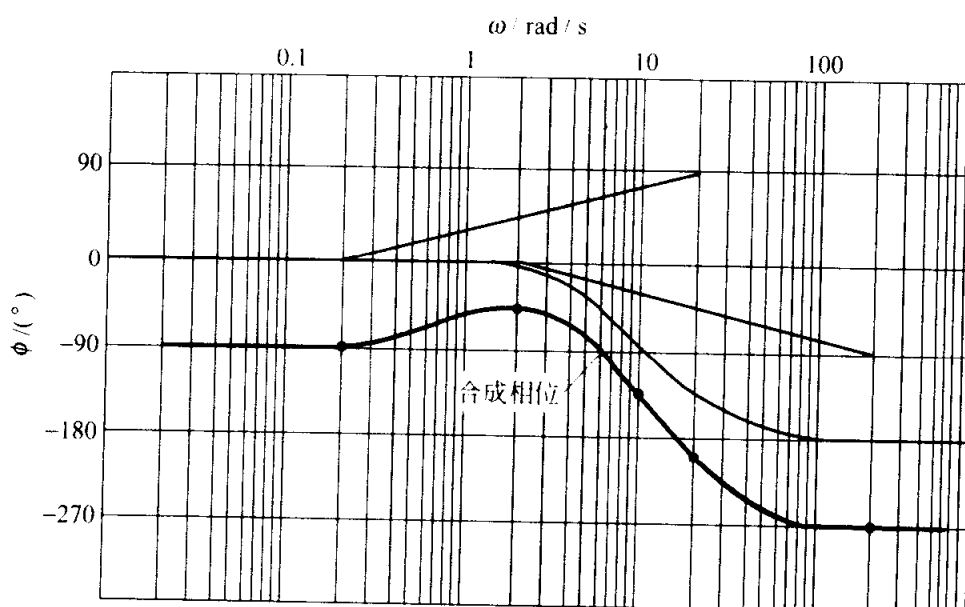


图 SP15.2.6

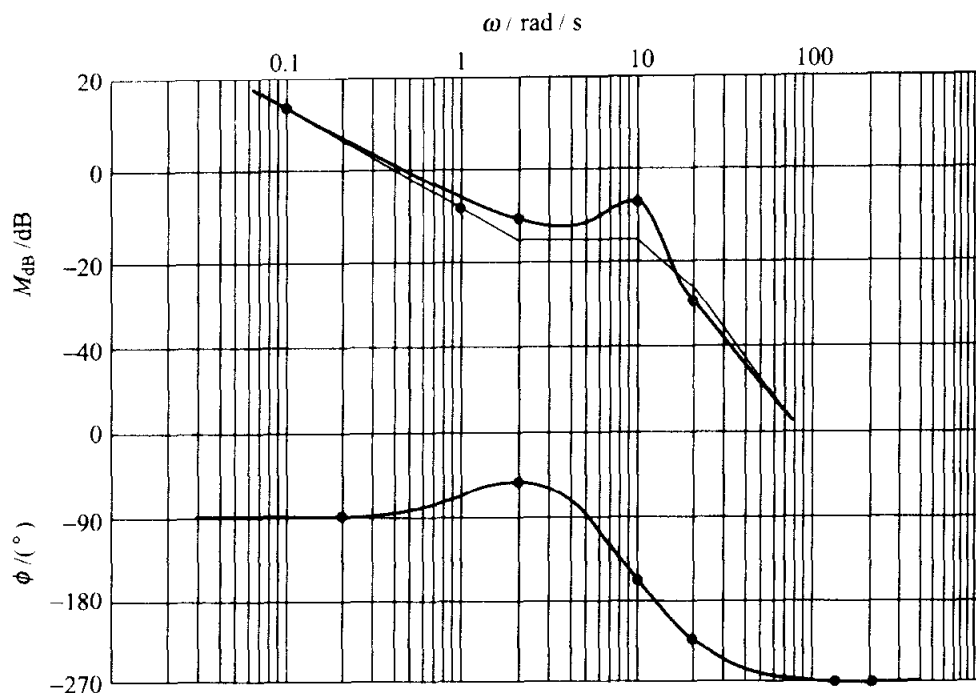


图 SP15.2.7

解 首先将开环传递函数写成伯德形式为

$$\begin{aligned} GH(s) &= \frac{1.6 \times 25[s^2/25 + (4/25)s + 1]}{4s[s^2/4 + (0.8/4)s + 1]} \\ &= \frac{10[s^2/25 + (4/25)s + 1]}{s[s^2/4 + (0.8/4)s + 1]} \end{aligned}$$

在本系统中我们有两个零点和三个极点。二阶环节产生复根或实根取决于二次方程式的系数值；因此，首先要由二次方程来求得阻尼比和自然频率。

(1) 零点。 $\omega_n = 5 \text{ rad/s}$ ，并给出阻尼比为

$$\frac{2\zeta}{\omega_n} = \frac{4}{25}, \quad \zeta = \frac{4}{2 \times 5} = 0.4$$

(2) 极点。 $\omega_n = 2 \text{ rad/s}$ ，并给出阻尼比为

$$\frac{2\zeta}{\omega_n} = \frac{0.8}{4}, \quad \zeta = \frac{0.8}{2 \times 2} = 0.2$$

因此零点和极点都为复数。在这里，不采用如此严格的形式列出前两例中概括出的各步骤。因为画伯德图的步骤与它们完全相同。可知各环节的转折频率 ω_b 分别为 1 rad/s 、 2 rad/s 和 5 rad/s 。图 SP15.3.1 中画出了单位伯德增益 ($K_{dB} = 0$) 时的

直线段。图 SP15.3.2 所示为各直线段的叠加并加上由伯德增益

$$K_{dB} = 20 \lg 10 = 20 \text{ dB}$$

产生的 20dB。为了估计出由直线段近似引起的偏差，需要观察图 15.17，以便查得 $\zeta = 0.2$ 和 $\zeta = 0.4$ 对应的值。首先考虑最低频，转折频率 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 的极点的阻尼比为 0.2，并且在低频渐近线以上将有约 8 dB 的最大幅值，虽然由于零点的影响此值将会稍微减小。然而，在 $\omega = 5 \text{ rad/s}$ 处零点将会引起低频渐近线以下 -3 dB 的偏差，并且此值也将由于极点的影响而减小。假设在 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 处的偏差为 +7 dB 以及在 $\omega = 5 \text{ rad/s}$ 处的偏差为 -2 dB，由此估算出的实际幅值如图 SP15.3.3 所示。对于相角-频率图，注意到零点的相位将从 0° 变到 $+180^\circ$ ，而极点的相位将从 0° 变到 -180° ，积分环节的相位保持为常量 -90° 。同样，要注意到由于极点的阻尼比比零点的阻尼比要小，因此相位的变化将更急剧。两个二阶环节在各自转折频率处的相位都为 $\pm 90^\circ$ 。图 SP15.3.4 所示为传递函数三个环节的相角。显然由图 SP15.3.4 可知，合成的相位由低频时的 -90° 到稍微小于 -90° 然后到高频时回到 -90° ，而高频时复极点和零点的影响相互抵消。可以估算出在频率 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 处的相位为 $\phi = -90^\circ - 90^\circ + 45^\circ$ ，其中最后一个数是在此频率处估算出的零点的相位。由此得出 $\phi = -135^\circ$ 。在 $\omega = 5 \text{ rad/s}$ 处，可以估算出相位为 $\phi = -90^\circ + 90^\circ - 140^\circ$ ，这次最后一个数是由极点估得的相位作用。这两点足以大致画出相频图，如图 SP15.3.5 所示。系统的最终伯德图如图 SP15.3.6 所示。

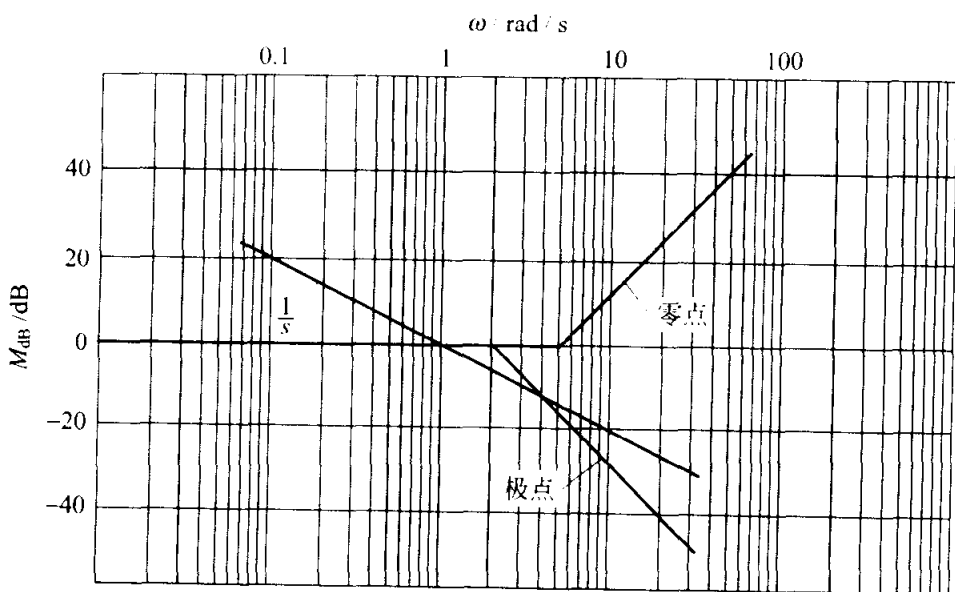


图 SP15.3.1

① 原书中误为 -90° 。——译注

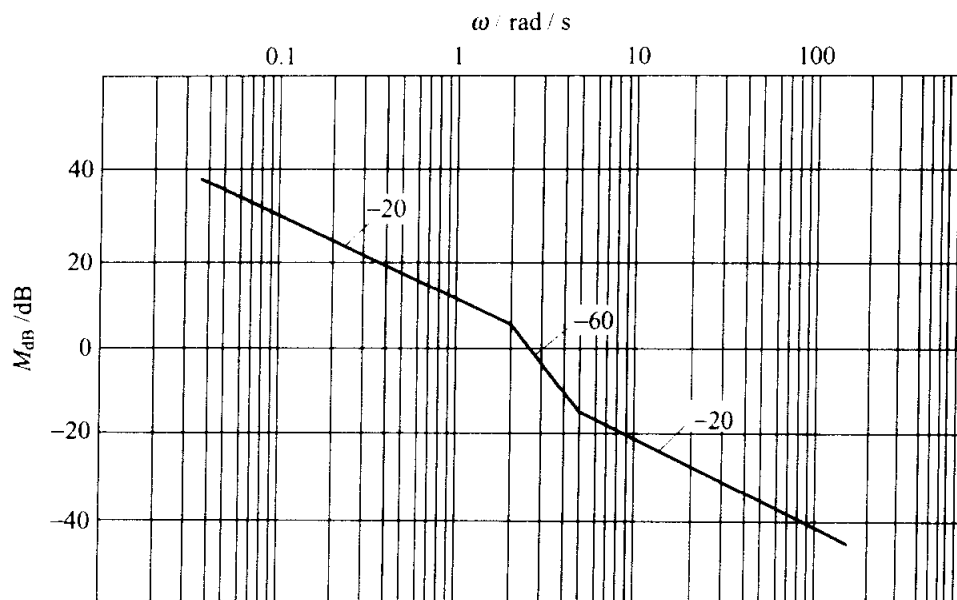


图 SP15.3.2

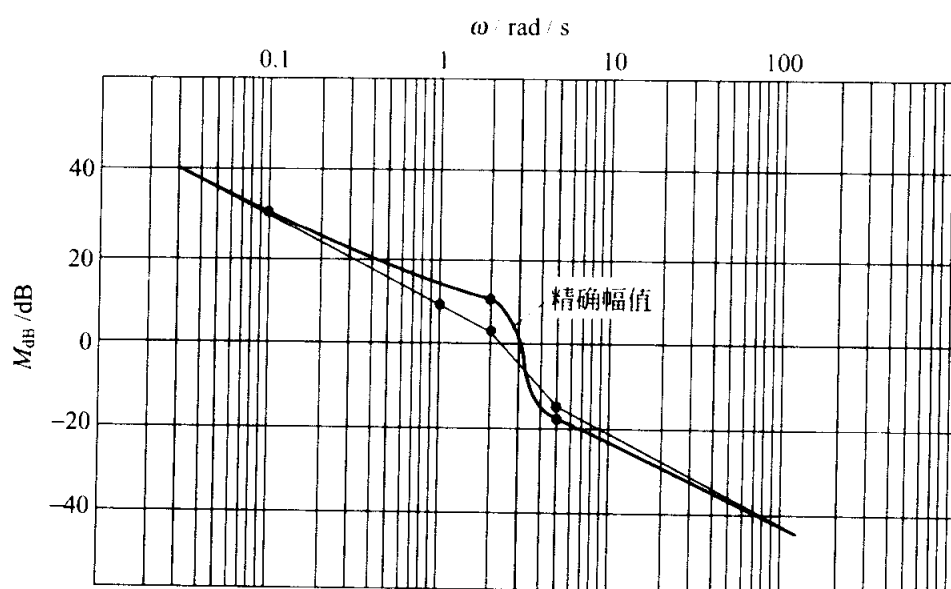


图 SP15.3.3

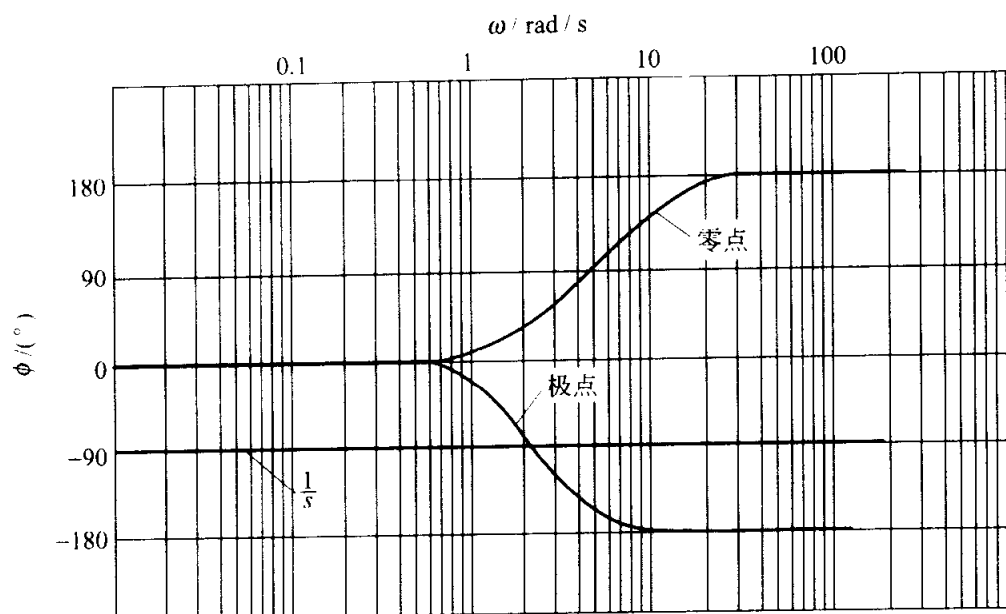


图 SP15.3.4

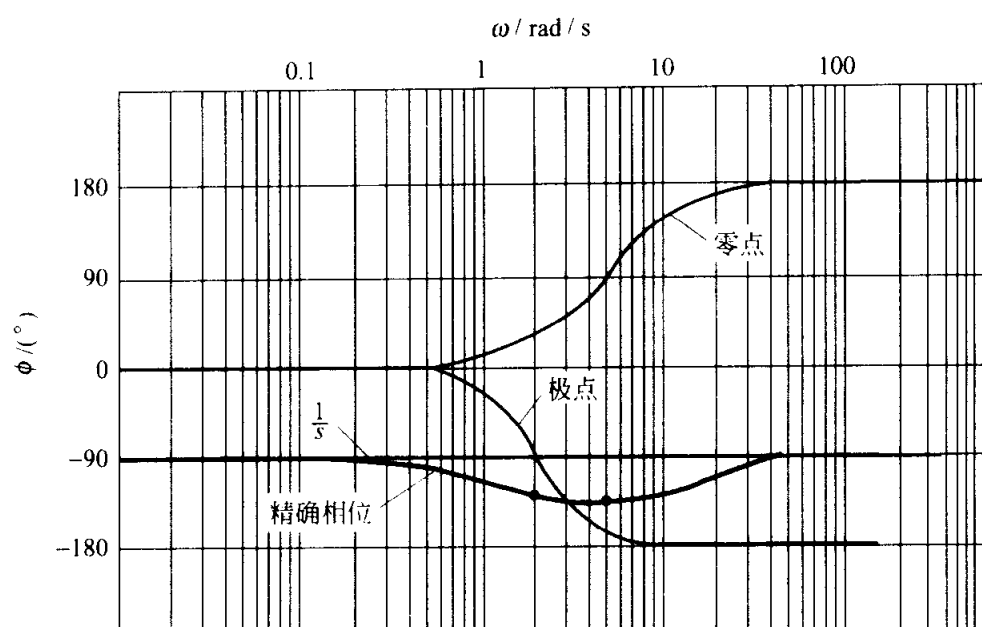


图 SP15.3.5

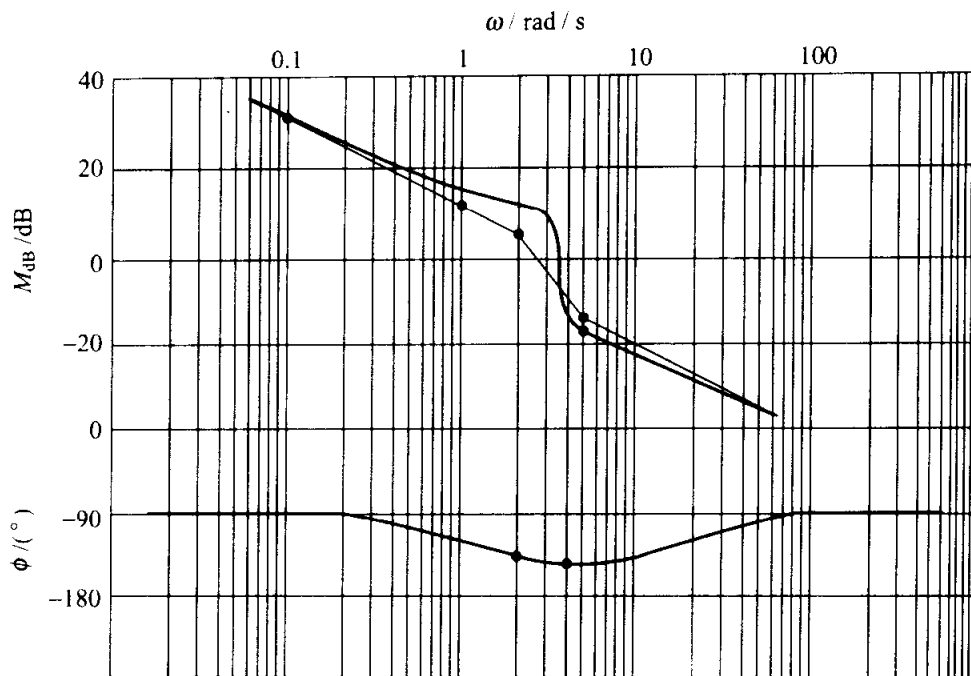


图 SP15.3.6

习题

15.1 用直线近似画出用下列开环传递函数描述的系统伯德图：

$$(1) \quad GH(s) = \frac{10}{\left(1 + \frac{1}{3}s\right)\left(1 + \frac{1}{2}s\right)}$$

$$(2) \quad GH(s) = \frac{16s}{(s+1)(s+2)}$$

$$(3) \quad GH(s) = \frac{25(s+1)}{s(s+5)}$$

$$(4) \quad GH(s) = \frac{2\left(1 + \frac{1}{10}s\right)}{s\left(1 + \frac{1}{100}s\right)\left(1 + \frac{1}{1000}s\right)\left(1 + \frac{1}{2000}s\right)}$$

$$(5) \quad GH(s) = \frac{0.4s(s+2)}{(s+0.2)(s+1)\left(1 + \frac{1}{10}s\right)}$$

15.2 下列系统包含二阶环节，估算出这些环节的幅值和相位作用，画出每个系统的伯德图。

$$(1) \quad GH(s) = \frac{15}{s^2 + s + 64}$$

$$(2) \quad GH(s) = \frac{1 + 0.2s}{s(s^2 + 0.5s + 0.1)}$$

$$(3) \quad GH(s) = \frac{100(s + 3)}{s^2(1 + 0.2s + 0.01s^2)}$$

$$(4) \quad GH(s) = \frac{20}{(s^2 + 2s + 17)(s^2 + 3s + 50)}$$

$$(5) \quad GH(s) = \frac{0.625(s^2 + 0.8s + 4)}{s^2 + 4s + 25}$$

15.3 画出如图 P15.3 所示系统的伯德图。

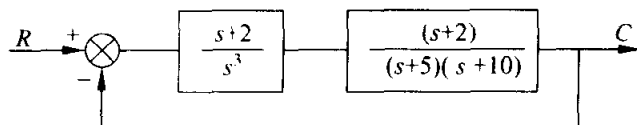


图 P15.3

15.4 考虑开环传递函数环节为

$$GH(s) = \frac{10}{(s+1)(s+3)}, \quad H(s) = 1$$

通过以下两种考虑大致画出此系统的伯德图：

- (1) 考虑分母 G 为两个一阶环节的乘积；
- (2) 将分母乘出来然后作为一个二阶环节来考虑。

15.5 当 K 为何值时，使得如下描述的系统

$$G(s) = \frac{K(s + 0.5)}{s^2 + 12s + 100}$$

在频率 $\omega = 5 \text{ rad/s}$ 处的幅值为 -10 dB ？

15.6 对于下列系统，计算出幅值为单位值时的相角。

$$(1) \quad GH(s) = \frac{10}{s^2(s+3)}$$

$$(2) \quad GH(s) = \frac{25(1 + 0.1s)}{s(1 + 0.2s)(1 + 0.3s)}$$

$$(3) \quad GH(s) = \frac{12s(s+1)}{(s+2)^3}$$

15.7 对于习题 15.6 给定的系统，当系统相位为如下值时，确定系统的幅值。

- (1) -225° ；(2) -100° ；(3) 0° 。

15.8 对于标准二阶系统

$$GH(s) = \frac{1}{1 + (2\zeta/\omega_n)s + s^2/\omega_n^2}$$

确定幅值曲线（图 15.17）的峰值发生的频率比 ω/ω_n 以及此频率处的幅值 $\hat{M}^{(1)}$ ，并画出一个 $\hat{M}_{dB}$ 关于阻尼比 ζ 的图形。

15.9 画出如图 P15.9 所示的系统在前向通道增益 $K=1000$ 时的伯德图。在转折频率处，近似幅值曲线与实际幅值曲线之间的准确偏差为何值？

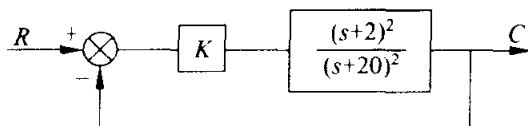


图 P15.9

15.10 当 $K=1$ 时，画出如下系统的伯德图：

$$GH(s) = \frac{K}{(1 + 0.15s + 0.0625s^2)^2}$$

当 K 为何值时使系统在自然频率处的幅值为 2 dB？当频率为何值时幅值出现峰值？（提示：参见习题 15.8。）

(1) 原书中漏了 $\hat{M}$ 。——译注

第 16 单元

伯德分析、稳定性、增益裕度和相位裕度

1. 条件稳定

通过学习根轨迹法和奈奎斯特法，知道一个闭环系统可能稳定或不稳定，这取决于前向通道增益 K 值，这也可以通过观察伯德图得知。由前面的单元可以看出，谐波输入作用下前向通道传递函数的幅值 M 直接与伯德增益 K_{dB} ^① 成比例，而相角与增益无关。改变增益的作用是使幅值曲线上移（如果增大 K ）或下移（如果减小 K ），而相位曲线不变。例如，如果画出一个特定值 $K = K'$ 的伯德图，那么伯德增益为

$$20 \lg K' = K'_{dB} \quad (16.1)$$

如果增益加倍，那么新的伯德增益为

$$20 \lg 2K' = 20 \lg 2 + 20 \lg K' = K'_{dB} + 6 \quad (16.2)$$

然而如果增益减半，则

$$20 \lg 0.5K' = 20 \lg 0.5 + 20 \lg K' = K'_{dB} - 6 \quad (16.3)$$

改变 K 值的作用可认为是从初始幅值图中增加或减少分贝数。

为了用伯德图检验一个系统的条件稳定性，将会用到第 14 单元中用奈奎斯特图研究同一问题的相同例子。记得研究过的系统为

$$GH(s) = \frac{K}{s(1+2s)(1+3s)} \quad (16.4)$$

其中 $K=0.1$ 。识别出转折频率为 1 rad/s, 0.50 rad/s 和 0.34 rad/s, 可以很快画出伯德图。完整的图形如图 16.1 所示。为了获得伯德图的稳定性判据，我们将由第 14

① 原书中误为 M_{dB} 。——译注

单元所概述的简化的奈奎斯特稳定性判据开始，即

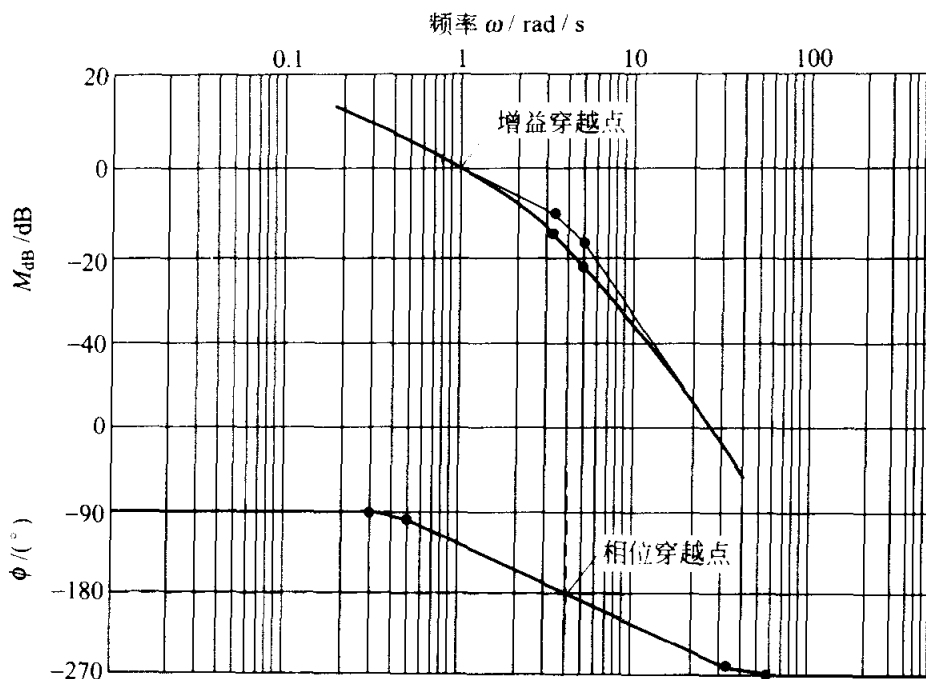


图 16.1 例子系统的伯德图

当相角为 -180° 时，如果系统幅值小于或等于 1，那么这个系统是稳定的。不久我们将会看到，该判据不会给出关于系统稳定性的可靠信息，然而，我们现在要使用它。根据伯德图所画的变量，单位幅值对应于 $M_{dB}=0$ 。例子中系统的伯德图显示，频率约为 0.4 rad/s 时相位为 -180° ，且在此频率处，幅值约为 -18dB ，远远小于 1，因此系统可被确定为稳定的。

现在很明显知道为什么直接在幅值曲线下面画出相角图，因为不必确定当相位为 -180° 时的频率（如奈奎斯特法的情况则需要确定），就可以直接读出相位穿越点上的幅值。

由奈奎斯特图的分析可知，增加 K 会使图形关于原点扩张直到包围临界点，从而使系统变成不稳定的。在图 16.1 中，增加 K 将使幅值曲线向上移动，从而使增益穿越点向右移。注意到相位穿越点保持不变。最终增益穿越点和相位穿越点发生在同一频率处，意味着当相位为 -180° 时幅值为 0dB ，系统处在临界不稳定点上。进一步增加 K 值则导致正的幅值 ($M>1$)，从而使系统成为一个不稳定系统。图 16.2 画出一些产生稳定、临界稳定和不稳定系统的 K 值的伯德图。出于比较的目的，给出了同一个系统对应的奈奎斯特图和根轨迹上闭环极点的位置。问题出现了，多大的增益值能使如图 16.1 所示的例子系统刚好临界稳定？回顾图 16.1

(1) 原书中误为 4 rad/s 。——译注

中所示的系统是按 $K = 0.1$ 画出的, 因此很显然该临界增益值 K_c 大于它。同样明显的是, 增加 K_{dB} 到大约 18dB 时将得到 K_c 。由式 (16.2) 可知

$$20 \lg NK = 20 \lg K + 20 \lg N \quad (16.5)$$

其中, N 值是为了使增益等于 K_c , K 必须放大的倍数。上式可写为

$$20 \lg NK = K_{dB} + N_{dB} \quad (16.6)$$

其中 N_{dB} 是为了获得要求的图形, 幅值曲线必须向上移动的分贝数。由于

$$N_{dB} = 20 \lg N \quad (16.7)$$

并且 $N_{dB} = 18 \text{dB}$, 可求得

$$N = 7.94 \quad (16.8)$$

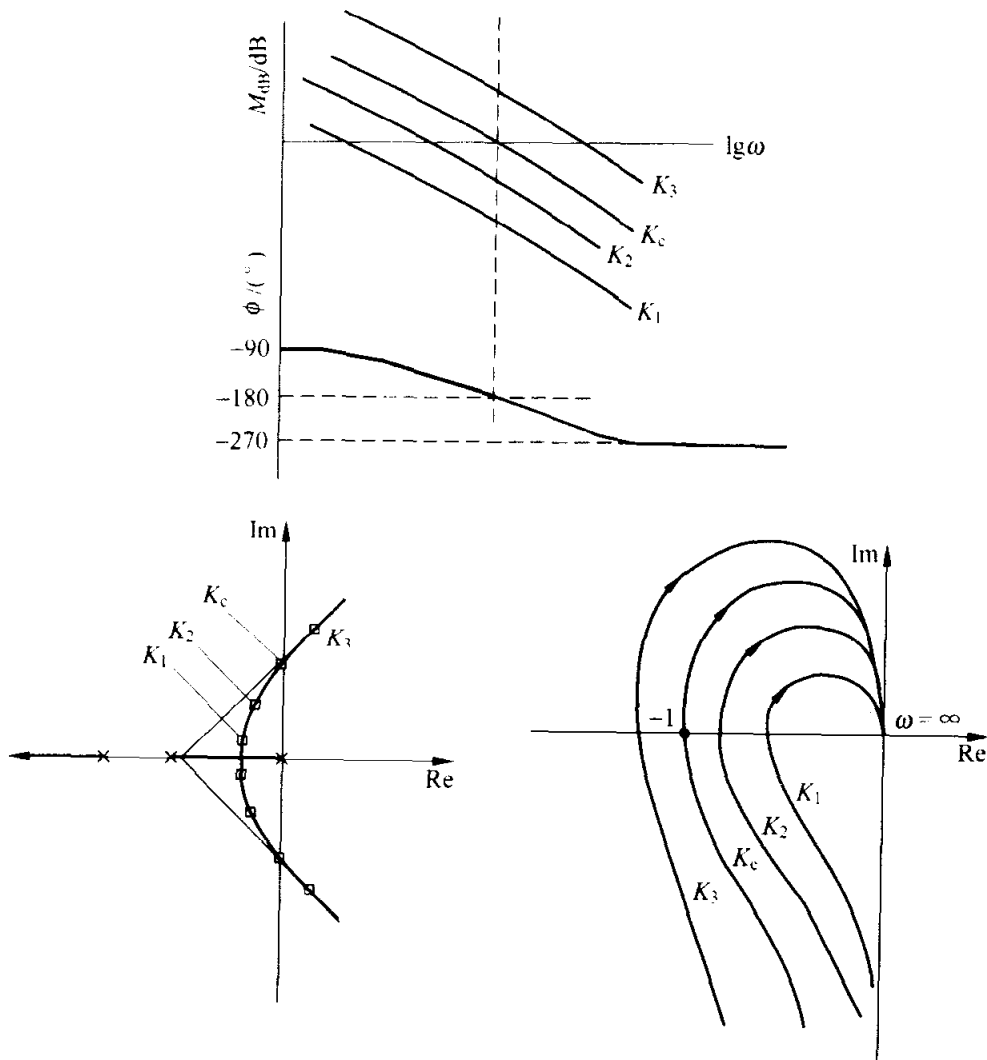


图 16.2 具有变化 K 的系统的伯德图、奈奎斯特图和根轨迹

这意味着为了使幅值曲线在相位穿越频率处通过 0dB, 已画出的幅值曲线的初始 K 值必须放大 7.94 倍。这样得出 $K_c = 0.794$, 它接近于用奈奎斯特分析得出的值

$(0.832)^{-1}$ 。如果系统已经不稳定,那么必须减小增益以使系统稳定。这对应于在幅值上减去分贝数,从而意味着将原来的增益乘以一个分数,即减小它。这就是所期望的。

2. 伯德图中的增益裕度和相位裕度

回顾第14单元增益裕度的定义(式(14.7)),即为临界增益与最初所画的频率响应增益的比值:

$$GM = \frac{K_c}{K} \quad (16.9)$$

对此式的两边取对数得

$$GM_{dB} = 20 \lg K_c - 20 \lg K \quad (16.10)$$

增益裕度(用分贝表示)为 K_c 的分贝值和原来增益 K 的分贝值之间的差值。对于所选的例子,由图16.2可知增益裕度为18dB。

考虑到相位裕度的定义是为了使频率响应通过临界点²可以引入的纯相位滞后量。就伯德图而言,引入纯相位滞后对应于使相位曲线向下移动而不改变幅值曲线。当进行这些操作时,相位穿越点向左移动,直到增益和相位穿越点发生在同一频率处,在此点处系统变成不稳定的。参阅图16.1,当引入的附加总相位滞后达 54° 时,系统就会变成不稳定。因此该值为相位裕度,即

$$PM = 54^\circ \quad (16.11)$$

增益裕度和相位裕度的估计容易从伯德图中求得,如图16.3所示。总的来说,增

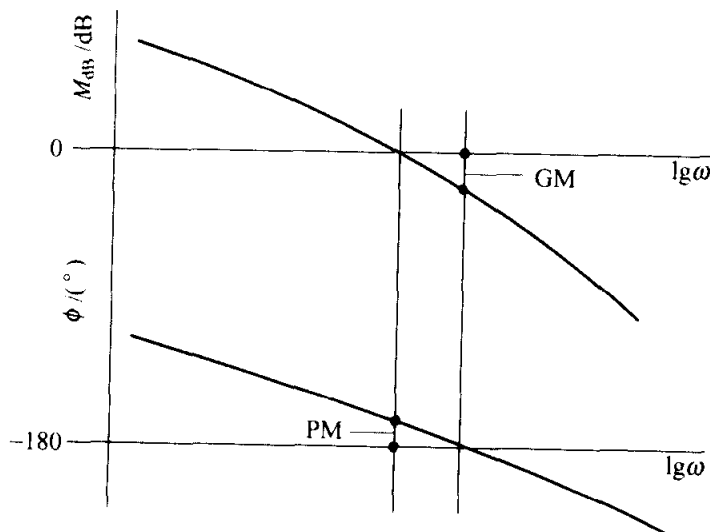


图 16.3 增益裕度和相位裕度

① 差别是由图16.1所示的伯德图的相角图用直线近似引起的。
② 临界点将被解释为当幅值为0dB时使相位为 -180° 的点。

益裕度是通过研究相位穿越频率得出的。它为该频率处的幅值分贝值与 0dB 线之间的差值。一个稳定系统通常有正的增益裕度, 而一个不稳定系统却有负的增益裕度。相位裕度通过研究增益穿越频率得出, 它是此频率处的相位与 -180° 线之间的差值。

3. 系统的型和由伯德图得出的稳态误差

回顾第 8 单元对一般开环传递函数的定义:

$$G(s) = \frac{K(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{s^n(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_q)} \quad (16.12)$$

画出伯德图, $H(s)$ 没有限定为 1, 因此我们可把这个一般传递函数写为

$$GH(s) = \frac{K \left(\prod_{i=1}^m z_i \right) (1+s/z_1)(1+s/z_2)\cdots(1+s/z_m)}{\left(\prod_{k=1}^q p_k \right) s^n (1+s/p_1)(1+s/p_2)\cdots(1+s/p_k)} \quad (16.13)$$

可以看出增益 K 是埃文斯增益, 当乘以零点的乘积和除以极点的乘积时, 它就变成伯德增益, 即

$$GH(s) = \frac{K_b(1+s/z_1)(1+s/z_2)\cdots(1+s/z_m)}{s^n(1+s/p_1)(1+s/p_2)\cdots(1+s/p_k)} \quad (16.14)$$

在伯德图中, 使 s 趋向于零与 $j\omega$ 趋向于零相同, 或者就让 ω 趋向于零。这对应于考虑系统的低频特性。这意味着在低频时, 上述系统近似为

$$GH(s) \approx \frac{K_b}{s^n} \quad (16.15)$$

同样要注意到, 因为误差系数可通过使 $s \rightarrow 0$ 得到, 所以伯德增益和误差系数是相等的。我们通常对位置、速度和加速度系数感兴趣, 它们分别对于 0 型、1 型和 2 型系统来讲是有限的非零值。为了由伯德图来确定每个这样的系统的合适的误差系数值, 现在逐个研究这三种系统。

(1) 0 型系统

对于一个 0 型系统有 $n=0$, 因此系统在低频时近似为

$$GH(s) = K_b \quad (16.16)$$

在 $M_{dB}-\lg \omega$ 平面它变成

$$GH(j\omega) = K_p \quad (16.17)$$

① 原书中误为 $G(s) = \frac{K(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{s^n(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_q)}$ 。——译注

② 原书中误为 $GH(s) = \frac{K_b(1+s/z_1)(1+s/z_2)\cdots(1+s/z_m)}{s^n(1+s/p_1)(1+s/p_2)\cdots(1+s/p_k)}$ 。——译注

由于它是正的位置误差系数，也就是对于 0 型系统它是有限的非零值。推断出 0 型系统的伯德图在低频时包含一条与 M_{dB} 轴交于 $20\lg K_p$ 的水平线，如图 16.4 所示。



图 16.4 0 型系统的伯德图

(2) 1 型系统

1 型系统在低频时近似为

$$GH(s) = \frac{K_b}{s} = \frac{K_b}{j\omega} \quad (16.18)$$

同样对于 1 型系统，速度误差系数将等于伯德增益，即

$$GH(j\omega) = \frac{K_v}{j\omega} \quad (16.19)$$

1 型系统将会（在低频时）表现为积分器和增益的一个组合。如果 $K_v = 1$ ，那么斜率为 -20dB/decade 并且当 $\omega = 1$ 时通过 $M_{dB} = 0\text{dB}$ 。如果幅值的低频段没有通过 0dB ，那么 K_v 值（用分贝表示）可通过测量在 $\omega = 1$ 处的增益值来获得，如图 16.5 所示。如果 $GH(s)$ 的其他因子在频率 $\omega = 1$ 之前作用到复合幅值图上，那么应该用低频渐近线的延长线求出 K_v ，如图 16.6 所示。

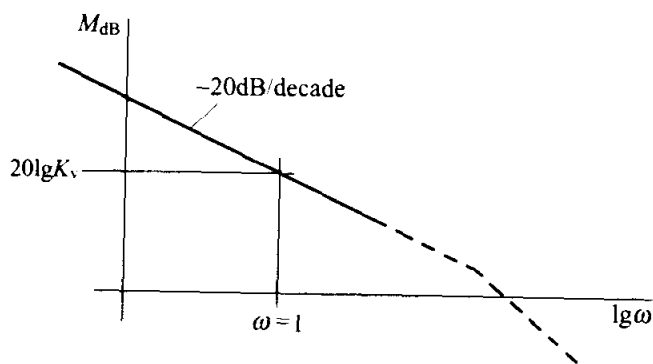


图 16.5 1 型系统的伯德图^②

① 原书中误为 $GH(j\omega) = \frac{K_v}{\omega}$ 。——译注

② 原书图 16.5 中的 0dB 误为 -180° ，但为了与其他图统一，在此已将其删去。——译注

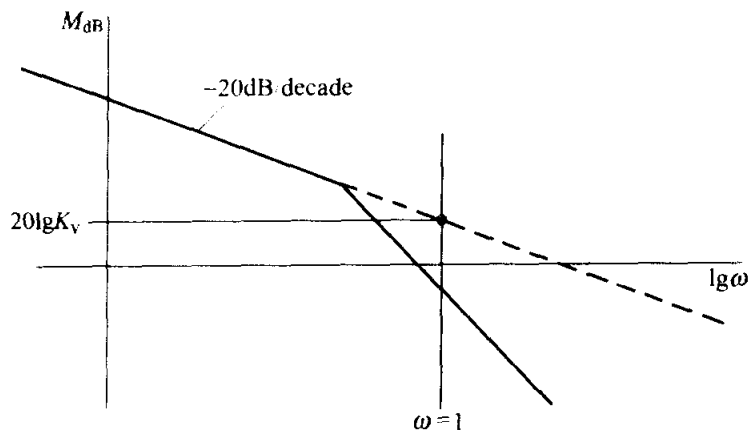


图 16.6 1 型系统的另一种伯德图

(3) 2 型系统

在低频时, 2 型系统 ($n=2$) 可以近似为

$$GH(s) = \frac{K_b}{s^2} = \frac{K_a}{(j\omega)^2} \quad (16.20)$$

因为加速度系数 K_a 等于伯德增益 K_b 。如果 $K_a=1$, 那么幅值图的低频段或它的延长线将会以 -40dB/decade 为斜率并在当 $\omega=1$ 时通过 0dB 。 K_a 值 (用分贝表示) 可通过测量 $\omega=1$ 处的增益值来获得, 如图 16.7 所示。

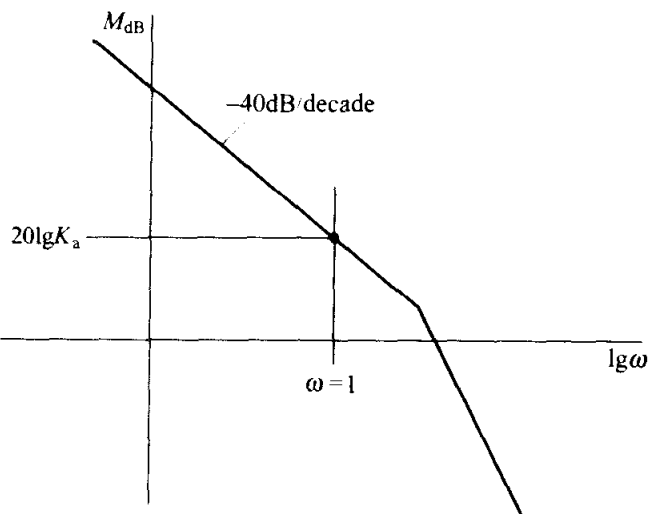


图 16.7 2 型系统的伯德图

4. 进一步讨论增益裕度和相位裕度

尽管已经利用增益裕度和相位裕度来确定系统稳定性, 重要的是要认识到这些确定法所基于的参数中, 相位裕度是惟一可靠的。下面一些例子将会指出为什

么是这样。

(1) 简单的例子

这一单元前面给出的例子提供了一个稳定性的简例，如图 16.3 所示。相角图由顶部到底部穿过 -180° 线，即递减方式。在此例中，增益裕度显然是正的，相位裕度也一样。然而，回顾图 14.5，它表示相同增益裕度而不同相位裕度的两个系统，从而认识到为什么相位裕度是一种更可靠的测试临界稳定性的接近度的方法。

(2) 无频率穿越点

考虑系统的伯德图，其开环传递函数描述为

$$GH(s) = \frac{K(1+s)}{s^2(1+s/10)} \quad (16.21)$$

学生可以证实其伯德图如图 16.8 所示。相角绝不会穿过 -180° 线，因此根本不能确定增益裕度。无法推断相位曲线穿越点在 $\omega=0$ 还是 $\omega=\infty$ ，因为每种情形得到的增益裕度是不一致的！考虑用由增益穿越点获得的相位裕度来代替，相位裕度约为 45° ，表明是一个稳定系统。事实上，这个系统对于所有增益都是稳定的，尽管它在大的 K 值上会引起振荡。这可用根轨迹来验证，大致图形如图 16.9 所示。

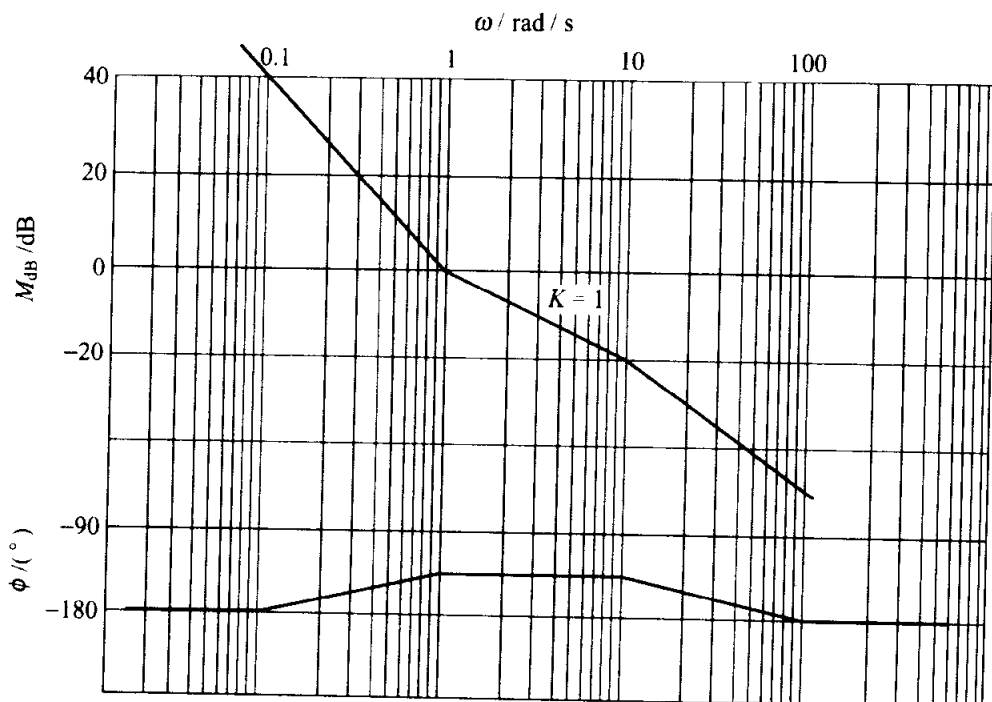
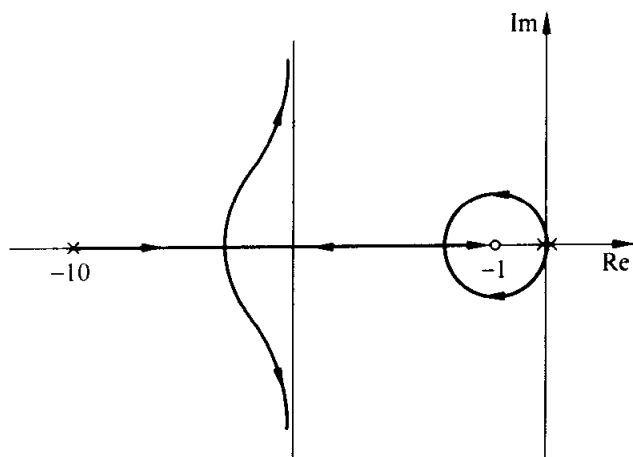


图 16.8 无相位穿越点的伯德图


 图 16.9 系统的根轨迹^①

(3) 多个频率穿越点

对于一些传递函数, 增益裕度和相位裕度可能会给出有关稳定性的矛盾的结论。考虑系统

$$GH(s) = \frac{K(1+s)(1+s/10)}{s^3(1+s/100)(s+1/1000)} \quad (16.22)$$

伯德图如图 16.10 所示。幅值和相位均用直线近似, 可以看出增益穿越频率在 $\omega = 1$ 处, 表明相位裕度为 -45° ^②, 可判断出系统是不稳定的。这里有两个相位穿越频率, 分别为 $\omega = 3 \text{ rad/s}$ 和 $\omega = 300 \text{ rad/s}$ 。在每个频率处, 增益裕度是正的, 表明是稳定的系统! 在这种情形下, 重要的是, 仅依靠相位裕度断定系统的确是不稳定的。这可再次用根轨迹来证实, 大致图形如图 16.11 所示。根轨迹表明, 在低增益 $K < K_1$ 时系统是不稳定的; 在较大的增益, 即 $K_1 < K < K_2$ 时, 系统是稳定的; 最后, 当 $K > K_2$ 时系统再次不稳定。这也可由伯德图观察得到。图 16.10 画出了 $K < K_1$ 的情形。如果增益增加到 K_1 , 那么幅值图将垂直向上移动, 此时系统有一个正的相位裕度, 从而变成稳定的。显然

$$GM_1 = K_{1\text{dB}} \quad (16.23)$$

增益 K 可以进一步增加到 K_2 , 在此期间系统将仍有一个正的相位裕度。再次可以看出

$$GM_2 = K_{2\text{dB}} \quad (16.24)$$

再进一步增加增益会产生负的相位裕度, 从而得到一个不稳定的系统。

① 原书图 16.9 中原点处误为 4 重极点, 更正为 2 重极点。——译注

② 原书中误为 -90° 。——译注

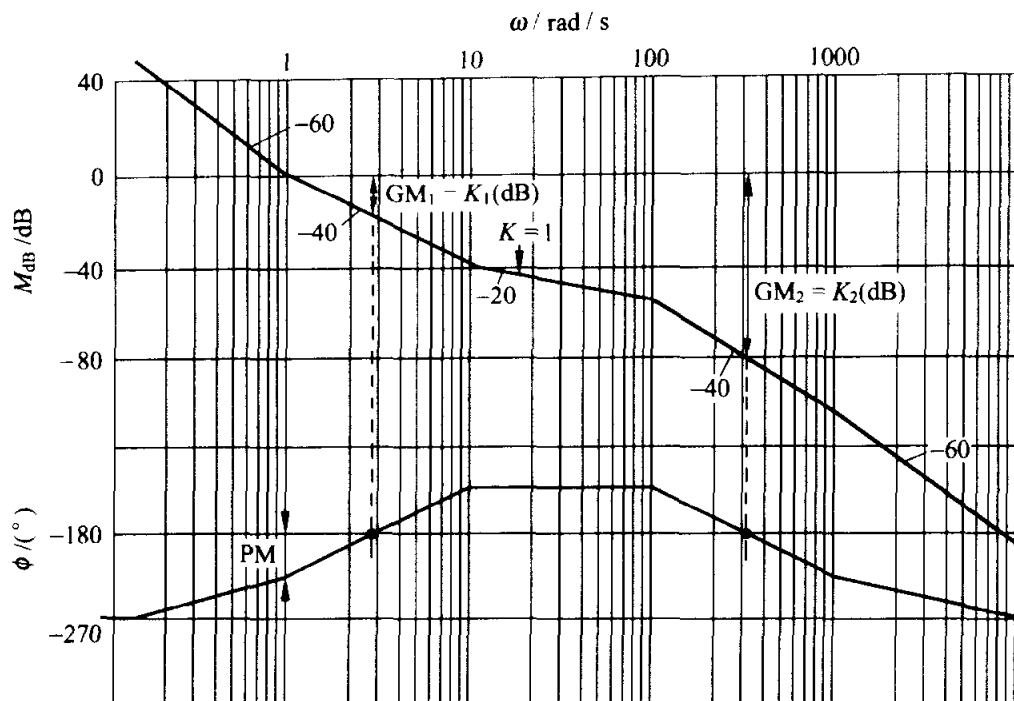
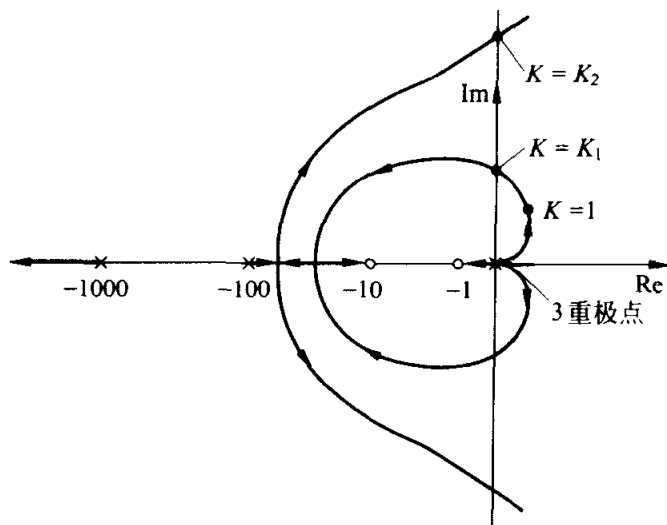
图 16.10 具有两个相位穿越点的系统^①

图 16.11 系统的根轨迹

(4) 单一频率穿越点：渐增相位

作为最后一个例子，考虑一个具有单一相位穿越点的系统，并且由下往上穿过 -180° 线。系统描述为

① 原书图 16.10 中的幅值部分漏了 $(1+s)$ ，误为 $GH(s) \frac{K(1+s/10)}{s^3(1+s/100)(1+s/1000)}$ ，在此图中已做更正。——译注

$$GH(s) = \frac{(1 + s/2)^2}{s^3} \quad (16.25)$$

其伯德图如图 16.12 所示。此外，我们看到由正的增益裕度和负的相位裕度所预测的是矛盾的稳定性。正如通过相位裕度判断系统是不稳定的，也可通过如图 16.13 所示的根轨迹得到证实。同样可以看到系统是条件稳定的，当 $K < K_1$ 时不稳定，而当 $K > K_1$ 时稳定。

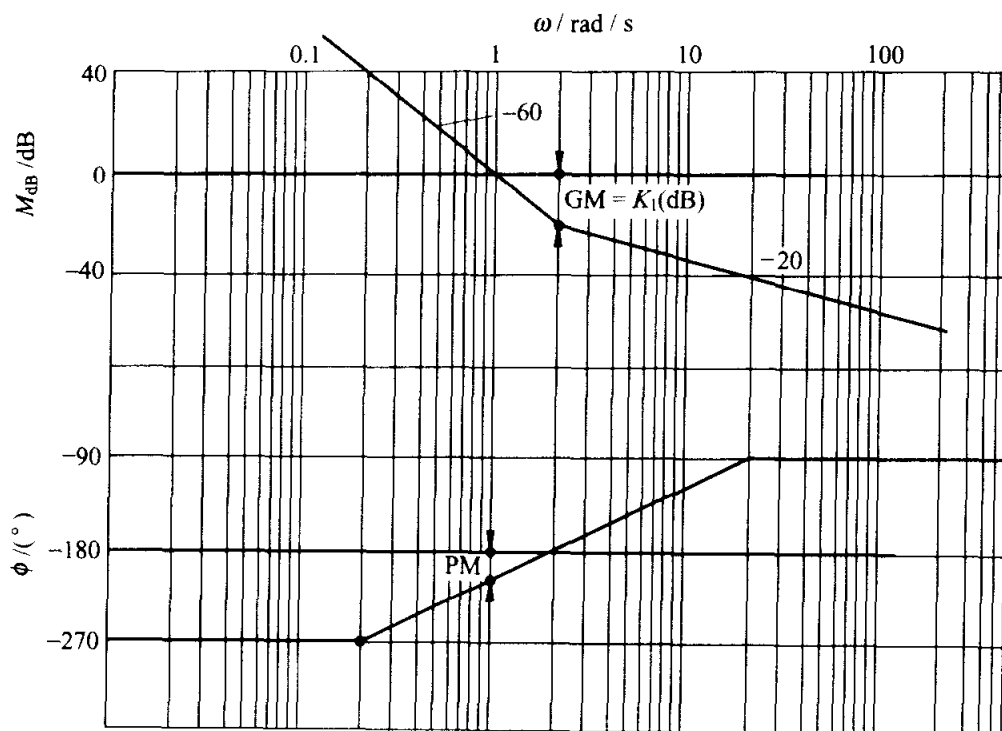


图 16.12 具有单一渐增相位穿越点的系统的伯德图^①

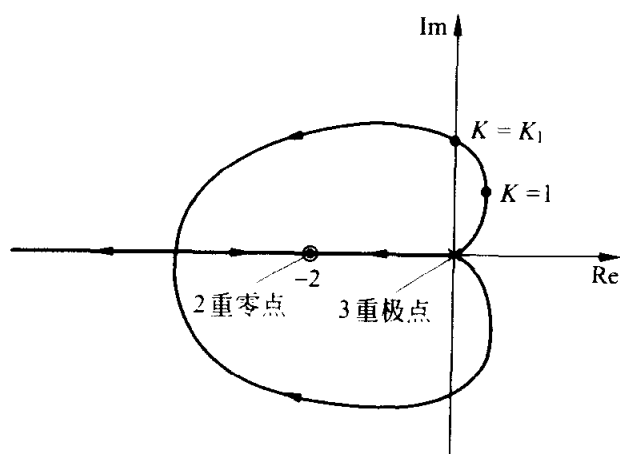


图 16.13 系统的根轨迹

① 原书图 16.12 中误为 -40dB/decade，在此更正为 -20dB/decade。——译注

显然，如果增益裕度和相位裕度均用于预测系统的稳定性，可能会产生矛盾的结果，惟一可靠的稳定性测试是通过使用相位裕度进行测试。事实上，来自伯德图的惟一可靠的稳定性测试可陈述为：

如果系统有正的相位裕度，那么系统是稳定的。这个稳定性判据比改进的奈奎斯特稳定性判据更好，在改进的奈奎斯特稳定性判据中，检查使相角为 -180° 的频率处的幅值，而现在我们能看到的仅仅是基于增益裕度来确定稳定性。观察图 16.14 可以证明由此得出的结论是不正确的，图中所示为由式 (16.25) 给出的前面例子的奈奎斯特图，是针对 $K > K_1$ ，也就是针对稳定系统所画的。而检查相位为 -180° 时幅值大于 1，判定为一个不稳定的系统；然而，临界点通过奈奎斯特图的左边，判定为一个稳定的系统。这就证明了用增益裕度判定稳定性是不可靠的。通过讨论我们可陈述出如下的论点：

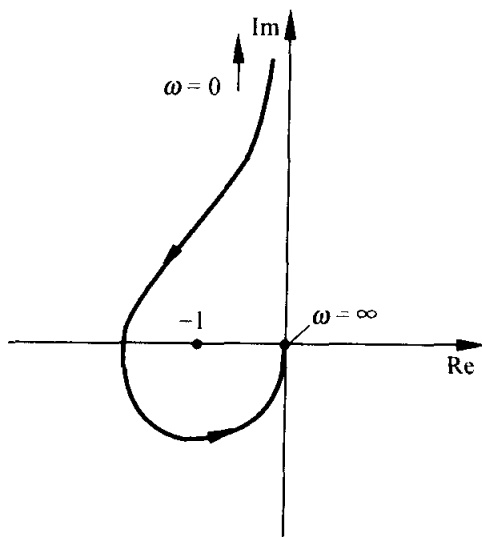


图 16.14 稳定系统的奈奎斯特图

- (1) 相位裕度是由伯德图判定系统稳定性的惟一可靠的方法；
- (2) 以通过沿着频率增加方向的频率响应为基础，并观察临界点是通过左边还是右边的改进的奈奎斯特判据，是由极坐标图检查稳定性的惟一可靠的方法，除非估算出整个奈奎斯特图。

例 16.1 图 SP16.1.1 所示的系统有前向通道增益 K 和单位反馈增益。画出当 $K = 45$ 时的伯德图，并确定增益裕度和相位裕度。计算使系统稳定的最大 K 值，并用劳斯阵列验证其结果。

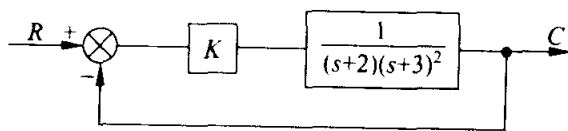


图 SP16.1.1

解 写出开环传递函数的伯德形式为

$$GH(s) = \frac{45}{(s+2)(s+3)^2} = \frac{2.5}{\left(1 + \frac{1}{2}s\right)\left(1 + \frac{1}{3}s\right)^2}$$

转折频率将发生在 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 和 3 rad/s 处。将会在以下的频率范围画出伯德图：

$$0.1 < \omega < 100$$

增益用分贝形式表示为

$$K_{dB} = 20 \lg 2.5 = 8 \text{ dB}$$

把分母中的第二项视为两个相等的一阶环节，因为它比二阶环节更易画出相位曲线的直线近似。图 SP16.1.2 所示的伯德图，首先用直线近似，然后允许在 $\omega = 3 \text{ rad/s}$ 时校正约 -8 dB 以及在 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 时校正 -7 dB 。可以看出系统是稳定的，因为在相位穿越频率 5.4 rad/s 处幅值小于 0 dB 。增益裕度和相位裕度可以直接由伯德图读出为

$$GM = 11 \text{ dB}, \quad PM = 50^\circ$$

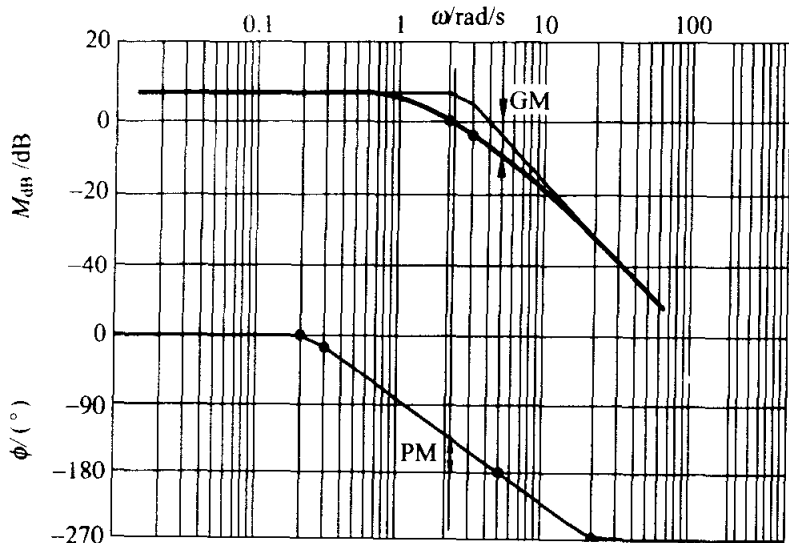


图 SP16.1.2

为了使系统刚好位于临界稳定的边缘，幅值图需要上移 11 dB ，这意味着把 K 跟某个大于 1 的因子 N 相乘。由于图 SP16.1.2 中的幅值是针对增益 $K = 45$ 画出的，这意味着乘数 N 可由下式得出：

$$11 = 20 \lg N$$

如式 (16.7) 所示。得出结果为 $N = 3.55$ ，导出使系统稳定的最大增益值为

$$K = 45 \times 3.55 = 160$$

现在用劳斯方法来验证此值。首先，特征方程可由闭环传递函数的分母写出，为

$$(s+2)(s+3)^2 + K = s^3 + 8s^2 + 21s + 18 + K = 0$$

得出劳斯阵列为

$s^3:$	1	21
$s^2:$	8	$18+K$
$s^1:$	$\frac{1}{8}(168-18-K)$	0
$s^0:$	$18+K$	0

对于一个稳定系统, K 的临界值可由阵列的左列

$$168 - 18 - K > 0$$

导出, 得

$$K < 150$$

由于与所能获得的增益裕度的精度有关, 所以该值比根据伯德图求得的值小。例如, 如果把增益裕度估算为 12dB 而不是 11dB, 那么求得的 N 值为 4, 这样最大 K 值变成 180。显然, 要求高精度时, 要谨慎使用伯德图来确定临界增益值。

例 16.2 考虑单位反馈控制系统, 其开环传递函数描述为

$$G(s) = \frac{K(s+5)}{s(s+1)(s^2+s+4)}$$

画出当 $K=0.8$ 时系统的伯德图, 并确定增益裕度和相位裕度。使系统的相位裕度约为 60° 的 K 为何值?

解 用常规方法画出伯德图, 首先写出开环传递函数的伯德形式为

$$GH(s) = \frac{5K(1+s/5)}{4s(1+s)(1+s/4+s^2/4)} = \frac{1.25K(1+s/5)}{s(1+s)(1+s/4+s^2/4)}$$

一阶环节的转折频率发生在 $\omega=1\text{ rad/s}$ (两次) 和 5 rad/s 处, 而二阶系统的转折频率是 $\omega=2\text{ rad/s}$ 的无阻尼自然频率处。可由下式

$$\frac{2\zeta}{\omega_n} = \frac{1}{4}$$

导出二阶系统的阻尼比为

$$\zeta = 0.25$$

由于在 10 倍频程 $1 < \omega < 10$ 中包含了所有的转折点, 所以将在 $0.1\text{ rad/s} < \omega < 100\text{ rad/s}$ 的频率范围内画出伯德图。在这个例子中, $20\lg 1.25K = 0\text{ dB}$ ^①。幅值和相位的直线段如图 SP16.2.1 所示。注意如何由图 15.18 估计出二阶相位曲线。阻尼比为 0.25 的二阶系统的谐振峰值大小约为 5dB, 得出更精确的图如图 SP16.2.2 所示。由图 SP16.2.2 可以看出增益裕度为 3dB 和相位裕度约为 35° 。为了给系统提供一个 60° 的相位裕度, 幅值曲线需要下移约 3dB, 因此应用式 (16.6) 得

$$20\lg NK = K_{\text{dB}} + N_{\text{dB}}$$

设 $N_{\text{dB}} = -3$ 得

$$-3 = 20\lg N$$

或

$$N = 0.7$$

因此, 能产生所要求相位裕度的新 K 值为, 0.7 乘以最初用来画伯德图的 K 值,

① 原书中误为 $1.25K=0\text{dB}$ 。——译注

即

$$K = 0.7 \times 0.8 = 0.56$$

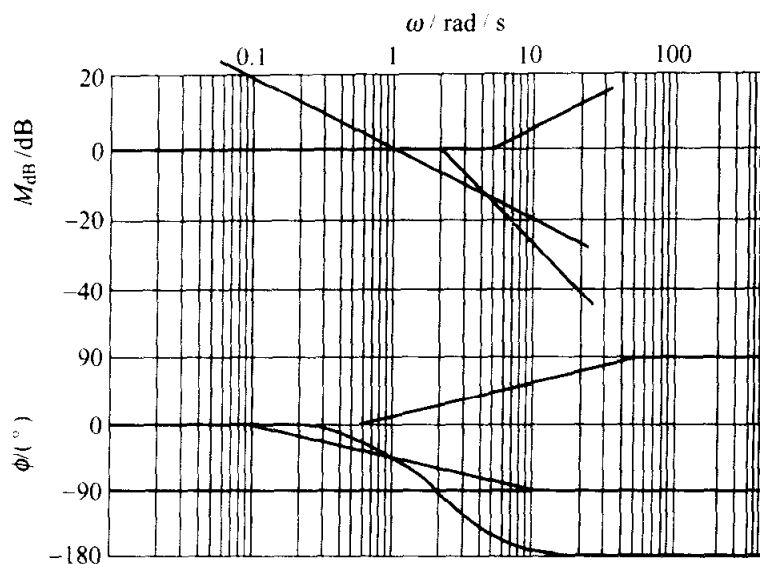


图 SP16.2.1

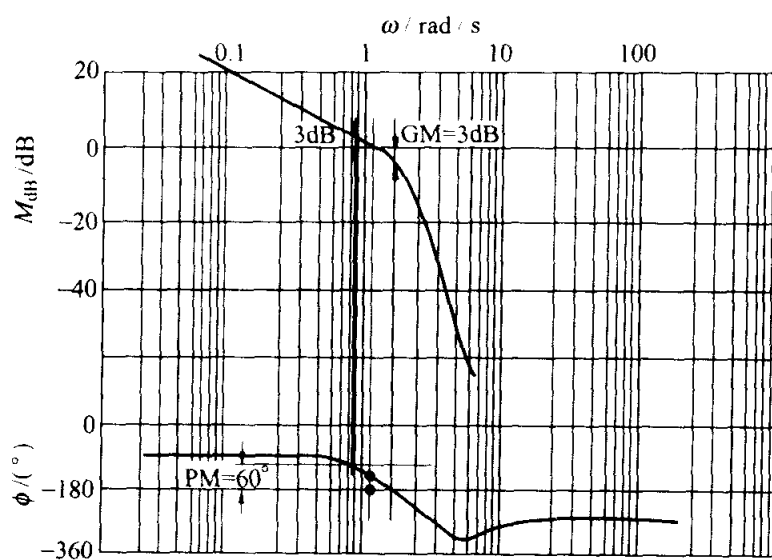


图 SP16.2.2

例 16.3 考虑如图 SP16.3.1 所示的单位反馈增益系统。确定当伯德增益为单位值时的增益裕度和相位裕度，并确定使系统稳定的最小⁽¹⁾ K 值。用劳斯阵列验证其结果并大致画出系统的根轨迹。

解 可用伯德形式写出开环传递函数为

(1) 原书中误为最大。——译注

$$GH(s) = \frac{2K(1+s)(1+s/2)}{10s^3(1+s/10)}$$

转折点将会发生在 ω 值为 1 rad/s, 2 rad/s 和 10 rad/s 处, 当设伯德增益为 1 时,

$$\frac{2K}{10} = 1$$

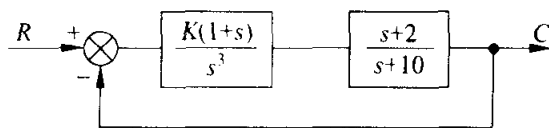


图 SP16.3.1

与 $K = 5$ 对应。画出此增益值对应的伯德图, 如图 SP16.3.2 所示。可由伯德图测量出增益裕度和相位裕度为

$$GM = 6\text{dB}, \quad PM = -6^\circ$$

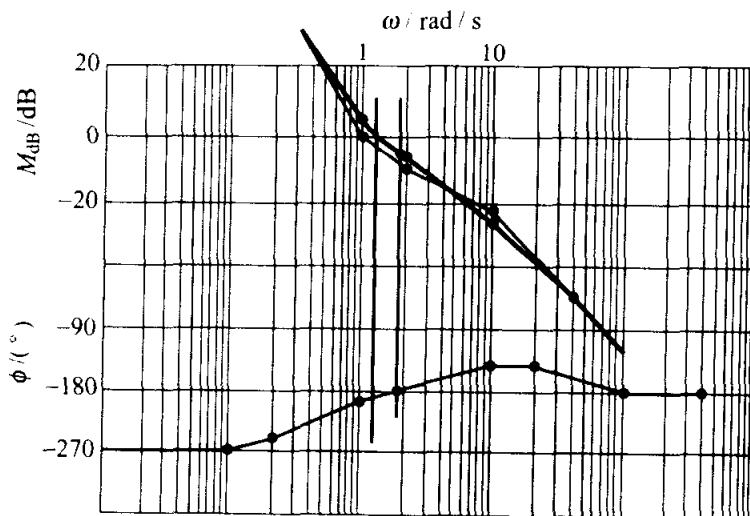


图 SP16.3.2

这个系统是一个相位渐增的单频率穿越的情形, 其增益裕度和相位裕度稳定性测试给出了矛盾的结果。只考虑相位裕度, 可以证实当 $K = 5$ 时系统事实上是不稳定的。为了使系统稳定, 必须增加 K 。相位穿越频率将不会改变, 所以幅值图必须上移的值等于增益裕度值。为了使闭环系统刚好稳定, 必须将增益增加 6dB, 这意味着将所画图 SP16.3.2 的增益值乘以 N , 其中

$$20\lg N = 6$$

得出 $N = 2$, 产生使系统稳定的最小 K 值为

$$\hat{K} = 5 \times 2 = 10$$

用劳斯阵列验证该结果, 特征方程可写为

$$s^3(s+10) + K(s+1)(s+2) = 0$$

从而导出

$$s^4 + 10s^3 + Ks^2 + 3Ks + 2K = 0$$

劳斯阵列取为

s^4 :	1	K	$2K$
s^3 :	10	$3K$	0
s^2 :	$0.7K$	$2K$	0
s^1 :	$\frac{2.1K^2 - 20K}{0.7K}$	0	
s^0 :	$20K$	0	

由 s^1 行的左列元素求得

$$2.1K^2 - 20K > 0$$

或

$$K > 9.52$$

该值比由伯德图求得的值小一点, 同样此差异可归因于确定相位穿越频率的精度, 以及由此估算增益裕度的精度。学生可以证明根轨迹如图 SP16.3.3 所示。注意到在原点处的三个极点使闭环极点以互成 120° 的方向移动, 以至于使系统在低增益时不稳定。渐近线与负实轴交于

$$\sigma_a = \frac{-10 + 2 + 1}{4 - 2} = -3.5$$

因此增加增益将使系统稳定。由根轨迹可以看出, 当 $K = 5$ 时闭环极点在虚轴的右边, 从而证实在此增益值时系统是不稳定的。

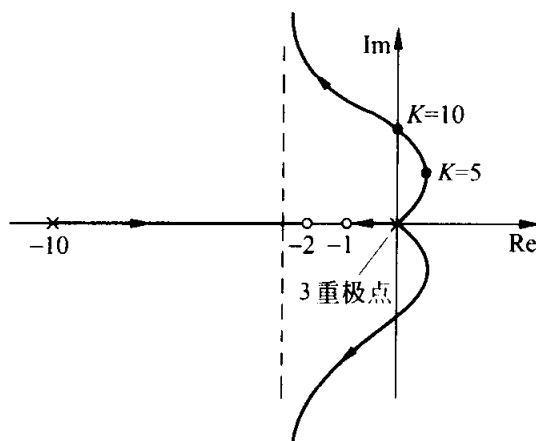


图 SP16.3.3

习题

16.1 画出以下系统的伯德图, 并从直线近似的增益和相位图中估算出使系统稳定的最大 K 值。

$$(1) \quad GH(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)}$$

$$(2) \quad GH(s) = \frac{K}{s^2(1+s)}$$

$$(3) \quad GH(s) = \frac{Ks}{(s+2)^4}$$

$$(4) \quad GH(s) = \frac{K}{s(s^2 + 2s + 16)}$$

$$(5) \quad GH(s) = \frac{5K(1+s)}{s^2(1+s/3)^2}$$

16.2 系统如图 P16.2 所示, 确定使系统稳定的最大 K 值, 并用劳斯阵列验证其结果。

16.3 估算出以下每个系统的增益裕度和相位裕度:

$$(1) \quad GH(s) = \frac{15(s+2)}{s^2(s+9)}$$

$$(2) \quad GH(s) = \frac{20}{s^2(s+5)(s^2+2s+4)}$$

$$(3) \quad GH(s) = \frac{0.1(s^2+2s+9)}{s^2(1+s/10)^2}$$

$$(4) \quad GH(s) = \frac{2000(s+1)}{s(s+2)(s+5)(s+10)(s+20)}$$

$$(5) \quad GH(s) = \frac{0.5(s+10)(s+20)}{s^2(s+1)(s+100)}$$

并对每个系统讨论其稳定性。

16.4 图 P16.4 描述了一个单位增益反馈控制系统。计算出使系统的相位裕度为 20° 时的 K 值。

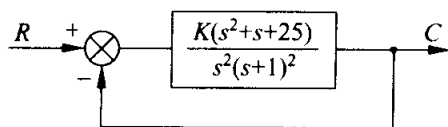


图 P16.2

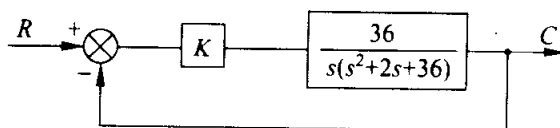


图 P16.4

16.5 一个单位反馈控制系统的前向通道传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{(s^2 + 2s + 4)(s^2 + s + 12)}$$

确定当 (1) $K=10$, (2) $K=50$ 和 (3) $K=200$ 时系统的稳定性。并估算出每种情形下的相位裕度。

16.6 如图 P16.6 所示的系统, 确定使相位裕度为 60° 时的 K 值。相应的增益裕度为何值?

(i) 原书中误为 $GH(s) = \frac{20}{s^2(s+5)(s+2s+4)}$ 。——译注

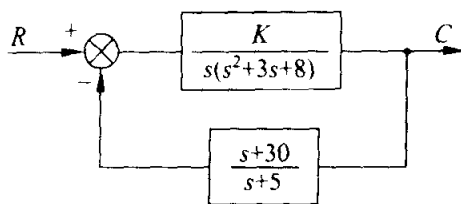


图 P16.6

16.7 对于以下系统，计算出使系统稳定的最大增益值，用劳斯阵列来验证其结果，并大致画出相应的根轨迹。

$$(1) \quad GH(s) = \frac{K(s+1)(s+2)}{s^4}$$

$$(2) \quad GH(s) = \frac{K(1+0.1s)}{(s^2+3s+15)^2}$$

$$(3) \quad GH(s) = \frac{K}{s(s+0.01)(s+0.08)}$$

16.8 对于如下的开环传递函数，确定使系统的相位裕度为 50° 的 β 值。

$$GH(s) = \frac{(1+s/\beta)^2}{s^3}$$

16.9 当 $K=10$ 时，画出如图 P16.9 所示系统的伯德图。由伯德图构造出奈奎斯特图，并由此图来确定增益裕度和相位裕度。用伯德图来验证该结果。使系统的速度误差系数等于 2.0 时的 K 是何值？

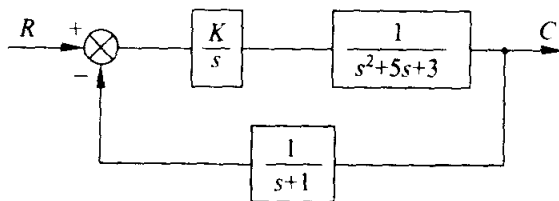


图 P16.9

16.10 考虑由如下开环传递函数描述的系统：

$$GH(s) = \frac{K}{s(1+s/3)^2}$$

求出使系统稳定并且速度误差小于 30% 的 K 值的范围。

第 17 单元

由频率响应得到时域响应

至此，频率响应方法仅仅用来研究稳定性问题。它们可能被认为有些不如根轨迹法，例如根轨迹法能基于复平面上闭环极点的位置了解时域响应。那么，问题自然而然就提出来了，频率响应法是否同样能做到呢？我们将会证明，它们可以通过使用由伯德图得到的参数来估算出阻尼比 ζ 和无阻尼自然频率 ω_n ，由此就可以确定在特定输入作用下时间响应的特性。

然而，在此之前，我们将要来看一下由根轨迹图获得伯德图的方法，它们将用于根轨迹和伯德图同时需要的情况。

1. 由根轨迹得到伯德图

由根轨迹图导出伯德图是由开环极-零点图通过图形法进行的，并且最好是用一个例子来说明。考虑由如下开环传递函数描述的系统：

$$GH(s) = \frac{K(s+3)}{(s+1)(s+2)} \quad (17.1)$$

我们知道，频率响应是通过将 $s = j\omega$ 代入 GH 并估算出所得复数的幅值和相位来获得的。由此导出

$$GH(j\omega) = \frac{K(j\omega+3)}{(j\omega+1)(j\omega+2)} \quad (17.2)$$

为了画出伯德图，因此有必要算出

$$M = |GH(j\omega)|, \quad \phi = \angle GH(j\omega) \quad (17.3)$$

如何能从开环极点和零点来获得这些量呢？考虑图 17.1，图中在复平面上标出了此例的开环极点和零点。考虑在一个指定频率 $\omega = \omega_1$ rad/s 处 M 和 ϕ 的计算。在复平面上设 $s = j\omega_1$ 对应于点 $0 + j\omega_1$ ，正如图 17.1 所示，则开环传递函数变成

$$GH(j\omega_1) = \frac{K(j\omega_1+3)}{(j\omega_1+1)(j\omega_1+2)} \quad (17.4)$$

幅值和相位可利用图 17.2 中定义的角度和长度通过使用组合复数的常用规则来计算, 即

$$M = \frac{K|(j\omega_1 + 3)|}{|(j\omega_1 + 1)| \times |(j\omega_1 + 2)|} = \frac{Kl_3}{l_1 \times l_2} \quad (17.5)$$

及

$$\phi = \angle(j\omega_1 + 3) - \angle(j\omega_1 + 1) - \angle(j\omega_1 + 2) = \theta_3 - \theta_1 - \theta_2 \quad (17.6)$$

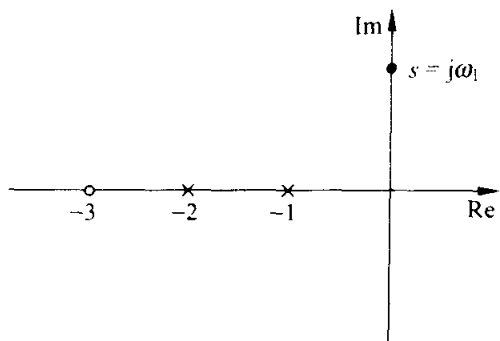


图 17.1 开环极点和零点

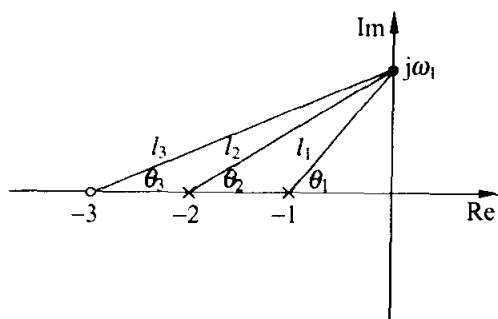


图 17.2 幅值和相位计算

测量出这三个幅值和三个角度并计算出上面的方程。如果需要可将 K 值任意设为 1 并将幅值转换成分贝数。再选定另一个点 $s = j\omega_2$ 并重复这些步骤。当 s 从点 $0 + 0j$ 移到 $0 + j\infty$, 即当 s 沿正虚轴方向向外移时, 计算出频率从 0 增大到 ∞ 的开环传递函数。这恰好准确地确定了系统的伯德图。因此在适当的轴上画出此结果将产生增益值 $K = 1$ 时此环节的伯德图。这些结果如图 17.3 所示, 并且对应于精确的幅值图和相位图。在虚轴上存在开环极点时将产生一个无穷大的幅值, 并且当穿过此极点时相角将产生一个 -180° 的变化。因为虚轴^②上的一个极点实际上对应于开环传递函数分母中的一对无阻尼极点, 在此频率处将会产生一个无穷大的振幅, 如图 5.2^③中所示的当 $\zeta = 0$ 时的情况。通常, 一个极点位于原点的情况也会在零频率处产生一个无穷大的幅值, 这和以下环节的伯德图是一致的:

$$GH(s) = \frac{K}{s} \quad (17.7)$$

频率一增大到 $0+$, 相角就由一个不确定值变到 -90° , 这正好与由伯德图求得的相角一致。

① 原书中误为 $\frac{Kl_1}{l_2 \times l_3}$ 。——译注

② 原书中误为实轴。——译注

③ 原书中误为图 12.5。——译注

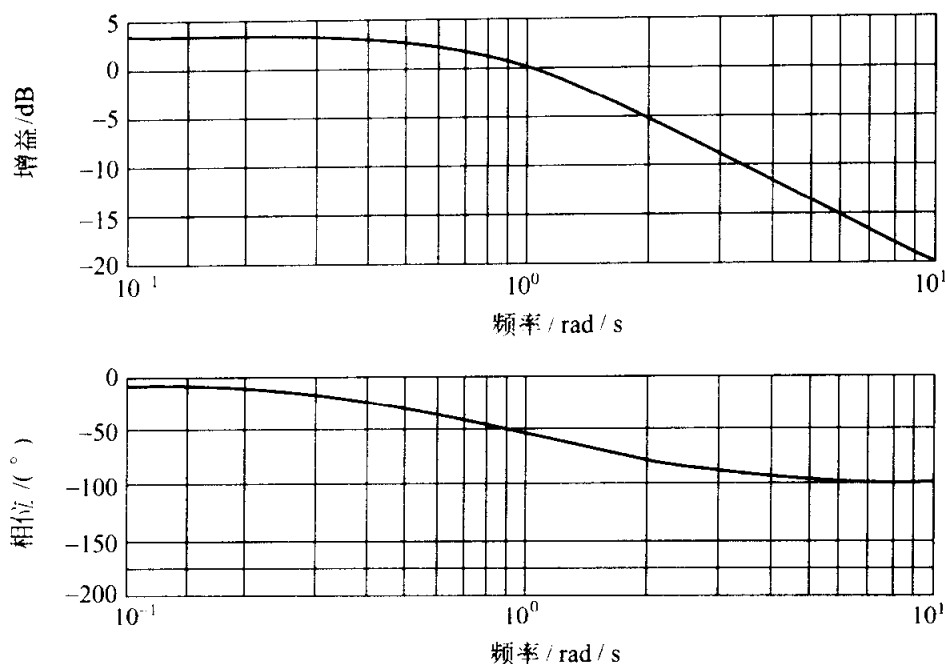


图 17.3 由根轨迹得到伯德图

2. 由开环相位裕度得到闭环时间响应

现在，我们把注意力转向获得系统闭环时域响应的信息。下面将考虑一个标准闭环二阶系统的响应。我们由通过确定什么样的开环传递函数在一个单位反馈通道包围时将会产生一个标准的二阶闭环传递函数开始。考虑此系统如图 17.4 所示。这个系统具有单位反馈并且前向通道传递函数为

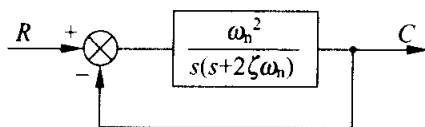


图 17.4 二阶闭环系统

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)} \quad (17.8)$$

学生可以很容易地证实闭环系统会取如下形式：

$$\frac{C}{R} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (17.9)$$

是具有阻尼比 ζ 和无阻尼自然频率 ω_n 的要求标准形。在此将总结为如下法则：

- (1) 画出开环系统的伯德图，认识到闭环系统为标准二阶形式；
- (2) 求出相位裕度和阻尼比之间的关系；
- (3) 求出增益穿越频率 ω_{gc} （使 $M=1$ ⁽ⁱ⁾ 时的频率）和无阻尼自然频率 ω_n 之间的关系。

(i) 原书中误为 $\phi = -180^\circ$ 。——译注

我们由通过研究开环传递函数的频率响应导出闭环中的一个标准二阶系统开始, 即

$$GH(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{j\omega(j\omega + 2\zeta\omega_n)} \quad (17.10)$$

$$= \frac{\omega_n^2}{-\omega^2 + 2\zeta\omega_n\omega j} \quad (17.11)$$

乘以复共轭后, 上式变为

$$GH(j\omega) = \frac{\omega_n^2(-\omega^2 - 2\zeta\omega\omega_n j)}{\omega^4 + 4\zeta^2\omega^2\omega_n^2} \quad (17.12)$$

$$= \frac{-r^2 - 2\zeta r j}{r^4 + 4\zeta^2 r^2} \quad (17.13)$$

其中 r 为频率比, 即

$$r = \frac{\omega}{\omega_n} \quad (17.14)$$

由此得出幅值和相角为

$$M = \sqrt{\frac{r^4}{(r^4 + 4\zeta^2 r^2)^2} + \frac{4\zeta^2 r^2}{(r^4 + 4\zeta^2 r^2)^2}} \quad (17.15)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{r^4 + 4\zeta^2 r^2}} \quad (17.16)$$

及

$$\phi = -180^\circ + \arctan \frac{-2\zeta}{-r} = -180^\circ + \arctan \frac{2\zeta}{r} \quad (17.17)$$

有必要求出幅值为单位值时的频率, 因此得出

$$r^4 + 4\zeta^2 r^2 - 1 = 0 \quad (17.18)$$

上式为 r^2 的二次项, 求得解为

$$r^2 = \frac{1}{2} \left(-4\zeta^2 \pm \sqrt{16\zeta^4 + 4} \right) \quad (17.19)$$

因为 r^2 必为正, 所以我们得到

$$r^2 = \sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2 \quad (17.20)$$

代入式 (17.17) 得到相应的相位 (当 $M=1$ 时) 为

(1) 原书中误为 $= \frac{r^2 - 2\zeta r j}{r^4 + 4\zeta^2 r^2}$ 。——译注

(2) 原书中误为 $\phi = \arctan \frac{-2\zeta}{r} = -\arctan \frac{2\zeta}{r}$ 。——译注

$$\phi = -180^\circ + \arctan \frac{2\zeta}{\left(\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2\right)^{1/2}} \quad (17.21)$$

相位裕度定义为

$$PM = 180^\circ + \phi \quad (17.22)$$

导出

$$PM = \arctan \frac{2\zeta}{\left(\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2\right)^{1/2}} \quad (17.23)$$

此式表明相位裕度仅为阻尼比 ζ 的函数，并画出图形如图 17.5 所示，同时在图中 $0 < \zeta < 0.6$ 的范围内还画出了一条近似直线。在此范围内忽略实际曲线与直线之间的误差，相位裕度和阻尼比之间的关系可描述为：

$$PM \approx \zeta \times 100 \quad (17.24)$$

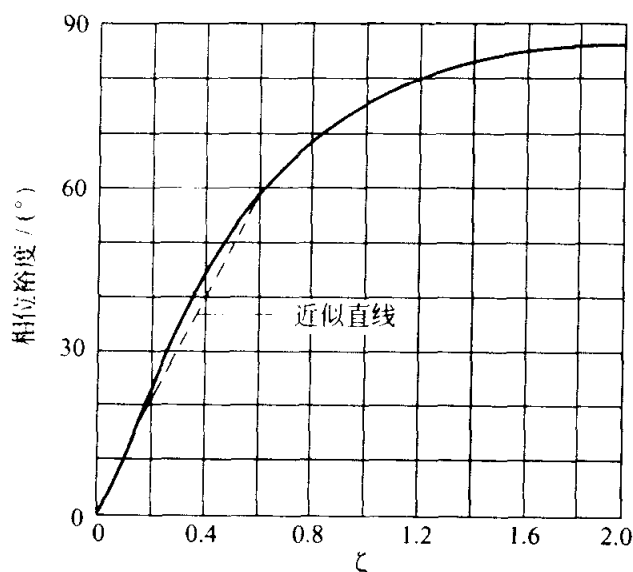


图 17.5 相位裕度-阻尼比的关系

这是第一个要求的关系，并且使闭环系统的阻尼比可由从开环系统的伯德图中测得的相位裕度估算得出。关于 ω_n 的第二个关系由式(17.20)求得，它仅在单位幅值时有效，即

$$r = \frac{\omega_{gc}}{\omega_n} = \left(\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2\right)^{1/2} \quad (17.25)$$

图 17.6 给出了此频率比关于阻尼比函数的图形。这样就完成了由能导出标准二阶

① 原书中误为 $\phi = -\arctan \frac{2\zeta}{\left(\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2\right)^{1/2}}$ ，——译注

② 原书中误为 $PM = 180 - \arctan \frac{2\zeta}{\left(\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2\right)^{1/2}}$ ，——译注

闭环形式的开环传递函数的伯德图来辨识暂态响应参数的过程。

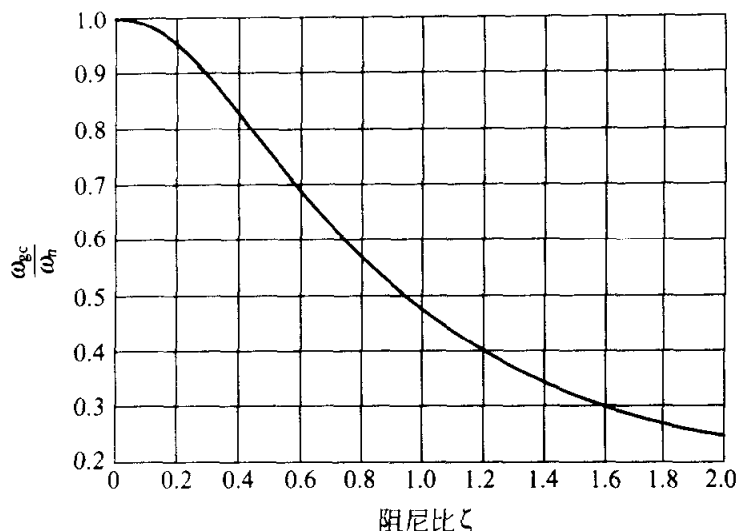


图 17.6 频率比-阻尼比的关系

3. 高阶系统的时间响应

前面的分析仅当开环传递函数为以下形式时有效：

$$GH(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)} \quad (17.26)$$

如果系统是高阶的，则只要主导闭环极点为有效主导^①，它便可近似为二阶的。另外，一个闭环零点也可能在假设单考虑闭环极点描述的系统的预测暂态响应上引起相当大的变化。当有一个闭环零点出现或者如果系统的阶数大于 2 时，没有简单的方法可以由伯德图确定暂态响应。这是因为一对极点相对于剩余极点（或零点）的主导或非主导作用在伯德图或奈奎斯特图中没有像在根轨迹中那么明显。然而，下面的一些规则可以对时域响应作合理的近似。

(1) 当存在一个零点或极点时，如前面所述，相位裕度和阻尼比之间没有惟一的关系；然而，通常假设其余系统极点或零点在阻尼比计算上有很小的影响。

(2) 为了确定 ω_n 值，需要画出开环系统的伯德图，并得出增益穿越频率 ω_{gc} 。对于阶次高于 2 或存在一个闭环零点的系统，习惯使增益穿越频率等于无阻尼自然频率。那么百分超调量或调节时间可由存在一个闭环零点的常规方法得出，如图 7.7 所示。也可估算出其余的时域参数，如峰值时间或调节时间。这些规则将只能对闭环系统的时域响应作出一种近似，而且如果要求精确的响应数据，那么通常通过计算机求解来获得。

例 17.1 画出如下系统的开环极-零点图，其开环传递函数为

① 在此，设计原则可以说为次主导极点不小于主导极点离复平面的虚轴接近度的五倍。

$$GH(s) = \frac{K(s+3)}{s^2 + 2s + 5}$$

并由此图画单位埃文斯增益时的伯德图，并把此结果与按惯例大致画出的伯德图进行比较。

解 解分母求得开环极点位于

$$s = -1 \pm 2j$$

得出的极-零点图如图 SP17.1.1 所示。正如前面部分所概括的那样，通过沿着正虚轴取测试点 s_t ，由图解法可以计算出幅值和相位。这种方法将会得出单位埃文斯增益时的幅值和相位数据。我们将在 $\omega = 0$ 和 $\omega = 5 \text{ rad/s}$ 之间以 0.5 rad/s 的间隔取点，共取 10 个数据点。图 SP17.1.2 表示对于 $\omega = 1 \text{ rad/s}$ 时，计算几何所依据的不同长度和角度。

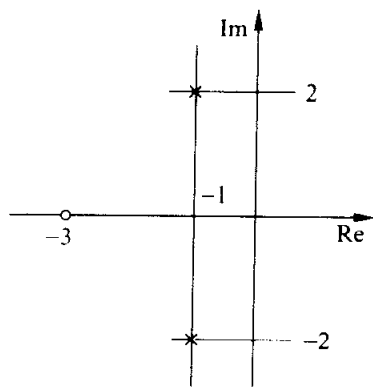


图 SP17.1.1

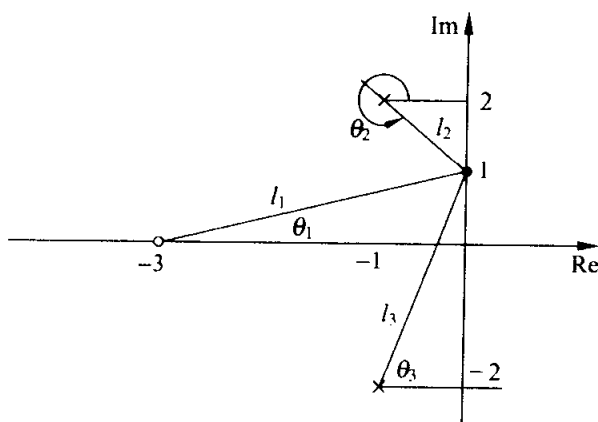


图 SP17.1.2¹

表 17.1 表示由极-零点图和以下方程计算出的幅值和相位：

$$M = \frac{l_1}{l_2 \times l_3}, \quad \phi = \theta_1 - \theta_2 - \theta_3$$

表 17.1 传递函数的幅值和相位

ω	M	M_{dB}	θ_1	θ_2	θ_3	ϕ
0	0.592	-4.6	0	-65	65	0
0.5	0.621	-4.1	10	-57	68	-1
1.0	0.693	-3.2	19	-46	72	-7
1.5	0.814	-1.8	26	-28	74	-20
2.0	0.865	-1.3	34	0	76	-42
2.5	0.750	-2.5	40	27	78	-65
3.0	0.589	-4.6	45	45	79	-79
3.5	0.456	-6.8	50	57	80	-87
4.0	0.365	-8.8	53	64	82	-93
4.5	0.304	-10.3	57	68	83	-94
5.0	0.259	-11.7	57	71	83	-93

(1) 原书图 SP17.1.2 的比例不当，在此已作更正。——译注

注意在低频时, 对应于 $K=1$ 的幅值近似等于 0.6。高频相角将逼近于 -90° , 但读出这三个角度的小误差会在总相角上产生小误差。图 SP17.1.3 表示由根轨迹图得出的伯德图。

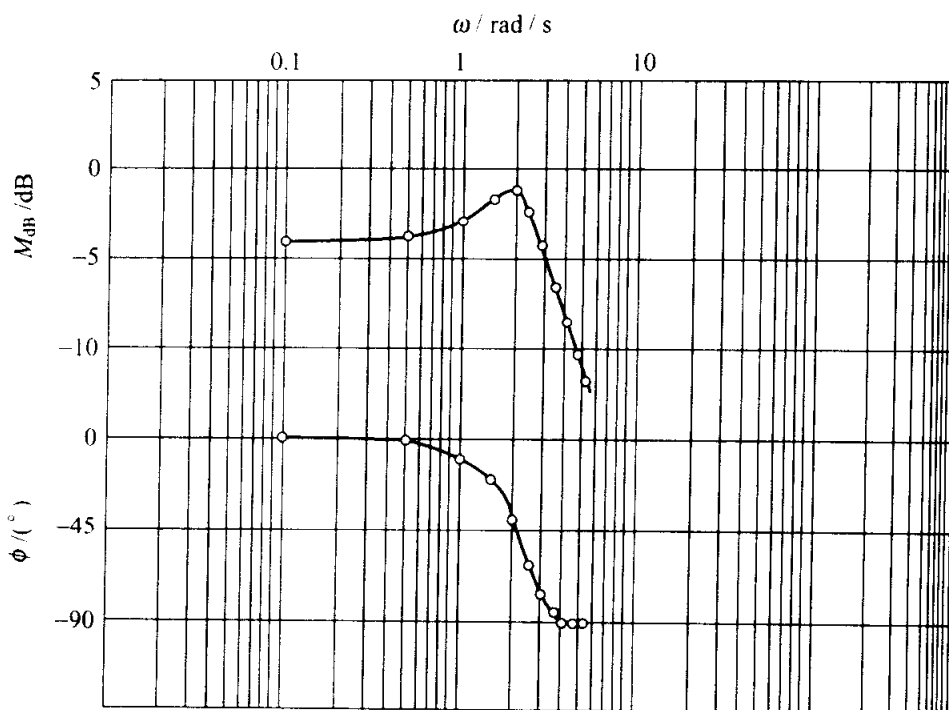


图 SP17.1.3

我们现在直接由传递函数画出伯德图。首先写出传递函数的伯德形式为

$$GH(s) = \frac{0.6K(1+s/3)}{1+2s/5+s^2/5}$$

因为由开环极-零点图得出的伯德图仅仅对单位埃文斯增益有效, 所以我们在这里也必须设 $K=1$ 来得出比较图。由二阶分母开始, 可以得出

$$\omega_n = \sqrt{5} = 2.23, \quad \zeta = \frac{1}{\sqrt{5}} = 0.45$$

同样, 对于一阶分子, 存在转折点为

$$\omega_b = 3$$

由渐近直线近似幅值的偏差将在 $\omega = \omega_n$ 处近似为 +3dB, 在 $\omega = 3\text{rad/s}$ 处约为 +4dB。渐近线与准确的幅值和相位图如图 SP17.1.4 所示。

两个伯德图看来非常相似。注意如果已给定 K 值, 相应地可以向上或向下移动伯德图的幅值部分。然而, 如果只给出极-零点图, K 值未知, 那么由开环极点和零点用图解法得出的伯德图将默认假设 $K=1$ 。

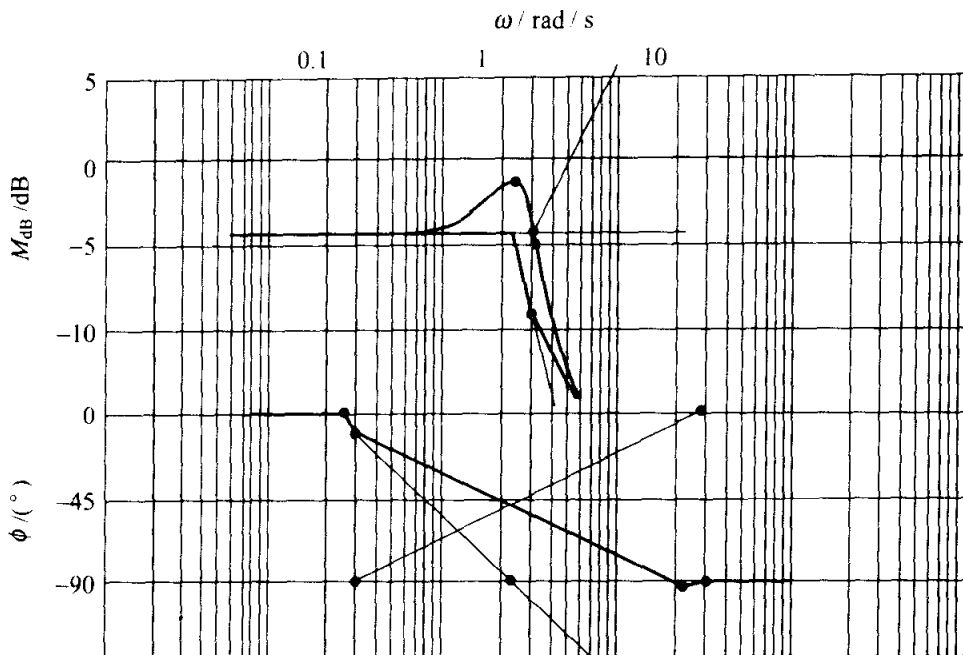


图 SP17.1.4

例 17.2 考虑用如下开环传递函数描述的系统：

$$GH(s) = \frac{K}{s(s+10)}$$

画出系统的伯德图并估算出当 $K = 200$ 时闭环系统的单位阶跃响应。

解 首先把传递函数写为如下伯德形式：

$$GH(s) = \frac{K}{s(s+10)} = \frac{K/10}{s(1+s/10)} = \frac{20}{s(1+s/10)}$$

我们将计算闭环系统的传递函数，并确定无阻尼自然频率和阻尼比。在大多数情况下，这是不易做到的，但对于这个简单系统可得

$$\frac{C}{R} = \frac{200}{s^2 + 10s + 200}$$

由此传递函数可得

$$\omega_n = 14.14 \text{ rad/s}, \quad \zeta = 0.354$$

我们现在画伯德图。转折频率在 1 rad/s 和 10 rad/s 处。伯德增益为

$$K_{dB} = 20 \lg 20 = 26 \text{ dB}$$

伯德图如图 SP17.2.1 所示，其中相位用跨越转折频率的直线段来近似，但允许幅值曲线有 -3dB 的偏差。由伯德图得出以下数据：

$$\text{PM} = 40^\circ, \quad \omega_{gc} = 13 \text{ rad/s}$$

得到一个近似阻尼比为

$$\zeta = \frac{PM}{100} = 0.4$$

这可由式 (17.25)^① 得出频率比 r 为

$$r = \frac{\omega_{gc}}{\omega_n} = 0.85$$

从而得出无阻尼自然频率为

$$\omega_n = 15.2 \text{ rad/s}$$

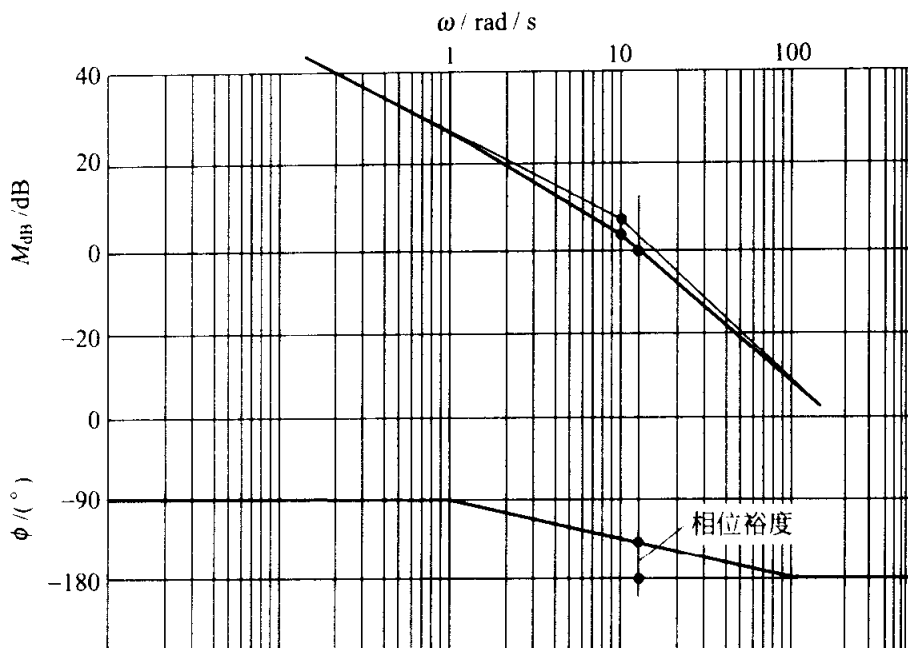


图 SP17.2.1

这些结果与由闭环传递函数直接分析得到的结果进行比较, 表明达到了很好的一致。如果要求更高的精确度, 相位裕度可由精确的幅值图和相位图得出, 或在 MATLAB 中通过用指令 `bode` 和 `margin` 来获得。如果完成以上两种方法的任一项, 那么可得出

$$PM = 38.6^\circ, \quad \omega_{gc} = 12.55 \text{ rad/s}$$

用图 17.5 可获得一个更好的阻尼比值, 由它得出 $\zeta = 0.35$, 正如由直接分析得出的值。把该值代入式 (17.25) 得 $r = 0.886$, 得出无阻尼频率 $\omega_n = 14.14$, 同样与直接分析所给出的值相同。可以看出, 通过使用伯德图以及相位裕度-阻尼比关系的近似得出的值在可接受的精度内。既然已经确定了闭环无阻尼自然频率和阻尼比, 那么就可以得出单位阶跃响应特性。由图 4.17 可得百分超调量为

$$PO = 25\%$$

①②原书中误为式 (17.21)。——译注

算出阻尼自然频率为

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 14.0 \text{ rad/s}$$

由式 (5.25) 得出等价时间常数

$$\tau_e = \frac{1}{\zeta \omega_n} = 0.165 \text{ s}$$

由式 (5.24) 得出峰值时间

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 0.224 \text{ s}$$

最后由式 (5.27) 算出 2% 调节时间

$$T_s = 4\tau_e = 0.657 \text{ s}^{\text{①}}$$

由这些参数将可以画出一个合理精度的时域阶跃响应图。然而, 另一种方法是把以上数据与如图 SP17.2.2 所示的闭环系统的仿真进行比较。如果已经应用了无阻尼自然频率和闭环阻尼比的精确值, 那么将会得到与图 SP17.2.2 所示的完全匹配的时间响应。

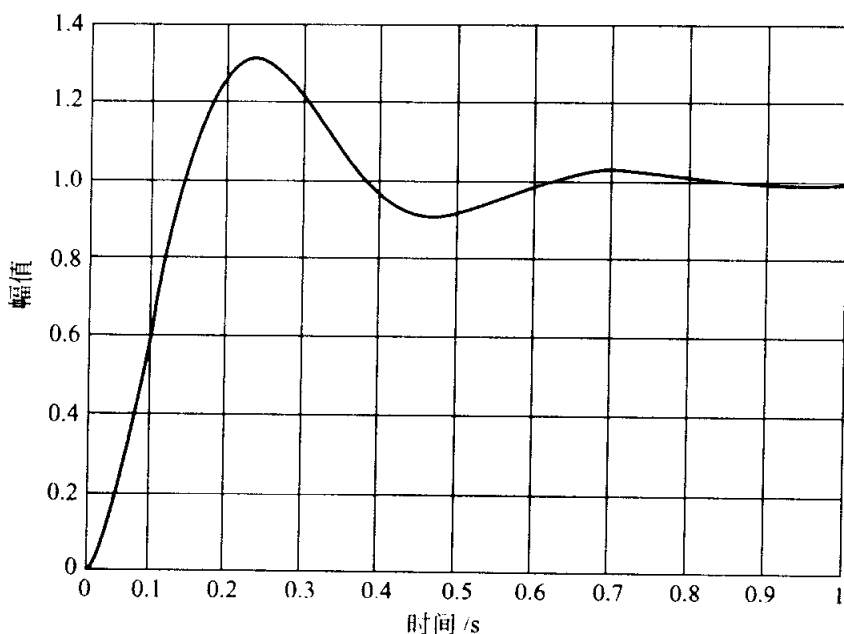


图 SP17.2.2

例 17.3 由伯德图估算出如下系统的闭环时域响应:

$$G(s) = \frac{K(s+3)}{s(s+1)(s+2)(s+5)}, \quad H(s) = 1$$

当输入为单位阶跃时, 由根轨迹选出使主导闭环极点的阻尼比为 $\zeta = 0.7$ 时的 K 值。

解 对于此系统, 画出根轨迹来确定所要求的 K 值, 并由复平面上的闭环极

① 原书中误为 $T_s = 4\tau_e = 0.657 \text{ s}$ 。——译注

点估出时间响应，然后利用伯德图完成这些任务。学生可以证实根轨迹采用如图 SP17.3.1 所示的形式，而靠近原点范围的放大视图如图 SP17.3.2 所示。用常规方法算出使主导根的阻尼比为 0.7 的要求增益值，结果为 $K = 1.2$ 。该增益值的根为 $s = -5.04, -2.15, -0.408 \pm 0.408j$

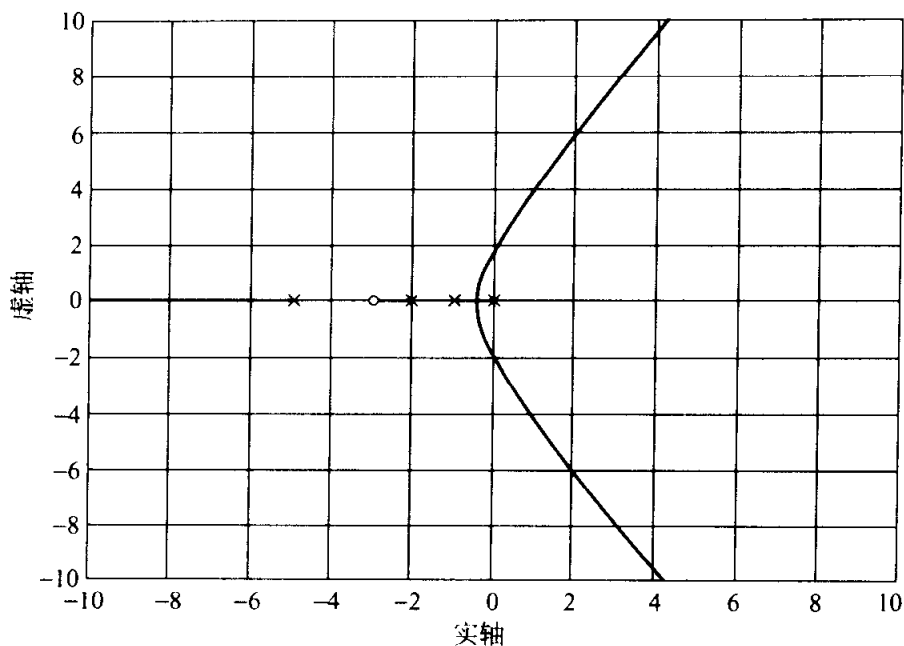


图 SP17.3.1

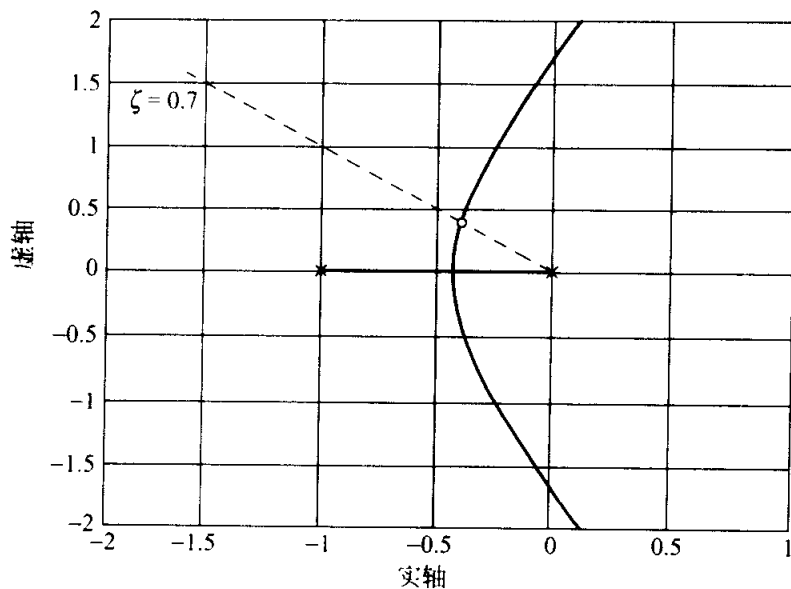


图 SP17.3.2

显然，尽管该系统是四阶的，但它由复根主导。闭环传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{K(s+3)}{s(s+1)(s+2)(s+5) + K(s+3)}$$

单位阶跃输入作用下的稳态输出将由终值定理求得，为

$$c_{ss}(t) = 1$$

该系统有一个闭环零点，因此当预测所产生的时域响应时必须考虑它的影响。根据第7单元中对零点的处理，我们注意到闭环零点将位于开环零点处，由图7.7可得出以下数据：

$$\omega_n = \sqrt{0.408^2 + 0.408^2} = 0.577 \text{ rad/s}$$

$$\zeta = 0.7, \quad \frac{1}{\tau} = 3$$

由此得出

$$\gamma = 7.35$$

表明闭环零点的影响是小的，假设闭环系统的百分超调量（由图4.17得出）为

$$PO \approx 5\%$$

现在转向伯德图，当 $K = 1.2$ 时的开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{1.2(s+3)}{s(s+1)(s+2)(s+5)} = \frac{0.36(1+s/3)}{s(1+s)(1+s/2)(1+s/5)}$$

我们画出伯德图如图 SP17.3.3 所示，为了提高确定系统参数的精度画出了精确曲线。由伯德图得出变量为

$$PM = 65^\circ, \quad \omega_{gc} = 0.34 \text{ rad/s}$$

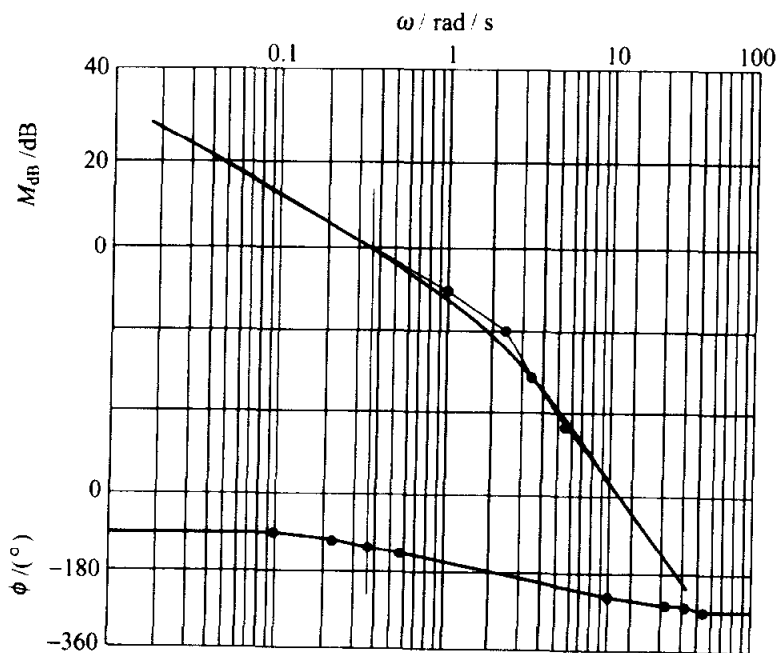


图 SP17.3.3^①

图 17.5 中由相位裕度给出阻尼比为

$$\zeta = 0.7$$

① 原书图 SP17.3.3 中有错误，相位最终不是趋于 -360° ，而是 -270° ，本书已作修改。——译注

令人惊讶的是，这是阻尼比的精确值，尽管系统是四阶的！如例 17.2 中的实现方法，学生可能尝试由式 (17.25)^① 算出无阻尼自然频率。在此将无法实现，因为此方程仅对二阶系统是有效的，所以这应该是无法做到的。取无阻尼自然频率为增益穿越频率，即

$$\omega_n = \omega_{gc} = 0.34 \text{ rad/s}$$

把实际系统响应与由伯德图预测的响应进行比较，构成闭环系统传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{K(s+3)}{s(s+1)(s+2)(s+5) + K(s+3)}$$

为了伯德分析，必须把系统表示为二阶的，即使我们并不确切知道这个假设如何有效。伯德图表明，系统可以用一个阻尼比 $\zeta = 0.7$ 和无阻尼自然频率 $\omega_n = 0.34 \text{ rad/s}$ 的二阶系统来近似。近似闭环传递函数变为

$$\frac{C}{R} = \frac{K(s+3)}{s^2 + 0.472s + 0.116}$$

在我们能够比较系统响应之前，注意到精确系统在单位阶跃输入作用下有一个单位稳态值，而近似系统的稳态值为

$$c_{ss}(t) = \frac{1.2 \times 3}{0.116} = 31$$

为了比较这两个响应，因此用 31 去除分子得到一个单位稳态值。

$$\frac{C}{R} = \frac{0.039s + 0.116}{s^2 + 0.472s + 0.116}$$

图 SP17.3.4 表示两个系统响应。注意，因为阻尼比相同，所以这两个系统的百分超调量几乎是相同的。无阻尼自然频率的不同导致峰值时间不同。

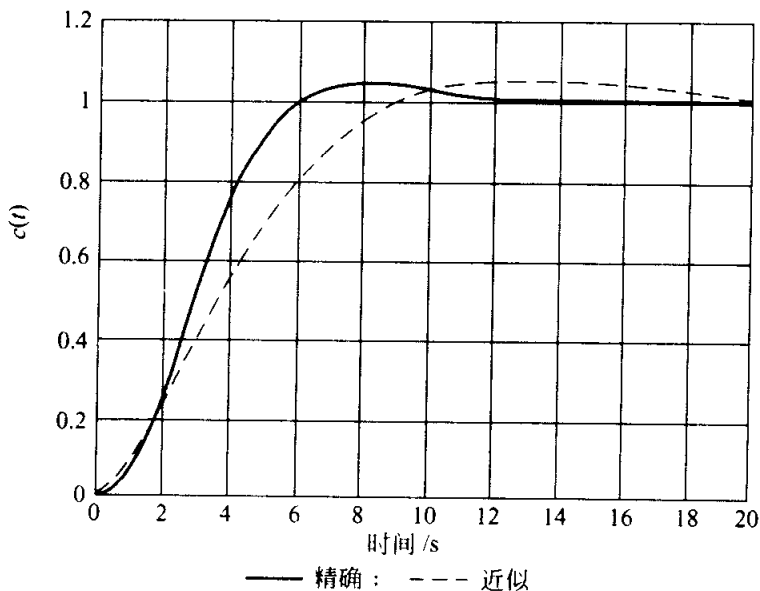


图 SP17.3.4

① 原书中误为式 (17.26)。——译注

习题

17.1 对于如下开环传递函数，由极-零点图画出其伯德图。

$$(1) GH(s) = \frac{1}{s}$$

$$(2) GH(s) = \frac{1}{1+s}$$

$$(3) GH(s) = \frac{s+2}{s+3}$$

$$(4) GH(s) = \frac{s+1}{s^2}$$

$$(5) GH(s) = \frac{1}{s^2 + 9}$$

17.2 直接由开环极点和零点画出以下开环传递函数的伯德图，然后把以常规方法获得的伯德环节的渐近线段叠加，并比较获得的结果。

$$(1) GH(s) = \frac{2(s+4)}{s^2(s+1)(s+2)}$$

$$(2) GH(s) = \frac{6(s+1)}{s(s+5)^2}$$

$$(3) GH(s) = \frac{20(s^2 + 4s + 8)}{s^2 + 10s + 125}$$

17.3 系统如图 P17.3 所示，大致画出根轨迹，并由它确定当 $K=1$ 时的伯德图。

17.4 由伯德图计算出以下闭环系统的 2% 调节时间：

$$G(s) = \frac{K}{s(1+s/4)}, \quad H(s) = 1$$

取 (1) $K=1$ 和 (2) $K=10$ 。通过闭环传递函数的直接分析来验证其结果。

17.5 考虑图 P17.5 所示的单位反馈系统，画出伯德图，并确定闭环系统的阻尼比、峰值时间、2% 调节时间以及阻尼和无阻尼自然频率。

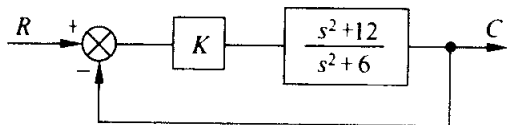


图 P17.3

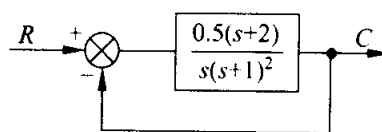


图 P17.5

17.6 对于习题 17.4 给出的系统，用伯德图来确定使闭环系统在单位阶跃输入作用下产生最大超调量为 20% 时的 K 值。此峰值超调发生在何时？

17.7 考虑用如下开环传递函数环节描述的系统:

$$GH(s) = \frac{5}{s}, \quad H(s) = \frac{1}{s+1}$$

画出开环传递函数的伯德图, 并写出闭环系统的单位脉冲响应表达式。

17.8 大致画出图 P17.8 所示系统的根轨迹, 并确定使主导闭环极点的阻尼比为 $\zeta = 0.707$ 所需的 K 值。通过画出此 K 值对应的开环传递函数的伯德图估算此系统的闭环单位阶跃响应。将此结果与由闭环传递函数直接分析所得的结果进行比较, 并讨论这两个结果⁽¹⁾。

17.9 通过画出开环传递函数的伯德图估算出如下闭环系统的百分超调量:

$$GH(s) = \frac{240(s+1)}{(s+2)(s+3)(s+4)}$$

17.10 考虑如图 P17.10 所示的系统。估算出当 (1) $K = \frac{2}{3}$ 和 (2) $K = \frac{1}{3}$ 时闭环系统的阻尼比。对每一种情况, 写出将闭环系统近似为二阶的传递函数。

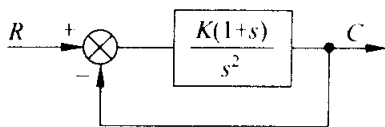


图 P17.8

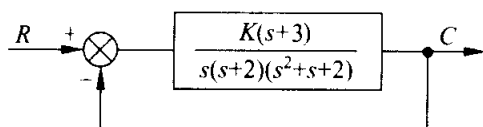


图 P17.10

(1) 原书中顺序有误, 在此已做更正。——译注

第 18 单元

频域指标和闭环频率响应

正如时域性能指标可用来比较反馈控制系统的不同设计，特定的频域指标也可以被定义并用来评定总的系统性能。这些指标将会在本单元中被定义，它们给出了暂态响应无法获得的系统信息。

尽管大部分的稳定性分析是用开环传递函数进行的，但重要的是要记住最终要关上反馈环，而且需要评定闭环系统的性能。还要记住一点，就是必须要确定系统的闭环频率响应。这可直接由闭环传递函数求得，但如果为了检验稳定性已经画了开环频率响应，似乎可期望由它来求得闭环频率响应，而不是重复这些工作。在这一单元中就要介绍其实现方法。

1. 频域指标

在定义常用的频域性能指标之前，很值得去看一个例子，它阐明了为什么这些指标很重要，而且它们告诉我们哪些是关于系统性能的要素。假设我们正在设计一个在地面以上固定高度飞行的导弹，并且该导弹装有测量高度的雷达，将其与期望高度比较，然后操纵控制舵面使高度误差减为零。图 18.1 表示其物理系统，而图 18.2 用方框图形式来表示它。系统的对象假设用如图 18.2 所示的传递函数 G 来表示，假设导弹飞过有建筑物的地面，我们可以设计一个控制系统，使导弹不是沿着建筑物的轮廓而是沿着有建筑物的地面轮廓飞行，如图 18.3 所示⁽¹⁾。如何区别是建筑物产生的信号还是地面产生的信号呢？假设建筑物都是同一高度并且沿着导弹航迹等间距分布，导弹的速度已知并且是常数。当飞过有建筑物的平坦地面时，雷达产生的信号如图 18.4 (a) 所示，而当导弹飞过无建筑物的起伏地面时，从雷达得到的信号如图 18.4 (b) 所示。图 18.4 (c) 显示了当导弹飞过有建筑物的起伏地面时的期望信号，正如所期望的，该信号为两个分量之和。

(1) 显然， z_d 必大于期望的建筑物高度。

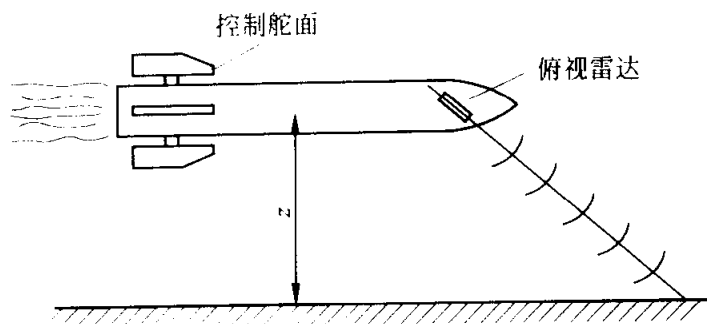


图 18.1 掠地导弹

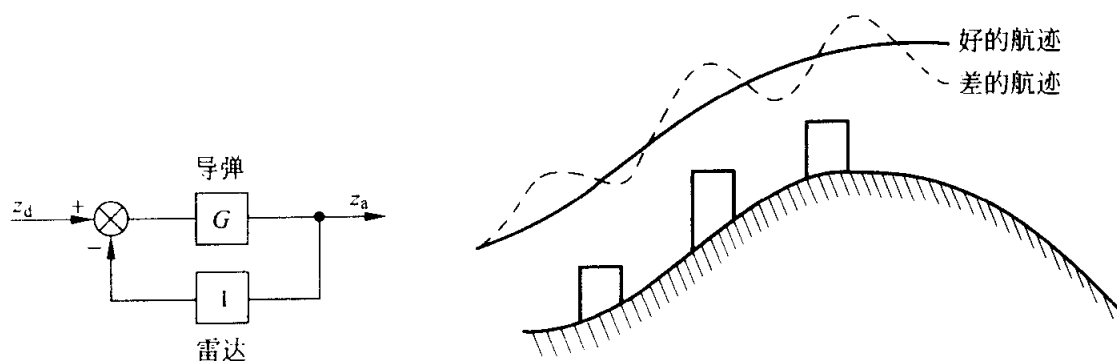


图 18.2 导弹高度控制系统

图 18.3 轮廓跟踪航迹

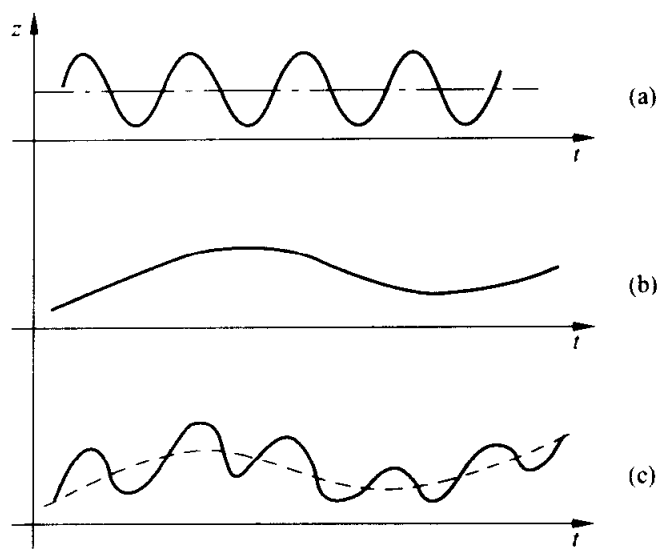


图 18.4 不同航迹的雷达信号

如图 18.3 的定义，为了设计一条好的航迹，应该忽略或削弱建筑物的信号分量而强化地面分量。就这种意义上来说，建筑物产生的总信号中的有害信号，通常称为噪声，而地面产生我们感兴趣的真正信号。我们怎样使用频率响应才能使得系统响应信号而不响应噪声呢？

注意到信号的频率比噪声的频率低得多。如果我们考虑导弹高度控制系统响

应所有的频率信号,那么我们可以用如图 18.5 所示的系统的闭环频率响应来说明情况。假设导弹控制系统刚好可以用一个二阶系统来描述,并且我们知道其伯德图的形状。注意到我们能够选择自然频率和阻尼比,并且能够做到使自然频率落在信号和噪声频率之间,而且可能选择阻尼比约为临界值,如图 18.6 所示。这样的设计具有期望的效果,因为它表明期望信号频率的信号经过轻微放大后能够通过,而噪声却被大大地衰减,可能下降 60dB 或更多。很多系统,特别是闭环系统,都有如图 18.6 所示的相似特性,即低频幅值为单位值(0dB)并且高频衰减。通过系统的频率范围通常称为带宽 ω_b ,它一般定义为幅值下降不超过 3dB 的频率范围。在某些情况下低频幅值不是单位值,并且截止频率 ω_c 结合带宽使用。两个定义如图 18.7 所示^①。另一个有用的设计参数为频率响应的谐振峰值的大小。在我们的设计中,特意选择阻尼比约为临界值,使其没有谐振峰值。检查这个峰值是很重要的,因为如果产生很大的峰值,并且在自然频率 ω_n 附近激励系统,那么导弹高度将会有很大的偏移。这样的响应可由飞过均匀间隔的物体(如波浪)而产生,这可使导弹高度过于频繁地变化,并最终导致导弹撞击水面。

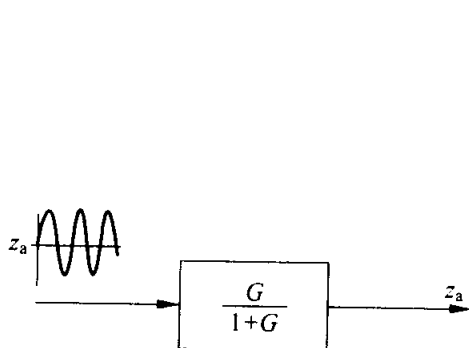


图 18.5 闭环频率响应

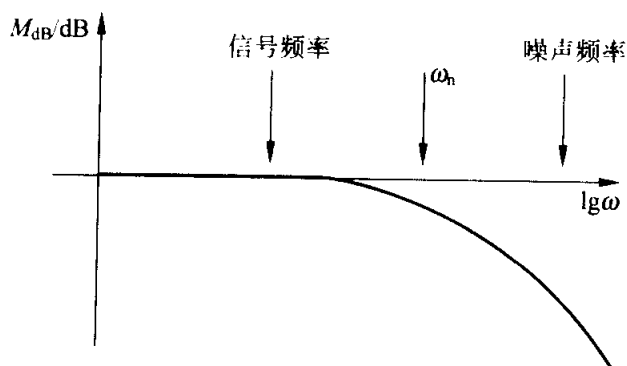


图 18.6 频率响应配置

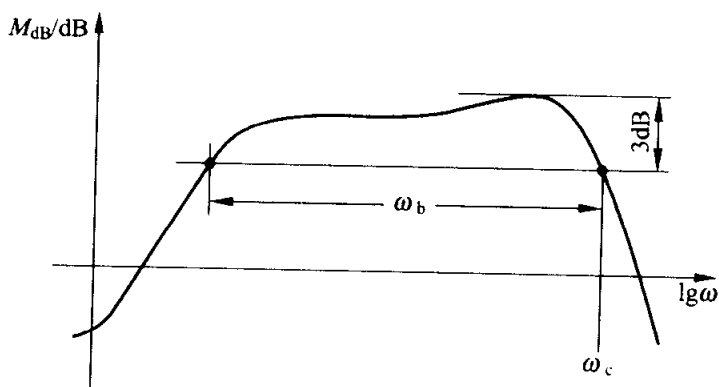


图 18.7 带宽和截止频率的定义

① 如果系统的低频(DC)增益为单位值,则带宽通常取为响应下降到 DC 值以下 3dB 的频率范围;如果未定义 DC 值,则带宽定义为响应下降到峰值以下 3dB 的频率范围。

正如许多系统为了确定时域响应参数（百分超调量、峰值时间等）可近似为二阶系统那样，为了确定频域参数习惯把系统也近似为二阶系统。回顾这样一个系统，描述如下：

$$T(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (18.1)$$

注意到在这里我们没有区别开环和闭环传递函数，因为下面的定义对两者同等适用。因为二阶系统的所有频域参数均由伯德图的幅值部分来确定，因此对于一个特定的阻尼比，图 18.8 重新画出了图 15.17。针对这个系统，有三个感兴趣的参数：

- (1) 带宽 ω_b ，在这种情况下与截止频率相同；
- (2) 谐振峰值的幅值 M_p ；
- (3) 谐振峰值产生时的频率 ω_p 。

由图 18.8 中可以看出，所有这些量都将是阻尼比 ζ 的函数。尽管在此不作推导，但是这些函数关系易于由标准二阶系统的频率响应导出，即为

$$\omega_b = \omega_n \left[1 + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2} - 2\zeta^2 \right]^{1/2} \quad (18.2)$$

$$M_p = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (18.3)$$

$$\omega_p = \omega_n \sqrt{1-2\zeta^2} \quad (18.4)$$

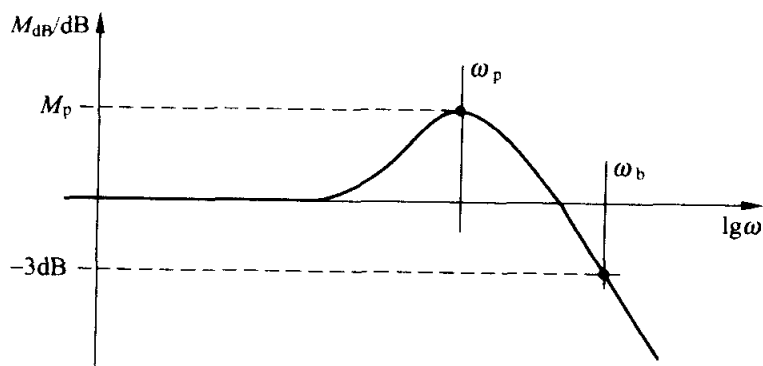


图 18.8 二阶系统的频率响应

参数不是用上面的方程求得的，而是从图 18.9 和图 18.10 中查得的。已知我们期望的系统响应信号的频率和噪声的频率，可在频域中把系统设计为响应信号而抑制噪声。尽管前述分析可用于开环频率响应，但是它同样适用于闭环频率响应，事实上更广泛地应用于闭环频率响应的设计。因此，还需研究由开环响应导出闭

环响应的方法，以便可以执行这个设计过程。

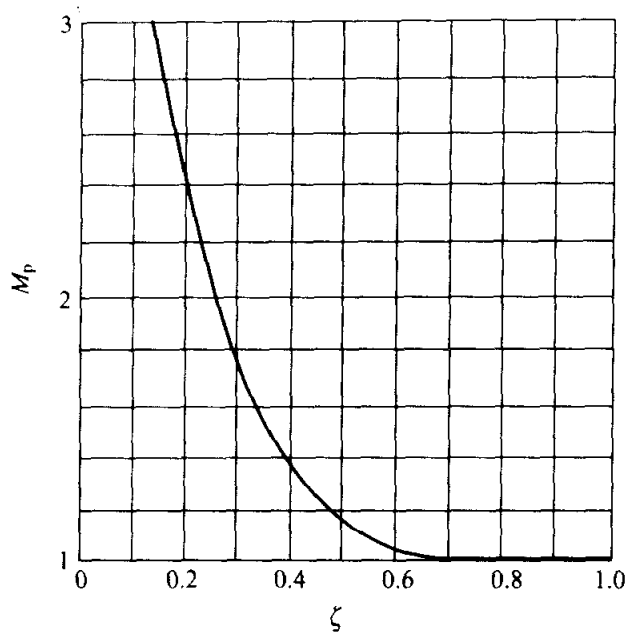


图 18.9 谐振峰值关于阻尼比的函数

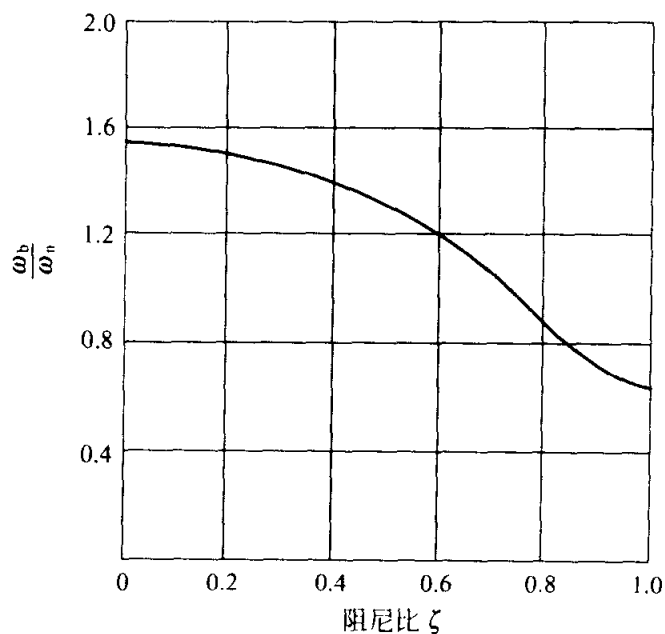


图 18.10 系统带宽关于阻尼比的函数

2. 由奈奎斯特图得到闭环频率响应

闭环频率响应可用图形方式直接由开环频率响应求得。我们首先将只考虑单位反馈系统，并且表达其闭环传递函数为

$$\frac{C}{R}(s) = \frac{G}{1+GH}, \quad H(s)=1 \quad (18.5)$$

如前所述, 把 $s = j\omega$ 代入上式将计算出频率响应为

$$\frac{C}{R}(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)} \quad (18.6)$$

上式左边的量是我们感兴趣的, 可将其考虑为一个幅值和相位, 记为 M_{cl} 和 α , 分别对应于开环传递函数的 M 和 ϕ 。这些量可通过考虑上式右边的两个复数的比即 G 和 $1+G$ 求得, 每个复数都有各自的幅值和相位。 G 的幅值和相位可直接由开环奈奎斯特图得到, 因为这正是奈奎斯特图所描绘的定义。它可用由原点到我们感兴趣的频率 ω_1 对应的奈奎斯特曲线上的某一点画出的矢量来表示。 G 的幅值和相位如图 18.11 所示。量 $1+G$ 可通过回顾早期的工作获得, 即在根轨迹中, 我们定义矢量 $s_1 + a$ 为从 $-a$ 到测试点 s_1 所画的矢量。类似地, 量 $1+G$ 可由点 -1 到感兴趣频率处的奈奎斯特曲线上的某一点的矢量来表示。由图 18.11 求得的闭环频率响应的幅值和相位为

$$M = \frac{|G|}{|1+G|} = \frac{OA}{NA} \quad (18.7)$$

和

$$\alpha = \angle G - \angle(1+G) = -\theta_2 + \theta_1 \quad (18.8)$$

运用简单几何学, 相位可化简为

$$\alpha = \angle OAN \quad (18.9)$$

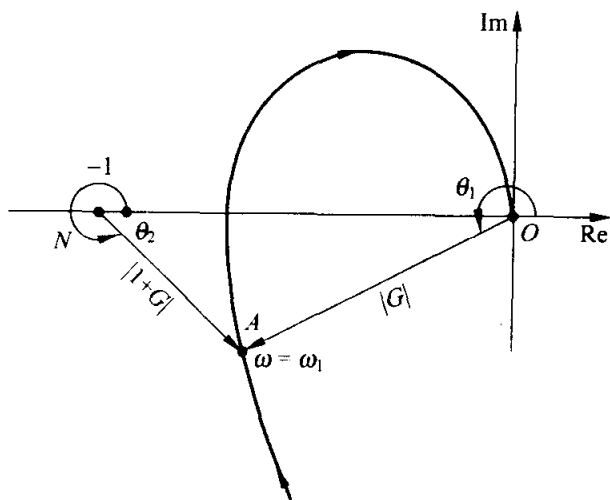


图 18.11 闭环频率响应的计算

(i) 原书图 18.11 中的 θ_1 的箭头标示有误, 本书已改正。——译注

因此, 其步骤就是在已知频率处的奈奎斯特曲线上取点, 并用上面的方程计算出闭环幅值和相位。如果对足够的频率重复上述步骤, 那么就可画出闭环传递函数的奈奎斯特图或伯德图。

假设希望算出闭环频率响应的谐振峰值的大小, 我们将必须沿着开环奈奎斯特曲线算出足够的点以确保求得最大值 M_{cl} 。此任务也可通过别的方法, 即通过检查考虑了具有相同幅值的所有点以及具有相同相位的所有点的复平面来实现。这个过程在复平面上生成了等幅值和等相位的线条并且用以下方式来实现。假设我们对奈奎斯特曲线上的某一点感兴趣, 它在复平面上对应的坐标为 (x, y) , 则有

$$G(j\omega) = x + yj \quad (18.10)$$

闭环传递函数的幅值为

$$M_{cl} = \frac{|x + yj|}{|1 + x + yj|} = \frac{(x^2 + y^2)^{1/2}}{[(1+x)^2 + y^2]^{1/2}} \quad (18.11)$$

展开得

$$x^2(1 - M_{cl}^2) - 2M_{cl}^2x - M_{cl}^2 + (1 - M_{cl}^2)y^2 = 0 \quad (18.12)$$

方程两边同时除以 $M_{cl}^2 - 1$ 并加上 $M_{cl}^4 / (M_{cl}^2 - 1)^2$ ①得到下式:

$$\left(x + \frac{M_{cl}^2}{M_{cl}^2 - 1}\right)^2 + y^2 = \frac{M_{cl}^2}{(M_{cl}^2 - 1)^2} \quad (18.13)$$

如果把 M_{cl} 当作常数, 则上式描述了一个以点 (x_c, y_c) 为圆心的圆, 其中

$$x_c = \frac{-M_{cl}^2}{M_{cl}^2 - 1} \quad (18.14)$$

$$y_c = 0 \quad (18.15)$$

并且此圆的半径为

$$r = \left| \frac{M_{cl}}{M_{cl}^2 - 1} \right| \quad (18.16)$$

当 $M > 1$ 时, 此圆的圆心位于虚轴的左边, 而当 $M < 1$ 时将位于虚轴的右边。当 $M = 1$ 时, 上式就变得不确定, 所以回到式 (18.12) ③, 从而求得

$$-2x - 1 = 0 \quad (18.17)$$

对任意 y 其解为 $x = -1/2$ 。这是通过点 $(-0.5, 0)$ 的一条垂直线。一个完整的圆族如图 18.12 所示。现在转到闭环等相位线, 我们写出

① 原书中误为 $M_{cl} = \frac{|x + yj|}{1 + x + yj} = \frac{(x^2 + y^2)^{1/2}}{[(1+x)^2 + y^2]^{1/2}}$ 。——译注

② 原书中误为 $M_{cl}^2 / (M_{cl}^2 - 1)^2$ 。——译注

③ 原书中误为式(18.11)。——译注

$$\angle \frac{C}{R} = \angle(x + yj) - \angle(1 + x + yj) \quad (18.18)$$

或

$$\alpha = \arctan \frac{y}{x} - \arctan \frac{y}{1+x} \quad (18.19)$$

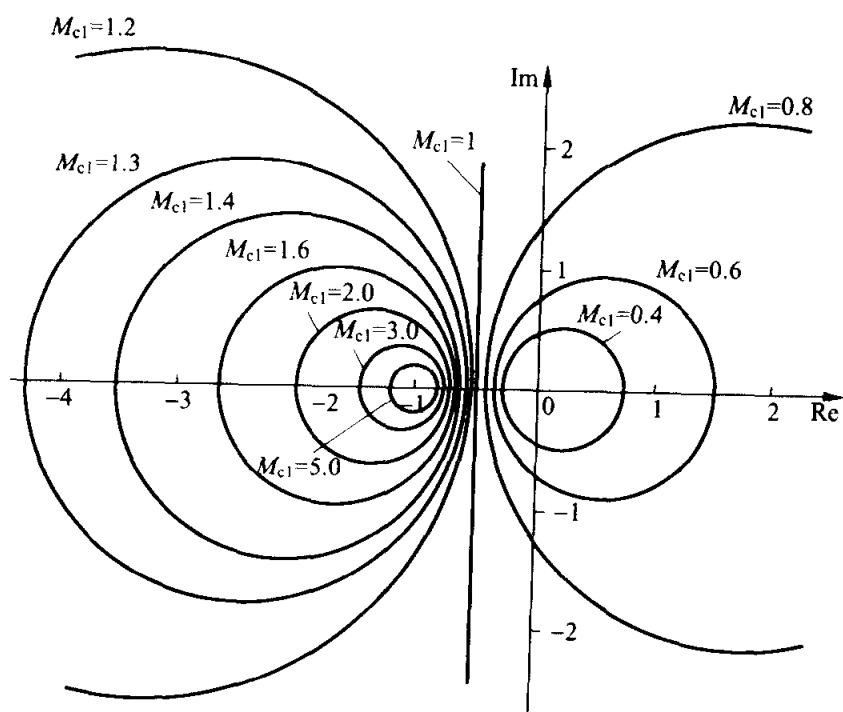


图 18.12 等 M_{cl} 线

对上式两边取正切得

$$\tan \alpha = N = \tan(\arctan \frac{y}{x} - \arctan \frac{y}{1+x}) \quad (18.20)$$

并利用恒等式

$$\tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B} \quad (18.21)$$

经整理后得

$$N = \frac{y}{x^2 + x + y^2} \quad (18.22)$$

或

$$x^2 + x + y^2 - \frac{y}{N} = 0 \quad (18.23)$$

把式

(1) 原书中误为 $x^2 + x + y^2 - \frac{y}{N^2} = 0$ 。——译注

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4N^2} \quad (18.24)$$

加到方程两边得

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2N}\right)^2 = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2N}\right)^2 \quad (18.25)$$

对于常相角 α , N 也将是常数, 上式描述了一个圆心位于 (x_c, y_c) 的圆, 其中

$$x_c = -\frac{1}{2}, \quad y_c = \frac{1}{2N} \quad (18.26)$$

并且此圆的半径为

$$r = \sqrt{0.25 + \frac{1}{4N^2}} \quad (18.27)$$

图 18.13 给出了复平面上不同 α 值的等 N 圆。由此图注意到一个完整的圆由两个等 N 曲线组成, 每个值的绝对值之和为 180° 。例如 $\alpha = 20^\circ$ 和 $\alpha = -160^\circ$ 的 N 曲线可组成一个圆。通过在标出等 M_{cl} 和等 α 线的复平面上画出奈奎斯特图, 那么闭环频率响应通过读出特定频率处的幅值和相位就可简单确定, 而无需使用先前概括的图解步骤, 如图 18.14 和图 18.15 所示。对于不同的频率 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_9^{(1)}$, M_{cl}

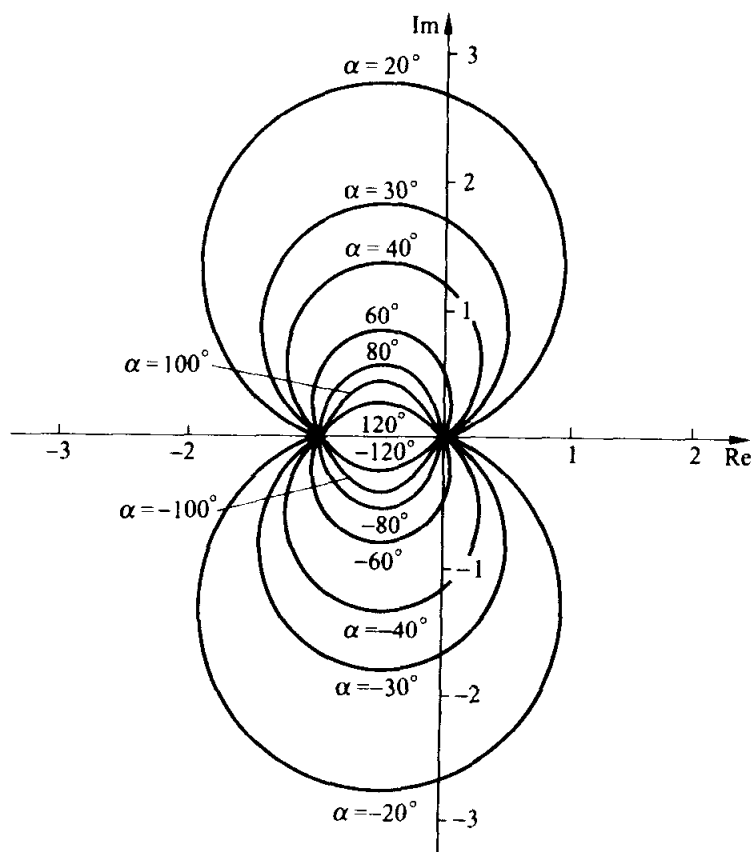


图 18.13 等 N 线

(1) 原书中误为 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_6$ 。——译注

和 α 的值可由曲线估得，并且重新画出伯德型图，如图 18.16 所示。注意到谐振峰值的大小由与开环奈奎斯特图相切的最大值 M_{cl} 给定。

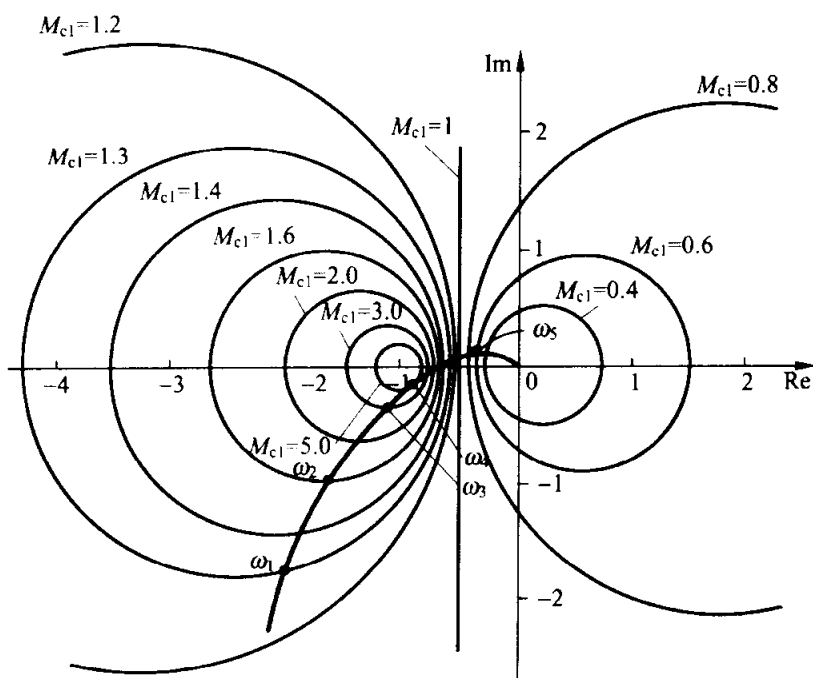


图 18.14 奈奎斯特图和等 M_{cl} 线

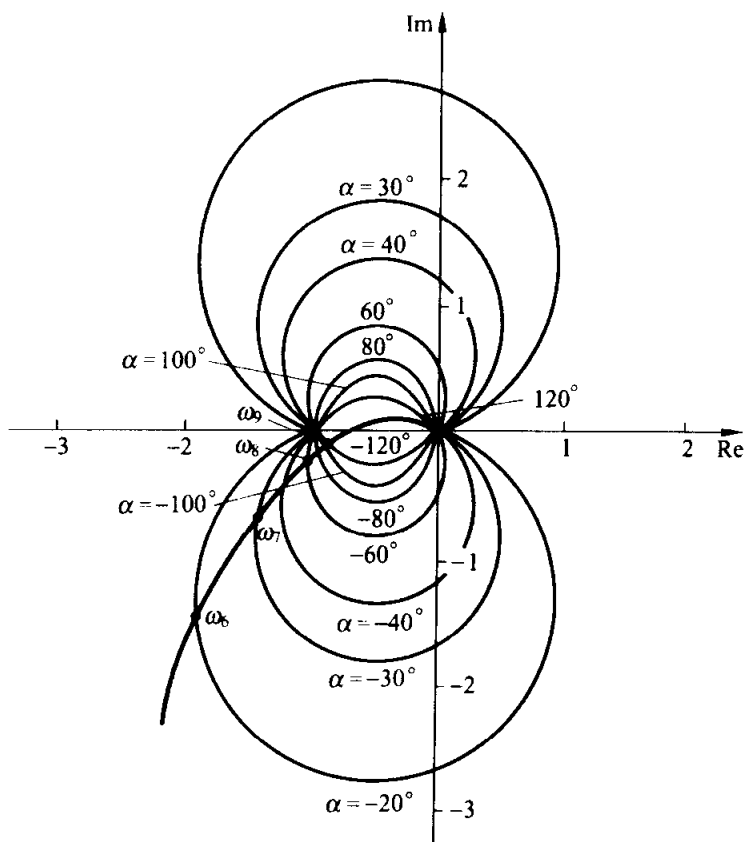


图 18.15 奈奎斯特图和等 α 线

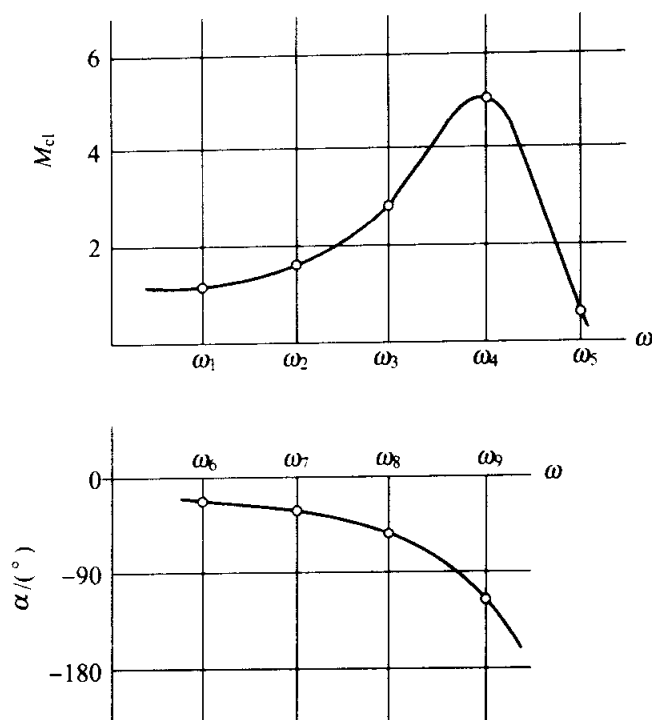


图 18.16 闭环频率响应

3. 由伯德图得到闭环频率响应

尽管有可能用已描述的方式确定闭环频率响应,但更常用的是由伯德图来导出。原因是实验数据通常以伯德图形式获得,并且对于那些由传递函数导出开环频率响应的情形,在研究的频率范围以外,伯德形式比奈奎斯特形式更精确。考虑如图 18.11 所示的开环频率响应上的某一点。 $GH(j\omega)$ 曲线上的这一点描述了五个参数:

- (1) 感兴趣的频率 ω_1 ;
- (2) 开环幅值 M ;
- (3) 开环相位 ϕ ;
- (4) 闭环幅值 M_{cl} ;
- (5) 闭环相位 α 。

考虑到这些参数的一个简单映射,以便使我们以 M_{dB} 为纵轴,以 ϕ 为横轴画图。感兴趣的点将映射到新图中的对应点,像 M_{cl} 和 α 值也将要映射。然而复平面中的等 M_{cl} 和等 α 曲线在新图中将不是圆并且看上去有些不同,如图 18.17 所示,它展示了其映射。具有新的 M_{cl} 和 α 曲线的映射称为尼科尔斯图,如图 18.18 所示。在此图中,注意开环和闭环幅值是怎样以分贝形式表示的。尼科尔斯图关于 -180° 线对称,而且每 360° 重复一次。有关开环和闭环频率响应的相当多的信息可由尼科尔斯图获得。例如,假设图 18.19 展示了在尼科尔斯图上所画的一个开

环频率响应。可得到如下数据：

(1) 增益裕度为 11dB；

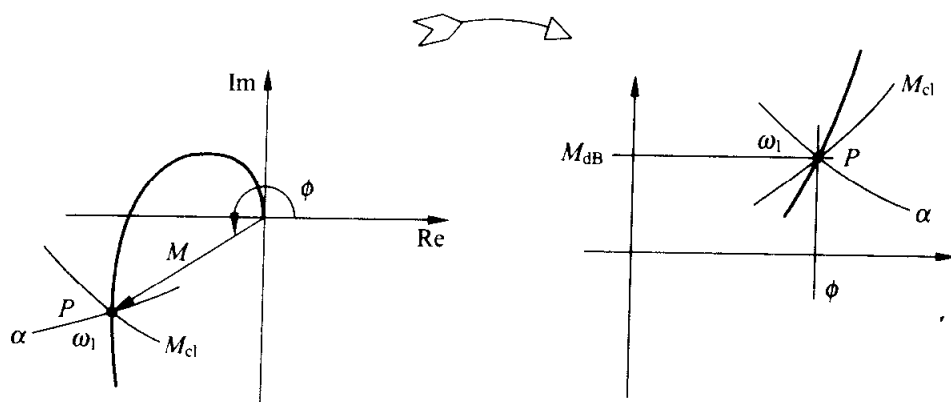


图 18.17 由奈奎斯特图到新轴上的点的映射

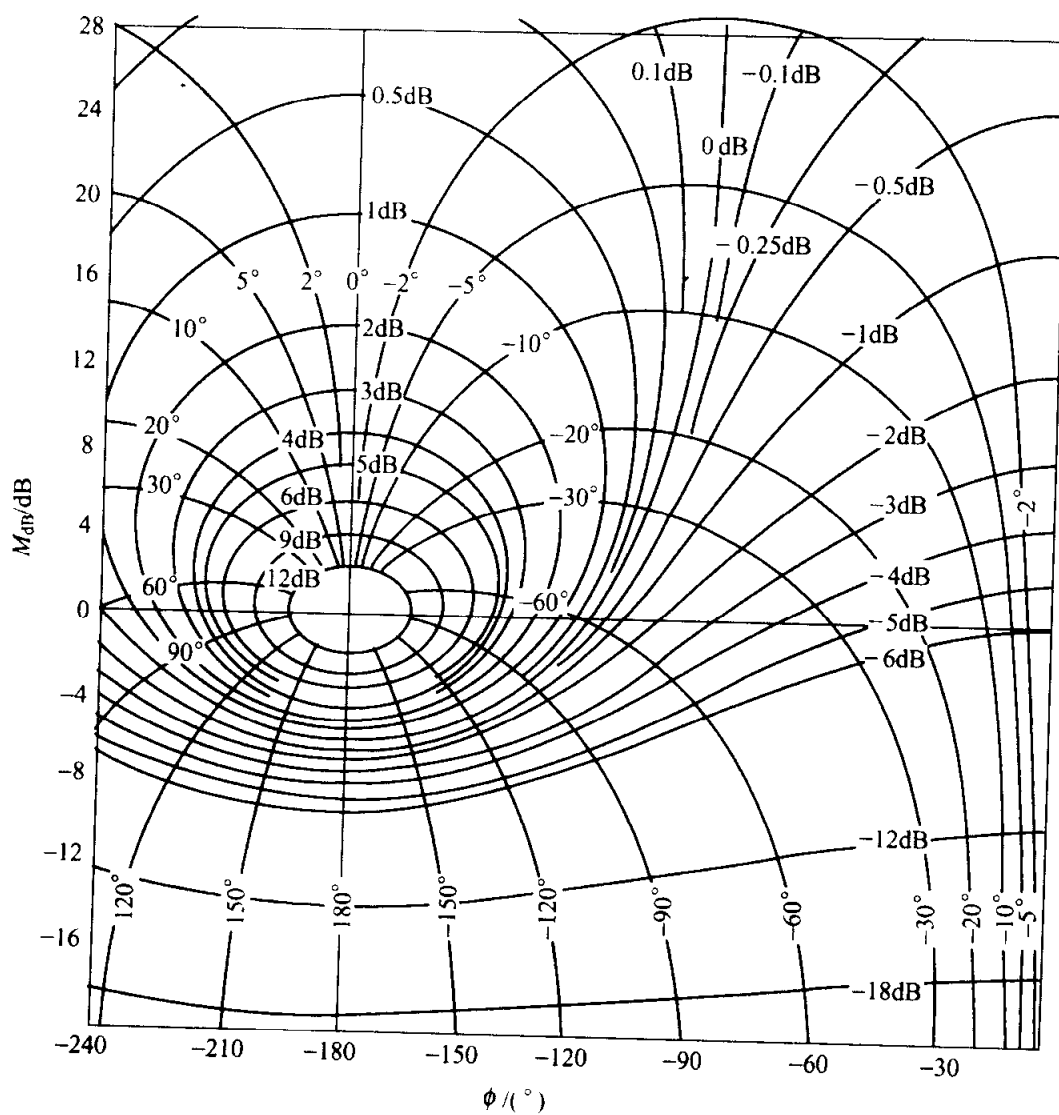


图 18.18 尼科尔斯图

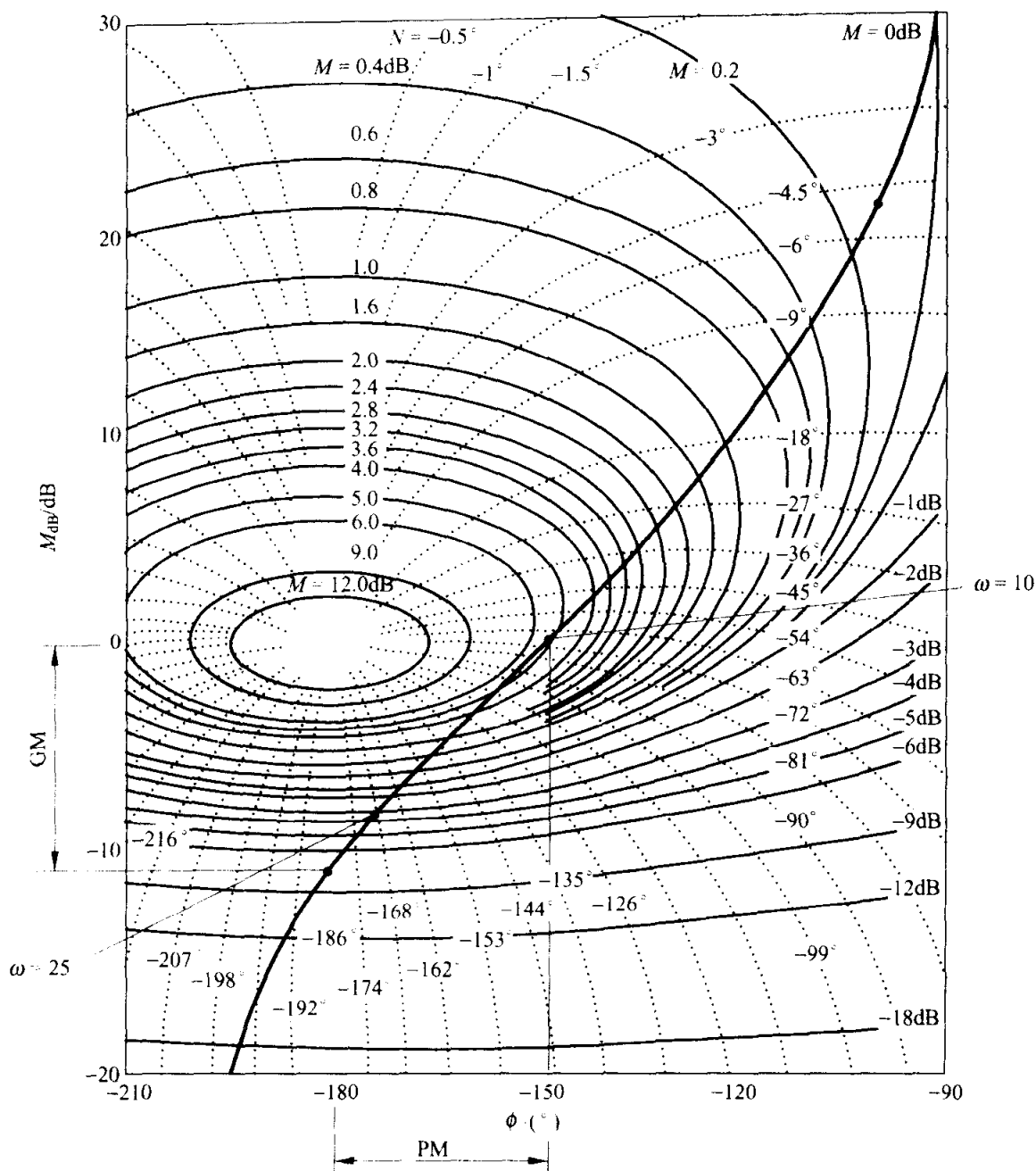


图 18.19 画在尼科尔斯图上的例子系统

- (2) 相位裕度约为 32° ;
- (3) 增益穿越频率为 10rad/s ;
- (4) 闭环带宽为 25rad/s ;
- (5) 闭环谐振峰值的大小为 5dB 。

因为开环幅值为纵轴, 所以改变开环传递函数的前向增益 K 使尼科尔斯图随着 K_{dB} 上下移动, 正像在伯德图中那样。这个事实将在以后设计特定 M_p 值中使用。运用尼科尔斯图确定闭环频率响应包括三个步骤:

- (1) 画出伯德图;

- (2) 将数据转换到尼科尔斯图上;
- (3) 根据尼科尔斯图上的 M_{cl} 和 α 曲线, 在另一个伯德图上画出闭环频率响应。

4. 由奈奎斯特图得到期望 M_p 的增益

正如我们从导弹高度控制系统的例子中所看到的那样, 期望设计其反馈控制系统以便使谐振峰值在某个指定值之内。这就称为设计 M_p 的最大值, 其中对于 $GH(j\omega)$ 曲线, 有

$$M_p = \hat{M}_{cl} \quad (18.28)$$

考虑复平面上的一条等 M_{cl} 曲线, 前面的分析已经确定了其圆心的位置和半径, 如图 18.20 所示。可以看出与 M_{cl} 圆相切的 OT 线与实轴构成一个角 ψ , 其中

$$\sin \psi = \frac{1}{M_{cl}} \quad (18.29)$$

也可看出通过 T 画出的平行于虚轴的一条线穿过临界点 $(-1, 0j)$ 。我们知道, 增加前向增益 K 使开环频率响应呈放射状扩展, 使其相切于不同的 M_{cl} 圆。问题是不用画许多奈奎斯特图就能确定出刚好使其相切于闭环幅值的最大期望值 M_p 的 K 值。不用证明, 下面的步骤将确定该 K 值。

(1) 由开环传递函数 $GH(j\omega)$ 开始, 置前向通道增益 $K=1$, 并画出该奈奎斯特图。对于例子系统, 结果如图 18.21 所示。

(2) 计算角度 ψ

$$\sin \psi = \frac{1}{M_p} \quad (18.30)$$

并从复平面的原点处以此角度画出一条线 ON 。

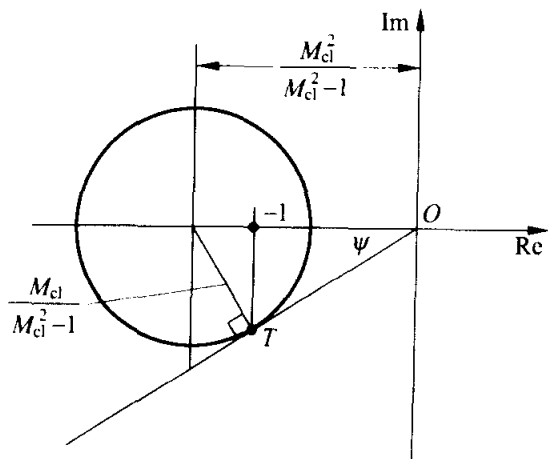


图 18.20 复平面上的 M 圆

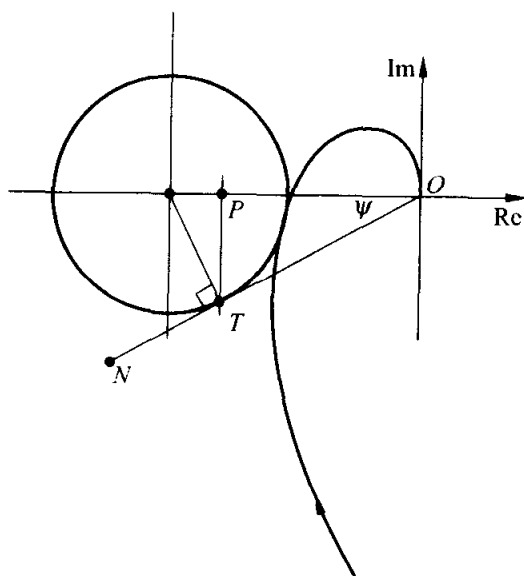


图 18.21 系统的奈奎斯特图

- (3) 用试凑法画出一个圆心在负实轴上并与奈奎斯特图和 ON 线都相切的圆周;
- (4) 从切点 T 画一条垂直线与实轴交于 P 点, 如图 18.21 所示;
- (5) 使奈奎斯特图相切于期望的 M_p 圆的要求增益值由下式给出:

$$K = \frac{1}{OP} \quad (18.31)$$

5. 由尼科尔斯图得到期望 M_p 的增益

用尼科尔斯图来确定给出特定 M_p 所需 K 值的过程是相当容易的。考虑与图 18.21 所示的相同系统的开环频率响应, 但这次画在尼科尔斯图上, 如图 18.22 所

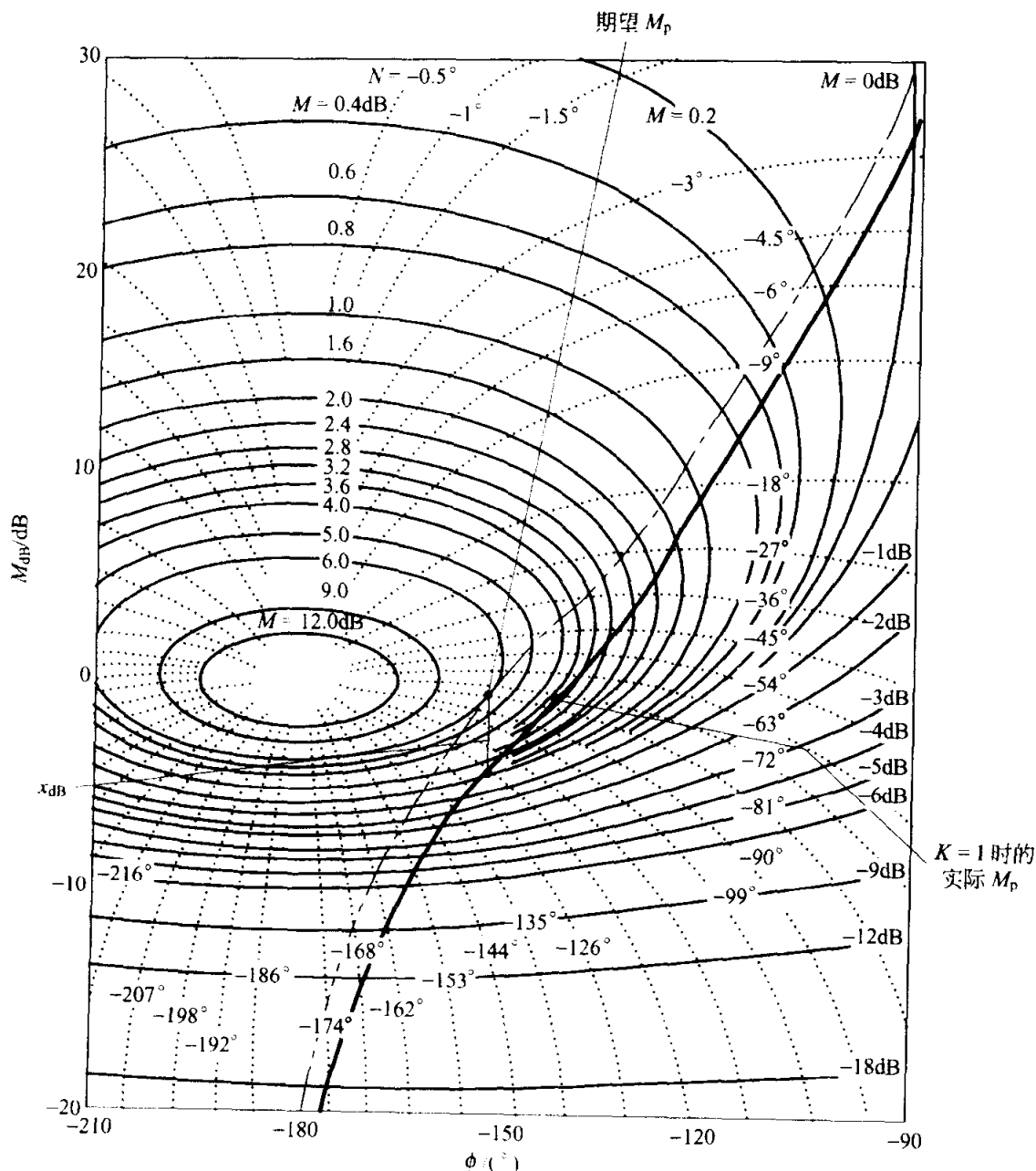


图 18.22 画在尼科尔斯图上的例子频率响应曲线

示。由此图可以看到, 为了实现与 M_p 对应的特定 M_{cl} 圆相切, 开环频率响应必须通过增加增益而上移 x_{dB} 。这是通过把前向通道增益从单位值 (开环频率响应由此增益值画出) 增加到解下面方程所得的值来实现的:

$$20 \lg K = x \quad (18.32)$$

有些情况下, 频率响应必须下移以实现要求的相切条件, 对应于 K 的减小。为了确定与期望的 M_p 曲线准确相切, 可能有必要将 $GH(j\omega)$ 曲线印在一张透明纸上并上下滑动直到它刚好与期望的曲线接触。

6. 非单位反馈增益系统

目前为止, 描述的所有分析都限于单位增益反馈系统。如果一个系统不具有单位反馈, 那么需要将系统的传递函数作一些修改。考虑闭环传递函数

$$\frac{C}{R} = \frac{G}{1+GH} \quad (18.33)$$

$$= \frac{1}{H} \frac{GH}{1+GH} \quad (18.34)$$

$$= \frac{1}{H} \frac{G^*}{1+G^*} \quad (18.35)$$

其中

$$G^* = GH \quad (18.36)$$

闭环频率响应通过以下方式获得:

- (1) 画出 $G^*(j\omega)$ 系统的伯德图;
- (2) 把图形转换为尼科尔斯图;
- (3) 用 M_{cl} 和 α 曲线以一般方式计算出闭环频率响应;
- (4) 画出 $H(j\omega)$ 的伯德图;

(5) 伯德形式的闭环频率响应通过从 $G^*(j\omega)$ 系统的闭环频率响应中减去 $H(j\omega)$ 图来获得。

计算系统的前向通道增益 K 以便使闭环系统具有一个最大的 M_{cl} 值, 可使用与单位反馈系统中的相同的方式来实现, 因为当变化 K 时, 只有 $G^*(j\omega)$ 系统在尼科尔斯图上移动。然而可以看出, (在例 18.3 中), 由尼科尔斯图估算出这会对闭环频率响应有什么影响是不可能的, 必须使用试凑法。

例 18.1 一个单位反馈控制系统具有如下前向通道传递函数:

$$G(s) = \frac{1}{s(1+s)(1+s/2)}$$

首先用奈奎斯特图, 然后再用尼科尔斯图确定谐振峰值 M_p 和闭环系统的带宽。

解 (1) 使用奈奎斯特图

我们首先在复平面上画出奈奎斯特图, 然后叠加到 M_{cl} 和 α 圆上, 以便能够确定闭环频率响应。频率响应可写为

$$GH(j\omega) = \frac{1}{j\omega(1+j\omega)(1+j\omega/2)}$$

由此可以看出开环系统的幅值和相位为

$$M = |GH(j\omega)| = \frac{1}{\omega\sqrt{(1+\omega^2)(1+\omega^2/4)}}$$

和

$$\phi = \angle GH(j\omega) = -90^\circ - \arctan \omega - \arctan \omega/2$$

可以写出一个简单 BASIC 程序来计算任意频率时的幅值和相位, 用如下程序来执行此任务:

```

1000 INPUT "W=";W
1010 M1=1+W*W
1020 M2=1+0.25*W*W
1030 M=1/(W*SQR(M1*M2))
1040 P1=ATN(W)
1050 P2=ATN(W/2)
1060 PHI=-90-180*(P1+P2)/3.14159
1070 PRINT W, M, PHI
1080 GOTO 1000

```

考虑到频率响应的渐近值 (-90° 和 -270°), 完整的奈奎斯特图看上去如图 SP18.1.1 所示。运行上面程序得到的数据如表 18.1 所示。描出这些数据得到的奈奎斯特图如图 SP18.1.2 所示。现在将此图画在等 M_{cl} 和等 α 圆的模板上面, 如图 SP18.1.3 和图 SP18.1.4 所示。在这些图中, 我们估算出已知频率处的闭环幅值和相位, 并且重新画出 M_{cl} 关于 ω 以及 α 关于 ω 的曲线。由此产生的结果如图 SP18.1.5 所示, 除了不用对数坐标外就像一个伯德图。谐振峰值约为 2.0。因为带宽定义为幅值下降不大于 3dB 的频率范围, 此值必须转化为小数, 以便用于图 SP18.1.5 中。我们有

$$20\lg x = -3$$

由它得出的值为 $x = 0.707$ 。由图 SP18.1.5 给出的带宽约为 $\omega_b = 1.2 \text{ rad/s}$ 。

表 18.1 计算得到的幅值和相位

$\omega / \text{rad/s}$	M	$\phi / (^{\circ})$
0.5	1.75	-130
0.7	1.10	-144
0.9	0.75	-156
1.0	0.63	-161
1.4	0.33	-180
1.5	0.30	-183
2.0	0.16	-198
3.0	0.06	-217

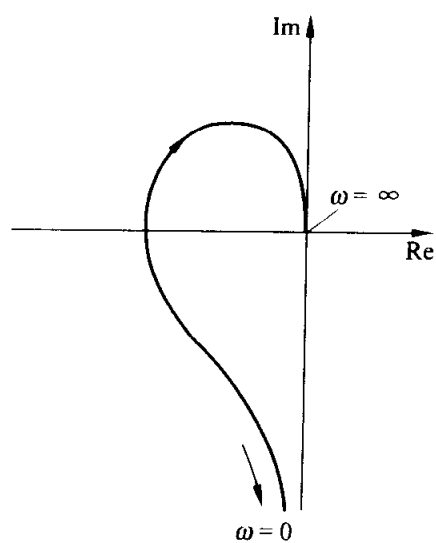


图 SP18.1.1

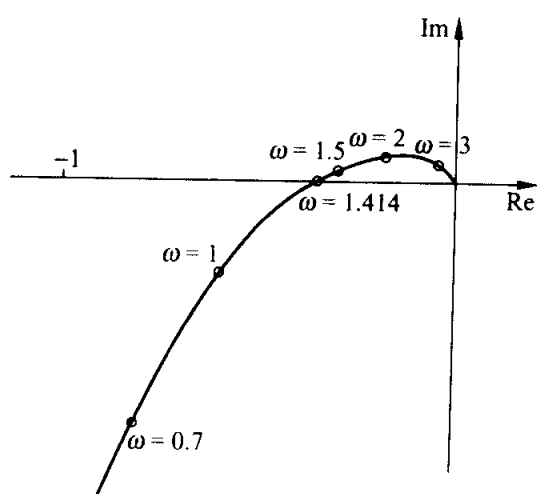


图 SP18.1.2

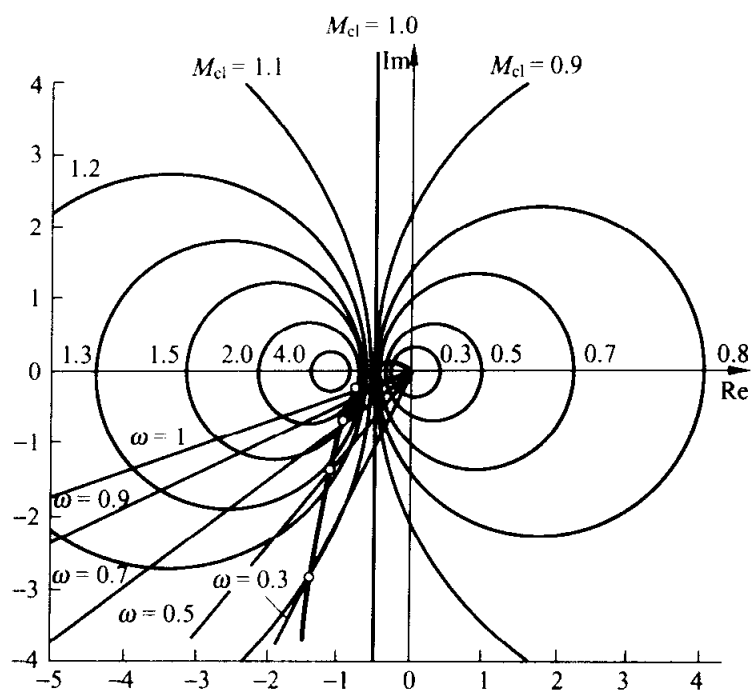


图 SP18.1.3

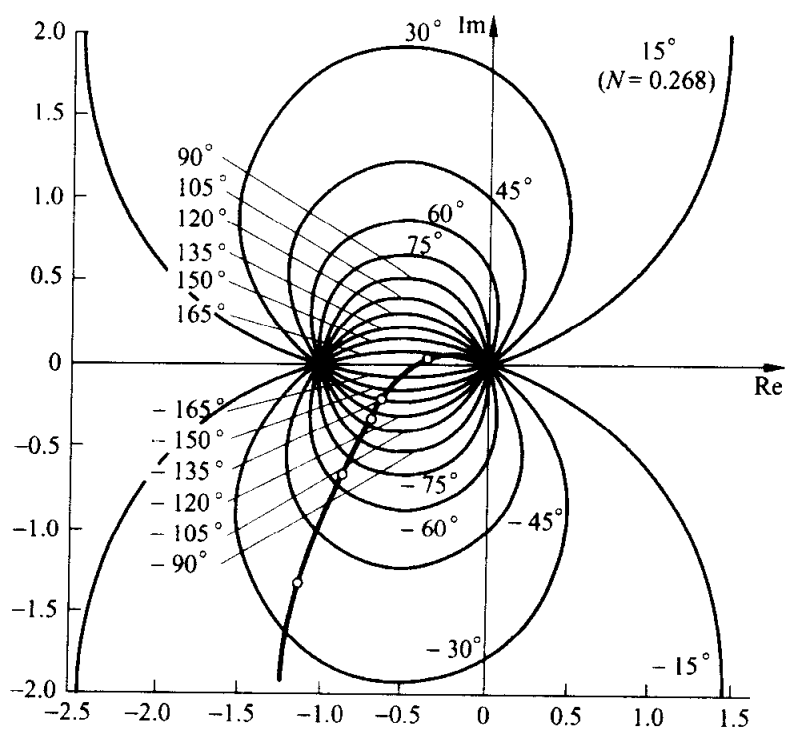


图 SP18.1.4

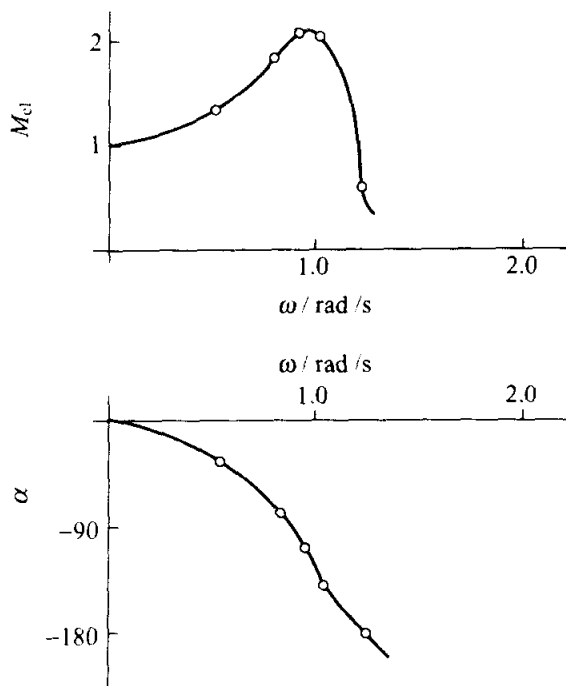


图 SP18.1.5

(2) 使用尼科尔斯图

从尼科尔斯图得到闭环频率响应的第一步是画出开环系统的伯德图。图 SP18.1.6 给出了渐近的和精确的形式。注意到在两个转折点处估计有 5dB 的偏差, 并且相角用直线近似。现在, 在尼科尔斯图上重画这个图, 如图 SP18.1.7 所示。

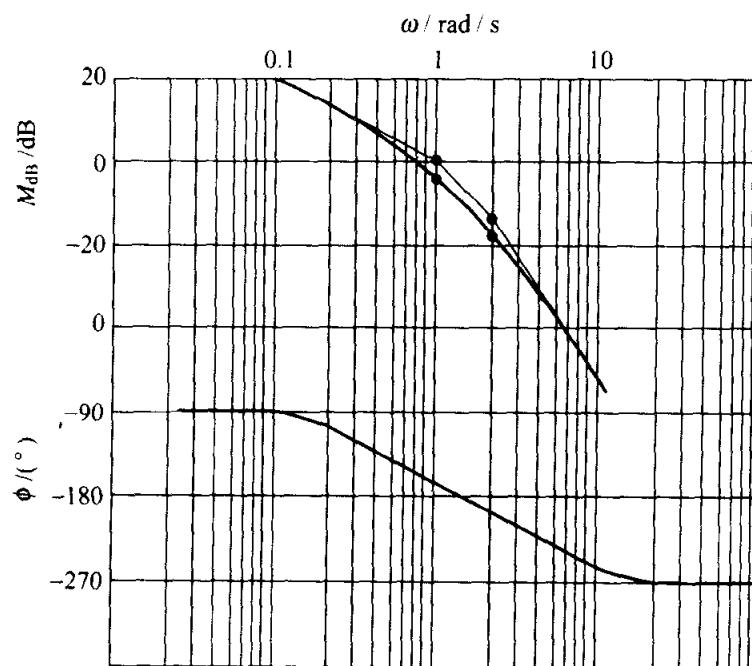


图 SP18.1.6

从尼科尔斯图中直接读出等 M_{cl} 和等 α 曲线, 画出闭环频率响应如图 SP18.1.8 所示。注意到带宽近似相同, 并且谐振峰值为 9dB 或者约为 2.8。两种方法的差别可归因于相位用直线段近似引入的误差以及可能用于内插的 M_{cl} 和 α 曲线的精度。也要注意闭环幅值对画在尼科尔斯图上的开环频率响应的精度是怎样特别敏感的, 正如图 SP18.1.7 中用渐近线近似幅值得到的结果证明了这一点。

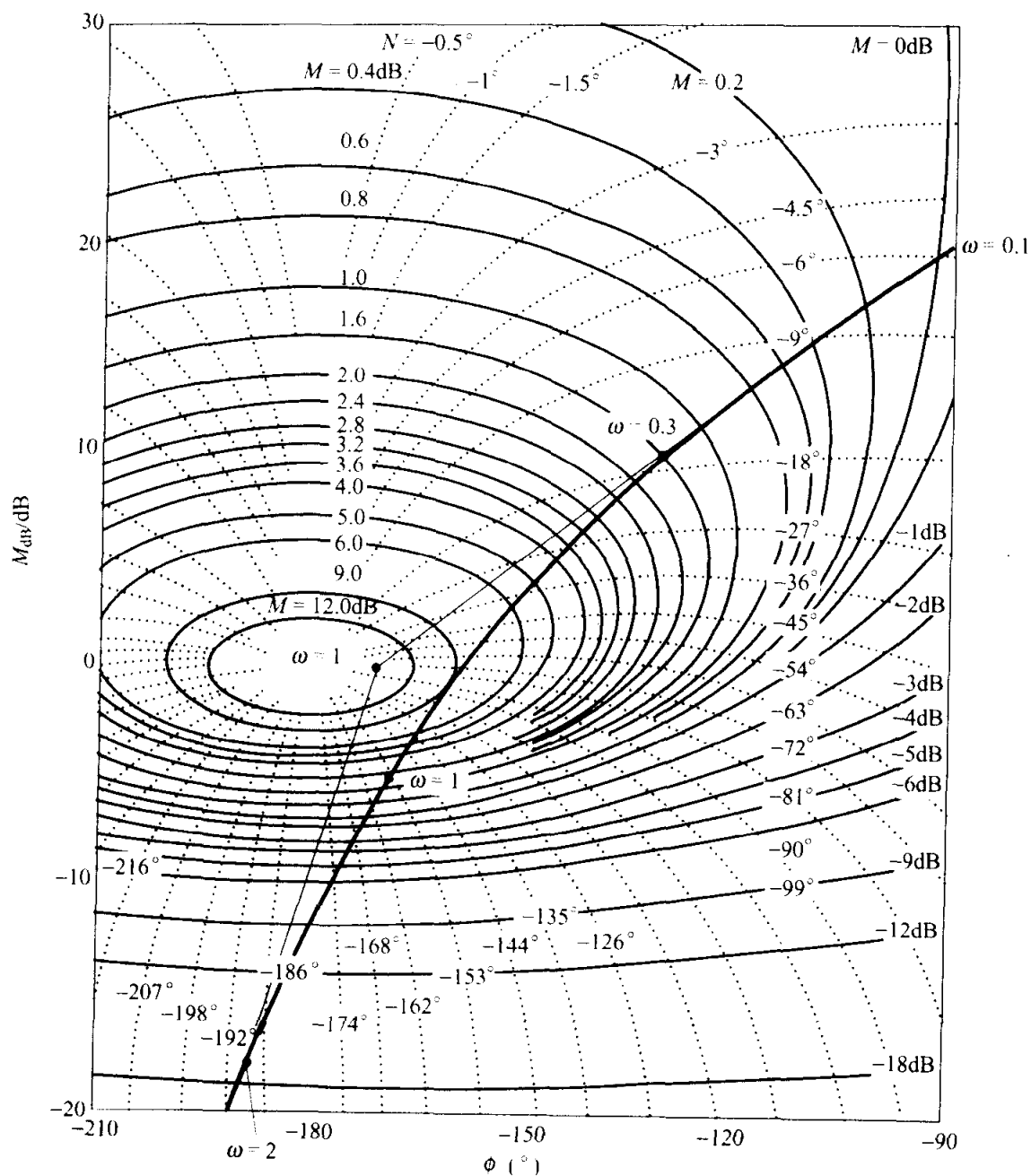


图 SP18.1.7

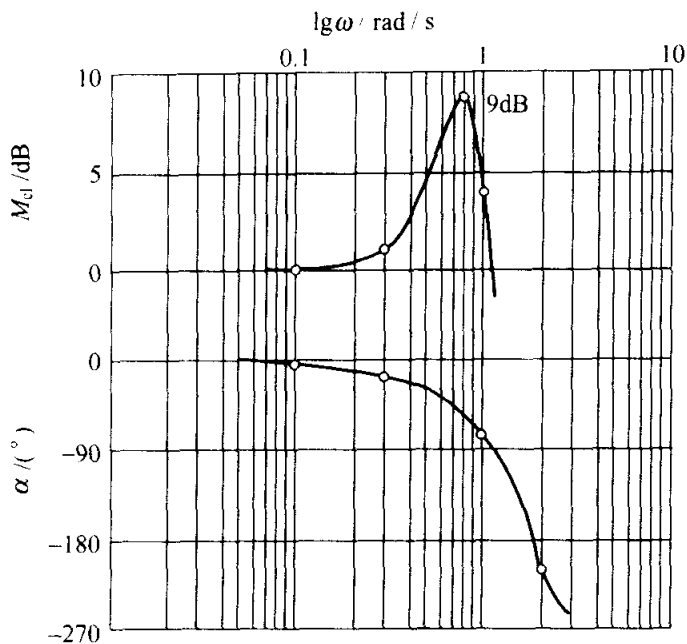


图 SP18.1.8

例 18.2 对于例 18.1 描述的同样系统, 现在假设前向通道增益为 K , 因此

$$G(s) = \frac{K}{s(1+s)(1+s/2)}, \quad H(s) = 1$$

首先用奈奎斯特图然后用尼科尔斯图确定 K 值使闭环系统有一个谐振峰值 $M_p = 4.0$ 。

解 (1) 使用奈奎斯特图

首先, 画出 $K=1$ 时系统的奈奎斯特图。这在前面的例题中已做过, 并在图 SP18.2.1 中重新画出。画出倾斜于负实轴 ψ 的一条直线, 其中

$$\sin \psi = \frac{1}{M_p} = 0.25$$

导出

$$\psi = 14.5^\circ$$

这条直线如图 SP18.2.2 所示。下一步是用试凑法求出与此直线和奈奎斯特图 $GH(j\omega)$ 同时相切的一个圆, 这样的圆如图 SP18.2.2 所示, 圆心为 $(0.63, 0)$, 并且分别接触于直线和曲线的 A 点和 B 点处。接着由 A 到负实轴上的 P 画一条直线, 使 $\angle OPA = 90^\circ$ ⁽¹⁾。测得 OP 的距离为 0.58。由下式求得要求的增益值:

$$K = \frac{1}{OP} = \frac{1}{0.58} = 1.73$$

(2) 使用尼科尔斯图

(1) 原书中误为 $OPA=90^\circ$ 。——译注

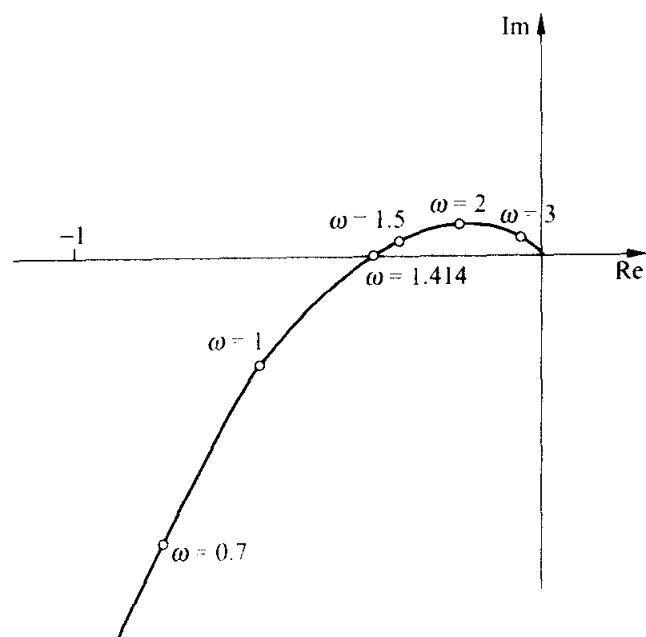


图 SP18.2.1

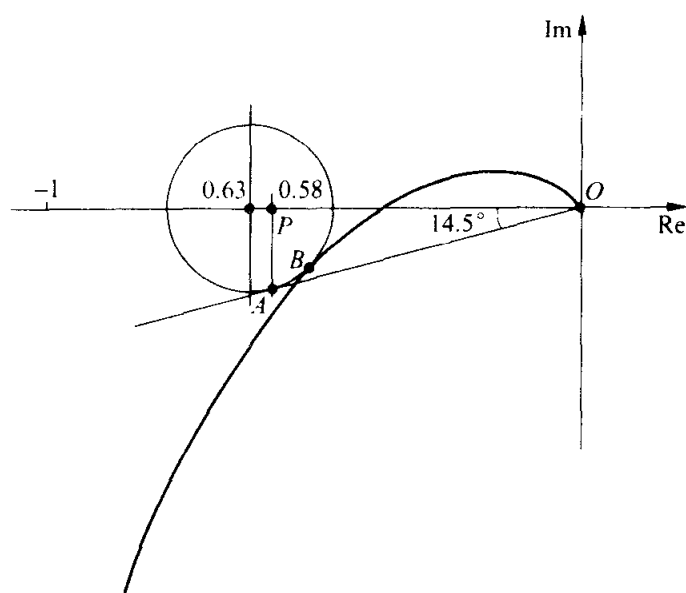


图 SP18.2.2

同样，对于这个特定传递函数的伯德图和尼科尔斯图在前面的例题中已经画出，并且在图 SP18.2.3 中重新画出。增加 K 只是使尼科尔斯图垂直上移，剩下的就是确定它应该上移多远。如果闭环谐振峰值的期望值为 4，对应于

$$M_p(\text{dB}) = 20 \lg 4 = 12$$

图 SP18.2.3 中的图形必须上移到刚好接触到 $M_p = 12\text{dB}$ 的圆周。从图 SP18.2.3 很快读出 M 轴向上的这个距离为 4.0dB 。新的增益值计算如下：

$$20\lg K = 4.0$$

得到

$$K = 1.60$$

两种方法的偏差取决于奈奎斯特图和尼科尔斯图的描绘和读取数据的准确性，并且精确描绘的图形期望给出同样的结果。学生可以观察到，在这里尼科尔斯图稍微易于应用，并且在很多情况下这是正确的，尤其是当要估算考虑了开环频率响应的时候。

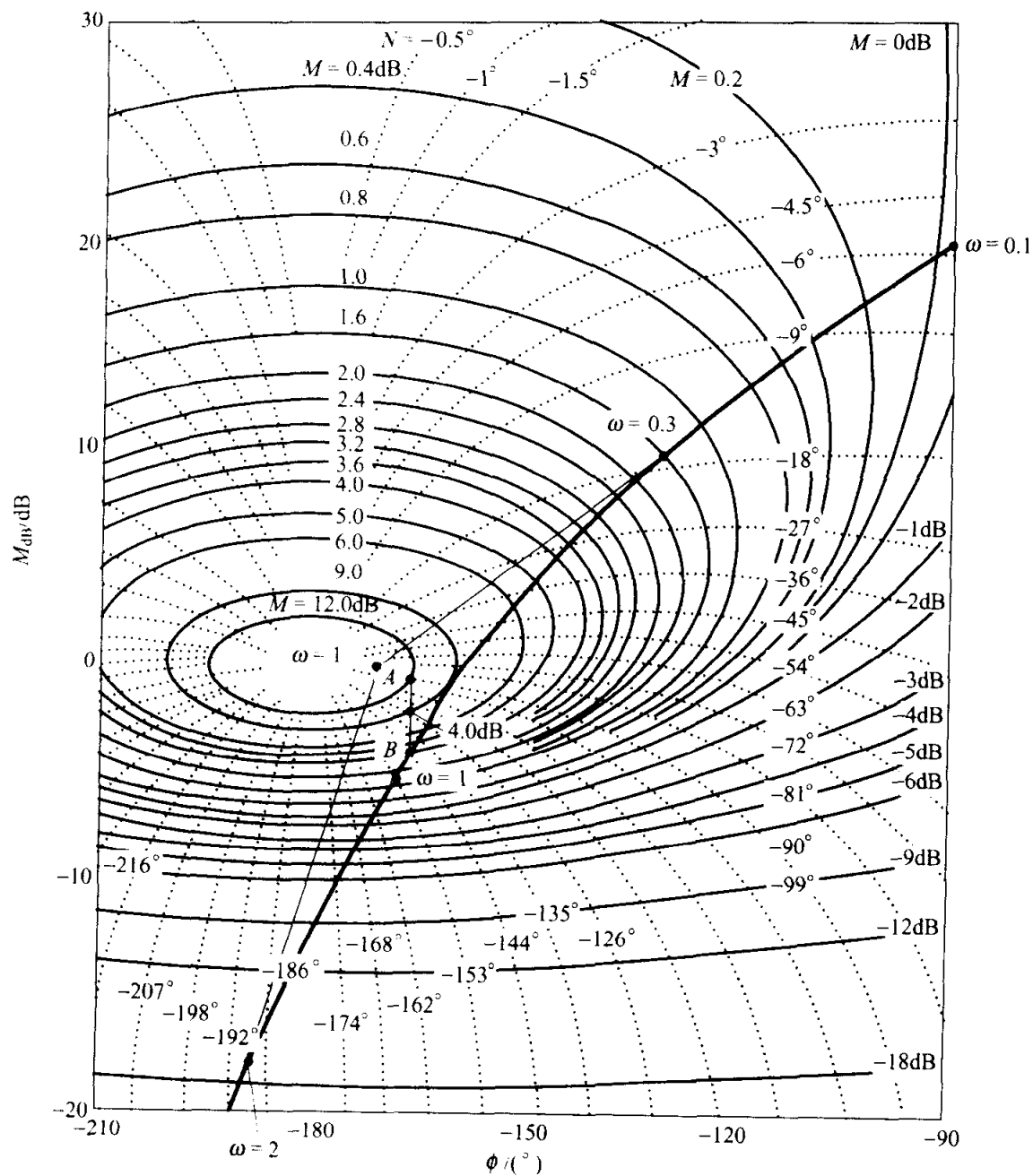


图 SP18.2.3

例 18.3 考虑如图 SP18.3.1 所示的反馈控制系统，画出系统的闭环频率响应并且确定它的带宽。

解 根据这一单元中对非单位反馈概括出的步骤，我们构成系统 $G^*(s)$ ，其中

$$G^*(s) = GH(s) = \frac{1}{s(1+s)(1+s/3)}$$

并且 $G^*(s)$ 的频率响应以伯德图形式画在图

SP18.3.2 中。在此图中，画出了精确的幅值曲线，

但相角用渐近线近似。现在将此开环频率响应转换成尼科尔斯图，如图 SP18.3.3 所示。用等 M_{cl} 和等 α 曲线，以伯德图形式画出 G^* 系统的闭环频率响应，如图 SP18.3.4 所示。图 SP18.3.4 中也画出了 $H(j\omega)$ 的伯德图，它是幅值下移 $20\lg 0.25$ 或 -12dB 的一个简单一阶系统。因为

$$\frac{C}{R} = \frac{1}{H} \frac{G^*}{1+G^*}$$

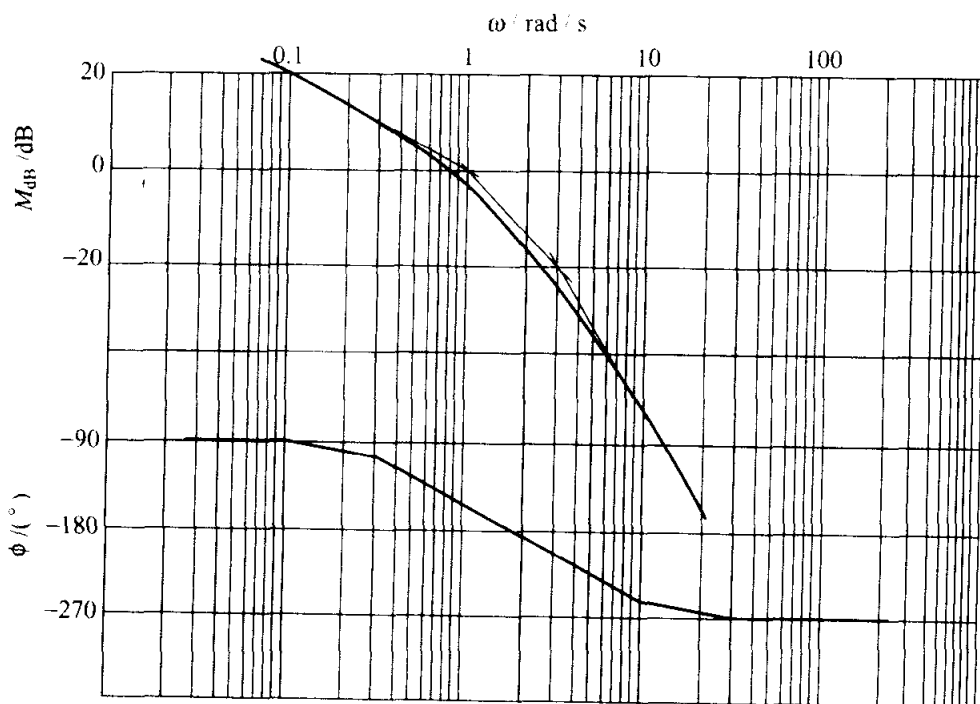


图 SP18.3.2

因此闭环频率响应可通过从 G^* 系统的频率响应的幅值和相位中减去 $H(j\omega)$ 的幅值和相位得到。这样做得到的结果也在图 SP18.3.4 中给出。可以看到，在反馈环节的转折频率 ($\omega = 3$) 以下，闭环频率响应的幅值效果是对 G^* 系统加上 12dB ，并且由于带宽发生在约 $\omega_b = 2.1\text{rad/s}$ 处，反馈环节的高频渐近作用可忽略。图中仅

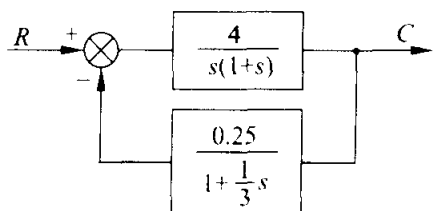


图 SP18.3.1

画出了感兴趣的频率范围的相位图,并且它是通过从 G^* 的相位中减去 $H(j\omega)$ 的相位得到的。

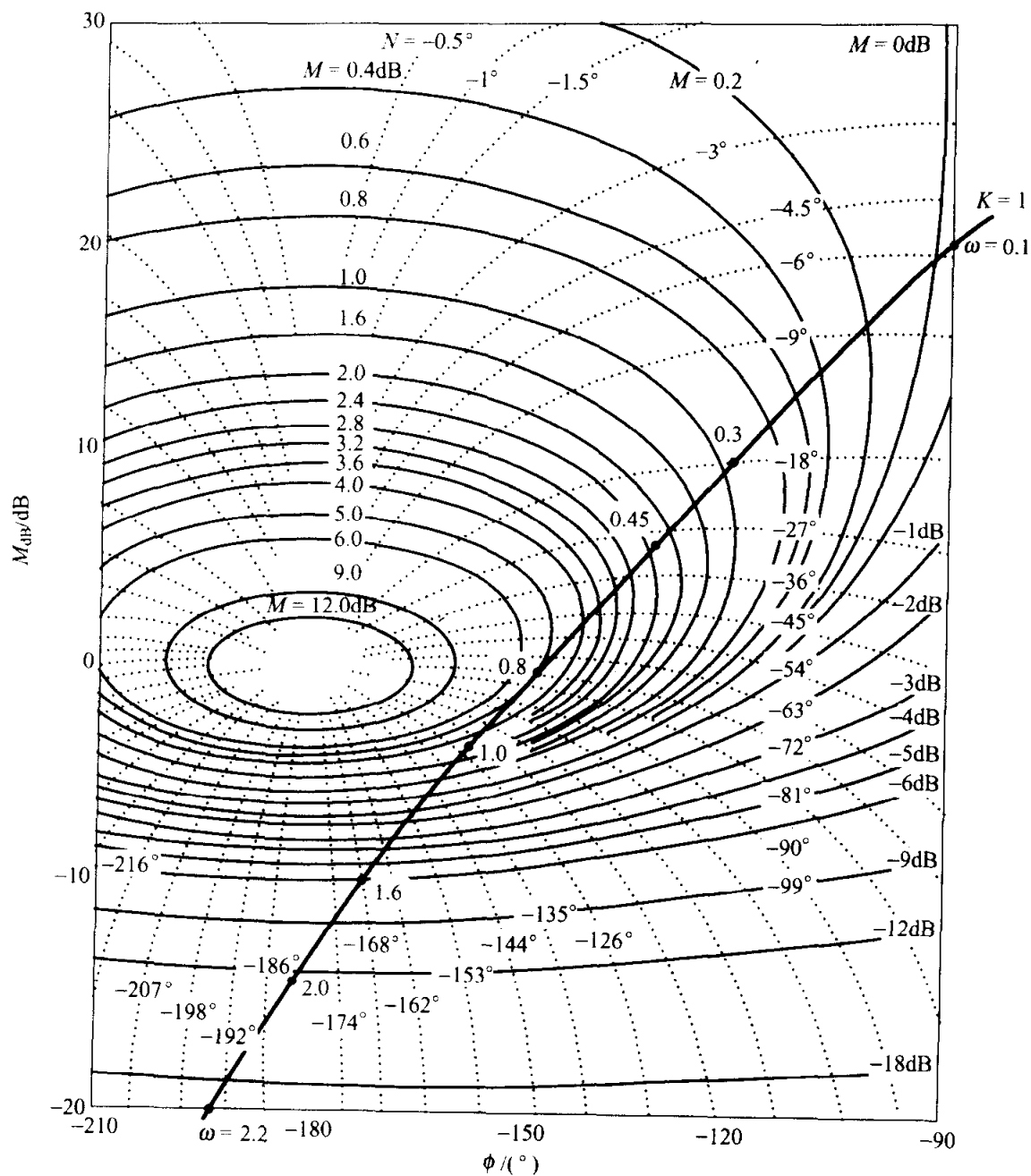


图 SP18.3.3

可以看到闭环系统的 M_p 值约为17dB。设计一个系统使闭环频率响应具有指定的 M_p 值时,将涉及到把前向通道增益从当前值4改变成另外的值。假设 K 放大两倍到8,开环频率响应将上移6dB,尼科尔斯图也将上移,但是对 G^* 的闭环频率响应的影响是不可预测的,它只能从尼科尔斯图上画出来。减去 $H(j\omega)$ 的伯

德图将产生一个具有新的 M_p 值的新的闭环频率响应。如果这不是所要求的值, 必须要再一次改变 K 并重复此过程。通过试凑法将得到所要求的 M_p 值。

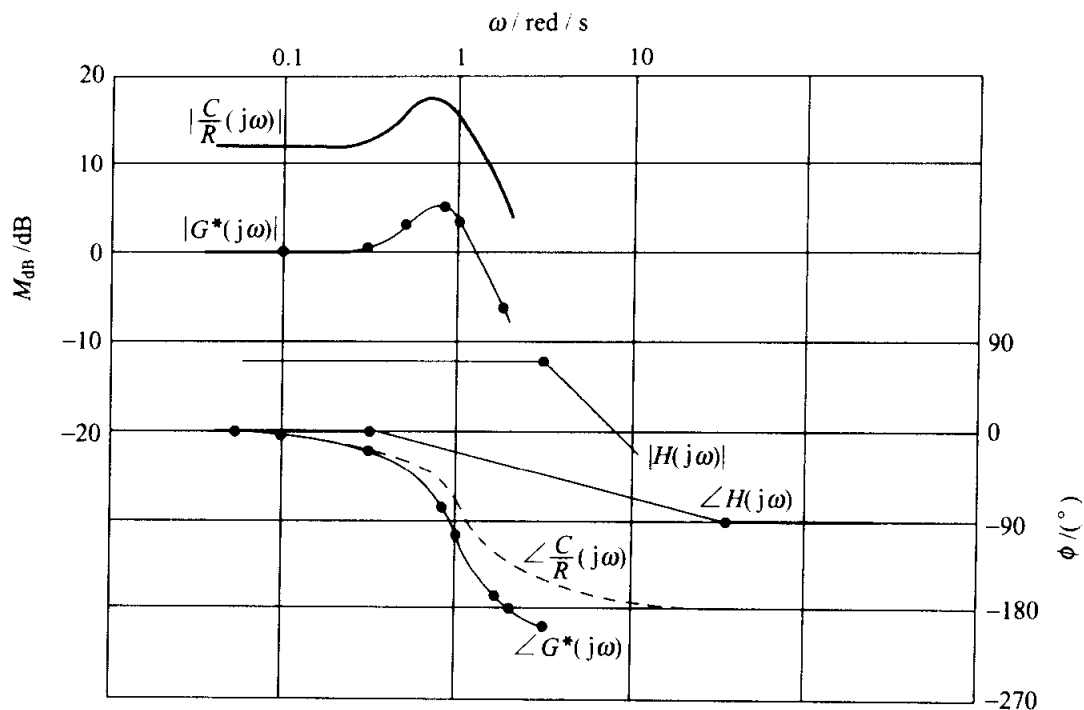


图 SP18.3.4

在这种情况下以及其他许多情况下, 闭环频率响应可直接由下面的闭环传递函数计算得出:

$$\frac{C}{R} = \frac{K/[s(1+s)]}{1 + 0.25K/[s(1+s)(1+s/3)]} \quad ①$$

化简得

$$\frac{C}{R} = \frac{K(1+s/3)}{s^3/3 + 4s^2/3 + s + K/4}$$

代入 $s = j\omega$ 并合并各项得

$$\frac{C}{R} = \frac{K + jK\omega/3}{(0.25K - 4\omega^2/3) + j(\omega - \omega^3/3)}$$

可把它写成如下形式:

$$\frac{C}{R} = \frac{a + jb}{c + jd}$$

表明这种形式中幅值和相位可写为

① 原书中为 $\frac{C}{R} = \frac{K/s(1+s)}{1 + 0.25K/s(1+s)(1+s/3)}$ 。——译注

$$M_{cl} = \frac{\sqrt{(ac + bd)^2 + (bc - ad)^2}}{c^2 + d^2}$$

和

$$\alpha = \arctan \frac{bc - ad}{ac + bd}$$

在这个例子中，有

$$a = K$$

$$b = K\omega/3$$

$$c = 0.25K - 4\omega^2/3$$

$$d = \omega - \omega^3/3$$

可用一个简单程序编写出幅值和相位方程，并用来验证当 $K = 4$ 时图 SP18.3.4 中所示的结果。作为另一种选择，MATLAB 可用于直接画出闭环传递函数的伯德图，结果如图 SP18.3.5 所示。这种程序的应用也会加快通过改变 K 来设计指定 M_p 值的闭环系统的试凑法的过程。

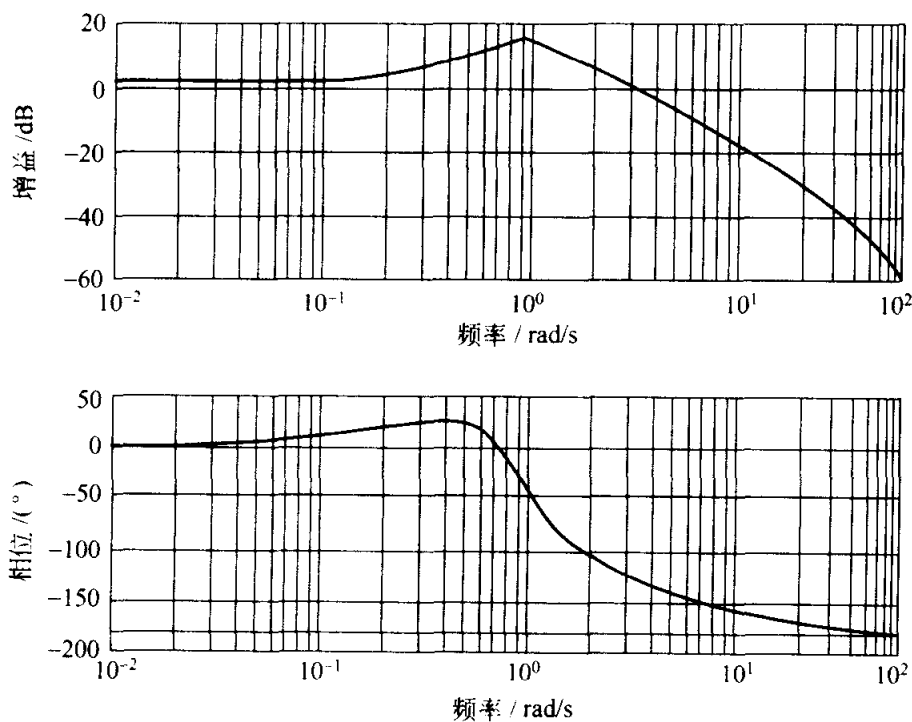


图 SP18.3.5

习题

18.1 图 P18.1 所示为不同系统的频率响应的幅值部分。确定每种情况下的带宽、谐振峰值的大小和峰值发生的频率。

18.2 图 P18.2 所示为一个汽车悬挂系统的模型，可以认为是一个输入为 y_w 、输出为 y_a 的开环系统。当汽车以超过 40 m/s 的速度行驶在间隔为 1m 的颠簸路面时，如果悬挂系统不会引起汽车垂直运动，那么悬挂系统的合适带宽将为何值？如果 $m=1000$ kg，选择 K 和 c 来提供所选的带宽。

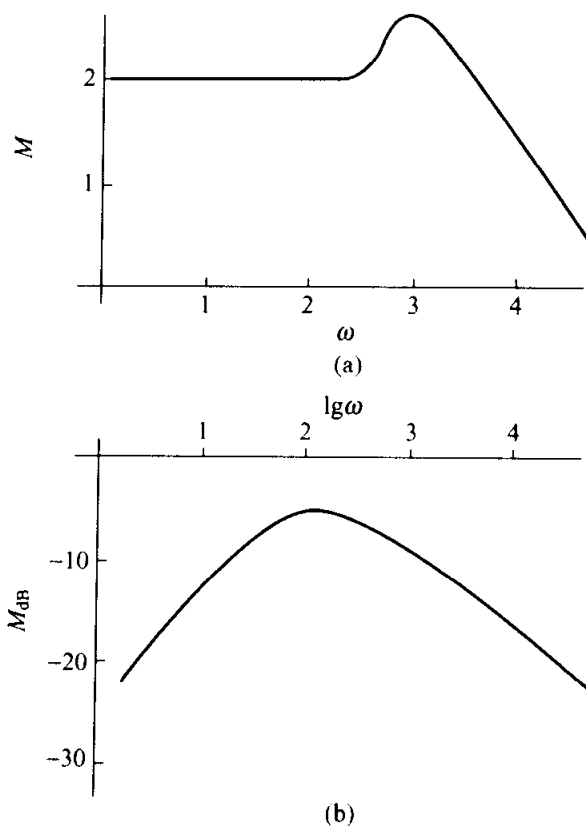


图 P18.1

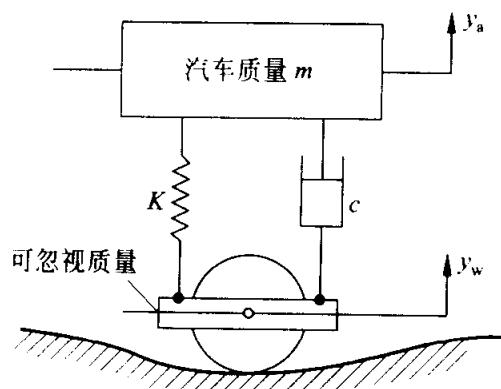


图 P18.2

18.3 图 P18.3 所示为穿过峡谷的绳索桥。通过实验得知桥的自然频率为 1Hz，一个人的自然步长为 1m。穿过此桥的最危险速度是多少？为什么？是较慢走过还是跑过此桥更好？给出你的答案的理由。（假设步长不随速度改变。）

18.4 用奈奎斯特图确定出下面系统的闭环频率响应，并测量出其带宽。

$$G(s) = \frac{2}{s(1+s)}, \quad H(s) = 1$$

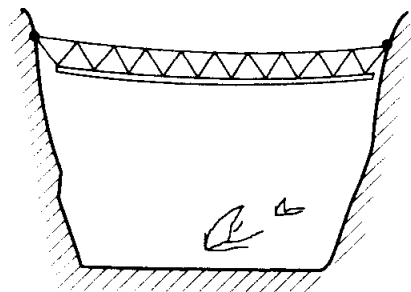


图 P18.3

18.5 由伯德图和尼科尔斯图画出下面系统的闭环频率响应，并求出其带宽、谐振频率和谐振峰值的大小。

$$G(s) = \frac{12(1+s)}{s(s^2+2s+10)}, \quad H(s) = 1$$

18.6 用伯德图画出下面的单位反馈增益系统的闭环频率响应:

$$G(s) = \frac{8}{(s+1)^2}$$

18.7 考虑图 P18.7 所示的系统。如果输入为单位阶跃, 估算出闭环系统的峰值时间和百分超调量。

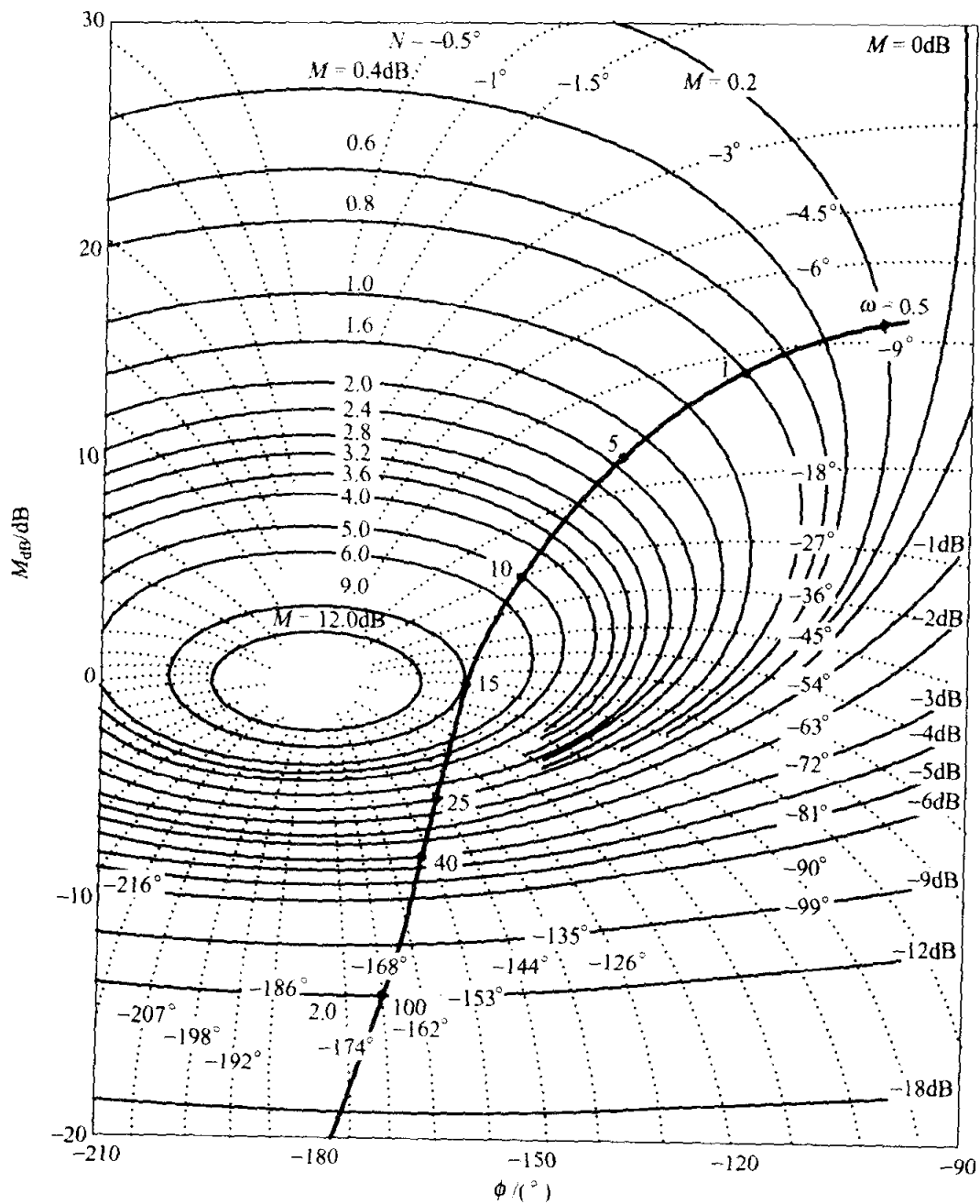


图 P18.7

18.8 单位反馈系统描述为

$$G(s) = \frac{K(1+s)}{s(1+s/2)^3}$$

用奈奎斯特图来确定 K 值, 使得闭环谐振峰值为 $M_p=3$ 。

18.9 考虑由如下开环传递函数环节给定的系统:

$$G(s) = \frac{K(s^2 + 3s + 16)}{s^2(s+16)^2}, \quad H(s) = 1$$

用伯德图和尼科尔斯图来确定 K , 使得闭环频率响应的谐振峰值满足 $M_p=1.6$ 。

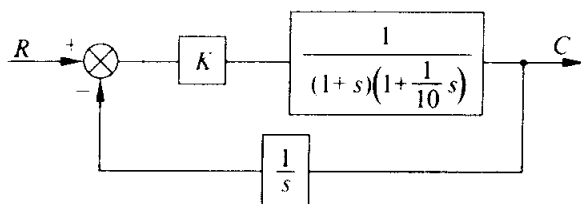
18.10 如图 P18.10 所示的系统, 画出当 $K=1$ 时的闭环频率响应。

图 P18.10

第 19 单元

相位超前校正

1. 多约束设计

至此，在控制系统性能的设计中，都是采用调整前向通道增益 K 来达到某些要求目标的，例如，

(1) 最大允许超调量；

(2) 特定输入形式作用下的最大允许稳态误差。

通过选择特定增益 K 可能达到单个性能要求，这个过程称为 *增益校正*。那么也就引出了这样的问题：调节单个增益值能否达到多于一个的性能要求呢？为了回答这个问题，考虑由如下开环传递函数描述的系统：

$$GH(s) = \frac{K}{s(1+0.2s)} \quad (19.1)$$

假设我们希望闭环系统满足如下性能指标要求：

(1) 单位斜坡输入作用下速度误差不大于输入斜率的 0.32%；

(2) 最大超调量不超过 20%。

对于第一个要求，由式 (8.32) 可计算出速度误差系数为

$$e_{ss}(t) = 0.0032 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1/s}{1+G(s)} = \frac{1}{K_v} \quad (19.2)$$

可导出

$$K = K_v = 316 \quad (19.3)$$

对于第二个要求，我们注意到系统没有闭环零点，因此由图 4.17 可知，必须把闭

① 书中原为 $e_{ss}(t) = 0.0032 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1/s}{1+G(0)} = \frac{1}{K_v}$ ，另外，在本书中通常指单位反馈，若非单位反馈需按第 8 单元所述方法（式 8.62）作相应处理。——译注

环主导极点的阻尼比取为 $\zeta = 0.45$ 。就我们将用频率响应来研究校正技术而言，需将阻尼比要求近似转化为相位裕度的要求即 $PM = 45^\circ$ 。我们画出伯德图来确定单个 K 值能否同时满足这两个要求。图 19.1 给出了满足稳态误差要求即 $K = 316$ 时系统的渐近线伯德图。可以看出增益穿越频率 $\omega_{gc} = 40 \text{ rad/s}$ ，相位裕度可忽略。由图还可以看到， $\omega = 5 \text{ rad/s}$ 时相位裕度为 45° ，因此为了达到相位裕度要求，在此频率处的幅值必须为 0 dB 。对于该例， $K = 6.3$ ^① 才能满足相位裕度要求，该增益值对应的幅值部分也在图 19.1 中给出。

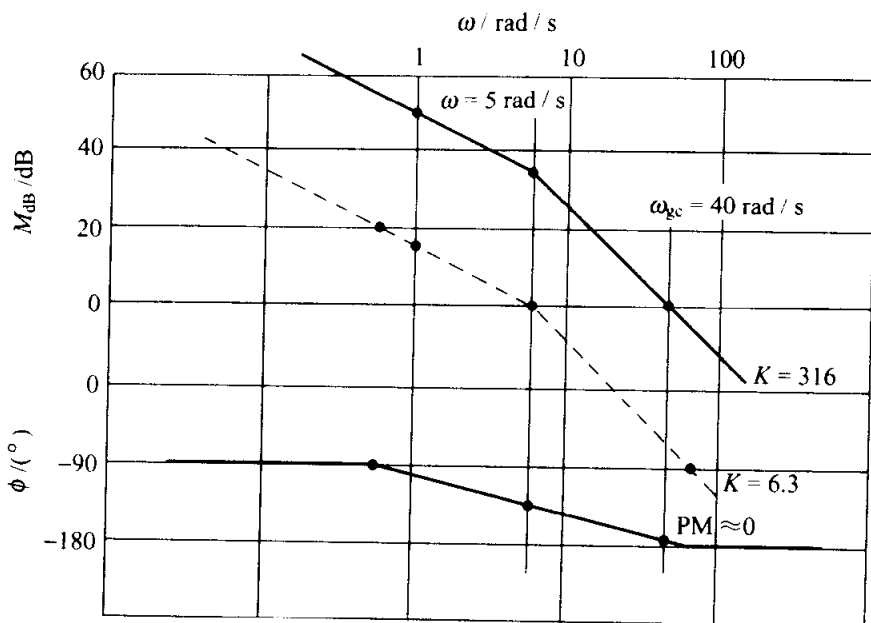


图 19.1 系统伯德图

显然，单个增益值不能同时满足系统两个性能指标的要求，为了达到要求我们必须采取新的措施。系统需要按某种方式加以修正，也就是必须修正伯德图的形状以使两个性能指标同时满足。对伯德图的修正称为系统校正。

此例所要求的性能指标在许多设计例子中都能找到，是很典型的性能指标要求：稳态误差确定一个增益值，而期望的暂态响应确定另一个值。注意每个要求是如何与伯德图中频率轴上的不同频率区域相对应的。

- (1) 稳态误差只和低频段的幅值，即式 (19.2) 中 $s(=j\omega) \rightarrow 0$ 时的值相关；
 - (2) 暂态响应要求（阻尼比）与通常发生在较高频段的增益穿越频率相关。
- 为了同时满足两个要求，我们可采取以下两种方法之一。

(1) 保持 $K = 316$ 以便满足稳态误差要求，而修改 $\omega = 40 \text{ rad/s}$ 区域的相位以满足相位裕度的要求。这种建议的变动如图 19.2 所示。

① 由于 $\omega = 1$ 处的幅值为 16 dB 。

(2) 保持相位图不变, 且保持 $K = 316$, 但在前向通道中引入另一个环节, 以通过衰减较高频段的幅值使修正后的幅值图在 $\omega = 5 \text{ rad/s}$ 时穿越 0 dB , 如图 19.3 所示。

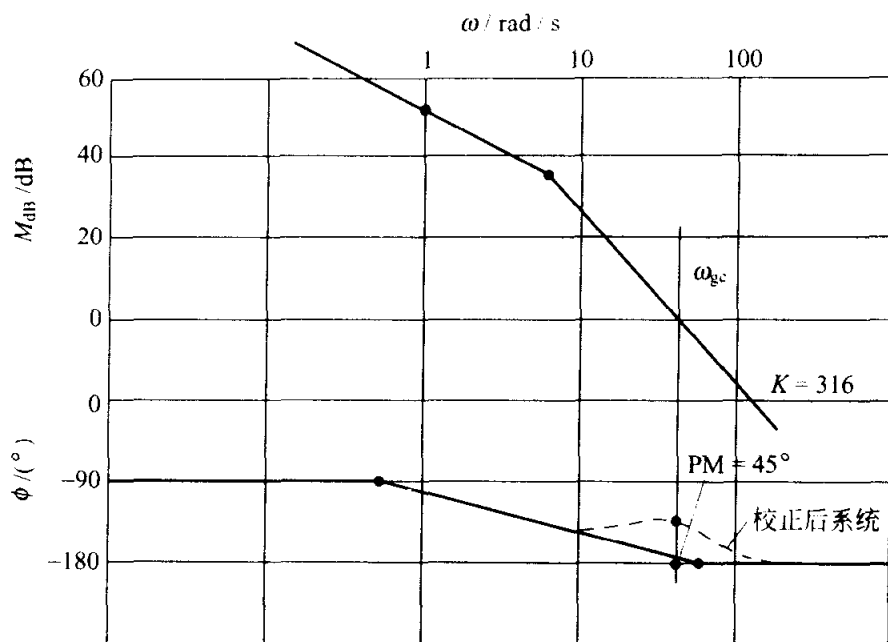


图 19.2 修正相位后的伯德图

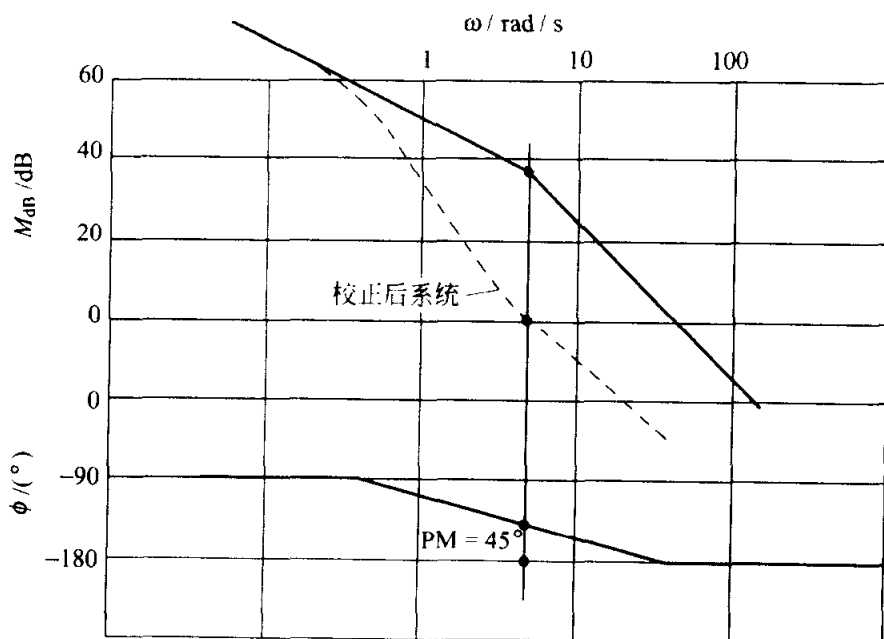


图 19.3 修正幅值后的伯德图

对于第一种情形, 由于一个正的相位加到校正前系统, 因此该方法为熟知的相位提前或相位超前校正。第二种方法通常称为相位滞后校正, 主要是为了使其与相位超前对应。事实上, 第二种方法采用幅值衰减来达到期望的目标, 但在这些术

语中很少这样描述。这一单元涉及相位超前校正,而相位滞后校正将在第20单元讨论,同时还将讨论两者的组合即超前-滞后校正。每种情形都需在将被校正的前向通道中加入一个校正环节 $G_c(s)$,如图19.4所示。因为校正环节串联在前向通道传递函数中,故该方法也称为串联校正。因为开环传递函数的频率响应作了修正,所以用以达到要求指标的校正环节有时也被称为滤波器。

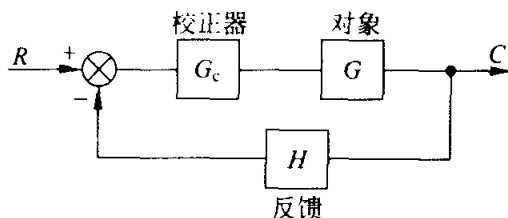


图 19.4 基本的校正方法

2. 相位超前环节的传递函数

尽管对伯德图按期望形式加以修正说起来很方便,但重要的是要能按照校正需要把校正建立在物理系统的可利用性的基础上,否则该方法的实际实现将是受限制的。图19.5给出了可提供相位超前校正的校正环节的一个例子。本例中的校正环节是一个简单的无源网络,但相位超前环节也可在其他非电领域中构建。可以证明,对于这样一个系统,传递函数具有的形式为

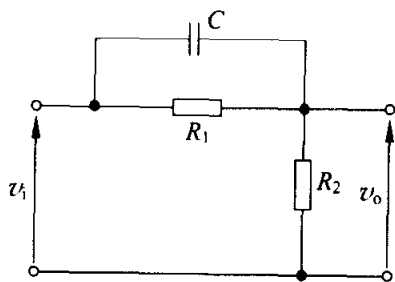


图 19.5 相位超前网络

$$G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{\alpha(1 + Ts)} \quad (19.4)$$

其中给出常数 T 和 α 为

$$T = \frac{R_1 R_2 C}{R_1 + R_2}, \quad \alpha = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \quad (19.5)$$

对于相位超前环节我们定义 $\alpha > 1$,这显然是对网络中的电阻和电容值的确定引入了限制。

设计校正器的任务包括详细论述如何确定 T 和 α ,这可通过随后将会描述的步骤来进行。首先画出校正器的伯德图。我们看到传递函数包含一个零点

$$\omega_z = \frac{1}{\alpha T} \quad (19.6)$$

和一个极点

$$\omega_p = \frac{1}{T} \quad (19.7)$$

且可导出

$$\omega_p = \alpha \omega_z \quad (19.8)$$

由于 $\alpha > 1$, 故零点相对于极点位于较低频段处, 而伯德图如图 19.6 所示。由图 19.6 可得以下几点:

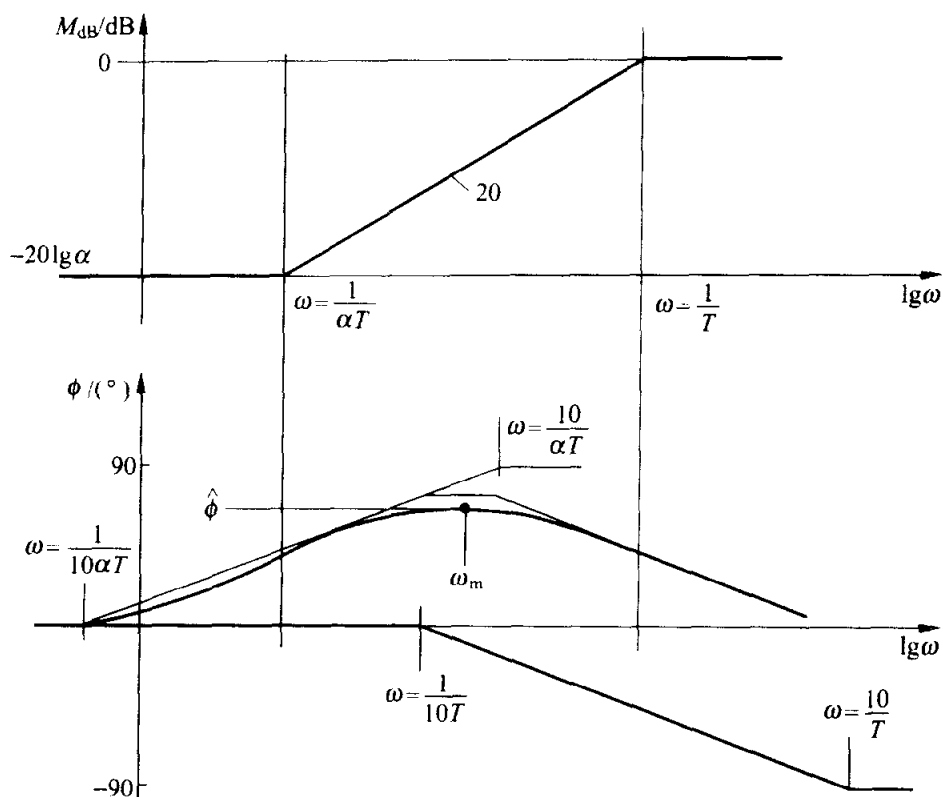


图 19.6 相位超前环节的伯德图

(1) 该环节清楚地引入了相位超前 (正相角), 且可看到该设计方法是把最大相位超前角设置在如图 19.1 所示的校正前系统的增益穿越频率处;

(2) 由该环节获得的相位超前量取决于分子和分母时间常数的分离程度, 即 α 。如果这两个时间常数相差很大, 那么分子的相位超前作用事实上可以在分母相位滞后使总的相位降为高频段的零值的作用之前获得满 90° 的相位。另一方面, 如果两个时间常数相差很接近, 那么它们的影响会互相抵消, 仅能获得很小的相位超前。

因此相位超前总值仅由 α 确定, 可以证明最大相位超前角与 α 的关系为

$$\sin \hat{\phi} = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} \quad (19.9)$$

此时, 最大相位超前发生在频率为

$$\omega_m = \sqrt{\omega_z \omega_p} = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} \quad (19.10)$$

处，它是两个转折频率的几何平均，可由 $\lg \omega$ 坐标中转折频率的中点确定。式 (19.9) 和式 (19.10) 是用于设计超前校正环节的基本公式。图 19.7 可用于由要求的相位超前角快速估算出 α 。

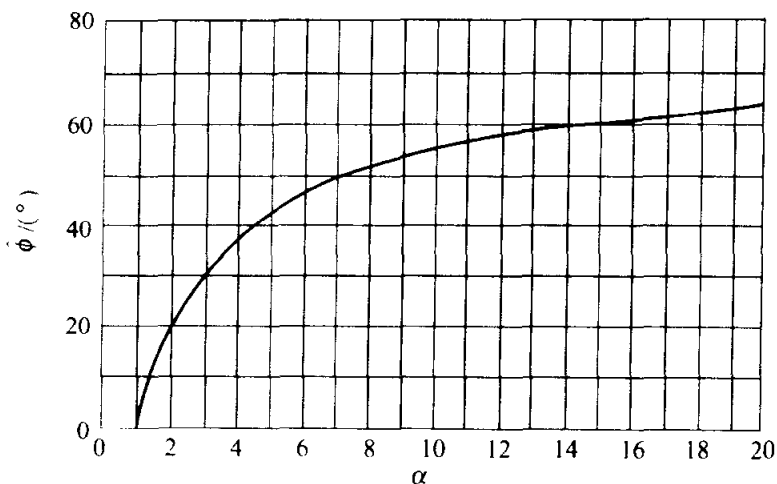


图 19.7 相位超前角关于 α 的函数

3. 相位超前校正过程

在使用相位超前校正器之前，通常重画其伯德图以使低频渐近线为零增益而不是图 19.6 所示的 $-20\lg \alpha$ 。这就得到了如图 19.8 所示的修正后的伯德图，即由原来的传递函数乘以 α 。因为这对应于校正器传递函数乘以 α ，所以现在修正后的传递函数形式为

$$G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts} \quad (19.11)$$

校正器设计完成后我们要记得以上所作的修正。为了说明相位超前校正器的使用，我们设法满足本单元第一部分所描述的系统设计要求。回顾系统

$$GH(s) = \frac{K}{s(1 + 0.2s)} \quad (19.12)$$

满足两个性能指标要求的增益值分别为 $K = 6.3$ 和 $K = 316$ 。第一步是画出满足稳态误差要求的校正前系统的伯德图。对应于 $K = 316$ ，结果如图 19.9 所示。下一步是估算出校正环节需提供的附加超前相位。由第一种方法得出的图中可以看到增益穿越频率处实际的相位裕度近似为零，但要求的相位裕度为 45° 。因此校正环节需提供 45° 相位超前，由图 19.7 可以看出 $\alpha = 6$ 。我们设计的校正器将会产生该相位超前量，并且将会把它放置在如图 19.2 所示的校正前系统的增益穿越频率处，这看起来似乎已完成了校正器设计的第一步，只剩下确定 T 了。我们能把校

正器的相位部分表示出来, 如图 19.10 所示。

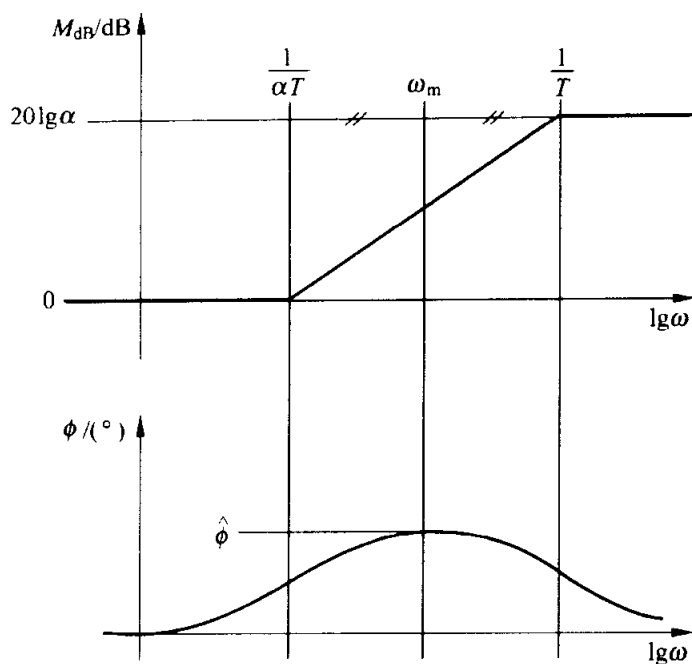


图 19.8 修正后的相位超前校正器的伯德图

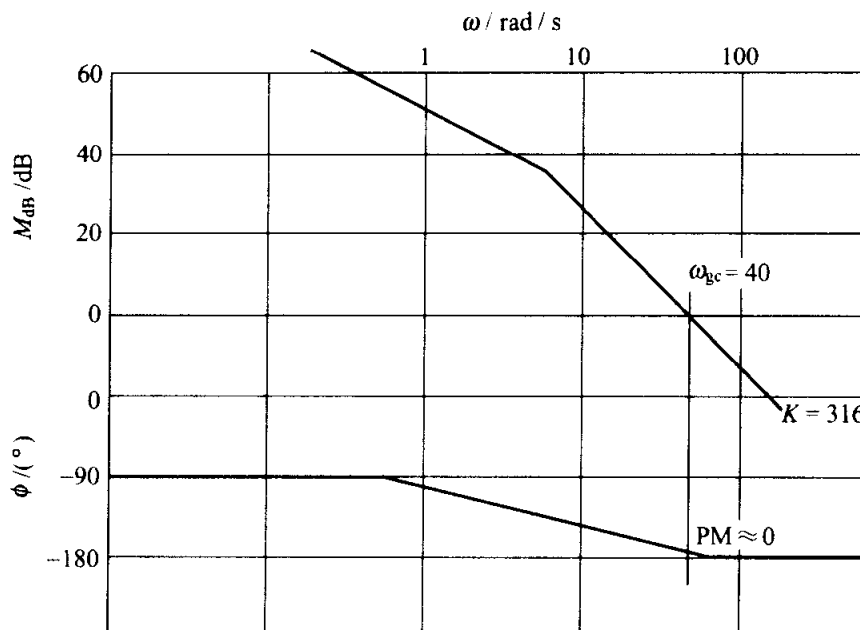


图 19.9 满足稳态误差要求的伯德图

将校正器的相位超前加到校正前系统的相位上, 得到总的相位, 正如我们希望的那样, 在校正前系统的增益穿越频率处提供了 45° 的相位裕度。然而, 我们也必须同时把校正器的幅值部分加到校正前系统的幅值上, 如图 19.11 所示 (假

设我们已知 ω_z 和 ω_p ，这时校正系统的增益穿越频率已由校正前的 $\omega_{gc} = 40 \text{ rad/s}$ 移到了更高值 $\omega'_{gc} = 150 \text{ rad/s}$ ，对应的相位裕度减小到了 10° 。这意味着我们需要将校正器提供的最大超前相位进一步右移，因而新的增益穿越频率又右移，如此往复。那么我们能避免这种永无止尽的重复过程吗？首先，由图 19.8 注意到，在 ω_m 频率处的幅值为总幅值的一半，即

$$\Delta M = 10 \lg \alpha \quad (19.13)$$

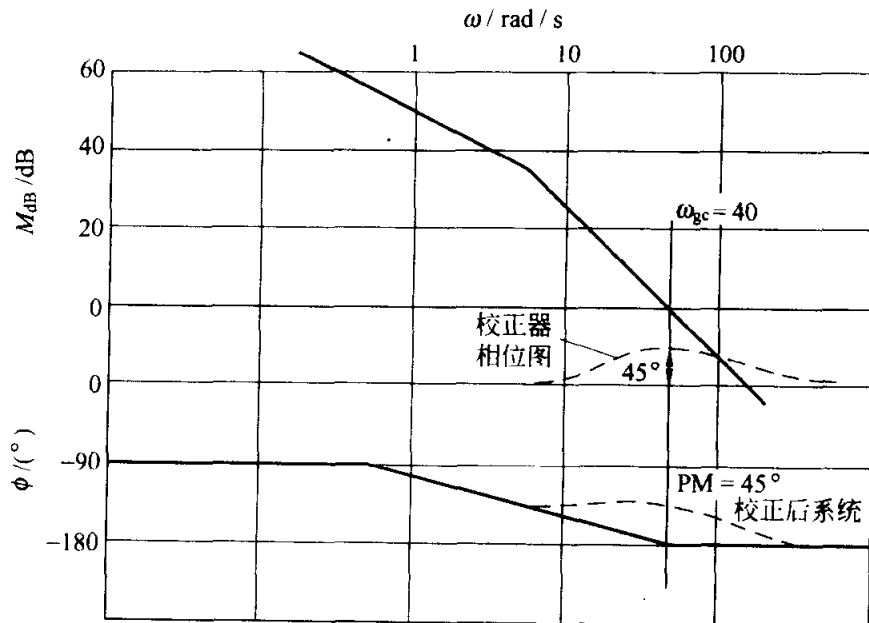


图 19.10 增加了校正器相角的伯德图

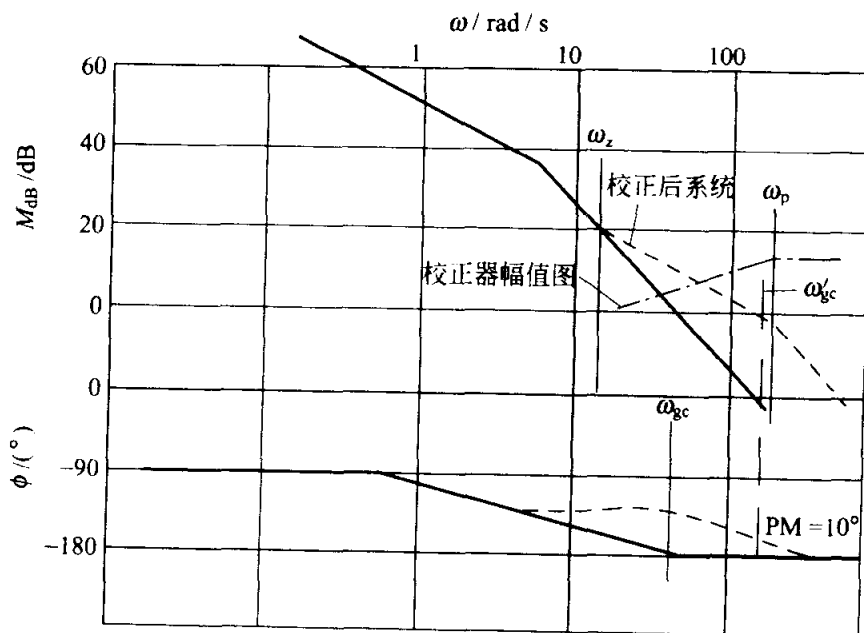


图 19.11 校正后系统的幅值相位组合图

其中, 对于该校正器的 α 值, 对应 $\Delta M = 7.8\text{dB}$ 。重要的是要认识到, 因为已经把要求的相位裕度 45° 定在 ω_m 处, 所以此处也必须是新的 (校正后系统) 增益穿越频率点。

因此我们不像前面第一次尝试的那样把最大相位放在原来的增益穿越频率处, 而是把它放在校正前系统的幅值为 $-10\lg\alpha$ 的频率处, 这样就抵消了由校正器增加的幅值。如图 19.12 所示, 校正后系统的增益穿越频率为 60rad/s 。还剩下两点:

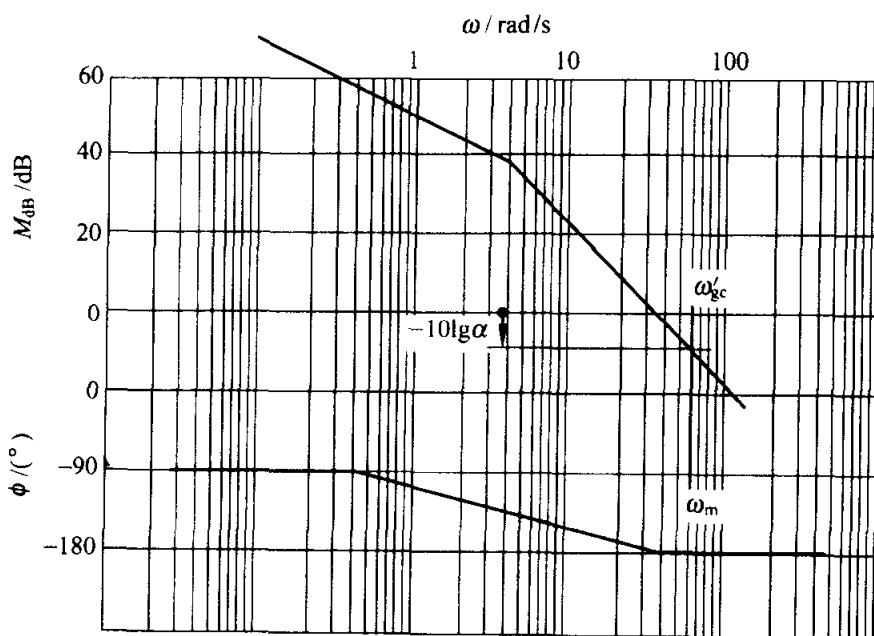


图 19.12 校正后系统增益穿越频率的确定^①

(1) 所要求附加的相位超前角由校正前系统的增益穿越频率处估算而得。如果它不再是新的增益穿越频率, 那么它不改变附加相位超前角的估算值吗? 答案是肯定的, 尽管不能确定所要求的精确量值, 但由如下结论仍然可以获得一个好的估算值。因为校正后系统的增益穿越频率高于原系统, 并且大多数系统都有下降的相频关系, 故要求的相位超前角需大于校正前系统的估算值, 因此将估算值增加 10%。在这个例子中, 校正器期望附加的相位超前角应由 45° 增加到 50° , 导出新的 α 值为 $\alpha = 7.5$ 。新的增益穿越频率 ω_m 应取在校正前系统的幅值为

$$\Delta M = -10\lg 7.5 = -8.75\text{dB} \quad (19.14)$$

的频率点。由图 19.12 可得, 校正后系统的精确的增益穿越频率为 66rad/s 。

(2) 确定了 α 和 ω_m , 该如何确定 T 呢? 它直接由校正器设计的公式 (19.10)

^① 原书图 19.12 中, 误差 $10\lg\alpha$, 在此已作更正。——译注

求得, 可写成如下形式:

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}} \quad (19.15)$$

直接解得 T 值为

$$T = 0.0055 \quad (19.16)$$

这样就完成了校正环节的设计, 此校正环节现在可写成下式:

$$G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts} = \frac{1 + 0.041s}{1 + 0.0055s} \quad (19.17)$$

由上式可算出校正器的两个转折频率为

$$\omega_z = \frac{1}{\alpha T} = 24 \text{ rad/s} \quad (19.18)$$

和

$$\omega_p = \frac{1}{T} = 182 \text{ rad/s} \quad (19.19)$$

由图 19.12 可以验证 $\omega_m = 66 \text{ rad/s}$ 在对数坐标的两个转折频率的中点处。

最后一点需要注意, 至此的所有分析都是基于假设校正器的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts} \quad (19.20)$$

而实际校正器的传递函数应为

$$G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{\alpha(1 + Ts)} \quad (19.21)$$

为了获得要求的性能指标, 最初的前向通道增益 K 必须乘以 α , 以使实际校正器传递函数等于假设传递函数。这可由图 19.13 来说明, 图中展示了校正器和校正前系统的前向通道传递函数的最终形式。注意如何把 K 增加到 $\alpha \times K$ 。由于利用某一个估算值来确定校正器需增加的相位超前角, 最后我们需画出校正后的伯德图来验证相位裕度。如果该值没有足够接近期望值, 那么需重复校正过程来获得更精确的值。如果校正过程中给出别的设定值, 那么需要更多次的重复校正。校正后系统的最终伯德图如图 19.14 所示。

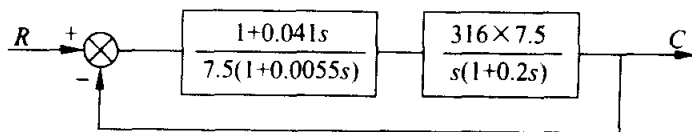


图 19.13 前向通道中的校正器^①

① 原书图 19.13 中 $\frac{316 \times 7.5}{s(1+s)(1+0.05s)}$ 更正为 $\frac{316 \times 7.5}{s(1+0.2s)}$ 。——译注

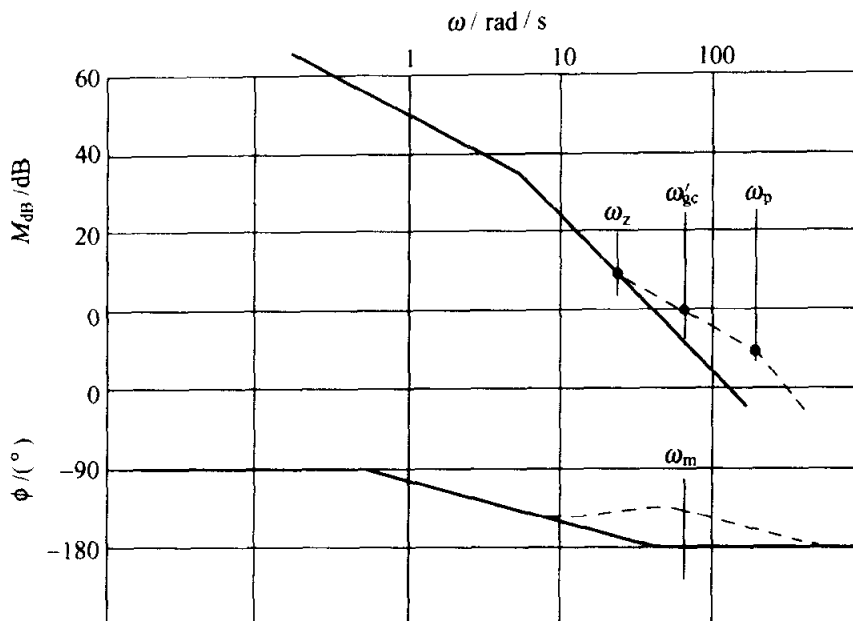


图 19.14 校正后系统的伯德图

刚刚描述的校正过程似乎有些繁琐，但是能够把它总结成易于使用的设计校正器的规则。假设该校正器必须满足稳态误差条件（低频段）以及暂态响应条件（中频段）。

- (1) 画出增益值满足稳态误差约束的校正前系统的伯德图；
- (2) 确定校正前系统的相位裕度，并估算出满足暂态响应性能约束所要求的相位裕度；
- (3) 计算校正器需提供的附加相位超前角，再加上 10% 的余度来确定对应的 α 值；
- (4) 求出校正后的增益穿越频率，它等于相位超前峰值作用频率 ω_m ，该频率由校正前幅值满足以下幅值条件的频率确定：

$$\Delta M = -10 \lg \alpha \quad (19.22)$$

- (5) 由下式计算 T ：

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}} \quad (19.23)$$

- (6) 计算 ω_z 和 ω_p 为

$$\omega_z = \frac{1}{\alpha T}, \quad \omega_p = \frac{1}{T} \quad (19.24)$$

- (7) 检验校正后的伯德图是否具有期望的相位裕度，若有必要，重复上述步骤；

(8) 确定相位超前校正器的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{\alpha(1 + Ts)} \quad (19.25)$$

(9) 将前向通道增益 K 放大 α 倍以确保满足稳态误差约束。

对于刚考虑的例子系统，校正前和校正后系统的单位阶跃响应如图 19.15 所示。相位超前校正相对于其他校正形式具有一些明显的优势，另外，该校正方法在使用上或许比较困难，这些论点将在下一部分进行简要讨论。

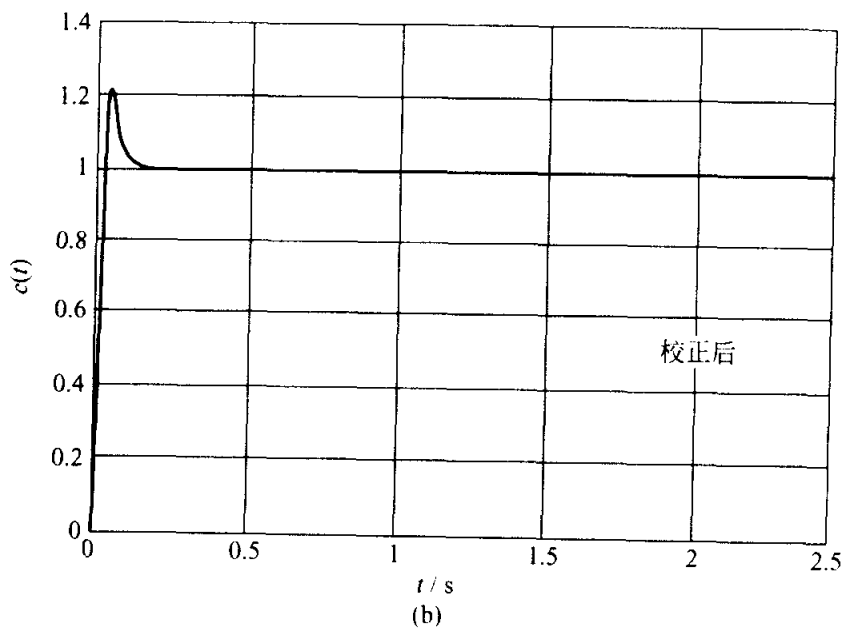
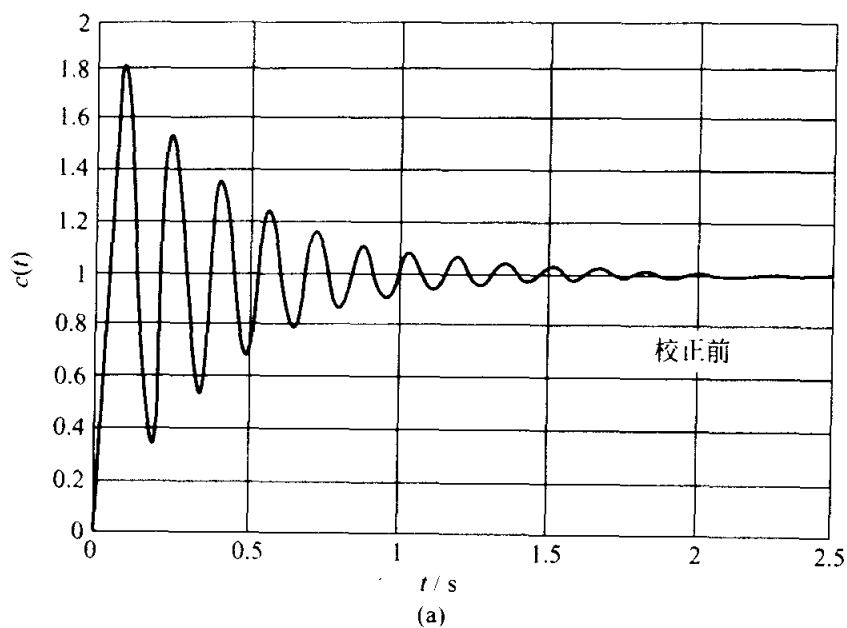


图 19.15 校正前和校正后系统的阶跃响应

4. 相位超前校正的结果及适用性的评论

通过对刚分析例子的一些观察，可以作出关于相位超前校正的几点总结：

(1) 增加了系统开环（通常是闭环）带宽。由于响应结果中包含了高频段，这通常对加快系统响应是有益的，但如果干扰噪声刚好位于未衰减的高频段，则会给系统带来问题。

(2) 通常会减小闭环谐振峰值，如本例的情况可通过图 19.16 证实。由于闭环系统对谐振峰值所在频率及附近频率的信号相对不敏感，因此这也是很有益的。

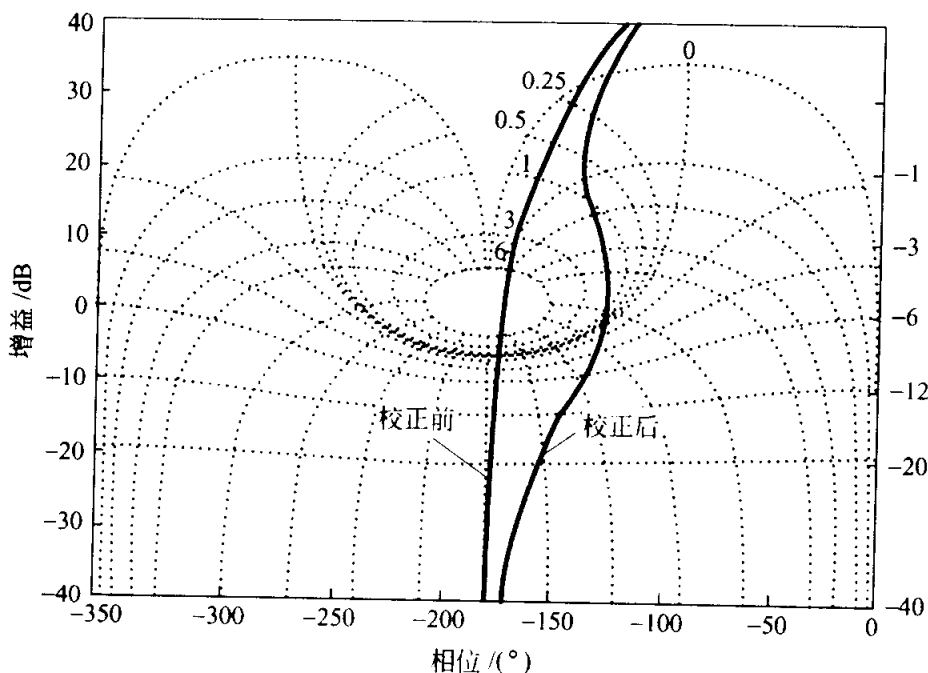


图 19.16 校正后和校正前系统的尼柯尔斯图

(3) 当相位图中 ω_m 附近有一个陡坡时可能会发生问题。原因是随着新的增益穿越频率的右移要求校正器提供越来越大的超前相位，也就要求取很大的 α 值。而这样的校正器很难用物理元器件来实现。因此， α 值一般避免取到 $\alpha > 15$ ，而是用别的方法校正系统，如用将要研究的相位滞后校正。如果幅值曲线斜率在 ω_m 附近为 -40dB/decade 或更陡时，一种可供选择的方法是使校正器需提供的附加相位超前角再加上 20% 的裕度，然后由此来确定对应的 α 值。

(4) 尽管校正滤波器设计是在频域进行的，系统特征的变化也可由复平面的根轨迹进行观察。图 19.17 和图 19.18 分别给出了校正前和校正后系统的根轨迹。校正前系统的闭环极点位于

$$s = -2.5 \pm 40j \quad (19.26)$$

如图 19.17 所示，阻尼比较低。若求解出校正后系统的特征方程，其根为

$$s = -62 \pm 27j, \quad s = -63 \quad (19.27)$$

这些根有好得多的阻尼比，并且其实轴极点有更强的作用，如图 19.18 所示。

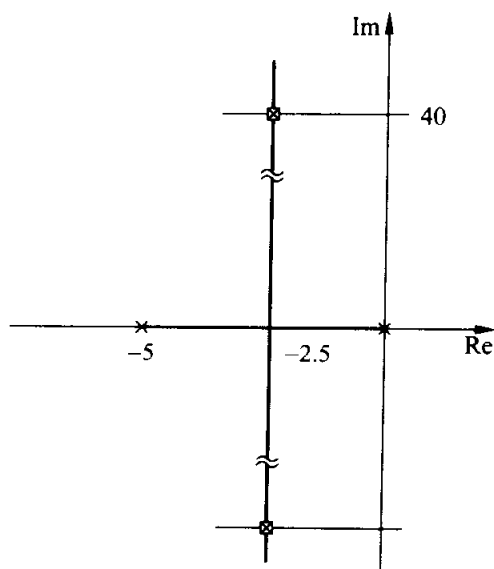


图 19.17 校正前系统的根轨迹

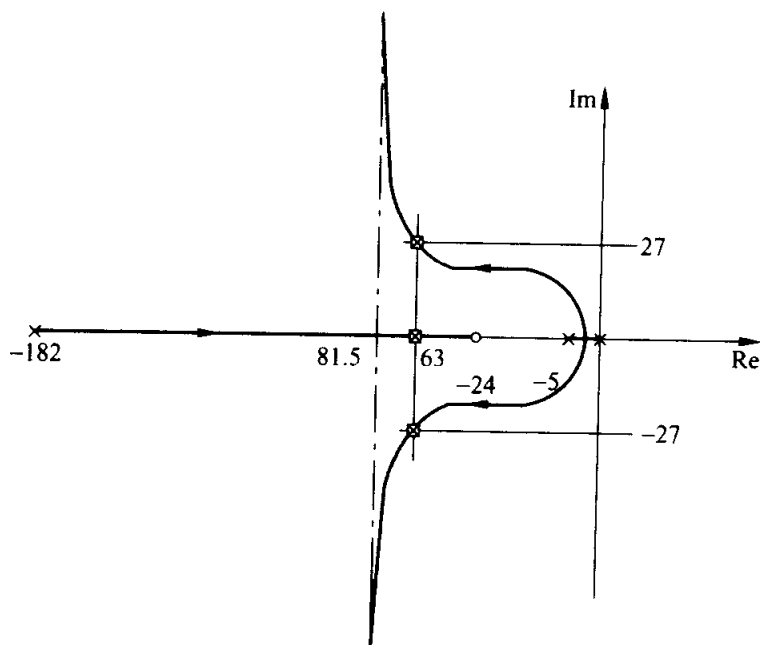


图 19.18 校正后系统的根轨迹

例 19.1 考虑具有如下开环传递函数的系统：

$$GH(s) = \frac{K}{(1+10s)(1+25s)}$$

设计一相位超前校正器使系统满足如下性能要求：

(1) 阶跃输入作用下稳态误差小于阶跃的 $1/21$ ^①；

(2) 同样输入作用下超调量小于 15%。

比较校正前系统和校正后系统的单位阶跃响应。

解 对于该问题，将使用本单元所给出的逐步求解步骤进行求解。首先计算满足稳态误差要求的增益 K 。由于系统是 0 型系统，因此可以看出

$$e_{ss}(t) = 1/21 = \frac{1}{1 + K_p}$$

从而可以导出

$$K = K_p = 20 = 26\text{dB}$$

余下的步骤如下。

(1) 画出校正前系统的伯德图。可直接得到该图，其中转折点为 $\omega = 0.04\text{ rad/s}$ 以及 $\omega = 0.1\text{ rad/s}$ 。图中的幅值图和相位图都用直线近似，如图 SP19.1.1 所示。

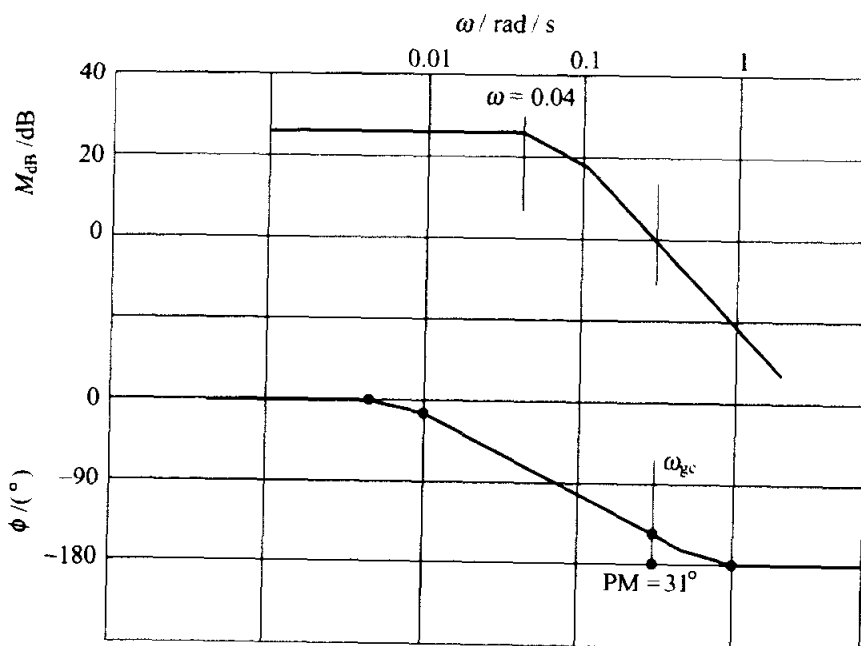


图 SP19.1.1^③

(2) 相位裕度。校正前系统的增益穿越频率为 0.28 rad/s ^④，对应的相位裕度为

① 原书中误为 5%。——译注

② 原书中误为 $e_{ss}(t) = 0.05 = \frac{1}{K_p}$ 。——译注

③ 原书图 SP19.1.1 中有误，需将幅值图的最后一段交于 0.1 rad/s ，在此已更正。——译注

④ 原书中误为 2.8 rad/s 。——译注

31°。若超调量限定在 15%，则要求的阻尼比为 0.5（图 4.17）。

（3）计算要求的相位超前角。要求的相位可由校正滤波器提供，为

$$(50^\circ - 31^\circ)(1 + 10\%) \approx 21^\circ \text{①}$$

由式（19.9）可得

$$\sin 21^\circ = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$$

从而得 $\alpha = 2.5$ 。

（4）求新的增益穿越频率。新的增益穿越频率可由下式求得：

$$\Delta M = -10 \lg \alpha = -3.9 \text{ dB}$$

图 SP19.1.2 显示了校正前幅值为 -3.9 dB 的频率为

$$\omega_m = \omega'_{gc} = 0.35 \text{ rad/s}$$

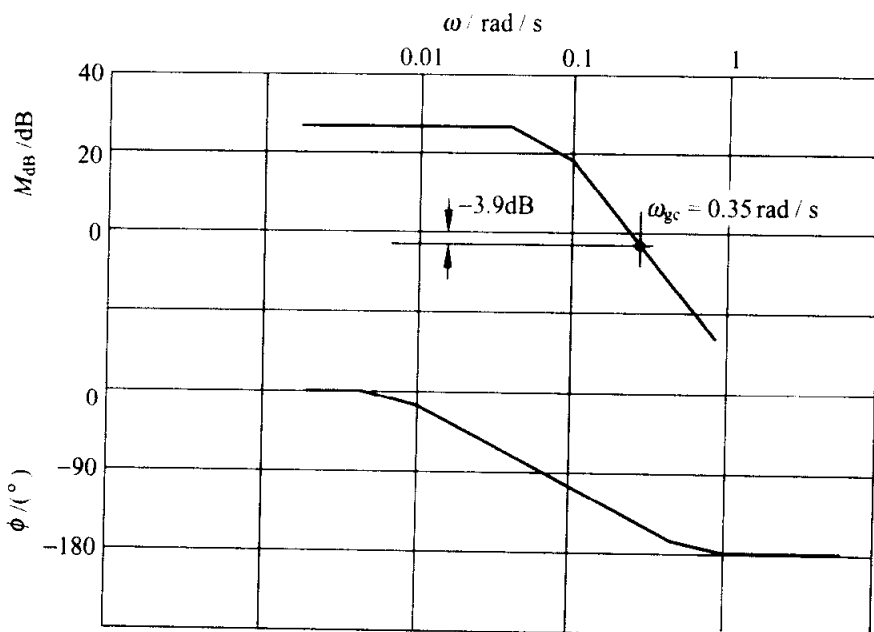


图 SP19.1.2

（5）计算 T 。 T 可由下式求得：

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}} = 1.8$$

从而给出 $\alpha T = 4.5$ 。校正滤波器将有一个零点转折频率为

$$\omega_z = \frac{1}{\alpha T} = 0.22 \text{ rad/s}$$

而极点转折频率为

① 原书中为 $(50-31)+10\%=21^\circ$ 。——译注

$$\omega_p = \frac{1}{T} = 0.56 \text{ rad/s}$$

(6) 画出校正后的伯德图。校正后的伯德图如图 SP19.1.3 所示, 图中滤波器的直线近似特性已被加到校正前系统的直线近似特性上。校正后伯德图的幅值部分按如下方式画出。标出新的增益穿越频率 ω_m 以及零极点转折频率 ω_z 和 ω_p 。校正后的幅值在 ω_z 处由原来的幅值分离出来, 即图 SP19.1.3 中的 A 点。校正后幅值的斜率小于校正前系统的斜率, 为 -20 dB/decade , 并在 ω_m 处穿越 0 dB 线, 即 B 点。当频率达到 ω_p 时, 斜率回复到校正前系统的值。注意若遇到校正前系统的转折点, 斜率需作相应的改变。尽管画出图 SP19.1.3 所示的滤波器的两部分是最好的, 但仍以相似方式画出相位部分, 现在由低频着手画到高频, 遇到转折点时校正前系统的斜率变化 $45^\circ/\text{decade}$ 。由图 SP19.1.3 可估算出校正后系统的相位裕度为 43° , 稍小于期望值。

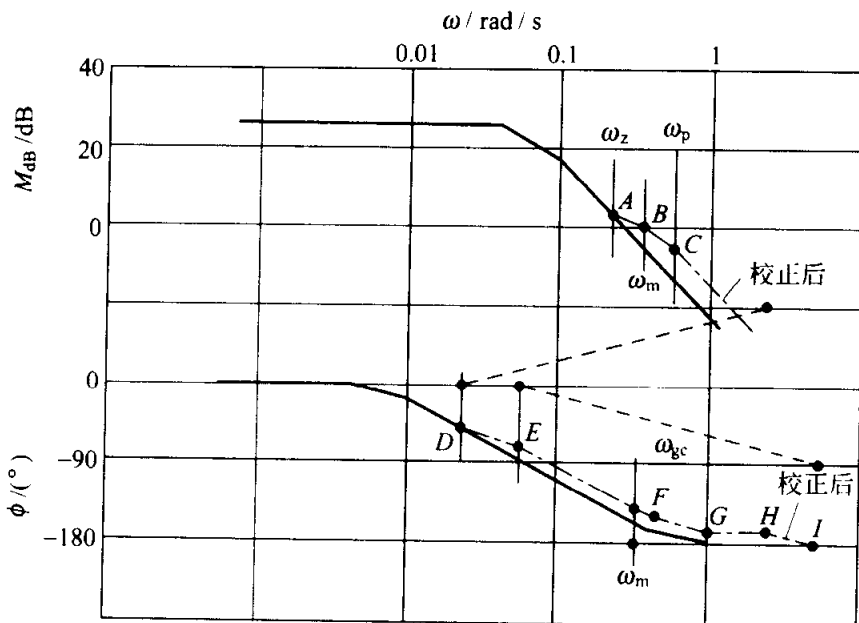


图 SP19.1.3

(7) 校正器传递函数。由上面的数据可得, 校正滤波器的传递函数可写为

$$G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts} = \frac{1 + 4.5s}{1 + 1.8s}$$

其中, 由于分母中 α 引起的衰减已由 K 的假设增量所抵消。

(8) 系统传递函数。校正后系统的传递函数的最后形式可写为

$$G_c GH(s) = \frac{20(1 + 4.5s)}{(1 + 10s)(1 + 25s)(1 + 1.8s)}$$

图 SP19.1.4 给出校正后系统的精确伯德图, 提供的相位裕度为所期望的 50° 。该值与前面估算值的差值是由于伯德图的幅值和相位部分是用直线近似的。最后用

MATLAB 生成校正前系统和校正后系统的阶跃响应,如图 SP19.1.5 所示。显示暂态响应得到了改善,并且由于系统开环带宽的增加使响应时间稍微有所减小。

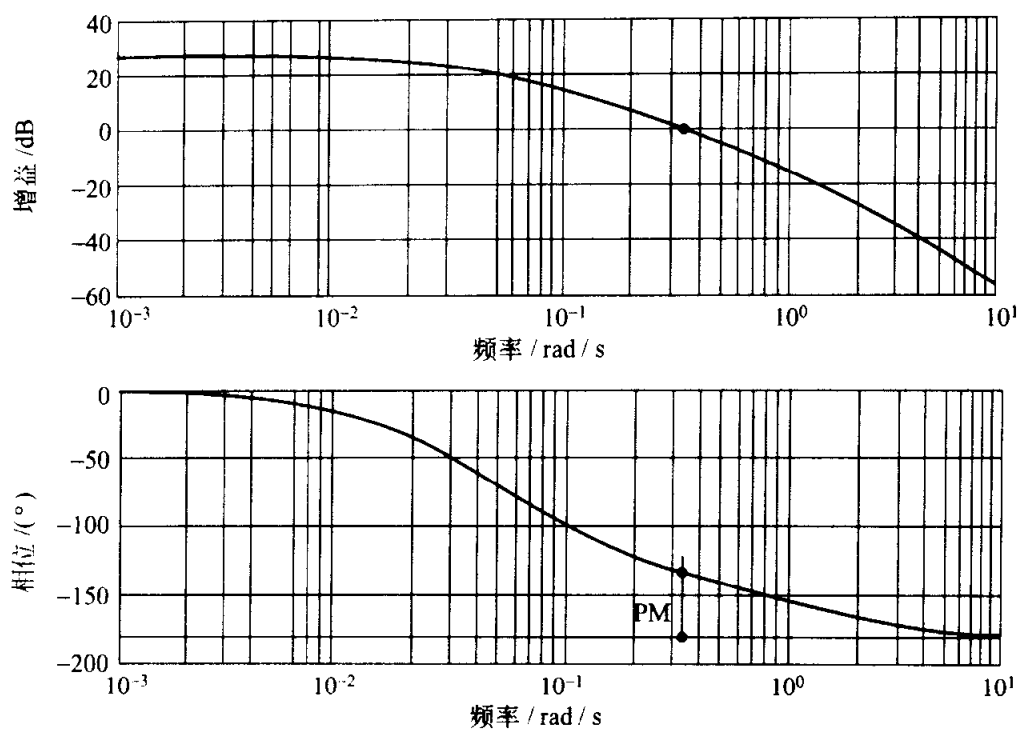


图 SP19.1.4

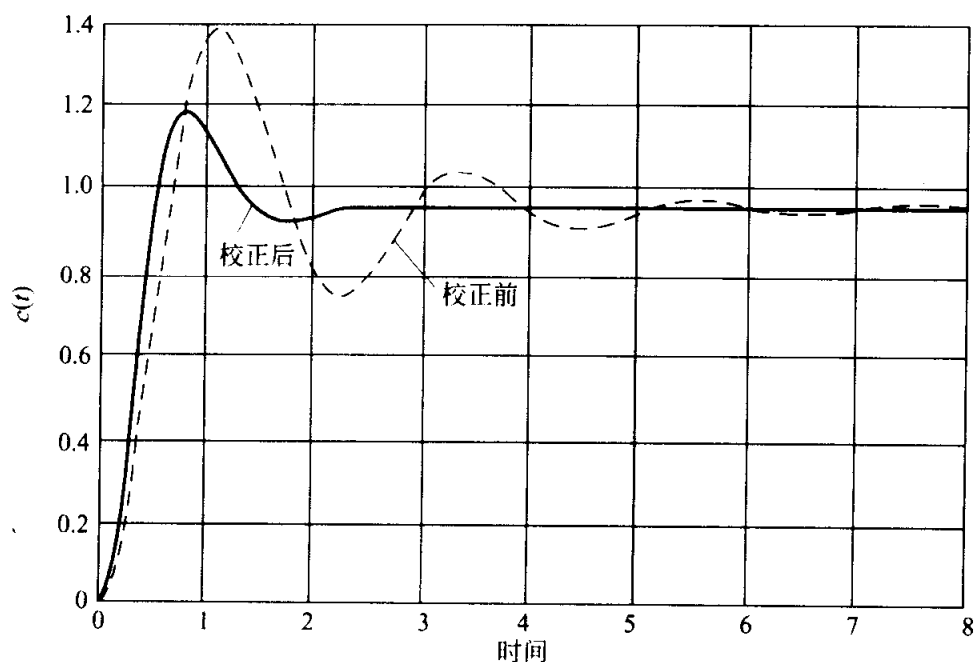


图 SP19.1.5

例 19.2 考虑如图 SP19.2.1 所示的系统。设计一相位超前串联校正滤波器,使其给闭环系统提供如下性能指标:

(1) 单位斜坡输入作用下稳态误差小于 25%;

(2) 闭环阻尼比约为 0.7。

解 该系统为 1 型的三阶系统, 但系统的阶数或复杂性与合适的校正滤波器的设计没有多大关系。方法与例

19.1 相似, 但是这次步骤上可能进行得快一些。通过设置以下增益来满足稳态误差的性能指标:

$$K = K_v = \frac{1}{e_{ss}} = \frac{1}{0.25} = 4$$

对于该 K 值, 校正前系统的伯德图如图 SP19.2.2 所示。由图 SP19.2.2 可得相位裕度为 18° 。由于我们要求校正后的相位裕度约为 70° , 故校正器需提供的相位为

$$\phi = (70^\circ - 18^\circ)(1 + 10\%) = 57^\circ \text{①}$$

代入式

$$\sin \phi = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$$

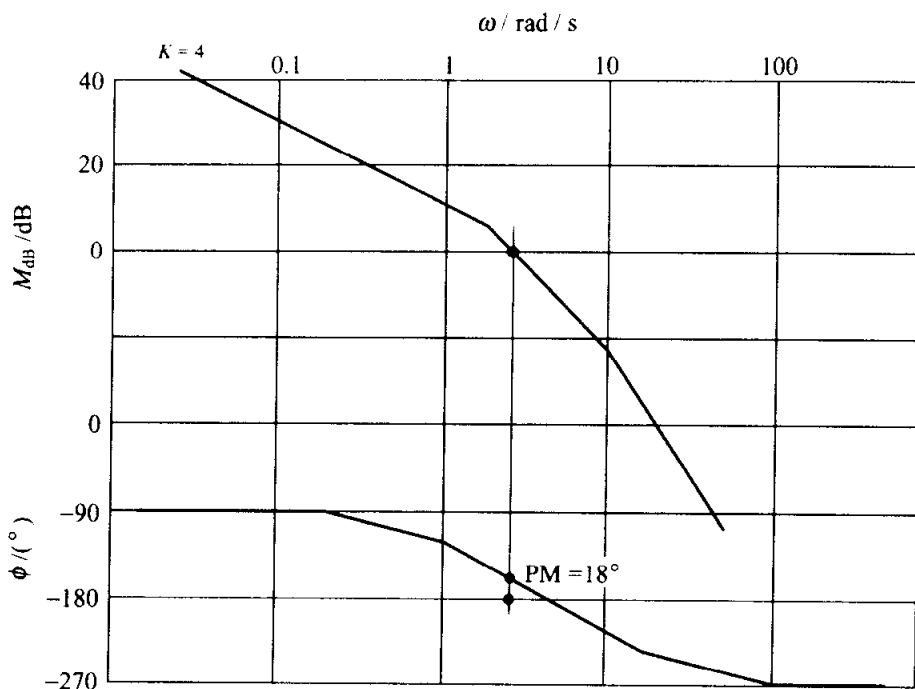


图 SP19.2.2

得 $\alpha = 11.5$, 由下式可求得新的增益穿越频率:

① 原书中误为 $\phi = (70 - 18) + 10\% = 57^\circ$ 。——译注

$$\Delta M = -10 \lg \alpha = -10.6 \text{ dB}$$

由图 SP19.2.3 可得 $\omega_m = 5.5 \text{ rad/s}$ 。下一步计算 T 值为

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}} = 0.054$$

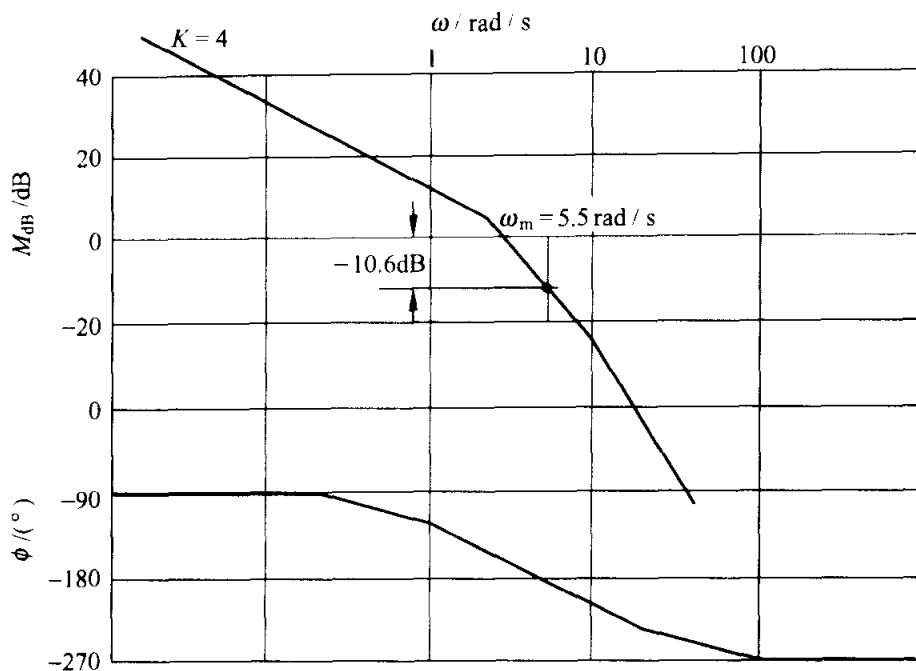


图 SP19.2.3^②

可得 $\alpha T = 0.617$ 。校正器（忽略衰减）可写为

$$G_c(s) = \frac{1 + 0.617s}{1 + 0.054s}$$

其中零极点转折频率分别为 $\omega_z = 1.62 \text{ rad/s}$ 和 $\omega_p = 18.5 \text{ rad/s}$ 。图 SP19.2.4 给出了校正后伯德图的幅值部分。该图与前面的图有些不同，原因在于在 ω_z 和 ω_p 之间存在系统的转折频率。滤波器的高频增益为

$$\Delta M = 20 \lg \alpha = 21 \text{ dB}$$

因此，高频部分的幅值与校正前的幅值平行，但高出 21dB。这次，将高频渐近线移向低频端，当斜率由 -60 dB/decade 变为 -40 dB/decade 时先到达校正器的极点转折频率（A 点）。继续沿这条线移动，当斜率由 -40 dB/decade 变为 -20 dB/decade 时到达系统转折频率 $\omega = 10 \text{ rad/s}$ （B 点）。继续沿这条线移动到达系统下一个转折频率 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ （C 点），在此处幅值图的斜率为水平。该线与校正前系统交于校

① 原书中误为 $T = \frac{1}{\omega \sqrt{\alpha}} = 0.054$ 。——译注

② 原书图 SP19.2.3 中误为 10.6dB，在此已作更正。——译注

正器零点的转折频率处, 即 $\omega = 1.62 \text{ rad/s}$ (D 点)。伯德图相位部分的绘制更繁琐, 在此就不作解释了, 另外要注意在 $\omega_m = 5.5 \text{ rad/s}$ 附近相位的期望增量为 57° 。图 SP19.2.5 为计算机生成的伯德图, 表明相位裕度约为 65° , 达到了期望值。考虑到完整性, 图 SP19.2.6 给出了系统的单位阶跃响应, 表明闭环系统的超调量约为 10%。该值略高于期望值, 然而, 这已经足够接近于期望值。

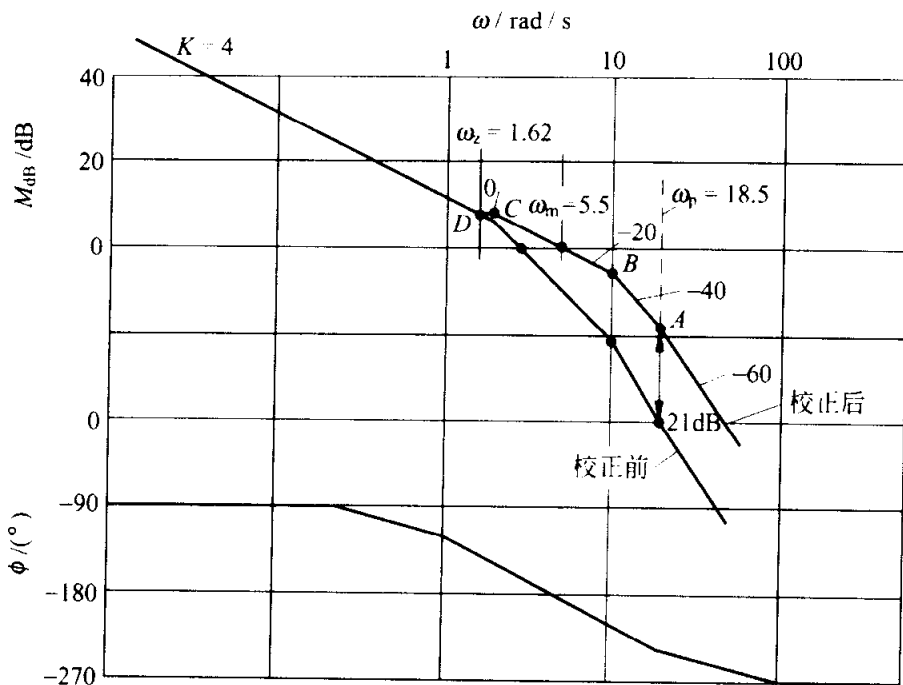


图 SP19.2.4

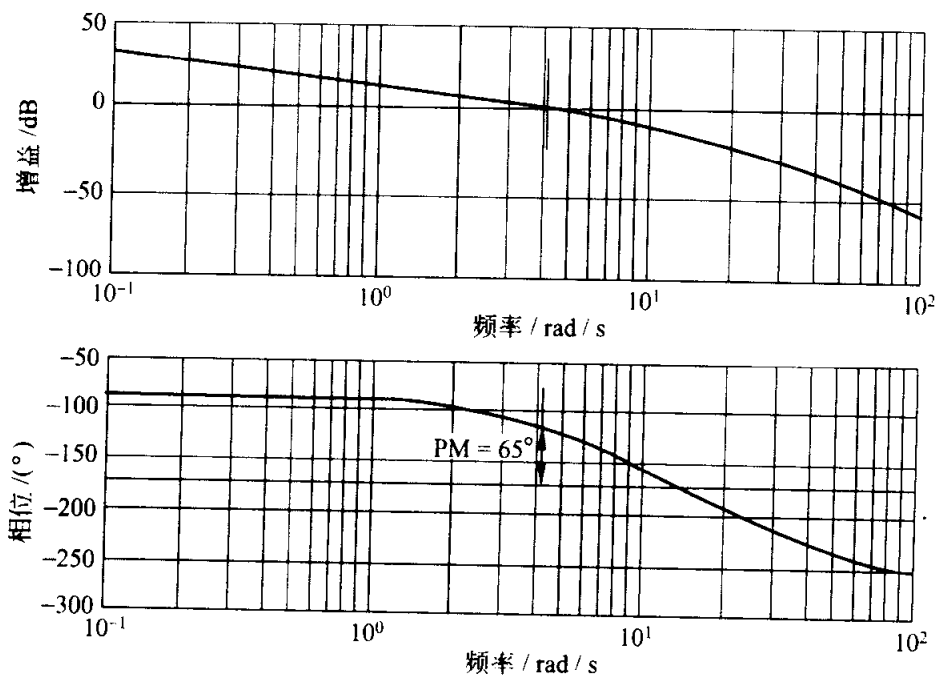


图 SP19.2.5

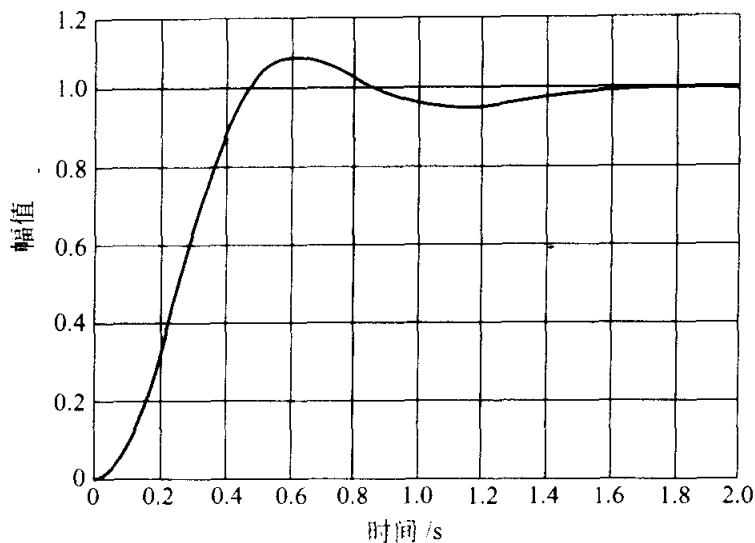


图 SP19.2.6

例 19.3 单位反馈控制系统的前向通道传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s^2(1+0.1s)}$$

设计一相位超前校正滤波器，使闭环系统的阶跃响应的超调量不大于 25%。

解 画出系统的根轨迹，如图 SP19.3.1 所示，表明闭环系统实际上是不稳定的。因为系统对于所有增益都是不稳定的，故在这种情形下，简单的增益校正不能满足要求的。设计过程由画伯德图开始，如图 SP19.3.2 所示，该图证实了系统是不稳定的。开始时，增益 K 任取为 1，设法设计一个达到性能要求的滤波器。暂态响应要求即指阻尼比 $\zeta = 0.4$ 或相位裕度为 40° 。校正前系统在增益穿越频率处的相位裕度约为 0° ($K=1$)，那么校正滤波器需提供的相位裕度为

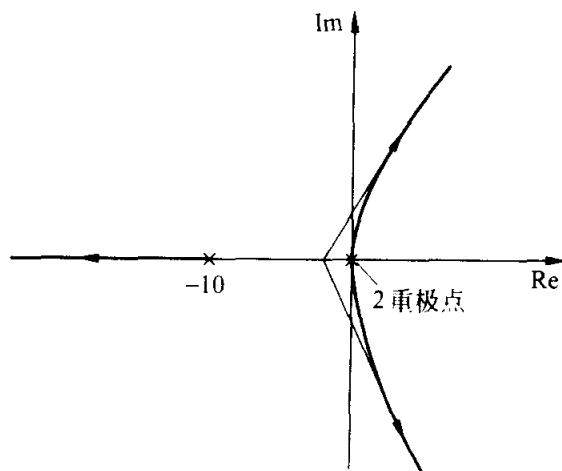


图 SP19.3.1

$$\phi = 40^\circ(1+10\%) \approx 45^\circ$$

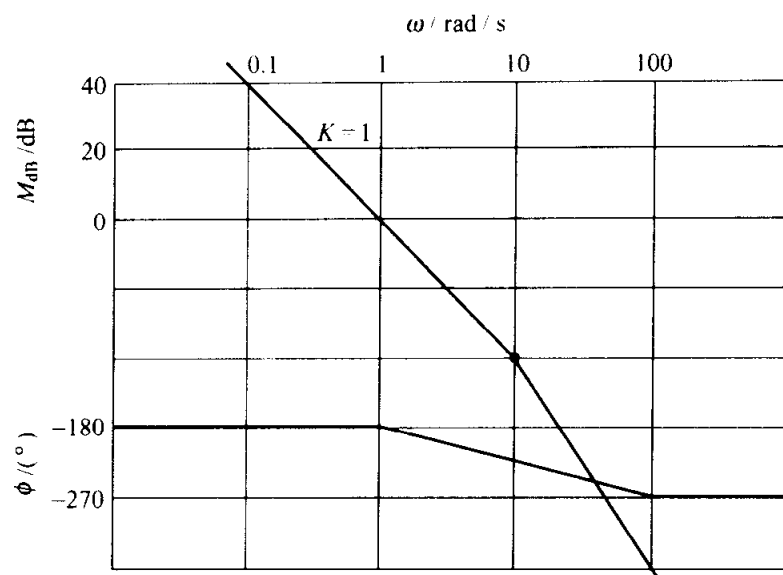


图 SP19.3.2

由图 19.7 可得 $\alpha = 6$ ，校正后增益穿越频率位于

$$\Delta M = -10 \lg \alpha = -7.8 \text{ dB}$$

图 SP19.3.3 给出了新的增益穿越频率 $\omega'_{gc} = 1.6 \text{ rad/s}$ 。滤波器时间常数 T 为

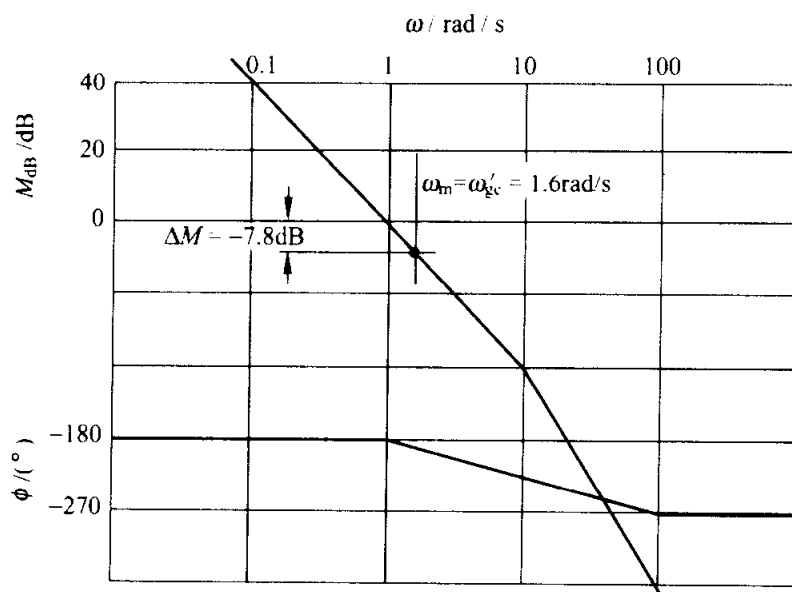


图 SP19.3.3

(1) 原书中误为 $\phi = 40 + 10\% \approx 45^\circ$ 。——译注

(2) 原书中误为 $\omega_{gc} = 1.6 \text{ rad/s}$ 。——译注

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}} = 0.26$$

可得 $\alpha T = 1.53$ 。滤波器传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1 + 1.53s}{1 + 0.26s}$$

对于 $K = 1$ ，校正后的开环传递函数为

$$G_cGH(s) = \frac{1 + 1.53s}{s^2(1 + 0.1s)(1 + 0.26s)}$$

由校正器的零极点转折频率 $\omega_z = 0.65 \text{ rad/s}$ 和 $\omega_p = 3.85 \text{ rad/s}$ 可以画出校正后的伯德图。用前面两个例子给出的步骤可画出校正后伯德图如图 SP19.3.4 所示。该图表明相位裕度约为 27° ，小于期望值，并且这已由图 SP19.3.5 所示的单位阶跃响应所证实。因为 45% 的超调量太大，故将进行下一步的滤波器设计。例如这次我们要设法获得 60° 的超前相位，那么要求 $\alpha = 15$ 。图 SP19.3.6 表明 $\Delta M = -11.8 \text{ dB}$ ，新的增益穿越频率变为 $\omega_m = 2.0 \text{ rad/s}$ 。由此可得 $T = 0.129$ 和 $\alpha T = 1.94$ ，那么新的校正器为

$$G_c(s) = \frac{1 + 1.94s}{1 + 0.129s}$$

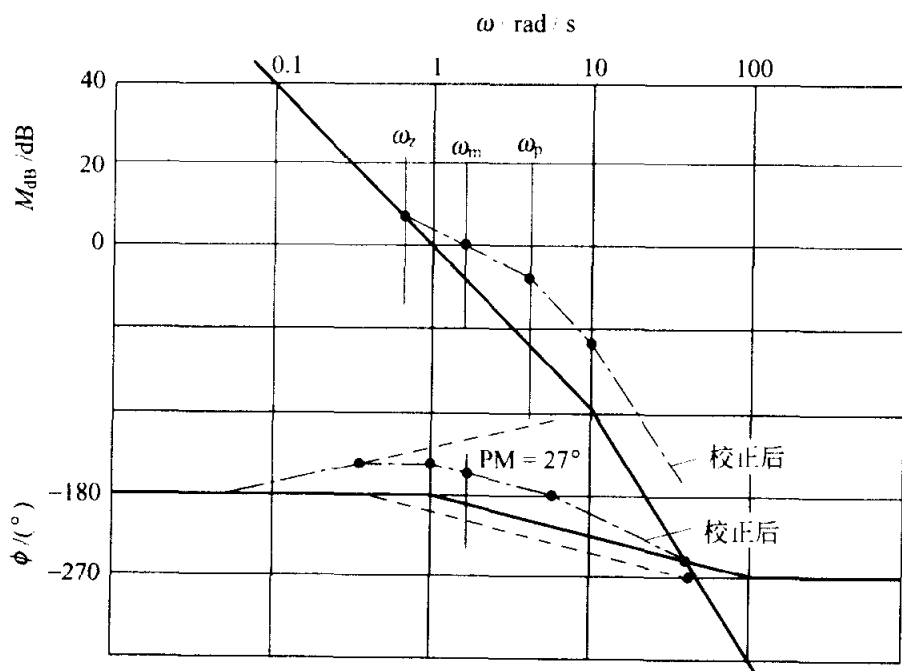


图 SP19.3.4

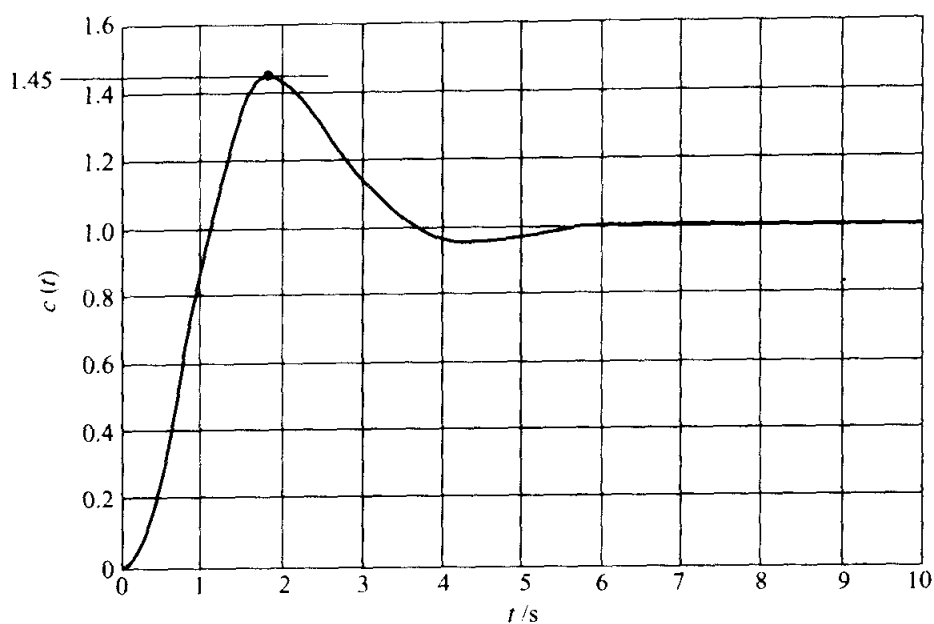


图 SP19.3.5

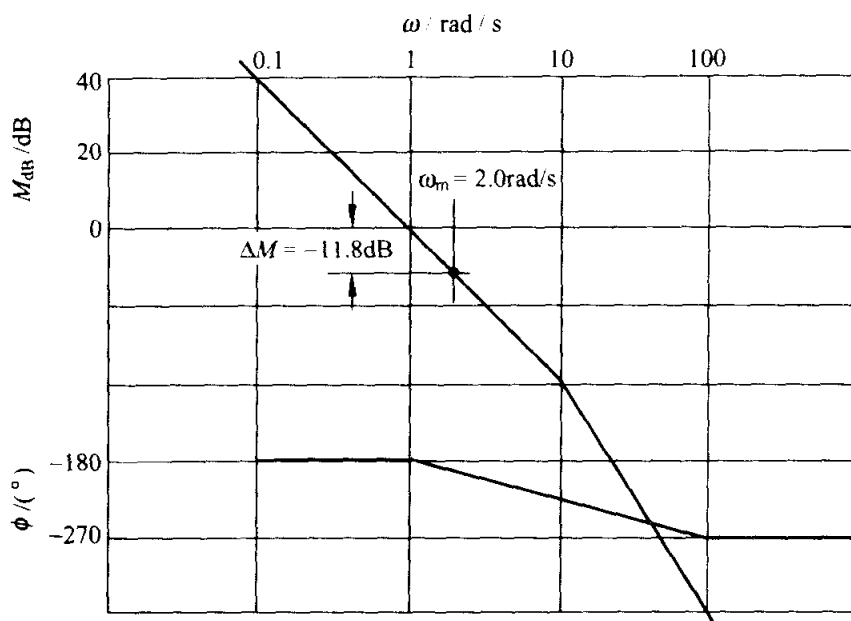


图 SP19.3.6

图 SP19.3.7 给出了精确的校正后伯德图，得到了更能让人接受的相位裕度 50° ，这也在图 SP19.3.8 所示的单位阶跃响应中得到了证实。在此例中已经证明，原来的系统已变稳定并且达到了特定的性能指标。稳定过程的效果可由图 SP19.3.9 所示的校正后系统的根轨迹图直接看出。系统的型数仍为 $2^{\text{①}}$ ，因此增益增大到足够

① 原书中误为阶数仍为 3。——译注

大时, 系统将变得不稳定。然而现在若把增益取在一定范围内系统是稳定的, 显然增益 $K \times \alpha = 15$ 在此范围内。

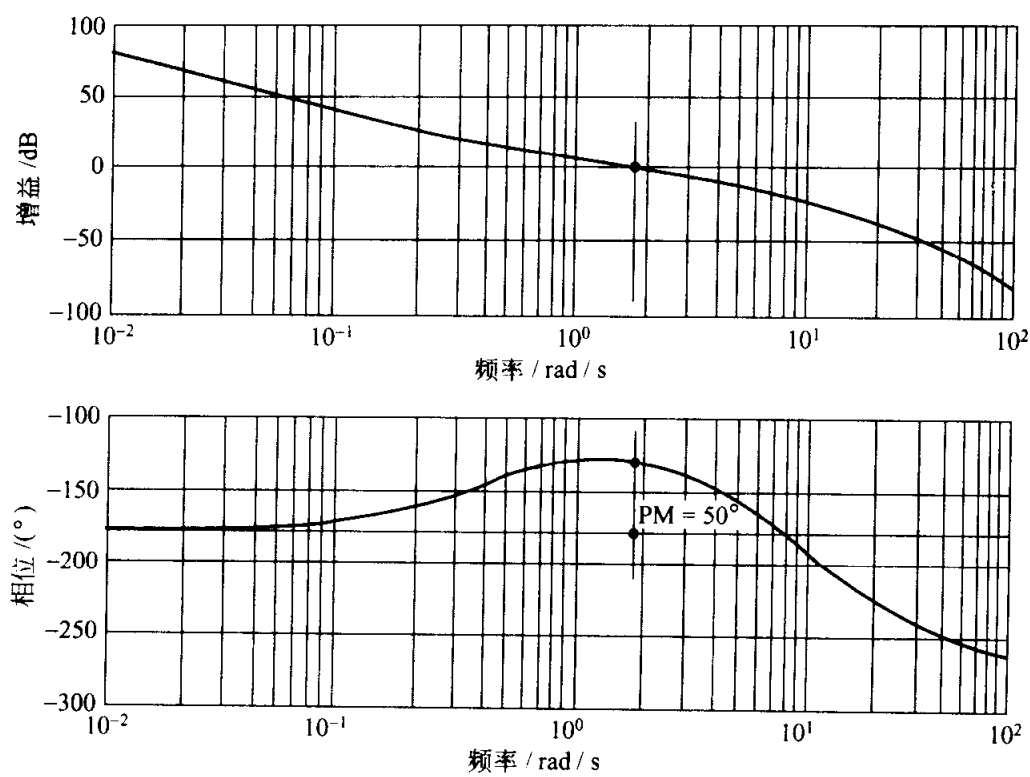


图 SP19.3.7

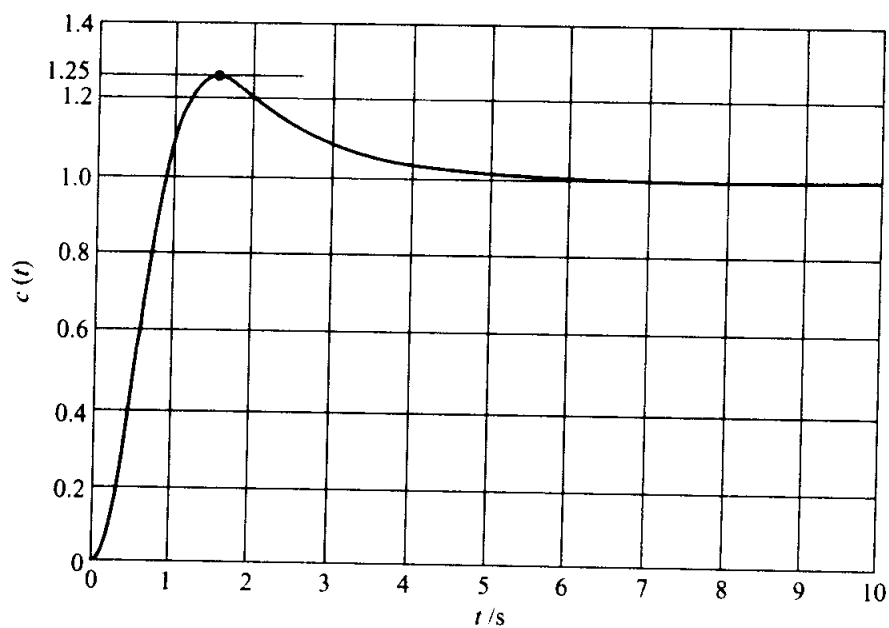


图 SP19.3.8

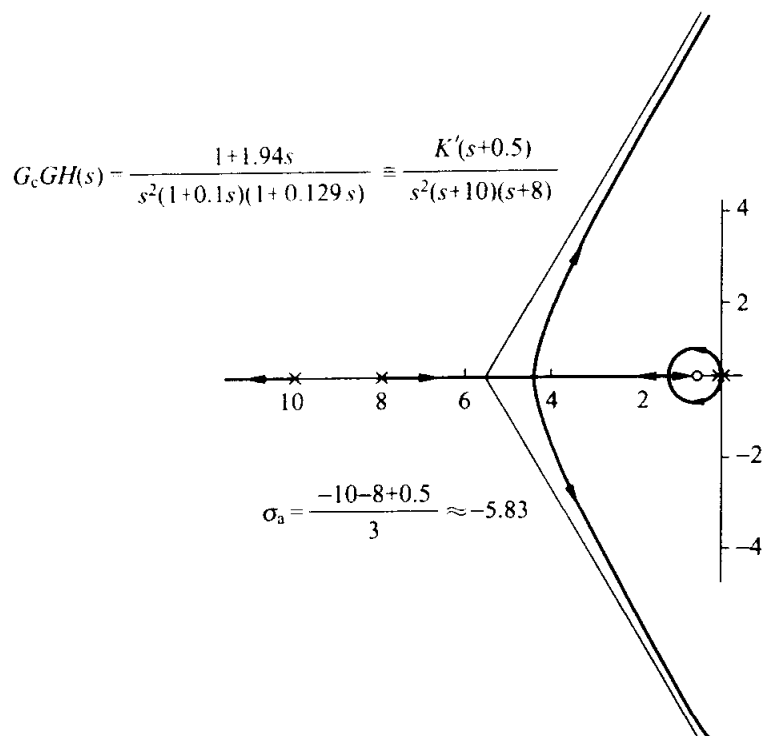


图 SP19.3.9^①

习题

19.1 如图 P19.1 所示的机械系统可描述为输入为 R 、输出为 C 的超前校正环节。用刚度系数和阻尼系数来确定滤波器参数 α 和 T 。

19.2 考虑如图 P19.2 所示的单位反馈系统，设计一个相位超前校正器使闭环系统具有：

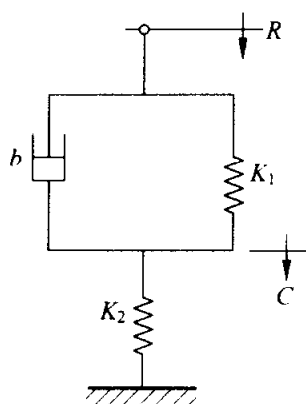


图 P19.1

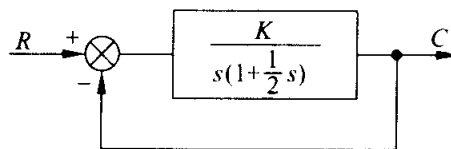


图 P19.2

① 原书图 SP19.3.9 中误为 $\sigma_a = \frac{-10-8+0.5}{3} - 5.83$ ，在此已作更正。——译注

- (1) 相位裕度为 50° ;
 (2) 速度误差小于 10%。

19.3 设计一个相位超前串联校正滤波器, 使单位反馈系统

$$GH(s) = \frac{20}{(1+10s)^2}$$

的单位阶跃响应的超调量小于 15%。

19.4 回顾例 19.3 描述的系统, 其中

$$G(s) = \frac{K}{s^2(1+0.1s)}, \quad H(s) = 1$$

构造一个相位超前校正器, 使系统在加速度系数为 $K_a = 3$ 时的超调量为 25%。

19.5 系统如图 P19.5 所示, 设计一个相位超前校正器使系统的相位裕度为 45° 。求解校正前和校正后系统的带宽。

19.6 确定图 P19.6 所示的闭环系统的稳定性, 设计一个串联相位超前校正器使系统具有:

- (1) 开环带宽至少为 10rad/s ;
 (2) 2%的调节时间不超过 1s 。

画出校正后系统的单位阶跃响应, 并确定超调量和峰值时间。

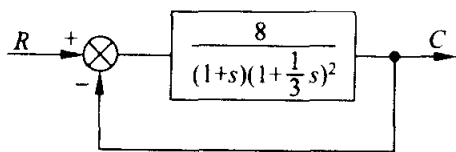


图 P19.5

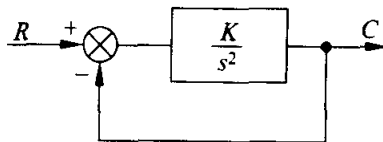


图 P19.6

19.7 设计一个相位超前滤波器, 使图 P19.7 所示的系统稳定, 求解校正后系统的调节时间和增益裕度。

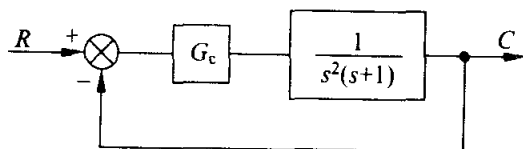


图 P19.7

19.8 计算合适的增益值 K_a 和相位超前环节 G_c , 使图 P19.8 所示的系统至少具有 2.5Hz ^① 的开环带宽以及 50° 的相位裕度。

① 原书中误为 25Hz 。——译注

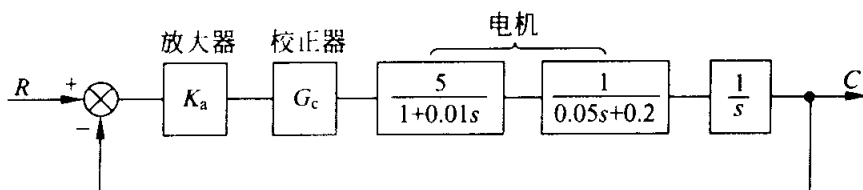


图 P19.8

19.9 考虑由如下传递函数描述的系统:

$$GH(s) = \frac{K}{s(1+0.25s)^2}$$

画出系统的根轨迹并讨论其稳定性。设计一个相位超前校正器 G_c 使系统满足如下性能要求:

- (1) 误差系数为 10;
- (2) 单位阶跃响应的最大超调量为 20%。

对于校正后系统确定:

- (3) 开环带宽;
- (4) 相位和增益裕度;
- (5) 峰值时间和 2% 的调节时间。

19.10 图 P19.10 给出了由实验确定的未知系统的开环频率响应。画出单位阶跃响应并估算出超调量。设计一个相位超前校正器, 使系统不改变误差系数但是将会把单位阶跃输入作用下的超调量减小到不超过 15%。

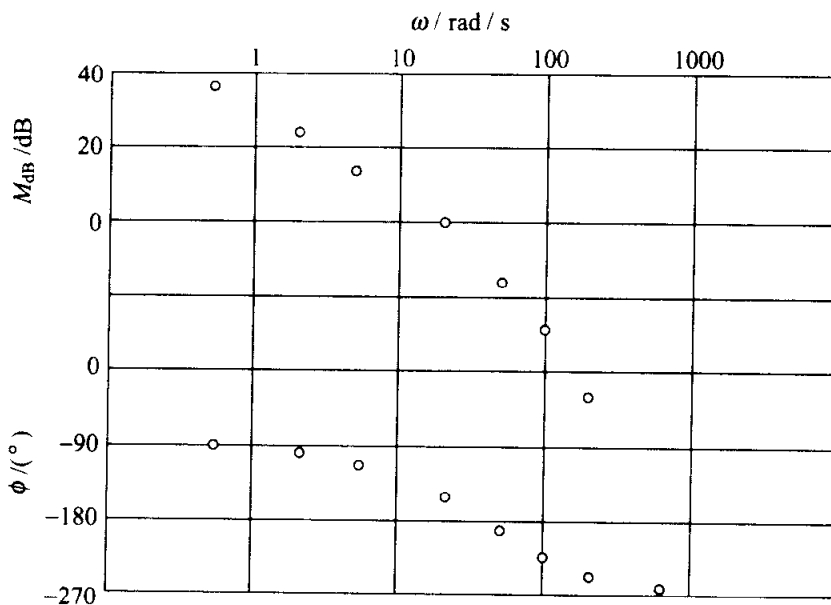


图 P19.10

第 20 单元

相位滞后及超前 - 滞后校正

正如第 19 单元所讨论的, 相位超前校正器的设计是通过调节相位图的高频部分来满足暂态响应的要求的, 那么也可从不同角度来设计校正器。相位滞后校正通过衰减校正前系统伯德图的幅值部分来减小增益穿越频率的, 这样可使校正后^①系统产生必要的相位裕度。本单元将讨论相位滞后环节及其传递函数, 以及概括相位滞后校正器的设计过程。最后将讨论组合的超前-滞后校正系统, 这是一种同时满足多个性能约束的校正方法。

1. 相位滞后环节的传递函数

正如相位超前校正器, 相位滞后校正器同样可以由简单的无源电网络来构造。图 20.1 给出了这样一个网络的设计。通过对系统分析可得如下传递函数:

$$\frac{v_o}{v_i} = G_c(s) = \frac{1 + \tau s}{1 + \beta \tau s} \quad (20.1)$$

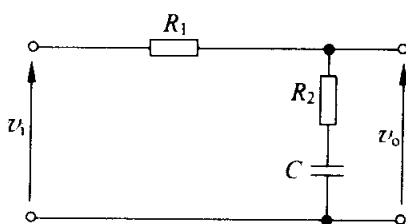


图 20.1 相位滞后网络

其中常数 τ 和 β 由下式给定:

$$\tau = R_2 C, \quad \beta = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \quad (20.2)$$

① 原书中误为校正前。——译注

显然 $\beta > 1$, 这样, 设计相位滞后校正器的任务仍是确定 τ 和 β 。该环节的伯德图如图 20.2 所示。图 20.2 和图 19.6 所示的超前网络伯德图有很多相似性, 并且许多相同特征是通用的。例如, 引入的最大相位滞后是 β 的函数, 它的值发生在转折点的几何中心处, 该频率可由下式求得:

$$\omega_m = \frac{1}{\tau\sqrt{\beta}} \quad (20.3)$$

然而重要的是要认识到, 伯德图相位部分的细述对校正器的设计根本不起任何作用, 关键在于提供的幅值衰减量, 如前所述可得

$$\Delta M = -20\lg\beta \quad (20.4)$$

注意该衰减是高频段的幅值, 即该衰减在伯德图中高于两个转折频率处。我们将会知道只有式 (20.4) 用于校正器的设计。

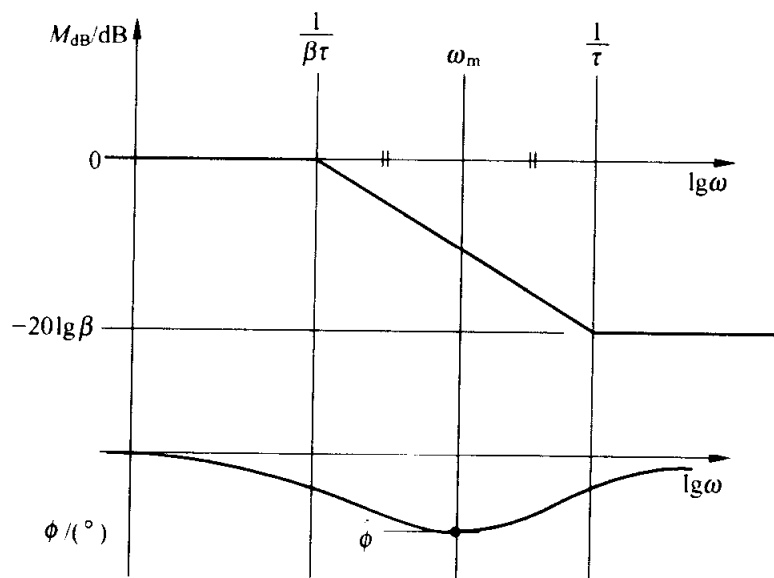


图 20.2 相位滞后网络的伯德图

2. 相位滞后校正过程

为了阐述滞后校正过程, 我们将研究第 19 单元中用于超前校正器设计的同一个例子。回顾校正前系统

$$GH(s) = \frac{K}{s(1+0.2s)} \quad (20.5)$$

受到如下性能指标的约束:

- (1) 单位斜坡输入作用下误差不大于 0.32%, 从而可得 $K \geq 316$;

(2) 最大超调量为 20%，指 $K \leq 6.3$ 。

正如前所述，设计过程首先是画出增益满足稳态误差要求的系统伯德图，如图 20.3 所示。我们从图中可得要求的相位裕度 (45°) 发生在频率为 5 rad/s 处。通常的设计方法是用相位滞后环节将该频率处校正前系统的增益减小为 0 dB ，这样就达到了暂态性能指标的要求。由于校正器的低频幅值不变，值为 1，故要求的稳态性能指标仍然满足。

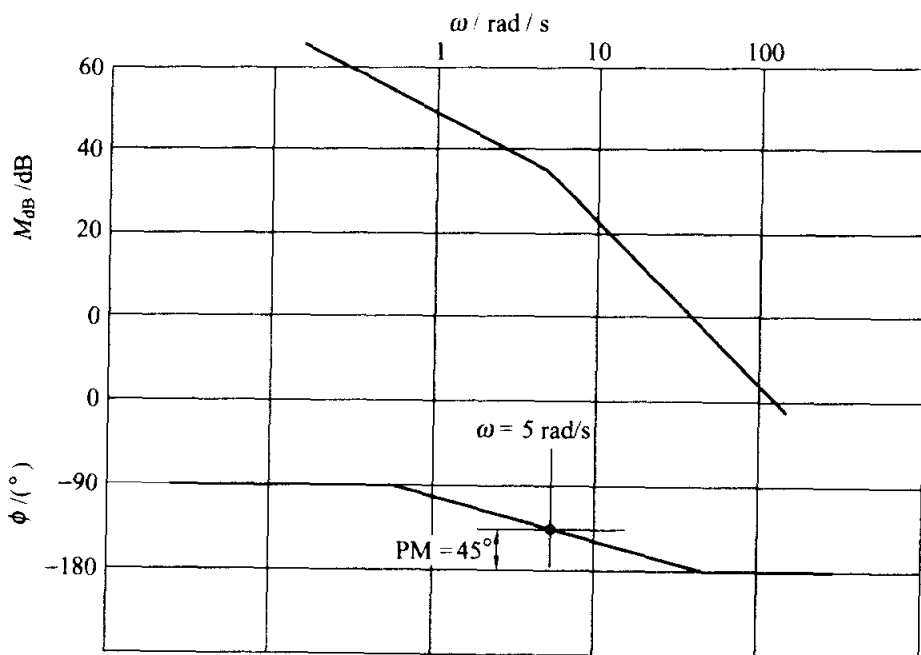


图 20.3 $K=316$ 的校正前系统

由于假设引入校正器不会改变复合后的相位图，而实际上这是不正确的，故上述校正方法应做小小的修正。基于以上原因，因而将 10% 的安全裕度加到要求的相位裕度上。在该例中，这就意味着要求的相位为 $45^\circ(1+10\%) \approx 50^\circ$ ^①，它发生在 3 rad/s 处，该频率成为新的增益穿越频率 ω'_{gc} 。图 20.4 给出了标有相关数据的伯德图，由该图可知，在该频率处校正前幅值需由 40 dB 降为 0 dB 。由于该衰减须由校正器提供，因此由式 (20.4) 可确定 β ，即

$$20 \lg \beta = 40 \quad (20.6)$$

可得 $\beta = 100$ 。现在就剩下确定 τ 了。由于我们仅要求两个转折频率低于 ω'_{gc} ，这是设计中非严格确定的部分。现在的问题是两个转折频率需要多低。这由以下两个因素来确定：

(1) 较高的转折频率 ($1/\tau$) 的选择需满足校正器在该转折频率处引起的相

① 原书中误为 $45 + 10\% \approx 50^\circ$ 。——译注

位滞后余量不超过设计过程中相位裕度要求的 10%。

(2) 较低的转折频率不能太小, 因为相位滞后校正会减小系统带宽, 很低的带宽将使系统响应变得缓慢。

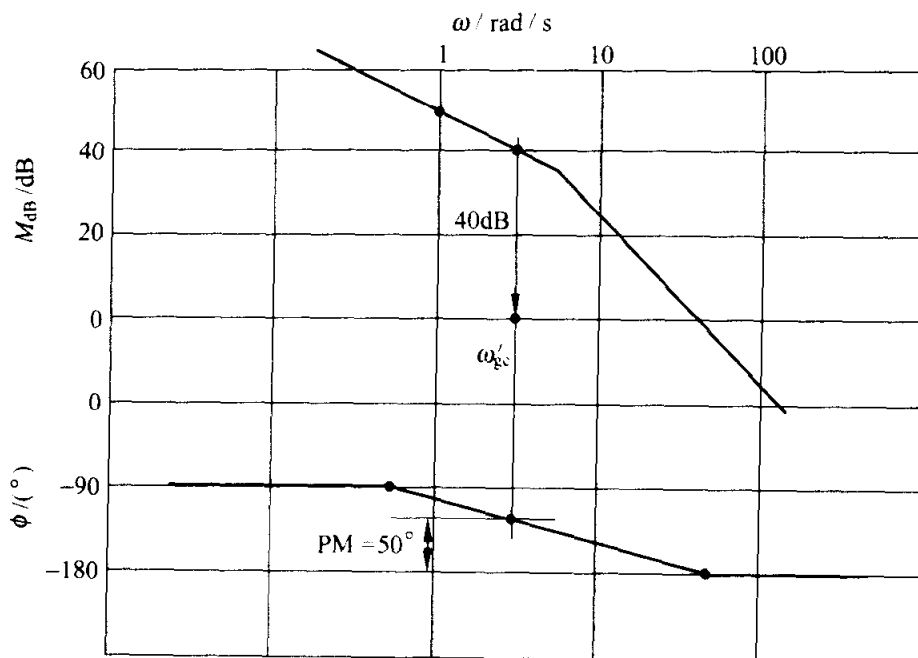


图 20.4 确定新的增益穿越频率

通常的设计准则是使较高的转折频率在增益穿越频率 ω'_{gc} 的十分之一处, 这样就确定了 τ 值; 而较低的转折频率可通过已知的 τ 和 β 值计算而得。在此例中

$$\frac{1}{\tau} = 0.1\omega'_{gc} = 0.3 \text{ rad/s} \quad (20.7)$$

从而可得 $\tau = 3.34$ 及 $\beta\tau = 334$ 。校正器的传递函数可直接写为

$$G_c(s) = \frac{1 + 3.34s}{1 + 334s} \quad (20.8)$$

图 20.5 给出了校正后系统的伯德图并证实相位裕度为 45° 。注意校正环节的相位作用如何在组合伯德图的增益穿越点附近消失。如果相位没有足够接近期望值, 则可能需要重复多次校正过程, 但相位超前校正环节却很少需要这种过程。校正后的开环传递函数变为

$$\frac{316(1 + 3.34s)}{s(1 + 0.2s)(1 + 334s)} \quad (20.9)$$

用计算机仿真可得校正后和校正前系统的闭环阶跃响应, 如图 20.6 所示。

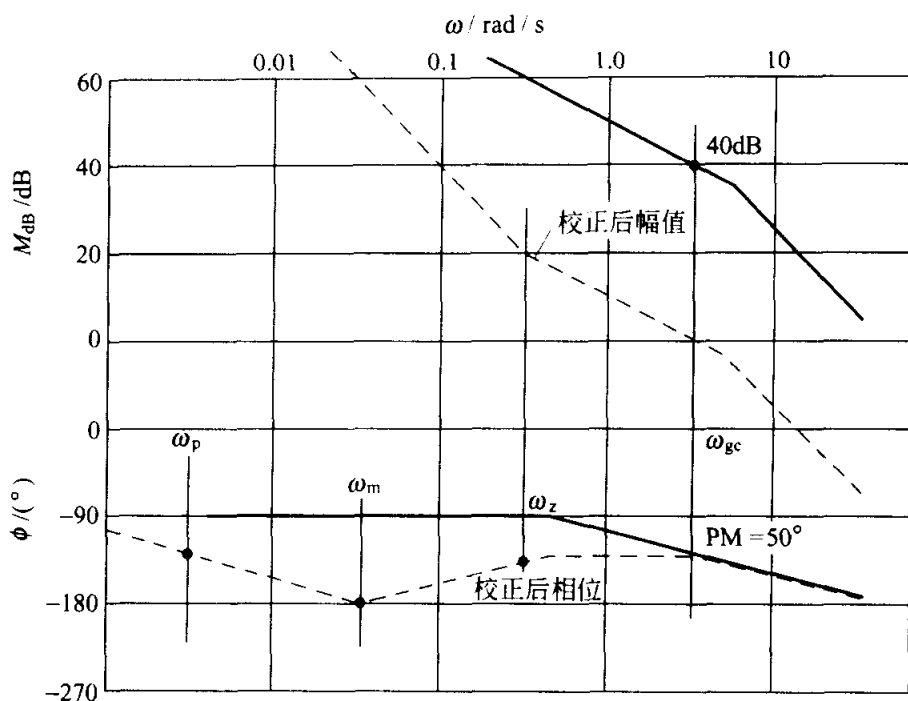


图 20.5 校正后系统的伯德图

3. 相位滞后校正的几点说明

- (1) 相位滞后校正提供了一种积分控制形式；
- (2) 为了限制超调量为要求量，相位滞后方法需提供必要的阻尼比；
- (3) 滤波器的设计过程比相位超前校正系统简单一些，其中零极点转折频率的选择不是特别严格；

(4) 由校正后系统的伯德图可以看出，相位滞后方法减小了开环系统，亦即闭环系统的带宽。开环系统带宽由约 50rad/s 减小到 1.5rad/s 。这将在闭环阶跃响应中反映出来，并将它与图 19.15 (b) 所示的相位超前校正后系统进行比较。应用相位超前校正后，开环带宽约为 100rad/s ，因此有较快的响应；

(5) 调节时间也大大增加，这也是由系统带宽的降低引起的；

(6) 不像相位超前校正，相位滞后校正可改变相位裕度超过 90° (参见图 P20.3)。

有些情形下，设计者可选择相位超前或相位滞后校正。然而，若包含更多的性能指标 (如调节时间)，那么将要指定使用其中的一种方法。在相位滞后校正设计方法中，由于 τ 和 β 值必须在物理上可实现，因此这将会限制它在实际中的应用。

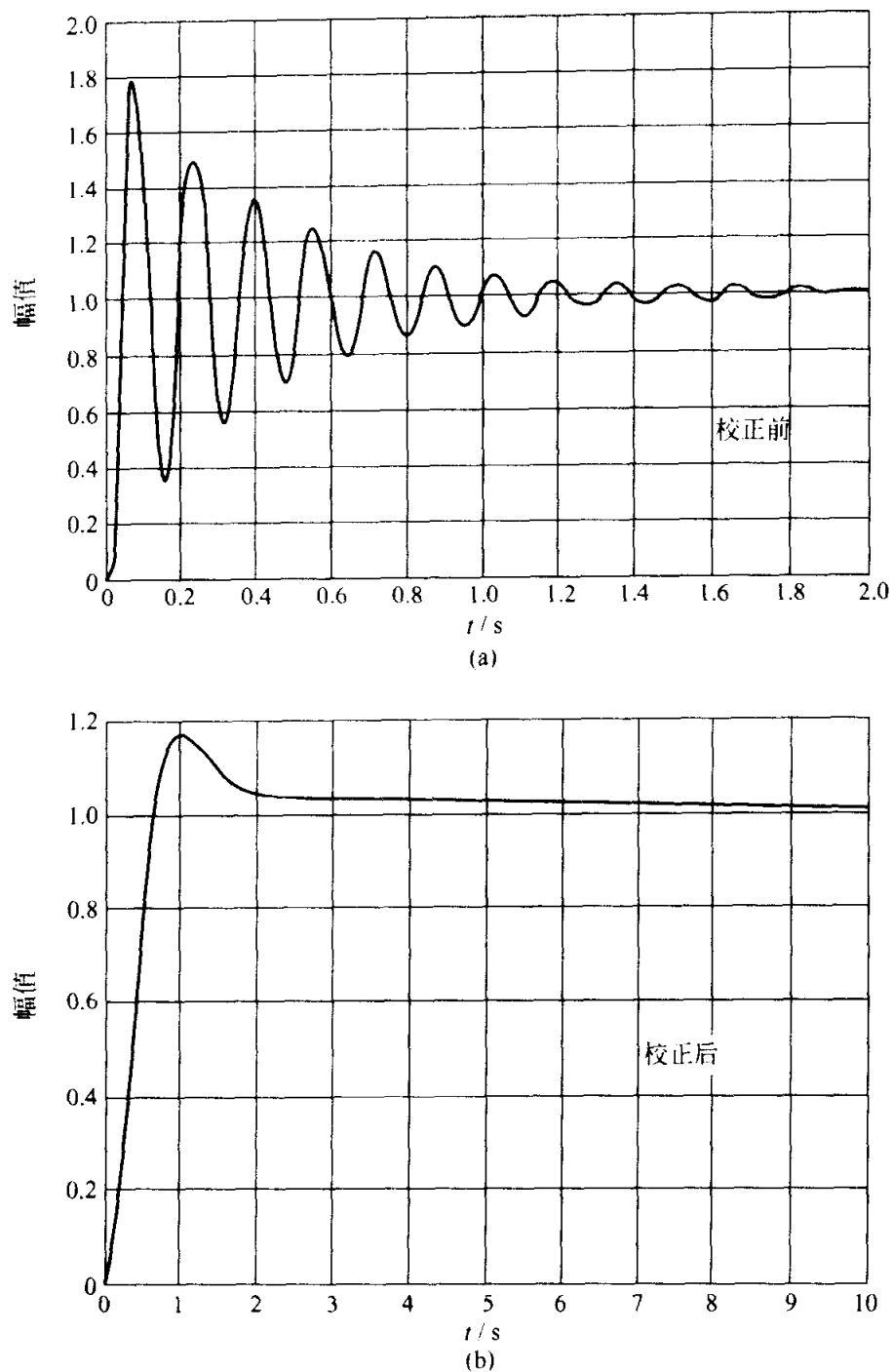


图 20.6 校正前和校正后系统的闭环阶跃响应^①

4. 超前-滞后校正

从第 19 单元开始到本单元为止, 我们已经学习了两种使系统达到多个性能指标的校正方法。在有些情形下, 如刚使用的例子系统中, 任意一种方法都可用

① 原书中误为校正后系统的闭环阶跃响应。——译注

于实现目标。如果需引入更多的性能指标,则可能只有其中的一种方法能适用。显然我们可加多个性能指标要求,以至于没有一个校正系统能够实现需要的期望值,但是通过组合超前-滞后校正方法比单独使用超前或滞后校正方法能实现更多的要求。在讨论使用相位超前-滞后环节进行校正之前我们仍先阐述它的物理实现。

5. 超前-滞后环节的传递函数

超前-滞后环节可由相位超前和相位滞后网络串联来构造,如图 20.7 所示。在此情形下,校正器的传递函数变为

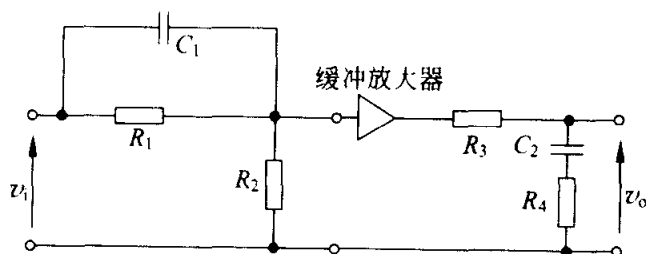


图 20.7 由独立环节组合而成的超前-滞后网络

$$G_c(s) = \frac{v_o}{v_i} = \frac{(1 + \alpha Ts)(1 + \tau s)}{(1 + Ts)(1 + \beta \tau s)} \quad (20.10)$$

其中 α , β , τ 和 T 是独立的,它们的值是该网络中的电阻和电容的函数。另外,图 20.8 给出了更简单的具有同样校正特性的网络。对于该情形, α , β , τ 和 T 将不再是独立的而是相关的。为了使相位超前-滞后滤波器校正具有最大可能的灵活性,我们采用图 20.7 所示形式的滤波器。缓冲放大器的作用分两部分:①隔离滤波器的两部分,使组合传递函数可以简单地写成各自滤波器传递函数的乘积;②提供一个固定的增益以便使超前部分如第 19 单元所讨论的那样在低频段有单位增益。滤波器的零极点和元件值之间的具体关系与前面所阐述的各自滤波器元件的关系相同。我们可以将超前-滞后滤波器的传递函数写为

$$G_c(s) = \frac{(1 + \tau s)(1 + \alpha Ts)}{(1 + \beta \tau s)(1 + Ts)} \quad (20.11)$$

在此式中,如前一样,假设超前部分低频段的增益为单位值,可通过适当调整前向通道的增益值来实现这一目的。在滤波器设计中,通常进一步假设滞后部分的两个转折频率低于超前部分的两个转折频率,并且 $\alpha < \beta$ 。在这种情况下,滤波器的伯德图如图 20.9 所示。从图中可注意到滤波器两个环节的分离情况。伯德图进一步包含如下特征:

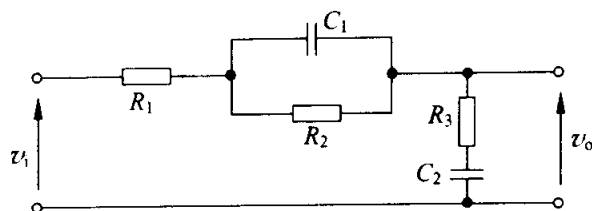


图 20.8 合成的超前滞后滤波器

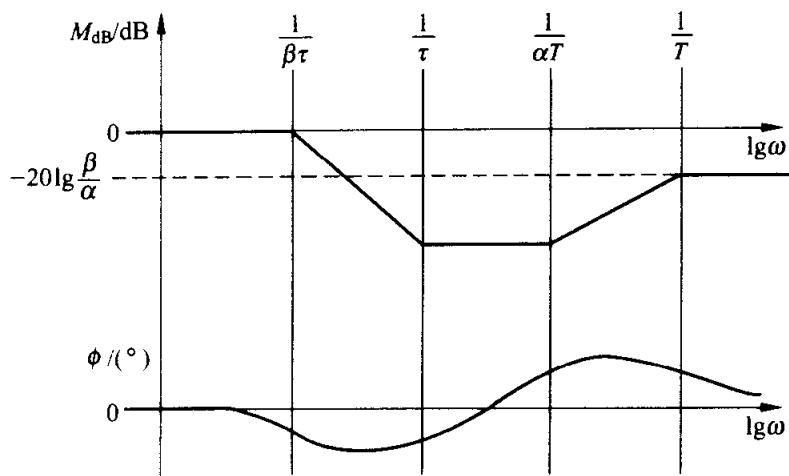


图 20.9 超前-滞后滤波器的伯德图

- (1) 滤波器仅提供衰减而没有增益;
- (2) 低频幅值为 1 而高频幅值为

$$\Delta M = -20 \lg \frac{\beta}{\alpha} \quad (20.12)$$

- (3) 相位先滞后再超前, 但高频和低频相位皆为零;
- (4) 最大的相位滞后和最大的相位超前发生在各自滤波器的转折频率之间。

超前-滞后网络使用了超前和滞后网络各自的最好特性, 并且通常没有它们各自的缺点。例如, 超前-滞后系统允许引入相位超前来稳定系统, 同时引入相位滞后在较高频提供幅值衰减, 这样就滤掉了噪声。

6. 超前-滞后校正过程

与前面滤波器的设计过程不同的是, 超前-滞后滤波器的设计是基于智能试凑法。其分析步骤已经研究出来, 但是它的复杂性很少得到证明, 而且对校正前系统实际上该做什么经常是未知的。我们将研究与前面同样的系统,

$$GH(s) = \frac{K}{s(1+0.2s)} \quad (20.13)$$

受到同样的约束。由于无论超前还是滞后校正器都能满足这两个约束，故我们将应用更多的约束条件。已讨论过的约束主要是暂态指标和时域指标，因而增加的约束条件将是有关系统的频域响应，即

- (1) 开环增益穿越频率必须大于 10rad/s ;
- (2) 频率大于 100rad/s 时必须至少衰减 30dB 。

此时并不知道是否能完全达到所有的指标，也就是说系统是否约束过多。为了使设计步骤有序进行，我们将分配所述指标的优先级，以确保我们的设计达到最重要的指标要求。假设优先级次序如下：

- (1) 稳态速度误差不超过 0.32% ;
- (2) 高频衰减大于 30dB ;
- (3) 增益穿越频率大于 10rad/s ;
- (4) 超调量小于 20% 。

以这种形式描述约束也就定义了滤波器的设计过程。图 20.10 给出了校正前系统的伯德图，其中 $K = 316$ ，满足稳态误差要求的增益值，优先级最高。图中也给出了两个频域约束，它们是次要约束，可描述为幅值部分不能穿过的区域。对于 $K = 316$ 显然违反了高频约束。这就告诉我们要求进行某些形式的校正。

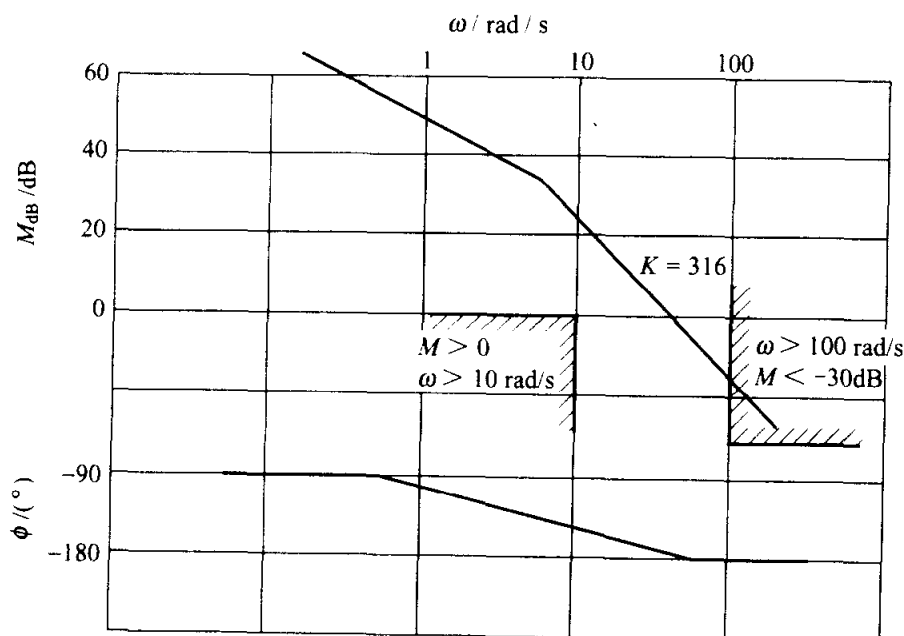


图 20.10 例子系统受频域约束

由于相位超前校正通过增加高频幅值来实现，从而引起了带宽的增加，故单独使用相位超前校正是不合适的。因为这将引起图 20.10 中的幅值曲线进一步右移到高频约束区。

相位滞后校正是可能的。用本单元前面描述的方法，如果幅值图的高频部分

刚好触及如图 20.11 所示的中频约束区域 C_1 角, 那么将获得最好的性能指标。利用所有的斜率都是 $\pm 20\text{dB/decade}$ 的整数倍这一事实, 滤波器的其余部分可以通过图形设计, 并且最高的转折频率在 C_1 的 $1/10$ 处。对于该滤波器的设计, 高频衰减量是 24dB , 从而可得 $\beta = 15.8$ 。滤波器的剩余部分可用常用方法进行设计。

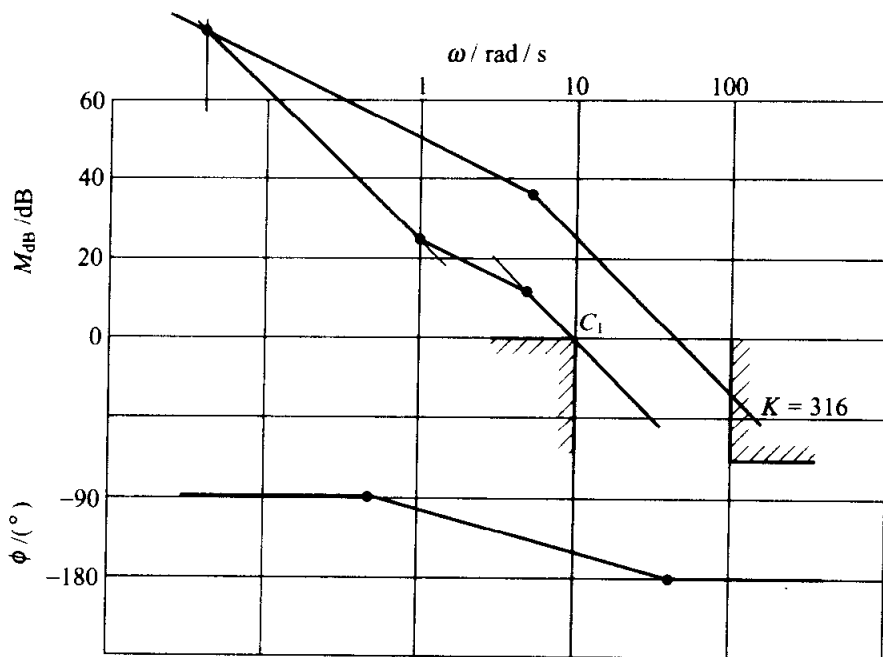


图 20.11 仅使用相位滞后校正

遗憾的是, 滞后校正器不能达到最终的性能指标, 由图 20.11 可知相位裕度约为 30° ^①, 它将给出约为 35% 的超调量。因此我们的方法是设计一个超前-滞后滤波器, 其中滞后部分如前所述。另外, 我们将引入超前环节来增加增益穿越频率区域的相位裕度。问题立即产生了, 由于相位超前校正后将增加高频幅值 (在滞后校正后的幅值之上而不是校正前系统的幅值之上), 那么能引入多大的相位裕度, 同时能够避免违反高频约束区域呢? 该问题的解答是通过不改变校正前系统高频段幅值的斜率的超前-滞后滤波器来实现。因此可以画出斜率为 -40dB/decade 的线, 它穿过如图 20.12 所示的高频约束区域角 C_2 。虽然我们在转折频率处不能获得更多的信息, 但是 α 与 β 的比值可通过如图 20.9 所示的高频衰减获得。在该例中

$$\frac{\beta}{\alpha} = 5 \quad (20.14)$$

① 忽略校正器在此频率处的相位作用。

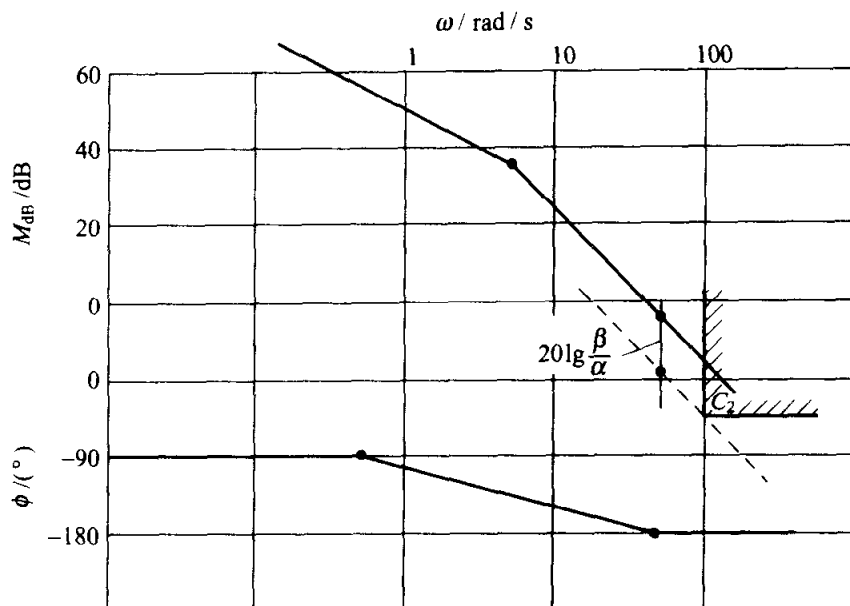


图 20.12 滤波器高频段的设计

图 20.13 给出了目前我们关于滤波器设计的所有信息，它由滞后部分和高频部分组成。由于我们知道 $\beta/\alpha=5$ ， β 由滞后部分设计得 15.8，这样就可以确定 $\alpha=3.2$ 。图 19.7^①表明，滤波器超前部分能提供的最大超前相位为 30° ，并与存在的约 25° ^②的相位组合后将会提供足够的超调量限制。事实上，我们将会设计超前部分来提供最大相角，由此得到最大的阻尼比以及最小的超调量。

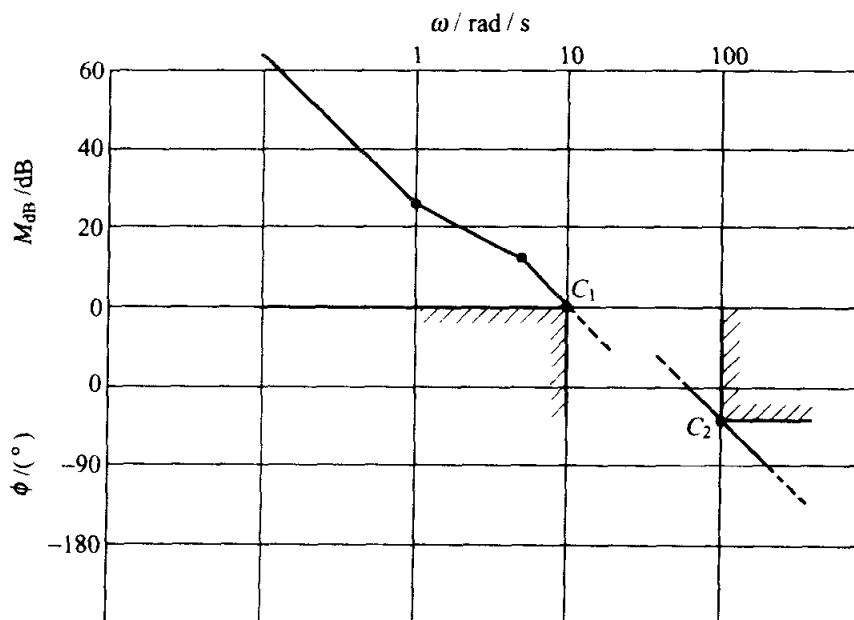


图 20.13 局部滤波器设计

① 原书中误为图 13.17。——译注

② 记住图 20.11 的穿越频率将会右移。

设计是通过将最大的相位超前角 ϕ_m 放置在当前的增益穿越频率 $\omega = 10 \text{ rad/s}$ 处进行的。由于我们知道 $\alpha = 3.2$ ，故可确定出超前部分的转折频率为

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}} = 0.056 \quad (20.15)$$

从而可以导出 $\alpha T = 0.179$ ，超前环节的转折频率为

$$\omega_z = 5.6 \text{ rad/s}, \quad \omega_p = 17.9 \text{ rad/s} \quad (20.16)$$

剩下的是滞后环节的最低转折点，它可以由下式求得：

$$\frac{1}{\beta\tau} = \frac{1}{15.8} = 0.063 \quad (20.17)$$

校正后系统的伯德图如图 20.14 所示，校正滤波器的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{(1+s)(1+0.179s)}{(1+15.8s)(1+0.056s)} \quad (20.18)$$

由图 20.14 可知系统的相位裕度为 45° ，它对应的超调量约为 20%。图 20.15 给出了计算机生成的精确的系统伯德图，而图 20.16 给出了系统的单位阶跃响应。超调量约为 28%，稍大于期望值，但需记得这是高阶系统而不是简单的二阶系统，并且校正器引入了开环和闭环零点。带滤波器参数的进一步实验可获得更好的结果，但是对于我们的目标，这个结果是可以接受的。最终的具有校正器的开环传递函数为

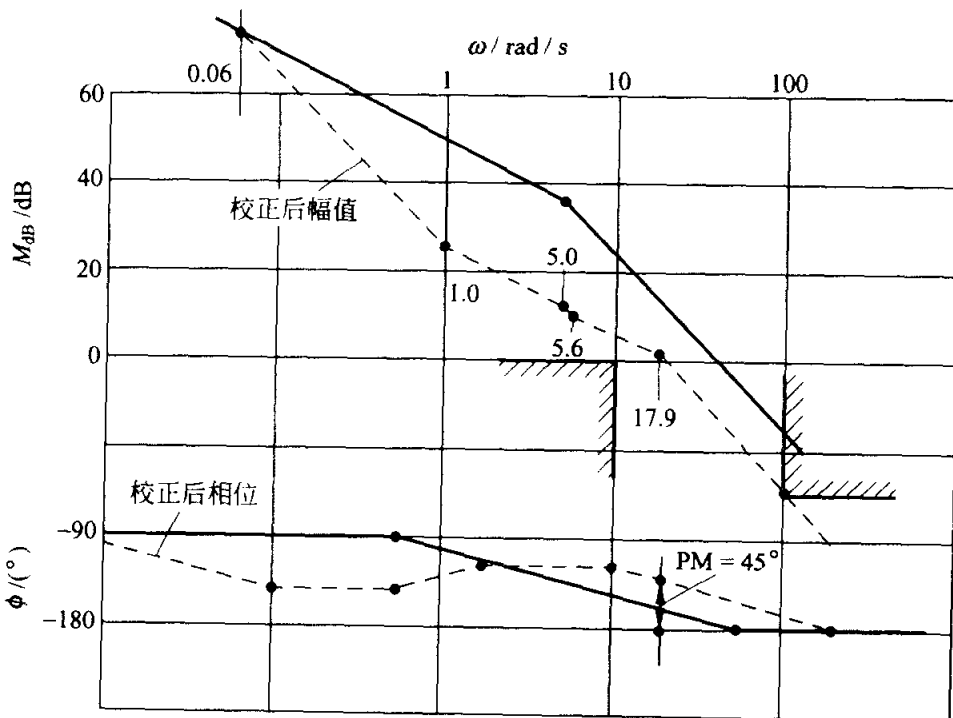


图 20.14 校正后的伯德图

① 原书中误为 $G_c(s) = \frac{1+s}{1+0.179s} \frac{1+15.8s}{1+0.056s}$ 。——译注

$$G_c GH(S) = \frac{316(1+s)(1+0.179s)}{s(1+15.8s)(1+0.056s)(1+0.2s)} \quad (20.19)$$

现在系统达到了开环以及闭环响应要求的所有四个性能约束。

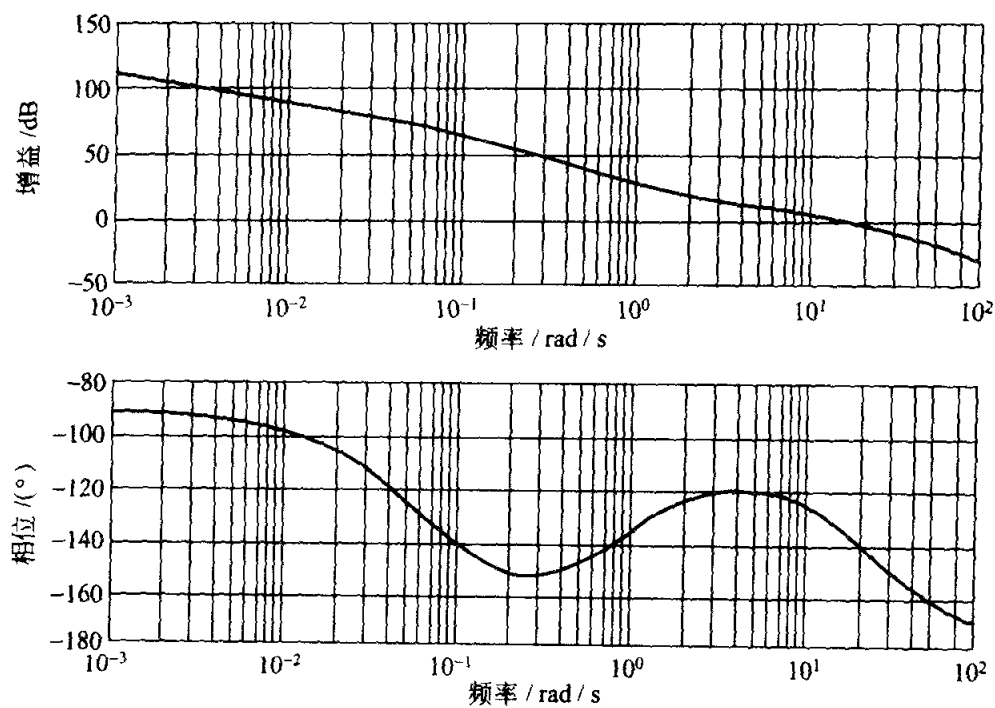


图 20.15 系统的精确伯德图

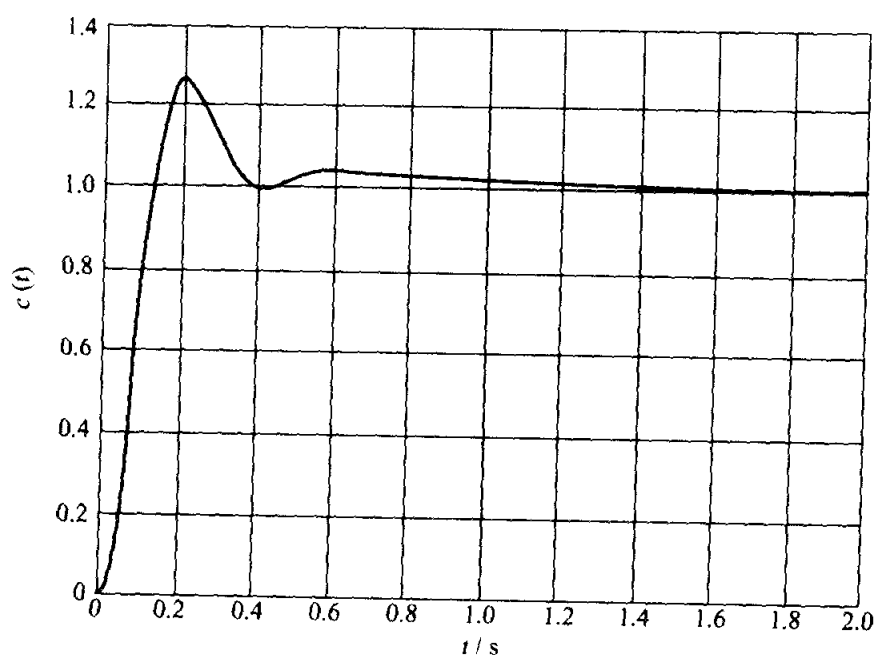


图 20.16 校正后系统的阶跃响应

例 20.1 系统具有如下的开环传递函数：

$$GH(s) = \frac{K}{s(1+s)^2}$$

设计一个相位滞后校正环节，使其闭环系统具有如下的性能指标：

- (1) 阻尼比 $\zeta = 0.5$ ；
- (2) 速度误差不超过 10%。

解 设计过程始于画出增益值满足稳态误差要求的校正前系统的伯德图。对于所研究的系统，10%的速度误差转化为

$$K = K_v = \frac{1}{e_{ss}} = \frac{1}{0.1} = 10$$

图 SP20.1.1 给出了 $K = 10$ 的伯德图，由图可知，对于该增益值，系统是不稳定的。而校正器将使系统稳定的同时还能达到暂态性能的要求。为了使后者成立，要求相位裕度必须满足

$$\phi = 50^\circ \times (1 + 10\%) = 55^\circ \text{ ①}$$

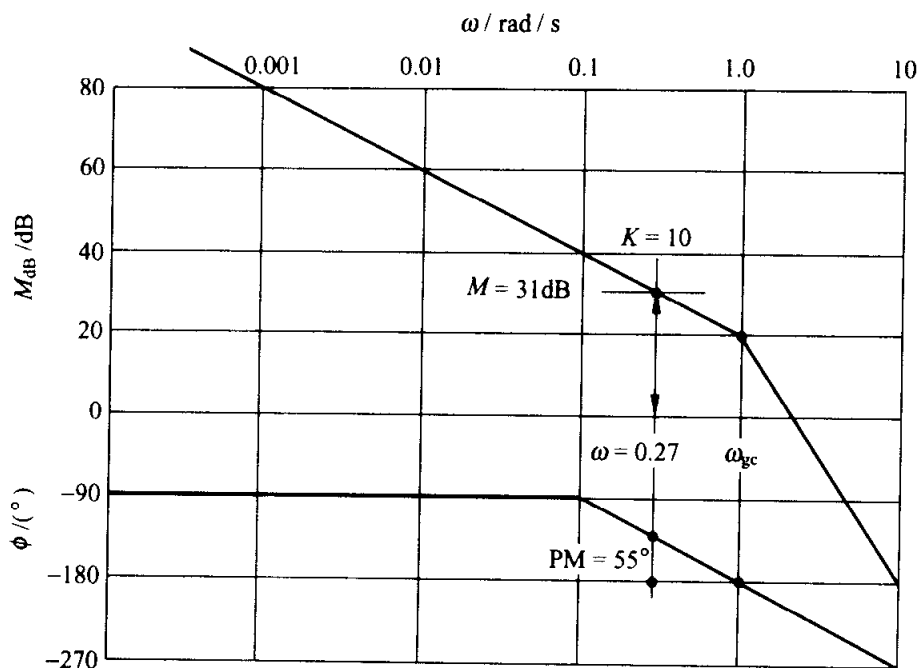


图 SP20.1.1^②

由图 SP20.1.1 可知，频率为 $\omega = 0.27$ rad/s 时相位裕度达到该值。在该频率处幅值为 31dB，代入式

$$\Delta M = 20 \lg \beta$$

① 原书中误为 $\phi = 50^\circ + 10\% = 55^\circ$ 。——译注

② 原书中图 SP20.1.1 有错，本书已作改正。——译注

得

$$\beta = 35.5$$

零点转折频率设置在新增益穿越频率的 1/10 处, 即

$$\omega_z = \frac{1}{\tau} = 0.027 \text{ rad/s}$$

由此可得 $\tau = 37$, 并导出 $\beta\tau = 1296$, 可得极点转折频率为

$$\omega_p = \frac{1}{\beta\tau} = 0.00077 \text{ rad/s}$$

校正器网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1 + \tau s}{1 + \beta\tau s} = \frac{1 + 37s}{1 + 1296s}$$

可导出校正后的开环传递函数为

$$G_cGH(s) = \frac{10(1 + 37s)}{s(1 + s)^2(1 + 1296s)}$$

校正后的伯德图如图 SP20.1.2 所示。对于幅值部分, 由校正前幅值图的滤波器的极点转折频率 (0.00077 rad/s, 点 A) 处画出一条斜率为 -40 dB/decade 的线。该线一直延伸到滤波器的零点转折频率处 B 点, 这时斜率恢复到校正前的值 -20 dB/decade, 并一直延伸到系统双极点 $\omega = 1 \text{ rad/s}$ 处。这之后的幅值图斜率为 -60 dB/decade。

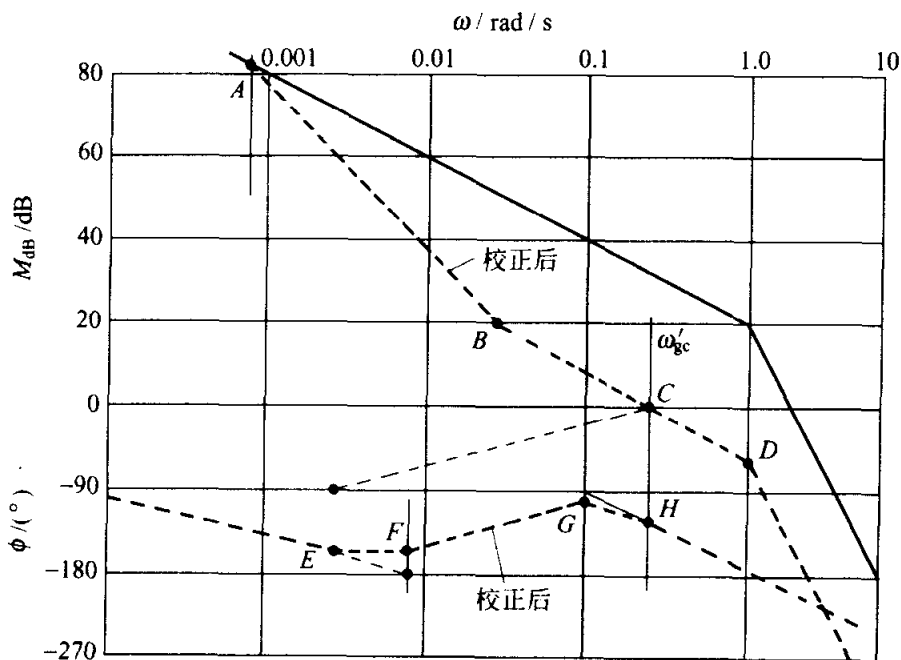


图 SP20.1.2 ①

① 原书中图 SP20.1.2 中的高频幅值有错, 本书已作改正。——译注

相位图通过将滤波器的分子和分母分量叠加到校正前系统的相位图上，并相加而得。在低频段，校正器极点起主导作用，直到分子分量开始作用的 E 点。从分母分量结束的 F 点开始相位一直增加，直到系统相位在 G 点处将斜率变化了负方向的两个单位。在 H 点，校正器的作用结束，相位回到校正前的图上。由图 SP20.1.2 的 H 处可得相位裕度约为 55° ，它将会给出期望响应；然而，阶跃响应的计算机仿真结果如图 SP20.1.3 所示，且超调量为 18%。由此可以看到，由于存在闭环零点（源于滤波器的开环零点），产生的阻尼响应小于期望值，因此有必要仿真出确切的系统响应。为了获得要求的 10% 的超调量，需要再一次进行滤波器设计。这次，我们的目标是 65° 的相位裕度。图 SP20.1.4 表明新的增益穿越频率为 $\omega'_{gc}=0.17\text{rad/s}$ ，该处的幅值为 35dB，对应的 β 值是 56。这时

$$\frac{1}{\tau} = 0.017$$

得出 $\tau = 59$ ， $\beta\tau = 3304$ 。新的滤波器传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1 + 59s}{1 + 3304s}$$

仿真校正后系统的阶跃响应得到第二条曲线，如图 SP20.1.3 所示。现在响应达到了要求的暂态性能指标。最终的开环传递函数为

$$G_cGH(s) = \frac{10(1 + 59s)}{s(1 + s)^2(1 + 3304s)}$$

注意， $\beta = 56$ 减小了开环带宽，产生了更缓慢的响应。

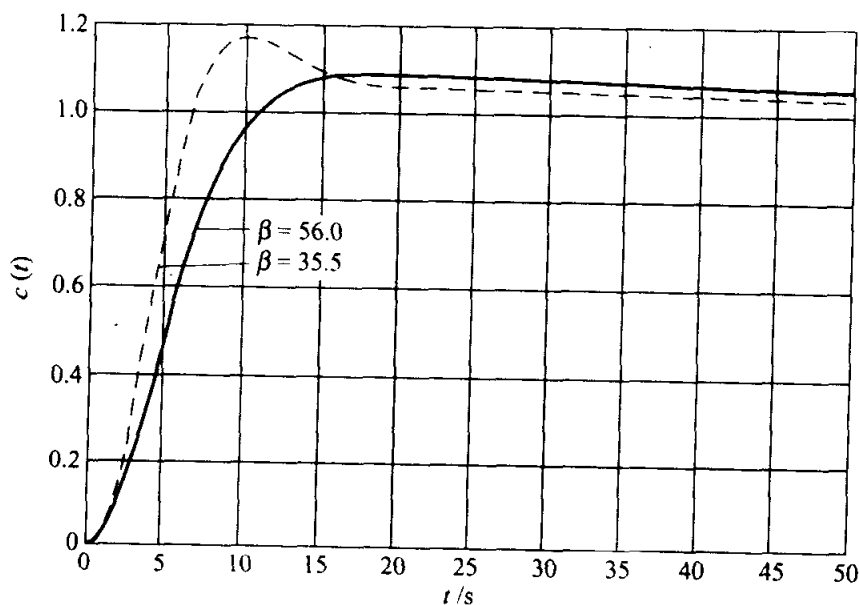
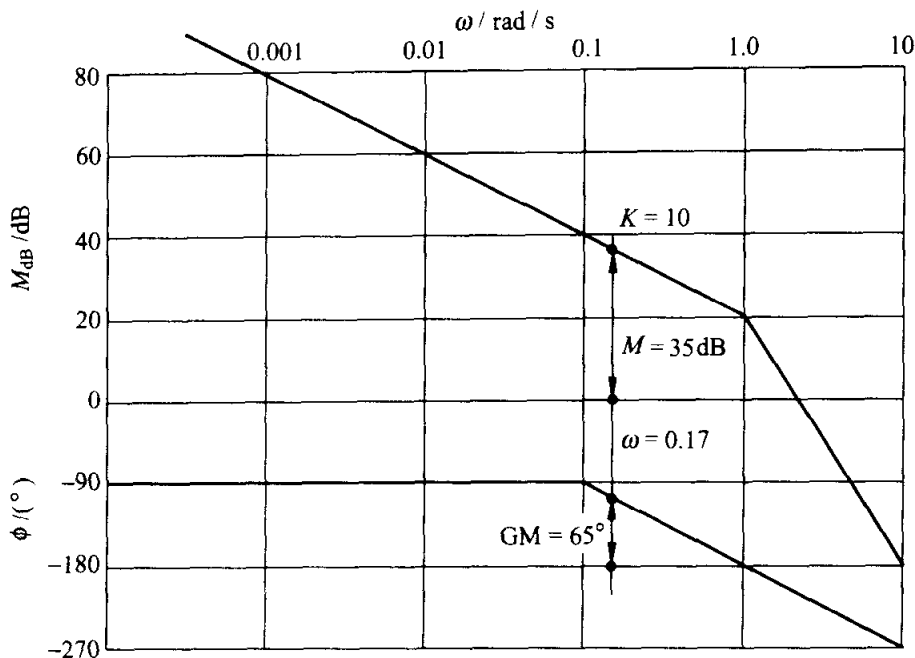


图 SP20.1.3

图 SP20.1.4^①

例 20.2 用相位滞后校正器解例 19.2, 并将其阶跃响应与相位超前校正后的阶跃响应进行比较。

解 回顾开环传递函数具有如下形式:

$$GH(s) = \frac{K}{s(1 + 0.5s)(1 + 0.1s)}$$

并受到如下约束:

- (1) 阻尼比 $\zeta = 0.7$;
- (2) 稳态速度误差小于 25%。

图 SP20.2.1 给出了校正前系统的伯德图, 该图的增益值满足稳态误差要求, 即 $K = 4$ 。我们希望求得新的增益穿越频率, 此时相位裕度由下式给出:

$$\phi = 70^\circ \times (1 + 10\%) = 77^\circ \text{②}$$

由图 SP20.2.1 所示, 它发生在 $\omega = 0.4 \text{ rad/s}$ 处, 在此频率处幅值为 20dB。要求的 β 值由下式求得:

$$20 \lg \beta = 20$$

可得 $\beta = 10$ 。在此, 零点转折频率位于新的增益穿越频率的 1/10 处, 由

$$\frac{1}{\tau} = 0.04 \text{ rad/s}$$

① 原书图 SP20.1.4 中高频幅值有错, 本书已作改正。——译注

② 原书中误为 $\phi = 70 + 10\% = 77^\circ$ ——译注

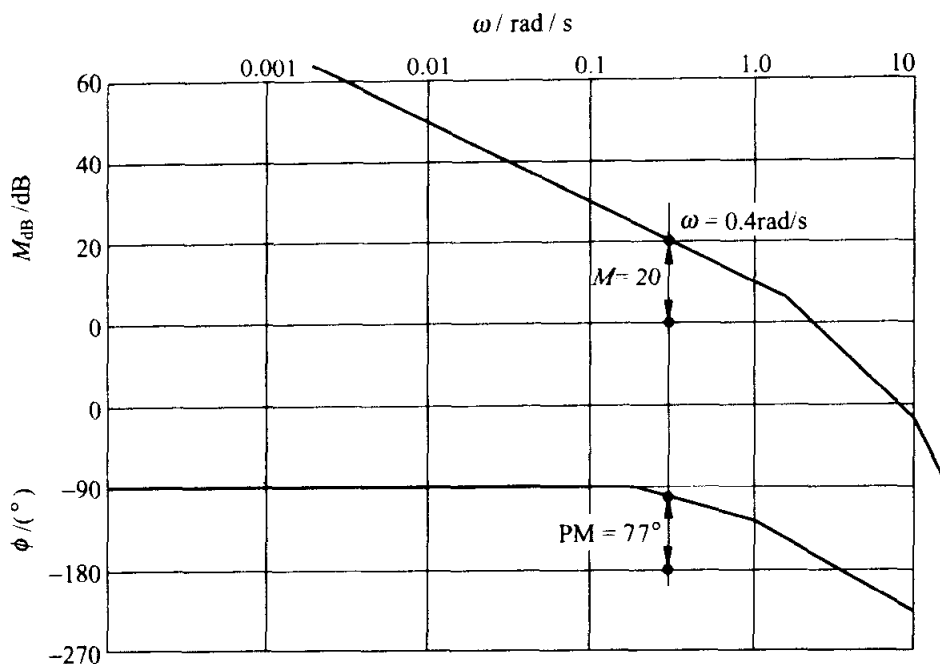


图 SP20.2.1^①

导出 $\tau = 25$ ，且 $\beta\tau = 250$ 。校正器可写为

$$G_c(s) = \frac{1 + \tau s}{1 + \beta\tau s} = \frac{1 + 25s}{1 + 250s}$$

零点和极点的转折频率分别为 $\omega_z = 0.04 rad/s$ 和 $\omega_p = 0.004 rad/s$ ，校正后的伯德图如图 SP20.2.2 所示。幅值部分用前面相同的方法画出，它始于 A 点，斜率变化为 $-20 dB/decade$ ，移到 B 点，再次变回原斜率。幅值必须穿过设计点 C ，直到系统转折点 D 为止。由于滞后网络的作用主要在低频段，因此高于增益穿越频率的伯德图的高频端无需精确画出。

相位图也由前述方法画出，其中，滤波器的分量可图形化地叠加到校正前系统中，从而生成校正后的相频线 $EFGHIJ$ ，如图 SP20.2.2 所示。新的相位裕度在 I 点获得，估算为 70° 。图 SP20.2.3 给出了精确伯德图，并验证了相位裕度。最后图 SP20.2.4 给出了系统的单位阶跃响应，表明达到了暂态性能指标的要求。然而，观察图 SP20.2.4 的时间尺度的大小，可知这是一个缓慢的响应。将它与图 SP19.2.6 比较，其峰值位于 $T_p = 0.6 s$ ，而滞后校正后系统的峰值位于 $T_p = 10.0 s$ 。响应速度变慢是滞后校正的一个特性，但是如果响应速度要求不重要的话，该性能是可以接受的。

① 原书图 SP20.2.1 中高频幅值有错，本书已作改正。——译注

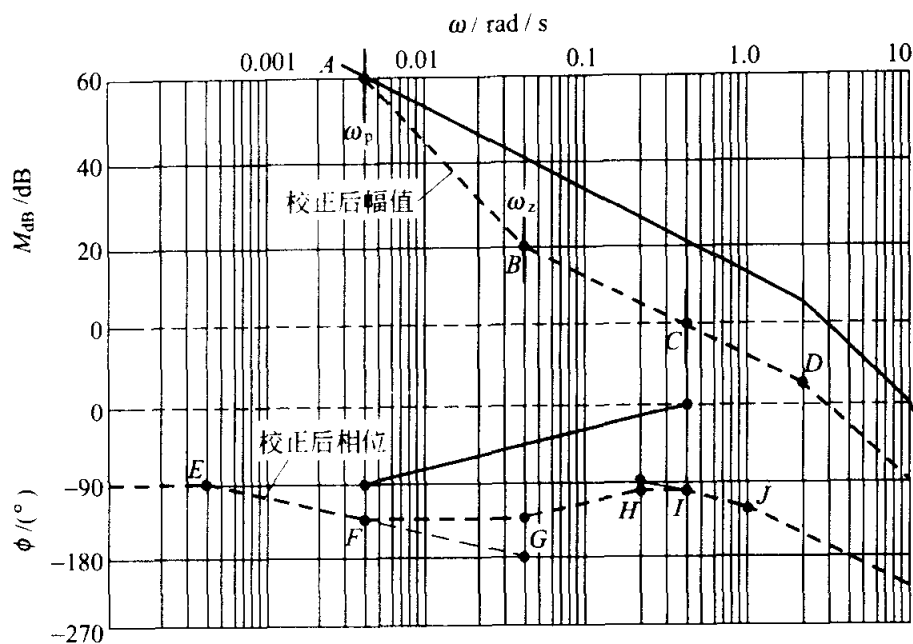


图 SP20.2.2

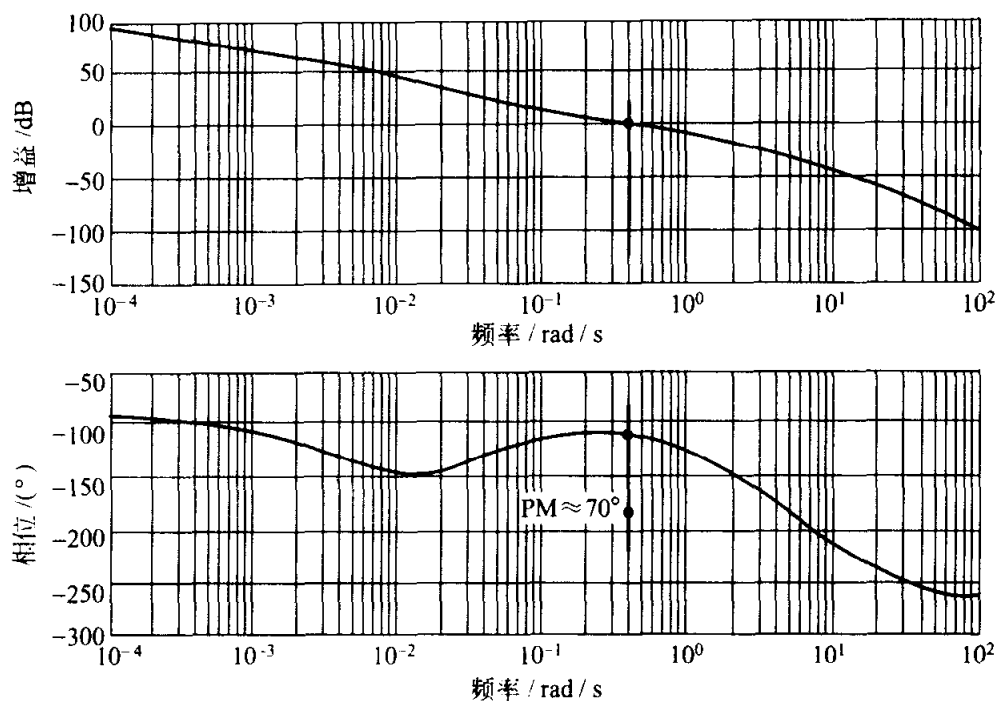


图 SP20.2.3

注意到由于滞后环节是由纯无源元件构成的，因此易于构造。另外，相位超前要求增加增益来抵消校正器本身的衰减 $1/\alpha$ 。如果这可由调整对象的前向增益来实现，那么相位超前校正器也可由纯无源元件组成。然而，如果前向增益不可调，则需要一个独立的放大器，因此相位滞后方法是仅仅基于简单以及降低成本

的选择。

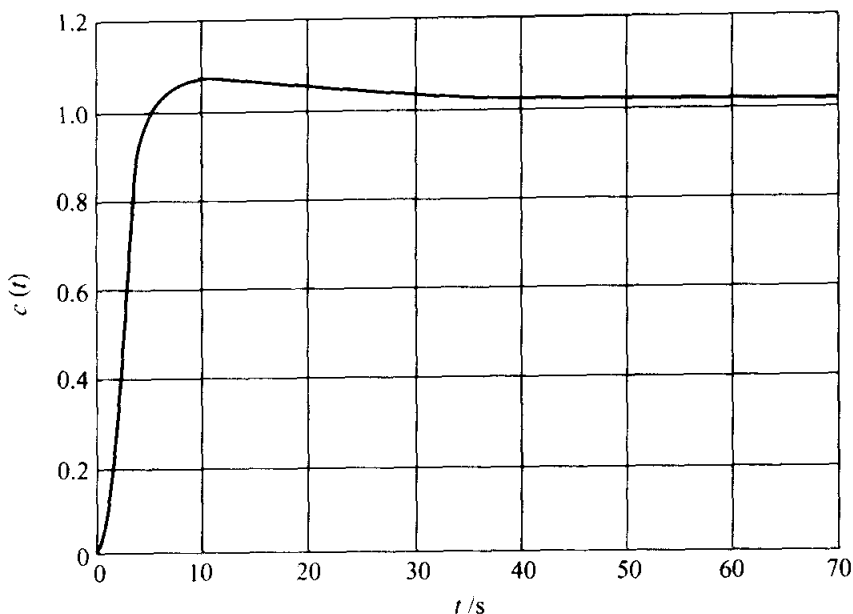


图 SP20.2.4

例 20.3 闭环控制系统具有如下开环传递函数：

$$GH(s) = \frac{K}{s(1+0.2s)(1+0.1s)}$$

任意设计一个串联校正滤波器以确保闭环系统达到如下以优先级次序排列的性能指标：

- (1) 速度误差系数 $K_v = 40$ ；
- (2) 闭环阻尼比 $\zeta \geq 0.35$ ；
- (3) 校正后开环带宽不超过校正前开环带宽；
- (4) 阶跃输入作用下 2% 的调节时间小于 2 s。

解 我们首先通过设置 $K=40$ 来满足稳态误差的要求，并画出校正前系统的伯德图，如图 SP20.3.1 所示。由图可知系统是不稳定的。考虑第三个性能指标可知，单独使用相位超前校正是不可行的，因为这样将增加当前值约为 15rad/s 的开环带宽。下一选择是考虑相位滞后校正。加 10% 到相位裕度要求值，即约需 40° ，如图 SP20.3.2 所示，发生在 $\omega=2.5\text{rad/s}$ 处。该频率处的幅值是 24dB，可得出 $\beta=15.8$ 。零点^①的转折频率在新的增益穿越频率的 1/10 处，因此

$$\tau = \frac{1}{0.25} = 4.0$$

① 原书中误为极点。——译注

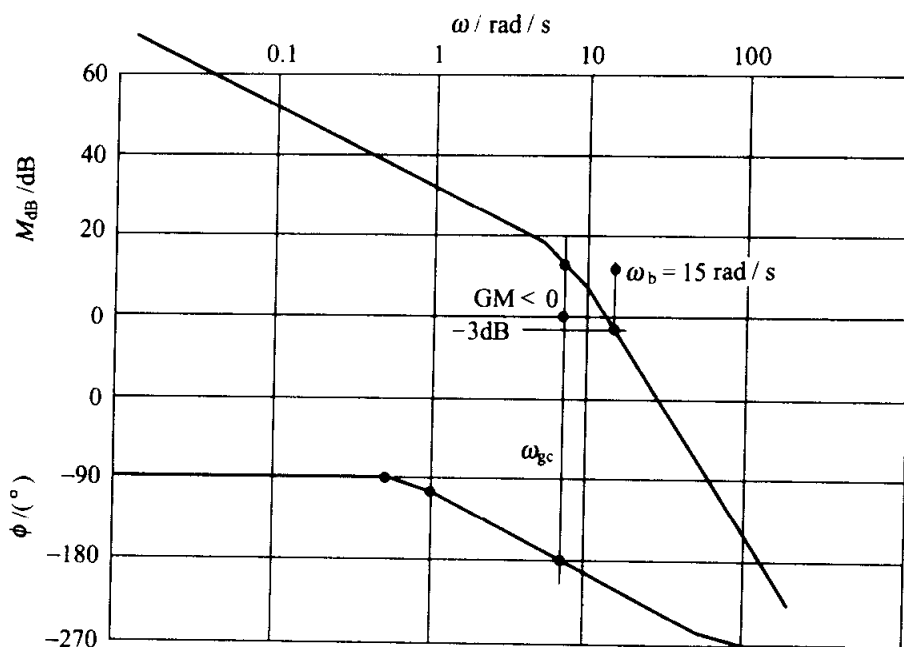


图 SP20.3.1

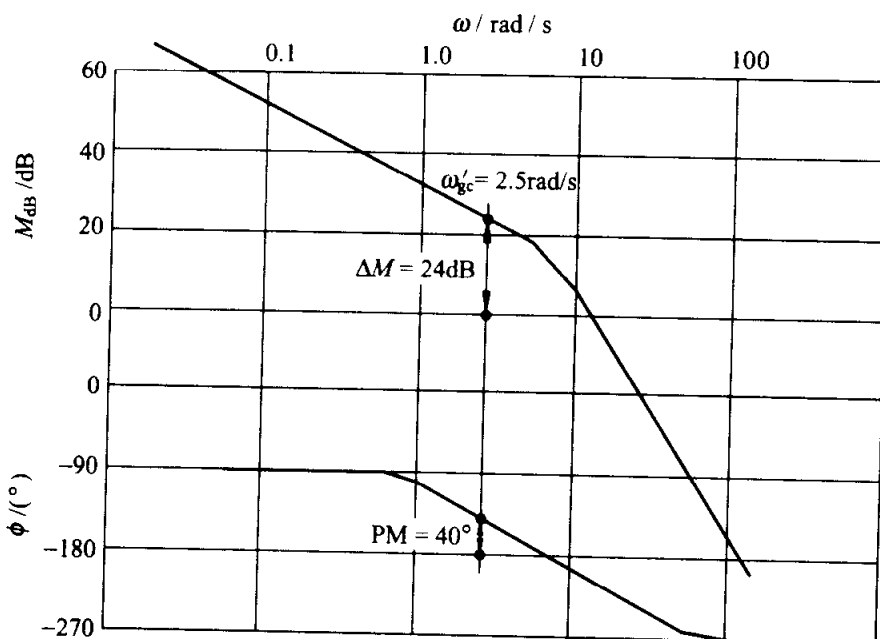


图 SP20.3.2

可得 $\beta\tau=63.4$ 。校正器传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1 + 4s}{1 + 63.4s}$$

校正器的极零点转折频率分别为 $\omega_p = 0.015$ rad/s, $\omega_z = 0.25$ rad/s。使用相位滞后校正后伯德图的幅值部分如图 SP20.3.3 所示, 显然满足第三个指标要求。剩下

的问题是考虑最后关于调节时间的性能指标能否满足。由于

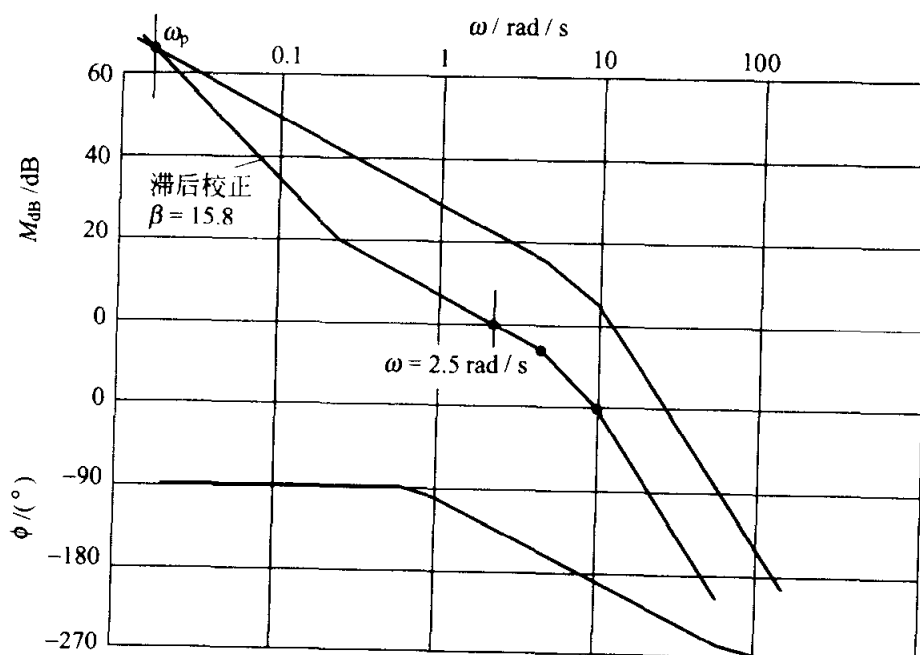


图 SP20.3.3^①

$$T_s = \frac{4}{\zeta \omega_n}$$

且调节时间和阻尼比固定，因此有

$$\omega_n = \frac{4}{T_s \zeta} = 5.71$$

回顾第 17 单元可知，高阶系统的自然频率可由开环系统的增益穿越频率估算而得，由图 SP20.3.3 可知，自然频率为 2.5 rad/s，小于满足调节时间约束要求值的一半。

我们设法设计一超前-滞后校正滤波器，使系统 $\omega_n = 6 \text{ rad/s}$ 。事实上， ω_n 和带宽约束可在伯德图上表示为伯德图的禁止区域，如图 SP20.3.4 所示。

第一步，假设相位滞后环节将 $\omega = 6 \text{ rad/s}$ 处的幅值降为 0 dB，因此只要将幅值放在低频约束的角上（图 SP20.3.5）。

该频率处的幅值为 14.5 dB，因而得出 $\beta = 5.3$ 。由此可得

$$\tau = \frac{1}{0.6} = 1.67$$

和

$$\beta \tau = 8.83$$

① 原书图 SP20.3.3 中有错，最后一段需与校正前平行，本书已作改正。——译注

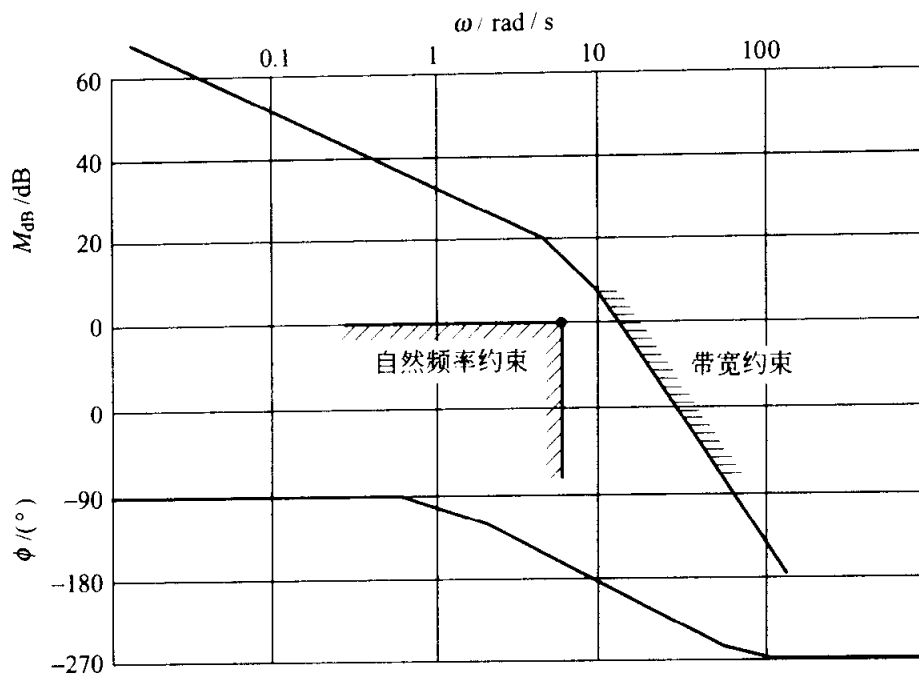
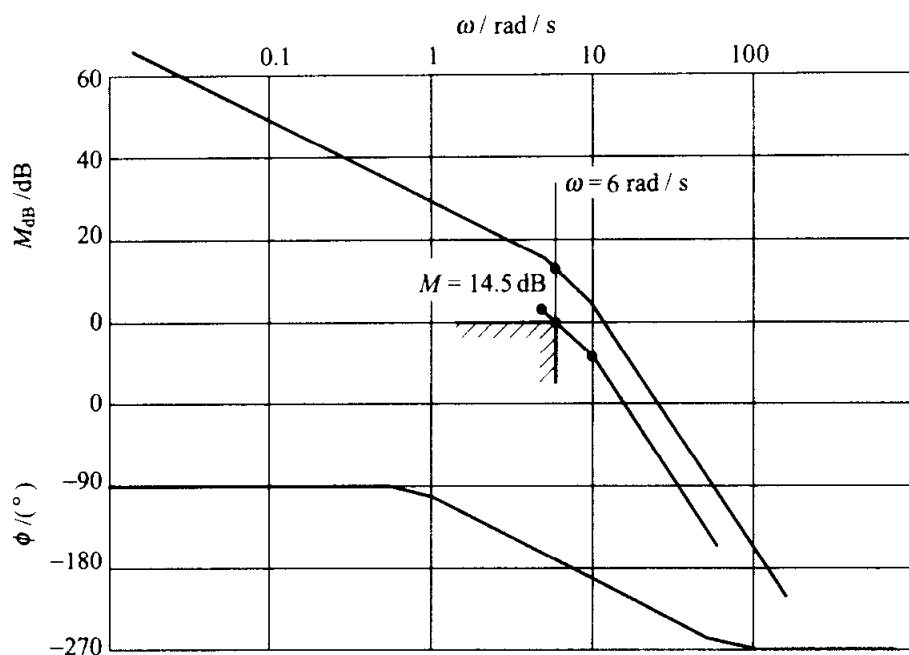

 图 SP20.3.4^①


图 SP20.3.5

滤波器的滞后部分为

$$G_{cl}(s) = \frac{1 + 1.67s}{1 + 8.83s}$$

① 原书图 SP20.3.4 中有错，幅值第二个转折频率为 10rad/s，本书已改正。——译注

极零点的转折频率分别为 0.6rad/s 和 0.11rad/s 。仅滞后校正后的作用如图 SP20.3.6 所示。现在我们考虑校正器的超前部分。如图 SP20.3.6 所示，显然滞后校正后临界稳定，因此要求的所有相位超前角都由滤波器的超前部分提供。这意味着需要 40° 的相位裕度，从而定义 $\alpha=4.5$ 。注意到由于设计是限制带宽的，因此在高频段必须是零衰减，即要求 $\alpha=\beta=5.3$ 。由于该值与期望值 $\alpha=4.5$ 接近，我们将通过设置 $\alpha=5.3$ 来设计最大带宽。这时

$$\Delta M = -10\lg \alpha = -7.3\text{dB}$$

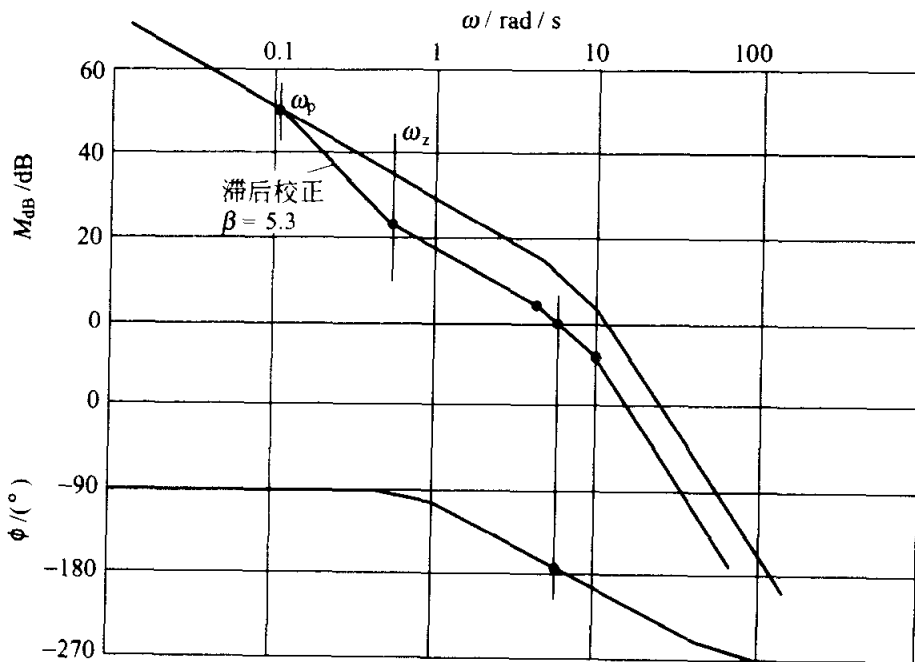


图 SP20.3.6^①

导出新的增益穿越频率 $\omega_m = 9\text{rad/s}$ 。那么我们可得

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}} = 0.048$$

和 $\alpha T = 0.256$ 。校正滤波器的超前部分可写为

$$G_{c2}(s) = \frac{1 + 0.256s}{1 + 0.048s}$$

超前环节的极零点转折频率为 $\omega_p = 20.8\text{rad/s}$ 及 $\omega_z = 3.9\text{rad/s}$ 。组合的超前-滞后校正器为

$$G_c(s) = G_{c1}(s)G_{c2}(s)$$

从而导出校正后系统的开环传递函数为

① 原书图 SP20.3.6 中有错， ω_z 之后的幅值线段需与校正前平行，本书已改正。——译注

$$G_c GH(s) = \frac{10(1+1.67s)(1+0.256s)}{s(1+0.2s)(1+0.1s)(1+8.83s)(1+0.048s)}$$

用常用的方法可以画出伯德图的近似幅值部分,如图 SP20.3.7 所示,而精确图则如图 SP20.3.8 所示。图 SP20.3.8 中也画出了校正前系统的渐近线相位图,来阐明校正器先引入相位滞后再引入相位超前的过程。由图可以看出相位裕度约为 35° 。最后,图 SP20.3.9 给出了系统的单位阶跃响应,表明系统达到了所有的性能指标。

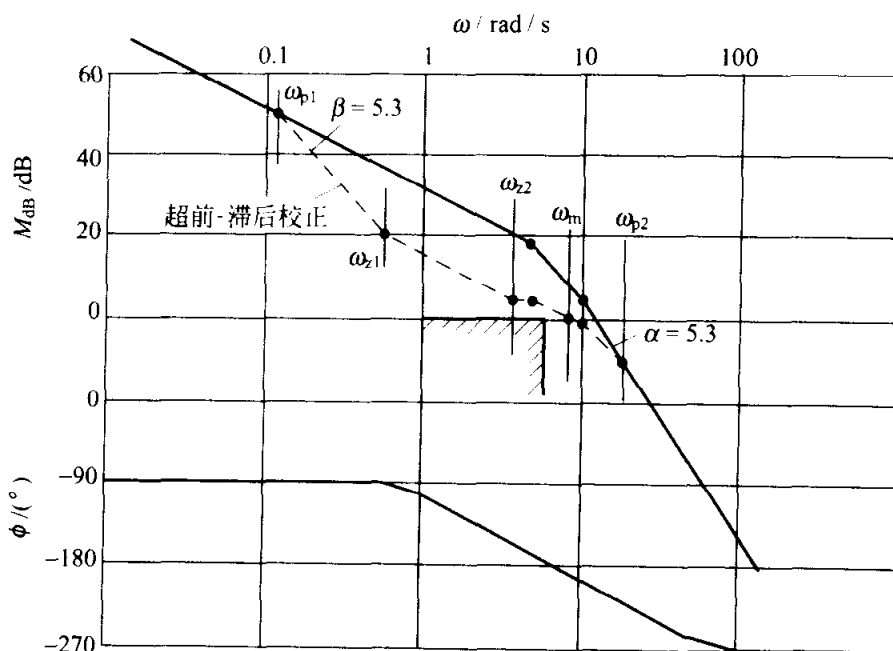


图 SP20.3.7

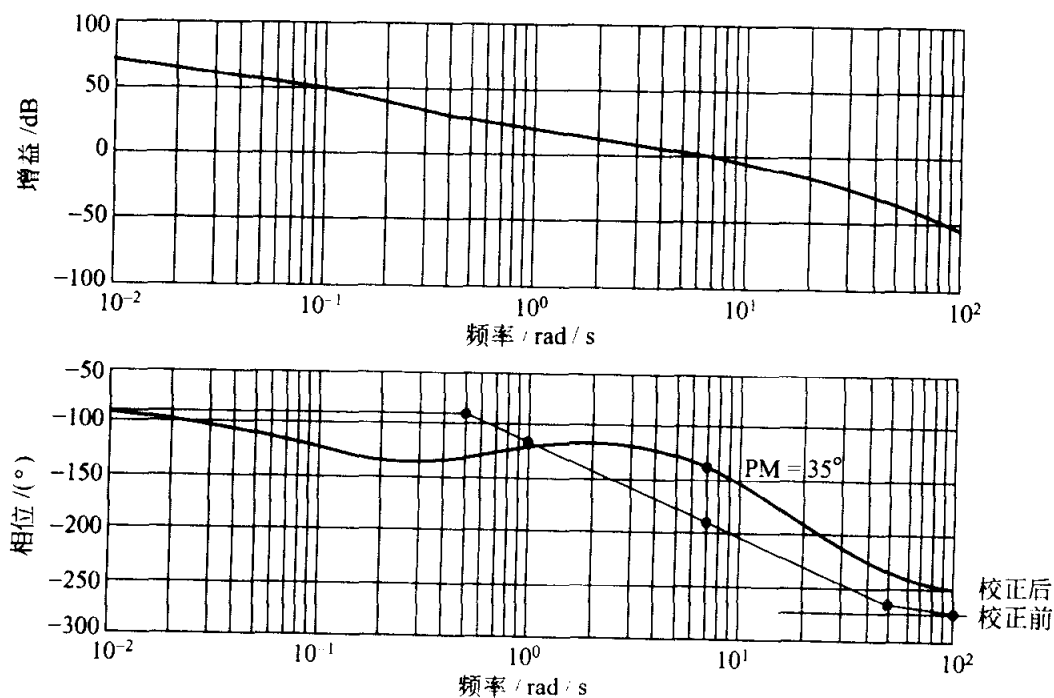


图 SP20.3.8

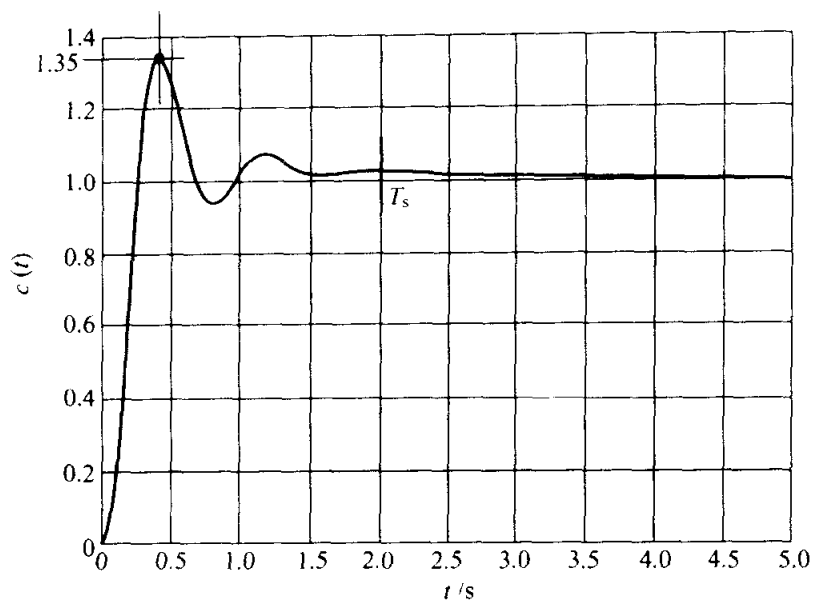


图 SP20.3.9

习题

20.1 如图 P20.1 所示的机械系统可以认为是相位滞后环节，其中输入为位移 R 输出为位移 C 。用阻尼系数和刚度系数来确定滤波器参数 β 和 τ 。

20.2 一个单位反馈控制系统具有开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K}{s(1 + 0.67s)}$$

设计一个合适的相位滞后滤波器以确保闭环系统达到如下的性能指标：

- (1) 速度误差不大于 20%；
- (2) 最大超调量是阶跃的 10%。

20.3 计算一个相位滞后校正环节，使图 P20.3 所示系统的相位裕度约为 135° ，并写出校正后的开环传递函数。

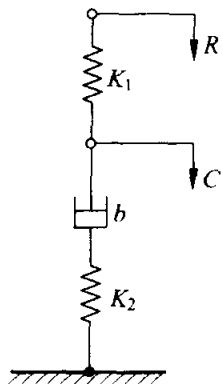


图 P20.1

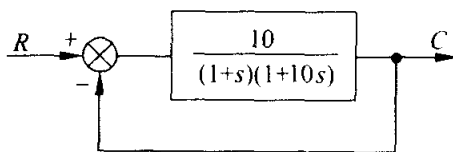


图 P20.3

20.4 对开环系统

$$GH(s) = \frac{K}{s(1+0.2s)(1+0.4s)}$$

设计一个相位滞后串联校正滤波器 G_c ，使闭环系统的阻尼比为 $\zeta=0.7$ ，速度误差为 $K_v=100$ 。估算单位阶跃输入作用下校正后系统输出的调节时间。画出校正前和校正后系统的根轨迹。

20.5 考虑如图 P20.5 所示的系统，设计一个校正器 G_c 使误差系数保持不变，但是校正后系统的相位裕度为 35° 。估算并画出校正后系统的单位阶跃响应。

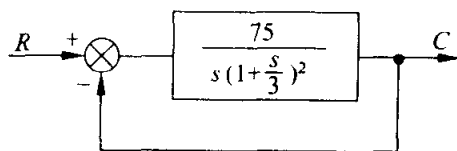


图 P20.5

20.6 对于由如下开环传递函数描述的系统：

$$G(s) = \frac{K}{(1+0.1s)^2(1+0.2s)^2}$$

求出满足如下条件的相位滞后校正器：

- (1) 位置误差系数为 20；
- (2) 相位裕度不超过 30° 。

20.7 为如图 P20.7 所示的系统计算一个相位滞后校正器，使闭环系统的相位裕度约为 35° 。画出校正前和校正后系统的根轨迹。

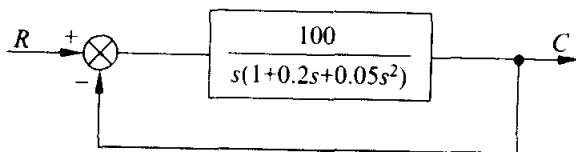


图 P20.7

20.8 图 P20.8 中的误差系数保持不变。选择合适的 G_c 使系统的相位裕度至少为 45° ，并使开环带宽最大。

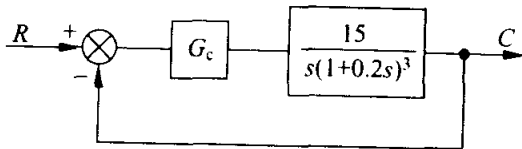


图 P20.8

20.9 考虑具有如下前向通道传递函数的单位反馈系统:

$$G(s) = \frac{12}{s^2}$$

闭环系统必须达到如下的性能指标:

- (1) 相位裕度为 30° ;
- (2) 不增加开环带宽;
- (3) 不改变误差系数。

构造一个使系统达到这些要求的超前-滞后校正器。

20.10 为图 P20.10 所示的系统设计一个超前-滞后校正器, 使系统达到如下的性能指标:

- (1) 单位阶跃作用下 2% 的调节时间不大于 1s;
- (2) 阶跃作用下超调量不超过 20%;
- (3) 速度误差系数 $K_v = 20$ 。

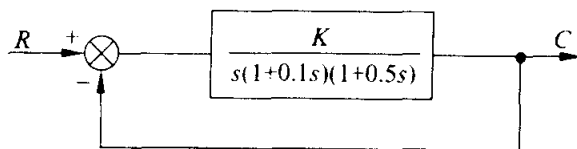


图 P20.10

第 21 单元

多模态控制器

多模态控制器设计是一个通过改变系统的型从而达到期望性能要求的系统校正过程。在前面的单元中学生可能已经注意到，稳态误差要求被选为与校正前系统的型一致。例如，如果系统是 1 型的，则规定速度误差要求；如果系统是 0 型的，则给定位置误差系数；等等。学生可能想知道如何校正一个 1 型系统才能使速度误差消失。显然，校正后系统不能再为 1 型。这种校正方式通常涉及到用指定方式设计环中的控制器（图 21.1），整个过程称为模态控制。首先，将复习简单的比例控制，即通过调节前向通道增益来获得“好”的响应。将要考虑受到外部干扰的一阶和二阶系统，然而不失通用性，所得结果可扩展到高阶系统。

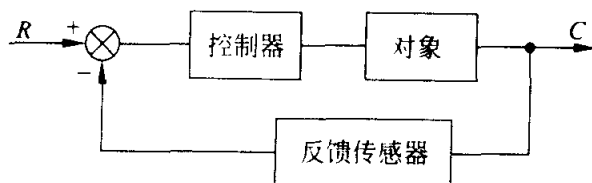


图 21.1 控制器的定义

1. 比例控制

比例控制器定义为输出简单地与输入成比例的控制器，而比例常数为控制器的增益（图 21.2）。比例控制有时称为单模态控制。首先考虑具有干扰输入的一阶系统，如图 21.3 所示，其输出 C 关于两个输入 R 和 T 的传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{K/(1+K)}{1+\tau s/(1+K)} \quad (21.1)$$

和

$$\frac{C}{T} = \frac{1/(1+K)}{1+\tau s/(1+K)} \quad (21.2)$$

如果输入 R 为单位阶跃, 则稳态输出为

$$c_{ss}(t) = \frac{K}{1+K} \quad (21.3)$$

如果干扰 T 为单位阶跃, 则对应的稳态输出为

$$c_{ss}(t) = \frac{1}{1+K} \quad (21.4)$$

由于两个开环传递函数都为 0 型^①, 因此可预测到这些结果。在 0 型的一阶系统的情形中, 好的性能意味着能使稳态误差尽可能小, 理想的是使其为 0。如果使 K 取到很大, 则单位 R 对应的输出趋于单位值, 而单位 T 对应的输出趋于 0, 这是好的结果, 但是要注意到不可能使误差等于 0, 或者说干扰不可能被完全抑制, 因为 K 的大小将受实际的限制。我们得出结论为, 一阶系统的简单比例控制 (调节 K) 的成效是有限的。

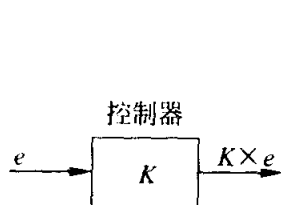


图 21.2 比例控制器

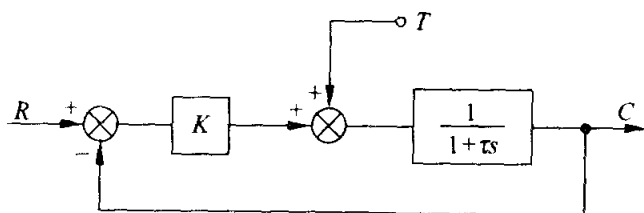


图 21.3 存在干扰的 0 型一阶系统

现在考虑一个 1 型二阶系统, 同样受到外部干扰的作用, 如图 21.4 所示。我们再次假设其为比例控制, 确定两个输入 R 和 T 到输出 C 的传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{K}{\tau s^2 + s + K} \quad (21.5)$$

和

$$\frac{C}{T} = \frac{1}{\tau s^2 + s + K} \quad (21.6)$$

单位阶跃输入 R 作用下稳态输出为

$$c_{ss}(t) = 1 \quad (21.7)$$

单位阶跃干扰 T 作用下稳态输出为

$$c_{ss}(t) = \frac{1}{K} \quad (21.8)$$

因为系统为 1 型, 正如所期望的, 正常输入作用下稳态误差为 0, 但干扰会产生一个有限值的误差。虽然可通过设置很大的 K (受到实际的限制) 使此误差取得小的值, 但是如图 21.5 所示的系统的根轨迹表明, 很大的 K 值会产生小的阻尼比,

① 原书中误为阶。——译注

② 原书中误为 1。——译注

因此会产生振荡响应。由此再次得出结论：如果用简单的比例控制设法获得有关稳态误差、干扰抑制和暂态响应方面的好的性能，只能获得有限的成效。

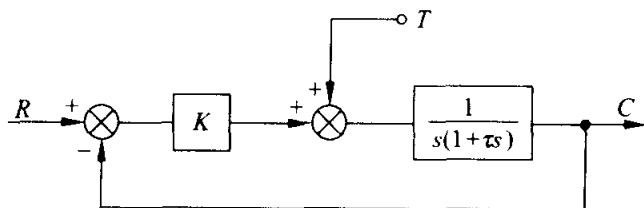


图 21.4 存在干扰的 1 型二阶系统

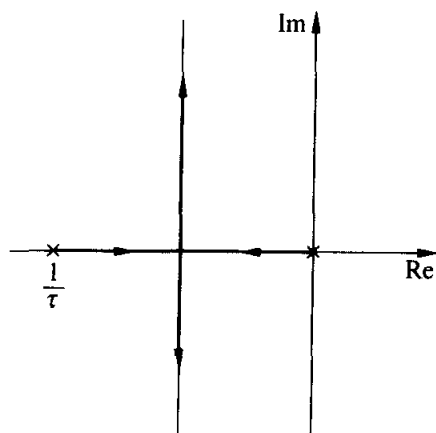


图 21.5 二阶系统的根轨迹

2. 比例积分控制

现在来考虑比例积分 (PI) 控制器，其中输出与输入加上输入的积分之和成比例。这种类型的控制器易于用求和运算放大器、增益和积分结构实现。这种控制类型称为双模态控制。该控制器的简明表示如图 21.6 所示，而传递函数为下式：

$$\theta_o = \left[K_p + \frac{K_i}{s} \right] \theta_i \quad (21.9)$$

或

$$\frac{\theta_o}{\theta_i} = \frac{K_p s + K_i}{s} \quad (21.10)$$

在刚刚考虑的一阶系统中，用这个 PI 控制器代替简单的比例控制器。新系统看上去如图 21.7 所示，输出关于两个输入作用的新的传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{K_p s + K_i}{\tau s^2 + s(1 + K_p) + K_i} \quad (21.11)$$

和

$$\frac{C}{T} = \frac{s}{\tau s^2 + s(1 + K_p) + K_i} \quad (21.12)$$

这一次，当输入 R 为单位阶跃时，此稳态输出 C 变为

$$c_{ss}(t) = 1 \quad (21.13)$$

以及对于单位阶跃 T 作用下的稳态输出为

$$c_{ss}(t) = 0 \quad (21.14)$$

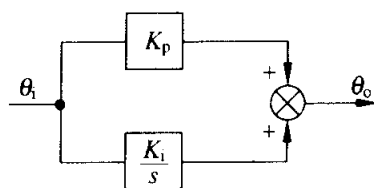


图 21.6 PI 控制器

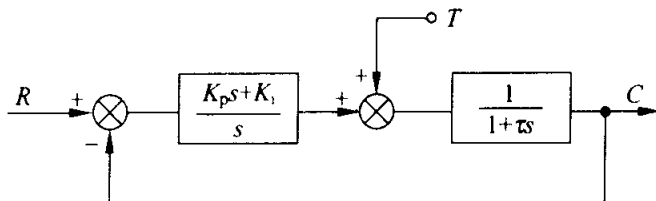


图 21.7 一阶系统的 PI 控制

比例积分控制已经使稳态误差减小到 0，并且完全抑制了外部干扰。注意，之所以会达到此结果是因为控制器已经使得系统由 0 型变成了 1 型。

我们现在转到如图 21.8 所示的二阶系统。在此系统中，传递函数变为

$$\frac{C}{R} = \frac{K_p s + K_i}{\tau s^3 + s^2 + K_p s + K_i} \quad (21.15)$$

和

$$\frac{C}{T} = \frac{s}{\tau s^3 + s^2 + K_p s + K_i} \quad (21.16)$$

使 R 为单位阶跃，得

$$c_{ss}(t) = 1 \quad (21.17)$$

以及对于单位阶跃干扰作用下，有

$$c_{ss}(t) = 0 \quad (21.18)$$

可见，在没有采取高的前向增益值的情况下干扰已被完全抑制。然而还存在一个小问题。考虑使用以下开环传递函数绘制系统的根轨迹（忽略其干扰）：

$$GH(s) = \frac{K_p s + K_i}{s^2(1 + \tau s)} \quad (21.19)$$

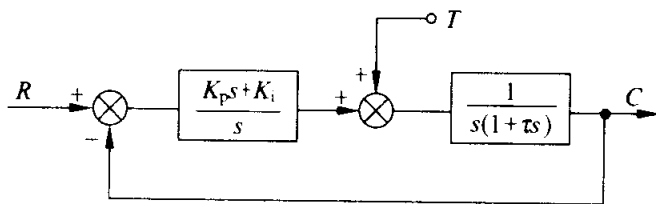
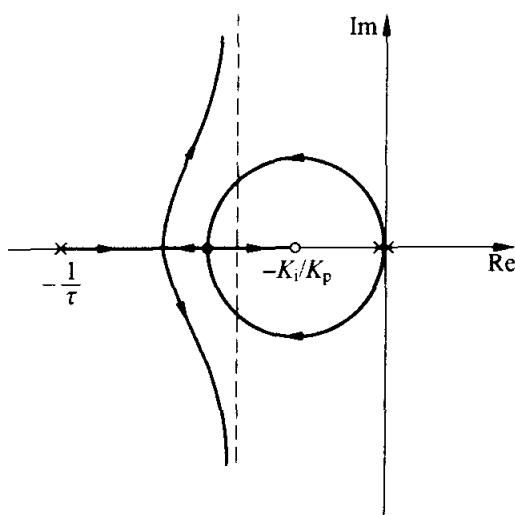


图 21.8 二阶系统的 PI 控制

轨迹如图 21.9 所示，它由原点处的一对极点， $s = -1/\tau$ ^①处的另一极点以及在 $s = -K_i/K_p$ 处的零点组成。为了使系统稳定，零点必须比系统极点更接近虚轴，即

① 原书中误为 $s = 1/\tau$ 。——译注

$$\left| \frac{1}{\tau} \right| > \left| \frac{K_i}{K_p} \right| \quad (21.20)$$

图 21.9 PI 控制的二阶系统的根轨迹^①

这就在比例和积分增益的选择上设置了一些限制，并且由根轨迹可以看出，如果系统极点（ $s = -1/\tau$ ）接近虚轴，系统可能会受到小阻尼的影响。

学生可能会问，为什么不构建一个单独的积分控制器呢？它在物理实现上肯定比 PI 控制器更简单吧。检查式 (21.15) 可见，如果 $K_p = 0$ ，那么 s 项将会从闭环传递函数的分母中消失。由于这是特征方程（当分母设置为 0 时），根据劳斯稳定判据，因为一个系数不存在，所以系统将会不稳定。由于这个原因，因此积分控制不能单独使用，而需加入比例项。

3. 比例微分控制

比例积分控制能够消除稳态误差，但对暂态响应有点影响。比例微分（PD）控制能够通过直接改变阻尼比来影响暂态响应。我们定义 PD 控制器为其输出是两个信号之和的控制器，即一个与输入成比例的信号加上另一个与输入的微分成比例的信号，如图 21.10 所示。这种控制类型也称为双模态控制，而且我们会意识到可以由运算放大器集成模块以低成本构造一个 PD 控制器。控制器对应的传递函数为

$$\frac{\theta_o}{\theta_i} = K_p + K_d s \quad (21.21)$$

① 原书图 21.9 中 $\frac{1}{\tau}$ 更正为 $-\frac{1}{\tau}$ ， K_i/K_p 更正为 $-K_i/K_p$ 。——译注

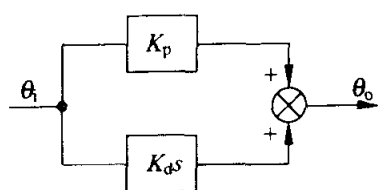


图 21.10 PD 控制器

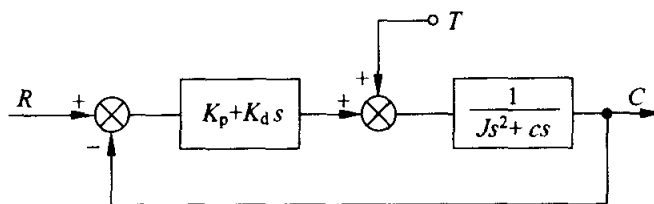


图 21.11 二阶 PD 控制系统

我们将从只研究二阶系统开始，因为阻尼比的概念对于一阶系统毫无意义。另外，我们将会以稍微不同的形式写出对象，因为我们将会把注意力放在以前讨论过的特定系统上，也就是一个有阻尼的激励惯性负载。此系统和一个 PD 控制器合在一起如图 21.11 所示。C 关于 R 的传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{K_p + K_d s}{J s^2 + s(c + K_d) + K_p} \quad (21.22)$$

而 C 关于 T 的传递函数为

$$\frac{C}{T} = \frac{1}{J s^2 + s(c + K_d) + K_p} \quad (21.23)$$

再次可观察到单位阶跃输入 R 作用下的稳态误差为 0，而单位阶跃干扰 T 作用下的稳态误差为

$$c_{ss}(t) = \frac{1}{K_p} \quad (21.24)$$

通过设置 $K_d = 0$ ，PD 控制器就可以与简单的比例控制器进行比较，得

$$\frac{C}{R} = \frac{K_p}{J s^2 + c s + K_p} \quad (21.25)$$

和

$$\frac{C}{T} = \frac{1}{J s^2 + c s + K_p} \quad (21.26)$$

它在每个阶跃输入作用下给出了相同的稳态误差。注意到对于比例控制， K_p 的增大加强了干扰抑制作用，但是如果系统本身的阻尼小，对系统的暂态响应可能没有控制作用。然而在 PD 控制情况下，可能仍有必要使 K_p 尽可能大来抑制任意干扰，但是新的阻尼系数为 $c + K_d$ ，这样可以通过 K_d 来控制阻尼比。事实上，如果我们由闭环传递函数的分母检查特征方程，并把它与二阶系统的标准形

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = J s^2 + (c + K_d)s + K_p \quad (21.27)$$

比较，我们看到

$$2\zeta\omega_n = \frac{c + K_d}{J} \quad (21.28)$$

和

$$\omega_n^2 = K_p / J \quad (21.29)$$

由最后一个方程给定 K_p 值将会满足干扰抑制条件, K_d 值可由式 (21.28) 得到, 以满足所要求的阻尼比。但是, 注意到闭环系统有一个零点, 并且这在确定暂态响应时必须要考虑。

微分控制的另一种形式可能发生在刚刚描述的系统, 其对象是一个惯性负载。负载的速度可以用转速计直接测出, 并且此信号反馈到控制器, 现在它就是一个简单的比例控制器, 如图 21.12 所示。实际上, 转速计环节 K_T 将包括两个独立的环节, 如图 21.13 所示。在这种情况下, 实际的转速计的传递函数将有一个固定增益的传递函数 K_{tach} (单位为 V/rpm) 和一个可调增益的传递函数 K_d 组成, 使设计者能够在控制回路内增加一个特定的速度信号的作用。现在

$$K_T = K_d \times K_{tach} \quad (21.30)$$

计算出相关的传递函数得

$$\frac{C}{R} = \frac{K_p}{Js^2 + s(c + K_T K_p) + K_p} \quad (21.31)$$

和

$$\frac{C}{T} = \frac{1}{Js^2 + s(c + K_T K_p) + K_p} \quad (21.32)$$

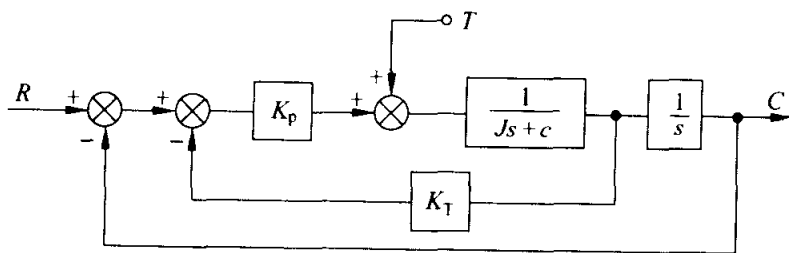


图 21.12 使用转速计的微分控制

① 原书中误为 $\frac{C}{R} = \frac{K_p}{Js^2 + s(c + K_T) + K_p}$ 。——译注

② 原书中误为 $\frac{C}{T} = \frac{1}{Js^2 + s(c + K_T) + K_p}$ 。——译注

可以看出转速计的效果和 PD 控制相同, 至少就特征方程而言, 通过增益 K_T 可引入附加的阻尼比。注意在这种情况下没有闭环零点, 因此使系统响应的预测稍微容易些。同样, 微分控制从不单独使用, 而是往往与比例环节一起使用。这次的原因纯粹是实际的噪声。

图 21.13 转速计增益 K_T 的实现

考虑如图 21.14 (a) 所示的信号, 它表示增加了小噪声环节的一个线性渐增的电压; 图 21.14 (b) 表示其信号的微分, 在无噪声的情况下它是一条水平线。高频噪声通过微分器而被大大放大, 因为它计算出了信号的斜率。由于这个原因, 因此往往避免使用纯微分。由于转速计转子的惯性作用, 因此转速计反馈往往滤除了大部分噪声。

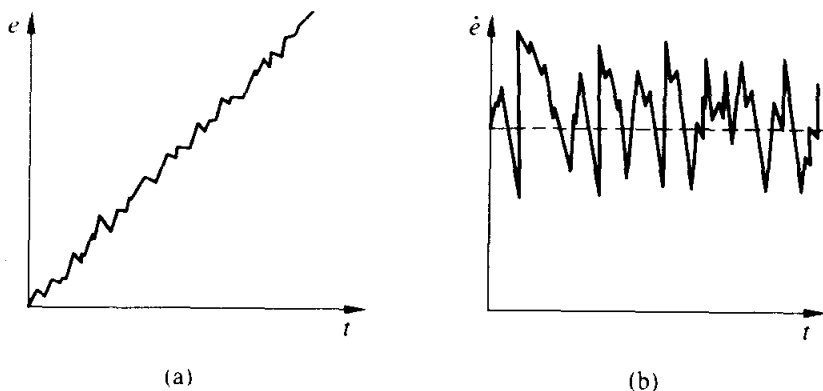


图 21.14 (a) 噪声信号; (b) 噪声信号的微分

4. 比例积分微分控制

比例积分微分 (PID) 控制, 有时称为三模态控制, 是先前讨论的三种模态的组合。该控制器的方框图如图 21.15 所示, 而其传递函数可写为

$$\frac{\theta_o}{\theta_i} = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \quad (21.33)$$

这样的装置在调节控制系统的性能上非常有效, 并且它们可作为商业元件用来加到控制系统的前向通道上, 从而改善控制系统的性能。使用装置自身的电位计分别设置 K_p , K_i 和 K_d 。当然, 明显的问题是应该选择什么设置。此问题称为校正控制器, 并且可以用许多种方法实现。然而, 在讨论这些方法之前, 我们以不同的形式重写传递函数为

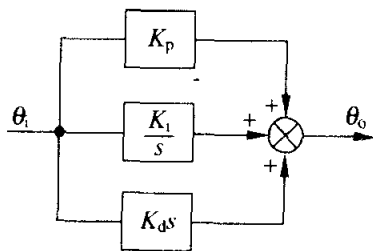


图 21.15 PID 控制器

$$\frac{\theta_o}{\theta_i} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \quad (21.34)$$

校正控制器将会涉及 K_p , T_i 和 T_d 的选择。下面研究校正控制器的三种方法。

(1) 试凑法

在这种方法中, 首先选择 K_p 值来得到期望的暂态响应, 而置 T_i 和 T_d 为零。然后调整 T_i 来满足任何稳态误差的要求。由于包含一个闭环零点, 这很可能会降低暂态响应的性能。通过选择合适的 T_d 可以恢复暂态响应。在系统达到要求之前, 这个过程可能需要重复几次。

对于确定的控制模态, 齐格勒和尼科尔斯已经研究了 PID 控制器中三个参数的经验设置。这些设置是通过许多实际系统观察而得到的, 即在系统中调节 PID 控制器来得到最优的性能。本文中, 最优性能定义为“1/4 衰减”响应, 其相邻超调量的比值衰减到前面值的 25%。这个概念如图 21.16 所示。令人相当惊奇的是, 他们发现对于许多类型的控制系统, 这些设置几乎一样, 而且发现这些设置大量地应用于校正各种控制系统。它们也有一些优点, 即不需要对象的传递函数, 而且校正过程在指定点上可以很快地实现。

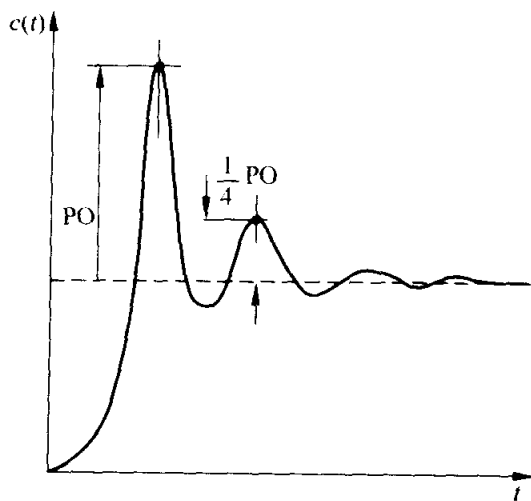


图 21.16 1/4 衰减响应^①

(2) 齐格勒-尼科尔斯第一方法

这种方法只用于对象的开环阶跃响应没有超调的情况。如果是这种情况, 首先获得单位阶跃响应 (图 21.17), 并且采用如图 21.18 所示的形式。我们由阶跃响应得到最大的斜率 P (它通常位于拐点处) 以及时间 L (它是最大斜率的切线与时间轴的交点)。根据要求的模态控制类型, 控制器中参数的设置可由 P 和 L 得到, 如表 21.1 所示。

① 原书图 21.16 中 PO 的比例不当, 在此已作更正。——译注

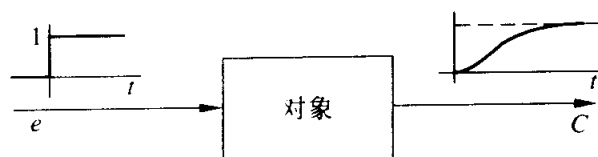


图 21.17 实现对象的开环阶跃响应

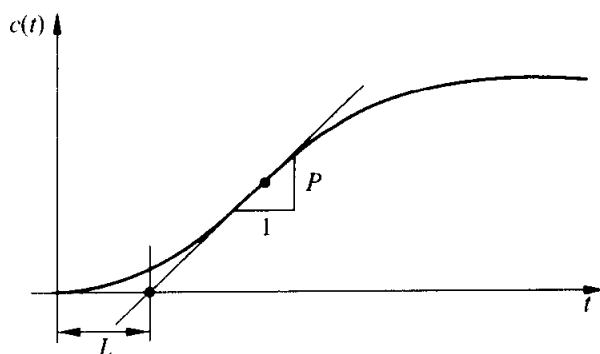


图 21.18 阶跃响应

表 21.1 齐格勒-尼科尔斯第一方法参数设置

控制	K_p	T_i	T_d
P	$\frac{1}{PL}$	∞	0
PI	$\frac{0.9}{PL}$	$\frac{10L}{3}$	0
PID	$\frac{1.2}{PL}$	$2L$	$0.5L$

(3) 齐格勒-尼科尔斯第二方法

这种方法是基于闭环临界稳定的条件的。在这里，假设对象处在只有比例增益控制的闭环模态中，如图 21.19 所示。假设 K_p 增加到对任何干扰输入作用下系统都表现为等幅值的振荡输出，如图 21.20 所示。此值定义为临界增益 $K_p = K_p'$ 。为了得到最优响应，控制器中要求的参数由刚好使系统等幅值振荡输出所需的临界增益 K_p' 以及其振荡周期 P' 计算得出。同样，参数取决于要求的控制律类型，如表 21.2 所示。要记住应用齐格勒-尼科尔斯方法的约束条件，因为很多普通的系统并不符合。例如，为了应用第二种方法，开环对象必须至少为三阶的，否则将不会遇到限制稳定的条件。这些方法可以应用于已知传递函数的系统，因为通常可从根轨迹或伯德图分析中预测阶跃响应和频率响应。

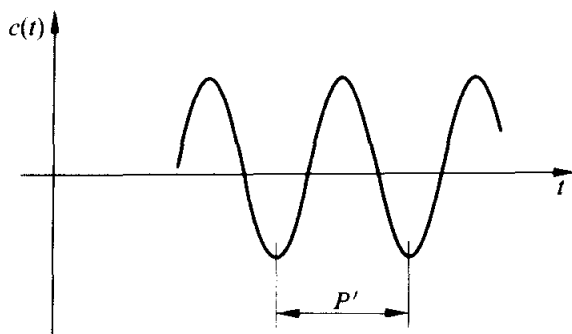
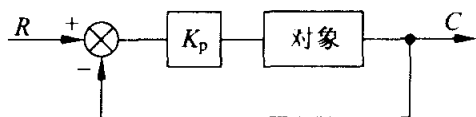


图 21.19 齐格勒-尼科尔斯第二方法的系统布局 图 21.20 对应临界增益 K'_p 的系统输出

表 21.2 齐格勒-尼科尔斯第二方法参数设置

控制	K_p	T_i	T_d
P	$0.5K'_p$	∞	0
PI	$0.45K'_p$	$0.833P'$	0
PID	$0.6K'_p$	$0.5P'$	$0.125P'$

例 21.1 考虑电机的伺服机构如图 SP21.1.1 所示。已知 $J=0.005 \text{ kg/m}^2$ 以及 $c=0.02 \text{ N} \cdot \text{s/m}$ 。设计一个控制器，使系统在速度输入作用下零稳态误差以及主导闭环极点的阻尼比为 $\zeta=0.707$ 。求校正后系统的单位阶跃响应。

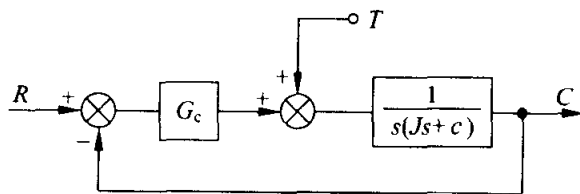


图 SP21.1.1

解 最简单的控制形式应该就是比例控制，在这种情况下系统的开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K_p / J}{s(s + c/J)} = \frac{200K_p}{s(s + 4)}$$

由于系统是 1 型的，所以它在速度输入作用下将有一个有限的稳态误差，并且需要用 PI 控制来消除它。此控制器的传递函数变为

$$G_c = \frac{K_p s + K_i}{s}$$

这时新的开环传递函数变为

$$GH(s) = \frac{200K_p(s + K_i/K_p)}{s^2(s + 4)}$$

系统的根轨迹将有两个在原点处的极点以及在 $s = -4$ 处的系统极点。我们能选择任意地方放置零点，但是必须在系统极点和原点之间，否则得到的闭环系统将会不稳定。假设我们选择在 $s = -0.25$ 处放置这个零点，这样得到

$$K_p = 4K_i$$

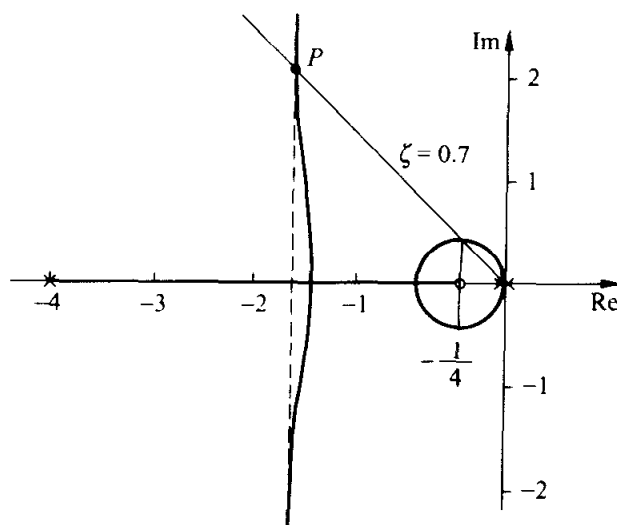


图 SP21.1.2

尽管能画出准确的根轨迹图，但是大致图形就足够我们用了，此图如图 SP21.1.2 所示。根轨迹始于原点，环绕零点，大约在 $s = -0.5$ 处重新进入实轴。然后一条分支移到零点，另一条分支与由开环极点 $s = -4$ 处右移的闭环极点相交。相交后由实轴分离渐近地趋于在

$$\sigma_a = \frac{1}{2}(-0 - 0 - 4 + 0.25) = -1.875$$

处穿过实轴的渐近线。在与虚轴成 45° 角处画一条直线，表明此处的闭环极点应该能给定要求的阻尼比，并且这样能从根轨迹上的点 P 处直接算出 $K \approx 8$ 。将此值等价到开环传递函数的埃文斯增益来确定 K_p ，然后求得 K_i ，结果为

$$K_p = \frac{8}{200} = 0.04, \quad K_i = 0.01$$

得到的开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{8(s + 0.25)}{s^2(s + 4)}$$

以及闭环传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{8(s + 0.25)}{s^3 + 4s^2 + 8s + 2}$$

为了估算单位阶跃响应，必须考虑三个因数：

- (1) 主导复极点的位置；
- (2) 闭环零点的存在性以及位置；
- (3) 任意主导实轴闭环极点的位置。

主导闭环极点近似位于 $s = -1.875 \pm 1.875j$ ^① 处，表明约有 5% 的超调量并且峰值时间约为

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 1.68$$
^②

闭环系统除了有复极点外，还有一个在 -0.25 处的零点以及另一个靠近 -0.25^③ 的极点。因为它们互相之间靠得太近，所以可认为在期望的响应中它们的作用将会抵消，尽管零点比极点更靠近虚轴可能使阻尼更小。如图 SP21.1.3 所示，在这种情况下，约有 15% 的超调量和 1.6 s 的峰值时间。虽然 PO 稍微大些，但是峰值时间十分接近于由等价二阶系统预测得到的结果。这无疑说明了闭环零点比第三个闭环极点更靠近虚轴的近似。

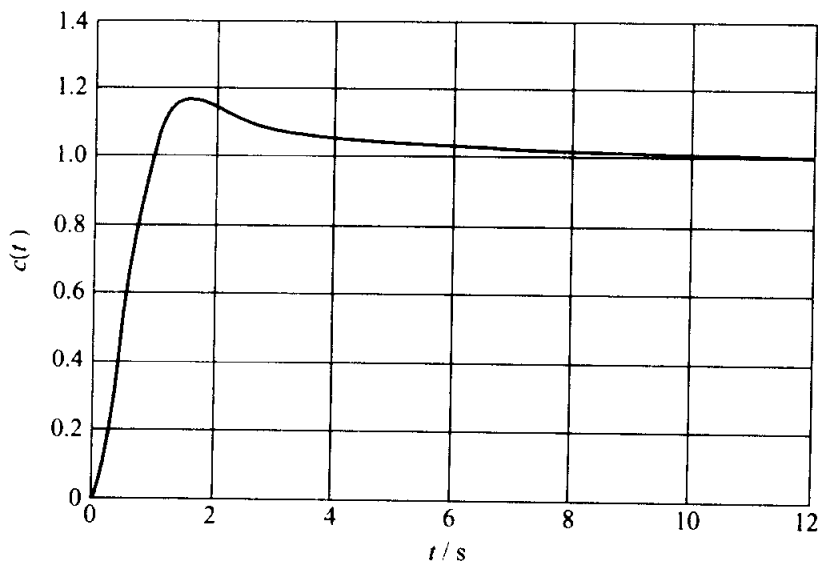


图 SP21.1.3^④

例 21.2 如图 SP21.2.1 所示的系统是一个机械定位系统，其自然阻尼可忽略。
(1) 设计一个 PD 控制器；(2) 使用转速计反馈使得闭环系统具有一个无阻尼自然频率 $\omega_n = 1.0 \text{ rad/s}$ ，并且使闭环系统的单位阶跃响应的超调量不超过 10%。

① 原书中误为 $s = -2 \pm 2j$ 。——译注

② 原书中误为 1.4。——译注

③ 原书中误为 -0.5。——译注

④ 原书图 SP21.1.3 中有误，本书已作修改。——译注

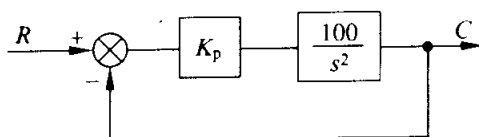


图 SP21.2.1

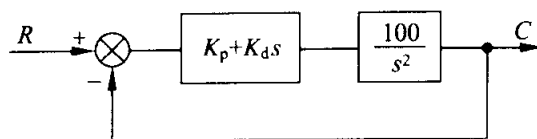


图 SP21.2.2

解 (1) PD 控制器设计

使用此方法的闭环系统如图 SP21.2.2 所示, 其问题是选择 K_p 和 K_d 来达到性能指标。开环传递函数可写为

$$GH(s) = \frac{100K_d(s + K_p/K_d)}{s^2}$$

尽管零点的位置还未确定, 但是其根轨迹如图 SP21.2.3 所示。闭环传递函数可写为

$$\frac{C}{R} = \frac{100K_d(s + K_p/K_d)}{s^2 + 100K_d s + 100K_p}$$

检查特征方程得

$$2\zeta\omega_n = 100K_d$$

和

$$\omega_n^2 = 100K_p$$

根据例题描述, $\omega_n = 1.0 \text{ rad/s}$, 因此 $K_p = 0.01$, 但是 ζ 还未知。如果现在没有闭环零点, 则由图 4.17 可知当 $\zeta = 0.6$ 时达到百分超调量的要求, 但是闭环系统的零点将会要求一个更高的阻尼比, 以便使系统获得必要的 10% 的超调量。让我们推测 $\zeta = 0.707$, 这就给出了闭环传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{1.414(s+1)}{s^2 + 1.414s + 1}$$

使用 MATLAB 程序得到单位阶跃响应如图 SP21.2.4 所示, 表明有 20% 的超调量。接着, 增大阻尼比到 $\zeta = 1.0$, 产生闭环传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{2(s+1)}{s^2 + 2s + 1}$$

此系统的单位阶跃响应也如图 SP21.2.4 所示, 表明约有 12% 的超调量, 相应的增益值为 $K_p = 0.01$ 和 $K_d = 0.02$ 。显然, 再重复一次将会得到更接近的结果。

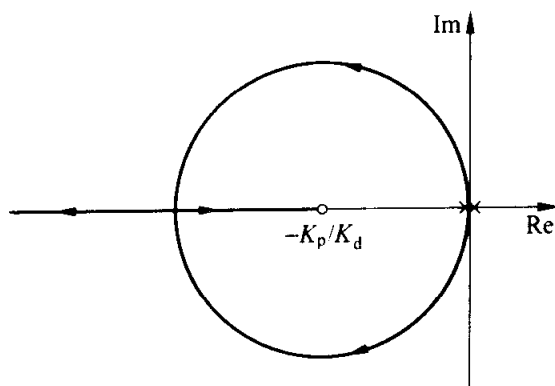


图 SP21.2.3

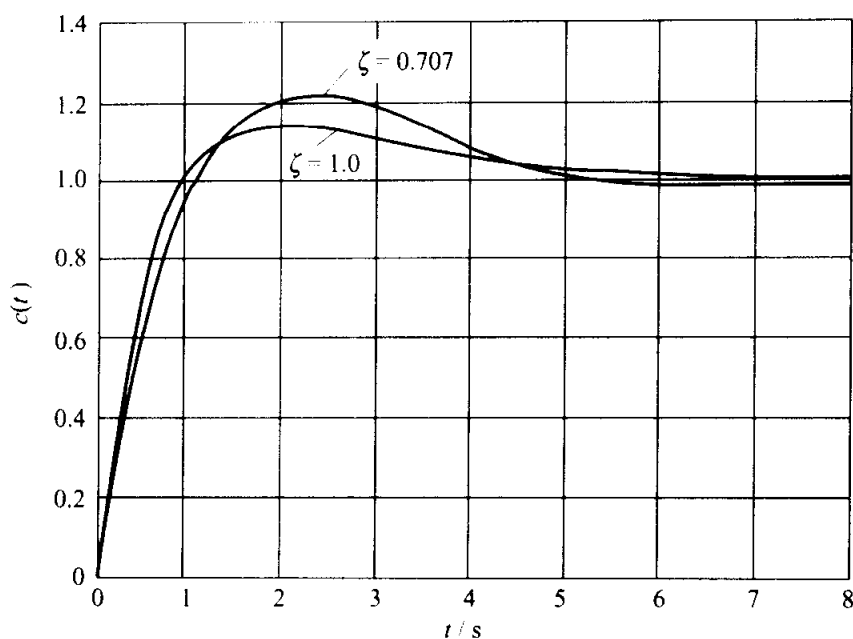


图 SP21.2.4

(2) 转速反馈

使用转速反馈，其方框图如图 SP21.2.5 所示。注意，此图中输出速度是通过
对输出进行微分获得的。关闭内环首先会产生如图 SP21.2.6 所示的方框图，那么
得出的闭环传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{100K_p}{s^2 + 100K_pK_Ts + 100K_p}$$

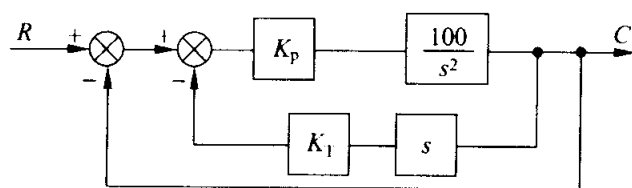


图 SP21.2.5

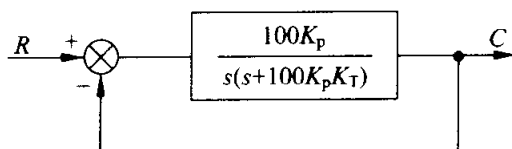


图 SP21.2.6

观察到没有闭环零点，因此会使控制参数的计算精确。这次我们知道 $\zeta = 0.6$ ，因此

$$100K_p = \omega_n^2 = 1$$

正如前面一样，导出 $K_p = 0.01$ 。另外

$$100K_p K_T = 2\zeta\omega_n = 1.2$$

从而得 $K_T = 1.2$ 。那么闭环传递函数变为

$$\frac{C}{R} = \frac{1}{s^2 + 1.2s + 1}$$

再次使用 MATLAB 计算，得出的单位阶跃响应如图 SP21.2.7 所示。在后面这种情况中，可以由峰值时间、阻尼自然频率 ω_d 和百分超调量相当精确地估出阶跃响应。

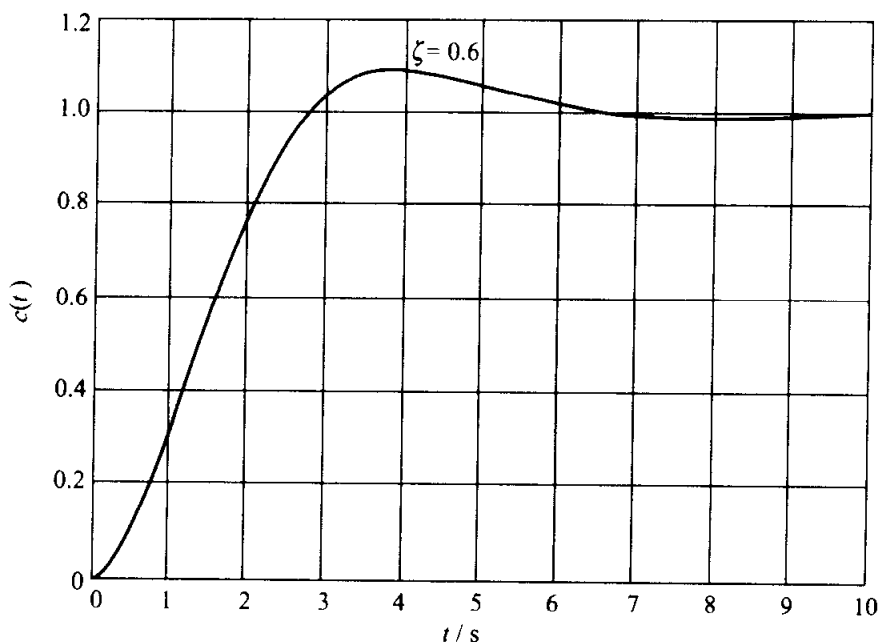


图 SP21.2.7

例 21.3 如图 SP21.3.1 所示的系统，设计一个应用齐格勒-尼科尔斯方法校正系数的 PID 控制器，并计算闭环系统产生的阶跃响应。

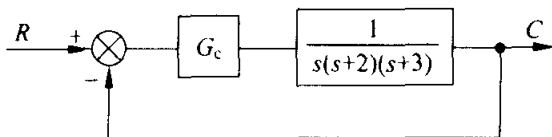


图 SP21.3.1

解 由于已知对象的传递函数, 故将使用齐格勒-尼科尔斯第二方法, 在此我们导出系统只使用比例增益时的临界稳定点。图 SP21.3.2 所示为系统的根轨迹, 它证实的确能使系统临界稳定, 因此齐格勒-尼科尔斯第二方法适用于这个例子。开环传递函数变为

$$GH(s) = \frac{K_p}{s(s+2)(s+3)}$$

及闭环传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{K_p}{s^3 + 5s^2 + 6s + K_p}$$

特征方程为

$$s^3 + 5s^2 + 6s + K_p = 0$$

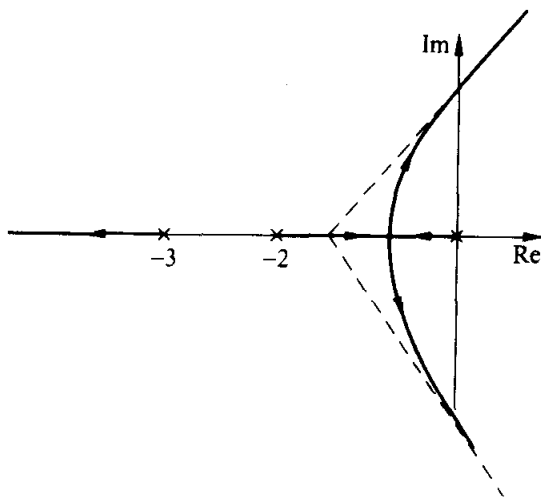


图 SP21.3.2

考虑系统的临界稳定点, 因为这个闭环极点将在轨迹穿越虚轴处, 如图 SP21.3.2 所示, 因此我们可设 $s = j\omega$, 并代入特征方程给出

$$-j\omega^3 - 5\omega^2 + 6j\omega + K_p = 0$$

整理各项得

$$(K_p - 5\omega^2) + j\omega(6 - \omega^2) = 0$$

使实部和虚部都等于零, 求得临界稳定的频率为

$$\omega = \sqrt{6} = 2.45 \text{ rad/s}$$

增益的限定值为

$$K'_p = 5\omega^2 = 30$$

用于校正所需的参数为谐波输出的周期，其值为

$$P' = \frac{2\pi}{\omega} = 2.57\text{s}$$

使用表 21.2 中的参数，控制器的传递函数可直接写为

$$G_c = 18 \left(1 + \frac{1}{1.28s} + 0.321s \right)$$

它也可写为

$$G_c = \frac{18}{s} (0.321s^2 + s + 0.78)$$

这使开环传递函数为

$$G_c GH(s) = \frac{18(0.321s^2 + s + 0.78)}{s^2(s+2)(s+3)}$$

经过处理之后得闭环传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{5.78s^2 + 18s + 14}{s^4 + 5s^3 + 11.78s^2 + 18s + 14}$$

使用 MATLAB 得出单位阶跃响应如图 SP21.3.3 所示，表明相邻的超调约以 1/4 减少。

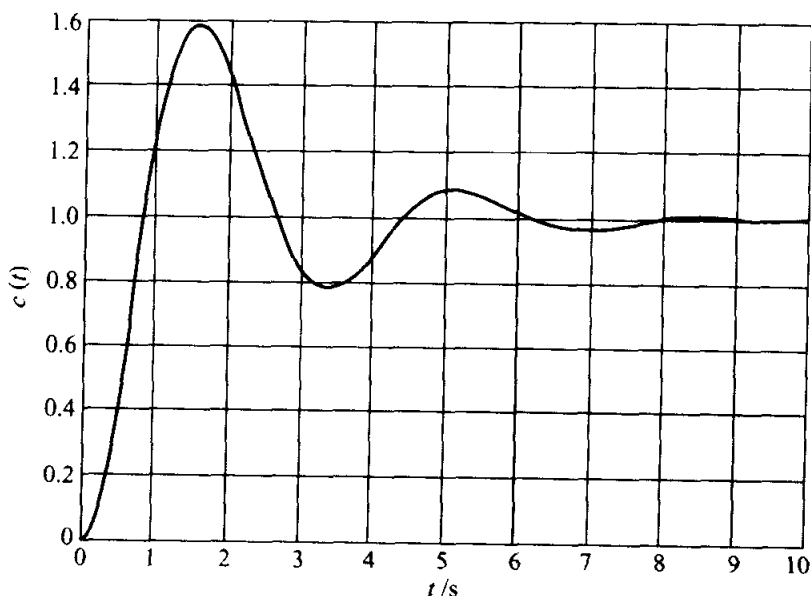


图 SP21.3.3

习题

21.1 说明图 P21.1 所示的机械系统可以被看作是一个 PI 控制器，其中输入

定义为 x ，输出定义为 y 。

21.2 单位反馈控制系统的开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{40}{(s+4)(s+2)}$$

应用根轨迹法设计一个合适的 PI 控制器，使系统具有零稳态位置误差，并且主导闭环极点的阻尼比为 0.5。估算出闭环单位阶跃响应的百分超调量、峰值时间以及 2% 的调节时间。

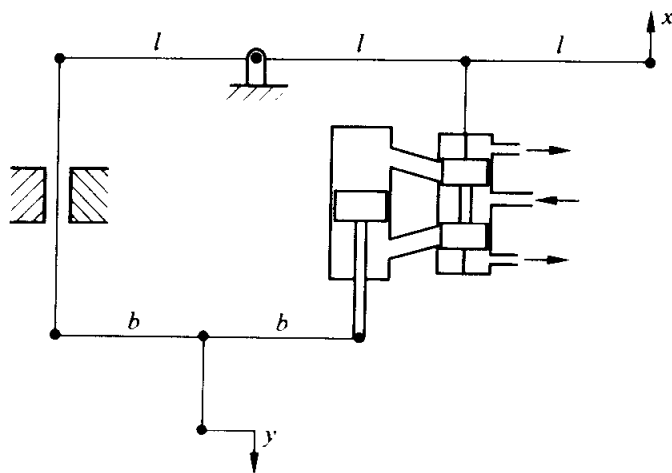


图 P21.1

21.3 如图 P21.3 所示为一个未知系统的单位阶跃响应的初始部分。应用齐格勒-尼科尔斯校正规则给系统设计一个 PI 控制器。

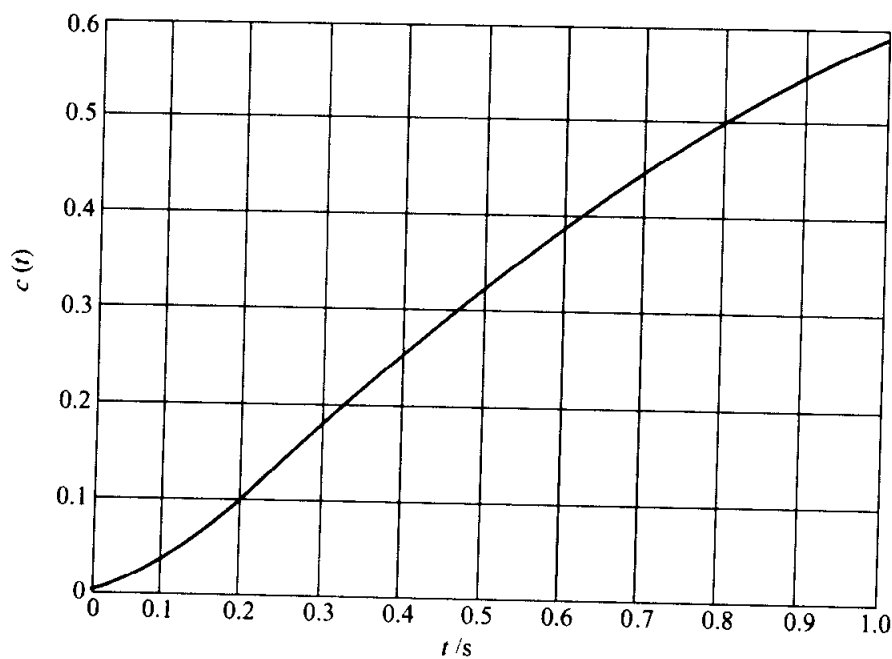


图 P21.3

21.4 由于必须使图 P21.4 所示的系统具有零速度误差，所以决定用 PI 控制律来控制它。运用齐格勒-尼科尔斯方法来确定控制器参数，并大致画出闭环阶跃响应。

21.5 系统如图 P21.5 所示，说明当时间常数 $\tau = C/K$ 很小时，该系统可描述为一个 PD 控制器。

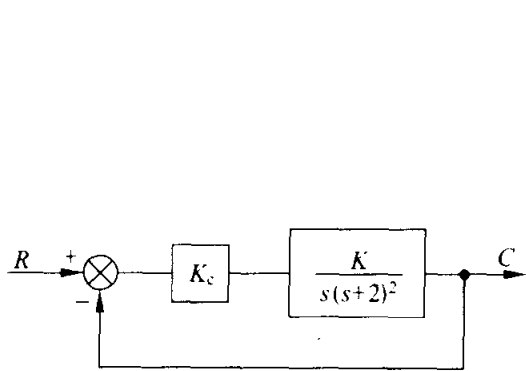


图 P21.4

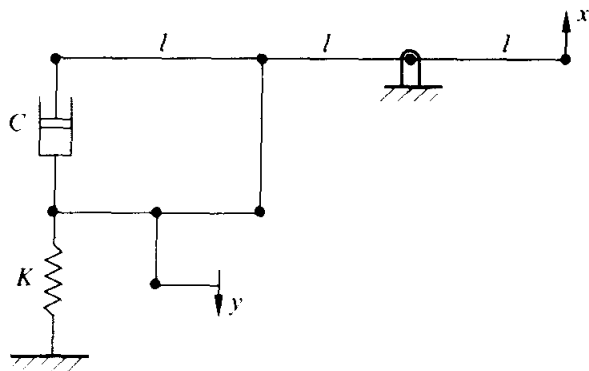


图 P21.5

21.6 单位反馈系统的开环传递函数描述为

$$G(s) = \frac{5}{(s+10)^2}$$

设计一个 PD 控制器，使得闭环系统的阻尼比为 $\zeta = 0.7$ ，并且 2% 的调节时间小于 0.1s。

21.7 考虑如图 P21.7 所示的具有转速反馈的系统。计算 K_p 和 K_T ，使得闭环系统主导极点的阻尼比为 $\zeta = 0.4$ ，并且无阻尼自然频率为 $\omega_n = 2.5 \text{ rad/s}$ 。

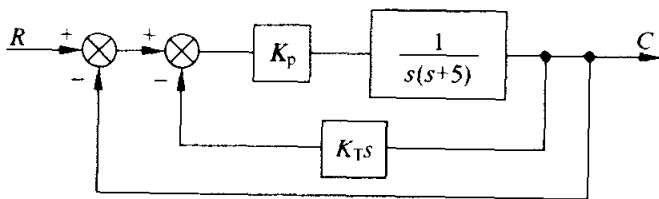


图 P21.7

21.8 在图 P21.8 中，要求使输出抑制 90% 的干扰，同时保持主导闭环极点的阻尼比为 0.707。选取合适的 K_p 和 K_d 值，如果可能，使用计算机方法预测单位阶跃输入 R 和 T 作用下闭环系统的阶跃响应。

21.9 运用齐格勒-尼科尔斯校正规则来确定图 P21.9 所示系统的 PID 控制器的系数。

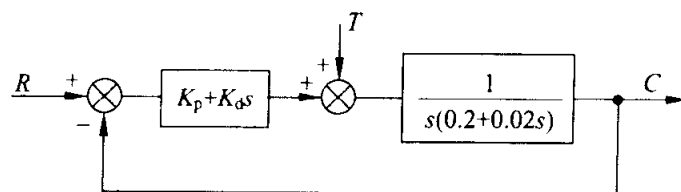


图 P21.8

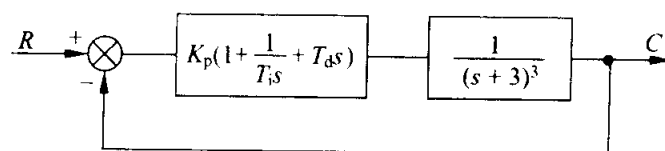


图 P21.9

21.10 系统如图 P21.10 所示，设计一个多模态控制器，使其满足如下的性能要求：

- (1) 百分超调量不超过10%；
- (2) 速度误差系数 $K_v = 20$ 。

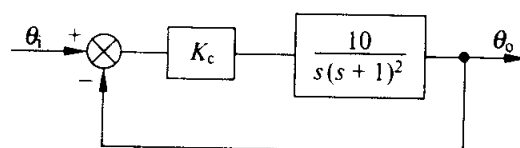


图 P21.10

第 22 单元

状态空间系统描述

至此，研究过的所有分析方法——根轨迹、奈奎斯特分析和伯德图等——通常都称为经典方法。这些方法对于研究单输入单输出（SISO）系统很有用。更复杂的系统可能有多个输入和多个输出（MIMO），这就使得情况相当复杂。例如，图 22.1 所示的系统拥有两个输入和两个输出。对于这个系统，我们需要分析的不是一个而是四个传递函数，即为

$$\frac{c_1}{r_1}, \frac{c_2}{r_1}, \frac{c_1}{r_2}, \frac{c_2}{r_2} \quad (22.1)$$

设计、稳定和校正这样一个系统显然比 SISO 系统更复杂，并且随着输入和输出个数的增加，问题变得更难以解决。实际系统，如图 22.2 所示的导弹系统，可考虑将其飞行动力学参数作为输出，即滚转角和滚转角速率、俯仰角和俯仰角速率以及偏航角和偏航角速率，而输入可为推力、升降舵偏转角和方向舵偏转角。显然，使用经典方法分析这个系统将是非常繁琐而且易于出错的。

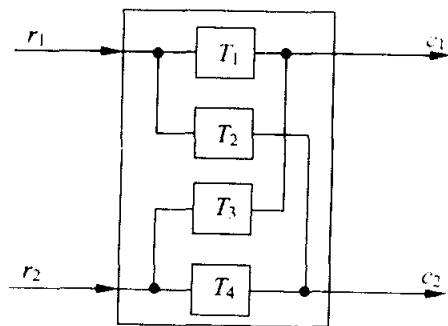


图 22.1 MIMO 系统

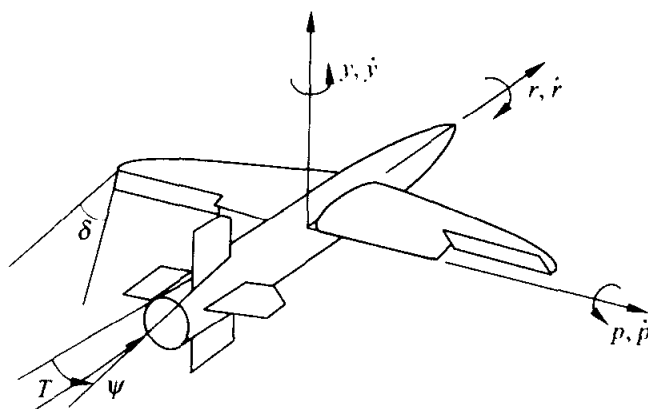


图 22.2 导弹控制系统

处理 MIMO 系统选用的方法通常称为现代控制理论。它的主要优点为，易于

在数字计算机上实现；可以处理非线性系统和时变系统；提供了对系统特性的更多了解，这些使用传递函数分析却难以实现。应该指出的是，除了简单系统，现代控制理论大量地依赖于计算机，并且系统控制器的设计看上去可能有些抽象。虽然如此，但是这些方法的确提供了强大的工具，不仅用于分析 MIMO 系统，而且也可用于分析 SISO 系统。现代控制理论的基础是状态与状态变量的概念：

状态变量可定义为变量的最小集合，这样已知这些变量在 t_0 时刻的值，以及 $t \geq t_0$ 时系统的任意输入 u ，就可以确定 $t \geq t_0$ 时系统的特性。

当系统所有 n 个状态变量都已知时，系统的状态就已知，并且这些状态变量通常组合为一个 $n \times 1$ 的状态向量 x 。对于一个特定系统，状态变量的个数是固定的，并且等于系统的阶数^①，但是状态变量的选择不是惟一的。状态变量选择的惟一约束就是它们是相互独立的。为了研究状态变量的概念，我们将从一个 SISO 系统的简单例子入手。考虑如图 22.3 所示的动态系统，可知该系统的运动方程为

$$m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = P \quad (22.2)$$

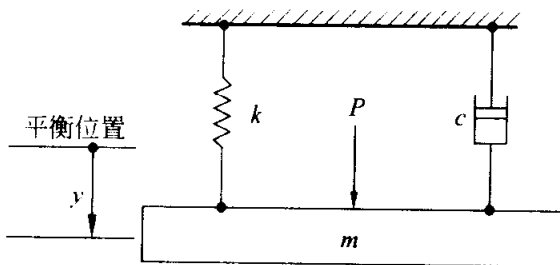


图 22.3 机械系统

我们将用状态变量写出这个系统的一个描述，并将它与上述微分方程进行比较。首先，我们确定这个系统中状态变量的个数，也就是需要多少个状态变量来完整地描述这个系统的状态。显然，位置 y 是必要的，但是这就足够了吗？进一步思考后说明，不仅需要位置，而且还需要速度才能完整地描述系统的状态，这样构成了两个状态变量。这就是正确答案，因为系统是两阶的。也许有人想知道，从一个纯物理的观点来看，是否也需要加速度呢？然而，运动方程

$$\ddot{y} = \frac{P}{m} - \frac{c}{m}\dot{y} - \frac{k}{m}y \quad (22.3)$$

表明，加速度可以由其余状态变量（假设输入 P 已知）——位置和速度的线性组

① 状态变量的个数也可以由解系统微分方程所需要的初始条件个数或者定义系统所需要的一阶微分方程的个数来确定。

② 原书中误为 $\ddot{y} = P - \frac{c}{m}\dot{y} - \frac{k}{m}y$ 。——译注

合推导得出, 因此不是与它们独立的。这就排除了加速度作为一个状态变量。假设我们考虑图 22.3 中的系统用图 22.4 中的方框图来表示, 图中考虑输入为力 P 而输出为质量块的位移 y 。状态变量位置和速度可定义为

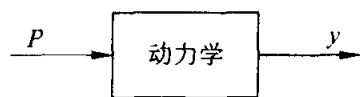


图 22.4 机械系统的方框图

$$x_1 = y \quad (22.4)$$

$$x_2 = \dot{y} = \dot{x}_1 \quad (22.5)$$

运动方程可以写为如下形式:

$$\ddot{y} = -\frac{k}{m}y - \frac{c}{m}\dot{y} + \frac{P}{m} \quad (22.6)$$

或者以状态变量的形式表示为

$$\dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{c}{m}x_2 + \frac{P}{m} \quad (22.7)$$

式 (22.5) 和式 (22.7) 可以用矩阵的形式写为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ P \end{bmatrix} \quad (22.8)$$

它可以写为

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \quad (22.9)$$

这是系统状态方程的标准型。文中, 粗体大写字母用来表示矩阵, 粗体小写字母用来表示向量。注意到, 由于这个状态空间模型没有反馈存在因此它是一个开环系统。后面我们将把这个概念扩展到闭环系统。可以看到, 用状态变量的形式来写出系统描述的方法同样适用于一般的 n 阶系统

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + a_{n-2} \frac{d^{n-2} y}{dt^{n-2}} + \cdots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = Ku(t) \quad (22.10)$$

其中定义状态变量为

$$x_1 = y \quad (22.11)$$

$$x_2 = \dot{x}_1 = \dot{y} \quad (22.12)$$

$$x_3 = \dot{x}_2 = \ddot{y} \quad (22.13)$$

$$\vdots \quad (22.14)$$

$$x_n = \dot{x}_{n-1} = \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} \quad (22.15)$$

由系统微分方程, 我们有

$$\dot{x}_n = -a_{n-1}x_n - a_{n-2}x_{n-1} - \cdots - a_1x_2 - a_0x_1 + Ku(t) \quad (22.16)$$

它可将系统写为如下形式:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ u \end{bmatrix} \quad (22.17)$$

也可以写为

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \quad (22.18)$$

式(22.17)是系统的一种特殊状态描述,有时称为第一伴随形,其中 $\mathbf{A}$ 矩阵的底行排列了微分方程的系数,除了上对角线上的元素为单位值外,其余元素均为零。式(22.18)为状态空间分析中的基本表达式,可作以下几点说明:

- (1) 向量 $\dot{\mathbf{x}}$ 为 $n \times 1$ 维;
- (2) 矩阵 $\mathbf{A}$ 为 $n \times n$ 维,称为系统矩阵或者对象矩阵;
- (3) 向量 $\mathbf{x}$ 为 $n \times 1$ 维状态向量;
- (4) 控制分布矩阵 $\mathbf{B}$ 为 $n \times n$ 维矩阵,尽管不是所有的元素都存在;
- (5) $\mathbf{u}$ 是 $n \times 1$ 维输入列向量,同样有些元素可能为零。

尽管机械系统例子中的输出对应于一个系统状态($y = x_1$),但并不总是这种情况,系统输出可能必须由状态向量来构建,其形式为

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} \quad (22.19)$$

其中 $\mathbf{y}$ 取为由 m 个输出组成的一般系统输出向量。有些情况下,系统的输入与输出之间可能避开系统直接连接,这种情况下为

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du} \quad (22.20)$$

关于上述方程中的矩阵和向量的维数有以下几点说明:

- (1) 向量 $\mathbf{y}$ 为 $m \times 1$ 维;
- (2) 矩阵 $\mathbf{C}$ 为 $m \times n$ ^②维;
- (3) 如同前面一样,向量 $\mathbf{x}$ 为 $n \times 1$ 维状态向量;
- (4) 矩阵 $\mathbf{D}$ 为 $m \times n$ 维;
- (5) 向量 $\mathbf{u}$ 为 $n \times 1$ 维控制输入列向量。

我们也看到一些系统中不仅有期望输入 $\mathbf{u}$,还有不期望的输入,或者说干扰 $\mathbf{d}$ 存

① 原书中误为 $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ u \end{bmatrix}$ 。——译注

② 原书中误为 $n \times m$ 。——译注

在。最一般的状态方程可写为

$$\dot{x} = Ax + Bu + Wd \quad (22.21)$$

$$y = Cx + Du \quad (22.22)$$

式 (22.21) 通常称为系统状态方程，而式 (22.22) 称为输出方程。在许多实际例子当中， $D=0$ ，并且可忽略 d 。这样的一个方框图（如图 22.5 所示）有助于更为形象地理解不同环节和信号之间的关系。双线表示向量而不是单个变量，积分器符号表示 n 个积分器，每个连续状态变量对应一个积分器。虽然图中明显有反馈通道（通过 A ），但是描述的仍然是一个开环系统。当用于一个具体系统时，例如图 22.3 所示的机械系统，可由式 (22.5) 和式 (22.7) 来表示，方框图形式如图 22.6 所示。这样的方框图不但可以清晰了解系统的结构，而且能够为应用模拟计算机或者模拟计算机的数字仿真来解方程（对于任意给定的 u 计算 y ）提供基础。

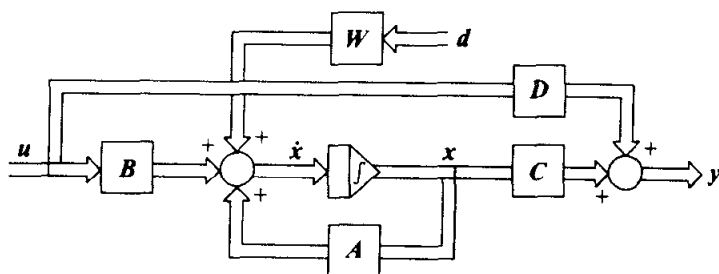


图 22.5 一般状态空间描述的方框图

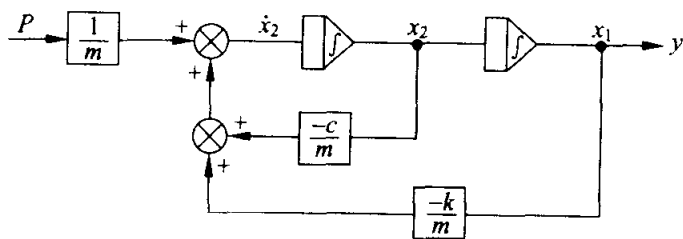


图 22.6 机械系统的方框图

1. 由传递函数转化为状态空间形式

至此，我们已经研究了由系统的微分方程得到状态空间描述。由传递函数也可以得到同样的结果。在这一部分我们将只考虑 SISO 系统，因此 y 与 u 将为标量。考虑如下传递函数：

$$\frac{y}{u} = \frac{K}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} \quad (22.23)$$

展开相乘并将 s 算子等价考虑为微分，我们得到

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + a_{n-2} \frac{d^{n-2} y}{dt^{n-2}} + \cdots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = Ku(t) \quad (22.24)$$

它与式(22.10)一致。那么状态方程可直接写为式(22.11)~式(22.16), 并且用方框图形式表示为图22.7。现在考虑具有分子动力学的传递函数

$$\frac{y}{u} = \frac{K(s^n + b_{n-1}s^{n-1} + \cdots + b_1s + b_0)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} \quad (22.25)$$

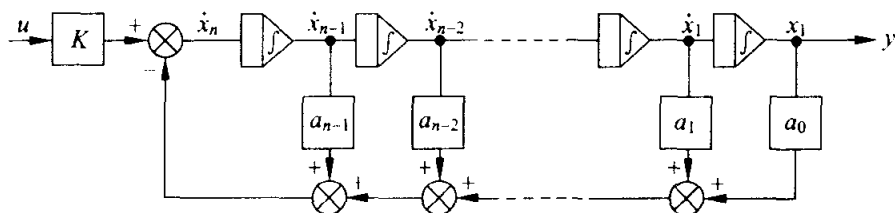


图 22.7 简单传递函数的方框图

引入第三个变量 z , 上式可写为

$$\frac{y}{u} = \frac{y}{z} \times \frac{z}{u} \quad (22.26)$$

其中

$$\frac{z}{u} = \frac{K}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} \quad (22.27)$$

这就和简单的传递函数一样了, 因此可以很容易地写出状态方程, 其方框图如图22.8所示。此图与图22.7一致, 只是用 z 代替了 x 。传递函数的剩余部分可写为

$$\frac{y}{z} = s^n + b_{n-1}s^{n-1} + \cdots + b_1s + b_0 \quad (22.28)$$

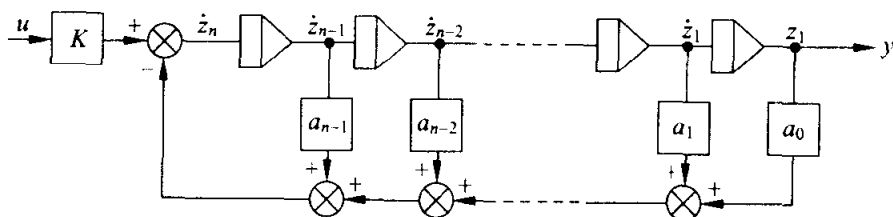


图 22.8 复杂传递函数的部分方框图

同样, s 用微分来等价, 则为

$$y = \frac{d^n z}{dt^n} + b_{n-1} \frac{d^{n-1} z}{dt^{n-1}} + \cdots + b_1 \frac{dz}{dt} + b_0 z \quad (22.29)$$

$$= \dot{z}_n + b_{n-1} \dot{z}_{n-1} + \cdots + b_1 \dot{z}_1 + b_0 z \quad (22.30)$$

输出 y 可以由到 n 个积分器的输入通过与适当的 b 系数相乘再相加来构建, 如图

22.9 所示。这里假设分母和分子的阶数相同并且所有的 s 项都存在。

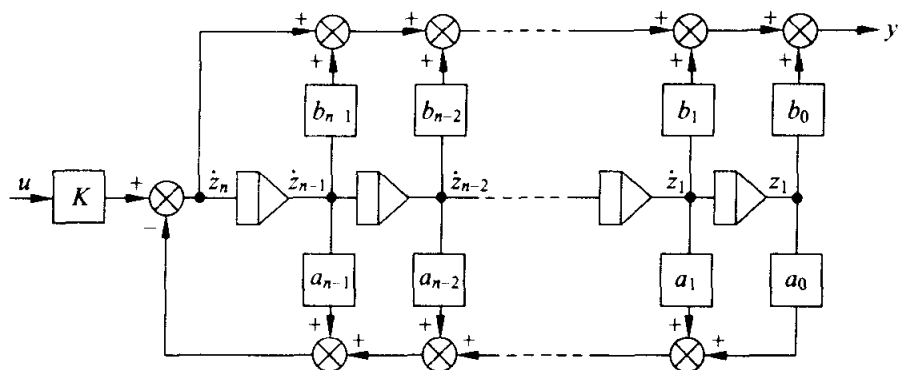


图 22.9 复杂传递函数的完整方框图

既然已经得到了系统的方框图，我们将由此推导状态方程和输出方程

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (22.31)$$

和

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u \quad (22.32)$$

因此问题就简化为求出矩阵 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{D}$ 。因为状态方程与式 (22.11)~式 (22.16) 相同，那么 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 将与式 (22.17) 中相同。矩阵 $\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{D}$ 由考虑第 i 个状态对输出的作用得到。回到我们最初的状态变量 x ，通过考虑连接 x_i 和 y 的两条通道，由图 22.9 我们可以写出每个作用为

$$y_i = b_{i-1}x_i - a_{i-1}x_i \quad (22.33)$$

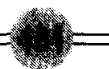
由于只有一个输入 u 和一个输出 y ，两者都是标量，因此 $\mathbf{C}$ 是由单行组成的矩阵， $\mathbf{D}$ 是一个常数，输出方程可以表达为如下形式：

$$y = [b_0 - a_0 \quad b_1 - a_1 \quad \cdots \quad b_{n-1} - a_{n-1}] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + [K][u] \quad (22.34)$$

输入 u 将直接作用于输出。如果分子的阶数低于分母的阶数（通常是这种情况），那么图 22.9 中由 u 到 y 的直连通道将不会出现。这也相当于 $\mathbf{D} = \mathbf{0}$ 的情况，那么式 (22.34) 中将没有 a_i 作用于输出，剩下了

$$y = [b_0 \quad b_1 \quad \cdots \quad b_{n-1}] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (22.35)$$

由此可见， $\mathbf{A}$ 矩阵是由传递函数的分母得到的，而分子确定了 $\mathbf{C}$ 矩阵。



2. 由状态空间形式转化为传递函数

有些情况下, 传递函数矩阵需要由状态空间形式和输出方程计算得出。在这种形式下可以将问题叙述为, 给定 A , B , C 和 D 来求取 y/u 。我们首先由以下系统方程开始:

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u} \quad (22.36)$$

对此方程的两边进行拉普拉斯变换, 并假设初始状态为零, 可得

$$s\mathbf{x} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u} \quad (22.37)$$

假设变量 $\mathbf{x}$ 现在归于 s 域, 其中

$$s\mathbf{x} = \begin{bmatrix} sx_1 \\ sx_2 \\ \vdots \\ sx_n \end{bmatrix} \quad (22.38)$$

则有

$$(sI - A)\mathbf{x} = B\mathbf{u} \quad (22.39)$$

或者

$$\mathbf{x} = (sI - A)^{-1} B\mathbf{u} \quad (22.40)$$

把 $\mathbf{x}$ 代入输出方程得

$$\mathbf{y} = C(sI - A)^{-1} B\mathbf{u} + D\mathbf{u} \quad (22.41)$$

从而得到传递函数为

$$\frac{\mathbf{y}}{\mathbf{u}} = C(sI - A)^{-1} B + D \quad (22.42)$$

将逆矩阵扩展为伴随矩阵和行列式的形式为

$$\frac{\mathbf{y}}{\mathbf{u}} = \frac{C \operatorname{adj}(sI - A) B + D \det(sI - A)}{\det(sI - A)} \quad (22.43)$$

由此式可以看到系统的极点, 在状态空间分析中通常称为特征值, 它可以通过求解行列式得到, 并且将是 s 的 n 次多项式, 即

$$\det(sI - A) = 0 \quad (22.44)$$

传递函数的矩阵 G 将是一个 q 列 p 行的矩阵, 与 p 个输出和 q 个输入相关, 表示如下:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & \cdots & G_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{p1} & \cdots & G_{pq} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_q \end{bmatrix} \quad (22.45)$$

对于 SISO 系统, 这将简化为单一的标量方程。

3. 状态变量的变换和系统特征向量的不变性

对于具体系统的状态变量选择并不是惟一的, 尽管可能显示出任意两个状态变量的集合是线性相关的。由此断定, 新的状态变量能由原来的状态变量经过简单的线性变换来定义。例如, 我们可以通过下式由原来的状态变量集 $\mathbf{x}$ 来建立新的状态变量集 $\mathbf{z}$:

$$\mathbf{z} = T\mathbf{x} \quad (22.46)$$

很明显, $\mathbf{z}$ 必须与 $\mathbf{x}$ 维数相同, 而且 T 必须是一个满秩方阵。由此断定 T 的逆存在, 因此

$$T^{-1}\mathbf{z} = \mathbf{x} \quad T^{-1}\dot{\mathbf{z}} = \dot{\mathbf{x}} \quad (22.47)$$

代入状态方程得

$$T^{-1}\dot{\mathbf{z}} = AT^{-1}\mathbf{z} + B\mathbf{u} \quad (22.48)$$

从而得出

$$\dot{\mathbf{z}} = TAT^{-1}\mathbf{z} + TB\mathbf{u} \quad (22.49)$$

类似地代入输出方程得

$$\mathbf{y} = CT^{-1}\mathbf{z} + D\mathbf{u} \quad (22.50)$$

给出关于新的状态向量 $\mathbf{z}$ 的状态方程和输出方程为

$$\dot{\mathbf{z}} = \bar{A}\mathbf{z} + \bar{B}\mathbf{u} \quad (22.51)$$

$$\mathbf{y} = \bar{C}\mathbf{z} + D\mathbf{u} \quad (22.52)$$

其中

$$\bar{A} = TAT^{-1} \quad \bar{B} = TB \quad \bar{C} = CT^{-1} \quad (22.53)$$

我们现在将通过新的状态向量 $\mathbf{z}$ 的变换来证明 $\mathbf{x}$ 系统的特征值不变, 新系统的特征值由下式求得:

$$\begin{aligned} \det(sI - \bar{A}) &= \det(sI - TAT^{-1}) \\ &= \det(sTT^{-1} - TAT^{-1}) \\ &= \det[(sT - TA)T^{-1}] \\ &= \det[(Ts - TA)T^{-1}] \\ &= \det[T(sI - A)T^{-1}] \\ &= \det(T)\det(sI - A)\det(T^{-1}) \\ &= \det(T)\det(T^{-1})\det(sI - A) \\ &= \det(TT^{-1})\det(sI - A) \end{aligned}$$

得到最终结果为

$$\det(sI - \bar{A}) = \det(sI - A) \quad (22.54)$$

这就证实了特征值在系统的响应中起重要的作用, 与描述系统的状态变量的选择

无关。

4. 标准形和解耦系统

如果我们的标准状态空间方程

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (22.55)$$

的系统矩阵 $\mathbf{A}$ 可以写为如下形式, 则是非常有用的。

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix} \quad (22.56)$$

这种形式通常称为约当标准形。在此阵列中, 只有主对角线的元素为非零, 并且以后将会证明这些元素正是系统的极点, 或者有时将它们称为特征值。将系统写为这种形式的优势只有在以后几个单元中才会表现出来, 但是在此可描述为以下几点:

- (1) 特征值提供有关系统时间响应的信息;
- (2) 这种形式表明系统结构中每个状态变量与其余状态变量解耦;
- (3) 这种形式是系统的能控性研究所要求的。

如果系统可以写为约当形并且不失一般性, 那么我们可以假设系统有单个输入 u , 并且可以写出状态方程的第 i 行为

$$\dot{x}_i = \lambda_i x_i + b_i u \quad (22.57)$$

导出 u 和状态向量 $\mathbf{x}$ 之间关系的方框图如图 22.10 所示。输出 y 可以用常用方法由状态变量来构成。如前一部分所证明的, 经过简单的线性变换可以将系统的状态变量变换为另一组状态变量。这个变换改变了 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 矩阵。因此问题产生了, 我们怎样才能将任意系统的系统矩阵变换为式 (22.56) 所示的约当标准形呢?

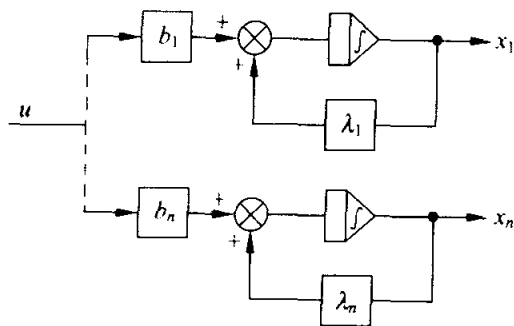


图 22.10 约当标准形的方框图

(1) 原书中误为 $\dot{x}_i = \lambda_i x_i + u_i$ 。——译注

(2) 原书图 22.10 有误, 在此正作更正。——译注

考虑上面提出的问题:

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (22.58)$$

设

$$x = Mz \quad (22.59)$$

或

$$z = M^{-1}x \quad (22.60)$$

代入状态方程得

$$M\dot{z} = AMz + Bu \quad (22.61)$$

因此

$$\dot{z} = M^{-1}AMz + M^{-1}Bu \quad (22.62)$$

可将其写为

$$\dot{z} = Jz + \bar{B}u \quad (22.63)$$

其中

$$J = M^{-1}AM \quad (22.64)$$

现在问题²是求出 M 使

$$J = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix} \quad (22.65)$$

由式 (22.64) 我们有

$$MJ = AM \quad (22.66)$$

其中考虑将 $n \times n$ 的矩阵 M 以其列向量 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 的形式写为

$$[m_1 m_2 \cdots m_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix} = A[m_1 m_2 \cdots m_n] \quad (22.67)$$

这就得到

$$[\lambda_1 m_1 \quad \lambda_2 m_2 \quad \cdots \quad \lambda_n m_n] = [Am_1 \quad Am_2 \quad \cdots \quad Am_n] \quad (22.68)$$

考虑各列向量得

$$\lambda_i m_i = Am_i, \quad i = 1, \dots, n \quad (22.69)$$

① 原书中误为 $M\dot{z} = AMx + Bu$ 。——译注

② 用于求得特征值的这种方法只适用于特征值为实数并且不重复的情况。处理重复以及复特征值情况的其余方法超出本书的范围。

③ 原书中误为 $\lambda_i m_i = Am_i, \quad i = 1, n$ 。——译注

因此,

$$(\lambda_i I - A)m_i = 0 \quad (22.70)$$

然而, 因为

$$m_i \neq 0 \quad (22.71)$$

所以矩阵 $(\lambda_i I - A)$ 必须是奇异的, 这意味着

$$\det(\lambda_i I - A) = 0 \quad (22.72)$$

我们能够通过解式 (22.72) 来求出特征值 λ_i , 然后求解下式:

$$(\lambda_i I - A)m_i = 0 \quad (22.73)$$

每个列向量 m_i 对应于特征值 λ_i , 这些列向量称为系统的 **特征向量**。那么矩阵 M 就由它的 n 个列向量 $m_1 m_2 \cdots m_n$ 构成。注意修改后的控制分布矩阵变为

$$\bar{B} = M^{-1}B \quad (22.74)$$

并且输出方程可以根据新的状态变量写成

$$y = Cx \quad (22.75)$$

$$= CMz \quad (22.76)$$

$$= \bar{C}z \quad (22.77)$$

因此可以将约当标准形^①总结为

$$\dot{z} = Jz + \bar{B}u \quad (22.78)$$

$$y = \bar{C}z \quad (22.79)$$

5. 特征值和系统极点之间的关系

通过考虑图 22.10 中的第 i 个方框可以很容易地证明此关系:

$$\dot{x}_i = biu + \lambda_i x_i \quad (22.80)$$

将此式写为以下形式:

$$\dot{x}_i - \lambda_i x_i = biu \quad (22.81)$$

进行拉普拉斯变换得

$$(s - \lambda_i)x_i = biu \quad (22.82)$$

因此

$$x_i = \frac{biu}{s - \lambda_i} \quad (22.83)$$

① 用 MATLAB 指令 $[m,j]=\text{eig}(A)$ 可以直接由矩阵 A 求出矩阵 M 和 J 。

② 原书中误为 $\dot{x}_i = u + \lambda_i x_i$ 。——译注

③ 原书中误为 $\dot{x}_i - \lambda_i x_i = u$ 。——译注

④ 原书中误为 $(s - \lambda_i)x_i = u$ 。——译注

⑤ 原书中误为 $x_i = \frac{u}{s - \lambda_i}$ 。——译注

假设此例中的输出就是简单地将状态变量求和 (如图 22.10), 即

$$y = \sum_{i=1}^n x_i = b_1 \frac{u}{s - \lambda_1} + b_2 \frac{u}{s - \lambda_2} + \cdots + b_n \frac{u}{s - \lambda_n} \quad (22.84)$$

那么系统的传递函数可以写为

$$\frac{y}{u} = \frac{k_1 s^{n-1} + k_2 s^{n-2} + \cdots + k_{n-1} s + k_n}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_n)} \quad (22.85)$$

我们将会看到, 对于一个稳定系统, 其特征值是负的, 因此很明显, 系统的极点和特征值是相同的。如果传递函数是以上面的因式形式出现, 那么就可以直接由传递函数导出特征值。

在这一部分, 我们已经学习了如何以状态空间形式来描述 SISO 和 MIMO 系统, 并且研究了状态空间和传递函数形式之间系统描述的变换方法。尤其是我们研究了一种特殊的描述形式, 即约当标准形, 它通过特征值或者极点直接分析系统的响应, 证明了与用来描述系统的状态^③向量的选择无关。

例 22.1 考虑如图 SP22.1.1 所示的具有两个自由度的系统, 计算状态方程和输出方程, 并大致画出表示各个状态以及如何生成输出 y 的系统方框图描述。

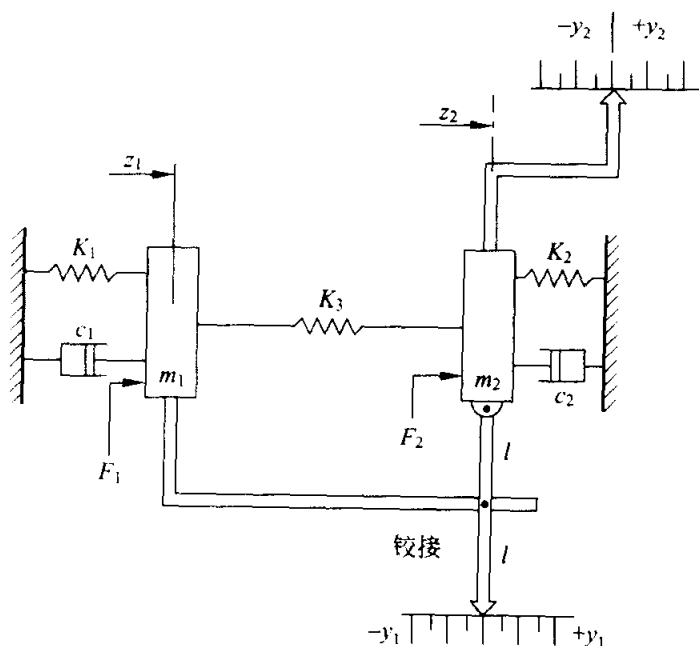


图 SP22.1.1

解 我们注意到系统有两个输入 F_1 和 F_2 , 两个输出 y_1 和 y_2 。应用牛顿第二

① 原书中误为 $y = \sum_{i=1}^n x_i = \frac{u}{s - \lambda_1} + \frac{u}{s - \lambda_2} + \cdots + \frac{u}{s - \lambda_n}$ 。——译注

② 原书中误为 $\frac{y}{u} = \frac{K}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_n)}$ 。——译注

③ 原书中误为特征。——译注

定律创建以下运动方程:

$$\begin{aligned} F_1 + K_3(z_2 - z_1) - K_1 z_1 - c_1 \dot{z}_1 &= m_1 \ddot{z}_1 \\ F_2 - K_3(z_2 - z_1) - K_2 z_2 - c_2 \dot{z}_2 &= m_2 \ddot{z}_2 \end{aligned} \quad \textcircled{1}$$

其中 z_1 和 z_2 为质量块偏离平衡点的位移。下一个问题是确定状态变量的个数。了解到系统由两个二阶微分方程来描述, 或者观察到每个质量块必须由位置和速度来指定, 就可知系统需要有四个状态变量, 适当的选择如下:

$$\begin{aligned} x_1 &= z_1 \\ x_2 &= \dot{z}_1 = \dot{x}_1 \\ x_3 &= z_2 \\ x_4 &= \dot{z}_2 = \dot{x}_3 \end{aligned}$$

由状态变量的定义以及运动方程来描述状态方程, 即

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \ddot{z}_1 = \frac{F_1}{m_1} + \frac{K_3}{m_1} x_3 - x_1 \left(\frac{K_3}{m_1} + \frac{K_1}{m_1} \right) - \frac{c_1}{m_1} x_2 \\ \dot{x}_3 &= x_4 \\ \dot{x}_4 &= \ddot{z}_2 = \frac{F_2}{m_2} - x_3 \left(\frac{K_3}{m_2} + \frac{K_2}{m_2} \right) + \frac{K_3}{m_2} x_1 - \frac{c_2}{m_2} x_4 \end{aligned}$$

这样可将状态方程写为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{K_1 + K_3}{m_1} & -\frac{c_1}{m_1} & \frac{K_3}{m_1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{K_3}{m_2} & 0 & -\frac{K_2 + K_3}{m_2} & -\frac{c_2}{m_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{m_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

这就是要求的形式:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

在此, 有两个输出 y_1 和 y_2 分别如下:

$$\begin{aligned} y_1 &= -z_2 + 2z_1 = 2x_1 - x_3 \quad \textcircled{2} \\ y_2 &= z_2 = x_3 \end{aligned}$$

输出方程采用如下形式:

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx}$$

① 原书中误为 $F_2 - K_3(z_2 - z_1) - K_2 z_2 - c_2 \dot{z}_2 = m_2 \ddot{z}_1$ 。——译注

② 原书中误为 $y_1 = z_2 + 2z_1 = 2x_1 - x_3$ 。——译注

既然 $D = 0$ ，因此得到

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

为了画出系统的方框图描述，我们首先画出两个输入 F_1 和 F_2 。查看运动方程，表明 $\dot{x}_2$ 和 $\dot{x}_4$ 为多个信号之和，假设这些信号都可得到，那么我们就构造出 $\dot{x}_2$ 和 $\dot{x}_4$ 。连续积分后我们就得到 x_1, x_2, x_3 和 x_4 。至此，方框图如图 SP22.1.2 所示。现在，根据运动方程，偏差信号可以由状态变量生成，将其并入方框图中，即如图 SP22.1.3 所示。最后，输出向量 y 也可以由适当的状态变量构成，并将其加入到方框图中，最终的方框图形式如图 SP22.1.4 所示。

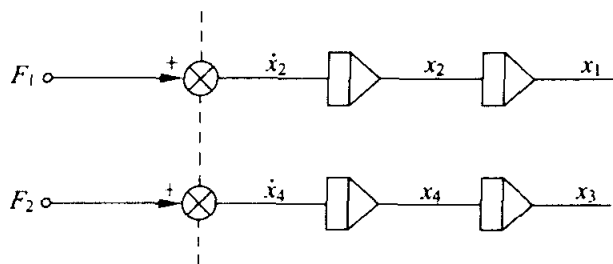


图 SP22.1.2

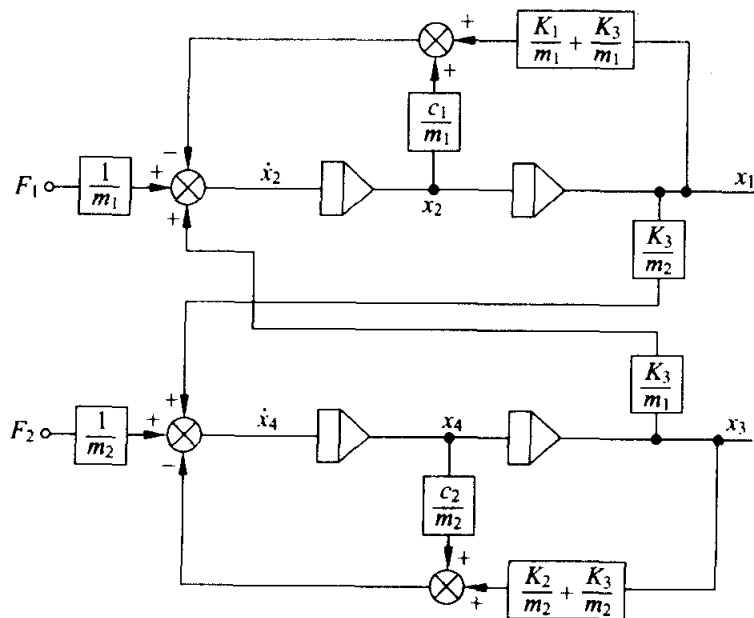
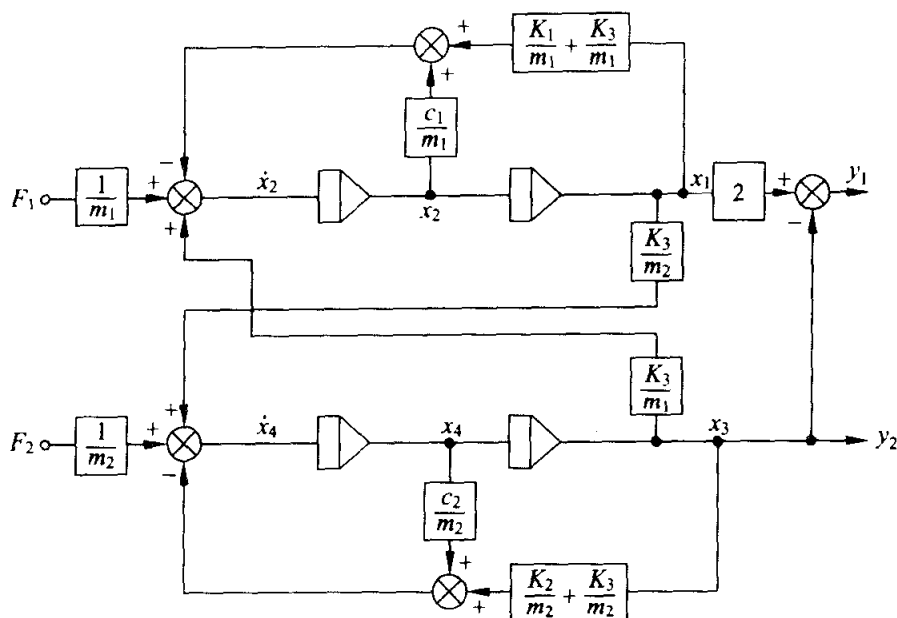


图 SP22.1.3^①

① 原书图 SP22.1.3 中有遗漏，本书已作修改。——译注

图 SP22.1.4^①

例 22.2 研究图 SP22.2.1 所示的机电系统的状态空间描述, 其中输入为励磁电压 v_i , 输出分别为 (1) 角速度 ω 和 (2) 角位置 θ 。对于情况 (1), 由状态空间表达式来研究系统的传递函数。假设电机是励磁控制的, 因此电枢电流为常数, 并且负载转动的摩擦阻力与转速成正比。

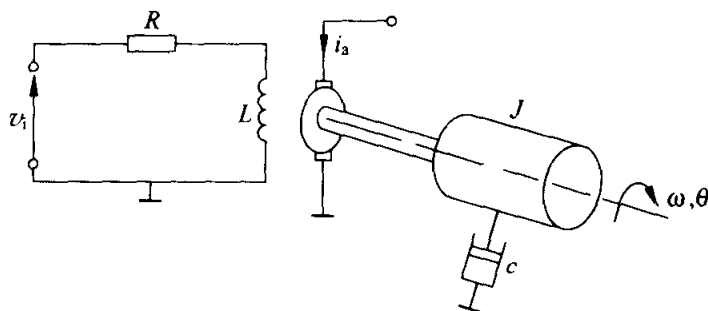


图 SP22.2.1

解 回顾第 4 单元^②中电机控制的惯性负载的分析, 可以用基尔霍夫电压定律来描述这个开环系统的励磁绕组

$$v_i - iR - L\dot{i} = 0$$

同时, 励磁磁场和电枢磁场的交互作用产生了一个与励磁电流成正比的转矩, 即有

① 原书图 SP22.1.4 中有遗漏, 本书已作修改。——译注

② 原书中误为第 5 单元。——译注

$$\tau_m = K_m i$$

最后, 对于旋转系统应用牛顿第二定律可得

$$\tau_m - c\omega = J\dot{\omega}$$

由于系统可以由两个一阶微分方程来描述, 因此这个系统可以用两个状态变量来描述。对于例题中叙述的情况(1)励磁电流 i 和转速 ω 可以作为适当的选择。状态空间描述将会采用如下形式:

$$\begin{bmatrix} \dot{i} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_i \\ 0 \end{bmatrix}$$

A 和 B 的元素由系统的微分方程确定, 为了方便将其写为如下形式:

$$\dot{i} = -\frac{R}{L}i + \frac{v_i}{L}$$

$$\dot{\omega} = \frac{K_m}{J}i - \frac{c}{J}\omega$$

导出

$$\begin{bmatrix} \dot{i} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 \\ \frac{K_m}{J} & -\frac{c}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_i \\ 0 \end{bmatrix}$$

这就是要求的形式:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

在系统的输出为角位置 θ 的情况下, 方程组需要补充以下方程:

$$\omega = \dot{\theta}$$

这也是一阶微分方程, 系统总共就有三个一阶微分方程。这个系统由三个状态变量来描述, 一个合适的选择如下:

$$x_1 = i, x_2 = \omega, x_3 = \theta$$

写出系统方程为

$$\dot{i} = -\frac{R}{L}i + \frac{v_i}{L} \quad ①$$

$$\dot{\omega} = \frac{K_m}{J}i - \frac{c}{J}\omega \quad ②$$

$$\dot{\theta} = \omega$$

① 原书中误为 $\dot{i} = -\frac{R}{L}i + v_i$ 。——译注

② 原书中误为 $\dot{\omega} = K_m i - \frac{c}{J}\omega$ 。——译注

状态方程可以写为

$$\begin{bmatrix} \dot{i} \\ \dot{\omega} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & 0 \\ \frac{K_m}{J} & -\frac{c}{J} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ \omega \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_i \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

这也是要求的形式:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

注意到系统(1)的输出定义为角速度 ω , 因此可以确定其输出方程为

$$y = \omega$$

这样就可以表达为以下形式:

$$y = Cx + Du$$

即

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_i \\ 0 \end{bmatrix}$$

然而对于第二个系统, 其输出定义为

$$y = \theta$$

其矩阵形式的输出方程为

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ \omega \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_i \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

现在考虑角速度系统, 即

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 \\ \frac{K_m}{J} & -\frac{c}{J} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由于传递函数由下式给出:

$$\frac{y}{u} = \frac{C \operatorname{adj}(sI - A)B + D \det(sI - A)}{\det(sI - A)}$$

并且 $D = 0$, 故上式化简为

$$\frac{y}{u} = \frac{C \operatorname{adj}(sI - A)B}{\det(sI - A)}$$

我们得到

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s + \frac{R}{L} & 0 \\ -\frac{K_m}{J} & s + \frac{c}{J} \end{bmatrix}$$

因此

$$\det(sI - A) = \left(s + \frac{R}{L}\right) \left(s + \frac{c}{J}\right)^{\textcircled{1}}$$

记得一个矩阵的伴随矩阵为其代数余子式的转置, 即

$$\begin{aligned} \operatorname{adj}(sI - A) &= \begin{bmatrix} s + \frac{c}{J} & \frac{K_m}{J} \\ 0 & s + \frac{R}{L} \end{bmatrix}^T \\ &= \begin{bmatrix} s + \frac{c}{J} & 0 \\ \frac{K_m}{J} & s + \frac{R}{L} \end{bmatrix}^{\textcircled{2}} \end{aligned}$$

传递函数变为

$$\frac{y}{u} = \frac{\omega}{v_i} = \frac{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s + \frac{R}{L} & 0 \\ \frac{K_m}{J} & s + \frac{c}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ L \\ 0 \end{bmatrix}}{\left(s + \frac{R}{L}\right) \left(s + \frac{c}{J}\right)}$$

化简为

① 原书中误为 $\det(sI - a) = \left(s + \frac{R}{L}\right) \left(s + \frac{c}{J}\right)$ 。——译注

② 原书中误为 $= \begin{bmatrix} s + \frac{c}{J} & 0 \\ \frac{K_m}{J} & s + \frac{R}{L} \end{bmatrix}^T$ 。——译注

$$\frac{\omega}{v_i} = \frac{\begin{bmatrix} \frac{K_m}{J} & s + \frac{R}{L} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ L \\ 0 \end{bmatrix}}{\left(s + \frac{R}{L}\right)\left(s + \frac{c}{J}\right)}$$

得出结果为

$$\frac{\omega}{v_i} = \frac{K_m / (JL)}{\left(s + \frac{R}{L}\right)\left(s + \frac{c}{J}\right)} = \frac{K_m}{(Js + c)(Ls + R)}$$

此结果也可以由系统微分方程直接求得。

例 22.3 一个开环系统由以下方程组来描述:

$$\dot{x}_1 = -4x_1 + 3x_2 + u$$

$$\dot{x}_2 = u$$

$$y = x_1$$

- (1) 求系统的特征值。
- (2) 将系统转化为约当标准形, 并写出新的状态方程和输出方程。
- (3) 计算系统的传递函数, 并由以上方程验证其结果。
- (4) 画出原系统和对角化后系统的方框图。

解 (1) 特征值。原系统可以写为如下形式:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

即

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ 0 \end{bmatrix}$$

输出方程写为如下形式:

$$y = \mathbf{Cx}$$

其中

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \text{ ①}$$

由下式可以求得特征值:

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0$$

其中

① 原书中误为 $y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ 0 \end{bmatrix}$ 。——译注

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s+4 & -3 \\ 0 & s \end{bmatrix}$$

由此求得

$$s(s+4) = 0$$

从而得到两个特征值 $s=0$ 和 $s=-4$ 。

(2) 约当形。由于我们已经有了特征值，因此可以由式 (22.73) 依次求得每个特征值对应的特征向量

① $\lambda_1 = 0$ 。式 (22.73) 变为

$$(\lambda_1 I - A)m_1 = 0$$

对于我们的系统，上式变为

$$\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix} = 0$$

由此得到

$$4m_1 - 3m_2 = 0$$

特征向量可写为

$$m_1 = \begin{bmatrix} m_1 \\ \frac{4}{3}m_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{4}{3} \end{bmatrix}$$

由于特征向量可以缩放任意常数倍，因此 m_1 取为这种情况。

② $\lambda_2 = -4$ 。这次我们得到

$$(\lambda_2 I - A)m_2 = 0$$

矩阵方程为

$$\begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix} = 0$$

解得

$$-3m_2 = 0, \quad -4m_2 = 0$$

即 $m_2 = 0$ ，对应的特征向量为

$$m_2 = \begin{bmatrix} m_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

矩阵 M 由两个特征向量组成，即

$$M = [m_1 \quad m_2] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{4}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

约当形将为

$$\dot{z} = Jz + \bar{B}u$$

其中

$$J = M^{-1}AM$$

计算 M 的逆矩阵如下:

$$M^{-1} = \frac{\text{adj } M}{\det M} = \frac{\begin{bmatrix} 0 & -\frac{4}{3} \\ -1 & 1 \end{bmatrix}^T}{-\frac{4}{3}} = -\frac{3}{4} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -\frac{4}{3} & 1 \end{bmatrix}^{①}$$

因此

$$\begin{aligned} J = M^{-1}AM &= M^{-1} \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{4}{3} & 0 \end{bmatrix} \\ &= -\frac{3}{4} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -\frac{4}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= -\frac{3}{4} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} \times 4 \end{bmatrix}^{②} \\ &= -\frac{3}{4} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{16}{3} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

检查 J 的表达式, 说明这是一个主对角线上为特征值的零矩阵, 正如期望的一样。
新的状态向量 z 的输出矩阵由下式求得:

$$\bar{C} = CM$$

即

$$\begin{aligned} \bar{C} &= [1 \ 0] \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{4}{3} & 0 \end{bmatrix} \\ &= [1 \ 1] \end{aligned}$$

新的控制分布矩阵 $\bar{B}$ 变为

$$\bar{B} = M^{-1}B$$

① 原书中误为 $-\frac{3}{4} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -\frac{4}{3} & 0 \end{bmatrix}$ 。——译注

② 原书中误为 $-\frac{3}{4} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} \end{bmatrix}$ 。——译注

即

$$\bar{B} = -\frac{3}{4} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

新的状态方程变为

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ 0 \end{bmatrix}$$

因此新的输出方程变为

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

(3) 传递函数。传递函数由式 (22.43) 求得, 因为 $D=0$, 故式 (22.43) 化简为

$$\frac{y}{u} = \frac{C \operatorname{adj}(sI - A) B}{\det(sI - A)}$$

其分母为

$$\det(sI - A) = s(s + 4)$$

其分子为

$$\begin{aligned} C \operatorname{adj}(sI - A) B &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & 0 \\ 3 & s+4 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} s & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= s + 3 \end{aligned}$$

传递函数变为

$$\frac{y}{u} = \frac{s + 3}{s(s + 4)}$$

这个结果可以通过对系统方程进行拉普拉斯变换得到验证, 则有

$$s x_1 = -4 x_1 + 3 x_2 + u$$

$$s x_2 = u$$

$$y = x_1$$

消去 x_2 得

$$s x_1 = -4 x_1 + \frac{3u}{s} + u$$

$$x_1(s + 4) = \frac{3u}{s} + u$$

$$y(s + 4) = \frac{(3u + us)}{s}$$

从而得到

$$\frac{y}{u} = \frac{s+3}{s(s+4)}$$

(4) 方框图。原系统的方框图由运动方程求得，其形式如图 SP22.3.1 所示。对于约当形，由变换后的状态向量 z 的状态方程和输出方程进行展开，即

$$\dot{z}_1 = \frac{3}{4}u$$

$$\dot{z}_2 = -4z_2 + \frac{1}{4}u$$

$$y = z_1 + z_2$$

像前面一样画出方框图，结果如图 SP22.3.2 所示。注意约当形中的状态变量如何解耦，但是通过以下线性变换后系统的特征值不变：

$$z = M^{-1}x$$

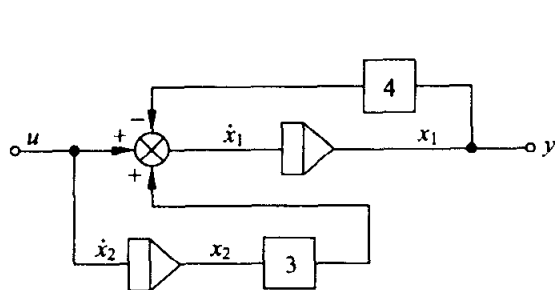


图 SP22.3.1

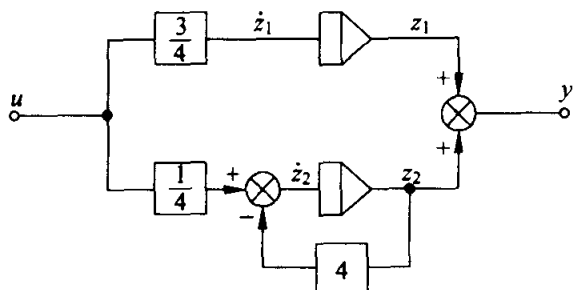


图 SP22.3.2

习题

22.1 确定图 P22.1 所示的机械系统的状态空间形式。

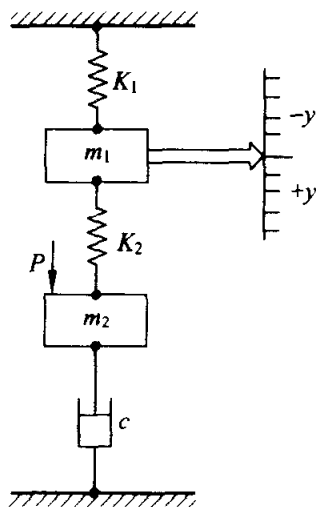


图 P22.1

22.2 电气系统如图 P22.2 所示, 计算系统方程的状态空间形式。当输出变量定义为电容两端的电压时, 写出每种情况下的输出方程。

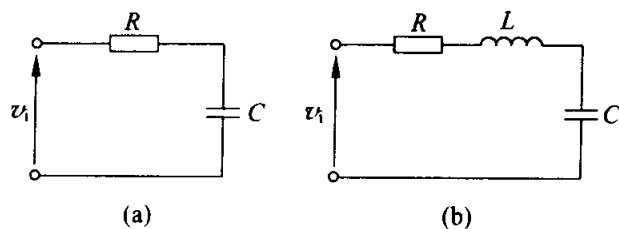


图 P22.2

22.3 旋转系统如图 P22.3 所示, 考虑系统输出为惯性负载 J_2 的角速度时, 忽略齿轮的惯性, 确定其状态空间表达式, 并画出系统状态空间形式的方框图描述。

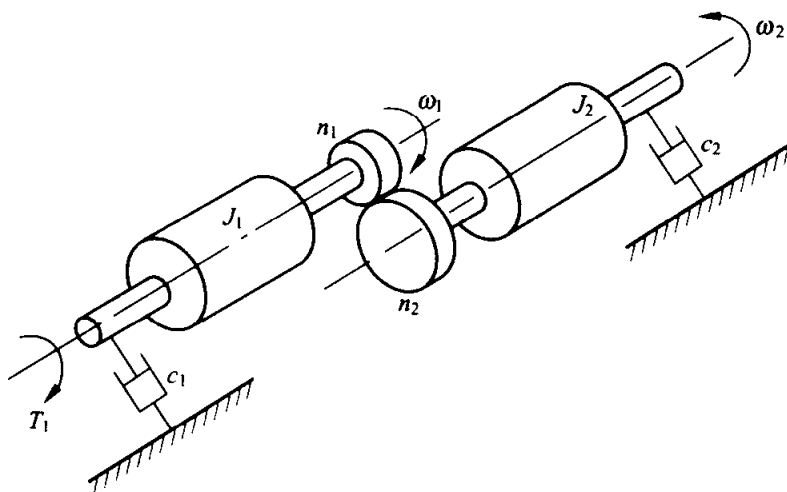


图 P22.3

22.4 系统如图 P22.4 所示, 确定其状态空间表达式, 并画出描述系统结构的方框图。

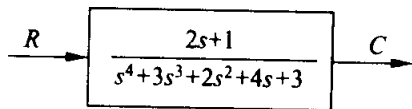


图 P22.4

22.5 由如下状态空间形式描述的系统:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$y = [1 \quad 1] \mathbf{x}$$

求出从输入 u 到输出 y 的传递函数，并大致画出其状态空间形式的系统方框图。

22.6 考虑用状态向量 x 以及如下矩阵描述的系统：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$D = 0$$

写出用新的状态向量 z 描述的系统方程，其中

$$\begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

22.7 图 P22.7 所示为以约当标准形描述的系统方框图。写出其状态空间方程，并求出系统的传递函数。

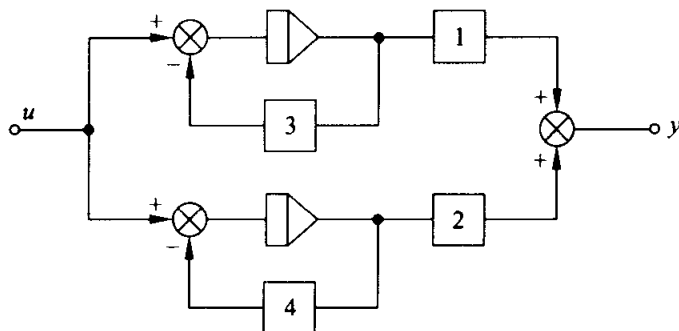


图 P22.7

22.8 系统由如下传递函数描述：

$$GH(s) = \frac{15(s+2)}{(s+1)(s^2+6s+8)}$$

写出系统状态方程的约当标准形，并大致画出其结构的方框图。

22.9 系统用如下形式写出：

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} u$$

求出系统的特征值，并将它重新写为约当标准形。

22.10 应用计算机编程（如 MATLAB）进行必要的矩阵运算，使如下系统对角化：

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 2.15 & 0 & 3.87 \\ 0 & -1.08 & 9.34 \\ 0.35 & 7.75 & 2.66 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 8.77 \\ 3.21 \\ 12.80 \end{bmatrix} u \quad ①$$

$$y = [2.22 \quad -0.76 \quad 7.29] \mathbf{x} \quad ②$$

并记下系统的特征值。

① 原书中误为 $\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 2.15 & 0 & 3.87 \\ 0 & -1.08 & 9.34 \\ 0.35 & 7.75 & 2.66 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 8.77 \\ 3.21 \\ 12.80 \end{bmatrix} u$ 。——译注

② 原书中误为 $y = [2.22 \quad -0.76 \quad 7.29] u$ 。——译注

第 23 单元

状态空间系统的响应、能控性和能观性

既然已经研究了以如下状态空间形式来描述更复杂系统的方法：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \quad (23.1)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du} \quad (23.2)$$

现在将要研究获得时间响应的方法。这意味着由给定的 $\mathbf{u}$ 和初始条件 $\mathbf{x}_0$ 来计算出 $t > 0$ 时的 $\mathbf{x}(t)$ 。了解到输出方程以代数形式表示，我们假设已知 $\mathbf{x}$ ，则易于计算出 $\mathbf{y}$ ，因此注意力将集中在状态方程上。

1. 状态方程的直接数值解

状态空间法的主要优点之一是容易利用计算机对所得到的方程进行数值求解。我们首先将 $\mathbf{x}$ 的导数近似为

$$\dot{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t)}{\Delta t} \quad (23.3)$$

它可以写为

$$\mathbf{x}(t + \Delta t) = \mathbf{x}(t) + \dot{\mathbf{x}}\Delta t \quad (23.4)$$

这可以认为是用已知的 t 时刻的 $\mathbf{x}$ 和 $\dot{\mathbf{x}}$ 值来计算 $t + \Delta t$ 时刻的 $\mathbf{x}$ 值的递推表达式。将状态方程的 $\dot{\mathbf{x}}$ 代入得

$$\mathbf{x}(t + \Delta t) = \mathbf{x}(t) + [\mathbf{Ax}(t) + \mathbf{Bu}]\Delta t \quad (23.5)$$

至此，我们考虑的 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的元素是线性且时不变的，但是以上表达式也适用于元素（也就是系统）为时变以及（或者）非线性的情况。所需要知道的就是系统矩阵和控制分布矩阵在每个瞬时时刻的元素值。

从 $t = 0$ 时刻开始，并且已知所有状态变量的初始条件，就可以利用上面的方程来生成递增时间步长时的状态变量值。尽管在此不作研究，但是可以估计到对上式的编程将不会太难。

2. 用状态转移矩阵求解

问题可以叙述为, 由下式来求得 $x(t)$:

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (23.6)$$

给定 $u(t)$ 并且已知某时刻 t_0 时的 x 值。这个时刻 t_0 可以为零, 因此我们知道 x 的初始状态, 但是接下来并不局限于 $t_0 = 0$ ^①。我们使用的方法与单变量线性微分方程中使用的余函数和特解的方法相似。事实上, 如果我们回顾标量情况下的解法, 我们看到余函数将为以下方程的解:

$$\dot{x} = ax \quad (23.7)$$

假设我们已知所有的初始条件 $x_0, \dot{x}_0, \ddot{x}_0, \dots$ 。进一步假设此标量微分方程的泰勒函数形式的一个解为

$$x(t) = x_0 + \dot{x}_0 t + \frac{\ddot{x}_0 t^2}{2!} + \dots \quad (23.8)$$

然而由式 (23.7), 当 $t = 0$, 我们可以写出

$$\dot{x}_0 = ax_0 \quad (23.9)$$

$$\ddot{x}_0 = a\dot{x}_0 = a^2 x_0 \quad (23.10)$$

...

将其代入式 (23.8) 得

$$x(t) = x_0 + ax_0 t + \frac{a^2 x_0 t^2}{2!} + \dots \quad (23.11)$$

$$= \left(1 + at + \frac{a^2 t^2}{2!} + \dots \right) x_0 \quad (23.12)$$

$$= e^{at} x_0 \quad (23.13)$$

通常写为

$$x = x_0 e^{at} \quad (23.14)$$

将同样的方法应用于矩阵方程, 我们得到

$$x = \left(I + At + \frac{A^2 t^2}{2!} + \dots \right) x_0 \quad (23.15)$$

在括号内的每一项都是一个 $n \times n$ 的矩阵, 由此可以推出

$$x = e^{At} x_0 \quad (23.16)$$

$$= \Phi(t) x_0 \quad (23.17)$$

① 原书中误为 $t_0 = 0$ 。——译注

② 原书中误为 $= \left(1 + at + \frac{at^2}{2!} + \dots \right) x_0$ 。——译注

其中这个 $n \times n$ 矩阵 $\Phi(t)$ 称为状态转移矩阵, 因为它将初始状态 x_0 变换到当前状态 x 。注意, 尽管假设 $t=0$ 时的初始状态已知, 但是并不一定要成为这种情况, 并且 x_0 可以定义为在某个一般时刻 $t=t_0$ 时的状态。那么我们可以写为

$$x(t) = e^{A(t-t_0)} x_0 = \Phi(t-t_0) x_0 \quad (23.18)$$

现在转到解的特解部分, 我们可以写为

$$\dot{x} - Ax = Bu \quad (23.19)$$

或者每边乘以 e^{-At} ②, 则有

$$e^{-At}(\dot{x} - Ax) = e^{-At}Bu \quad (23.20)$$

这也可以表示为

$$\frac{d}{dt}(e^{-At}x) = e^{-At}Bu \quad (23.21)$$

我们将上式从 t_0 到特定时刻 t 进行积分, 因此积分变量需为某个变量而不是 t 。设此变量为 τ , 可得

$$e^{-At}x = \int_{t_0}^t e^{-A\tau} Bu(\tau) d\tau \quad (23.22)$$

其结果为

$$x = \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau \quad (23.23)$$

完整的解为余函数和特解的和, 即

$$x = e^{A(t-t_0)} x_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau \quad (t > t_0) \quad (23.24)$$

此式也可以写为状态转移矩阵形式, 即为

$$x = \Phi(t-t_0) x_0 + \int_{t_0}^t \Phi(t-\tau) Bu(\tau) d\tau \quad (23.25)$$

如果 t_0 选为 0, 那么上式化简为

$$x = e^{At} x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau \quad (t > 0) \quad (23.26)$$

在后面的例 23.1 中将会说明, 由于计算 Φ 的复杂性, 用这种方法求系统的时间响应是很耗时的。另一种用拉普拉斯变换计算 Φ 的方法提供了一种更快捷的方法。

3. 用拉普拉斯变换求解

由以下状态方程开始:

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (23.27)$$

取拉普拉斯变换得

① 原书中误为 $x(t) = e^{A(t-t_0)} x_0 = \Phi(t-t_0)$ 。——译注

② 原书中误为状态转移矩阵。——译注

$$s\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (23.28)$$

或者

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{B}u \quad (23.29)$$

因此

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{x}_0}{s\mathbf{I} - \mathbf{A}} + \frac{\mathbf{B}u}{s\mathbf{I} - \mathbf{A}} \quad (23.30)$$

取逆变换^①得

$$\mathbf{x} = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_0 + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}u(\tau)d\tau \quad (23.31)$$

如前所述, 状态转移矩阵的拉普拉斯变换称为预解矩阵, 并且可以写为

$$\Phi(s) = \mathcal{L}[\Phi(t)] = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \quad (23.32)$$

这使我们能够很快求得状态转移矩阵, 即通过计算 $s\mathbf{I} - \mathbf{A}$, 接着对它求逆来求得预解矩阵, 然后再逐个元素取逆变换, 从而求得 Φ 。

4. 系统稳定性

系统稳定性的判断基于与 SISO 系统相同的原理, 即通过观察复平面上闭环极点的位置来判断。正如第 22 单元中所看到的, 闭环极点或特征值由下式确定:

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0 \quad (23.33)$$

注意到此行列式无论如何必须在计算预解矩阵时求得。正如前面一样, 如果任一特征值为正的或者具有一个正的实部, 那么系统就是不稳定的。

5. 能控性和能观性

为了说明能控性和能观性的概念, 考虑由如下方程描述的 SISO 系统:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -5.5 & -1.1 & -1.8 & -2.6 \\ 1.0 & -3.6 & 0.7 & 0.9 \\ 0.5 & 0.9 & -2.8 & 0.4 \\ 0.0 & 0.4 & 0.7 & -2.1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} -0.2 \\ 0.3 \\ -0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix} u \quad (23.34)$$

和

$$y = [3 \quad 5 \quad 7 \quad 5] \mathbf{x} \quad (23.35)$$

这表明该系统是一个具有四个状态变量 x_1 , x_2 , x_3 和 x_4 的四阶系统。下面求出其

① 第一项通过与如下标量逆变换比较后求得:

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+a}\right] = e^{-at}$$

而一般作用项则从变换对的标准表格中查找得到。

传递函数。由式(22.43)可得

$$\frac{y}{u} = C(sI - A)^{-1}B \quad (23.36)$$

在这种情况下,

$$sI - A = \begin{bmatrix} s+5.5 & 1.1 & 1.8 & 2.6 \\ -1.0 & s+3.6 & -0.7 & -0.9 \\ -0.5 & -0.9 & s+2.8 & -0.4 \\ 0.0 & -0.4 & -0.7 & s+2.1 \end{bmatrix} \quad (23.37)$$

对此阵列求逆^①, 并乘以 C 和 B 得

$$\frac{y}{u} = \frac{60 + 47s + 12s^2 + s^3}{120 + 154s + 71s^2 + 14s^3 + s^4} \quad (23.38)$$

$$= \frac{(s+3)(s+4)(s+5)}{(s+2)(s+3)(s+4)(s+5)} \quad (23.39)$$

$$= \frac{1}{s+2} \quad (23.40)$$

这里导出的结论为, 因为三个极-零点对消, 系统事实上为一阶, 而不是像状态方程所显示的四阶。如何解决这个矛盾? 系统的阶数又是多少? 为了更好地理解这一点, 我们把系统写为约当标准形, 即

$$\dot{z} = M^{-1}x \quad (23.41)$$

其中 M 由第22单元中概括的方法来获得, 并且得出

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad (23.42)$$

变换 B 和 C 得出新的状态方程为

$$\dot{z} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (23.43)$$

变换后的输出方程为

$$y = [1 \ 1 \ 0 \ 0]z \quad (23.44)$$

描述系统的方程变为

$$\dot{z}_1 = -2z_1 + u \quad (23.45)$$

$$\dot{z}_2 = -3z_2 \quad (23.46)$$

① 对于大于 2×2 的阵列, 如此阵列, 可以要求使用一种符号操作程序, 如 Mathematica。

$$\dot{z}_3 = -4z_3 + u \quad (23.47)$$

$$\dot{z}_4 = -5z_4 \quad (23.48)$$

以及

$$y = z_1 + z_2 \quad (23.49)$$

正如期望的一样，显然 z 系统的特征值和 x 系统的特征值相同。对角化的 z 系统的状态方程和输出方程可以用方框图形式表示，如图 23.1 所示。因为这两个系统的特征值已知是相同的，因此关于 x 系统的相当多的信息可由图 23.1 来获得。需要注意以下重要的几点：

- (1) 状态 z_1 受输入 u 的影响并且这个状态也影响输出 y ；
- (2) 状态 z_2 不受输入的影响但是影响输出；
- (3) 状态 z_3 受输入的影响但是不影响输出；
- (4) 状态 z_4 不受输入的影响并且也不影响输出。

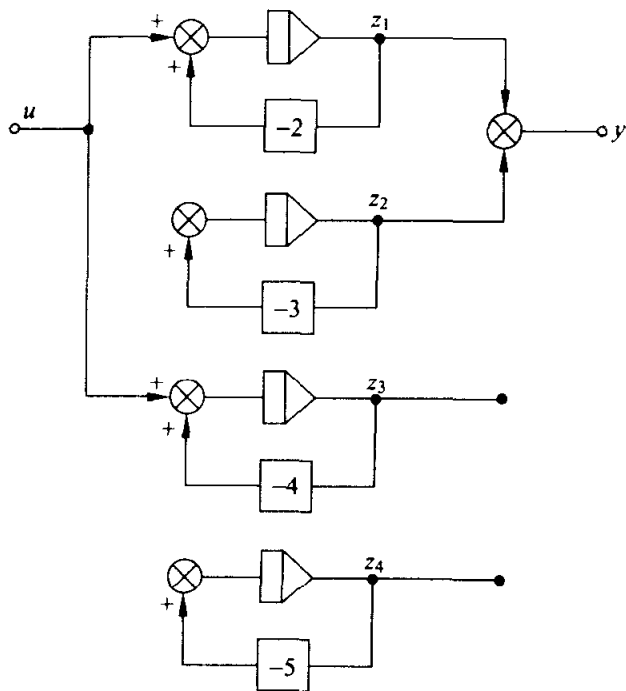


图 23.1 对角化系统的方框图

如果一个状态受输入的影响，那么称其为能控的；否则为不能控的。类似地，如果一个状态影响输出，那么称其为能观的，否则为不能观的。如果任一 z_i 都不受 u 的影响，那么这个系统是不能控的^①。类似地，如果任一状态 z_i 都不出现在输出方程中，那么这个系统是不能观的。因此上面描述的例子系统是不能控也不能观的，

① 一个更正式的定义为，在不受约束的 $u(t)$ 作用下，如果在有限的时间 t 内任一 z_i 都不能从某个初始状态 $z_i(0)$ 得到，那么系统是不能控的。

因为 z_2, z_4 是不能控的, 而 z_3, z_4 是不能观的。

需要进一步注意到, 只有既能控又能观的模态才会在传递函数中出现。在这个例子中, 只有特征值为 $s = -2$ 的这个单一的模态是既能控又能观的, 这就是为什么传递函数简化为

$$\frac{y}{u} = \frac{1}{s+2} \quad (23.50)$$

的原因。也许有人会提出, 我们是否应该关注其余的模态, 因为这些模态表现是稳定的, 并且将会在一定的时间内消失。在此例中这是幸运的, 但是别的系统可能有不稳定的不能控和不能观的状态。传递函数仍然会预测一个稳定的系统, 然而一些可能与物理参数对应的内部状态将会是不稳定的。可以举一个关于电机的例子, 如图 23.2 所示^①。传递函数表示的是输出角速度 ω 关于输入电压 v_i 的关系, 但是因为系统是二阶的, 所以将有两个状态变量, 如 i 和 ω 。传递函数表明这是一个完全稳定并且完全能控的系统, 但是内部状态变量, 如 i , 可能变得非常大, 而且可能不稳定。这样的特性无法由传递函数来预测。由于这个原因, 如在四阶系统中所观察到的极-零点对消要避免, 因为对消可能会从响应中移走潜在的危险模态, 并且导致设计者相信系统一切正常。正因为这个原因, 本书前面的单元中没有把这种对消方法作为重要的校正方法。

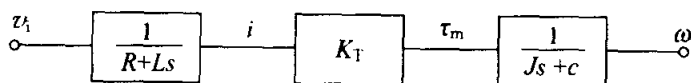


图 23.2 存在内部状态变量的系统

要回答的下一个问题是如何判定不能控和不能观的系统。在给定的例子中, 首先将 $\mathbf{x}$ 系统对角化, 然后由变换后的 $\bar{\mathbf{B}}$ 和 $\bar{\mathbf{C}}$ 矩阵^②可以观察到以下几点:

(1) 在对角形式中, 如果变换后的控制分布矩阵 $\bar{\mathbf{B}}$ 有一个零行, 那么系统为不能控的。

(2) 在对角形式中, 如果变换后的输出矩阵 $\bar{\mathbf{C}}$ 有一个零列, 那么系统为不能观的。

也可以由以下原系统方程直接确定系统是否是能控且能观的:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \quad (23.51)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du} \quad (23.52)$$

为了确定系统的能控性, 我们由下式构建能控性矩阵 $\mathbf{C}_T$:

① 这个系统事实上是既能控又能观的, 但是给出来作为对应于一个物理量的内部状态变量如何会表现出不可预测的性质的例子。

② 原书中为 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 矩阵。——译注

$$C_T = [B \ AB \ A^2B \ A^3B \ \dots \ A^{n-1}B] \quad (23.53)$$

如果 C_T 的秩为 n (即系统的阶数), 那么系统是能控的。类似地, 由原系统方程我们可以构建能观性矩阵 O_T , 则有

$$O_T = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \quad (23.54)$$

能观性的测试是 O_T 的秩也必须为 n (即系统的阶数)。

虽然能控性和能观性的概念在它们各自范围内有重要的含义, 但是一旦考虑闭环 MIMO 系统, 它们就显得尤为重要。这将在第 24 单元中进行分析。

例 23.1 使用数值方法求解以下状态空间系统:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ 0 \end{bmatrix}$$

其中, 初始条件为 $x_1(0) = -1$, $x_2(0) = 0$, 输入 $u(t)$ 为在 $t = 0$ 时作用的单位阶跃。

解 这将通过把递推方程

$$x(t + \Delta t) = x(t) + [Ax(t) + Bu]\Delta t$$

编写为计算机程序来实现。几乎可以使用任何一种编程语言来实现这个过程, 但是 MATLAB 特别有用, 因为它容易进行矩阵运算。以下程序用来实现期望的结果:

```
dt=0.01;
x=[-1 0]';
u=[1 0]';
a=[-1 1; 0 -2];
b=[0 0; 1 0];
for i = 1:500
    m1=a*x
    m2=b*u
    m3=(m1+m2)*dt;
    xdash=x+m3;
    x=xdash;
    x1(i)=x(1);
    x2(i)=x(2);
end
```

接着可以使用以下指令画出其结果:

```
t=[0: 1: 499];
plot(t, x1, t, x2)
```

结果如图 SP23.1.1 所示。因此可以看出，使用这种编程方法可以直接求得其解，并且易于将解扩展到高阶系统以及具有非线性系数的系统。另外， A 和 B 的元素可以写为时间函数（下标 i ）来描述具有时变系数的系统。

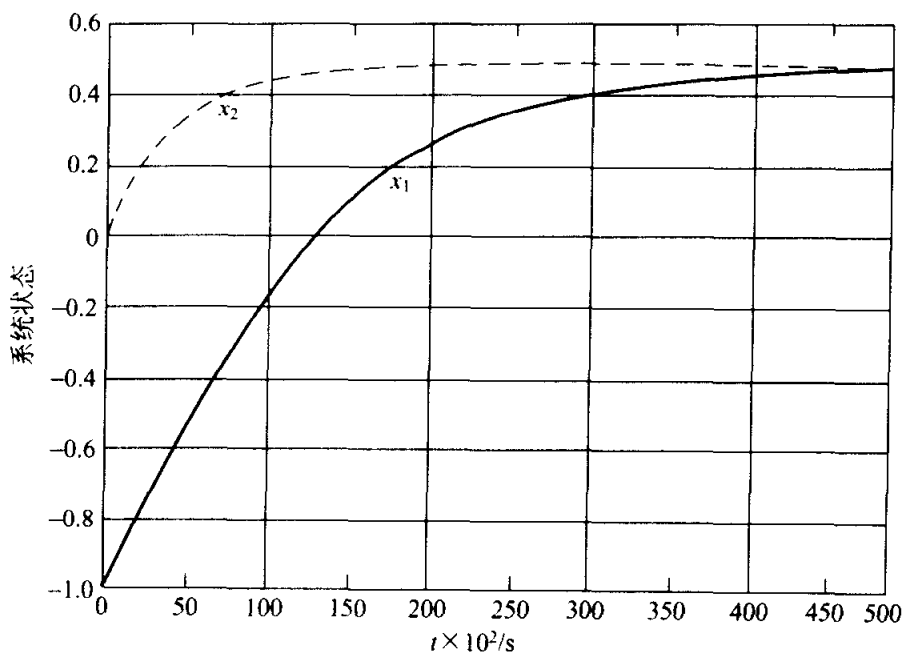


图 SP23.1.1

例 23.2 对于例 23.1 给定的同样系统，使用（1）级数展开，以及（2）预解矩阵来求得状态转移矩阵的方法来确定系统的时间响应。

解 （1）我们首先使用级数展开来计算 Φ ，则有

$$\begin{aligned}
 \Phi = e^{At} &= I + At + \frac{A^2 t^2}{2!} + \dots \\
 &= I + \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \frac{t^2}{2} + \dots \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \frac{t^2}{2} + \dots \textcircled{1} \\
 &= \begin{bmatrix} 1-t+\frac{1}{2}t^2 \dots & t-\frac{3}{2}t^2+\dots \\ 0 & 1-2t+\frac{4}{2}t^2-\dots \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

检查 Φ 的各元素，显然可以得出

(1) 原书中误为 $= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \frac{t^2}{2} + \dots$ 。——译注

$$1 - t + \frac{1}{2}t^2 - \dots = e^{-t}$$

以及

$$1 - 2t + \frac{4}{2}t^2 - \dots = e^{-2t}$$

而且通过一些分析看到

$$t - \frac{3}{2}t^2 + \dots = e^{-t} - e^{-2t}$$

因此, 这使状态转移矩阵为

$$\Phi = \begin{bmatrix} e^{-t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

(2) 如果我们使用预解矩阵计算 Φ , 则有

$$\Phi = (sI - A)^{-1}$$

在此例中,

$$\begin{aligned} sI - A &= \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} s+1 & -1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

其逆矩阵为^①

$$\begin{aligned} (sI - A)^{-1} &= \frac{\begin{bmatrix} s+2 & 1 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix}}{(s+1)(s+2)} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因此状态转移矩阵为

$$\Phi = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}] = \begin{bmatrix} e^{-t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

① 同样, 对大于 2×2 的矩阵求逆变得非常复杂。



与前面求得的解相同。既然已经求得 Φ ，那么就可以推导出时间响应。因为

$$\mathbf{x} = \mathbf{e}^{At} \mathbf{x}_0 + \int_0^t \mathbf{e}^{A(t-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau$$

其解将由此方程中的两项分别求得，这两项分别对应于暂态解和稳态解。暂态部分为

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_i &= \mathbf{e}^{At} \mathbf{x}_0 \\ &= \begin{bmatrix} e^{-t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

响应的外加作用部分为

$$\mathbf{x}_f = \int_0^t \mathbf{e}^{A(t-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau$$

单位阶跃输入作用下，由状态方程我们可以写出

$$\mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

因此

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_f &= \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-(t-\tau)} & e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \\ 0 & e^{-2(t-\tau)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} d\tau \\ &= \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \\ e^{-2(t-\tau)} \end{bmatrix} d\tau \\ &= \begin{bmatrix} e^{-t} [e^t]_0^t - e^{-2t} \left[\frac{1}{2} e^{2\tau} \right]_0^t \\ e^{-2t} \left[\frac{1}{2} e^{-2\tau} \right]_0^t \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} e^{-t} [e^t - 1] - e^{-2t} \left[\frac{1}{2} e^{2t} - \frac{1}{2} \right] \\ e^{-2t} \left[\frac{1}{2} e^{2t} - \frac{1}{2} \right] \end{bmatrix} \end{aligned}$$

将暂态响应和外加作用响应相加得

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - 2e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t} \end{bmatrix}$$

学生可以验证 x_1 和 x_2 的时间响应与例 23.1 中的图 SP 23.1.1 所示的相同。

例 23.3 系统由以下形式给定：

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 2] \mathbf{x}$$

- (1) 将系统对角化，并确定是否能控且能观；
- (2) 使用能控性和能观性矩阵验证其结果；
- (3) 计算系统的传递函数。

解 (1) 为了将系统对角化，我们首先由下式计算出特征值：

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0$$

其中

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s+2 & 2 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix}$$

因此

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = (s+1)(s+2) = 0$$

求得特征值为 $s = \lambda_1 = -1$ 和 $s = \lambda_2 = -2$ 。按照第 22 单元中的步骤，由特征向量构建变换矩阵 $\mathbf{M}$ ，则有

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

这使系统可以写成对角化形式，即为

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{J}\mathbf{z} + \bar{\mathbf{B}}u$$

和

$$y = \bar{\mathbf{C}}\mathbf{z}$$

其中

$$\mathbf{J} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{M} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{B}} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{C}} = \mathbf{C}\mathbf{M} = [0 \quad 1]$$

检查对角化控制分布矩阵 $\bar{\mathbf{B}}$ ，可以看出系统是能控的；然而，变换后输出矩阵 $\bar{\mathbf{C}}$ 的第一个元素为 0，说明 z_1 对输出不起作用，因此系统不能观。

(2) 由原系统计算能控性和能观性矩阵来验证其结果。对于正在研究的系统，能控性矩阵为

$$\mathbf{C}_T = [\mathbf{B} \quad \mathbf{A}\mathbf{B}]$$

因为

$$AB = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

由此可得

$$C_T = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

矩阵的秩为不相关的行数。因为第二行不是第一行的线性倍数，因此 C_T 的秩为 2（即系统的阶数），因此系统是能控的。能观性矩阵由下式求得：

$$O_T = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix}$$

因为

$$CA = [-2 \quad -4]$$

因此可得

$$O_T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$$

因为第二行是第一行的 -2 倍，因此 O_T 的秩为 1。因为能观性矩阵中只有一个不相关的行，并且系统的阶数为 2，所以系统是不能观的^①。

(3) 传递函数由式 (22.43) 求得，它要求计算出下面的预解矩阵

$$\begin{aligned} (sI - A)^{-1} &= \frac{\begin{bmatrix} s+1 & -2 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix}}{(s+2)(s+1)} \quad \text{②} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & \frac{-2}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

那么给出传递函数为

$$\frac{y}{u} = [1 \quad 2] \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & \frac{-2}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{2(s+1)}{(s+1)(s+2)}$$

① MATLAB 中的 rank(a) 指令可以用于更高阶矩阵。另外指令 ctrb(a,b) 和 obsv(a,c) 可以直接计算 C_T 和 O_T 。

② 原书中误为 $(sI - A)^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} s+1 & -2 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix}}{(s+2)(s+1)}$ 。——译注

消掉 $s = -1$ 处的零点和极点得到最终结果为

$$\frac{y}{u} = \frac{2}{s+2}$$

注意系统是如何由已知的二阶变为一阶的。极点和零点的对消显然使系统由二阶降为一阶，并且能够消掉这些项是不能控或者是不能观系统的典型特征。事实上，消去的模态不会从系统中消失，只是在不能控系统的输入或不能观系统的输出中“隐藏”起来了而已。

习题

23.1 如图 P23.1 所示的机械系统被拉下 1.0cm 后释放。推导出系统的状态空间模型，并使用状态转移矩阵确定方框的位移。

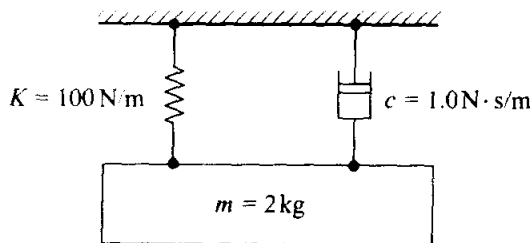


图 P23.1

23.2 对于图 P23.1 所示的相同系统，编写计算机程序来预测其响应，并将其结果与上题的结果进行比较。

23.3 系统定义如下：

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = [3 \quad 2]$$

$$D = 0$$

如果系统具有零初始状态，确定单位脉冲输入作用下的输出。

23.4 状态空间系统

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

初始条件为 $x_1(0) = 0.1$ 和 $x_2(0) = -0.5$ 。估算出单位阶跃输入作用下每个状态变量的时域响应。

23.5 对于上题给定的系统，通过对以下递推状态空间方程

$$\mathbf{x}(t + \Delta t) = \mathbf{x}(t) + [\mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u]\Delta t$$

编写程序来验证其结果。如果输出方程定义为

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

画出 $y(t)$ 的时间响应曲线。

23.6 确定如下系统是否能控且能观：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{D} = 0$$

23.7 对如下传递函数描述的系统讨论能控性和能观性：

$$\frac{y}{u} = \frac{5(s+2)}{(s+4)(s+10)(s+20)}$$

画出系统状态的方框图。

23.8 对如下系统对角化，并由此研究系统的能控性和能观性。

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

23.9 在如下系统中，确定 b_1 , b_2 , c_1 和 c_2 之间的关系以便使系统是既能控又能观的。

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{D} = 0$$

23.10 通过计算如下系统的传递函数来讨论其能控性和能观性：

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} u$$

$$\mathbf{y} = [2 \quad 0 \quad -1] \mathbf{x}$$

通过写出状态方程的约当标准形来检查其结果，并大致画出对角化系统状态的方框图。计算 $\mathbf{C}_T$ 和 $\mathbf{O}_T$ 来验证其结果。

第 24 单元

状态空间控制器的设计

至此，我们对状态空间方法的研究只涉及如图 24.1 所示的开环系统形式，其中假设 D 为零。我们现在能够研究闭环系统，尤其是确定反馈系统状态的矩阵 G 的选择来提供一个控制向量 u ，以便使系统得到一个“期望”的暂态响应。这个反馈系统的结构如图 24.2 所示。这个系统与以前使用的输出反馈系统有点不同，这里状态变量作为反馈，并将其从输入信号 r 中减去。为了简化问题，将作两个初始假设。首先，控制矩阵假设为一个向量 $G = g$ ，其中

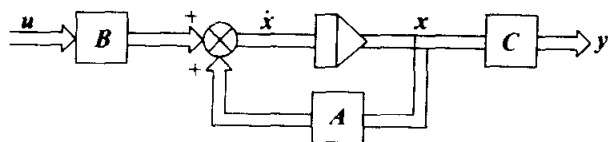


图 24.1 开环系统的状态空间表示

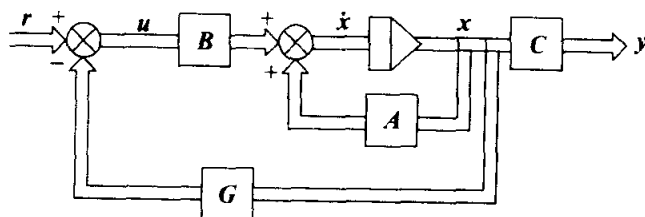


图 24.2 闭环系统

$$g = \begin{Bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \\ \vdots \\ g_n \end{Bmatrix} \quad (24.1)$$

这样控制矩阵的输出为一个标量

$$r_m = \mathbf{g}'\mathbf{x} = [g_1 \quad \cdots \quad g_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (24.2)$$

第二个假设是输入和输出都为标量，也就是说，我们只处理一个 SISO 系统。这就使系统的方框图改为如图 24.3 所示。进一步注意到，设计一个控制向量 $\mathbf{g}$ 时，我们主要的兴趣在于将闭环极点放置在复平面上合适的位置，从而确保得到好的暂态响应。正如我们所看到的，这可以不受输入 $r(t)$ 的控制来实现。因而通常完全忽略输入，并完全专注于由特征方程所得出的系统闭环极点的位置。在这样的条件下，我们可以写出

$$u = -r_m = -\mathbf{g}'\mathbf{x} \quad (24.3)$$

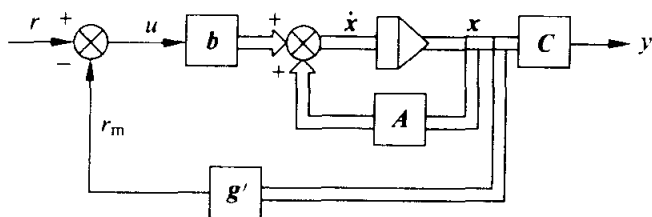


图 24.3 修改后的闭环系统

1. 通过与特征方程比较来直接计算增益

将式 (24.3) 代入状态方程得^②

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{g}')\mathbf{x} \quad (24.4)$$

闭环系统的特征方程^③将由下式给出：

$$|s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{g}')| = 0 \quad (24.5)$$

给定闭环极点的期望位置为 $-\lambda_1, -\lambda_2, \dots, -\lambda_n$ ，可以构造出要求的特征方程为

$$(s + \lambda_1)(s + \lambda_2) \cdots (s + \lambda_n) = 0 \quad (24.6)$$

因为式 (24.5) 和式 (24.6) 都将给出一个 s 的 n 次多项式，所以就可以通过使 s 的系数相等并求解 n 个联立方程来求得 g_i 的值。考虑一个例子，定义如下：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \quad (24.7)$$

① 原书中误为 $r_m = \mathbf{g}'\mathbf{x} = [g_1 \quad \cdots \quad g_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_2 \end{bmatrix}$ 。——译注

② 因为 u 是一个标量，所以控制分布矩阵 $\mathbf{B}$ 现在一定是向量 $\mathbf{b}$ 。

③ 书中误为特征向量。——译注

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (24.8)$$

我们将求得增益向量 $\mathbf{g}$ ，以便使系统的闭环极点位于 $s = -1 \pm j$ 。由于

$$\mathbf{b}\mathbf{g}' = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} [g_1 \quad g_2] = \begin{bmatrix} g_1 & g_2 \\ 2g_1 & 2g_2 \end{bmatrix} \quad (24.9)$$

我们得到

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{g}' = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g_1 & g_2 \\ 2g_1 & 2g_2 \end{bmatrix} \quad (24.10)$$

$$= \begin{bmatrix} s+1+g_1 & g_2 \\ -1+2g_1 & s+2+2g_2 \end{bmatrix} \quad (24.11)$$

求出矩阵行列式，由此导出特征方程为

$$(s+1+g_1)(s+2+2g_2) - g_2(2g_1-1) = 0 \quad (24.12)$$

或者

$$s^2 + s(3+g_1+2g_2) + (2+2g_1+3g_2) = 0 \quad (24.13)$$

注意到在特征方程的展开式中，所有含有 $g_i g_j$ 的项总能消掉，从而剩下一个线性表达式。基于期望极点配置的特征方程为

$$(s+1+j)(s+1-j) = s^2 + 2s + 2 = 0 \quad (24.14)$$

使式 (24.13) 和式 (24.14) 的系数取为相等，得

$$g_1 + 2g_2 = -1 \quad (24.15)$$

$$2g_1 + 3g_2 = 0 \quad (24.16)$$

由此求得 $g_1 = 3$ 及 $g_2 = -2$ ，因此

$$\mathbf{g} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (24.17)$$

可以构建出控制输入为

$$u = -\mathbf{g}'\mathbf{x} = -3x_1 + 2x_2 \quad (24.18)$$

这种方法对于低阶系统来说尽管很简单，但是对于大于三阶的系统来说可能会变得繁琐。对于这类系统，其他的方法将更适合。

2. 通过状态方程的控制标准形实现极点配置

状态方程的控制标准形与约当标准形相似，其中，系统矩阵 $\mathbf{A}$ 具有以一种紧凑格式表示的关于特征值的信息，其形式为

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{A}\mathbf{z} + \mathbf{b}u \quad (24.19)$$

对应的输出方程为

(1) 原书中误为 $(s+1+g_1)(s+2)+g_2-g_2(2g_1-1)=0$ 。——译注

$$y = Cz \quad (24.20)$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (24.21)$$

和

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (24.22)$$

$a_i^{(1)}$ 为下面的开环系统特征方程的系数:

$$s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0 \quad (24.23)$$

注意, 如果系统用如下传递函数描述:

$$\frac{y}{u} = \frac{s^2 + c_1 s + c_0}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n} \quad (24.24)$$

则控制标准形可以直接由传递函数写出。将闭环系统再次写为

$$\dot{z} = (A - bg')z \quad (24.25)$$

由于

$$bg' = \begin{bmatrix} g_1 & g_2 & \cdots & g_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad (24.26)$$

因此我们有

$$A - bg' = \begin{bmatrix} -(a_1 + g_1) & -(a_2 + g_2) & \cdots & -(a_{n-1} + g_{n-1}) & -(a_n + g_n) \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (24.27)$$

给定期望的闭环极点 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 我们可以生成对应的闭环特征方程

$$s^n + a_1^* s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}^* s + a_n^* = 0 \quad (24.28)$$

(i) 原书中为 a^* 's。——译注

将此闭环系统写为控制标准形, 即

$$A^* = \begin{bmatrix} -a_1^* & -a_2^* & \cdots & -a_{n-1}^* & -a_n^* \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (24.29)$$

比较式 (24.27) 和式 (24.29), 可以直接得出

$$a_i^* = a_i + g_i \quad (24.30)$$

因此

$$g_i = a_i^* - a_i \quad (24.31)$$

记得 g_i 是与状态变量 z_i 关联的反馈增益, a_i^* 是所期望的特征方程的系数, a_i 是控制标准形中开环特征方程的系数。可以意识到, 如果系统能以控制标准形表示, 那么就易于算出反馈向量 $\mathbf{g}$ 。因此, 似乎我们的系统都应该写为控制标准形的形式, 以便加快极点配置的过程。

对于这个结论存在一个问题。记得为了控制系统, 我们将增益向量和系统状态的乘积进行反馈, 即

$$u = -\mathbf{g}'\mathbf{x} \quad (24.32)$$

由此断定状态变量必须是物理上可测量的^②。当我们的系统写为控制标准形时, 碰巧产生一个状态向量的所有元素与可测量量对应的情况将是一个不寻常的巧合。因此问题是, 有一个状态向量 $\mathbf{x}$ 对应于物理上可以测量的状态, 而存在另一个状态向量 $\mathbf{z}$ 对应于相同的系统, 但是当写为控制标准形时产生了一组可能不可测量的状态变量。由方程 (24.31) 算出增益向量 $\mathbf{g}_z$, 将增益向量乘以 $\mathbf{z}$ 来构建控制 u , 但是遗憾的是我们无法测得 $\mathbf{z}$, 而只能测得 $\mathbf{x}$ 。问题是, $\mathbf{g}_x$ 是多少呢^③? 为了求得 $\mathbf{g}_x$, 采用以下策略。

(1) 用可测量的状态向量 $\mathbf{x}$ 表示的系统将通过矩阵 $\mathbf{T}$ 变换为控制标准形, 其中

$$\mathbf{z} = \mathbf{T}\mathbf{x} \quad (24.33)$$

我们不加证明地指出, 把以下可测量系统:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u \quad (24.34)$$

变换为控制标准形的变换矩阵为

① 原书中误为 $a_i^* = a_i + g_i$ 。——译注

② 一部分或者所有系统状态都不可测量的情况将在第25单元中讨论。

③ 注意到两个系统的特征值相同, 因此 a_i^* 不变。

$$T = [C_T W]^{-1} \quad (24.35)$$

其中 C_T 是前面遇到的能控性矩阵, W 可以由特征方程 (式 (24.23)) 来构造, 或由可测量的系统矩阵 A 获得, 即

$$W = \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ 0 & 1 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (24.36)$$

(2) 将使用由期望闭环极点的位置对应得到的特征方程来确定 g_z 。

(3) 对应 x 域的控制增益向量将由 T 计算得出。尽管我们对其结果不作证明, 但是可以证明其结果为

$$g_x = T' g_z \quad (24.37)$$

考虑前面的例子, 即

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \quad (24.38)$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (24.39)$$

我们将会求得增益向量 g_x , 以使闭环系统的极点位于 $s = -1 \pm j$ 。能控性矩阵为

$$C_T = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \quad (24.40)$$

开环系统的特征方程为

$$|sI - A| = 0 \quad (24.41)$$

其中

$$sI - A = \begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ -1 & s+2 \end{bmatrix} \quad (24.42)$$

由此得到

$$s^2 + 3s + 2 = 0 \quad (24.43)$$

式 (24.36) 定义的矩阵 W 可以由特征方程写出, 为

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (24.44)$$

由此得出

$$C_T W = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad (24.45)$$

以及

$$T = [C_T W]^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad (24.46)$$

由于

$$z = Tx \quad (24.47)$$

因此我们可以写为

$$x = T^{-1}z \quad (24.48)$$

这样原系统

$$\dot{x} = Ax + bu \quad (24.49)$$

变为

$$T^{-1}\dot{z} = AT^{-1}z + bu \quad (24.50)$$

或

$$\dot{z} = TAT^{-1}z + Tbu \quad (24.51)$$

既然 T 已知, 那么变换后的系统为

$$\dot{z} = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (24.52)$$

现在系统为控制标准形。如前所述, 期望特征方程由期望闭环极点的位置求得, 即

$$s^2 + 2s + 2 = 0 \quad (24.53)$$

而以控制标准形表示的系统特征方程可直接由系统矩阵写出, 即

$$s^2 + 3s + 2 = 0 \quad (24.54)$$

现在可以得到以下各项:

$$a_1^* = 2 \quad (24.55)$$

$$a_2^* = 2 \quad (24.56)$$

$$a_1 = 3 \quad (24.57)$$

$$a_2 = 2 \quad (24.58)$$

因此, 由式 (24.31) 得到 $g_1 = -1$ 及 $g_2 = 0$, 由于它是关于 z 系统的控制向量, 因此我们可以写为

$$g_z = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (24.59)$$

变换回 x 系统得

$$g_x = T'g_z = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (24.60)$$

这与前面得到的结果相同。需要注意的关键点是, 当变换到控制标准形时需要计算矩阵 $C_T W$ 的逆阵。显然, 如果 C_T 小于满秩 n , 那么就不可能有逆阵, 也就不能变换为控制标准形。因此可以断定, 当且仅当系统是能控的, 才能以任意方式配置闭环极点。这个条件应当是总要考虑的, 甚至是使用特征方程的直接比较来配置极点的情况, 因为这种方法看上去在系统不能控的情况下也能使用。

同时也可以认识到事实上不必将 $\mathbf{x}$ 系统变换为控制标准形, 而只要求出矩阵 $\mathbf{T}$ 即可。虽然在式 (24.31) 中, a_i 是系统用能控标准形表示时特征方程的系数, 事实上, 特征值在状态变量的线性变换下是不变的, 也就意味着 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{z}$ 系统的特征方程应该是一样的。那么我们可以写出

$$\mathbf{g}_x = \mathbf{T}' \mathbf{g}_z = \mathbf{T}' (\mathbf{a}^* - \mathbf{a}) \quad (24.61)$$

其中 $\mathbf{a}^*$ 和 $\mathbf{a}$ 分别是所期望的和开环的特征方程的列向量。因为

$$\mathbf{T} = [\mathbf{C}_T \mathbf{W}]^{-1} \quad (24.62)$$

所以

$$\mathbf{g}_x = [(\mathbf{C}_T \mathbf{W})']^{-1} (\mathbf{a}^* - \mathbf{a}) \quad (24.63)$$

在前面的例子中,

$$\mathbf{g}_x = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \times \left(\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \right) \quad (24.64)$$

$$= \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (24.65)$$

控制输入可以写为

$$u = -\mathbf{g}_x' \mathbf{x} = -3x_1 + 2x_2 \quad (24.66)$$

3. 通过阿克曼公式实现极点配置

无需确定系统的能控标准形来计算 $\mathbf{g}_x$ 的另一种方法是使用阿克曼公式。这个表达式关系到原系统矩阵 $\mathbf{A}$ 、期望的闭环极点以及求得它们所需要的增益向量。公式如下:

$$\mathbf{g}_x' = [0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1] \mathbf{C}_T^{-1} \mathbf{A} \quad (24.67)$$

其中 $\mathbf{C}_T$ 为能控性矩阵, 并且

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^n + a_1^* \mathbf{A}^{n-1} + a_2^* \mathbf{A}^{n-2} + \cdots + a_{n-1}^* \mathbf{A} + a_n^* \mathbf{I} \quad (24.68)$$

在此, $\mathbf{A}$ 为 $\mathbf{x}$ 系统矩阵, a_i^* 为如下期望特征方程的系数:

$$s^n + a_1^* s^{n-1} + a_2^* s^{n-2} + \cdots + a_{n-1}^* s + a_n^* = 0 \quad (24.69)$$

就前面讨论过的同样的例子来说, 我们有

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \quad (24.70)$$

$$a_1^* = 2 \quad (24.71)$$

$$a_2^* = 2 \quad (24.72)$$

对前面算出的能控性矩阵求逆, 得

① 原书中误为 $s^n + a_1^* s^{n-1} + a_2^* s^{n-2} + \cdots + a_{n-1}^* s + a_n^* = 0$ 。——译注

$$C_T^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad (24.73)$$

因此, 对于 $n=2$, 我们有

$$A = A^2 + a_1^* A + a_2^* I \quad (24.74)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (24.75)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad (24.76)$$

由式 (24.67) 求得控制向量为

$$g'_x = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad (24.77)$$

$$= [3 \quad -2] \quad (24.78)$$

这与前面得到的结果相同。

例 24.1 考虑图 SP24.1.1 所示的电机定位负载, 其中角位置和角速度均可测量。假设 $J = 1.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, $c = 0.02 \text{ N} \cdot \text{m/s}$ 及电机的转矩常数 $K_m = 8 \text{ N} \cdot \text{m/V}$ 。假设电机的电气动力学特性可以忽略, 计算反馈增益向量 g , 使闭环系统处于临界阻尼状态, 并且时间常数为 1 rad/s 。

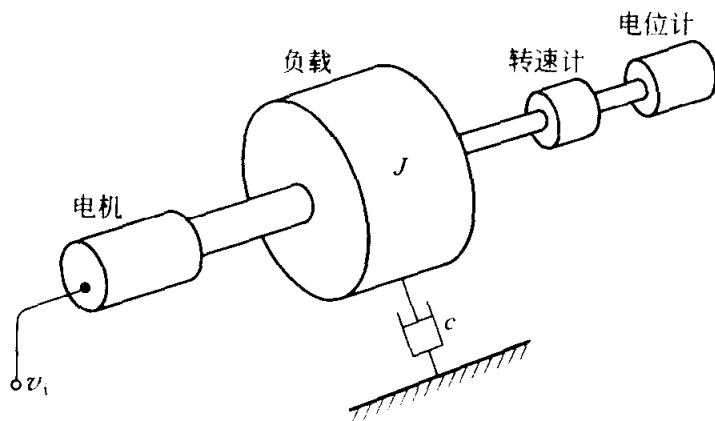


图 SP24.1.1

解 首先要推导出开环状态空间系统方程。因为其电气动力学特性可以忽略, 所以电机可以简单地以电压作为输入, 产生的转矩作为输出。然后此转矩克服粘滞摩擦并加速负载。关于电机和负载的牛顿方程为

$$K_m v_i - c\omega = J\dot{\omega}$$

开环系统的方框图如图 SP24.1.2 所示。我们将选择 ω 和 θ 作为状态变量。如果我们写出电机方程以及状态变量之间的关系为

$$\dot{\omega} = -\frac{c}{J}\omega + \frac{K_m}{J}v_i$$

$$\dot{\theta} = \omega$$

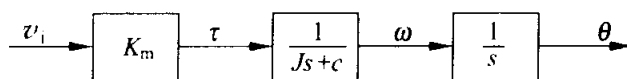


图 SP24.1.2

那么，易于写出状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{\omega} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{c}{J} & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{K_m}{J} \\ 0 \end{bmatrix} u$$

其形式为

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

此问题将通过系统的特征方程与期望响应构成的特征方程进行直接比较来求解。首先画出闭环结构，如图 SP24.1.3 所示，表明每个状态变量乘以 g_i ，然后相加来构成控制输入 u 。问题是确定 $\mathbf{g}$ ，接着是必须确定系统是否能控。代入已知数值，我们有

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -0.02 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 8 \\ 0 \end{bmatrix}$$

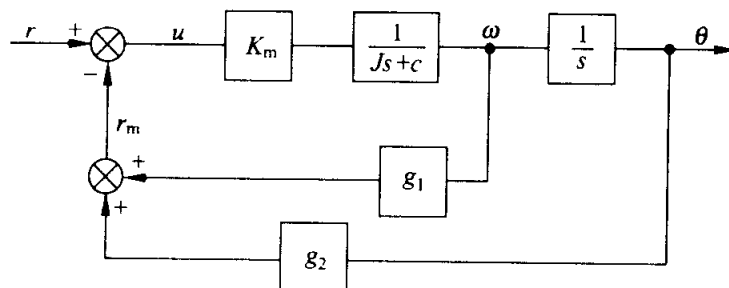


图 SP24.1.3

然后算出能控性矩阵为

$$\mathbf{C}_T = \begin{bmatrix} 8 & -0.16 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$$

其秩为 2。因为系统是能控的，所以我们可以进行控制器的设计。给出闭环极点作为特征方程的解，由式 (24.5) 来求解，即

$$|s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{bg}')| = 0$$

在这种情况下,

$$\begin{aligned} sI - (A - bg') &= \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -0.02 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 \\ 0 \end{bmatrix} [g_1 \quad g_2]^{\textcircled{1}} \\ &= \begin{bmatrix} s + 0.02 + 8g_1 & 8g_2 \\ -1 & s \end{bmatrix} \end{aligned}$$

闭环系统的特征方程为

$$s^2 + s(0.02 + 8g_1) + 8g_2 = 0$$

期望的闭环特征方程可以由闭环极点图导出, 如图 SP24.1.4 所示^②, 特征方程为

$$(s+1)^2 = s^2 + 2s + 1 = 0$$

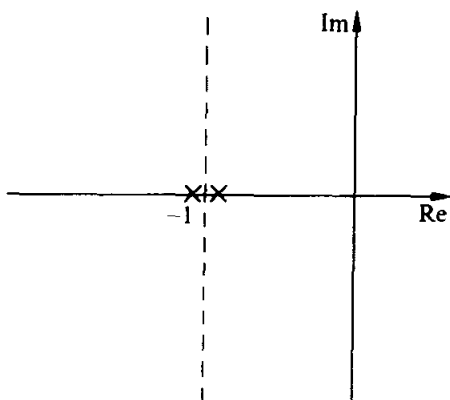


图 SP24.1.4

比较实际的和期望的特征方程, 并且使对应的 s 的系数相等得

$$0.02 + 8g_1 = 2$$

$$8g_2 = 1$$

求得结果为 $g_1 = 0.2475$ 和 $g_2 = 0.1250$ 。这个结果也可以与通过方框图逐步化简得到的结果进行比较。如果首先关闭内部的速度环, 那么系统如图 SP24.1.5 所示。系统的闭环传递函数为

$$\frac{\theta}{v_i} = \frac{K_m}{Js^2 + s(c + K_m g_1) + K_m g_2}$$

把数据代入上式得

$$\frac{\theta}{v_i} = \frac{8}{s^2 + s(0.02 + 8g_1) + 8g_2}$$

它与用状态空间法求得的结果相同, 那么可以构造出控制信号为

① 原书中误为 $\dots + \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} [g_1 \quad g_2]$ 。——译注

② 因为系统是二阶的, 并且要求临界阻尼, 所以闭环极点必定是位于 $s = -1$ 处的双重极点。

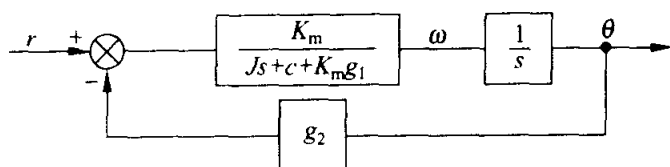


图 SP24.1.5

$$u = -0.2475\omega - 0.125\theta$$

这样系统将会具有要求的响应。注意，如果只有输出或 θ 反馈时，那么可能实现系统性能参数的部分选择。这对应于系统没有速度反馈环的情况，其开环系统传递函数变为

$$\frac{\theta}{u} = \frac{K_m g_2}{s(Js + c)}$$

此系统的根轨迹如图 SP24.1.6 所示，为变量增益 g_2 的函数。很明显，可以将阻尼设置为任意期望值，而时间常数却不行。这个例子显示了输出反馈和状态反馈控制之间的区别。对于前者，只能满足一些设计要求，而对于后者，如果实现了全状态反馈则可以满足所有的性能要求。

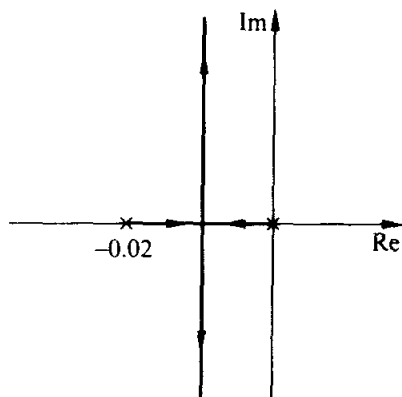


图 SP24.1.6

例 24.2 一个开环三阶系统由下式描述：

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

求出合适的增益向量 $\mathbf{g}$ ，使闭环系统由阻尼比为 $\zeta = 0.707$ 、时间常数为 0.5rad/s 的一对闭环极点主导。

解 此题将通过求出使系统转变为控制标准形的变换矩阵 $\mathbf{T}$ 来求解。然而，首先必须确定系统的能控性。由 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{b}$ 的给定值可以得出

$$C_T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 15 \end{bmatrix}$$

其秩为 3，因此系统能控。接着导出系统的特征方程。记住对于给定系统和变换成控制标准形的系统，此方程是不变的，因为特征值是不变的。我们有

$$sI - A = \begin{bmatrix} s+1 & 0 & -2 \\ 0 & s+2 & -1 \\ -1 & 0 & s-3 \end{bmatrix}$$

特征方程易于由行列式推导得出，为

$$|sI - A| = s^3 - 9s - 10 = 0$$

关键要注意到，劳斯稳定判据证实这是一个不稳定的开环系统，然而因为系统是能控的，所以可以通过适当的反馈增益使系统稳定。对于这样的一个三阶系统，可以由式 (24.36) 构造出矩阵 W 为

$$W = \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_2 \\ 0 & 1 & a_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 a_i 由开环特征方程求得，如式 (24.23) 所示。因此

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

现在我们构造

$$C_T W = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

要求将系统变换为控制标准形的变换矩阵为

$$T = (C_T W)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.9 & 4.0 & -0.8 \\ -0.3 & -2.0 & 0.6 \\ 0.1 & 1.0 & -0.2 \end{bmatrix}$$

这时我们可以将系统转化为控制标准形，但这一步没有必要，所需要的只是 T 。接着，确定要求的特征方程的形式。由于系统是三阶的，并且只是指定了主导极点的位置，所以只要复数对主导系统响应，就可以将剩下的极点配置到任意位置。如图 SP24.2.1 所示，系统极点的位置满足设计要求，其实极点配置在 $s = -5$ 处。期望特征方程为

$$(s+5)(s+2+2j)(s+2-2j) = 0$$

或

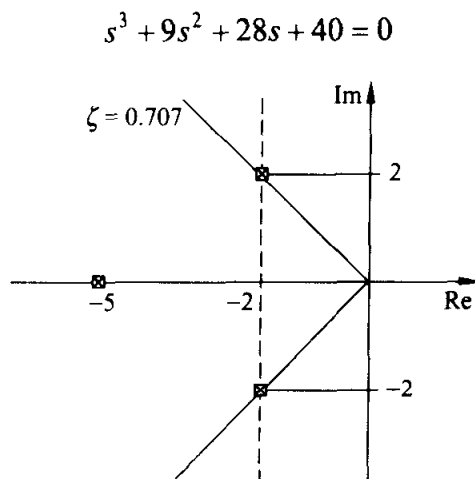


图 SP24.2.1

由开环特征方程有

$$a_1 = 0$$

$$a_2 = -9$$

$$a_3 = -10$$

而由期望特征方程有

$$a_1^* = 9$$

$$a_2^* = 28$$

$$a_3^* = 40$$

既然

$$g_i = a_i^* - a_i$$

则有

$$g_1 = 9$$

$$g_2 = 37$$

$$g_3 = 50$$

因此，控制标准形的反馈增益为

$$\mathbf{g}_z = \begin{bmatrix} 9 \\ 37 \\ 50 \end{bmatrix}$$

就原状态向量 $\mathbf{x}$ 而言，其反馈增益为

$$\mathbf{g}_x = \mathbf{T}' \mathbf{g}_z = \begin{bmatrix} 2 \\ 12 \\ 5 \end{bmatrix}$$

那么控制信号为

$$u = -2x_1 - 12x_2 - 5x_3$$

这就是所求的结果。

例 24.3 考虑由如下状态空间方程描述的系统：

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

利用阿克曼公式设计一个反馈增益向量，使得到的闭环系统由如图 SP24.3.1 所示的三个闭环极点主导。

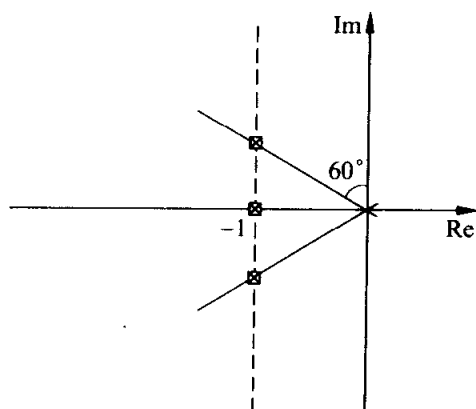


图 SP24.3.1

解 给定 A 和 b 可以算出能控性矩阵为

$$C_T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -9 & 72 \\ 3 & 0 & 9 & 72 \\ 2 & 3 & 30 & 15 \\ 0 & 12 & -3 & 111 \end{bmatrix}$$

求出 C_T 的秩为 4，从而证实了系统是能控的。由于阿克曼公式需要能控性矩阵的逆阵，所以计算得^①

$$C_T^{-1} = \begin{bmatrix} 4.2593 & -2.2963 & 1.8148 & -1.5185 \\ 1.1728 & -0.7531 & 0.5432 & -0.3457 \\ -0.3333 & 0.1852 & -0.1111 & 0.1111 \\ -0.1358 & 0.0864 & -0.0617 & 0.0494 \end{bmatrix}$$

接着建立期望的特征方程。由于系统是四阶的，但是只指定了三个极点的位置，因此剩下的极点可以任意配置在 $s = -5$ 处。这就给出了要求的特征方程为

^① 这里使用 MATLAB 进行计算。

$$(s+1)(s+5)(s+1+0.577j)(s+1-0.577j)=0$$

从而得出

$$s^4 + 8s^3 + 18.34s^2 + 18s + 6.667 = 0$$

现在, $n=4$, 由式 (24.68) 建立阵列 A 为

$$A = A^4 + 8A^3 + 18.34A^2 + 18A + 6.667I$$

$$= \begin{bmatrix} 16.67 & 29.32 & 106.98 & 23.04 \\ 46.02 & 38.03 & 250.98 & 77.04 \\ 99.00 & 51.36 & 396.73 & 177.66 \\ 91.02 & 85.96 & 389.04 & 158.05 \end{bmatrix}$$

那么要求的反馈增益向量由下式求得:

$$g'_x = [0 \ 0 \ 0 \ 1]C_T^{-1}A$$

$$= [0.0942 \ 0.3794 \ 1.8838 \ 0.3672]$$

注意, MATLAB 中有指令 $g_x = \text{acker}(A, b, dp)$, 可以用它直接由 A , b 及期望的闭环极点向量 dp 计算 g_x 。执行这条指令得到与上面相同的结果。

习题

24.1 考虑由如下状态方程描述的开环系统:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} u$$

通过比较实际和期望的特征方程来求出反馈控制向量 g , 使闭环极点在 $s = -2$ 处重合。

24.2 系统描述为如下控制标准形:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

设计一个反馈增益向量, 使闭环极点配置在 $s = -1$ 和 $s = -2$ 处。

24.3 要使如下系统在阶跃作用下超调量不超过 5%, 而时间常数不大于 1.5s。设计一个反馈控制增益向量来完成此任务。

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

24.4 一个开环 SISO 系统由如下传递函数描述:

$$\frac{y}{u} = \frac{8}{s^2 - 9}$$

讨论开环系统的稳定性和能控性。求出状态变量的适当反馈, 使闭环系统处于临界阻尼。

24.5 写出如下系统的能控标准形:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

求出反馈控制向量使闭环极点满足

$$s^2 + 3s + 5 = 0$$

24.6 给定开环系统为

$$G(s) = \frac{20}{s(s+3)(s+5)}$$

设计一个反馈控制器,使系统在阶跃输入作用下闭环响应的超调量为15%以及2%的调节时间为1s,确保任意高阶极点配置在离虚轴距离至少远于主导极点的5倍的位置上。如果在 $s = -2$ 处存在一个零点时会有什么区别呢?其开环系统为

$$G(s) = \frac{10(s+2)}{s(s+3)(s+5)}$$

24.7 考虑如下系统:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

确定系统的特征方程,并通过将它与系统闭环极点配置在 $s = -1, -2, -3$ 的系统进行比较来求出相应的增益向量 $\mathbf{g}'$ 。

24.8 通过确定将下面的系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

变换为控制标准形的变换矩阵,求出控制向量使闭环系统具有如下的特征方程:

$$(s+1)(s^2+3s+16)=0$$

24.9 使用阿克曼公式设计一个控制器,使如下系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

的阻尼比为 $\zeta = 0.4$,峰值时间为2.5s。

24.10 使用计算机方法(如MATLAB)来确定下面的系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

的反馈控制向量，使闭环系统由两对复极点组成，且每对的阻尼自然频率为 2rad/s ，其主导对的时间常数为 4s ，另一对的时间常数为这一对的一半。

第 25 单元

状态空间观测器的设计

第 24 单元讲述了如何通过适当的增益向量 $\mathbf{g}$ 将状态变量反馈，并将其从输入 r 中减去来构成控制信号 u ，从而改变系统的动力学特性。问题产生了，并不是所有可以导出反馈控制信号的状态变量都可以得到。发生这种情况是因为一些状态变量与物理量不对应，因而难以测量，或者是因为为系统的每个状态变量提供一个传感器成本过高。无论什么原因，无法得到所有的状态变量都会使前面所概述的控制器设计无法实现，因此需要找到其他途径来解决。

1. 观测器的合成

解决上述问题所采用的方法是构建一个所研究系统的模型，并从模型中得到所有的状态变量，然后假设（受到某些约束）求得的状态变量是实际状态变量的很好的近似。根据这些计算出来的状态变量就可以应用第 24 单元中所讲述的方法为实际系统设计出一个合适的控制器。

假设我们有 SISO 系统，以熟悉的状态空间形式描述为

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u \quad (25.1)$$

和

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} \quad (25.2)$$

可以把这个系统表示为方框图形式，如图 25.1 所示。假设我们有 $\mathbf{A}$ ， $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{C}$ 的近似值，可以将其表示为 $\bar{\mathbf{A}}$ ， $\bar{\mathbf{b}}$ 和 $\bar{\mathbf{C}}$ 。有些情况下我们会确切知道系统矩阵，那么 $\mathbf{A} = \bar{\mathbf{A}}$ ， $\mathbf{b} = \bar{\mathbf{b}}$ 和 $\mathbf{C} = \bar{\mathbf{C}}$ 。然后我们就能构造出一个我们认为与实际系统非常接近的模型^①，称为观测器，描述如下：

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \bar{\mathbf{A}}\hat{\mathbf{x}} + \bar{\mathbf{b}}u \quad (25.3)$$

和

① 通常为计算机模型。

$$\bar{y} = \bar{C} \bar{x} \quad (25.4)$$

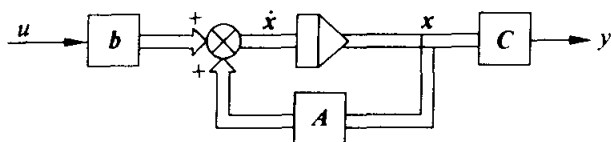


图 25.1 实际系统的方框图

输入 u 不是近似的，如单位阶跃对于实际系统和观测器都是相同的。观测器的方框图如图 25.2 所示。如果观测器是精确的，那么状态变量可以简单地从观测器中获得，如图 25.2 所示，并且可以作为控制器的输入。当然问题产生了，如果观测器和实际系统有很大程度的不同，那么会发生什么呢？我们能调整模型来校正这些偏差吗？我们意识到尽管不能比较状态变量，但是可以比较输出 $\bar{y}$ 和 y ，并将它们相减来导出两个系统偏差的大小，如图 25.3 所示。这个误差信号称为残差 r ，接着将它反馈到观测器的求和点上。当系统之间存在差别时考虑 $y > \bar{y}$ 这种情况。残差为正，使 $\dot{\bar{x}}^{①}$ 增加，因此使 $\bar{x}^{②}$ 增加，随后使 $\bar{y}^{③}$ 增加，从而使残差 r 减小。当存在误差时，这个反馈使观测器的特性更像实际系统。

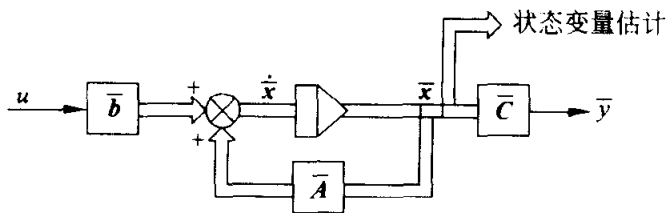


图 25.2 观测器的方框图

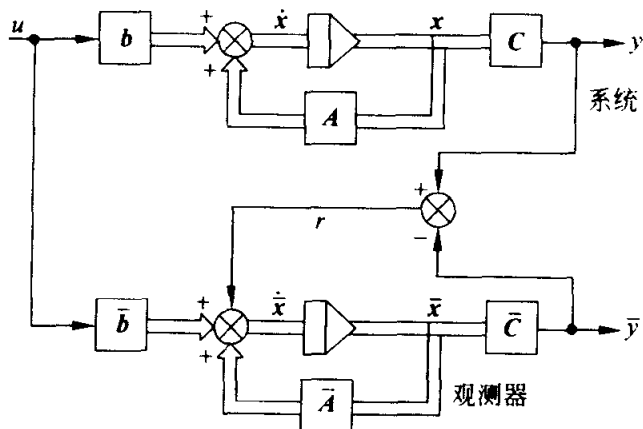


图 25.3 输出误差校正

① 原书中误为 $\bar{x}$ 。——译注
 ② 原书中误为 x 。——译注
 ③ 原书中误为 y 。——译注

然而如图 25.3 所示的结构有一个问题。假设系统和观测器的输出之间存在偏差，那么残差为有限的且非零。状态向量 $\bar{x}$ 的精确值要等到观测器动力学特性的暂态响应消失以后才能得到。如果观测器是实际系统的一个相当好的描述，显然系统和观测器的动力学特性也会是非常相似的。由此断定如果状态向量 x 在改变，那么观测器状态向量也在改变，但是受到残差导致的附加输入引起的暂态响应的影响。结论是，在这种情况下，除在稳态之外，观测器的状态向量不会“跟踪”实际的状态向量。需要做的是使观测器的动力学特性比实际系统的动力学特性快得多，以便使前者的动力学特性很快消失，才能使 $\bar{x}$ 精确跟踪 x 。我们怎样改变观测器的动力学特性呢？

考虑图 25.4 所示的简单反馈控制系统，其中有一个反馈增益 K 。对象为一阶滞后环节，时间常数为 $1s$ ，闭环传递函数为

$$\frac{C}{R} = \frac{1/(1+K)}{1+s\left(\frac{1}{1+K}\right)} \quad (25.5)$$

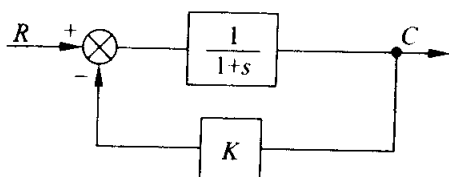


图 25.4 有反馈增益的简单反馈系统

反馈增益的作用是减小系统的 DC 增益，但是更重要的是它将系统的时间常数从 $1s$ 减少为

$$\tau = \frac{1}{1+K} \quad (25.6)$$

只要适当地选择 K 值，那么系统的时间常数，也就是系统的动力学特性就能固定在任意期望值。将这种方法应用到我们的系统观测器的配置上，得到的结构如图 25.5 所示。图中， K 是一个列向量，用来生成一个列向量作为残差 r 。现在的问题是确定 K 使观测器的动力学特性①比系统的动力学特性更快，并使其②具有好的特性，即系统是稳定的，并且有适当的阻尼。这是一个选择观测器特征值的极点配置的练习，可以使用第 24 单元中描述的任意一种方法来实现。观测器方程可以写为以下形式：

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{b}u + K(y - \bar{y}) \quad (25.7)$$

$$= \bar{A}\bar{x} + \bar{b}u + K(y - \bar{C}\bar{x}) \quad (25.8)$$

$$= (\bar{A} - K\bar{C})\bar{x} + \bar{b}u + Ky \quad (25.9)$$

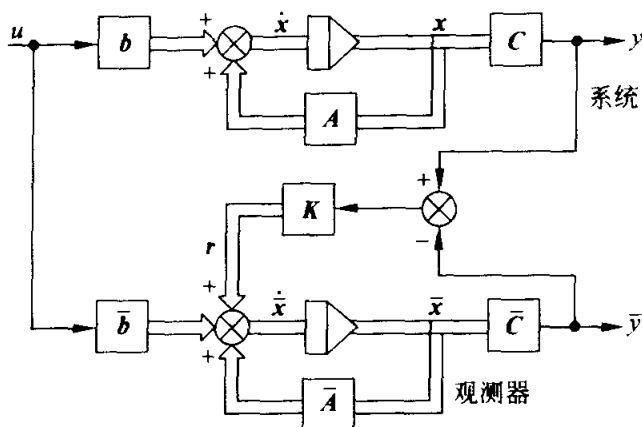


图 25.5 可调的观测器动力学特性

上面方程的最后两项可以看成是强制项，并将会确定估算的状态向量的稳态值。第一项是确定暂态响应的项，可以看成是以下非强制方程的解：

$$\dot{\bar{x}} = (\bar{A} - K\bar{C})\bar{x} \quad (25.10)$$

我们要配置 $\bar{A} - K\bar{C}$ 的极点。注意到矩阵的特征值和其转置矩阵的特征值是相同的，我们可以写出

$$(\bar{A} - K\bar{C})' = (\bar{A}' - \bar{C}'K') \quad (25.11)$$

将此式的右边与式 (24.4) 进行比较，则可将观测器系统（有残差反馈）等效为如下系统

$$\dot{x} = (\tilde{A} - \tilde{b}g')x \quad (25.12)$$

因此我们看到极点配置方法可以直接应用于观测器的设计，只需考虑使以下矩阵相等：

$$\tilde{A} \equiv \bar{A}' \quad (25.13)$$

$$\tilde{b} \equiv \bar{C}' \quad (25.14)$$

$$g \equiv K \quad (25.15)$$

在式 (25.12) 中我们要区分出系统矩阵 A 和 b 与等效观测器的系统矩阵（有残差反馈） $\tilde{A}$ 和 $\tilde{b}$ 。

至此，观测器的设计可以总结为用以下步骤来实现：

- (1) 基于期望的系统动力学特性来确定表示要求的观测器动力学特性^①的特征方程；
- (2) 已知估算的系统矩阵 $\bar{A}$ 和 $\bar{C}$ 后，运用上面的方程计算 $\tilde{A}$ 和 $\tilde{b}$ ；
- (3) 使用第 24 单元中的一种方法（如阿克曼公式）来导出反馈增益向量 g ；
- (4) 使用上面的最后一个方程来确定观测器增益向量 K 。

① 例如，使观测器的极点为系统极点的 2 倍或 5 倍那样快，并处于临界阻尼。

还有另一点必须要考虑。注意到在以前使用的极点配置法中,只有系统能控设计者才能完全控制闭环系统的特征值。对于我们的观测器设计问题来说,这就意味着观测器也必须是能控的。回顾能控性矩阵为

$$C_T = [\tilde{b} \quad \tilde{A}\tilde{b} \quad \tilde{A}^2\tilde{b} \quad \tilde{A}^3\tilde{b} \quad \cdots \quad \tilde{A}^{n-1}\tilde{b}] \quad (25.16)$$

其秩必须等于 n (即系统的阶数)。对于观测器系统的等价矩阵来说,上面的表达式可以写为

$$C_T = [\bar{C}' \quad \bar{A}'\bar{C}' \quad (\bar{A}')^2\bar{C}' \quad \cdots \quad (\bar{A}')^{n-1}\bar{C}'] \quad (25.17)$$

将上式取转置得

$$C_T' = \begin{bmatrix} \bar{C} \\ \bar{C}\bar{A} \\ \bar{C}\bar{A}^2 \\ \vdots \\ \bar{C}\bar{A}^{n-1} \end{bmatrix} = O_T \quad (25.18)$$

这也就是前面定义的能观性矩阵。就是说,上式描述了因为能控性矩阵的转置等于能观性矩阵⁽¹⁾,并且能控性矩阵的秩必须等于系统的阶数,所以能观性矩阵的秩也必须等于系统的阶数。由此断定,只要原系统是能观的,那么观测器的极点就可以配置在指定的位置。正如我们在设计反馈增益向量之前总要检验一个系统是否能控一样,在设计一个状态观测器之前也必须检验系统是否能观。

2. 校正器设计

简单地说校正器就是一个观测器,它用来生成系统状态向量的估计,以便使系统的闭环极点可以配置在选定的位置。根据第24单元,如果状态是可测量的,那么向量 g 就可以由给定的期望闭环特征方程来确定,如图25.6所示。状态反馈以虚线表示,因为我们现在假设 x 是不可得到的,并且观测器必须设计成可以提供 x 。我们首先画出如图25.2所示的一般观测器,对其稍加整理,并且放到系统或者对象的前面,如图25.7所示。注意图25.2和图25.7之间关于系统矩阵说明的微妙变化。现在,我们假设系统矩阵的估计是精确的,那么

$$\bar{A} = A \quad (25.19)$$

$$\bar{b} = b \quad (25.20)$$

$$\bar{C} = C \quad (25.21)$$

(1) 这不是一般情况,只有在线性观测器设计中才存在这种情况。

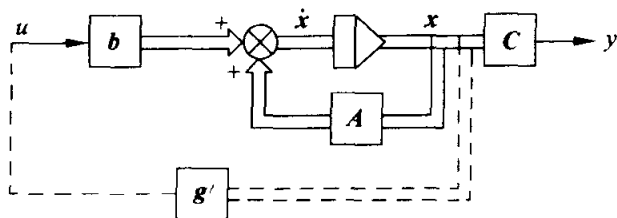


图 25.6 基于状态可测的极点配置

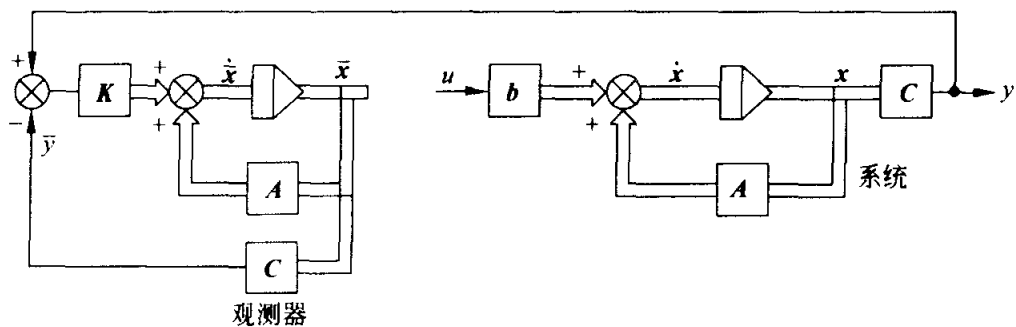


图 25.7 初步的校正器设计

也要注意输入 u 是暂时从图 25.7 的观测器中略去。假设观测器能够生成状态向量，那么我们就用它来生成控制信号 u ，接着可以将其用于系统和观测器中，如图 25.8 所示。对于一个不是所有状态变量都能获得的系统，其校正过程可以总结如下：

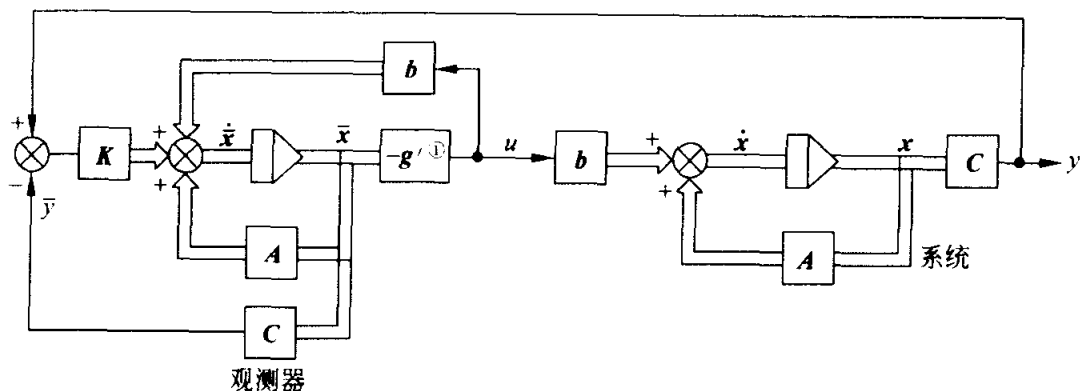


图 25.8 完整的校正器设计

- (1) 给定一个系统，检验其能控性，以确定是否可用状态反馈来任意配置闭环极点；
- (2) 检验系统的能观性，以确定是否可用观测器来估计状态；

① 原书中误为 g' 。——译注

(3) 假设可以得到所有的状态变量, 那么就用第24单元中概括的一种方法计算反馈增益向量, 以将闭环系统极点配置在期望的位置;

(4) 用等效矩阵通过极点配置的方法来配置关于系统期望极点的观测器特征值, 并计算出观测器增益向量 K ;

(5) 构造出所设计的观测器的计算机模型, 以便生成对象所要求的控制系统。记得我们在第24单元中最初讨论控制器设计时, 忽略了对对象的输入扰动 r , 并研究了反馈向量 g , 以便取得“好的”响应。现在重新画出包含输入的图25.8, 并将对象和观测器的框图作了简单的调整, 完整的系统和校正器如图25.9所示。对象的方程可以写为

$$\dot{x} = Ax + bu \quad (25.22)$$

$$= Ax + b(r - g' \bar{x}) \quad (25.23)$$

$$= Ax - bg' \bar{x} + br \quad (25.24)$$

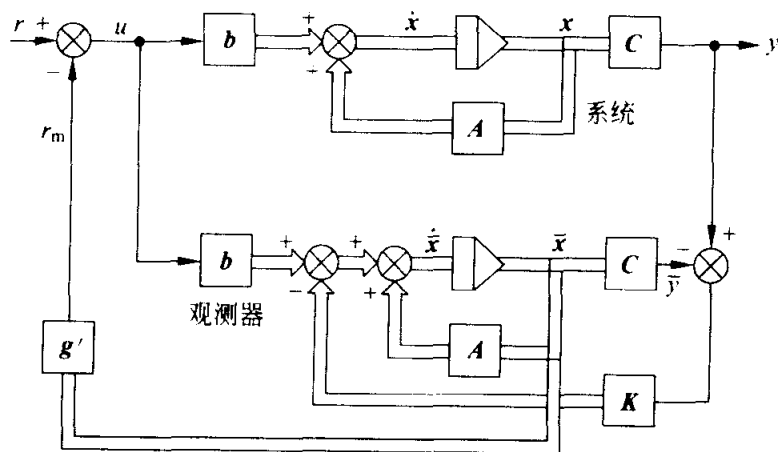


图 25.9 包含输入的校正器

观测器的方程为

$$\dot{\bar{x}} = A\bar{x} - K(y - \bar{y}) + bu \quad (25.25)$$

$$= A\bar{x} - KC(x - \bar{x}) - bg' \bar{x} + br \quad (25.26)$$

将式(25.24)减去式(25.26), 并定义

$$e = x - \bar{x} \quad (25.27)$$

可得

$$\dot{e} = (A - KC)e \quad (25.28)$$

我们重新整理式(25.24)得

$$\dot{x} = Ax + bg'x - bg' \bar{x} - bg'x + br \quad (25.29)$$

$$= (A - bg')x + bg'e + br \quad (25.30)$$

现在定义一个系统, 其状态由实际系统状态及其与估计系统状态之间的误差组成,

我们可以把式 (25.28)^①和式 (25.30) 写为

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - bg' & bg' \\ 0 & A - KC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x} \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} r \quad (25.31)$$

及输出方程为

$$y = [C \quad 0] \begin{bmatrix} \bar{x} \\ e \end{bmatrix} \quad (25.32)$$

通过这个方程我们可以研究系统和观测器的动力学特性，并通过以下的一个例题加以详细说明。

例 25.1 一个系统由以下状态空间方程描述：

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \bar{A}x + \bar{b}u \\ y &= \bar{C}x \end{aligned}$$

其中估计的系统矩阵为

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \\ \bar{b} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\ \bar{C} &= [0 \quad 1] \end{aligned}$$

假设系统的状态变量不可测量，要求调整系统的特征值。设计一个观测器使其特征方程为

$$s^2 + 6s + 18 = 0$$

解 为了确定是否能用观测器来生成状态的估计，我们首先假设上面给定的系统矩阵非常接近于实际系统矩阵，接着检验系统是能观的。最好是使用 MATLAB 指令：

$$r = \text{rank}(\text{obsv}(a, c))$$

这就得出了能观性矩阵的秩为 2，因此系统是能观的，那么就可以构建一个观测器来生成状态变量的估计值。接着我们通过构造以下特征方程来检验系统的动力学特性：

$$\det(sI - A) = \begin{vmatrix} s+1 & 0 \\ -3 & s+2 \end{vmatrix} = 0$$

由此求得特征值为

① 原书中误为式 (25.27)。——译注

② 原书中误为 $\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - bg' & bg' \\ 0 & A - KC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x} \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} r$ 。——译注

$$s = -1.5 \pm 3.32j$$

由要求的观测器特征方程的根得到特征值为

$$s = -3 \pm 3j$$

这表明观测器动力学特性的调节时间将会是系统的一半，且阻尼比为 $\zeta = 0.707$ ，从而其超调量约为 5%。下一步是通过计算式 (25.13) 和式 (25.14) 中的等价矩阵对观测器使用极点配置的方法。由此得到

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

我们将使用阿克曼公式来确定要求的增益向量 g ，因为存在以下有用的 MATLAB 指令：

$$g = \text{acker}(a, b, \text{despol})$$

其中向量 despol 包含期望的极点，并且可以被指定。根据上面的要求，指令为

$$\text{despol} = [-3+3*i, -3-3*i]$$

MATLAB 返回 g 的值，也就是 K ，为

$$g = K = \begin{bmatrix} 4.333 \\ 3.000 \end{bmatrix}$$

如果构造的观测器如图 25.5 所示， K 为上述值，那么其动力学特性将由要求的特征方程来表示。

例 25.2 系统由如下开环传递函数描述：

$$G(s) = \frac{10(s+2)}{(s+4)(s+1)}$$

假设系统状态不可测量，那么设计一个观测器来估计它们，以便使观测器的响应时间至少比对象的响应时间快 5 倍，并为临界阻尼。

解 首先，将分子分母展开为多项式

$$G(s) = \frac{10(s+2)}{s^2 + 5s + 4}$$

我们将可以把系统的传递函数表示为状态空间的形式，从而可以确定式 (22.25) 中的 a_i 和 b_i 。其中 $\tilde{A}$ 矩阵由传递函数的分母求得^①。回顾式 (22.23) 和式 (22.17)，我们可以直接写出

^① 此例中，因为系统的传递函数已知，那么系统矩阵也已知，因此 $\tilde{A} = A$ ，等等。然而因为系统的状态向量不可测量，所以我们仍然要求一个观测器。

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix}$$

由于分子的阶数为一阶，小于分母的阶数，因此由式 (22.35) 可得

$$\bar{C} = [2 \quad 1]$$

既然已经确定了系统矩阵^①，那么设计一个状态观测器的可行性可以通过检验能观性矩阵的秩来确定。此例中，系统的能观性矩阵取为

$$O_T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$$

由于其秩为 2，因此可以构建一个观测器。下一步是确定观测器的动力学特性。正如前面一样，系统的动力学特性通过计算特征方程来获得，即

$$\det(sI - A) = 0$$

从而求得

$$s^2 + 5s + 4 = 0$$

它可以更简单地从传递方程的分母来求得，这就表明系统的极点位于 $s = -1$ 和 $s = -4$ 处。因此主导极点的时间常数为 1s。为了使观测器的动力学特性比系统的动力学特性快 5 倍，并且处于临界阻尼，我们把观测器的两个极点都配置在 $s = -5$ 处，如图 SP25.2.1 所示。这次我们将使用比较特征方程的方法来确定要求的反馈增益向量。需要的矩阵为

$$\tilde{A} = \bar{A}' = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$$

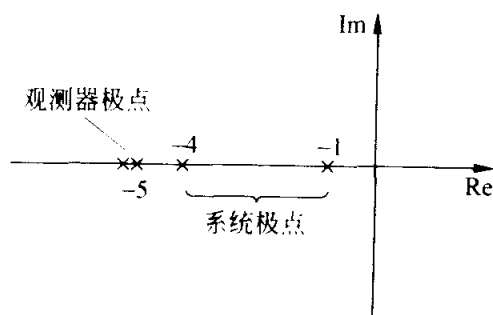


图 SP25.2.1

① MATLAB 中有指令 TF2SS，它把传递函数变换为等价的状态空间矩阵。如果读者使用这条指令，就会得到一组不同的 $\bar{A}$ ， $\bar{b}$ 和 $\bar{C}$ 的表达式。然而，执行其逆过程 SS2TF，将会证实可以生成相同的传递函数。记得状态变量的集合，也就是系统矩阵是不惟一的。

$$\tilde{\mathbf{b}} = \bar{\mathbf{C}}' = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

参考第24单元, 得到矩阵

$$\tilde{\mathbf{b}}\mathbf{g}' = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_1 & g_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2g_1 & 2g_2 \\ g_1 & g_2 \end{bmatrix}$$

因此矩阵

$$s\mathbf{I} - \tilde{\mathbf{A}} + \tilde{\mathbf{b}}\mathbf{g}' = \begin{bmatrix} s+2g_1 & 4+2g_2 \\ -1+g_1 & s+5+g_2 \end{bmatrix}$$

观测器特征方程由下式求得:

$$\det(s\mathbf{I} - \tilde{\mathbf{A}} + \tilde{\mathbf{b}}\mathbf{g}') = 0$$

从而得到

$$s^2 + s(5 + g_2 + 2g_1) + (4 + 6g_1 + 2g_2) = 0$$

将此方程与以下期望观测器特征方程的系数进行比较:

$$(s+5)^2 = s^2 + 10s + 25 = 0$$

给出两个 g_1 和 g_2 的联立线性方程, 并将其进行求解可得

$$\mathbf{g} = \mathbf{K} = \begin{bmatrix} 5.5 \\ -6.0 \end{bmatrix}$$

这就是要求动力学特性的观测器增益向量。

例 25.3 开环系统由以下方程描述:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} u$$

和

$$y = [4 \quad 2 \quad 3]\mathbf{x}$$

已知系统的状态变量不可直接测量。

- (1) 计算系统的开环特征值;
- (2) 设计一个观测器, 使其动力学特性具有的响应时间比开环对象快 10 倍, 并且主导根的阻尼比为 0.707;
- (3) 确定观测器和对象的反馈向量, 以便使闭环系统的响应时间是开环的一半, 并且为临界阻尼。

解 在本例中, 系统的矩阵同样已知。因为系统为三阶的, 手工计算各矩阵来解答此例题是很麻烦的。相反, 我们将使用此例来说明商用软件如何能够大大

减少其计算负担。我们将使用 MATLAB 来解答此例题^①。

首先定义开环系统矩阵为

```
a=[-1 0 3;1 -4 0;0 0 -2];
b=[1 2 5]';
c=[4 2 3];
d=0;
```

检验是否可以构建一个观测器，计算出能观性矩阵的秩为

```
r=rank(observ(a,c)) ⇒ r=3
```

以上表示是指，“ $\Rightarrow$ ”符号左边的指令生成“ $\Rightarrow$ ”符号右边的响应。为了确定是否可以任意配置闭环极点，就要检验系统的能控性，即

```
r=rank(ctrb(a,b)) ⇒ r=3
```

由于系统是既能控又能观的，因此我们可以进行设计。使用以下指令求出其开环特征值：

```
eol=eig(a) ⇒ eol=[-4 -1 -2]';
```

主导极点位于 $s = -1$ 处。那么观测器极点将位于如图 SP25.3.1 所示的 s 平面上。期望的观测器极点包含在向量 `dpo` 中，即

```
dpo=[-10+10*i -10-10*i -20];
```

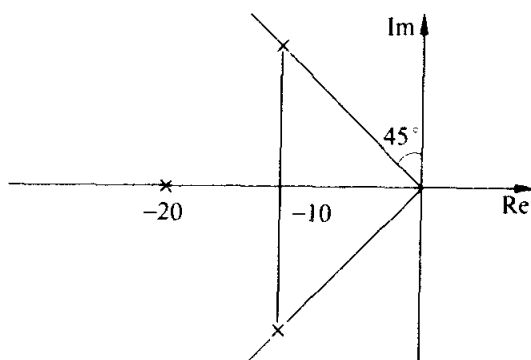


图 SP25.3.1

注意到第三个观测器极点位于主导复极点对离虚轴两倍距离的实轴上。观测器反馈通道上的 K 向量可以使用下面的阿克曼公式由式 (25.13) 和式 (25.14) 求得：

① 接下来使用的指令可以在 MATLAB 专业版以及控制工具箱中找到，但并不是所有指令都可以在 MATLAB 学生版中找到。

```
k=acker(a',c',dpo) ⇒ k=[-123.4 78.7 123.0]
```

配置的闭环系统极点如图 SP25.3.2 所示，且包含在如下向量中：

```
dpp=[-2 -2 -10]
```

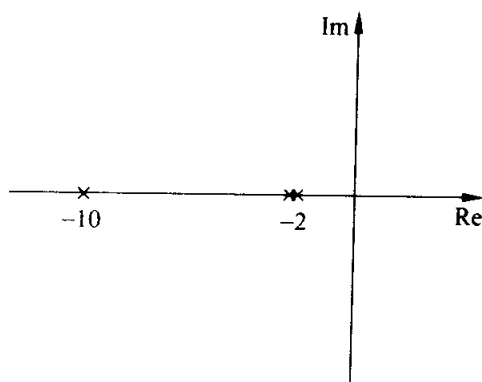


图 SP25.3.2

可以再次使用阿克曼公式来计算要求的反馈增益向量 g ，即

```
g=acker(a,b,dpp) ⇒ g=[-0.133 0.960 1.043]
```

这就完成了观测器和反馈通道的设计，系统将采用的形式如图 25.9 所示。然而，最好是通过仿真来观察阶跃输入作用下系统的特性。从开环系统开始，为了得到阶跃响应，首先定义要求响应的适当的时间向量，如 $0 < t < 10$ ，

```
t=[0.0:0.05:10.0]
```

接着输入

```
yol=step(a,b,c,d,1,t)
```

以上指令中的参数 1 指定了系统将要响应 n 个输入中的第几个输入。执行指令 `plot(t,yol)` 产生开环系统的阶跃响应，如图 SP25.3.3 所示。我们现在返回到观测器。观测器的系统矩阵由式 (25.10) 求得，为

```
ao = a - k*c
```

从而得到一个 3×3 的矩阵。输入

```
eob=eig(ao) ⇒ eob=[-20 -10+10i -10-10i]
```

验证了观测器的动力学特性。为了获得闭环系统的动力学特性，我们使用式 (25.31)，由此可得

```
acl=[a-b*g' b*g'; zeros(a) a-k*c];
```

```
bcl=[b; 0; 0;0];
ccl=[c 0 0 0];
dcl=d
```

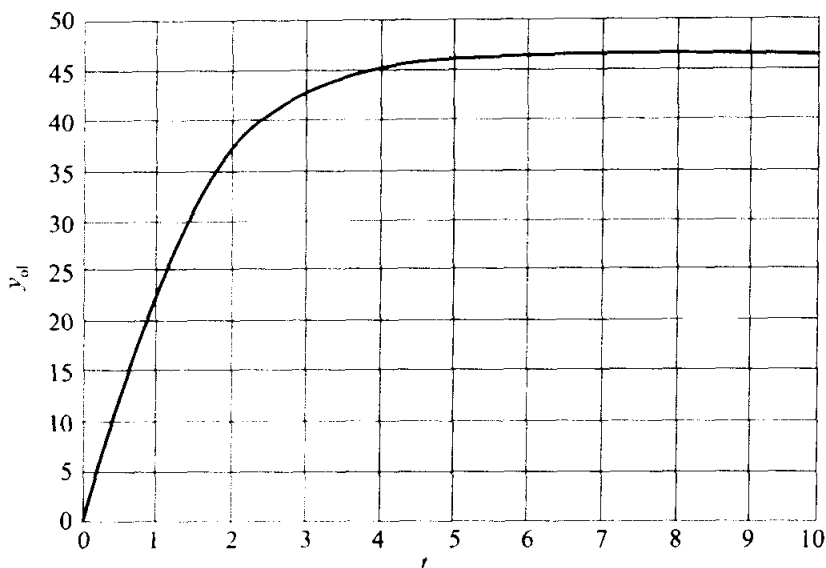


图 SP25.3.3

这就生成了一个 6×6 的矩阵 $ac1$ ，求得其特征值为

$$ecl=eig(ac1) \Rightarrow ecl=[-2 \ -2 \ -10 \ -20 \ -10+10i \ -10-10i]^{(1)}$$

这表明闭环系统的特征值就是简单地将对象和观测器的特征值组合在一起。如果确切知道系统矩阵^②，那么这个结论总是成立的。闭环系统的阶跃响应可以用以下指令来生成：

```
ycl=step(ac1,bcl,ccl,dcl,1,t);plot(t,ycl)
```

输出结果如图 SP25.3.4 所示。注意到稳态输出比开环系统的情况小了，但是根据式 (25.5)，这是可以预料的。系统的动力学特性达到了指标的要求。最后，实际系统状态和观测器的估计值之间的误差可由以下指令求得：

```
[y, x]=step(ac1,bcl,ccl,dcl,1,t);
```

因为这将返回的是状态向量 x 的时域响应曲线。检查三个状态的第二组，也就是 e ，表明整个过程中所有的元素都为零。这就说明估计值与实际状态完全吻合！这只有在对象和观测器的初始条件相同的情况下才成立，各误差状态才处在这种情况下（全零）。

① 原书中误为 $[-2 \ -2 \ -10 \ -20 \ 10+10i \ -10-10i]$ 。——译注

② 这就是所谓的分离原理，尽管在此不作严格证明。

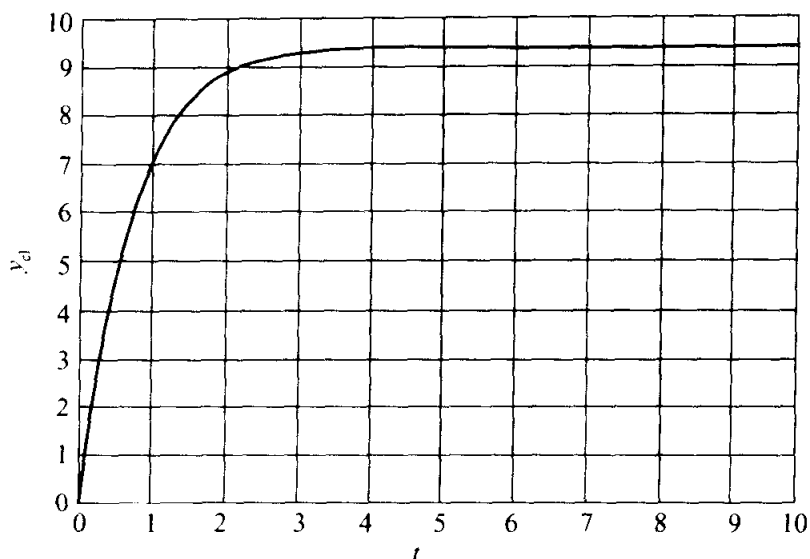


图 SP25.3.4

我们可以仿真其系统来说明状态的估计值如何快速地收敛于实际值。为了实现这一点，我们观察输入 r 为零但是存在零初始条件的系统响应。我们知道误差 $e = x - \bar{x}$ 的大小可以由输出来观测，因为

$$y_e = y - \bar{y} = C(x - \bar{x}) = Ce$$

如果我们假设 x 的初始状态为 $[1 \ 1 \ 1]$ ，而 $\bar{x}$ 的初始条件却为零，那么 e 将会显示出它们之间的差值。然而，因为 e 为向量，所以我们将由上式画出标量输出 y_e ，如图 SP25.3.5 所示。同时，此图中也画出了 $K=0$ 的同一个输出，这是观测器动

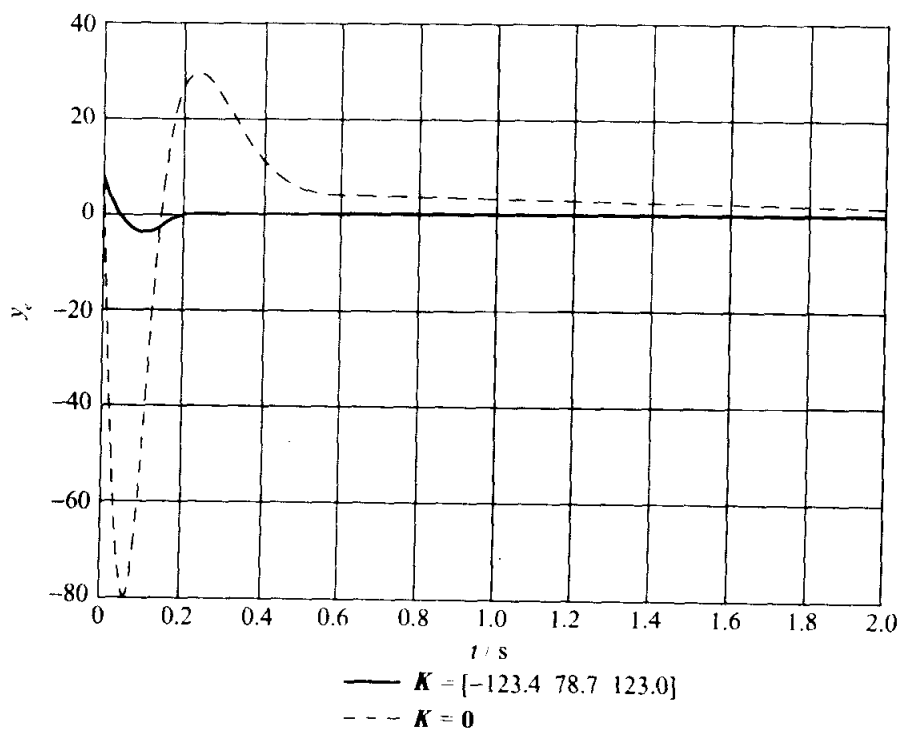


图 SP25.3.5

力学特性等于开环对象动力学特性的情况，并且表明观测器需要更长的时间来跟踪对象。因此调整观测器动力学特性的能力是很明显的。

习题

25.1 对于系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} u$$

和

$$y = [3 \quad 4 \quad 3] \mathbf{x}$$

确定是否可以将闭环系统极点配置在任意位置，以及是否可以构造一个能够预测系统状态的观测器。

25.2 确定可以为以下哪些系统设计观测器：

$$\frac{y}{u} = \frac{2}{s(s+1)}$$

$$\frac{y}{u} = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)}$$

$$\frac{y}{u} = \frac{10(s+2)}{s^2(s+1)}$$

$$\frac{y}{u} = \frac{12(s^2 + 6s + 8)}{s^3 + 13s^2 + 54s + 72}$$

25.3 为由如下矩阵描述的系统设计一个观测器：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = [1 \quad 1]$$

使观测器极点满足以下特征方程：

$$s^2 + 3s + 1 = 0$$

25.4 一个事实上由以下矩阵描述的系统：

$$\bar{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{b}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{C} = [2 \quad 2]$$

而此系统的估计为

$$A = \begin{bmatrix} 1.1 & 2.2 \\ -0.05 & -1.02 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 0.03 \\ 1.94 \end{bmatrix}$$

$$C = [1.94 \quad 1.97]$$

设计一个观测器使其响应为临界阻尼, 且 2% 的调节时间为 0.2s, 计算观测器和实际系统的特征值。

25.5 考虑如下描述的系统:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} u$$

和

$$y = [2 \quad 3]x$$

为系统设计一个观测器, 使观测器的闭环极点的响应时间为对象的一半, 同时其阻尼比为 $\zeta = 0.5$ 。

25.6 以下系统:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -5 & 7 & 6 \\ 0 & -2 & 8 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} u$$

和

$$y = [1 \quad 2 \quad 4]x$$

的系统状态事实上是不可测量的。设计一个将会提供系统状态的观测器, 并且其主导极点的时间常数为 0.2s, 阻尼比为 $\zeta = 0.6$ 。

25.7 一个由如下状态空间形式描述的开环系统:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

和

$$y = [0 \quad 2]x$$

设计一个观测器, 使其主导时间常数为对象的 20%。然后为开环系统设计一个反馈向量, 使闭环极点满足如下特征方程:

$$s^2 + 4s + 10 = 0$$

确定闭环对象的特征值。

25.8 以下系统:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

和

$$y = [1 \quad -5] \mathbf{x}$$

中的状态变量是不可测量的，设计一个反馈增益向量，使得闭环系统的 2% 调节时间为 0.5 s，阻尼系数为 $\zeta = 0.8$ 。设计一个观测器，使其动态响应比开环对象快 50%，并且为临界阻尼。对对象的开环与闭环单位阶跃响应进行仿真。

25.9 开环系统由如下传递函数描述：

$$\frac{y}{u} = \frac{10(s+0.5)}{s(s+2)(s+5)}$$

设计一个观测器，使其所有极点都位于复平面的 $s = -1$ 处。需要什么反馈增益向量来配置主导闭环特征值，从而使得系统的峰值时间为 0.1 s，阻尼系数为 $\zeta = 0.3$ ？当系统状态的初始条件为 $[1 \ 1 \ 1]'$ ，以及观测器的初始条件为零时，画出误差向量 $(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}})$ 的时间响应。

25.10 一个由如下状态空间矩阵描述的开环系统：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 2 \\ 0 & 7 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = [0 \quad 1 \quad 0 \quad 5]$$

$$\mathbf{D} = 0$$

检验系统的能控性和能观性，设计一个观测器来估计系统的状态，以便使其主导极点满足如下特征方程：

$$s^2 + s + 4 = 0$$

计算配置主导闭环对象极点的反馈增益向量，使其满足如下的方程：

$$s^2 + 2s + 6 = 0$$

如果输入 r 为单位阶跃，那么说明所有对象的状态变量和输出 y 是如何随时间变化的。

第 26 单元

波浪能吸收装置

图 26.1 所示是设法从近岸海浪吸收能量的系统设计图。它由一个大约 50m 长的棱形机构构成，可以绕着与波浪方向垂直的水平轴线自由旋转，这个轴线可以认为在空间上是固定的。如图 26.2 所示的机构，由于入射波作用到它的上流侧而绕着轴线作振动旋转，有时也因为它的这种点头状运动而称之为“鸭子”。与这只“鸭子”的轴线连接的一系列液压泵产生了与这只“鸭子”的转速成正比的液压流。这

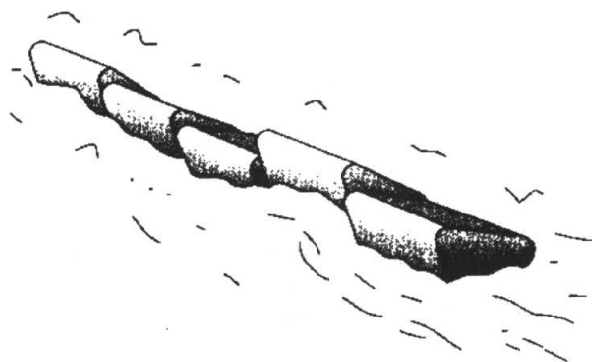


图 26.1 波浪能装置

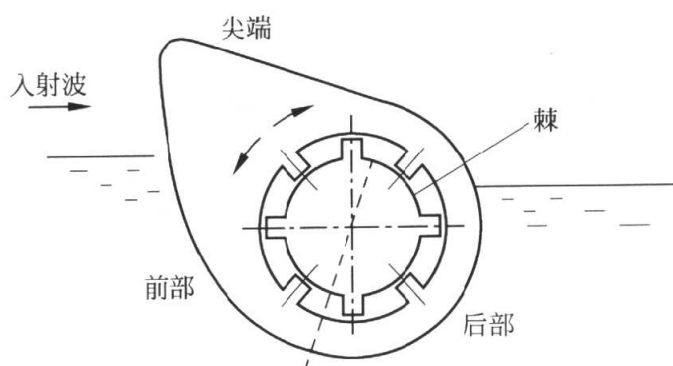


图 26.2 “鸭子”的侧视图

种周期性流动通过液压阀进行整流，与交流电流的整流方式非常相似，并驱动与发电机连接在一起的液压电机来发电。给定如下的数据，我们需要研究该系统的性能，并提出可以用来优化整个系统效率的反馈控制方法。

(1) 入射波的平均周期为 8 s，大部分波浪都在 $\pm 20\%$ 的范围内；

(2) “鸭子”的回转半径 $\bar{r}$ 为 1.5 m，每单位长度的质量为 2000 kg^①；

(3) 系统受到水的阻力引起的 $c_n = 100 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$ 和动力输出泵引起的 $c_p = 2000 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$ 的反向旋转的抗转矩作用；

(4) 为了确保“鸭子”面迎波浪，并且为了通过超大角度来抵抗旋转，将通过一个刚度为 $K_s = 1000 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$ 的扭转弹簧将“鸭子”的机体连接到轴上。

第一步工作是确定“鸭子”对波浪的响应，波浪可以认为是一个外加的周期性转矩 τ 。显然，我们感兴趣的是系统对与波浪具有相同频率的外加转矩的频率响应。“鸭子”的运动方程变为

$$\tau - (c_p + c_n)\dot{\theta} - K_s\theta = J\ddot{\theta} \quad (26.1)$$

因为“鸭子”的惯量值为

$$J = m\bar{r}^2 = 4500 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (26.2)$$

运动方程变成

$$4500\ddot{\theta} + 2100\dot{\theta} + 1000\theta = \tau \quad (26.3)$$

上式可以写为

$$\ddot{\theta} + 0.47\dot{\theta} + 0.22\theta = \frac{\tau}{4500} \quad (26.4)$$

或者写成拉普拉斯形式

$$\frac{\theta}{\tau} = \frac{1/4500}{s^2 + 0.47s + 0.22} \quad (26.5)$$

这是一个二阶系统，它的频率响应，或者伯德图，可以通过计算以下参数并从第 15 单元中（图 15.17）求得：

$$\omega_n = \sqrt{0.22} = 0.47 \text{ rad/s} \quad (26.6)$$

和

$$2\zeta\omega_n = 0.47 \rightarrow \zeta = 0.5 \quad (26.7)$$

“鸭子”的频率响应如图 26.3 所示。计算入射波的频率，我们得到

$$0.65 < \omega_{\text{wave}} < 0.98 \quad (26.8)$$

平均波浪频率为 $\bar{\omega} = 0.75 \text{ rad/s}$ ，这几乎是“鸭子”机构的自然频率的两倍，可见“鸭子”对于波浪频率的冲击没有响应。实际上，在 $\omega = 0.75$ 处，响应降低 -8dB，

① 原书中误为 4000kg。——译注

② 原书中误为 $\tau - (c_p + c_n)\dot{\theta} - K_s\theta = I\ddot{\theta}$ 。——译注

从而表明其响应仅为低频响应的 40%^①。这意味着因为“鸭子”旋转的幅度较小，它的速度也会较小，与“鸭子”连接在一起的泵产生的液压流也会很小，因此产生的功率也很小。为了使其响应更大，我们将设法利用反馈来修改鸭子的动力学特性。

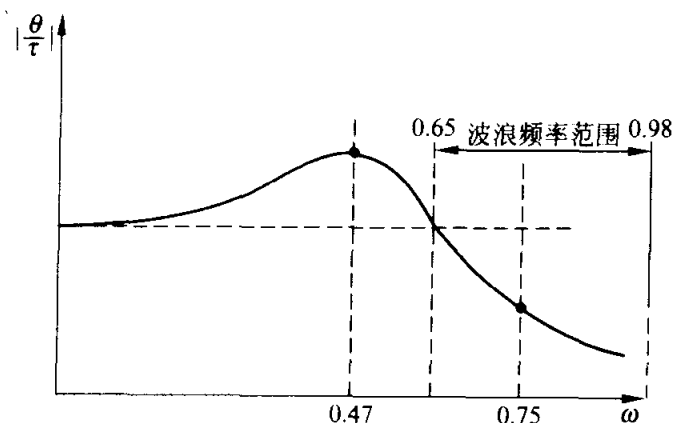


图 26.3 系统的开环频率响应

基本上，我们需要提高系统的带宽，使其对波浪频率的冲击能够产生响应，这可以通过改变 ω_n 来实现，反过来则意味着改变系统惯量或者系统刚度。我们将选择后一种操作过程。为了适应所有感兴趣的波浪频率，我们将把新的自然频率选择在 $\omega_n = 1.0 \text{ rad/s}$ 处。因为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{J}} = 1.0 \text{ rad/s} \quad (26.9)$$

所以弹簧刚度必须提高到

$$K = \omega_n^2 J = 4500 \text{ N} \cdot \text{m/rad} \quad (26.10)$$

这可以通过使用反馈来实现，如图 26.4 所示，其中电位计测量“鸭子”的旋转角。这个电压通过增益 K_p 放大，然后将此信号用来驱动转矩常数为 $K_T = 2000 \text{ N} \cdot \text{m/V}$ 的电机，其转向与“鸭子”的旋转方向相反。这个带反馈系统的新的运动方程为

$$\tau - (c_n + c_p)\dot{\theta} - K_s\theta - K_p K_T \theta = J\ddot{\theta} \quad (26.11)$$

或

$$J\ddot{\theta} + (c_n + c_p)\dot{\theta} + (K_s + K_p K_T)\theta = \tau \quad (26.12)$$

系统对应的方框图如图 26.5 所示。因为我们要求的总弹簧刚度为

$$K_s + K_p K_T = 4500 \text{ N} \cdot \text{m/rad} \quad (26.13)$$

因此我们得到要求的反馈增益 $K_p = 1.75$ 。注意到现在由转矩到转角的传递函数为

① 因为 $20 \lg M = -8$ ，所以 $M = 0.4$ 。

$$\frac{\theta}{\tau} = \frac{1/4500}{s^2 + 0.47s + 1} \quad (26.14)$$

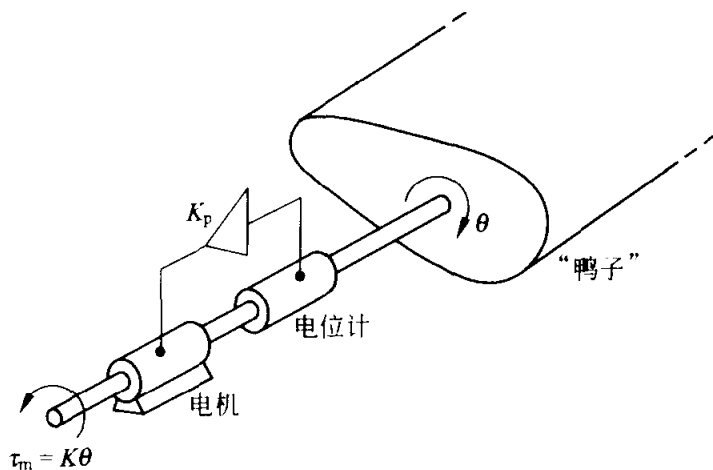


图 26.4 使用反馈修改系统的刚度

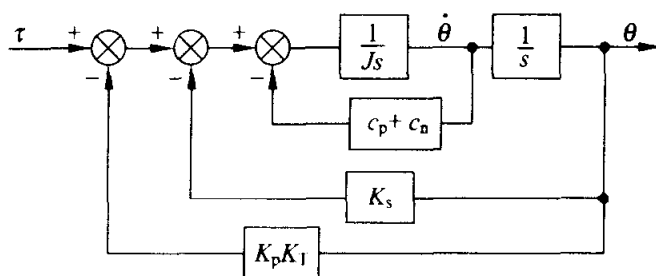


图 26.5 修改后的方框图

正如要求，无阻尼自然频率为单位值，但是阻尼比却变为 $\zeta = 0.23$ 。修改后系统的伯德图如图 26.6 所示。如果图 26.6 中的谐振峰值是不利的（例如，它可能会引起“鸭子”难以承受的巨大振荡），那么可以通过使用由安装在“鸭子”旋转轴上的转速计测得的速度反馈来提供附加的阻尼。

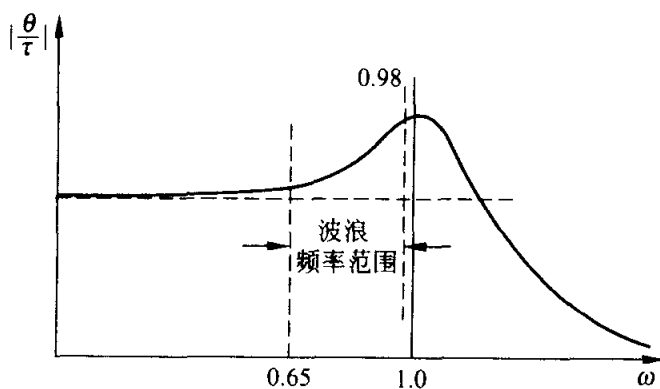


图 26.6 修改后的伯德图

第 27 单元

导弹姿态控制器

假设我们将要设计一个控制系统，用以确保导弹关于一条垂直线成某一特定角度，如图 27.1 所示，这样一个系统可以用来把导弹导向到一个特定的轨道上。姿态的调节是通过一个小型推进喷射器施加一个与导弹轴线垂直的力来实现的；法向力的位置是通过推进器的位置来确定的，但施加的力可以被控制；导弹的主火箭沿导弹轴线施加一个恒定的推力 T 。假设导弹的质量保持常数，并且重力的影响和气动力可以被忽略。

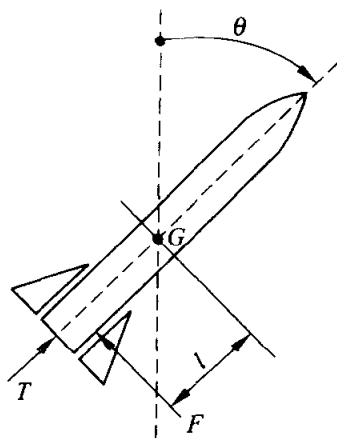


图 27.1 导弹姿态控制问题

1. 模型的构造

导弹的纵向运动是通过 T 在水平与垂直方向上的分力来确定的，此时我们对此并不感兴趣。导弹的姿态是通过关于重心 G 的力矩来确定的。关于质心 G 的牛顿第二定律得出：

$$\sum M_G = Fl = J\ddot{\theta} \quad (27.1)$$

其中， J 是导弹关于 G 的惯性矩。假设在 $t=0$ 时 $\theta = \theta_0$ ，并且我们希望姿态将为

$\theta = \theta_d$ ，那么各种不同的系统参数 θ , θ_0 , θ_d , F , J 等，它们之间是如何关联的呢？对运动方程进行拉普拉斯变换得

$$Fl = J(s^2\theta - s\theta_0) \quad (27.2)$$

此式可写为

$$Js^2\theta = Fl + sJ\theta_0 \quad (27.3)$$

得出结果为

$$\theta = \frac{l}{Js^2}F + \frac{1}{s}\theta_0 \quad (27.4)$$

这就结束了该问题的建模阶段。

2. 方框图表示

导弹的姿态与两个参数 F 和 θ_0 之间的关系可以用部分方框图来表示，如图 27.2 所示。这个方框图显示出姿态角取决于两个输入：①初始角 θ_0 和②法向力 F 。现在有必要确定出一个适当的控制策略，来规定如何调整推进器作用力 F 。基于我们的反馈工作方式的知识，一种合适的方法是令 F 与期望导弹姿态角和实际导弹姿态角之间的差值成比例。控制方程可以写为

$$F = K(\theta_d - \theta) \quad (27.5)$$

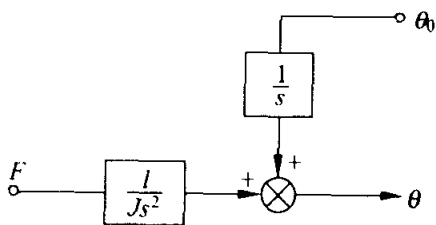


图 27.2 导弹动力学方框图

为了检验我们是否得到了正确的表达式，假设 $\theta_0 = 30^\circ$ 和 $\theta_d = 0^\circ$ ，表明需要使导弹返回到垂直位置。由此式得出 $F = -30K$ ，根据图 27.1，这表明关于 G 的一个力矩的确会产生所需的运动。因此，控制方程是正确的。控制方程也可以用方框图的形式来表示，如图 27.3 所示。注意，首先要试试简单的比例控制器，因为它是构造起来最便宜、最简单的控制器。如果它可行，那么它将是一种可接受的解决办法。我们把两个方框图组合在一起，形成完整的系统方框图，如图 27.4 所示。

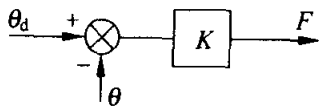


图 27.3 控制器方框图

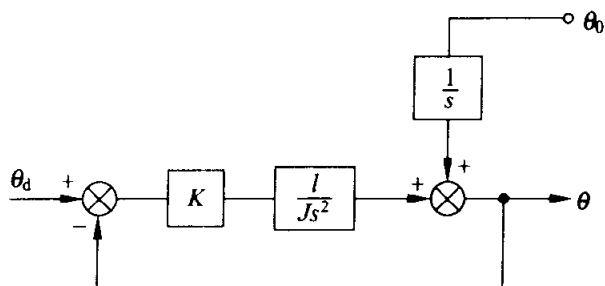


图 27.4 姿态控制系统方框图

闭环传递函数可以写为

$$\theta = \frac{\theta_0}{s} + \frac{l}{Js^2} [K(\theta_d - \theta)] \quad (27.6)$$

$$\theta \left(1 + \frac{Kl}{Js^2} \right) = \frac{\theta_0}{s} + \frac{Kl}{Js^2} \theta_d \quad (27.7)$$

$$\theta \left(s^2 + \frac{Kl}{J} \right) = s\theta_0 + \frac{Kl}{J} \theta_d \quad (27.8)$$

得到结果为

$$\theta = \frac{s}{s^2 + Kl/J} \theta_0 + \frac{Kl/J}{s^2 + Kl/J} \theta_d \quad (27.9)$$

很明显，闭环响应同时取决于初始条件 θ_0 和要求的姿态角 θ_d 。任一输入的响应都由如下特征方程确定：

$$1 + GH(s) = 1 + \frac{Kl}{Js^2} = 0 \quad (27.10)$$

由此得出结果为

$$s^2 + \frac{Kl}{J} = 0 \quad (27.11)$$

此式给出在 $s = \pm j\sqrt{Kl/J}$ ② 处的两个闭环极点，由于它们位于虚轴上，因此将会给出一个零阻尼的振荡响应。从图 27.5 所示的根轨迹来看，这也是显而易见的。我们将考虑一种特殊情况，称为纵摇。一旦导弹从垂直管中发射出去，并被要求旋转到某个有限的角度 θ_d 时，就会发生这种情况。因为 $\theta_0 = 0^\circ$ ，所以这就稍微简化了响应。一个比例控制系统的期望响应，对 $\theta_d = 10^\circ$ 而言，如图 27.6 所示。这样的响应显然是不可以接受的，要求对控制系统进行改进。用来设计一个适当控制器将采用的一种方法是运用多模态控制器。

① 原书中误为 $\theta \left(1 + \frac{Kl}{Js^2} \right) = \frac{\theta}{s} + \frac{Kl}{Js^2} \theta_d$ 。——译注

② 原书中误为 $s = \pm \sqrt{Kl/J}$ 。——译注

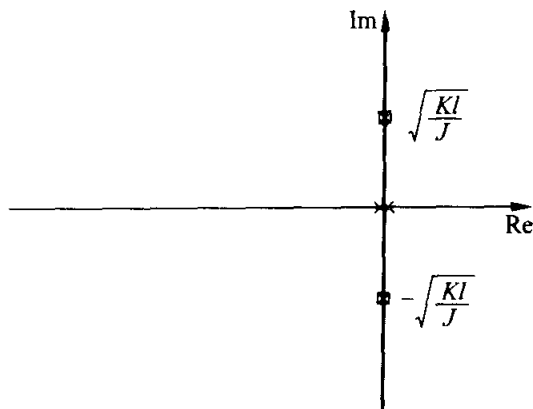


图 27.5 姿态控制系统根轨迹

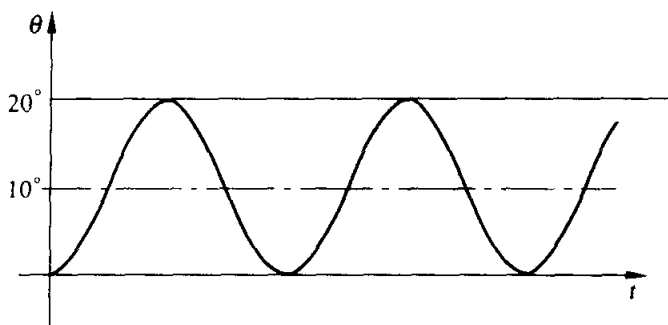


图 27.6 比例控制系统的纵摇阶跃响应

3. 多模态控制器设计

显然，简单的比例控制器所缺少的是阻尼，而 PD 控制器将会补偿这个不足。控制器的形式如图 27.7 所示。有了这种新的控制器，闭环系统变成如图 27.8 所示。

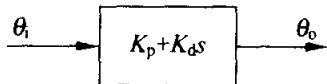


图 27.7 PD 控制器

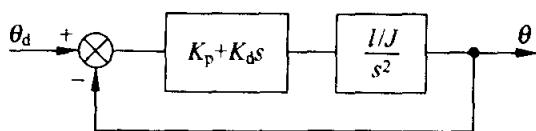


图 27.8 校正后的闭环系统

开环传递函数变为

$$GH(s) = \frac{l(K_p + K_d s)}{Js^2} = \frac{K_d l(K_p / K_d + s)}{Js^2} \quad (27.12)$$

这个系统的根轨迹如图 27.9 所示，其零点位置由控制器增益的比值所确定。MATLAB 验证了实轴以外的根轨迹部分是圆形的，从而使得接下来的设计方法特别容易。首先，我们需要关于导弹的一些数据，也就是惯性矩和长度。假设导弹全长为 2m，质量为 600kg，并假设导弹可以用一个细长的圆柱体来表示，那么就

可以由下式计算出 J 值:

$$J = \frac{1}{12} mL^2 = 200 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (27.13)$$

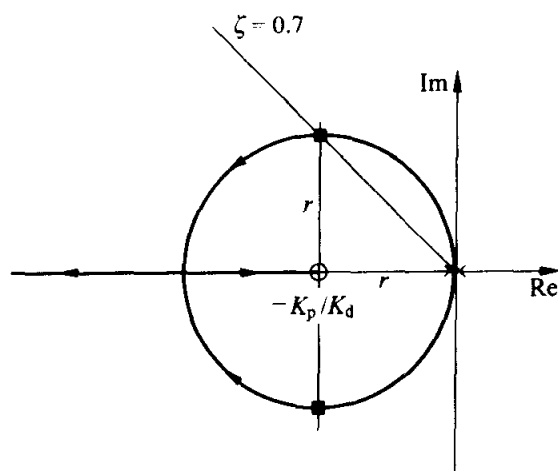


图 27.9 校正后系统的根轨迹

接着, 在复平面上定义一个我们期望配置的主导闭环极点的合适位置。假设选取以下设计目标:

(1) 阻尼比为 $\zeta = 0.707$;

(2) 时间常数为 2s ^①。

这就配置出了闭环极点的位置, 如图 27.10 所示。由时间常数的要求我们得到

$$\frac{1}{\tau} = 0.5 = \frac{K_p}{K_d} \quad (27.14)$$

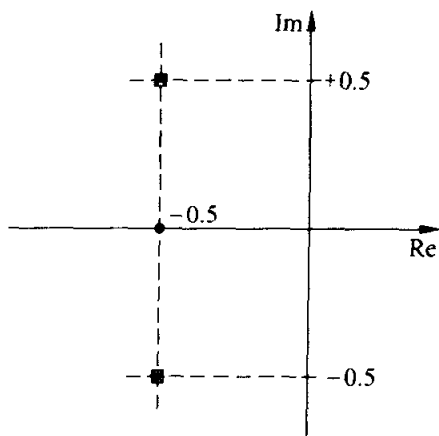


图 27.10 期望闭环极点的位置

① 原书中误为 0.5s 。——译注

② 原书中误为 $\tau = 0.5 = \frac{K_p}{K_d}$ 。——译注

闭环极点处的增益可以通过图解法求得，并且等于来自式 (27.12) 的开环传递函数的埃文斯形式的增益，即

$$\frac{K_d l}{J} = \frac{(r\sqrt{2})^2}{r} = \frac{2K_p}{K_d} \quad (27.15)$$

得到结果为

$$K_d^2 l = 2K_p J \quad (27.16)$$

用给定数据解答式 (27.14) 和式 (27.16) 得到

$$K_p = 100, \quad K_d = 200 \quad (27.17)$$

这些就是把闭环极点配置在要求位置上所需要的控制器增益。如果根轨迹已经不是圆形的，那么我们将用以下迭代法继续进行设计：

- (1) 基于“圆形”的假设估计出 K_p 和 K_d ；
 - (2) 精确地画出根轨迹；
 - (3) 在根轨迹上找出满足两个设计要求的位置，如果找不到，就要返回步骤 (1)，并改变控制器的增益；
 - (4) 计算闭环极点处的增益，并在已知零点位置后，解出控制器的两个增益。
- 对于此例，闭环极点的位置也可以直接由下面的特征方程来确定：

$$1 + GH = 1 + \frac{(K_p + K_d s)l}{Js^2} = 0 \quad (27.18)$$

从而导出

$$Js^2 + K_d ls + K_p l = 0 \quad (27.19)$$

对于所要求的闭环极点，特征方程必须为

$$200s^2 + 200s + 100 = 0 \quad (27.20)$$

比较以上两个方程的系数，得到与前面相同的控制器增益值。

4. 状态空间控制器的设计

首先，我们写出状态空间形式的开环系统方程。开环系统可以用图 27.11 来表示。因为该系统是二阶的，所以将有两个状态变量 x_1 和 x_2 与物理量 θ 和 $\dot{\theta}$ 相对应。我们可以写为

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (27.21)$$

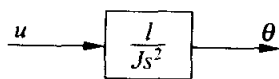


图 27.11 开环系统

$$\dot{x}_2 = \frac{l}{J}u \quad (27.22)$$

这样就可以把状态方程写为 $\dot{x} = Ax + Bu$ 的标准形式:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ l/J \end{bmatrix} u \quad (27.23)$$

输出方程可以写成

$$y = Cx = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (27.24)$$

由此就可以确定出 A 、 B 和 C 。MATLAB 可以用来检验系统是否能控, 使用 `ctrb(a,b)` 指令。这就得出能控性矩阵为

$$C_T = \begin{bmatrix} 0 & 0.005 \\ 0.005 & 0 \end{bmatrix} \quad (27.25)$$

其秩为 2。闭环极点可以用下面的指令来指定:

$$dp = [-0.5 + 0.5*i \quad -0.5 - 0.5*i]; \quad (27.26)$$

要求的增益向量用下面的阿克曼方法来计算:

$$k = \text{acker}(a, b, dp) \quad (27.27)$$

这就得出了反馈增益向量为

$$k = [100 \quad 200] \quad (27.28)$$

这些反馈增益是否与用多模态控制器算出的比例微分增益一致呢? 考虑如图 27.12 所示的两种表示方法, 可以发现它们是完全等价的, 因此得到同样的结

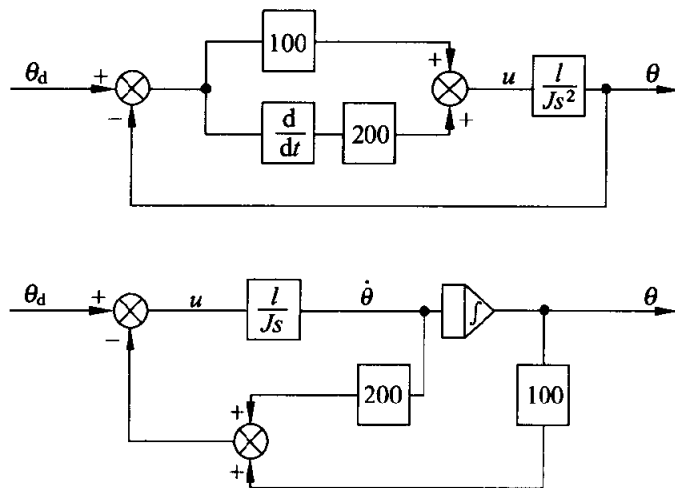


图 27.12 两种设计方法的比较

果也不足为奇。然而，要注意，当开环系统的阶数增加到超过二阶时，多模态控制器法总会涉及到性能的折衷，而状态空间设计却可以扩展到（至少从理论上）全部系统极点都定位在所期望位置的情况，只要所有的状态变量可以测量或者估计出来。

第 28 单元

机械手设计

在这个问题中，我们研究一个同时控制位置和力的混合控制系统的设计。其应用范围集中在机械手上，例如图 28.1 所示的系统。我们将详细研究多关节手指模块，几个这种模块就组成一只完整的手。在这个设计中，每个手指关节的位置，在抓取任务自动完成时由计算机来确定，或者通过人戴上一只手套完成机器人将要完成的任务时感应出的手指关节的角度来确定。无论哪一种方法，假设均可以得到任何时刻手指关节的角度。手指设计被认为是以关节“顺流”的方向直接驱动，即在每个手指连杆中装了小型齿轮电机来驱动下一个关节，最后一个连杆中没有电机，如图 28.2 所示。特别地，我们将研究手指的最后两个连杆，其中最后的连杆（连杆 3）由最后的电机（电机 3）来驱动。电机对这个连杆的定位是通过安装在电机轴上的电位计的简单反馈方式来实现的。电机通过锥齿轮来驱动手指轴。一个小型执行机构/传感器装置如图 28.3 所示。控制回路如图 28.4 所示，其中加入了一个附加的速度反馈环来调整响应的阻尼。在这个例子中，为了在位置环中不发生超调，设计系统至少在临界阻尼以上是非常重要的。通过考虑抓取一个电灯泡的动作来说明为什么这是必需的！该系统与我们已经或者将要把它描述为一个二阶系统的一些系统相似，其动力学特性可以通过合理选择前向通道增益和速度增益来设定。为了在手指设计中使用指定硬件，应用以下数据：

$$K_p = 5.7 \text{ V/rad} \quad (\text{电位计常数})$$

$$K_T = 0.2 \text{ N}\cdot\text{m/V} \quad (\text{电机转矩常数})$$

$$J = 1.75 \times 10^{-5} \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2/\text{rad} \quad (\text{电机惯量})$$

$$c = 2.0 \times 10^{-5} \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s/rad} \quad (\text{阻尼常数})$$

$$N = 1000 \quad (\text{减速齿轮比})$$

在这个例子中，通过电机看到的总惯量实际上是

$$J = J_m + \frac{J_l}{N^2} \quad (28.1)$$

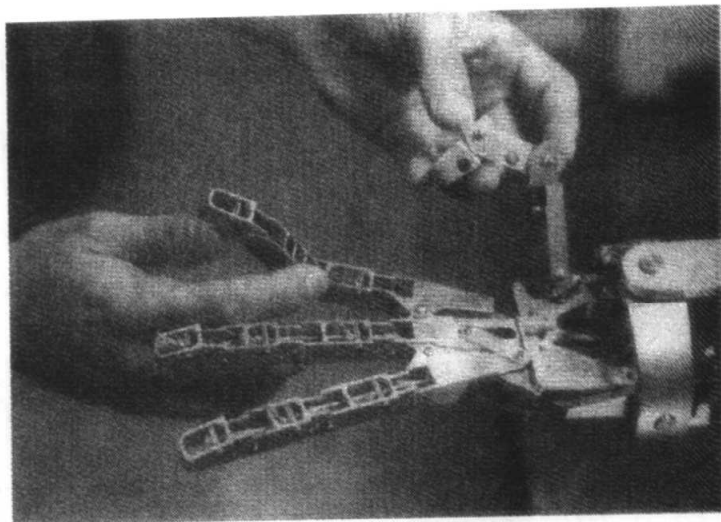


图 28.1 人手般的机械手

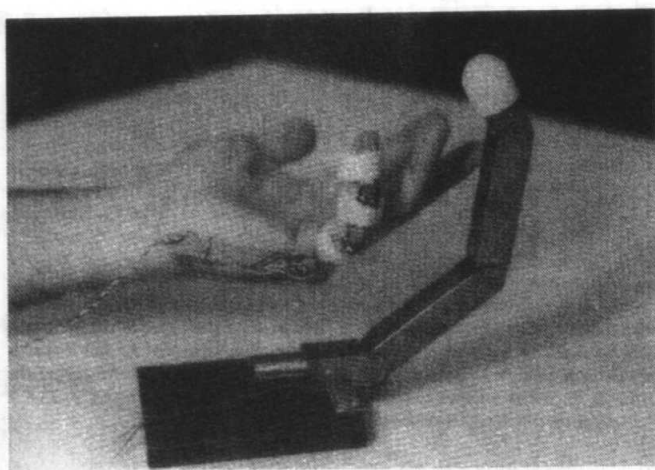


图 28.2 直接驱动手指设计

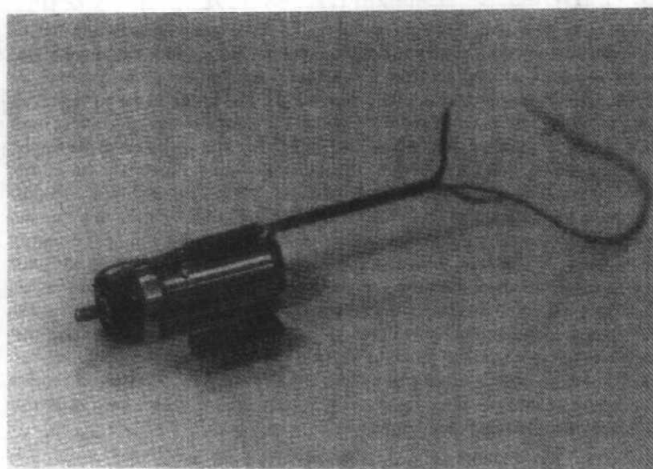


图 28.3 电机和电位计装置

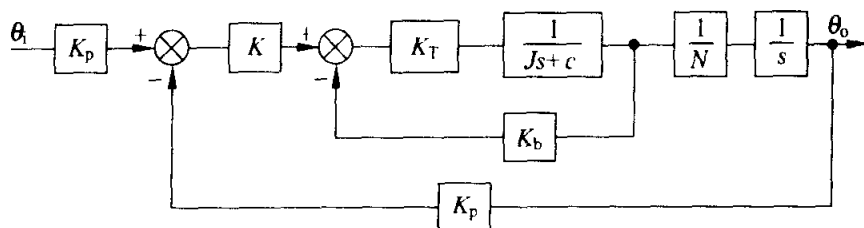


图 28.4 手指关节的位置控制系统

其中 J_m 是电机电枢惯量, 而 J_l 是通过齿轮减速器与电机相连的连杆的惯量。考虑到齿轮的变速比值, 忽略 J_l 并设 J 等于 J_m 是合理的。仍然需要确定 $K_b^{①}$ 和 K 值。速度环可以简化为如图 28.5 所示的传递函数, 而简化后的方框图形式如图 28.6 所示。闭环传递函数变为

$$\frac{\theta_o}{\theta_i} = \frac{KK_p K_T}{Ns(Js + c + K_T K_b) + KK_p K_T} \quad (28.2)$$

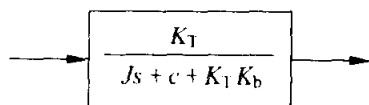


图 28.5 速度环的闭合

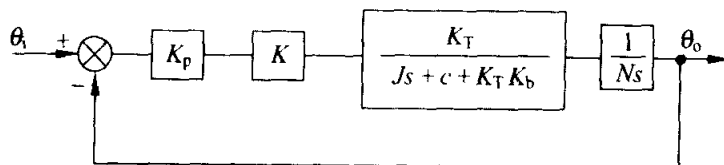


图 28.6 简化的方框图

使特征方程等于一个标准二阶系统得

$$JNs^2 + sN(c + K_T K_b) + KK_T K_p = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 \quad (28.3)$$

把已知参数值代入, 并设 $\zeta = 1$ 得

$$\omega_n^2 = 65.14K \quad (28.4)$$

$$2\omega_n = 11.4K_b + 1.14 \quad (28.5)$$

使用第 5 单元中二阶系统的等价时间常数概念, 我们可以选择

$$\frac{1}{\zeta\omega_n} = 0.5 \text{ s} \quad (28.6)$$

完成一个手指的运动大约需要 0.5s, 可比得上一只人类手指的快速运动。这就导

① 原书中误为 K_v 。——译注

出 $\omega_n = 2 \text{ rad/s}$ ，从而求得 $K = 0.06$ 和 $K_b = 0.25$ 。

现在考虑用可控指尖力来抓取物体的另一个问题。当抓取一个物体时，它在指尖上施加一个力，如图 28.7 所示。因为该力等价于对指轴的力矩 τ_d ，因此它可以被认为是一个干扰转矩，如图 28.8 所示。注意到因为 τ_d 作用在手指轴上，也就是在齿轮箱的负载端，所以施加在电机轴上的转矩为 τ_d/N 。作为两个输入作用的函数，输出由下式确定：

$$\theta_o [Ns(Js + c) + K_T K_b Ns + KK_T K_p] = \frac{\tau_d}{N} + KK_T K_p \theta_i \quad (28.7)$$

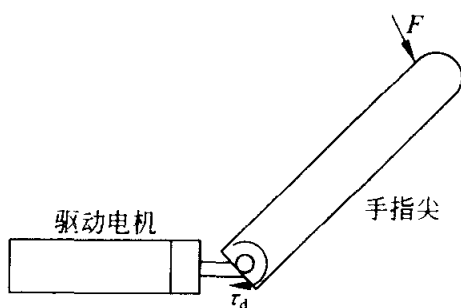


图 28.7 指尖力

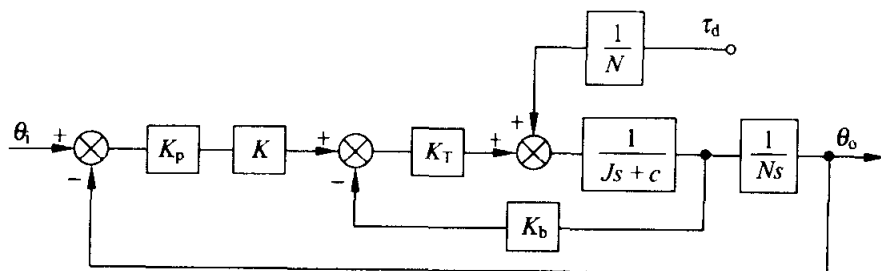


图 28.8 有干扰的位置和控制系统

考虑 $\theta_i = 0$ 及 τ_d 为单位阶跃，因此连杆处的稳态转角为

$$\theta_o = \frac{1}{KK_T K_p N} = 0.0146 \text{ rad} \quad (28.8)$$

这是伺服系统的固有刚度，并且也是抓取和转动输出轴时所感应到的刚度。电位计将检测出转角，并产生一个转矩来恢复对于定义为 θ_i 的轴位置。

现在的问题是如何改变这个刚度，以便在手指闭合一个小角度时不会产生较大的相互作用力。可以把该刚度定义为

$$S = \frac{\tau_d}{\theta_o} = NKK_T K_p \quad (28.9)$$

这是一个只有一个变量 K 的函数，为了获得所要求的响应时间，必须把它设为

0.06。似乎对于现有的系统结构无法进行位置和力的同时控制的设计。如果可以用某种方法测量出转矩 τ_d ，该信号可以用来驱动输出 θ_o ①以得到更大的值，那么就可以解决这个问题了。就其功能而言，这可以由如图 28.9 所示的方框图来实现。此图中，把来自转矩测量装置的信号与某个增益 E 相乘，并将其加到第一个求和点的反馈环。如果外加一个单位转矩，那么，除了这次一个附加电压产生一个更大的转角 θ_o 以外，系统将如前面一样产生一个 0.833° 转角的响应。因为输入是一样的，但是转角增加了，所以刚度将会减小。对于该系统，现在输出由下式给定：

$$\theta_o = \frac{1}{Ns(Js + c)} \left(\frac{\tau_d}{N} - K_T [K_b Ns\theta_o + K(E\tau_d + K_p\theta_i - K_p\theta_o)] \right) \quad (28.10)$$

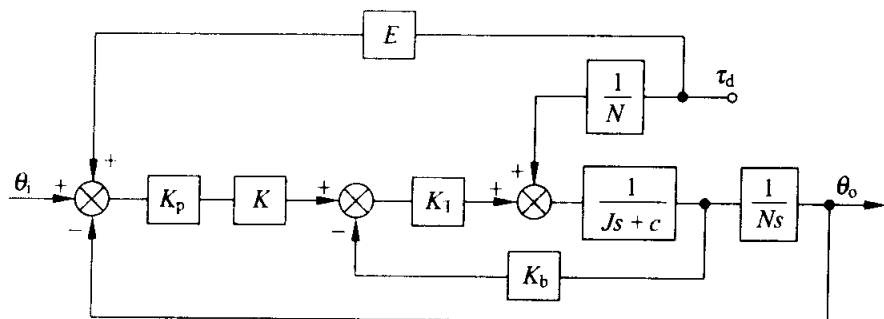


图 28.9 可变刚度的力反馈

合并各项得

$$\theta_o [Ns(Js + c) + NsK_T K_b + KK_T K_p] = \tau_d \left(KK_T E + \frac{1}{N} \right) + KK_T K_p \theta_i \quad (28.11)$$

再次考虑 $\theta_i = 0$ ，并在单位阶跃转矩输入作用下应用终值定理，我们得到

$$\theta_o = \frac{\tau_d (NKK_T E + 1)}{NKK_T K_p} \quad (28.12)$$

最后算出刚度为

$$S = \frac{\tau_d}{\theta_o} = \frac{NKK_T K_p}{NKK_T E + 1} \quad (28.13)$$

对于给定数据，上式简化为

$$S = \frac{68.4}{1 + 12E} \quad (28.14)$$

如果 $E = 0$ ，上式简化为式 (28.9) 的结果。图 28.10 表示刚度是如何随着增益 E 而变化的。在最后的设计中，指尖通过一根悬梁连到最后的手指连杆上，该悬梁

① 原书中误为 θ_d 。——译注

② 原书中误为 $\theta_o [Ns(Js + c) + NsK_T K_b + KK_T K_p] = \tau_d \left(KK_T E + \frac{1}{N} \right) + KK_T K_p \theta_i$ 。——译注

上安装了一个应变仪，如图 28.11 所示。外加转矩由应变仪信号计算得出。对于手所执行的每个任务，必须已知适当的手指刚度。例如，与抓取一个工具（如扳手）相比，那么捡起一个鸡蛋将会要求一个较低的刚度。由图 28.10 选择相应的 E 值，并把该值设置到控制回路中。这是一个自适应控制的例子，其中，当控制系统执行不同的功能时，系统参数可以实时调整。如图 28.9 所示的配置，手可以独立执行力控制和位置控制的任务。

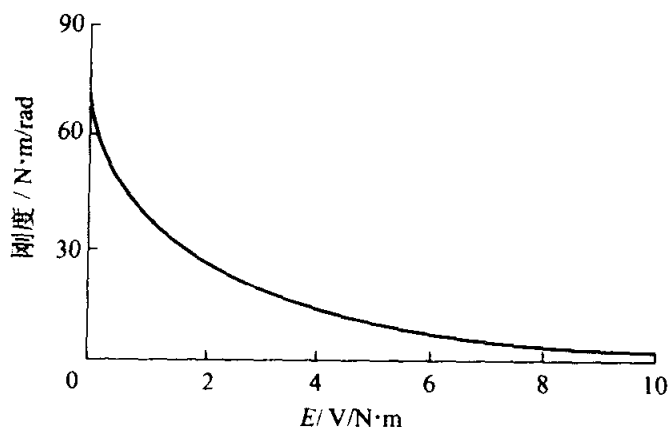


图 28.10 在增益 E 作用下关节刚度的变化

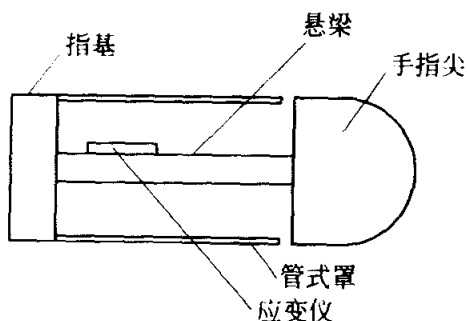


图 28.11 转矩传感器

第 29 单元

抽水蓄能流量控制系统

抽水蓄能系统是一种用抽水机和储水池通过周期性地从次级水源抽水到储水池来“平缓”水流的波动需求的方法。考虑如图 29.1 所示的系统，在该系统中，通过抽取水供应给涡轮来发电。水流量 q_o 取决于涡轮和发电机的波动电源要求。当需要能量，也就是输出流量小时，一个小抽水机由次级水源，可能是一个小水库，抽水供应给储水池。这两个储水池通过一个止水阀连接在一起，可以把它建模为一个线性流阻 R_1 ，而涡轮供应管的阻力也可以建模为一个线性流阻 R_2 。

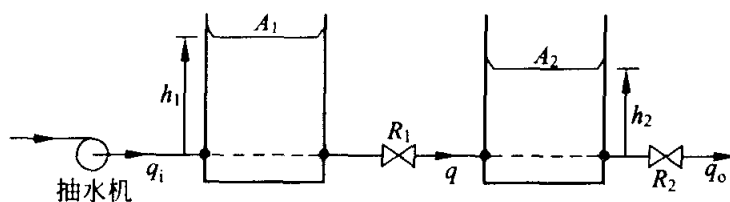


图 29.1 抽水蓄能系统

在开环模态中，当每个储水池的水位低时，可以使抽水机接通，而当它们几乎满时，抽水机就切断，但这种控制类型将不会给出恒定的输出流量 q_o ，因为这是由高度 h_2 控制的。我们将要设计一个通过调整抽水机的速度，也就是输入流量 q_i ，以保持输出流量 q_o 在某个期望值 q_d 的闭环系统。

第一步将要研究一个对象的开环模型，它由两个相连的储水池组成，流入流量为 q_i 和流出流量为 q_o 。设想在第一个储水池周围有一个控制流量器，由不能压缩液体的质量守恒定理得

$$q_i - q = A_1 \dot{h}_1 \quad (29.1)$$

其中 q 是由储水池 1 到储水池 2 的流量，而 A_1 是储水池 1 的横截面面积。类似地，我们得出储水池 2 的相应方程为

$$q - q_o = A_2 \dot{h}_2 \quad (29.2)$$

线性流阻 R_1 的流量和落差方程为

$$h_1 - h_2 = qR_1 \quad (29.3)$$

而对于另一个流阻则为

$$h_2 = q_0 R_2 \quad (29.4)$$

假设涡轮进水高度取为零。上述方程表示由五个未知量 h_1, h_2, q_1, q 和 q_0 构成的四个方程的一个方程组。那么可以获得一个关于输入和输出流量 q_1 和 q_0 的表达式。

学生可以证明, 经过一些处理后我们可得

$$q_1 = \ddot{q}_0 [A_1 A_2 R_1 R_2] + \dot{q}_0 [A_1 R_1 + A_2 R_2 + A_1 R_2] + q_0 \quad (29.5)$$

显然, 此开环系统可以表示为一个二阶传递函数, 如图 29.2 所示。使用最简单的方法来构造一个闭环流量控制系统, 我们可以测出流量 q_0 , 并将它与所要求的流量 q_d 进行比较, 然后由这个流量差来改变抽水速度。该比例系统的示意图形式如图 29.3 所示。假设可以忽略流量计的动力学特性, 因此其传递函数为单位值, 但是以 $\text{V/m}^3 \cdot \text{s}$ 为单位。类似地, 所要求的流量可以通过电位计来设定, 它也有单位增益和相同的单位。一个可变增益 K 可以对系统性能作些调整, 并且也放大了驱动抽水机的电压, 因此同时表示了放大器和抽水机, 并以 $\text{m}^3/(\text{sV})$ 为单位。系统开环传递函数变为

$$GH(s) = \frac{K}{as^2 + bs + 1} \quad (29.6)$$

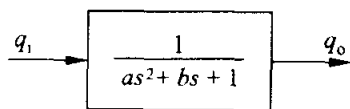


图 29.2 开环传递函数^①

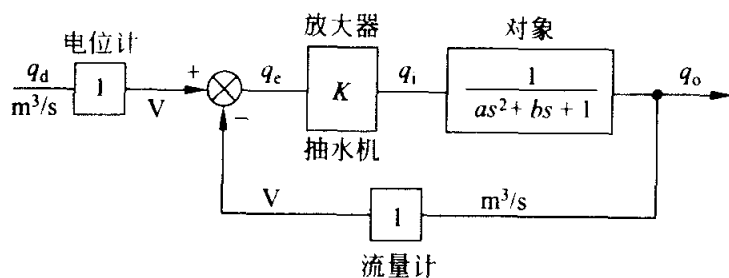


图 29.3 比例闭环流量控制^②

① 原书图 29.2 中传递函数误为 $\frac{1}{as^2 + bs + c}$, 本书已作更正。——译注

② 原书图 29.3 中对象的传递函数误为 $\frac{1}{as^2 + bs + c}$, 本书已作更正。——译注

假设把以下数据应用到系统中:

储水池1的直径为2m,而储水池2的直径为3m,并且线性流阻值为 $R_1=10\text{s/m}^2$ 和 $R_2=20\text{s/m}^2$ 。

系统的特征方程变为

$$71096s^2 + 942.7s + 1 = 0 \quad (29.7)$$

该方程的根为 $s = -0.0012, -0.0121$ 。主导时间常数为 833s ,或大约等于 14min 。由开环传递函数可知,系统为0型,那么在阶跃输入作用下将产生稳态误差。系统响应为二阶,那么可以通过 K 来调整阻尼量。比例控制系统的根轨迹如图29.4所示。为了消除需求流量发生阶跃变化时的稳态误差,将使用一个PI控制器,如图29.5所示。控制器的传递函数可以写为

$$G_c(s) = K_p \left[\frac{s + K_i / K_p}{s} \right] \quad (29.8)$$

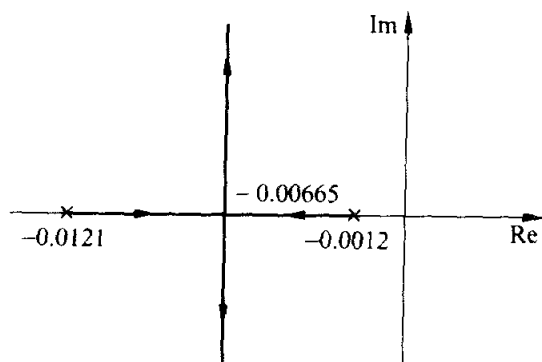


图 29.4 比例控制系统的根轨迹^①

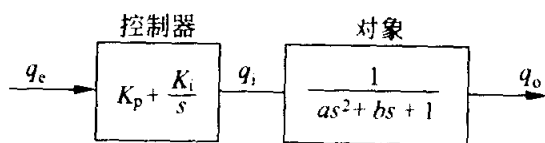


图 29.5 PI 控制器^②

我们的校正策略分为两部分。首先把零点配置在 $s = -0.002$,以便使原点附近的轨迹在由实轴分离之前环绕此零点。预测根轨迹的近似形式如图29.6所示。策略的第二部分是使复闭环极点的阻尼比为 $\zeta = 0.707$,也就是位于与实轴倾斜成 45° 的直线上。这将确定埃文斯增益值。为了更精确地估算出这个值,大致画出不完全精确的根轨迹。渐近线与实轴交于 $s = -0.00565$,得到的根轨迹如图29.7所示。假设轨迹靠近渐近线,则位于具有所要求阻尼比的闭环极点的要求增益可以用图解法求出,为 $K_E=0.0000731$ 。由开环传递函数得出埃文斯增益和 K_p 之间的关系为

$$K_E = \frac{K_p}{71096} \quad (29.9)$$

① 原书图29.4中负实轴坐标遗漏了负号,在此已作更正。——译注

② 原书图29.5中对象的传递函数误为 $\frac{1}{as^2 + bs + c}$,本书已作更正。——译注

得出 $K_p=5.196$ 。因为开环零点配置在 $s=-0.002$ ，所以我们得到

$$\frac{K_i}{K_p} = 0.002 \quad (29.10)$$

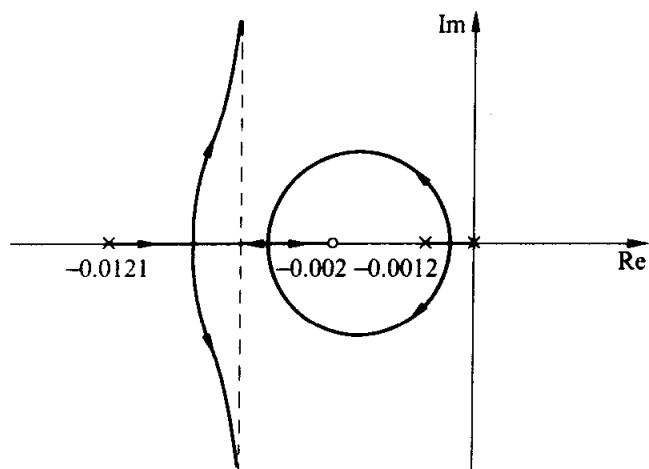


图 29.6 校正后的根轨迹^①

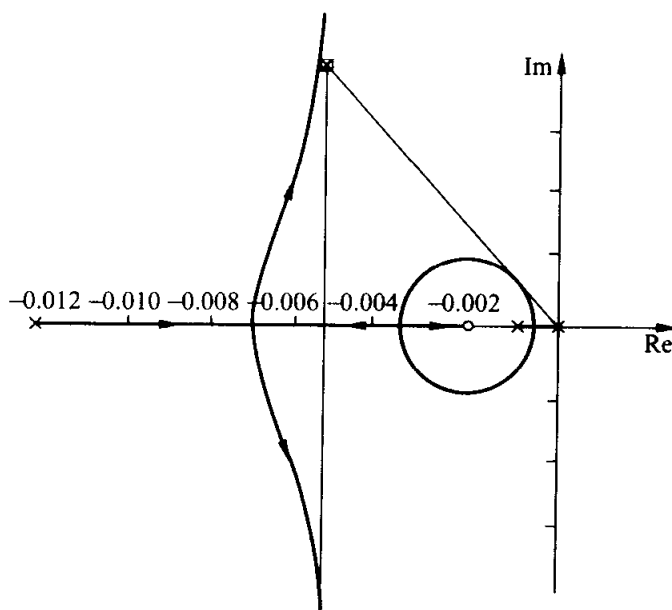


图 29.7 不完全精确的根轨迹^②

从而得出 $K_i = 0.01$ 。由于系统是三阶的，所以将有三个闭环极点近似位于 $s = -0.005$ 和 $s = -0.005 \pm 0.005j$ 。我们期望单位阶跃输入作用下闭环系统响应有一个大约为 $200s$ 的主导时间常数，并且还会表现出频率大约为 0.005 rad/s 的振荡

① 原书图 29.6 中负实轴坐标遗漏了负号，本书已作更正。——译注

② 原书图 29.7 中负实轴坐标遗漏了负号，本书已作更正。——译注

成分。图 29.8 表示用 MATLAB 画出的精确根轨迹，它表明轨迹环不是圆形的，并且实际上也没有回到实轴上相遇，而是分离趋向无穷远处。我们对于闭环极点的估计看上去仍是合理的。用 MATLAB 指令 `cloop` 可以由开环传递函数得出闭环传递函数，并由指令 `step` 产生如图 29.9 所示的闭环单位阶跃响应。这证实了其响应具有零稳态误差，并且达到了期望的上升时间、主要时间常数和振荡成分的性能指标要求。

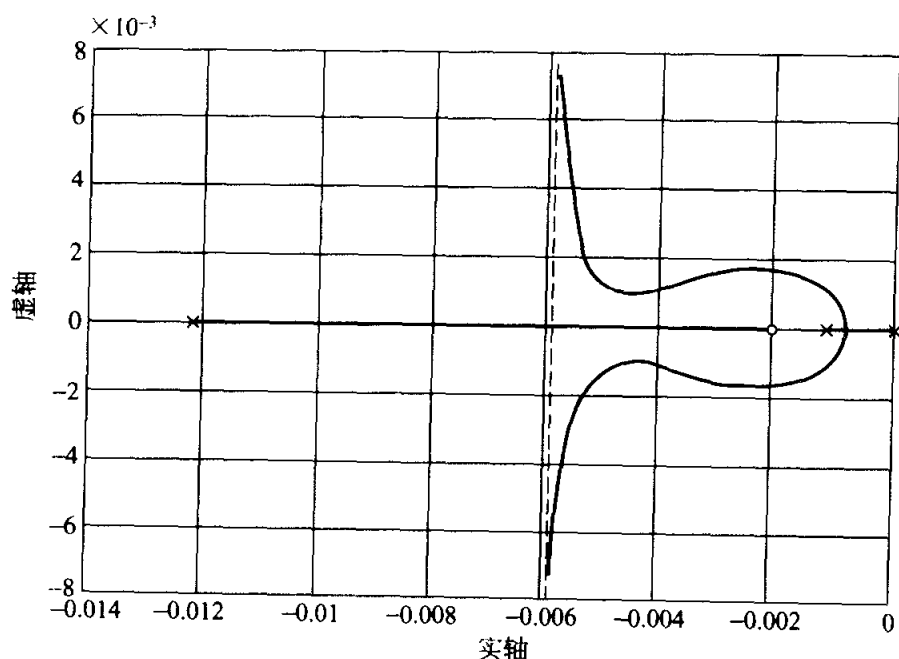


图 29.8 精确的根轨迹

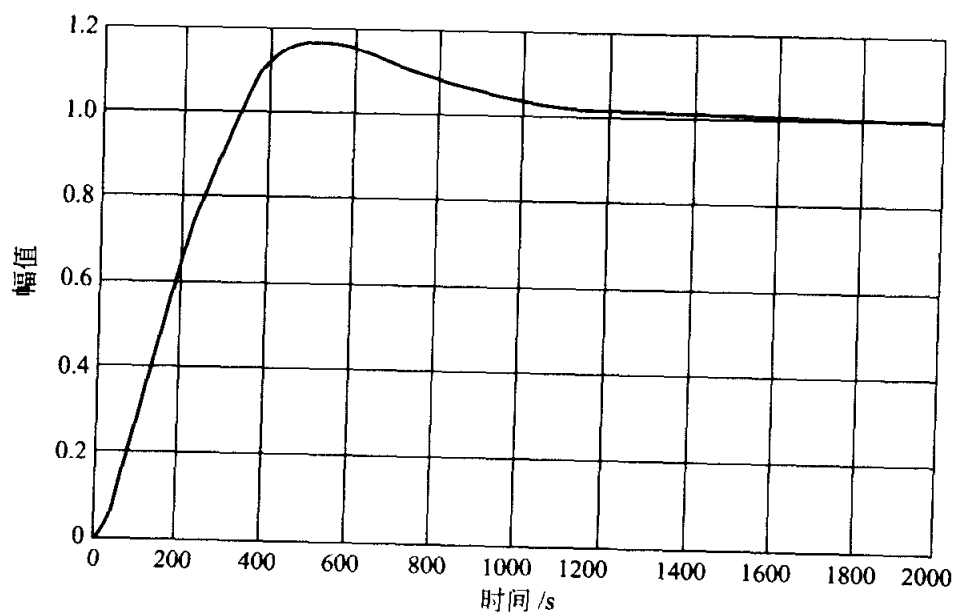


图 29.9 闭环阶跃响应

尽管 P+I 控制器达到了所有要求的性能指标, 但是我们没有考虑控制系统对于两个储水池中水的高度的影响。我们可能要检查水池中的水位, 以确保储水池不会溢出水或者干了, 并且可能提出一个更一般的问题, 就是我们是否不仅能控制 q_0 , 还可以控制 h_1 和 h_2 呢? 前面我们得到了

$$h_2 = q_0 R_2 \quad (29.11)$$

所以我们可以断定不能独立控制 h_2 和 q_0 。然而, 我们不能独立控制 h_1 和 q_0 是没有理由的。通过改写以下状态空间形式的方程来获得对系统动力学特性的更多了解:

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_0 \\ h_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_0 \\ h_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_i \\ 0 \end{bmatrix} \quad (29.12)$$

这种形式用来表示系统, 可以叙述为, 如果系统是能控的, 那么就可以通过一个适当的增益向量来反馈所有的状态变量^②, 从而把闭环极点配置在任意位置上, 如图 29.10 所示。输出方程可直接写为

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_0 \\ h_1 \end{bmatrix} \quad (29.13)$$

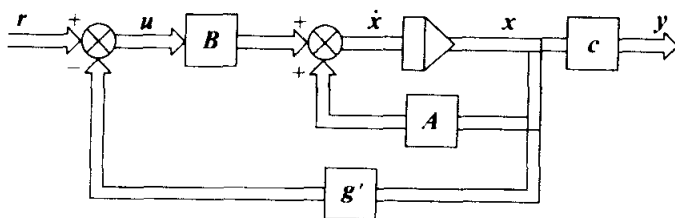


图 29.10 全状态向量反馈^③

确定 A 和 B^4 的元素的步骤由观察式 (29.1) ~ 式 (29.4) 开始, 我们需要先消去 h_2 , 再消去 q 。学生可以验证出消去 h_2 后得到的结果为

$$q_i - q = A_1 h_1 \quad (29.14)$$

$$q - q_0 = A_2 R_2 \dot{q}_0 \quad (29.15)$$

$$h_1 - q_0 = q R_1 \quad (29.16)$$

现在消去 q 得

① 原书中误为 $\begin{bmatrix} \dot{q}_0 \\ h_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_0 \\ h_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_i \\ 0 \end{bmatrix}$ 。——译注

② 假设它们易于测量。

③ 原书图 29.10 中 g^1 更正为 g' 。——译注

④ 原书中误为 b 。——译注

$$\dot{q}_0 = h_1 \left[\frac{1}{A_2 R_1 R_2} \right] - q_0 \left[\frac{1}{A_2 R_2} + \frac{1}{A_1 R_1} \right] \quad (29.17)$$

$$\dot{h}_1 = q_0 \left[\frac{R_2}{R_1 A_1} \right] - h_1 \left[\frac{1}{R_1 A_1} \right] + q_1 \left[\frac{1}{A_1} \right] \quad (29.18)$$

因此, 状态方程中矩阵的元素为

$$a_{11} = - \left[\frac{1}{A_1 R_1} + \frac{1}{A_2 R_2} \right] \quad (29.19)$$

$$a_{12} = \frac{1}{A_2 R_1 R_2} \quad (29.20)$$

$$a_{21} = \frac{R_2}{R_1 A_1} \quad (29.21)$$

$$a_{22} = - \frac{1}{A_1 R_1} \quad (29.22)$$

$$b_{11} = b_{12} = b_{21} = 0 \quad (29.23)$$

$$b_{22} = \frac{1}{A_1} \quad (29.24)$$

把数据代入并假设

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} q_0 \\ h_1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} q_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (29.25)$$

我们得到

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -0.0097 & 0.000177 \\ 0.159 & -0.00796 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0.0796 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{u} \quad (29.26)$$

用 MATLAB 的 `ctrb(a,b)` 指令, 我们得出能控性矩阵为

$$\mathbf{C}_T = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0.0796 & -0.0006 \end{bmatrix}^T \quad (29.27)$$

其秩为 2。因为系统是能控的, 所以我们可以使用阿克曼方法进行极点配置。在开环系统根轨迹的基础上, 可以合理地把两个闭环极点都配置在 $s = -0.005$ 处。把它们放在期望闭环极点的向量 $\mathbf{p}^{\text{②}}$ 中, 用 MATLAB 指令 `g=acker(a,b,p)` 得

① 原书中误为 $\mathbf{C}_T = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0.0796 & -0.0006 \end{bmatrix}$ 。——译注

② 原书中误为 $\mathbf{p}$ 。——译注

出所要求的反馈向量为

$$\mathbf{g}' = [3.565 \quad -0.0962] \quad (29.28)$$

控制输入变成

$$\mathbf{u} = \mathbf{g}'\mathbf{x} = [3.565 \quad -0.0962] \begin{bmatrix} q_0 \\ h_1 \end{bmatrix} \quad (29.29)$$

最后注意到只选择了两个状态变量，而没有 h_2 ，这正是这个二阶系统所期望的。

第 30 单元

船舶操纵控制系统

我们现在考虑设计一个船舶操纵控制系统的问题，该系统基本上是一个只适用于二维运动的自动驾驶仪。考虑方向舵偏转角 δ 对相对于一个任意但是固定基准方向（例如预期为北方）的角位置 ψ 的影响，如图 30.1 所示。 δ 和 ψ 之间的关系由所知的 Nomoto 方程得出，可以表示为

$$\frac{\dot{\psi}}{\delta} = \frac{-K(1+T_3s)}{(1+T_1s)(1+T_2s)} \quad (30.1)$$

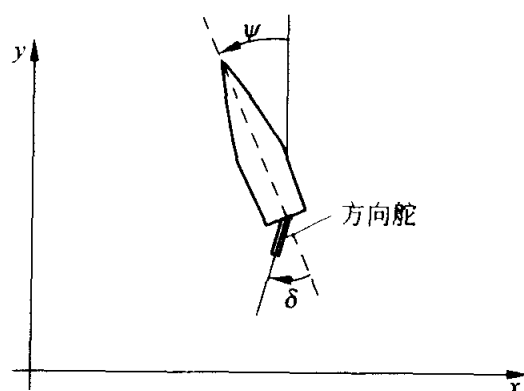


图 30.1 船舶运动学

应该注意①固定的 δ 产生一个固定的旋转角速率 $\dot{\psi}$ ；②因为在具有标准方向舵几何结构的船中，方向舵顺时针方向的旋转会使船产生一个逆时针方向的旋转，所以在传递函数中出现一个负号。旋转动力学表明，旋转角速率渐近地趋于一个常数值，所以如果船正以直线运动，并且出现一个恒定的方向舵旋转角，那么船将会向一个圆形轨迹内盘旋，这就使船的旋转速率为常数，如图 30.2 所示。我们也可以把操舵装置的模型建为一个简单滞后环节，如图 30.3 所示，其中 θ 是导致方向舵旋转 δ 的舵轮旋转角。现在可以提议一个简单的控制系统，它包括一台计算机或一个在桥上的人，把由指南针测得的船的实际方向与所要求的方向进行比较，

并且校正其运动方向来得出舵轮旋转角 θ ，该系统如图 30.4 所示。考虑一艘中型油船的典型数据为，950ft (1ft=0.3048m) 长，重 150 000 重量吨 (体积小于 1.1328m³ 的 1 公吨货物称 1 重量吨)，并以 10.24kn.^① (17.28ft/s) 的速度航行，我们有

$$T_1 = 23.71s \quad (30.2)$$

$$T_2 = -2446.4s \quad (30.3)$$

$$T_3 = 35.69s \quad (30.4)$$

$$K = 0.474s^{-1} \quad (30.5)$$

$$T_G = 11s \quad (30.6)$$

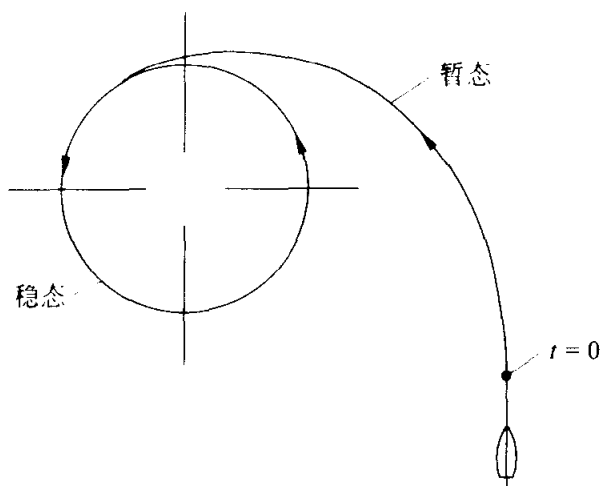


图 30.2 固定方向舵偏转角产生的期望轨迹

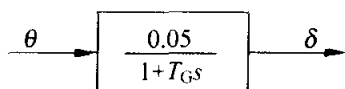


图 30.3 操舵装置传递函数

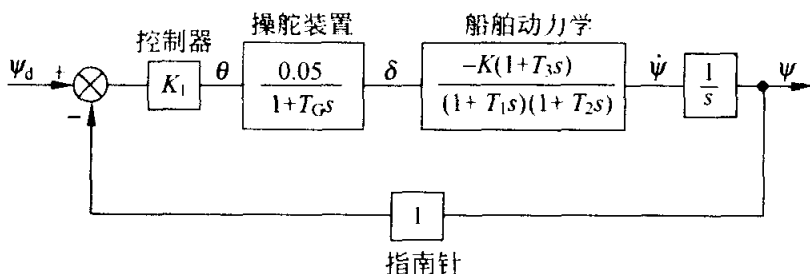


图 30.4 提议的操纵系统

① 原书中误为 10.8kn。——译注

把上述数据代入传递函数，得出开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{1.325 \times 10^{-6} K_I (s + 0.028)}{s(s + 0.091)(s + 0.042)(s - 0.00041)} \quad (30.7)$$

图 30.5 表示系统的根轨迹，令人相当惊讶的是它说明了系统是不稳定的！这几乎是众所周知的事实，即大多数大型船舶的航向是不稳定的。这意味着如果船正以直线航行，并把舵轮固定在对应的位置，那么船最终会偏离航向。因为与不稳定性相关的时间常数是相当大的（几十秒），所以一个专心的领航员会在发生这些小航向偏差时将其修正。无论如何，领航员是正在试图控制一个不稳定的系统。我们现在将设法设计一个更好的控制器，它不仅能稳定操纵系统，而且还能达到以下性能参数：

- (1) 船在方向舵偏转角产生阶跃变化时超调量不会超过 5%；
- (2) 相同输入作用下 2% 的调节时间应该发生在以设计速度通过五个船长所用的时间内。

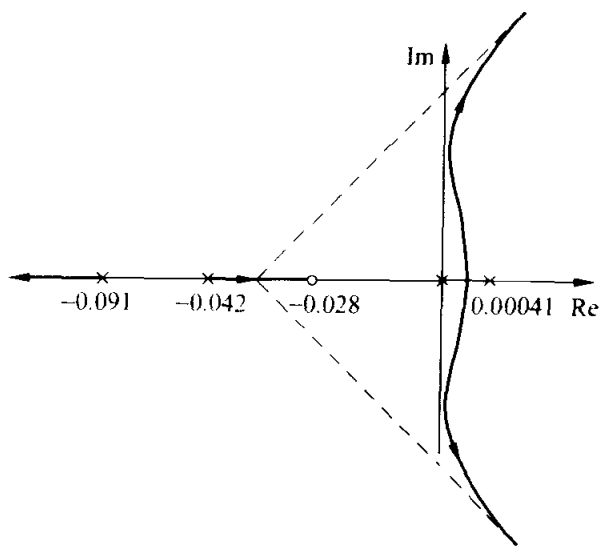


图 30.5 操纵系统的根轨迹^①

与条件 1 对应的阻尼比由第 4 单元得出，为 $\zeta = 0.707$ 。调节时间可由下式求出：

$$t_s = \frac{d}{v} = \frac{5 \times 950}{17.28} = 275 \text{ s} \quad (30.8)$$

因为调节时间由下式给定：

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = \frac{4}{\sigma} \quad (30.9)$$

所以我们得出

① 原书图 30.5 中负实轴坐标遗漏了负号，本书已作更正。——译注

$$\sigma = 0.014 \quad (30.10)$$

这两项性能指标可以通过分界线在复平面上表示出来,如图 30.6 所示。具有图 30.5 所示根轨迹的问题中有三条趋于无穷远处的渐近线,并且对于任意^①增益时总是不稳定的。为了使船无条件稳定,我们必须引入一个新增的开环零点。这可以通过^②用一个 PD 控制器,或者^③用速度反馈来实现。我们将用方法^②,并假设 $\dot{\psi}$ 可以由一个速度陀螺测得。现在所提议的系统如图 30.7 所示,其中设计目标将通过正确选择 K_1 和 K_2 来达到。我们从速度环的闭环传递函数开始,将用 G^* 来表示,即

$$G^*(s) = \frac{-0.005K(1+T_3s)}{(1+T_Gs)(1+T_1s)(1+T_2s) - 0.005KK_2(1+T_3s)} \quad (30.11)$$

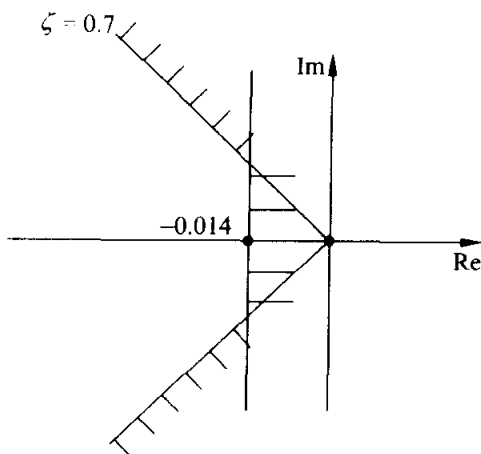


图 30.6 性能分界线^③

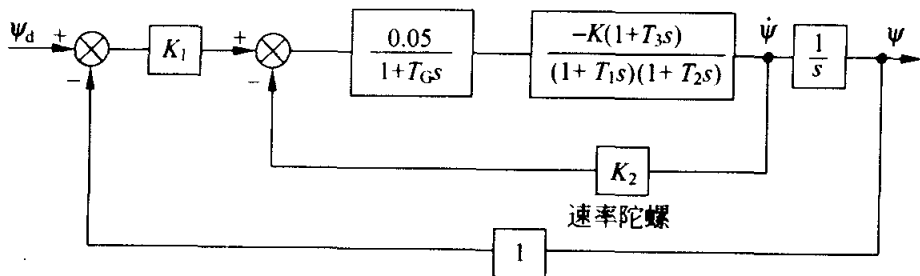


图 30.7 提议的控制系统

完整系统的开环传递函数现在变为

① 原书中误为大。——译注

② 原书中误为 $G^*(s) = \frac{-0.005K(1+T_3s)}{(1+T_Gs)(1+T_1s)(1+T_2s) - 0.005KK_2(1+T_3s)}$ 。——译注

③ 原书图 30.6 中,需将 ζ 更正为 ζ ,另外实轴坐标遗漏了负号,本书已作更正。——译注

$$GH(s) = \frac{K_1 G^*}{s} = \frac{-0.005KK_1(1+T_3s)}{s[(1+T_Gs)(1+T_1s)(1+T_2s) - 0.005KK_2(1+T_3s)]} \quad (30.12)$$

代入数值并展开得出

$$GH(s) = \frac{0.0237K_1(1+35.69s)}{638046s^4 + 84653s^3 + s^2(2411+0.846K_2) + s(0.024K_2-1)} \quad (30.13)$$

我们将用根轨迹来设计系统,但是直到估计出 K_2 值我们才能配置开环极点。更进一步地,因为必须将上述表达式的分母因式分解成 $(s+\sigma_1)(s+\sigma_2)\cdots$ 的形式,所以 s^4 项的乘子必须为1。我们把上述传递函数除以 s^4 的系数来得出埃文斯形式为

$$GH(s) = \frac{1.325 \times 10^{-5} K_1 (s + 0.0280)}{s^4 + 0.1327s^3 + s^2[(2411 + 0.846K_2)/638046] + s[(0.024K_2 - 1)/638046]} \quad (30.14)$$

现在我们猜测 K_2 的值并且研究完整的开环系统产生的根轨迹。

$K_2 = 500$ 。这种情况下分母因式分解成如下开环极点^②:

$$s = 0 \quad (30.15)$$

$$s = -0.0045 \quad (30.16)$$

$$s = -0.048 \quad (30.17)$$

$$s = -0.08 \quad (30.18)$$

这些极点和开环零点画在图 30.8 中,图中还标出了性能分界线和生成的根轨迹。

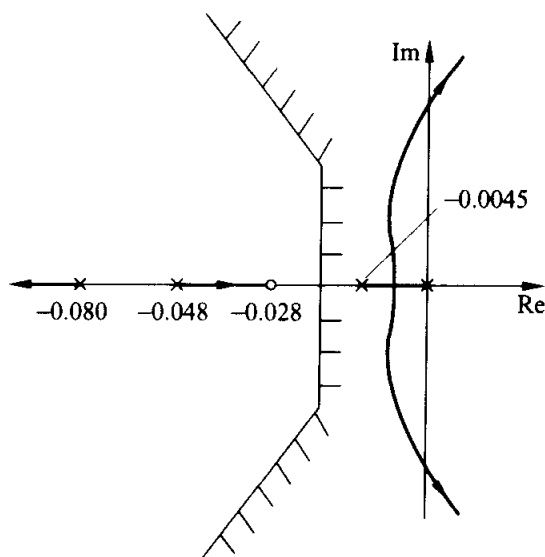


图 30.8 当 $K_2=500$ 时的根轨迹^③

① 原书中误为 $GH(s) = \frac{K_1 G^*}{s} = \frac{-0.005KK_1(1+T_G)}{s[(1+T_Gs)(1+T_1s)(1+T_2s) - 0.005KK_2(1+T_3s)]}$ 。——译注

② 用 MATLAB 指令 roots。

③ 原书图 30.8 中,实轴坐标漏了负号,本书已作更正。——译注

显然，此根轨迹是不能令人满意的，因为在虚轴附近的两个闭环极点总会超出调节时间的性能边界线范围。我们尝试增加 K_2 值。

$K_2 = 1000$ 。再次求解分母中的多项式，得出开环极点为

$$s = 0 \quad (30.19)$$

$$s = -0.0091 \quad (30.20)$$

$$s = -0.062 \pm 0.012j \quad (30.21)$$

画出开环极点，并大致画出根轨迹，其结果如图 30.9 所示。这样就比较好，因为来自原点附近的两个极点的分支环绕零点并且最终会移动到性能边界线的左边。惟一的缺点是，它要取一个较高的增益来实现其要求，到时复开环极点的分支可能是欠阻尼的或者甚至是不稳定的。我们将再次设法进一步增加 K_2 。

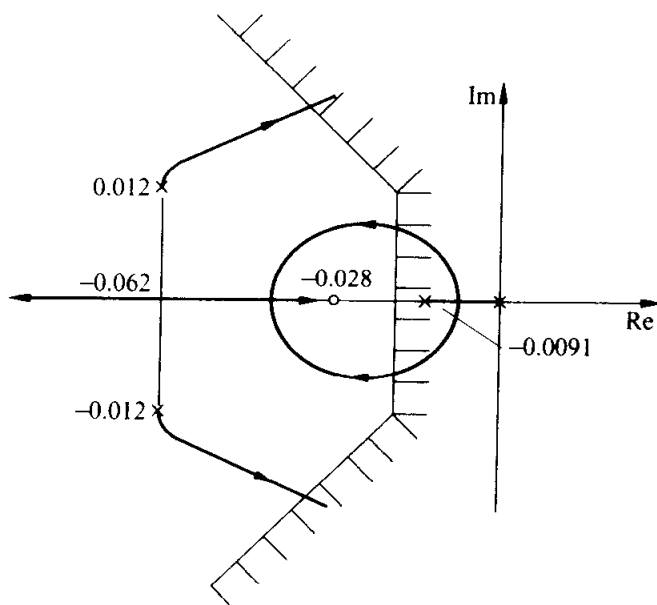


图 30.9 当 $K_2=1000$ 时的根轨迹^①

$K_2 = 5000$ 。这个速度反馈增益值产生的开环极点为

$$s = 0 \quad (30.22)$$

$$s = -0.024 \quad (30.23)$$

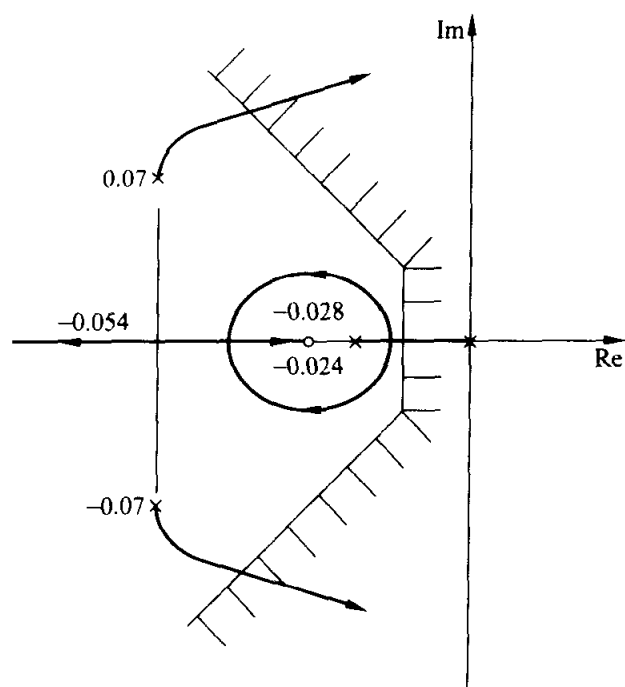
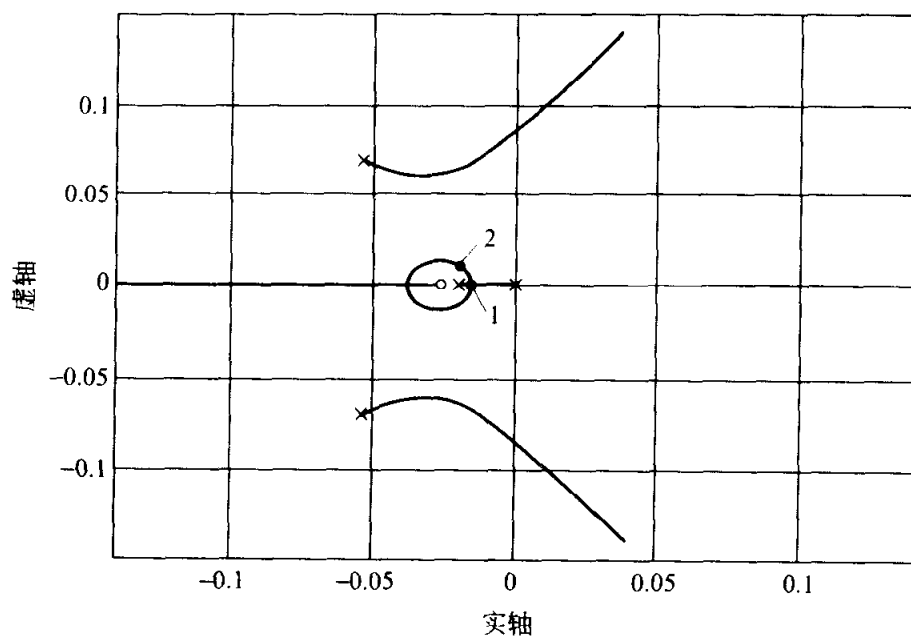
$$s = -0.054 \pm 0.070j \quad (30.24)$$

相应的极点和根轨迹如图 30.10 所示。这就给出了到目前为止最满意的效果，因为全部根轨迹看起来似乎都在调节时间约束的左边。该系统精确的根轨迹^②如图 30.11 所示。现在必须选出我们认为满足性能约束的 K_1 值。注意，这并不像在轨迹中选取一个点那么简单，因为

① 原书图 30.9 中，实轴坐标遗漏了负号，本书已作更正。——译注

② 用 MATLAB 的 rlocus 指令。

- (1) 系统是四阶的，并不是二阶的；
- (2) 存在一个闭环零点。


 图 30.10 当 $K_2=5000$ 时的根轨迹^①

 图 30.11 当 $K_2=5000$ 时的精确根轨迹

① 原书图 30.10 中，实轴坐标遗漏了负号，本书已作更正。——译注

我们将在轨迹上选取一个点，估算出增益，然后仿真出单位阶跃作用下的闭环响应。假设我们选取的增益使主导极点都位于图 30.11 中的 1 处。这与增益 $K_1 = 5$ 对应，且闭环极点位于

$$s = -0.0165 \quad (30.25)$$

$$s = -0.0165 \quad (30.26)$$

$$s = -0.05 \pm 0.066j^{①} \quad (30.27)$$

粗略地看，这些极点都在性能约束以内，但是当我们仿真闭环阶跃响应时^②，得到的结果如图 30.12 所示。观察实轴上双重极点的主导影响，这并不十分符合调节时间的要求，所以我们设法通过选取图 30.11 中点 2 处的增益以使响应更快。这与增益 $K_1 = 8.45$ 对应，并且闭环极点位于

$$s = -0.02 \pm 0.010j \quad (30.28)$$

$$s = -0.06 \pm 0.064j \quad (30.29)$$

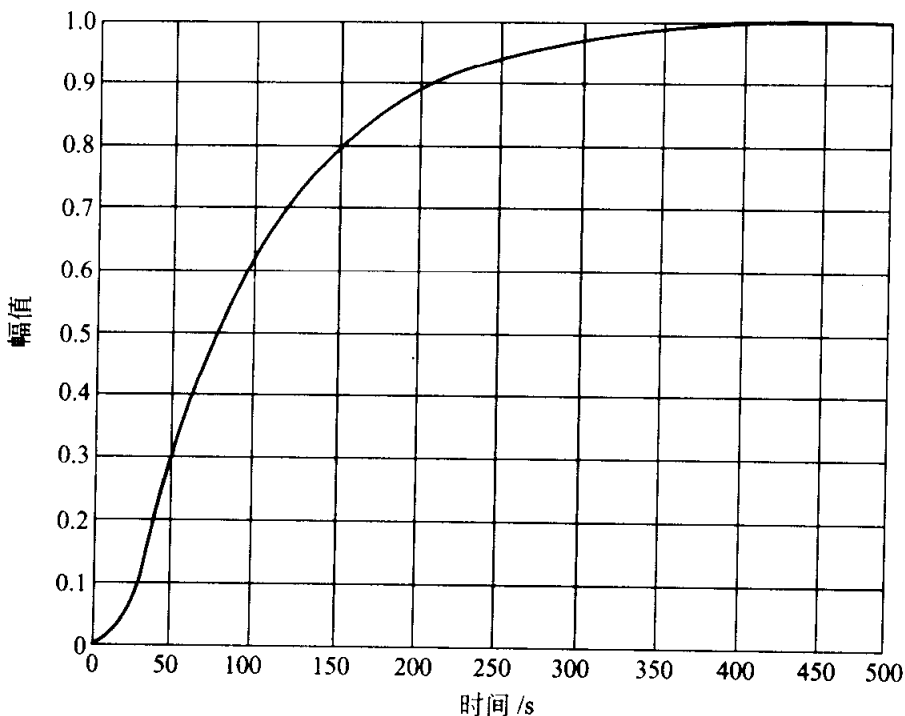


图 30.12 当 $K_1=5.0$ 时的阶跃响应

再次仿真闭环阶跃响应，其结果如图 30.13 所示。该响应的确满足了两项性能指标，并且我们现在可以总结出当 $K_1 = 8.45$ 和 $K_2 = 5000$ 时系统将达到期望性能要求。以下为设计过程中需要注意的几点说明：

(1) 使用的分析方法（如根轨迹）作为一种有用的方法，但它们并不总是能

① 原书中误为 $s = -0.05 \pm 0.066$ 。——译注

② 用 MATLAB 指令 cloop 和 step。

够提供解决问题的完整的分析方法;

(2) 应该总是对最终设计进行仿真(或者仍用实验方法操作更好),以便可以观察到高阶的影响;

(3) 要获得满足性能指标的所有可能的设计参数值是不太可能的,要找到单一的一组参数(K_1, K_2)可能就够难的。

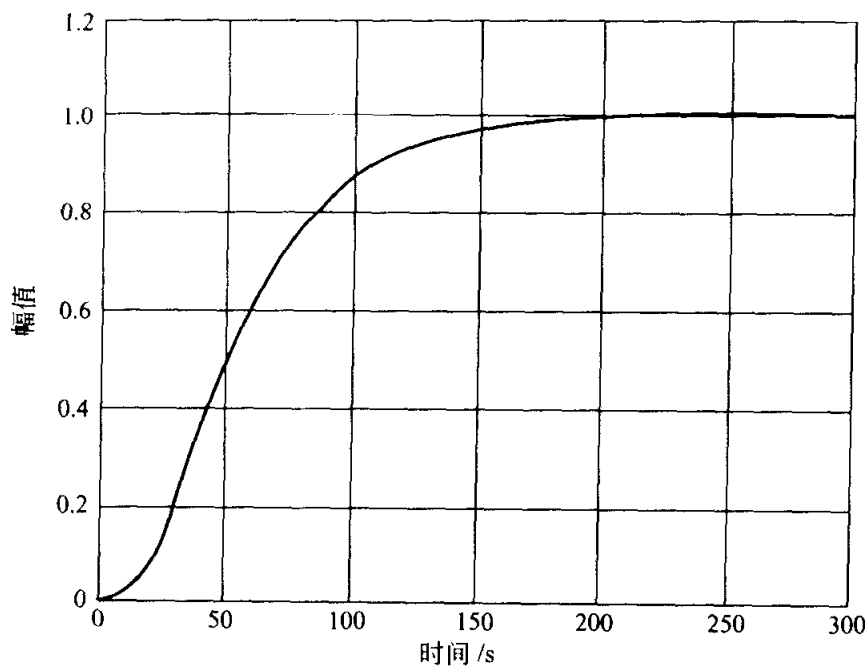


图 30.13 当 $K_1=8.45$ 时的阶跃响应

第 31 单元

巡航导弹高度控制系统

我们将考虑一个巡航导弹高度控制系统的设计。在这个系统中我们要求导弹在地面以上恒定高度飞行，然后沿着其航线飞向目标。在这个例子中，我们将涉及的只是确保导弹在要求的高度上飞行。这个例子在第 18 单元中已经作了简要介绍，但是在此我们将要详细分析这个系统。

当导弹向前飞行时，它接收到来自俯视雷达发出的信号。一般而言，此信号将会给出关于导弹离地面的高度信息，但是例如树木和建筑物等物体也会影响到此信号。这种状况如图 31.1 和图 31.2 所示。我们需要确保导弹只对地形的波状起

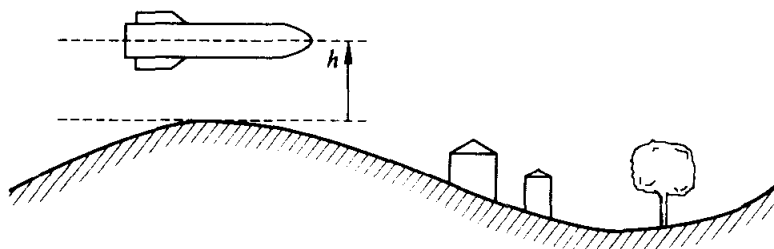


图 31.1 掠地导弹

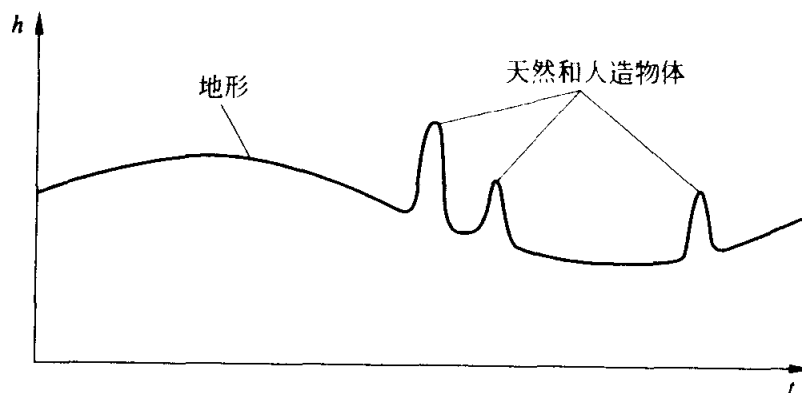


图 31.2 雷达信号

伏作出响应，而不对由较小物体产生的尖峰信号作出响应，因此我们得到了如图 31.3 所示的较平滑的航迹。这将会减少燃料的消耗并扩大导弹的射程。如果对雷达信号进行频率分析，那么它将展示一个双峰特性，如图 31.4 所示。低频成分是由缓慢变化的地形产生的，而高频成分是由较小的物体产生的。我们的控制系统必须抑制这些高频噪声，而对低频成分的信号作出响应。

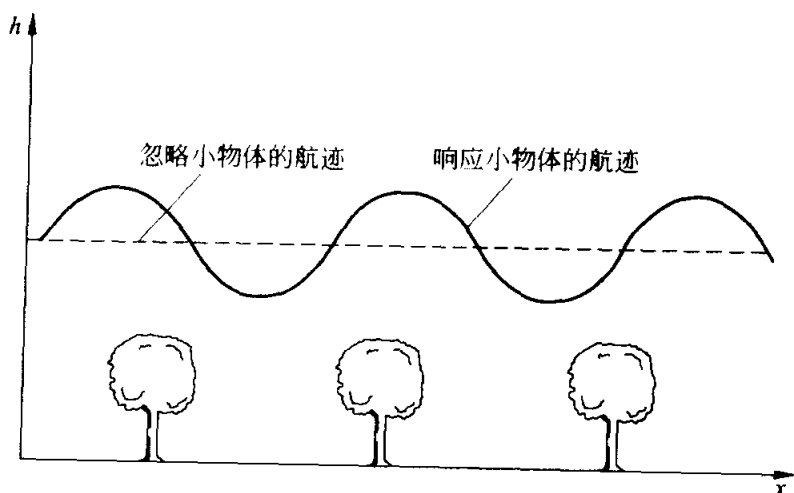


图 31.3 可能的航迹

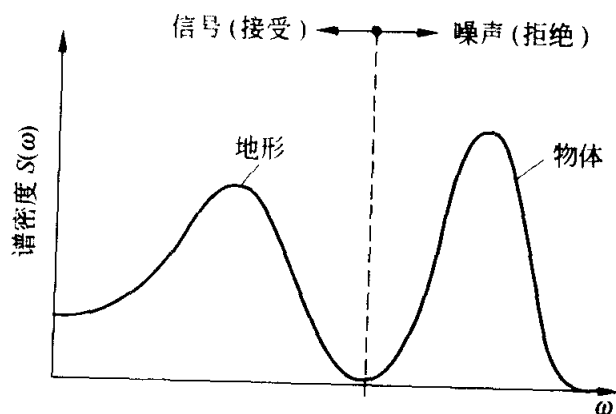


图 31.4 雷达信号的频谱分析

首先设法设计一个高度控制系统来把雷达信号和所要求的高度进行比较。这个差值与比例增益 K_p 相乘，并反馈到与控制舵面相连的作动器上（参见图 31.5）。如果得到的控制舵面旋转角为 δ ，那么我们可以期望它来生成一个导弹的俯仰角速率 $\dot{p}$ ，其中 K_D 与导弹的惯量成正比，因此它是导弹动力学特性的一个指标。可以对这个角速率进行积分来给出俯仰角 p ，接着再对其进行积分来给出高度 h 。假设俯视雷达能够精确测出高度，那么这个简单的控制回路就完成了。可见开环传递函数由下式给出：

$$GH(s) = \frac{K_a K_D}{s^2} \quad (31.1)$$

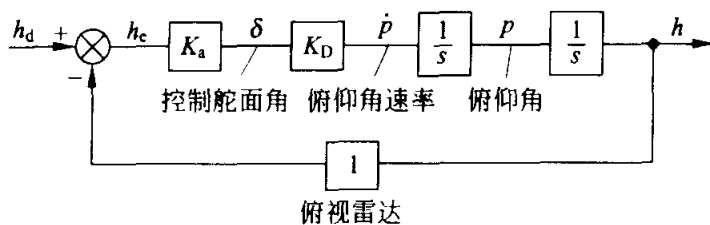


图 31.5 简单的高度控制系统

大致画出系统的根轨迹，如图 31.6 所示，而伯德图如图 31.7 所示。显然系统没有阻尼，并且不会表现为一种稳定的方式。设计要求可以描述如下：

- (1) 使系统稳定；
- (2) 设计出能接受信号但是抑制噪声的系统；
- (3) 使阶跃输入作用下的超调量最小。

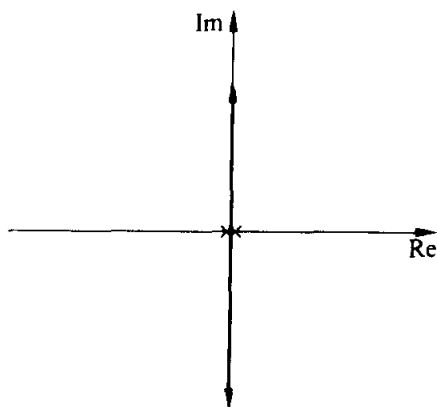


图 31.6 有比例控制的系统根轨迹

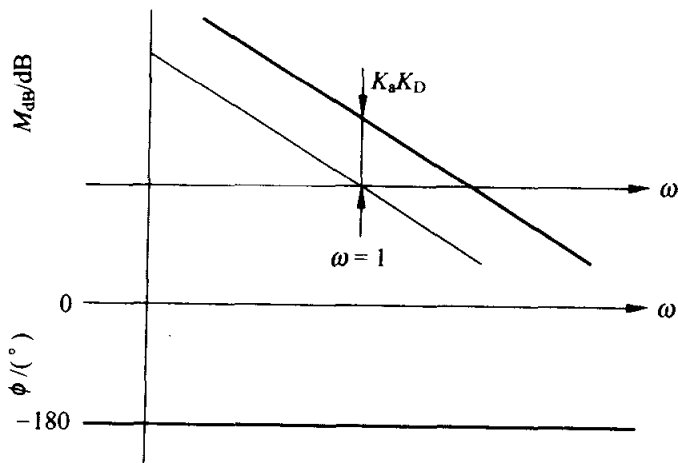


图 31.7 系统的伯德图

为了继续在频域中进行的设计, 我们需要一些定量的数据。假设噪声是由尺寸范围为 $10\sim 50\text{m}$ 的物体产生的, 我们能够由测高仪的信号来确定这些物体产生的频率吗? 考虑如图 31.8 所示的一连串广义物体。如果用与这些物体的尺寸相等的间隔把它们隔开, 并且导弹以 $400\text{km/min}^{①}$ 的速度飞行, 那么飞越一个物体和中间间隔一次所需要的时间为

$$t = \frac{2 \times l \times 60}{400 \times 1000} \quad (31.2)$$

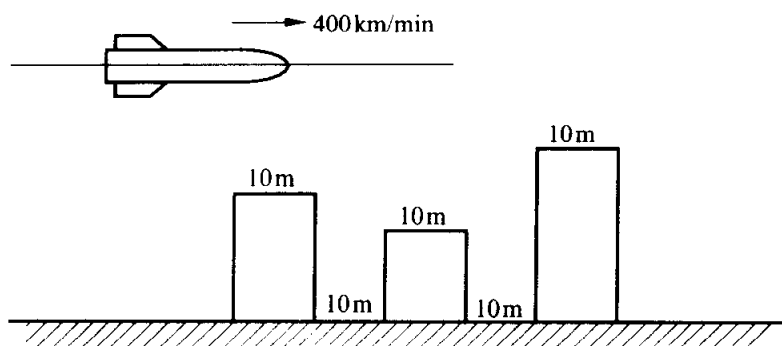


图 31.8 多个“噪声”物体

这个时间就是噪声信号的周期, 由它可以得出其频率。代入 $l=10\text{m}$ 和 $l=50\text{m}$, 我们得出噪声的频率范围为

$$419\text{rad/s} < \omega_{\text{noise}} < 2095\text{rad/s} \quad (31.3)$$

因此我们将把任何 400rad/s 以上的测高仪信号的频率成分定义为噪声。为了使系统抑制噪声, 我们可以指定其产生的伯德图在此频率处必须至少衰减 20dB 。这就在系统伯德图中强加了约束边界线, 如图 31.9 所示。然而, 应该意识到频域中的这个边界适用于闭环系统。考虑如图 31.5 所示的比例控制系统, 它将是一个

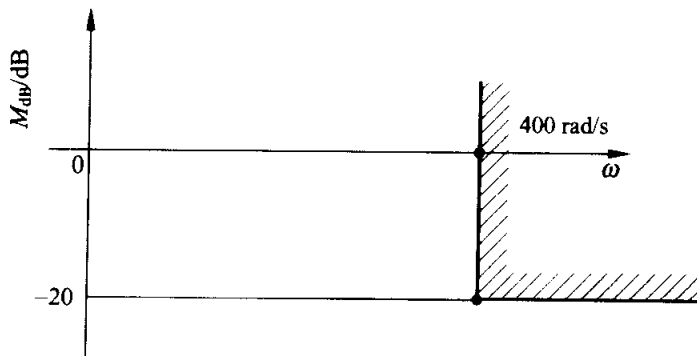


图 31.9 在频域中的约束边界线

① 原书中误为 400km/h 。——译注

必须抑制 400rad/s 以上噪声的传递函数 h/h_d ，而不是开环传递函数。为了得到所要求的结果，画出满足性能约束的闭环传递函数的伯德图。这样的—个传递函数如图 31.10 所示，并且是通过把一条 -40dB/decade 的线顶着边界角放置来获得的。另外，在 0dB 处选—条水平边界线来避免任何谐振影响。接着，我们更任意地综合—个适合在边界线以内的简单传递函数。在此例中我们选

$$\frac{h}{h_d} = \frac{1}{(1 + sT)^2} \quad (31.4)$$

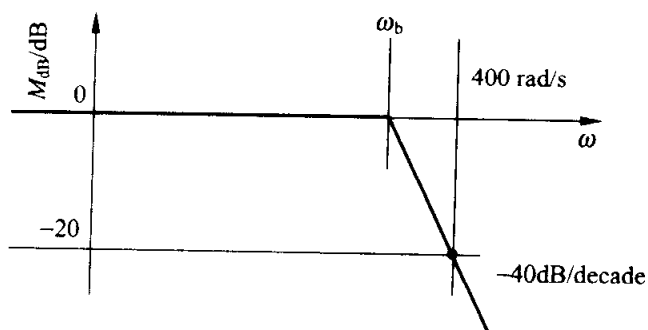


图 31.10 满足性能边界线的伯德图

由于明显的原因，分子设为单位值，并且选择分母为二阶，以确保在频率增加时能快速衰减。这个特征一般称为衰减特性。外推高频渐近线回到 0dB 线显示 $\omega_b = 103 \text{ rad/s}$ ，得出结果 $T = 0.0077$ 。现在的问题是，什么样的开环传递函数能产生如图 31.10 所示的闭环频率响应呢？我们可以画出尼科尔斯图，并由此画出开环传递函数的伯德图，然后估算出它的解析形式，但是在此例中将会用—种直接的方法。我们知道，如果 G^* 是闭环传递函数， G 是开环传递函数，并假设系统为单位反馈，则

$$\frac{h}{h_d} = \frac{G}{1 + G} = G^* \quad (31.5)$$

求解其开环传递函数得

$$G = \frac{G^*}{1 - G^*} \quad (31.6)$$

代入 G^* 的期望闭环传递函数得

$$G = \frac{1}{s(sT^2 + 2T)} = \frac{64.9}{s(1 + 0.00385s)} \quad (31.7)$$

我们有一个估计的开环传递函数为

$$G' = \frac{K_a K_D}{s^2} \quad (31.8)$$

现在的问题是如何使已知的开环传递函数 G' 等于或近似于期望的开环传递函数 G 。我们需要做的是消除原点处的一个极点，并增加一个时间常数为 0.00385 的滞后项。在控制器中增加纯微分是不明智的，但是我们可以通过使用一个超前-滞后控制器来近似期望的结果，其形式为

$$G_c = \frac{1 + sT_1}{1 + sT_2} \quad (31.9)$$

我们将设 $T_2 = 0.004$ 来近似其滞后项，而零点必须主导其他极点。一个适当的选择将是 $T_1 = 1$ ，那么校正后的开环传递函数变为

$$GG_c(s) = \frac{64.9(1+s)}{s^2(1+0.004s)} \quad (31.10)$$

其中 $K_a K_D = 64.9$ 。闭环传递函数为

$$\frac{h}{h_d} = \frac{64.9(1+s)}{0.004s^3 + s^2 + 64.9s + 64.9} \quad (31.11)$$

可以用计算机计算并画出其闭环频率响应和单位阶跃响应，分别如图 31.11 和图 31.12 所示。把图 31.11 与图 31.10 进行比较以检验系统在频域约束边界的范围内。由这些图看出达到了所有的性能要求。

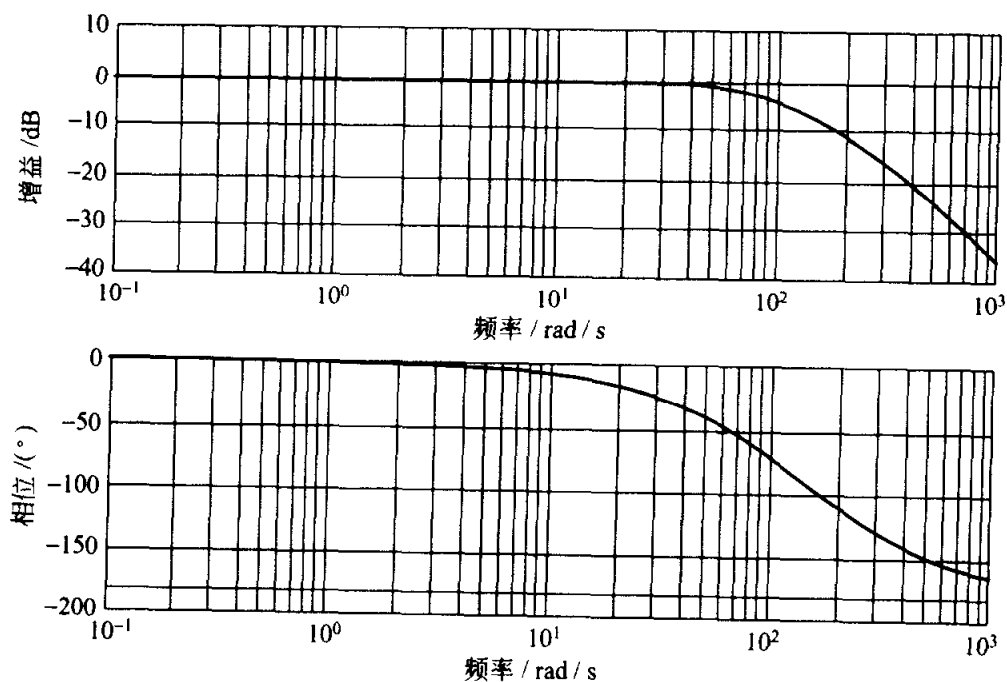


图 31.11 最终的闭环频率响应

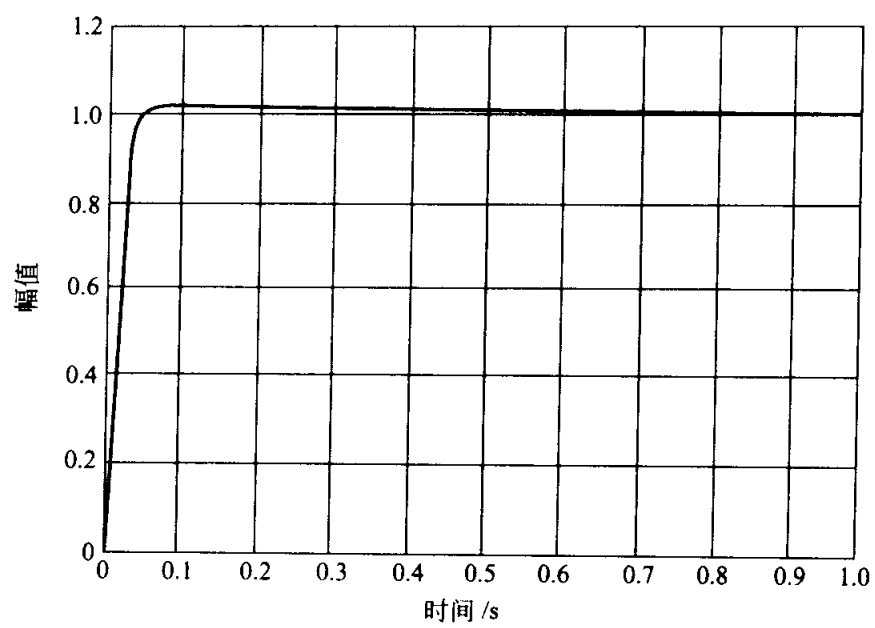


图 31.12 闭环阶跃响应

第 32 单元

具有柔性的机床动力驱动系统

图 32.1 表示一个重型机床的单轴，机床中电机通过减速齿轮驱动导螺杆，导螺杆在刀具下移动工件来生产一件成品。计算机把所要求的工作台位置发送到控制系统，设法把工作台尽快放置在恰当的位置。由于导螺杆的长度和减速齿轮的柔性，因此沿着它的长度方向的角度扭转是不能忽略的，这意味着它在齿轮箱的旋转角与它在工作台的旋转角是不一样的，从而导致工件的实际位移有些不可预测。我们的工作将是研究柔性导螺杆对系统性能的影响，并设计出一个控制器来考虑此影响，并且在没有超调的情况下把工件放置在所要求的位置。如果进行切

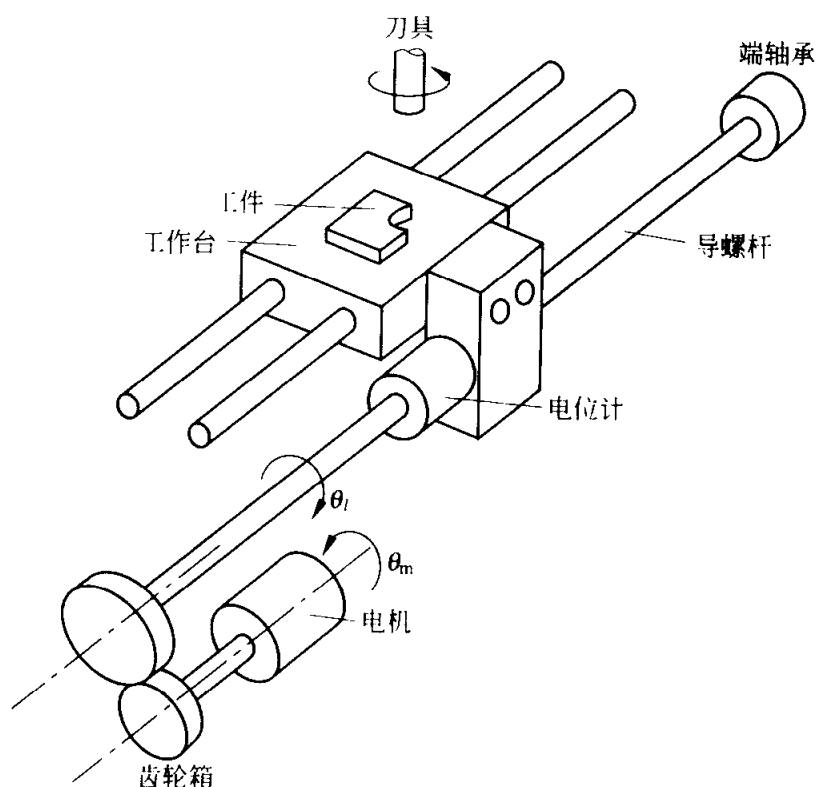


图 32.1 机床驱动系统

削时发生工件的移动, 那么这个要求是最关键的要点, 否则, 车床加工的原料将会被切削成不确定的剖面。

我们首先要获得对象的传递函数以便开始控制器的设计, 在此例中, 可以认为是施加的电机转矩 τ_m 和导螺杆末端的旋转角 θ_l 之间的传递函数。系统模型如图 32.2 所示, 其中假设驱动系统的柔性为常数, 并以刚度为 k 的扭转弹簧来建模。假设阻尼转矩与角速度成正比, 那么电机和负载轴的运动方程可以写为

$$\tau_m - c_m \omega_m - T_1 = J_m \ddot{\theta}_m \quad (32.1)$$

$$k \left(\frac{\theta_m}{N} - \theta_l \right) - c_l \omega_l = J_l \ddot{\theta}_l \quad (32.2)$$

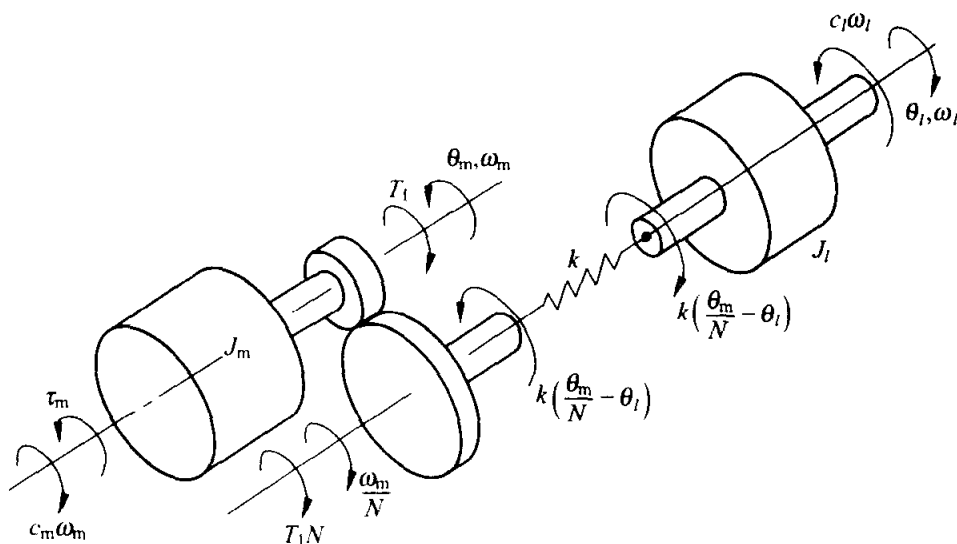


图 32.2 驱动系统模型

因为带有较大齿轮的中间轴具有零惯量, 所以我们可以写出

$$T_1 N = k \left(\frac{\theta_m}{N} - \theta_l \right) \quad (32.3)$$

这三个方程有四个未知量: T_1 , τ_m , θ_m 和 θ_l 。消去 T_1 和 θ_m , 我们得出传递函数为

$$\frac{\theta_l}{\tau_m} = \frac{k/N}{(J_l s^2 + c_l s + k)(J_m s^2 + c_m s + k/N^2) - k^2/N^2} \quad (32.4)$$

我们能够构建的最简单控制系统可以用电位计来测出 θ_l , 并把它与期望值进行比较, 用得到的误差来驱动电机, 这种比例系统如图 32.3 所示。为了获得系统响应的定性认识, 将会通过忽略系统的所有阻尼来大致画出根轨迹。开环传递函数简化为

① 原书中误为 $k \left(\frac{\theta_m}{N} - \theta_l \right) - c_l \omega_l = J_l \ddot{\theta}_l$ 。——译注

$$G(s) = \frac{k/N}{J_l J_m s^4 + s^2 (J_l k/N^2 + J_m k)} \quad (32.5)$$

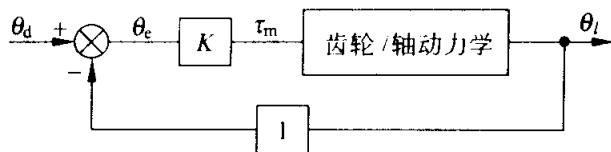


图 32.3 比例控制系统

这就得到了原点处的两个极点和在虚轴上的其余两个极点，结果根轨迹为图 32.4 所示的形式。如果阻尼出现， k^2/N^2 项仍将会抵消，那么将剩下原点处的两个极点，其余两个极点很可能移到虚轴的左边。考虑以下数据：

$$\begin{aligned} J_m &= 0.0001 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^2/\text{rad}, & J_l &= 0.001 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^2/\text{rad} \\ c_m = c_l &= 0.01 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad}, & k &= 1 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{rad}, \quad N = 5 \end{aligned}$$

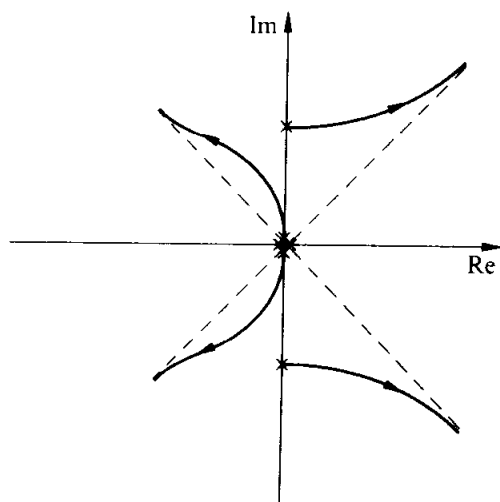


图 32.4 无阻尼系统的根轨迹

特征方程化简为

$$s^4 + 101s^3 + 2400s^2 + 104000s = 0 \quad (32.6)$$

它的根为 $s = 0, -87.15$ 和 $s = -6.9 \pm 33.8j$ 。这就产生了如图 32.5 所示的近似根轨迹。尽管系统在小增益下可以稳定，但是它的响应将会有非常轻微的阻尼，因此这是无法接受的。如果使用有一个零点在 $s = -20$ 处的 PD 控制器，如图 32.6 所示，这种情形将会得到改进，但是改进很小。有 PD 控制的例子系统的阶跃响应如图 32.7 所示。尽管响应在大约 1s 内达到稳态，但这个时间对于高速加工是非常长

① 原书中误为 $G(s) = \frac{k/N}{J_l J_m s^4 + s^2 (J_l + J_m)}$ ，——译注

的。另外，响应的振荡特性会在车床加工的零件上产生波状起伏的边缘。为了设计一个更好的控制系统，我们将使用状态空间方法。假设我们定义状态向量 $\mathbf{x}$ 为

$$x_1 = \theta_m \quad (32.7)$$

$$x_2 = \dot{\theta}_m \quad (32.8)$$

$$x_3 = \theta_l \quad (32.9)$$

$$x_4 = \dot{\theta}_l \quad (32.10)$$

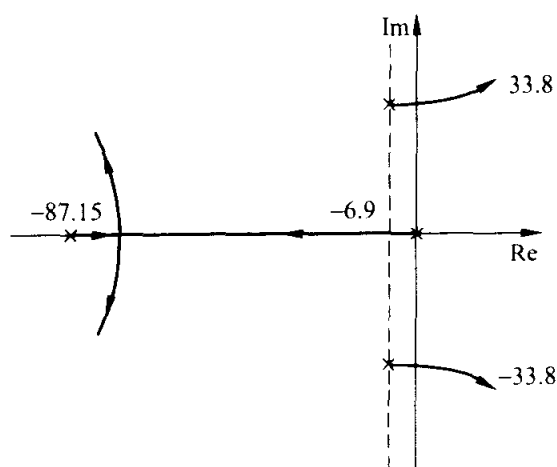


图 32.5 有阻尼系统的根轨迹

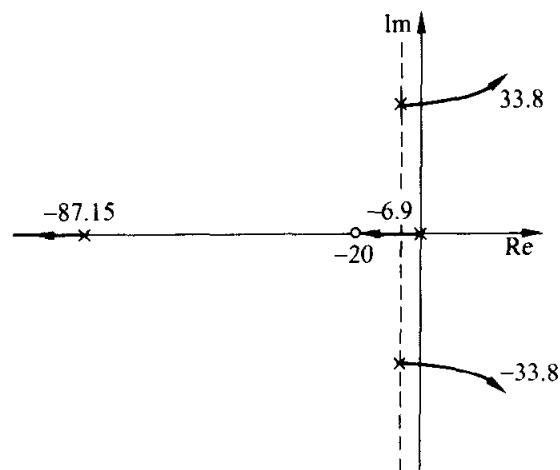


图 32.6 有 PD 控制的系统根轨迹

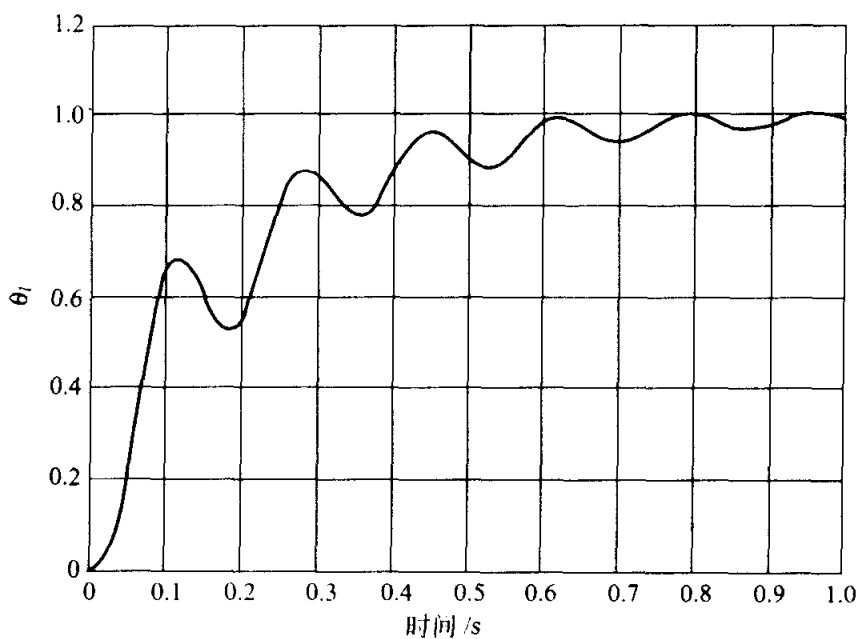


图 32.7 有 PD 控制的系统阶跃响应

我们现在可以写出

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (32.11)$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{\theta}_m \quad (32.12)$$

$$\dot{x}_3 = x_4 \quad (32.13)$$

$$\dot{x}_4 = \ddot{\theta}_l \quad (32.14)$$

在上述方程中, 我们必须由其他状态变量得出 $\ddot{\theta}_m$ 和 $\ddot{\theta}_l$ 。由式 (32.1)、式 (32.2) 和式 (32.3), 我们得出

$$\ddot{\theta}_m = -\frac{c_m}{J_m} \dot{\theta}_m - \frac{k}{J_m N^2} \theta_m + \frac{k}{J_m N} \theta_l + \frac{\tau_m}{J_m} \quad (32.15)$$

$$= -\frac{c_m}{J_m} x_2 - \frac{k}{J_m N^2} x_1 + \frac{k}{J_m N} x_3 + \frac{\tau_m}{J_m} \quad (32.16)$$

以及

$$\ddot{\theta}_l = \frac{k}{J_l N} \theta_m - \frac{k}{J_l} \theta_l - \frac{c_l}{J_l} \dot{\theta}_l \text{①} \quad (32.17)$$

$$= \frac{k}{J_l N} x_1 - \frac{k}{J_l} x_3 - \frac{c_l}{J_l} x_4 \quad (32.18)$$

这就可以把状态方程写为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k}{J_m N^2} & -\frac{c_m}{J_m} & \frac{k}{J_m N} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k}{J_l N} & 0 & -\frac{k}{J_l} & -\frac{c_l}{J_l} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_m} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tau_m \quad (32.19)$$

即为以下形式:

$$\dot{x} = Ax + bu \quad (32.20)$$

代入此例题的数据, 则系统矩阵化简为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -400 & -100 & 2000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 200 & 0 & -1000 & -10 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 10000 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (32.21)$$

输出为 θ_l , 因此状态空间输出方程可以写为

① 原书中误为 $\ddot{\theta}_m = \frac{k}{J_l N} \theta_m - \frac{k}{J_l} \theta_l - \frac{c_l}{J_l} \dot{\theta}_l$ 。——译注

$$y = [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad (32.22)$$

为了确定系统的能控性，我们算出此系统的矩阵 C_T 为^①

$$C_T = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B] \quad (32.23)$$

得出 C_T 的秩为 4，为系统的阶次，表明它是能控的。现在，我们使用极点配置法把闭环极点定位于我们所选的位置上。因为要求的是临界阻尼，所以我们把这四个系统极点都定位在 $s = -20$ 处。用 MATLAB 的 `acker` 指令来确定适当的反馈增益向量。首先设置期望闭环极点的向量为

$$dp = [-20 \quad -20 \quad -20 \quad -20]$$

那么，在定义系统矩阵后，指令为

$$k = \text{acker}(a, b, dp)$$

得到结果为

$$k = [0.03 \quad -0.003 \quad -0.007 \quad -0.0225] \quad (32.24)$$

闭环阶跃响应可以用以下指令来验证：

```
ac1=a-b*k
bcl=b
ccl=c
dcl=0
eig(ac1)
step(ac1,bcl,ccl,dcl,1)
```

闭环系统矩阵特征值的中间计算确保所有极点都位于 $s = -20$ 处，得到的阶跃响应如图 32.8 所示。尽管这种方法似乎能产生期望的结果，但应该认识到一些潜在的缺点：

(1) 极点的任意配置没有考虑到所要求的控制作用的程度，并且可能超出了电机移动工件的范围。

(2) 因为必须反馈所有的状态变量，所以必须测出所有的 θ_m , $\dot{\theta}_m$, θ_l 和 $\dot{\theta}_l$ 。这将要求有两个编码器或者电位计，并且有两个转速计，这样将会产生一个更复杂更昂贵的系统。

① 或用 MATLAB 指令 `ct=ctrb(a,b)`。

② 原书中误为 $C_T = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B]$ 。——译注

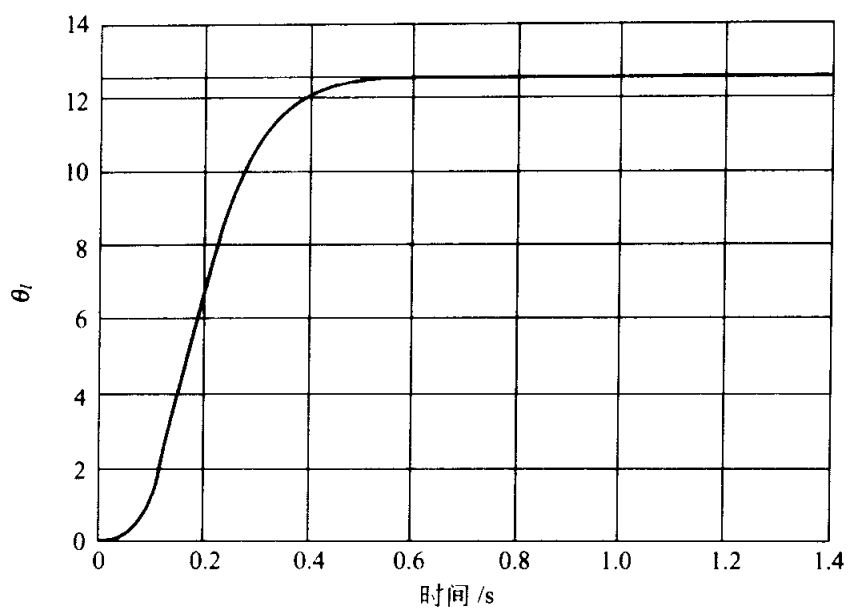


图 32.8 全状态反馈的阶跃响应

假设这些问题都可以克服，那么就可以很容易观察到极点配置法的强大作用，甚至可以通过指定其他闭环极点位置来获得更快的响应。

附录 A

复习拉普拉斯变换及其在求解 微分方程中的应用

一个与时间相关的函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换 $F(s)$ 定义为

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt \quad (\text{A.1})$$

幸运的是，不必在每次需要拉普拉斯变换的时候用积分法来求解。在大多数情况下会给出一些基本函数的拉普拉斯变换，并且把这些结果制成表格，如表 A.1 所示。

表 A.1 基本函数及其拉普拉斯变换

$f(t)$	$F(s)$	$f(t)$	$F(s)$
单位脉冲 $\delta(t)$	1	$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
1	$\frac{1}{s}$	$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\sin(\omega t \pm \phi)$	$\frac{\omega \cos \phi \pm s \sin \phi}{s^2 + \omega^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\sinh \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$
$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$\cosh \omega t$	$\frac{s}{s^2 - \omega^2}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{d^n}{dt^n} f(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$		

1. 线性特性

如果 a 和 b 是常数, 那么

$$\mathcal{L}[af_1(t) + bf_2(t)] = a\mathcal{L}f_1(t) + b\mathcal{L}f_2(t) = aF_1(s) + bF_2(s) \quad (\text{A.2})$$

2. 平移定理

如果 $F(s)$ 是 $f(t)$ 的拉普拉斯变换, 那么

$$\mathcal{L}[e^{-at}f(t)] = F(s+a) \quad (\text{A.3})$$

这是指一个时间函数乘以 e^{-at} 的拉普拉斯变换可以通过把单独的时间函数的拉普拉斯变换中的 s 用 $s+a$ 代替来得到。

3. 时间微分

同样, 如果 $F(s)$ 是 $f(t)$ 的拉普拉斯变换, 那么 $f(t)$ 的时间导数的拉普拉斯变换为

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0-) \quad (\text{A.4})$$

其中 $f(0-)$ 是指 $f(t)$ 刚好在 $t=0$ 之前的值。此结果可以扩展为二阶导数, 即为

$$\mathcal{L}[f''(t)] = s^2F(s) - sf(0-) - f'(0-) \quad (\text{A.5})$$

其中 $f'(0-)$ 是指刚好在 $t=0$ 之前所求出的 $f(t)$ 的时间导数值。更高阶微分的拉普拉斯变换可以由表 A.1 中给出的公式求得。

4. 终值定理

如果我们对 $t \rightarrow \infty$ 时的 $f(t)$ 值感兴趣, 并且只能得到其拉普拉斯变换 $F(s)$, 那么可以由终值定理求出其结果为

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \quad (\text{A.6})$$

这表明 $f(t)$ 的终值由 s 趋于零时的 s 乘以 $f(t)$ 的拉普拉斯变换的极限求得。

5. 逆变换

把 s 域转变为时域的过程称为拉普拉斯逆变换, 可以将其用数学形式表示为

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] \quad (\text{A.7})$$

对于简单的情况, 其逆变换可以直接由表 A.1 查出。然而, 在大多数实际情况中, $F(s)$ 在进行逆变换之前需要作一些处理。

6. 求解线性微分方程

假设要求求解以下微分方程:

$$\ddot{y} + 2y = t \quad (\text{A.8})$$

初始条件为

$$y(0-) = -1, \quad \dot{y}(0-) = 1 \quad (\text{A.9})$$

首先把方程两边进行拉普拉斯变换, 解答过程如下:

$$\mathcal{L}[\ddot{y} + 2y] = \mathcal{L}[t] \quad (\text{A.10})$$

$$s^2 Y - sy(0) - \dot{y}(0) + 2Y = \frac{1}{s^2} \quad (\text{A.11})$$

$$s^2 Y + s - 1 + 2Y = \frac{1}{s^2} \quad (\text{A.12})$$

$$Y(s^2 + 2) = \frac{1}{s^2} + 1 - s \quad (\text{A.13})$$

$$Y = \frac{1}{s^2(s^2 + 2)} + \frac{1}{s^2 + 2} - \frac{s}{s^2 + 2} \quad (\text{A.14})$$

微分方程的解为 $y(t)$, 其中

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2(s^2 + 2)} + \frac{1}{s^2 + 2} - \frac{s}{s^2 + 2}\right] \quad (\text{A.15})$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{c_1}{s^2} + \frac{c_2}{s} + \frac{c_3 s + c_4}{s^2 + 2}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2 + 2} - \frac{s}{s^2 + 2}\right] \quad (\text{A.16})$$

求出部分分式系数, 并与其余项合并得

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{0.5}{s^2} + \frac{0.5}{s^2 + 2} - \frac{s}{s^2 + 2}\right) \quad (\text{A.17})$$

$$= 0.5t + 0.35\sin t\sqrt{2} - \cos t\sqrt{2} \quad (\text{A.18})$$

这就是所要求的解。

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTEzOTU4NDkuemlw",
  "filename_decoded": "11395849.zip",
  "filesize": 29790933,
  "md5": "f68d450ec15254cbe5dda533b53171cd",
  "header_md5": "701ee6d77a5596cb4aa31ff460e2020c",
  "sha1": "4e8a60833f65f249b173c21c106886a82bbfd11b",
  "sha256": "d05461836818af4141427868f059c389ec7fea3bd9339861c689d7b0421cadf2",
  "crc32": 3219200630,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 31664472,
  "pdg_dir_name":
    "\u2567\u2580\u2568\u2558\u2510\u256a\u2553\u255e\u2567\u2561\u2550\u2502\u2563\u00f1\u2502\u2560_11395849",
  "pdg_main_pages_found": 554,
  "pdg_main_pages_max": 554,
  "total_pages": 570,
  "total_pixels": 3220746240,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```